

摩托车维修全手册

从入门到精通的实用工具书

贾维斯 编

2026年9月18日

工具书·教科书·经验库

6卷·25章·附录12节·约32,000行

目录

1 第一卷：入门基础	1
2 第1章摩托车构造概论	2
2.1 1.0 阅读说明	2
2.2 1.1 摩托车分类（按维修重要性重新组织）	2
2.2.1 1.1.0 为什么分类很重要？	2
2.2.2 1.1.1 按用途分类（最实用）	2
2.2.3 1.1.2 按发动机布局分类	9
2.2.4 1.1.3 按气门机构分类	13
2.2.5 1.1.4 按冷却方式分类	14
2.2.6 1.1.5 按最终传动分类	16
2.2.7 1.1.6 其他分类（简单说明）	18
2.2.8 1.1.7 按排量分级（维修视角）	18
2.3 1.2 整车架构（详细工作原理）	18
2.3.1 1.2.1 动力系统（发动机）详解	18
2.3.2 1.2.2 燃油供给系统详解	25
2.3.3 1.2.3 传动系统详解	28
2.3.4 1.2.4 制动系统详解	31
2.3.5 1.2.5 电气系统详解	33
2.3.6 1.2.6 车架详解	35
2.3.7 1.2.7 悬挂系统详解（构造级总览）	37
2.3.8 1.2.8 轮胎类型详解（构造级）	38
2.4 1.3 核心术语表（按系统分类，扩充版）	39
2.4.1 1.3.1 发动机术语	39
2.4.2 1.3.2 传动系统术语	40
2.4.3 1.3.3 行走与悬挂术语	41
2.4.4 1.3.4 制动术语	42
2.4.5 1.3.5 电气术语	43
2.4.6 1.3.6 物理参数术语	44
2.4.7 1.3.7 维修术语	45
2.5 1.4 维修角度的认知（学习者最该看的）	46
2.5.1 1.4.1 故障概率排序（基于维修经验）	46
2.5.2 1.4.2 各系统维修重点（详细）	46

2.5.3	1.4.3 新手常见错误（详细版）	48
2.5.4	1.4.4 学习路径建议（详细版）	49
2.5.5	1.4.5 学习资源推荐	49
2.6	本章小结	49
2.6.1	学完本章你应该知道什么	49
2.6.2	学习建议	50
3	第2章 维修工具和设备	51
3.1	2.0 阅读说明	51
3.2	2.1 工具总览（先建立全局认知）	51
3.2.1	2.1.1 为什么工具这么重要	51
3.2.2	2.1.2 工具等级（关键认知）	51
3.2.3	2.1.3 摩托车维修最常用的工具（Top 10）	52
3.3	2.2 手动工具详解	53
3.3.1	2.2.1 螺丝刀	53
3.3.2	2.2.2 扳手	55
3.3.3	2.2.3 套筒	56
3.3.4	2.2.4 内六角	58
3.3.5	2.2.5 钳子	59
3.3.6	2.2.6 锤子	60
3.3.7	2.2.7 其他基础工具	60
3.4	2.3 测量工具详解	61
3.4.1	2.3.1 量具	61
3.4.2	2.3.2 塞尺（间隙尺）	63
3.4.3	2.3.3 扭力扳手（重要 ●●●●●）	64
3.5	2.4 专用工具详解	66
3.5.1	2.4.1 发动机专用工具	66
3.5.2	2.4.2 制动系统专用工具	68
3.5.3	2.4.3 悬挂系统专用工具	68
3.5.4	2.4.4 传动系统专用工具	69
3.5.5	2.4.5 电气系统专用工具	69
3.5.6	2.4.6 轮胎专用工具	71
3.6	2.5 诊断设备详解	72
3.6.1	2.5.1 OBD 诊断仪	72
3.6.2	2.5.2 示波器	73
3.6.3	2.5.3 其他诊断工具	74
3.7	2.6 工具选购指南	76
3.7.1	2.6.1 品牌分级	76
3.7.2	2.6.2 购买渠道	76
3.7.3	2.6.3 预算配置方案	77
3.8	2.7 工具使用技巧（实战场景）	79

3.8.1	2.7.1 螺丝拆装技巧	79
3.8.2	2.7.2 螺丝拧紧技巧	79
3.8.3	2.7.3 螺纹修复	80
3.8.4	2.7.4 拉拔技巧	80
3.8.5	2.7.5 密封件处理	81
3.8.6	2.7.6 举升与支撑工具（千斤顶、举升机、安全支架）	81
3.9	2.8 工具维护与保养	81
3.9.1	2.8.1 日常维护	81
3.9.2	2.8.2 扭力扳手维护（特别重要）	82
3.9.3	2.8.3 电动工具维护	82
3.9.4	2.8.4 精密工具存放	82
3.10	2.9 工具箱配置推荐（按车型）	82
3.10.1	凯旋 Scrambler 1200X（用户的车之一）	82
3.10.2	意塔杰特 Dragster 300（用户的车之一）	82
3.10.3	通用配置（任何车型）	83
3.11	本章小结	83
3.11.1	关键知识点	83
3.11.2	新手入门清单	83
3.11.3	下一步	84
4	第3章安全规范	85
4.1	3.0 阅读说明	85
4.2	3.1 维修工作的一般安全原则	85
4.2.1	3.1.1 三个核心原则	85
4.2.2	3.1.2 维修前的安全检查清单	86
4.3	3.2 个人防护装备（PPE）详解	86
4.3.1	3.2.1 护目镜 ●●●●●（最重要）	86
4.3.2	3.2.2 手套 ●●●●	87
4.3.3	3.2.3 工作服 ●●●	87
4.3.4	3.2.4 鞋 ●●●●	88
4.3.5	3.2.5 呼吸保护 ●●●●（重要）	88
4.3.6	3.2.6 头部保护	88
4.4	3.3 维修环境安全	89
4.4.1	3.3.1 通风 ●●●●●（最重要）	89
4.4.2	3.3.2 防火 ●●●●●	89
4.4.3	3.3.3 整理 ●●●●	90
4.4.4	3.3.4 照明	90
4.5	3.4 油液安全详解	91
4.5.1	3.4.1 燃油安全 ●●●●●（最高危）	91
4.5.2	3.4.2 机油安全 ●●●	92
4.5.3	3.4.3 冷却液安全 ●●●●	92

4.5.4	3.4.4 刹车油安全 ●●●●	93
4.5.5	3.4.5 电池液安全 ●●●●	93
4.5.6	3.4.6 清洁剂安全 ●●●	94
4.5.7	3.4.7 油液通用安全原则	94
4.6	3.5 电气安全	95
4.6.1	3.5.1 触电风险	95
4.6.2	3.5.2 短路风险 ●●●●	95
4.6.3	3.5.3 火灾风险	96
4.6.4	3.5.4 电瓶安全	96
4.6.5	3.5.5 电焊安全	97
4.7	3.6 高温部件安全	97
4.7.1	3.6.1 高温部件清单	97
4.7.2	3.6.2 烫伤预防	98
4.7.3	3.6.3 烧伤处理	98
4.8	3.7 机械伤害预防	98
4.8.1	3.7.1 旋转部件伤害 ●●●●●	98
4.8.2	3.7.2 重物伤害 ●●●●	99
4.8.3	3.7.3 弹簧伤害 ●●●	99
4.8.4	3.7.4 锋利部件伤害 ●●●	100
4.8.5	3.7.5 切割伤害	100
4.9	3.8 举升和支撑安全	100
4.9.1	3.8.1 举升机安全	100
4.9.2	3.8.2 千斤顶安全	101
4.9.3	3.8.3 支撑架	101
4.10	3.9 应急处理	101
4.10.1	3.9.1 急救箱配置	101
4.10.2	3.9.2 常见事故应急	102
4.10.3	3.9.3 紧急联系方式	103
4.10.4	3.9.4 灭火器使用	103
4.11	3.10 不同维修类型的安全重点	103
4.11.1	3.10.1 换机油安全重点	103
4.11.2	3.10.2 燃油系统维修安全重点	103
4.11.3	3.10.3 电气维修安全重点	103
4.11.4	3.10.4 发动机维修安全重点	104
4.11.5	3.10.5 制动系统维修安全重点	104
4.11.6	3.10.6 链条维修安全重点	104
4.11.7	3.10.7 轮胎维修安全重点	104
4.11.8	3.10.8 焊接安全重点	105
4.12	3.11 安全检查表（按维修类型）	105
4.12.1	3.11.1 维修前安全检查（通用）	105

4.12.2	3.11.2 不同季节的安全重点	105
4.12.3	3.11.3 长时间维修安全	106
4.13	本章小结	106
4.13.1	安全是基础	106
4.13.2	最重要的 3 个原则	106
4.13.3	5 个最危险的事	106
4.13.4	个人防护装备清单	107
4.13.5	应急装备清单	107
5	第 4 章故障诊断方法论	108
5.1	4.0 阅读说明	108
5.2	4.1 故障诊断的核心思想	108
5.2.1	4.1.1 一个真实案例	108
5.2.2	4.1.2 诊断的 4 个核心原则	108
5.2.3	4.1.3 诊断的常见错误	109
5.3	4.2 系统化诊断方法	109
5.3.1	4.2.1 6 步诊断法	109
5.3.2	4.2.2 步骤 1: 明确症状	110
5.3.3	4.2.3 步骤 2: 收集信息	111
5.3.4	4.2.4 步骤 3: 分析可能原因	111
5.3.5	4.2.5 步骤 4: 测试验证	113
5.3.6	4.2.6 步骤 5: 确定原因	114
5.3.7	4.2.7 步骤 6: 实施维修	114
5.4	4.3 故障诊断的核心工具	115
5.4.1	4.3.1 5 种诊断资源	115
5.4.2	4.3.2 数字万用表详解	115
5.4.3	4.3.3 OBD 诊断仪详解	116
5.4.4	4.3.4 压力测试详解	117
5.5	4.4 故障类型的诊断方法	118
5.5.1	4.4.1 启动困难	118
5.5.2	4.4.2 怠速不稳	121
5.5.3	4.4.3 加速无力	122
5.5.4	4.4.4 油耗高	123
5.5.5	4.4.5 异响	124
5.5.6	4.4.6 漏油	125
5.5.7	4.4.7 发动机过热	126
5.5.8	4.4.8 充电异常	126
5.5.9	4.4.9 制动故障	127
5.6	4.5 故障诊断的特殊技巧	128
5.6.1	4.5.1 替换法	128
5.6.2	4.5.2 对比法	128

5.6.3	4.5.3 隔离法	128
5.6.4	4.5.4 加注法	129
5.6.5	4.5.5 仪表观察法	129
5.7	4.6 真实案例分析	129
5.7.1	4.6.1 案例 1: 启动困难 (凯旋 Scrambler 1200X)	129
5.7.2	4.6.2 案例 2: 怠速不稳 (意塔杰特 Dragster 300)	130
5.7.3	4.6.3 案例 3: 充电异常	130
5.7.4	4.6.4 案例 4: 异响诊断	131
5.8	4.7 故障诊断的误区	131
5.8.1	4.7.1 误区 1: 换零件试	131
5.8.2	4.7.2 误区 2: 一次修太多	131
5.8.3	4.7.3 误区 3: 不相信车主	131
5.8.4	4.7.4 误区 4: 死磕一个原因	132
5.8.5	4.7.5 误区 5: 不做记录	132
5.8.6	4.7.6 误区 6: 依赖故障码	132
5.9	4.8 诊断记录模板	132
5.9.1	4.8.1 标准诊断记录	132
5.9.2	4.8.2 快速诊断记录	133
5.10	4.9 诊断能力的提升	133
5.10.1	4.9.1 建立知识库	133
5.10.2	4.9.2 学习资源	133
5.10.3	4.9.3 诊断能力等级	134
5.11	本章小结	134
5.11.1	核心原则	134
5.11.2	6 步诊断法	134
5.11.3	5 感诊断法	134
5.11.4	5 个特殊诊断技巧	134
5.11.5	常见误区	135
5.11.6	真实案例学习	135
6	第 5 章典型故障汇总	136
6.1	5.0 阅读说明	136
6.2	5.1 发动机系统故障	136
6.2.1	5.1.1 启动困难	136
6.2.2	5.1.2 怠速不稳	140
6.2.3	5.1.3 加速无力	141
6.2.4	5.1.4 发动机过热	142
6.2.5	5.1.5 异响	143
6.3	5.2 传动系统故障	145
6.3.1	5.2.1 离合器故障	145
6.3.2	5.2.2 变速箱故障	146

6.3.3	5.2.3 链条故障	147
6.4	5.3 行走系统故障	148
6.4.1	5.3.1 轮胎故障	148
6.4.2	5.3.2 减震故障	149
6.4.3	5.3.3 轴承故障	150
6.5	5.4 制动系统故障	150
6.5.1	5.4.1 制动失灵	150
6.5.2	5.4.2 制动发咬	152
6.5.3	5.4.3 制动异响	152
6.6	5.5 电气系统故障	153
6.6.1	5.5.1 充电系统	153
6.6.2	5.5.2 启动系统	154
6.6.3	5.5.3 灯光故障	154
6.6.4	5.5.4 传感器故障	155
6.7	5.6 燃油系统故障	156
6.7.1	5.6.1 燃油泵	156
6.7.2	5.6.2 喷油嘴	156
6.7.3	5.6.3 化油器 (老车)	157
6.8	5.7 冷却系统故障	157
6.8.1	5.7.1 漏水	157
6.9	5.8 车型专属常见故障	158
6.9.1	5.8.1 凯旋 Scrambler 1200X	158
6.9.2	5.8.2 意塔杰特 Dragster 300	158
6.9.3	5.8.3 哈雷 Twin Cam	159
6.9.4	5.8.4 雅马哈 MT-07	159
6.9.5	5.8.5 杜卡迪 Monster	159
6.9.6	5.8.6 宝马 R 系列	160
6.9.7	5.8.7 本田 CB/CBR 系列	160
6.10	5.9 故障频率综合表	161
6.10.1	5.9.1 高频/中频故障速查 (前 20)	161
6.10.2	5.9.2 高紧急度故障 (必须立即处理)	161
6.10.3	5.9.3 季节性故障	162
6.11	5.10 故障速查表 (按症状)	163
6.11.1	5.10.1 按症状查故障	163
6.11.2	5.10.2 故障速查流程	163
6.12	5.11 故障预防清单	164
6.12.1	5.11.1 日常预防	164
6.12.2	5.11.2 定期保养 (按里程)	164
6.12.3	5.11.3 按车型保养	164
6.13	本章小结	165

6.13.1	核心要点	165
6.13.2	使用方法	165
6.13.3	与第4章的关系	165
6.13.4	重点提醒	166
7	第6章发动机系统	167
7.1	6.0 阅读说明	167
7.1.1	6.0.1 本章结构	167
7.1.2	6.0.2 符号说明	167
7.1.3	6.0.3 速查表 (30 秒定位你的问题)	168
7.1.4	6.0.4 学完本章你将能	168
7.1.5	6.0.5 【严重警告】总警告	169
7.2	6.1 发动机系统原理层：系统功能与设计目标	169
7.3	6.2 发动机系统原理层：核心物理、组件机制与工程取舍	169
7.3.1	6.2.1 核心物理原理一：四冲程循环与 720° 曲轴转角	169
7.3.2	6.2.2 核心物理原理二：奥托循环近似与压缩比	170
7.3.3	6.2.3 核心物理原理三：排量、缸径和行程不是一个数字	170
7.3.4	6.2.4 核心物理原理四：活塞、连杆、曲轴的运动学	170
7.3.5	6.2.5 核心物理原理五：配气相位、重叠角与动态压缩	171
7.3.6	6.2.6 核心物理原理六：气门间隙为什么必须留缝	171
7.3.7	6.2.7 核心物理原理七：点火提前角来自火焰传播时间	172
7.3.8	6.2.8 核心物理原理八：爆震不是普通“爆炸声”	172
7.3.9	6.2.9 核心物理原理九：汽油辛烷值与燃烧化学	172
7.3.10	6.2.10 核心物理原理十：多缸机的相位、平衡与点火间隔	173
7.3.11	6.2.11 核心物理原理十一：散热与热负荷	173
7.3.12	6.2.12 核心物理原理十二：润滑油膜、边界润滑与磨损	173
7.3.13	6.2.13 主要组件与工作机制：从吸气到输出	174
7.3.14	6.2.14 类型对比与工程取舍	175
7.4	6.3 气门间隙调整 (核心技能 1)	176
7.4.1	6.3.1 什么是气门间隙	176
7.4.2	6.3.2 你车的气门间隙是多少 ●●●	176
7.4.3	6.3.3 需要哪些工具	177
7.4.4	6.3.4 调整气门步骤 (详细版)	177
7.4.5	6.3.5 容易翻车的地方	180
7.5	6.4 火花塞 (核心部件)	181
7.5.1	6.4.1 火花塞做什么 ●●●	181
7.5.2	6.4.2 火花塞长什么样	182
7.5.3	6.4.3 关键参数	182
7.5.4	6.4.4 火花塞热值怎么选 ●●●	182
7.5.5	6.4.5 火花塞材质怎么选 ●●	182
7.5.6	6.4.6 火花塞间隙 ●●	185

7.5.7	6.4.7 看火花塞判断故障（这是真功夫） ●●●	185
7.5.8	6.4.8 更换火花塞（详细步骤） ●●●	186
7.6	6.5 缸盖维修（进阶技能）	187
7.6.1	6.5.1 缸盖是什么	187
7.6.2	6.5.2 什么时候要拆缸盖	187
7.6.3	6.5.3 拆缸盖步骤	188
7.6.4	6.5.4 缸盖检查	189
7.6.5	6.5.5 装缸盖步骤（详细）	190
7.6.6	6.5.6 缸盖常见故障	192
7.7	6.6 活塞与气缸（基础认知）	193
7.7.1	6.6.1 活塞是什么	193
7.7.2	6.6.2 活塞材质	193
7.7.3	6.6.3 活塞环检查（烧机油时必查）	193
7.7.4	6.6.4 什么时候要镗缸换环	193
7.7.5	6.6.5 活塞拆装（专业）	194
7.8	6.7 配气机构维修	195
7.8.1	6.7.1 凸轮轴检查	195
7.8.2	6.7.2 摇臂与挺柱	195
7.8.3	6.7.3 正时链条维修 ●●●	195
7.8.4	6.7.4 张紧器	196
7.9	6.8 润滑系统	196
7.9.1	6.8.1 润滑系统干什么的	196
7.9.2	6.8.2 机油泵	197
7.9.3	6.8.3 机油滤芯	197
7.9.4	6.8.4 机油压力低怎么办	201
7.9.5	6.8.5 更换机油（核心技能2） ●●●	201
7.10	6.9 冷却系统（水冷）	202
7.10.1	6.9.1 冷却系统组成	202
7.10.2	6.9.2 冷却液	203
7.10.3	6.9.3 节温器	203
7.10.4	6.9.4 水泵	204
7.10.5	6.9.5 散热器	204
7.10.6	6.9.6 风扇	204
7.10.7	6.9.7 更换冷却液（核心技能3） ●●	204
7.11	6.10 发动机总拆装	205
7.11.1	6.10.1 发动机从车上拆下	205
7.11.2	6.10.2 发动机分解	205
7.11.3	6.10.3 发动机组装（反向）	205
7.11.4	6.10.4 发动机装回车上	206
7.12	6.11 维修实战案例	206

7.12.1	6.11.1 实战 1: 调整气门间隙 (通用流程)	206
7.12.2	6.11.2 实战 2: 更换火花塞	207
7.12.3	6.11.3 实战 3: 测量气缸压力 ●●●	207
7.12.4	6.11.4 实战 4: 更换机油	208
7.12.5	6.11.5 实战 5: 更换冷却液	208
7.13	6.12 发动机故障诊断实战	208
7.13.1	6.12.1 案例 1: 发动机过热 ●●●	208
7.13.2	6.12.2 案例 2: 发动机异响 ●●●	209
7.13.3	6.12.3 案例 3: 烧机油 ●●●	210
7.13.4	6.12.4 案例 4: 动力不足 ●●	210
7.13.5	6.12.5 案例 5: 发动机异响类型速查 (按声音分类) ●●●	211
7.14	6.13 【经验】老师傅经验沉淀 (应写尽写)	211
7.14.1	6.13.1 新手必踩的 15 个坑 ●●●	211
7.14.2	6.13.2 老师傅不外传的 10 个诀窍 ●●●	212
7.14.3	6.13.3 时间预估的真相 ●●	212
7.14.4	6.13.4 哪些钱不能省 ●●	212
7.14.5	6.13.5 容易漏的小细节 ●●	213
7.14.6	6.13.6 工具不贵的窍门 ●	213
7.14.7	6.13.7 修车前的检查清单 ●●●	213
7.14.8	6.13.8 进阶学习路径 ●●	214
7.14.9	6.13.9 网络实战案例汇编 (来自论坛、技师分享) ●●	214
7.14.10	案例 A: 宝马 R1200GS 加油门熄火	214
7.14.11	案例 B: 雅马哈 MT-07 冬天难启动	214
7.14.12	案例 C: 哈雷 Sportster 启动后熄火	214
7.14.13	案例 D: 本田 CB500F 链条频繁断	214
7.14.14	案例 E: 川崎 Ninja 400 频繁熄火	215
7.14.15	案例 F: 凯旋 Tiger 900 高温报警	215
7.14.16	案例 G: 本田 CBR650R 加速抖动	215
7.14.17	案例 H: 杜卡迪 Monster 链条异响	215
7.14.18	案例 I: 宝马 F750GS 充电故障	215
7.14.19	案例 J: 铃木 SV650 怠速不稳	215
7.14.20	这些案例的共同教训 ●●	215
7.14.21	6.13.10 修车心理建设 (老师傅忠告) ●●	216
7.14.22	6.13.11 车友群的价值 (社交也是技术) ●	216
7.14.23	6.13.12 维修资料从哪里找 (资源清单) ●	216
7.14.24	6.13.13 数据可靠性判断 (看资料时要谨慎) ●●	217
7.14.25	下一步学习	217
7.15	本章小结	217
7.15.1	关键技能清单	217
7.15.2	学完本章你应该能	217

7.15.3	下一步学习	218
7.15.4	【注意】关于数据来源的重要声明	218
7.15.5	重要提醒	218
8	第7章燃油供给系统	219
8.1	7.0 阅读说明	219
8.1.1	7.0.1 本章结构	219
8.1.2	7.0.2 符号说明	219
8.1.3	7.0.3 速查表 (30 秒定位你的油路问题)	220
8.1.4	7.0.4 学完本章你将能	220
8.1.5	7.0.5 【严重警告】总警告：油路作业安全	220
8.2	7.1 燃油系统原理层：系统功能与设计目标	221
8.3	7.2 燃油系统原理层：核心物理、组件机制与工程取舍	221
8.3.1	7.2.1 核心物理原理一：文丘里管与伯努利方程	221
8.3.2	7.2.2 核心物理原理二：化油器车高原动力下降的物理原因	222
8.3.3	7.2.3 核心物理原理三：浮子液面稳态控制	222
8.3.4	7.2.4 核心物理原理四：化油器三套供油系统的协同	222
8.3.5	7.2.5 核心物理原理五：ECU 反馈控制与 $\lambda=1$ 闭环	223
8.3.6	7.2.6 核心物理原理六：喷油脉宽计算与基本供油方程	223
8.3.7	7.2.7 核心物理原理七：喷油嘴雾化机理与油滴尺寸	224
8.3.8	7.2.8 核心物理原理八：燃油压力调节与压差管理	224
8.3.9	7.2.9 核心物理原理九：直喷 vs 进气道喷射的物理差异	224
8.3.10	7.2.10 核心物理原理十：油箱通气、EVAP 与大气压平衡	225
8.3.11	7.2.11 核心物理原理十一：燃油滤清器的过滤机理	226
8.3.12	7.2.12 核心物理原理十二：燃油泵的两种实现	226
8.3.13	7.2.13 主要组件与工作机制：从油箱到燃烧室	226
8.3.14	7.2.14 类型对比与工程取舍	227
8.4	7.3 电控传感器与工况控制	228
8.4.1	7.3.1 节气门位置传感器 (TPS)	228
8.4.2	7.3.2 怠速控制阀 (IACV)	229
8.4.3	7.3.3 前氧 / 后氧传感器	230
8.4.4	7.3.4 冷启动暖机	230
8.4.5	7.3.5 工况切换：开环 / 闭环	231
8.5	7.4 化油器清洗 (动手技能) ●●●	231
8.5.1	7.4.1 什么时候需要清洗化油器	231
8.5.2	7.4.2 不拆化油器清洗 (基础)	232
8.5.3	7.4.3 拆下化油器清洗 (深度)	232
8.5.4	7.4.4 化油器常见故障表	233
8.6	7.5 燃油管路维护	233
8.6.1	7.5.1 油管类型	233
8.6.2	7.5.2 油管老化检查	233

8.6.3	7.5.3 油管更换	233
8.6.4	7.5.4 油管接头	234
8.7	7.6 油箱维护	234
8.7.1	7.6.1 油箱结构	234
8.7.2	7.6.2 油浮子检查	234
8.7.3	7.6.3 油箱清洁	235
8.8	7.7 燃油系统故障诊断	235
8.8.1	7.7.1 燃油压力测试 ●●●	235
8.8.2	7.7.2 喷油嘴测试（不拆下）	236
8.8.3	7.7.3 油泵测试	236
8.8.4	7.7.4 油路堵塞诊断	236
8.8.5	7.7.5 油路进气诊断	237
8.9	7.8 常见油路故障案例	237
8.9.1	7.8.1 案例 1：发动机启动困难 ●●●	237
8.9.2	7.8.2 案例 2：怠速不稳 ●●	238
8.9.3	7.8.3 案例 3：油耗飙升 ●●	238
8.9.4	7.8.4 案例 4：加速无力 ●●	238
8.9.5	7.8.5 案例 5：冒黑烟 ●●	239
8.9.6	7.8.6 案例 6：发动机抖动 ●●●	239
8.10	7.9 油路系统实战	239
8.10.1	7.9.1 实战 1：清洗化油器（不拆）	239
8.10.2	7.9.2 燃油滤芯更换要点	240
8.10.3	7.9.3 实战 3：测燃油压力 ●●●	240
8.10.4	7.9.4 实战 4：清洗节气门（电喷车）	241
8.10.5	7.9.5 实战 5：诊断单缸不工作	241
8.11	7.10 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）	241
8.11.1	7.10.1 新手必踩的 12 个油路坑 ●●●	241
8.11.2	7.10.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 ●●●	242
8.11.3	7.10.3 时间预估的真相 ●●	242
8.11.4	7.10.4 哪些钱不能省 ●●	243
8.11.5	7.10.5 容易漏的小细节 ●●	243
8.11.6	7.10.6 修车前的检查清单 ●●●	243
8.11.7	7.10.7 进阶学习路径 ●●	243
8.11.8	7.10.9 网络实战案例汇编（来自论坛、技师分享） ●●	244
8.11.9	案例 A：老款本田 CB500 化油器车型加油门熄火	244
8.11.10	案例 B：雅马哈 MT-07 油耗突然变高	244
8.11.11	案例 C：宝马 R1200GS 油表不准	244
8.11.12	案例 D：川崎 Ninja 400 加速不畅	244
8.11.13	案例 E：哈雷 Sportster 燃油渗漏	244
8.11.14	案例 F：本田 CRF250L 越野后难启动	244

8.11.15	案例 G: 杜卡迪 Monster 1200/821/937 启动后熄火	245
8.11.16	案例 H: 凯旋 Tiger 900 冷车抖动	245
8.11.17	案例 I: 铃木 SV650 油耗高	245
8.11.18	案例 J: 本田 NC750X 油表指针乱跳	245
8.11.19	这些案例的共同教训 ●●	245
8.12	本章小结	245
8.12.1	关键技能清单	245
8.12.2	学完本章你应该能	246
8.12.3	下一步学习	246
8.12.4	【注意】关于数据来源的重要声明	246
8.12.5	重要提醒	246
9	第 8 章进气排气系统	247
9.1	8.0 阅读说明	247
9.1.1	8.0.1 本章结构	247
9.1.2	8.0.2 符号说明	247
9.1.3	8.0.3 速查表 (30 秒定位你的进排气问题)	248
9.1.4	8.0.4 学完本章你将能	248
9.1.5	8.1.1 进气排气系统原理层: 系统功能与设计目标	248
9.1.6	8.1.2 核心物理原理一: 空气滤清器的多机理过滤	249
9.1.7	8.1.3 核心物理原理二: 滤纸的容尘量与堵塞曲线	249
9.1.8	8.1.4 核心物理原理三: 进气歧管的 Helmholtz 谐振与脉冲效应	250
9.1.9	8.1.5 核心物理原理四: 节气门体与旁通空气 (ISC)	250
9.1.10	8.1.6 核心物理原理五: 排气系统的背压与流速	251
9.1.11	8.1.7 核心物理原理六: 排气歧管的等长设计	251
9.1.12	8.1.8 核心物理原理七: 消声器的吸声原理	251
9.1.13	8.1.9 核心物理原理八: 催化转化器的化学反应	252
9.1.14	8.1.10 核心物理原理九: 氧传感器的 Nernst 电压跳变	252
9.1.15	8.1.11 核心物理原理十: 排气温度与涡轮增压器	253
9.1.16	8.1.12 主要组件与工作机制: 从空气到废气	253
9.1.17	8.1.13 类型对比与工程取舍	254
9.1.18	8.1.14 进排气流动基础与排放附属系统 ●●	255
9.2	8.2 空气滤芯 (核心技能) ●●●	256
9.2.1	8.2.1 空气滤芯干什么的 ●●●	256
9.2.2	8.2.2 空气滤芯类型	256
9.2.3	8.2.3 空气滤芯位置	256
9.2.4	8.2.4 更换空气滤芯 (核心技能) ●●●	257
9.2.5	8.2.5 纸质空滤判断该不该换	257
9.2.6	8.2.6 棉质空滤 (K&N 等) 维护	258
9.2.7	8.2.7 空滤深度补充 (老师傅经验) ●●	258
9.2.8	三种空滤的对比 (详细版) ●●	258

9.2.9	滤芯方向识别 ●●	258
9.2.10	K&N 滤油 (Filter Oil) 的原理 ●	259
9.2.11	滤油能用普通机油代替吗?	259
9.2.12	滤油真假识别 (和机油一样, 假货多)	259
9.2.13	空滤密封圈检查 (这是老师傅的隐藏要点)	259
9.2.14	越野/ADV 空滤特殊维护 ●●	260
9.2.15	空滤盒清洁 (很多人忘记)	260
9.2.16	空滤品牌推荐 ●	260
9.2.17	空滤省钱 vs 风险对比	261
9.2.18	8.2.8 空滤常见错误 ●●	261
9.3	8.3 进气传感器	262
9.3.1	8.3.1 TPS (节气门位置传感器)	262
9.3.2	8.3.2 MAP (进气压力传感器)	262
9.3.3	8.3.3 IAT (进气温度传感器)	262
9.4	8.4 排气系统详解	262
9.4.1	8.4.1 排气系统干什么的	262
9.4.2	8.4.2 排气系统组成	263
9.4.3	8.4.3 排气歧管	263
9.4.4	8.4.4 触媒 (催化转换器)	263
9.4.5	8.4.5 消音器 (Muffler)	264
9.5	8.5 排气系统维修	264
9.5.1	8.5.1 排气管异响诊断 ●●●	264
9.5.2	8.5.2 排气管漏气诊断 ●●	264
9.5.3	8.5.3 消音器进水处理 ●●	265
9.5.4	8.5.4 排气管更换	265
9.6	8.6 氧传感器 (O ₂ Sensor) ●●●	265
9.6.1	8.6.1 氧传感器干什么的 ●●●	265
9.6.2	8.6.2 氧传感器原理	265
9.6.3	8.6.3 氧传感器类型	266
9.6.4	8.6.4 氧传感器寿命	266
9.6.5	8.6.5 氧传感器故障 ●●●	266
9.7	8.7 进气改装 (进阶)	267
9.7.1	8.7.1 进气改装的目标	267
9.7.2	8.7.2 常见进气改装	267
9.7.3	8.7.3 进气改装的真相 ●●●	267
9.8	8.8 排气改装 (进阶)	268
9.8.1	8.8.1 排气改装的目标	268
9.8.2	8.8.2 常见排气改装	268
9.8.3	8.8.3 排气改装的真相 ●●●	268
9.8.4	8.8.4 改装合法性	268

9.9	8.9 常见进排气故障诊断	269
9.9.1	8.9.1 案例 1: 加速无力 ●●●	269
9.9.2	8.9.2 案例 2: 油耗飙升 ●●	269
9.9.3	8.9.3 案例 3: 怠速不稳 ●●	269
9.9.4	8.9.4 案例 4: 排气异响 ●●●	270
9.9.5	8.9.5 案例 5: 发动机抖动 ●●●	270
9.9.6	8.9.6 案例 6: 尾气颜色异常 ●●	270
9.10	8.10 进排气系统实战	270
9.10.1	8.10.1 实战 1: 更换空气滤芯 ●●●	270
9.10.2	8.10.2 实战 2: 清洗节气门 (电喷车)	270
9.10.3	8.10.3 实战 3: 更换氧传感器 ●●	271
9.10.4	8.10.4 实战 4: 诊断排气漏气	271
9.10.5	8.10.5 实战 5: 诊断进气漏气 ●●●	271
9.10.6	8.10.6 实战 6: 更换排气管	271
9.11	8.11 【经验】老师傅经验沉淀 (应写尽写)	272
9.11.1	8.11.1 新手必踩的 14 个进排气坑 ●●●	272
9.11.2	8.11.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 ●●●	272
9.11.3	8.11.3 时间预估的真相 ●●	272
9.11.4	8.11.4 哪些钱不能省 ●●	273
9.11.5	8.11.5 容易漏的小细节 ●●	273
9.11.6	8.11.6 修车前的检查清单 ●●●	273
9.11.7	8.11.7 改装 vs 保养的真相 ●●	274
9.11.8	8.11.8 网络实战案例汇编 (来自论坛、技师分享) ●●	274
9.11.9	案例 A: 宝马 R1200GS 加速无力	274
9.11.10	案例 B: 本田 CB500F 排气管冒蓝烟	274
9.11.11	案例 C: 雅马哈 MT-07 冷车抖动大	274
9.11.12	案例 D: 哈雷 Sportster 排气回火	274
9.11.13	案例 E: 川崎 Ninja 400 排气管震落	275
9.11.14	案例 F: 杜卡迪 Monster 启动后冒白烟	275
9.11.15	案例 G: 凯旋 Tiger 900 涉水后熄火	275
9.11.16	案例 H: 本田 Africa Twin 高海拔动力下降	275
9.11.17	案例 I: 铃木 SV650 进气道油污	275
9.11.18	案例 J: 本田 NC750X 排气管蓝色镀层变黄	275
9.11.19	这些案例的共同教训 ●●	275
9.12	本章小结	276
9.12.1	关键技能清单	276
9.12.2	学完本章你应该能	276
9.12.3	下一步学习	276
9.12.4	【注意】关于数据来源的重要声明	276
9.12.5	重要提醒	277

10 第9章冷却系统	278
10.1 9.0 阅读说明	278
10.1.1 9.0.1 本章结构	278
10.1.2 9.0.2 符号说明	278
10.1.3 9.0.3 速查表（30秒定位你的冷却问题）	279
10.1.4 9.0.4 学完本章你将能	279
10.1.5 9.1.1 冷却系统原理层：系统功能与设计目标	279
10.1.6 9.1.2 核心物理原理一：风冷的真实机制	280
10.1.7 9.1.3 核心物理原理二：液态强制循环、局部核态沸腾与临界热流密度	280
10.1.8 9.1.4 核心物理原理三：冷却液的工作原理——比热、冰点、沸点	281
10.1.9 9.1.5 核心物理原理四：压力盖与冷却系统加压	281
10.1.10 9.1.6 核心物理原理五：节温器的石蜡膨胀原理	282
10.1.11 9.1.7 核心物理原理六：离心水泵的工作原理	282
10.1.12 9.1.8 核心物理原理七：散热器的传热与 LMTD	282
10.1.13 9.1.9 核心物理原理八：风扇的工作特性	283
10.1.14 9.1.10 核心物理原理九：副水箱的小循环与排气	283
10.1.15 9.1.11 核心物理原理十：腐蚀的物理化学	283
10.1.16 9.1.12 核心物理原理十一：风冷 vs 油冷 vs 水冷的工程取舍	284
10.2 9.2 冷却液（核心）●●●	285
10.2.1 9.2.1 冷却液是什么	285
10.2.2 9.2.2 冷却液类型	285
10.2.3 9.2.3 冷却液浓度	286
10.2.4 9.2.4 冷却液检查	286
10.2.5 9.2.5 冷却液更换（核心技能2）●●●	286
10.3 9.3 节温器	287
10.3.1 9.3.1 节温器干什么的●●●	287
10.3.2 9.3.2 节温器工作原理	287
10.3.3 9.3.3 节温器参数	287
10.3.4 9.3.4 节温器位置	288
10.3.5 9.3.5 节温器故障●●●	288
10.3.6 9.3.6 节温器检查	288
10.3.7 9.3.7 节温器更换	289
10.4 9.4 水泵	289
10.4.1 9.4.1 水泵干什么的●●	289
10.4.2 9.4.2 水泵结构	289
10.4.3 9.4.3 水泵位置	289
10.4.4 9.4.4 水泵故障●●	290
10.4.5 9.4.5 水泵检查	290
10.4.6 9.4.6 水泵更换	290
10.5 9.5 散热器（水箱）	291

10.5.1	9.5.1 散热器干什么的	291
10.5.2	9.5.2 散热器检查	291
10.5.3	9.5.3 散热器清洁	291
10.5.4	9.5.4 散热器漏水诊断 ●●	292
10.5.5	9.5.5 散热器更换	292
10.6	9.6 散热风扇	293
10.6.1	9.6.1 风扇干什么的 ●●	293
10.6.2	9.6.2 风扇启动条件	293
10.6.3	9.6.3 风扇故障 ●●●	293
10.6.4	9.6.4 风扇检查	293
10.6.5	9.6.5 温控开关（核心部件）	293
10.7	9.7 副水箱	294
10.7.1	9.7.1 副水箱干什么的 ●●	294
10.7.2	9.7.2 副水箱检查	294
10.7.3	9.7.3 副水箱液位低怎么办	294
10.8	9.8 冷却系统常见故障诊断	294
10.8.1	9.8.1 案例 1：发动机过热 ●●●	294
10.8.2	9.8.2 案例 2：冷却液减少（无可见漏液） ●●	295
10.8.3	9.8.3 案例 3：排气管冒白烟（持续） ●●●	296
10.8.4	9.8.4 案例 4：风扇不转 ●●	296
10.8.5	9.8.5 案例 5：冬天启动困难	296
10.8.6	9.8.6 案例 6：副水箱冒气泡 ●●●	296
10.8.7	9.8.7 案例 7：风冷车过热 ●●	296
10.9	9.9 冷却系统实战	297
10.9.1	9.9.1 实战 1：更换冷却液 ●●●	297
10.9.2	9.9.2 实战 2：更换节温器 ●●	297
10.9.3	9.9.3 实战 3：清洁散热器 ●●	297
10.9.4	9.9.4 实战 4：诊断缸垫漏 ●●●	297
10.9.5	9.9.5 实战 5：检查风扇	297
10.9.6	9.9.6 实战 6：应急冷却液泄漏处理	297
10.10	9.10 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）	298
10.10.1	9.10.1 新手必踩的 13 个冷却坑 ●●●	298
10.10.2	9.10.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 ●●●	298
10.10.3	9.10.3 时间预估的真相 ●●	299
10.10.4	9.10.4 哪些钱不能省 ●●	299
10.10.5	9.10.5 容易漏的小细节 ●●	299
10.10.6	9.10.6 修车前的检查清单 ●●●	300
10.10.7	9.10.7 进阶学习路径 ●●	300
10.10.8	9.10.8 网络实战案例汇编（来自论坛、技师分享） ●●	300
10.10.9	案例 A：宝马 R1200GS 夏天水温报警	300

10.10.10案例 B: 本田 CB500F 冬天暖机慢	300
10.10.11案例 C: 雅马哈 MT-07 冷却液面下降	301
10.10.12案例 D: 哈雷 Sportster 启动后冒白烟	301
10.10.13案例 E: 川崎 Ninja 400 风扇不转	301
10.10.14案例 F: 杜卡迪 Monster 冬天冻裂水箱	301
10.10.15案例 G: 凯旋 Tiger 900 副水箱液位低	301
10.10.16案例 H: 本田 Africa Twin ADV 涉水后高温	301
10.10.17案例 I: 铃木 SV650 冷却液变黑	301
10.10.18案例 J: 本田 NC750X 节温器打开温度不准	302
10.10.19这些案例的共同教训 ●●	302
10.11 本章小结	302
10.11.1 关键技能清单	302
10.11.2 学完本章你应该能	302
10.11.3 下一步学习	303
10.11.4 【注意】关于数据来源的重要声明	303
10.11.5 重要提醒	303
11 第 10 章传动系统	304
11.1 10.0 阅读说明	304
11.1.1 10.0.1 本章结构	304
11.1.2 10.0.2 符号说明	304
11.1.3 10.0.3 速查表 (30 秒定位你的传动问题)	305
11.1.4 10.0.4 学完本章你将能	305
11.1.5 10.1.1 传动系统原理层: 系统功能与设计目标	305
11.1.6 10.1.2 核心物理原理一: 离合器的摩擦传动与扭矩传递	306
11.1.7 10.1.3 核心物理原理二: 离合器打滑的物理原因	306
11.1.8 10.1.4 核心物理原理三: 手动 vs 离心 vs 自动离合器	307
11.1.9 10.1.5 核心物理原理四: 齿轮传动的速比与扭矩变换	307
11.1.10 10.1.6 核心物理原理五: 行星齿轮机构 (少见但重要)	308
11.1.11 10.1.7 核心物理原理六: 换挡机构与空挡安全	308
11.1.12 10.1.8 核心物理原理七: 链条传动的运动学	309
11.1.13 10.1.9 核心物理原理八: 链条磨损与节距拉长	309
11.1.14 10.1.10 核心物理原理九: 皮带传动的优缺点	310
11.1.15 10.1.11 核心物理原理十: 轴传动的万向节与伞齿轮	310
11.1.16 10.1.12 主要组件与工作机制: 从曲轴到后轮	311
11.1.17 10.1.13 类型对比与工程取舍	311
11.2 10.2 链条 (核心部件) ●●●	312
11.2.1 10.2.1 链条是什么 ●●●	312
11.2.2 10.2.2 链轮	312
11.2.3 10.2.3 链条保养 (核心技能 1) ●●●	313
11.2.4 10.2.4 链条调整 (核心技能 2) ●●●	313

11.2.5	10.2.5 链条磨损检查	314
11.2.6	10.2.6 链条更换 (进阶技能)	318
11.3	10.3 皮带传动	319
11.3.1	10.3.1 皮带传动详解	319
11.3.2	10.3.2 皮带检查	319
11.3.3	10.3.3 皮带更换	319
11.4	10.4 轴传动	320
11.4.1	10.4.1 轴传动详解	320
11.4.2	10.4.2 轴传动维护	320
11.5	10.5 离合器	320
11.5.1	10.5.1 离合器干什么的 ●●	320
11.5.2	10.5.2 离合器类型	320
11.5.3	10.5.3 离合器工作原理	320
11.5.4	10.5.4 离合器故障 ●●●	321
11.5.5	10.5.5 离合器调整 (拉线式) ●●●	321
11.5.6	10.5.6 离合器调整 (液压式)	322
11.5.7	10.5.7 离合片更换	322
11.6	10.6 变速箱	322
11.6.1	10.6.1 变速箱干什么的 ●●	322
11.6.2	10.6.2 常见档位数	322
11.6.3	10.6.3 变速箱结构	323
11.6.4	10.6.4 变速箱故障 ●●	323
11.6.5	10.6.5 齿轮油更换	323
11.6.6	10.6.6 齿轮油深度补充 (新手必看) ●●	324
11.6.7	10.6.7 齿轮油容量速查 ●	327
11.6.8	10.6.8 齿轮油常见错误 ●●	327
11.6.9	10.6.9 齿轮油换油周期 ●	327
11.7	10.7 传动系统实战	327
11.7.1	10.7.1 实战 1: 链条清洁 + 上油 ●●●	327
11.7.2	10.7.2 实战 2: 链条调整 ●●●	327
11.7.3	10.7.3 实战 3: 离合器调整 ●●	328
11.7.4	10.7.4 实战 4: 齿轮油更换 ●●	328
11.7.5	10.7.5 实战 5: 链条 + 链轮更换 (进阶)	328
11.7.6	10.7.6 实战 6: 皮带更换	328
11.8	10.8 传动系统故障诊断	328
11.8.1	10.8.1 案例 1: 链条打滑 ●	328
11.8.2	10.8.2 案例 2: 离合器打滑 ●	328
11.8.3	10.8.3 案例 3: 换挡困难 ●	328
11.8.4	10.8.4 案例 4: 起步闯动 ●	329
11.8.5	10.8.5 案例 5: 变速箱漏油 ●	329

11.8.6	10.8.6 案例 6: 传动异响 •	329
11.9	10.9 【经验】老师傅经验沉淀 (应写尽写)	329
11.9.1	10.9.1 新手必踩的 13 个传动坑 •	329
11.9.2	10.9.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 •	330
11.9.3	10.9.3 时间预估的真相 •	330
11.9.4	10.9.4 哪些钱不能省 •	331
11.9.5	10.9.5 容易漏的小细节 •	331
11.9.6	10.9.6 修车前的检查清单 •	331
11.9.7	10.9.7 进阶学习路径 •	331
11.9.8	10.9.8 传动系统维修边界 •	332
11.9.9	10.9.9 网络实战案例汇编 (来自论坛、技师分享) ?	332
11.10	本章小结	333
11.10.1	关键技能清单	333
11.10.2	学完本章你应该能	334
11.10.3	下一步学习	334
11.10.4	【注意】关于数据来源的重要声明	334
11.10.5	重要提醒	334
12	第 11 章行走系统	335
12.1	11.0 阅读说明	335
12.1.1	11.0.1 本章结构	335
12.1.2	11.0.2 符号说明	335
12.1.3	11.0.3 速查表 (30 秒定位你的行走问题)	336
12.1.4	11.0.4 学完本章你将能	336
12.1.5	11.1.1 行走系统原理层: 系统功能与设计目标	336
12.1.6	11.1.2 核心物理原理一: 轮胎抓地力的粘附与滞后	337
12.1.7	11.1.3 核心物理原理二: 轮胎结构与帘布层	337
12.1.8	11.1.4 核心物理原理三: 滑水现象与临界速度	338
12.1.9	11.1.5 核心物理原理四: 前叉的工作原理	339
12.1.10	11.1.6 核心物理原理五: 阻尼的物理——粘性阻尼与速度平方	339
12.1.11	11.1.7 核心物理原理六: 油-气平衡式 (cartridge) 前叉	339
12.1.12	11.1.8 核心物理原理七: 后避震——单枪、连杆、阻尼	340
12.1.13	11.1.9 核心物理原理八: 簧载质量与非簧载质量	340
12.1.14	11.1.10 核心物理原理九: 轮胎动平衡的物理	341
12.1.15	11.1.11 核心物理原理十: 车轮转动的陀螺效应	341
12.1.16	11.1.12 主要组件与工作机制: 从路面到车架	342
12.1.17	11.1.13 悬挂几何: rake、trail、offset、轴距	342
12.1.18	11.1.14 类型对比与工程取舍	342
12.2	11.2 前叉 (核心部件)	344
12.2.1	11.2.1 前叉干什么的 ••	344
12.2.2	11.2.2 前叉类型	344

12.2.3	11.2.3 前叉结构	344
12.2.4	11.2.4 前叉漏油（核心故障）●●●	345
12.2.5	11.2.5 换前叉油封（进阶技能）	345
12.2.6	11.2.6 前叉预载调整	345
12.2.7	11.2.7 前叉压缩阻尼调整	346
12.3	11.3 后避震	346
12.3.1	11.3.1 后避震干什么的	346
12.3.2	11.3.2 后避震类型	346
12.3.3	11.3.3 后避震结构	346
12.3.4	11.3.4 后避震维护●●	346
12.3.5	11.3.5 后避震漏油	347
12.4	11.4 车轮	347
12.4.1	11.4.1 车轮结构	347
12.4.2	11.4.2 车轮类型	347
12.4.3	11.4.3 车轮轴承●●	347
12.4.4	11.4.4 辐条调整（辐条轮）	348
12.4.5	11.4.5 轮辋检查	348
12.5	11.5 前叉/后避震调整	348
12.5.1	11.5.1 前叉综合调整（进阶）	348
12.5.2	11.5.2 后避震综合调整	349
12.6	11.6 行走系统实战	349
12.6.1	11.6.1 实战 1：检查胎压●●●	349
12.6.2	11.6.2 实战 2：检查轮胎●●●	349
12.6.3	11.6.3 实战 3：判断轮胎是否该换	349
12.6.4	11.6.4 实战 4：调整前叉预载●●	349
12.6.5	11.6.5 实战 5：调整后避震预载●●	349
12.6.6	11.6.6 实战 6：换车轮轴承	349
12.7	11.7 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）	350
12.7.1	11.7.1 新手必踩的 13 个行走系统坑●●●	350
12.7.2	11.7.2 老师傅不外传的 8 个诀窍●●●	350
12.7.3	11.7.3 时间预估的真相●●	350
12.7.4	11.7.4 哪些钱不能省●●	351
12.7.5	11.7.5 容易漏的小细节●●	351
12.7.6	11.7.6 骑前必查清单●●●	351
12.7.7	11.7.7 进阶学习路径●●	352
12.7.8	11.7.8 网络实战案例汇编（来自论坛、技师分享）●●	352
12.7.9	案例 A：宝马 R1200GS 前叉漏油	352
12.7.10	案例 B：本田 CB500F 轮胎偏磨	352
12.7.11	案例 C：雅马哈 MT-07 轮胎裂纹	352
12.7.12	案例 D：哈雷 Sportster 前叉弹簧响	352

12.7.13	案例 E: 川崎 Ninja 400 胎压监测失灵	352
12.7.14	案例 F: 杜卡迪 Monster 后轮轴承坏	352
12.7.15	案例 G: 凯旋 Tiger 900 前轮辋凹陷	353
12.7.16	案例 H: 本田 Africa Twin 越野后轮胎夹石子	353
12.7.17	案例 I: 铃木 SV650 平衡块掉了	353
12.7.18	案例 J: 本田 NC750X 前叉油量不够	353
12.7.19	这些案例的共同教训 ●●	353
12.8	本章小结	353
12.8.1	关键技能清单	353
12.8.2	学完本章你应该能	354
12.8.3	下一步学习	354
12.8.4	【注意】关于数据来源的重要声明	354
12.8.5	重要提醒	354
13	第 12 章制动系统	355
13.1	12.0 阅读说明	355
13.1.1	12.0.1 本章结构	355
13.1.2	12.0.2 符号说明	355
13.1.3	12.0.3 速查表 (30 秒定位你的刹车问题)	356
13.1.4	12.0.4 学完本章你将能	356
13.2	12.1 制动系统原理层: 系统功能与设计目标	356
13.3	12.2 制动系统原理层: 核心物理、组件机制与工程取舍	357
13.3.1	12.2.1 核心物理原理一: 液压放大	357
13.3.2	12.2.2 核心物理原理二: 摩擦力、刹车力矩与轮胎极限	357
13.3.3	12.2.3 核心物理原理三: 浮动卡钳如何单侧推成双侧夹紧	358
13.3.4	12.2.4 核心物理原理四: 卡钳活塞为什么会回位	358
13.3.5	12.2.5 核心物理原理五: 热衰减、热点与散热路径	359
13.3.6	12.2.6 核心物理原理六: 液压系统进气为什么会变软	359
13.3.7	12.2.7 核心物理原理七: 刹车油为什么会吸水	359
13.3.8	12.2.8 核心物理原理八: ABS 如何控制临界抱死	360
13.3.9	12.2.9 主要组件与工作机制: 碟刹系统	360
13.3.10	12.2.10 主要组件与工作机制: 鼓刹系统	361
13.3.11	12.2.10.1 鼓刹自由行程与检查 ●	361
13.3.12	12.2.11 类型对比与工程取舍	361
13.3.13	12.2.12 真空助力/液压助力 ●	362
13.3.14	12.2.13 联动制动与双回路 ●	362
13.3.15	12.2.14 刹车灯开关 ●	362
13.3.16	12.2.15 制动跑偏 ●	362
13.4	12.3 刹车片 (核心磨损件) ●●●	362
13.4.1	12.3.1 刹车片是什么 ●●●	362
13.4.2	12.3.1.1 刹车片等级代码 (摩擦系数等级)	363

13.4.3	12.3.1.2 刹车片热衰减 (heat fade) ●●	363
13.4.4	12.3.1.3 刹车片关键性能指标 (专业级) ●	364
13.4.5	12.3.1.4 ECE R90 认证 (欧盟强制)	364
13.4.6	12.3.1.5 包装代号完整解读 (Brembo 示例)	365
13.4.7	12.3.1.6 选片实战速查 (新手版)	365
13.4.8	12.3.2 刹车片磨损检查 ●●●	366
13.4.9	12.3.3 刹车片更换 (核心技能) ●●●	366
13.4.10	12.3.4 刹车片磨合	367
13.5	12.4 刹车油 (核心) ●●●	367
13.5.1	12.4.1 刹车油干什么的 ●●●	367
13.5.2	12.4.2 刹车油规格 ●●●	368
13.5.3	12.4.3 刹车油更换周期 ●●	368
13.5.4	12.4.4 刹车油更换 (核心技能) ●●	368
13.5.5	12.4.5 刹车油检查 ●●	369
13.5.6	12.4.6 刹车油深度补充 (新手必看) ●●	369
13.5.7	基础液类型 (DOT 等级之外的隐藏维度) ●●	369
13.5.8	DOT 等级深入对比 ●●●	370
13.5.9	DOT 4 vs DOT 5.1 实战选择 ●●	370
13.5.10	DOT 5 (硅油) 的特殊性 ●●	370
13.5.11	刹车油颜色变化含义 ●●	371
13.5.12	刹车油吸水 (这是头号敌人) ●●●	371
13.5.13	吸水检测 (老师傅的秘密工具) ●●	371
13.5.14	假刹车油识别 (这是老师傅的“防忽悠”指南) ●●	371
13.5.15	刹车油购买原则 ●	372
13.5.16	刹车油寿命判断速查表 ●●	372
13.5.17	刹车油更换常见错误 ●●	372
13.5.18	刹车油排气步骤详解 ●●	373
13.5.19	12.4.7 离合液压油 ●	373
13.5.20	12.4.8 刹车油储存与购买注意事项 ●	373
13.6	12.5 ABS 防抱死系统	373
13.6.1	12.5.1 ABS 干什么的 ●●	373
13.6.2	12.5.2 ABS 类型	374
13.6.3	12.5.3 ABS 故障 ●●	374
13.6.4	12.5.4 ABS 排气	374
13.7	12.6 刹车盘维护	374
13.7.1	12.6.0 刹车盘深度补充 (新手必看) ●●	374
13.7.2	刹车盘类型详解 ●●	375
13.7.3	刹车盘选型决策表 ●●	376
13.7.4	刹车盘规格详解 ●●	376
13.7.5	刹车盘材质 ●●	377

13.7.6	刹车盘厚度（磨损极限） ●●●	377
13.7.7	刹车盘端跳/平面度检查（老师傅的“暗语”） ●●	378
13.7.8	刹车盘失圆 vs 厚度磨损 ●●	378
13.7.9	刹车盘更换 vs 修磨 ●●	378
13.7.10	刹车盘购买原则 ●	378
13.7.11	刹车盘安装扭矩 ●●	379
13.7.12	刹车盘磨合（新盘/新片必须磨合） ●●	379
13.7.13	12.6.1 刹车盘更换	379
13.7.14	12.6.2 刹车盘清洁	380
13.8	12.7 制动系统故障诊断	380
13.8.1	12.7.1 案例 1：刹车软 ●●●	380
13.8.2	12.7.2 案例 2：刹车异响 ●●●	380
13.8.3	12.7.3 案例 3：刹车抖动 ●●	381
13.8.4	12.7.4 案例 4：刹车抱死 ●●	381
13.8.5	12.7.5 案例 5：ABS 灯亮	381
13.9	12.8 制动系统实战	381
13.9.1	12.8.1 实战 1：检查刹车片 ●●●	381
13.9.2	12.8.2 实战 2：换刹车片 ●●●	381
13.9.3	12.8.3 实战 3：换刹车油 ●●	382
13.9.4	12.8.4 实战 4：排气 ●●	382
13.9.5	12.8.5 实战 5：换刹车盘（进阶）	382
13.9.6	12.8.6 实战 6：调鼓刹	382
13.10	12.9 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）	382
13.10.1	12.9.1 新手必踩的 14 个刹车坑 ●●●	382
13.10.2	12.9.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 ●●●	382
13.10.3	12.9.3 时间预估的真相 ●●	383
13.10.4	12.9.4 哪些钱不能省 ●●	383
13.10.5	12.9.5 容易漏的小细节 ●●	383
13.10.6	12.9.6 骑前必查清单 ●●●	384
13.10.7	12.9.7 进阶学习路径 ●●	384
13.10.8	12.9.8 网络实战案例汇编（来自论坛、技师分享） ●●	384
13.10.9	案例 A：宝马 R1200GS 刹车软	384
13.10.10	案例 B：本田 CB500F 刹车异响	384
13.10.11	案例 C：雅马哈 MT-07 刹车盘变色	385
13.10.12	案例 D：哈雷 Sportster 刹车泵漏油	385
13.10.13	案例 E：川崎 Ninja 400 ABS 灯常亮	385
13.10.14	案例 F：杜卡迪 Monster 刹车失灵	385
13.10.15	案例 G：凯旋 Tiger 900 长下坡刹车失灵	385
13.10.16	案例 H：本田 Africa Twin 越野后刹车失灵	385
13.10.17	案例 I：铃木 SV650 刹车片磨合问题	385

13.10.18案例 J: 本田 NC750X 联动刹车失衡	385
13.10.19这些案例的共同教训 ●●	386
13.11 本章小结	386
13.11.1 关键技能清单	386
13.11.2 学完本章你应该能	386
13.11.3 下一步学习	387
13.11.4 【注意】关于数据来源的重要声明	387
13.11.5 重要提醒	387
14 13.X 电工学基础 (扩展阅读)	388
14.1 13.X.1 欧姆定律 + KCL/KVL 实战	388
14.1.1 机制	388
14.1.2 公式	388
14.1.3 数值	388
14.1.4 实战案例	388
14.1.5 反直觉点	388
14.2 13.X.2 线束压降设计	389
14.2.1 机制	389
14.2.2 公式	389
14.2.3 数值	389
14.2.4 实战案例	389
14.2.5 反直觉点	389
14.3 13.X.3 接地 (搭铁) 设计原理	390
14.3.1 机制	390
14.3.2 公式	390
14.3.3 数值	390
14.3.4 实战案例	390
14.3.5 反直觉点	390
14.4 13.X.4 戴维南等效电路	390
14.4.1 机制	390
14.4.2 公式	391
14.4.3 数值	391
14.4.4 实战案例	391
14.4.5 反直觉点	391
14.5 13.X.5 三相相量与整流桥	391
14.5.1 机制	391
14.5.2 公式	391
14.5.3 数值	391
14.5.4 实战案例	392
14.5.5 反直觉点	392
14.6 13.X.6 SCR (可控硅) 触发角与导通角	392

14.6.1	机制	392
14.6.2	公式	392
14.6.3	数值	392
14.6.4	实战案例	392
14.6.5	反直觉点	392
14.7	13.X.7 RL 瞬态与续流保护	393
14.7.1	机制	393
14.7.2	公式	393
14.7.3	数值	393
14.7.4	实战案例	393
14.7.5	反直觉点	393
14.8	13.X.8 二极管 / 稳压管非线性	393
14.8.1	机制	393
14.8.2	公式	394
14.8.3	数值	394
14.8.4	实战案例	394
14.8.5	反直觉点	394
14.9	13.X.9 EMC 滤波与抗干扰	394
14.9.1	机制	394
14.9.2	公式	394
14.9.3	数值	394
14.9.4	实战案例	395
14.9.5	反直觉点	395
14.10	13.X.10 保险丝 I-t 特性 (数学描述)	395
14.10.1	机制	395
14.10.2	公式	395
14.10.3	数值	395
14.10.4	实战案例	396
14.10.5	反直觉点	396
14.11	13.X.11 功率与能量守恒链路	396
14.11.1	机制	396
14.11.2	公式	396
14.11.3	数值	396
14.11.4	实战案例	396
14.11.5	反直觉点	397
14.12	13.X.12 自感 / 互感基础	397
14.12.1	机制	397
14.12.2	公式	397
14.12.3	数值	397
14.12.4	实战案例	397

14.12.5 反直觉点	397
14.13 本章小结	397
15 第 13 章电气系统	399
15.1 13.0 阅读说明	399
15.1.1 13.0.1 本章结构	399
15.1.2 13.0.2 符号说明	399
15.1.3 13.0.3 速查表 (30 秒定位你的电气问题)	400
15.1.4 13.0.4 学完本章你将能	400
15.1.5 13.1.1 电气系统原理层: 系统功能与设计目标	400
15.1.6 13.1.2 核心物理原理一: 欧姆定律与基尔霍夫定律	401
15.1.7 13.1.3 核心物理原理二: 铅酸电瓶的电化学反应	402
15.1.8 13.1.4 核心物理原理三: 电池容量、CCA 与寿命	402
15.1.9 13.1.5 核心物理原理四: AGM/锂电池 vs 普通铅酸	403
15.1.10 13.1.6 核心物理原理五: 发电机的电磁感应	403
15.1.11 13.1.7 核心物理原理六: 整流器与稳压器的工程取舍	404
15.1.12 13.1.8 核心物理原理七: 起动机的串激直流电机	404
15.1.13 13.1.9 核心物理原理八: 点火系统的能量释放	405
15.1.14 13.1.10 核心物理原理九: 保险丝的电流-时间特性	405
15.1.15 13.1.11 核心物理原理十: 线束、继电器、CAN 总线基础	406
15.1.16 13.1.12 主要组件与工作机制: 从电瓶到火花塞	406
15.1.17 13.1.13 类型对比与工程取舍	407
15.2 13.2 发电机 (充电系统)	408
15.2.1 13.2.1 发电机干什么的 ●●	408
15.2.2 13.2.2 发电机类型	408
15.2.3 13.2.3 调压器 (整流器)	408
15.2.4 13.2.4 充电系统故障 ●●●	409
15.2.5 13.2.5 诊断边界 (数据值)	409
15.3 13.3 起动系统	411
15.3.1 13.3.1 起动机干什么的	411
15.3.2 13.3.2 起动机结构	411
15.3.3 13.3.3 起动机故障 ●●	412
15.3.4 13.3.4 应急启动	412
15.3.5 13.3.5 推车启动 (无电瓶应急)	412
15.4 13.4 点火系统	413
15.4.1 13.4.1 点火系统干什么的	413
15.4.2 13.4.2 点火系统类型	413
15.4.3 13.4.3 点火系统组件	413
15.4.4 13.4.4 点火系统故障 ●●	413
15.5 13.5 保险丝 (必学) ●●●	413
15.5.1 13.5.1 保险丝干什么的 ●●●	413

15.5.2	13.5.2 保险丝规格 ●●	414
15.5.3	13.5.2.1 保险丝深度补充 (新手必看) ●●	414
15.5.4	保险丝工作原理	415
15.5.5	保险丝熔断的两种情况	415
15.5.6	保险丝等级详解	415
15.5.7	摩托车保险丝布局典型	415
15.5.8	保险丝真假识别	416
15.5.9	保险丝拉拔器 (老师傅的小工具) ●	416
15.5.10	保险丝应急处理	417
15.5.11	13.5.3 保险丝位置	417
15.5.12	13.5.4 换保险丝 (核心技能) ●●●	417
15.6	13.6 灯光系统	418
15.6.1	13.6.1 灯光系统组成 ●●	418
15.6.2	13.6.2 灯泡类型	418
15.6.3	13.6.3 灯泡更换 ●●	418
15.6.4	13.6.4 LED 改装	418
15.7	13.7 喇叭、仪表、其他电气	419
15.7.1	13.7.1 喇叭	419
15.7.2	13.7.2 仪表	419
15.7.3	13.7.3 传感器 (电喷车)	419
15.7.4	13.7.4 ECU (行车电脑)	419
15.8	13.8 电气系统故障诊断	419
15.8.1	13.8.1 案例 1: 电启动没反应 ●●●	419
15.8.2	13.8.1 测点图	420
15.8.3	13.8.2 案例 2: 充电指示灯亮 ●●	420
15.8.4	13.8.2 测点图	420
15.8.5	13.8.3 案例 3: 大灯不亮 ●●	421
15.8.6	13.8.3 测点图	421
15.8.7	13.8.4 案例 4: 转向灯频率不对	422
15.8.8	13.8.4 测点图	422
15.8.9	13.8.5 案例 5: 电瓶桩头腐蚀	422
15.8.10	13.8.5 测点图	422
15.9	13.9 电气系统实战	423
15.9.1	13.9.1 实战 1: 检查电瓶 ●●●	423
15.9.2	13.9.2 换电瓶要点 ●●●	423
15.9.3	13.9.3 实战 3: 换保险丝 ●●●	423
15.9.4	13.9.4 实战 4: 搭电启动 ●●	423
15.9.5	13.9.5 实战 5: 换灯泡 ●●	424
15.9.6	13.9.6 实战 6: 清洁电瓶桩头 ●	424
15.10	13.10 【经验】老师傅经验沉淀 (应写尽写)	424

15.10.1	13.10.1 新手必踩的 14 个电气坑 ●●●	424
15.10.2	13.10.2 老师傅常用安全提醒 8 条 ●●●	424
15.10.3	13.10.3 时间预估的真相 ●●	425
15.10.4	13.10.4 哪些钱不能省 ●●	425
15.10.5	13.10.5 容易漏的小细节 ●●	425
15.10.6	13.10.6 骑前必查清单 ●●●	426
15.10.7	13.10.7 进阶学习路径 ●●	426
15.10.8	13.10.8 经验来源与适用边界 ?	426
15.10.9	13.10.9 典型经验案例汇编 (来自论坛、技师分享; 未逐一核验来源) ●●	427
15.10.10	案例 A: 宝马 R1200GS 充电故障	427
15.10.11	案例 B: 本田 CB500F 灯泡频繁烧	427
15.10.12	案例 C: 雅马哈 MT-07 电启动没反应	427
15.10.13	案例 D: 哈雷 Sportster 大灯不亮	427
15.10.14	案例 E: 川崎 Ninja 400 仪表全黑	427
15.10.15	案例 F: 杜卡迪 Monster 充电指示灯常亮	427
15.10.16	案例 G: 凯旋 Tiger 900 电瓶 1 年就坏	427
15.10.17	案例 H: 本田 Africa Twin 加装电热手套后电瓶没电	427
15.10.18	案例 I: 带防盗芯片/无钥匙系统车型钥匙识别失败	428
15.10.19	案例 J: 本田 NC750X 喇叭不响	428
15.10.20	这些案例的共同教训 ●●	428
15.11	本章小结	428
15.11.1	关键技能清单	428
15.11.2	学完本章你应该能	428
15.11.3	下一步学习	429
15.11.4	【注意】关于数据来源的重要声明	429
15.11.5	重要提醒	429
16	第 14 章车架与外观	430
16.1	14.0 阅读说明	430
16.1.1	14.0.1 本章结构	430
16.1.2	14.0.2 符号说明	430
16.1.3	14.0.3 速查表 (30 秒定位你的车架/外观问题)	431
16.1.4	14.0.4 学完本章你将能	431
16.1.5	14.1.1 车架系统原理层: 系统功能与设计目标	431
16.1.6	14.1.2 核心物理原理一: 应力与应变的概念	432
16.1.7	14.1.3 核心物理原理二: 常见车架类型的力学特征	433
16.1.8	14.1.4 核心物理原理三: 力矩与悬挂几何基座	433
16.1.9	14.1.5 核心物理原理四: 焊接的强度问题	434
16.1.10	14.1.6 核心物理原理五: 螺丝的力学——预紧力	434
16.1.11	14.1.7 核心物理原理六: 螺丝松动的物理——振动与嵌入	435
16.1.12	14.1.8 核心物理原理七: 螺丝强度等级	435

16.1.13	14.1.9 核心物理原理八：锈蚀的电化学本质	436
16.1.14	14.1.10 核心物理原理九：防锈的工程手段	436
16.1.15	14.1.11 核心物理原理十：塑料件老化的化学	437
16.1.16	14.1.12 核心物理原理十一：漆面防护的多层结构	437
16.1.17	14.1.13 主要组件与工作机制：从车架到漆面	438
16.1.18	14.1.14 类型对比与工程取舍	438
16.2	14.2 紧固件（螺丝、螺母）●●●	440
16.2.1	14.2.1 紧固件基础知识●●●	440
16.2.2	14.2.2 螺丝规格●●	440
16.2.3	14.2.3 紧固扭矩●●●	440
16.2.4	14.2.4 紧固顺序●●	440
16.2.5	14.2.5 螺丝防松●●	441
16.2.6	14.2.6 全面紧固螺丝（车主必学）●●●	441
16.2.7	14.2.7 螺丝滑丝处理●●	442
16.2.8	14.2.8 螺丝断在孔里（应急处理）	442
16.3	14.3 塑料件维护	442
16.3.1	14.3.1 塑料件类型	442
16.3.2	14.3.2 塑料件老化●●	442
16.3.3	14.3.3 塑料翻新●●	443
16.3.4	14.3.4 塑料件修复（基础）	443
16.4	14.4 漆面维护	443
16.4.1	14.4.1 漆面组成●●	443
16.4.2	14.4.2 洗车●●●	444
16.4.3	14.4.3 打蜡●●	444
16.4.4	14.4.4 抛光●●	445
16.4.5	14.4.5 漆面损伤修复	445
16.5	14.5 锈蚀处理	445
16.5.1	14.5.1 为什么会生锈●●	445
16.5.2	14.5.2 防锈处理●●●	445
16.5.3	14.5.3 已有锈蚀的处理●●	446
16.5.4	14.5.4 排气管防锈●●	446
16.6	14.6 车架与外观故障诊断	446
16.6.1	14.6.1 案例 1：车架异响●●●	446
16.6.2	14.6.2 案例 2：漆面起泡	447
16.6.3	14.6.3 案例 3：仪表壳裂	447
16.6.4	14.6.4 案例 4：座垫塌陷	447
16.6.5	14.6.5 案例 5：大灯雾化●●	447
16.7	14.7 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）	447
16.7.1	14.7.1 新手必踩的 12 个车架/外观坑●●●	447
16.7.2	14.7.2 老师傅不外传的 8 个诀窍●●●	448

16.7.3	14.7.3 时间预估的真相 ●●	448
16.7.4	14.7.4 哪些钱不能省 ●●	448
16.7.5	14.7.5 容易漏的小细节 ●●	449
16.7.6	14.7.6 车架/外观保养清单 ●●●	449
16.7.7	14.7.7 进阶学习路径 ●●	449
16.7.8	14.7.8 网络实战案例汇编（来自论坛、技师分享） ●●	450
16.7.9	案例 A：宝马 R1200GS 车架裂纹	450
16.7.10	案例 B：本田 CB500F 坐垫皮裂	450
16.7.11	案例 C：雅马哈 MT-07 后视镜松动	450
16.7.12	案例 D：哈雷 Sportster 油箱漆划伤	450
16.7.13	案例 E：川崎 Ninja 400 仪表罩起雾	450
16.7.14	案例 F：杜卡迪 Monster 单摇臂螺丝松	450
16.7.15	案例 G：凯旋 Tiger 900 油箱贴纸翘起	450
16.7.16	案例 H：本田 Africa Twin 越野后车架划伤	451
16.7.17	案例 I：铃木 SV650 排气罩变色	451
16.7.18	案例 J：本田 NC750X 锁头失灵	451
16.7.19	这些案例的共同教训 ●●	451
16.8	本章小结	451
16.8.1	关键技能清单	451
16.8.2	学完本章你应该能	451
16.8.3	【注意】关于数据来源的重要声明	452
16.8.4	重要提醒	452
17	第 15 章保养周期表	453
17.1	15.0 阅读说明	453
17.1.1	15.0.1 本章结构	453
17.1.2	15.0.2 符号说明	453
17.1.3	15.0.3 速查表（30 秒找到你的保养项目）	454
17.2	15.1 通用保养周期总表	454
17.2.1	15.1.1 短期（每骑/月度）保养	454
17.2.2	15.1.2 中期（5000-20000 km）保养	455
17.2.3	15.1.3 长期（30000+ km）保养	456
17.3	15.2 详细保养周期表	457
17.3.1	15.2.1 发动机相关	457
17.3.2	15.2.2 燃油/进气相关	457
17.3.3	15.2.3 冷却相关	458
17.3.4	15.2.4 传动相关	458
17.3.5	15.2.5 行走/制动相关	458
17.3.6	15.2.6 电气相关	459
17.4	15.3 时间 vs 里程（两种判断方式）	459
17.4.1	15.3.1 哪个先到算哪个	459

17.4.2	15.3.2 不同使用频率的保养策略	460
17.4.3	15.3.3 长期存放的保养	460
17.5	15.4 特殊工况调整	461
17.5.1	15.4.1 激烈驾驶 (赛道/高速长途)	461
17.5.2	15.4.2 越野/ADV	461
17.5.3	15.4.3 城市通勤	461
17.5.4	15.4.4 海边用车	461
17.5.5	15.4.5 冬季用车	461
17.5.6	15.4.6 长期高温 (沙漠/夏季)	461
17.5.7	15.4.7 灰尘大的环境 (工地/矿区)	462
17.6	15.5 首次保养 (新车)	462
17.6.1	15.5.1 为什么首次保养特别	462
17.6.2	15.5.2 首次保养时间/里程	462
17.6.3	15.5.3 首次保养项目	462
17.6.4	15.5.4 磨合期注意事项	462
17.7	15.6 4S 店 vs 自己保养成本对比	463
17.7.1	15.6.1 小保养对比 (5000 km)	463
17.7.2	15.6.2 中等保养对比 (20000 km)	463
17.7.3	15.6.3 大保养对比 (50000 km)	463
17.7.4	15.6.4 年度保养成本	463
17.8	15.7 【经验】老师傅经验沉淀 (应写尽写)	464
17.8.1	15.7.1 新手必踩的 10 个保养坑 ●●●	464
17.8.2	15.7.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 ●●●	464
17.8.3	15.7.3 容易被忽视的保养项目 ●●	465
17.8.4	15.7.4 4S 店套路识别 ●●●	465
17.8.5	15.7.5 保养记录的重要性 ●●●	465
17.8.6	15.7.6 送修 vs 自己保养的判断 ●●●	465
17.8.7	15.8.1 网络实战案例汇编 (教学化整理, 未逐案核验) ?	466
17.8.8	案例 A: 宝马 R1200GS 跨年保养	466
17.8.9	案例 B: 本田 CB500F 误用汽车机油	466
17.8.10	案例 C: 雅马哈 MT-07 用了 0W-20 机油	466
17.8.11	案例 D: 哈雷 Sportster 拖延保养	466
17.8.12	案例 E: 川崎 Ninja 400 用错火花塞	466
17.8.13	案例 F: 杜卡迪 Monster 用错刹车油	466
17.8.14	案例 G: 凯旋 Tiger 900 长期不换冷却液	466
17.8.15	案例 H: 本田 Africa Twin ADV 不清空滤	466
17.8.16	案例 I: 铃木 SV650 拖延换链条	467
17.8.17	案例 J: 本田 NC750X 拖延换刹车片	467
17.8.18	这些案例的共同教训 ●●	467
17.9	本章小结	467

17.9.1	关键判断	467
17.9.2	【注意】关于数据来源的重要声明	467
17.9.3	重要提醒	467
18	第 16 章日常检查	468
18.1	16.0 阅读说明	468
18.1.1	16.0.1 本章结构	468
18.1.2	16.0.2 符号说明	468
18.1.3	16.0.3 速查表 (30 秒找到你要查的项目)	469
18.2	16.1 骑前 5 分钟检查 (必做) ●●●	469
18.2.1	16.1.1 为什么骑前检查	469
18.2.2	16.1.2 骑前检查清单 ●●●	469
18.2.3	16.1.3 异常情况处理	470
18.3	16.2 每周检查 (30 分钟)	471
18.3.1	16.2.1 洗车	471
18.3.2	16.2.2 轮胎花纹检查	471
18.3.3	16.2.3 链条检查与上油 (每周; 深度清洁见每季项目)	471
18.3.4	16.2.4 漏油检查	472
18.4	16.3 每月检查 (1-2 小时)	472
18.4.1	16.3.1 全面目视检查	472
18.4.2	16.3.2 链条检查/调整 (每 500-1000 km 或至少每月 (?)) ●●	473
18.4.3	16.3.3 电瓶检查 (每月) ●●	473
18.4.4	16.3.4 月度记录	474
18.5	16.4 季节性检查	474
18.5.1	16.4.1 春季 (开春检查) ●●●	474
18.5.2	16.4.2 夏季检查 ●●	475
18.5.3	16.4.3 秋季检查	475
18.5.4	16.4.4 冬季检查 ●●●	475
18.5.5	16.4.5 雨季检查 ●●	476
18.5.6	16.4.6 长期存放检查	476
18.5.7	16.4.7 每半年检查清单 ●●	477
18.5.8	16.4.8 每年检查清单 ●●	477
18.6	16.5 检查工具清单	477
18.6.1	16.5.1 必备工具	477
18.6.2	16.5.2 检查记录表 (建议)	478
18.7	16.6 【经验】老师傅经验沉淀 (应写尽写)	478
18.7.1	16.6.1 新手必踩的 10 个日常检查坑 ●●●	478
18.7.2	16.6.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 ●●●	478
18.7.3	16.6.3 检查频率的真实建议	478
18.7.4	16.6.4 一眼看出车主是新手还是老司机的标志 ●●	479
18.7.5	16.6.5 容易忽略的检查点 ●●	479

18.7.6	16.6.6 不同车型检查重点 ●●	479
18.8	16.7 网络实战案例	479
18.8.1	16.7.1 网络实战案例汇编（教学化整理） ●●	479
18.8.2	案例 A：宝马 R1200GS 出门前没查胎压	479
18.8.3	案例 B：本田 CB500F 没查灯光	480
18.8.4	案例 C：雅马哈 MT-07 没查刹车	480
18.8.5	案例 D：哈雷 Sportster 没查链条	480
18.8.6	案例 E：川崎 Ninja 400 没查油位	480
18.8.7	案例 F：杜卡迪 Monster 没查冷却液	480
18.8.8	案例 G：凯旋 Tiger 900 没查电瓶	480
18.8.9	案例 H：本田 Africa Twin 越野后没查空滤	480
18.8.10	案例 I：铃木 SV650 没查车架螺丝	480
18.8.11	案例 J：本田 NC750X 没查轮胎花纹	480
18.8.12	这些案例的共同教训 ●●	481
18.9	本章小结	481
18.9.1	检查频率总结	481
18.9.2	【注意】关于数据来源的重要声明	481
18.9.3	重要提醒	481
19	第 17 章油液规格	482
19.1	17.0 阅读说明	482
19.1.1	17.0.1 本章结构	482
19.1.2	17.0.2 符号说明	482
19.1.3	17.0.3 速查表（30 秒找到你要的油）	483
19.2	17.1 发动机机油（核心） ●●●	483
19.2.1	17.1.1 机油干什么的 ●●●	483
19.2.2	17.1.2 机油规格（如何看懂标签） ●●●	483
19.2.3	17.1.3 机油类型 ●●	485
19.2.4	17.1.4 基础油与性能指标 ●●	485
19.2.5	17.1.5 机油粘度选择 ●●	486
19.2.6	17.1.6 机油容量 ●●	486
19.2.7	17.1.7 机油推荐品牌 ●●	486
19.2.8	17.1.8 机油选择建议 ●●	487
19.3	17.2 终传/齿轮油 ●●	487
19.3.1	17.2.1 齿轮油干什么的 ●●	487
19.3.2	17.2.2 什么时候需要齿轮油 ●●●	487
19.3.3	17.2.3 齿轮油规格	488
19.3.4	17.2.4 齿轮油容量	488
19.3.5	17.2.5 齿轮油推荐品牌	488
19.4	17.3 冷却液 ●●●	488
19.4.1	17.3.1 冷却液干什么的	488

19.4.2	17.3.2 冷却液类型	488
19.4.3	17.3.3 冷却液浓度	489
19.4.4	17.3.4 冷却液推荐品牌 ●●	489
19.5	17.4 刹车油 ●●●	489
19.5.1	17.4.1 刹车油干什么的	489
19.5.2	17.4.2 刹车油规格 ●●●	489
19.5.3	17.4.3 刹车油推荐品牌	490
19.5.4	17.4.4 离合液压油 (液压离合车)	490
19.6	17.5 燃油及燃油添加剂	490
19.6.1	17.5.1 燃油标号 ●●●	490
19.6.2	17.5.2 乙醇汽油	490
19.6.3	17.5.3 燃油添加剂	490
19.6.4	17.5.4 燃油选择	491
19.7	17.6 其他油液	491
19.7.1	17.6.1 链条油 ●●	491
19.7.2	17.6.2 化油器清洗剂	491
19.7.3	17.6.3 节气门清洗剂	491
19.7.4	17.6.4 喷油嘴清洗剂	491
19.7.5	17.6.5 防锈剂	491
19.8	17.7 【经验】老师傅经验沉淀 (应写尽写)	491
19.8.1	17.7.1 新手必踩的 12 个油液坑 ●●●	491
19.8.2	17.7.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 ●●●	492
19.8.3	17.7.3 油液选择决策树 ●●●	492
19.8.4	17.7.4 油液品牌真伪识别 ●●	493
19.8.5	17.7.5 油液兼容速查表 ●●	493
19.8.6	17.7.6 油液寿命速查表 ●●	493
19.8.7	17.7.7 进阶学习路径 ●●	494
19.9	17.8 网络实战案例汇编 (来自论坛、技师分享) ●●	494
19.9.1	案例 A: 湿式离合挡车误用低摩擦机油	494
19.9.2	案例 B: 只看 DOT 4 没看厂家参数	495
19.9.3	案例 C: 雅马哈 MT-07 混用冷却液	495
19.9.4	案例 D: 哈雷 Sportster 用低价机油	495
19.9.5	案例 E: 川崎 Ninja 400 用半合成当全合成	495
19.9.6	案例 F: 杜卡迪 Monster 用错机油规格	495
19.9.7	案例 G: 凯旋 Tiger 900 冬季用夏季油	495
19.9.8	案例 H: 终传齿轮油粘度用错	495
19.9.9	案例 I: 铃木 SV650 误用 DOT 5	495
19.9.10	案例 J: 本田 NC750X 用自来水当冷却液	496
19.9.11	这些案例的共同教训 ●●	496
19.10	本章小结	496

19.10.1	油液速查表	496
19.10.2	【注意】关于数据来源的重要声明	496
19.10.3	重要提醒	496
20	第 18 章调校与优化	497
20.1	18.0 阅读说明	497
20.1.1	18.0.1 本章结构	497
20.1.2	18.0.2 符号说明	497
20.1.3	18.0.3 速查表 (30 秒找到你的调校项目)	498
20.2	18.1 调校的基本原则	498
20.2.1	18.1.1 什么是调校	498
20.2.2	18.1.2 调校的目标	498
20.2.3	18.1.3 调校的基本流程	499
20.2.4	18.1.4 调校的”三大纪律”	499
20.2.5	18.1.5 调校前基线检查 ●●●	499
20.3	18.2 化油器调校 (化油器车)	499
20.3.1	18.2.1 化油器调校原理	499
20.3.2	18.2.2 怠速调整 ●●	500
20.3.3	18.2.3 怠速混合气调整 ●●	500
20.3.4	18.2.4 主油针调整 (中级)	500
20.3.5	18.2.5 主喷嘴调整 (高级)	501
20.3.6	18.2.6 化油器同步 (多缸化油器) ●●●	501
20.4	18.3 悬挂调校 (核心) ●●●	501
20.4.1	18.3.1 为什么要调悬挂	501
20.4.2	18.3.2 后避震预载 ●●	502
20.4.3	18.3.3 后避震阻尼 (高端车) ●●●	502
20.4.4	18.3.4 前叉预载 ●●	502
20.4.5	18.3.5 前叉阻尼 (高端车) ●●●	503
20.4.6	18.3.6 调校流程 ●●●	503
20.5	18.4 油门线、离合线调整 ●●	503
20.5.1	18.4.1 油门线自由行程 ●●	503
20.5.2	18.4.2 离合线自由行程 ●	504
20.5.3	18.4.3 链条调整摘要 ●●	504
20.6	18.5 ECU 调校 (Flash 改写) ●●●	504
20.6.1	18.5.1 什么是 ECU 调校	504
20.6.2	18.5.2 ECU 调校能做什么	504
20.6.3	18.5.3 ECU 调校的真实效果 ●●●	505
20.6.4	18.5.4 ECU 调校的实施	505
20.6.5	18.5.5 ECU 调校的风险 ●●●	505
20.7	18.6 其他调校	505
20.7.1	18.6.1 油门响应调整 (电控油门) ●●	505

20.7.2	18.6.2 牵引力控制调整	505
20.7.3	18.6.3 ABS 模式调整	505
20.7.4	18.6.4 仪表显示调整	506
20.7.5	18.6.5 气门间隙调校 ●●●	506
20.7.6	18.6.6 点火正时 ●●	506
20.8	18.7 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）	506
20.8.1	18.7.1 新手必踩的 8 个调校坑 ●●●	506
20.8.2	18.7.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 ●●●	507
20.8.3	18.7.3 调校优先级建议	507
20.8.4	18.7.4 调校 vs 改装 vs 保养的区别	507
20.8.5	18.7.5 调校的真实效果	507
20.8.6	18.7.6 不同车型的调校重点	508
20.8.7	18.7.7 进阶学习路径 ●●	508
20.9	本章小结	508
20.9.1	调校的核心原则	508
20.9.2	【注意】关于数据来源的重要声明	508
20.9.3	重要提醒	509
21	第 19 章常见改装	510
21.1	19.0 阅读说明	510
21.1.1	19.0.1 本章结构	510
21.1.2	19.0.2 符号说明	510
21.1.3	19.0.3 速查表（30 秒找到你要的改装项目）	511
21.2	19.1 改装前必看（强烈建议先读） ●●●	512
21.2.1	19.1.1 改装的真相	512
21.2.2	19.1.2 改装前问自己的 4 个问题	512
21.2.3	19.1.3 改装的法律风险 ●●●	512
21.2.4	19.1.4 改装的预算分配原则	513
21.3	19.2 进气改装	513
21.3.1	19.2.1 高流量空滤	513
21.3.2	19.2.2 高流量进气管	513
21.3.3	19.2.3 进气导风管（Ram Air）	513
21.3.4	19.2.4 ECU 刷写（Flash） ●●●	514
21.4	19.3 排气改装	514
21.4.1	19.3.1 滑动段排气（Slip-On）	514
21.4.2	19.3.2 全段排气（Full System）	514
21.4.3	19.3.3 高流量触媒	514
21.4.4	19.3.4 排气改装的真相	515
21.5	19.4 制动改装	515
21.5.1	19.4.1 升级刹车片 ●●	515
21.5.2	19.4.2 升级刹车钢喉 ●●	515

21.5.3	19.4.3 升级刹车卡钳	515
21.5.4	19.4.4 升级刹车盘	515
21.6	19.5 悬挂改装	516
21.6.1	19.5.1 升级后避震 ●●	516
21.6.2	19.5.2 升级前叉 ●●●	516
21.6.3	19.5.3 避震调校 (不需要改装)	516
21.6.4	19.5.4 降低车身	516
21.7	19.6 其他常见改装	516
21.7.1	19.6.1 轮毂/轮圈改装 ●●●	516
21.7.2	19.6.2 改装链轮 ●●	517
21.7.3	19.6.3 改装轮胎 ●●	517
21.7.4	19.6.4 LED 大灯 ●●	517
21.7.5	19.6.5 加热把手 ●	517
21.7.6	19.6.6 改装坐垫 ●●	517
21.7.7	19.6.7 防摔架 (Crash Cage) ●●	518
21.7.8	19.6.8 大灯护网	518
21.7.9	19.6.9 改装仪表 ●●	518
21.7.10	19.6.10 行车记录仪	518
21.7.11	19.6.11 手机支架 ●	518
21.7.12	19.6.12 USB 充电接口 ●●	518
21.7.13	19.6.13 改装喇叭 (音量升级) ●	519
21.7.14	19.6.14 改装车把 (高把/低把) ●	519
21.7.15	19.6.15 改装后视镜 (防抖/广角) ●	519
21.7.16	19.6.16 改装后挡泥板 (防甩泥) ●	519
21.7.17	19.6.17 改装刹车碟锁 (防盗) ●	520
21.7.18	19.6.18 改装脚踏/换挡杆 ●	520
21.8	19.7 法规清单 ●●●	520
21.9	19.8 【经验】老师傅经验沉淀 (应写尽写)	520
21.9.1	19.8.1 新手必踩的 10 个改装坑 ●●●	520
21.9.2	19.8.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 ●●●	521
21.9.3	19.8.3 改装优先级 (老师傅推荐)	521
21.9.4	19.8.4 改装预算分配建议	521
21.9.5	19.8.5 改装 vs 调校 vs 保养 (区别)	522
21.9.6	19.8.6 改装店的常见套路 ●●●	522
21.9.7	19.8.7 改装后保养调整	522
21.9.8	19.8.8 进阶学习路径 ●●	522
21.10	本章小结	523
21.10.1	改装的核心原则	523
21.10.2	真实效果	523
21.10.3	【注意】关于数据来源的重要声明	523

21.10.4 重要提醒	523
22 第 20 章故障案例集	524
22.1 20.0 阅读说明	524
22.1.1 20.0.1 本章结构	524
22.1.2 20.0.2 符号说明	524
22.1.3 20.0.3 速查表 (30 秒找到你的故障)	524
22.2 20.1 案例 1: 启动困难 + 排气管冒白烟	525
22.2.1 20.1.1 症状	525
22.2.2 20.1.2 诊断过程	525
22.2.3 20.1.3 原因	525
22.2.4 20.1.4 处理	525
22.2.5 20.1.5 教训	526
22.3 20.2 案例 2: 怠速不稳、发动机抖动	526
22.3.1 20.2.1 症状	526
22.3.2 20.2.2 诊断过程	526
22.3.3 20.2.3 常见原因及处理	526
22.3.4 20.2.4 教学化案例 ?	527
22.4 20.3 案例 3: 加速无力 + 油耗飙升	527
22.4.1 20.3.1 症状	527
22.4.2 20.3.2 诊断过程	527
22.4.3 20.3.3 教学化案例 ?	527
22.5 20.4 案例 4: 高速车把抖	528
22.5.1 20.4.1 症状	528
22.5.2 20.4.2 诊断过程	528
22.5.3 20.4.3 教学化案例 ?	528
22.6 20.5 案例 5: 刹车软、刹车距离变长	528
22.6.1 20.5.1 症状	528
22.6.2 20.5.2 诊断过程	528
22.6.3 20.5.3 教学化案例 ?	529
22.7 20.6 案例 6: 过坑”咣当”、操控差	529
22.7.1 20.6.1 症状	529
22.7.2 20.6.2 诊断过程	529
22.7.3 20.6.3 教学化案例 ?	529
22.8 20.7 案例 7: 链条响、跳齿	529
22.8.1 20.7.1 症状	529
22.8.2 20.7.2 诊断过程	530
22.8.3 20.7.3 教学化案例 ?	530
22.9 20.8 案例 8: 电瓶没电、启动没反应	530
22.9.1 20.8.1 症状	530
22.9.2 20.8.2 诊断过程	530

22.9.3 20.8.3 教学化案例 ?	531
22.1020.9 案例 9: 异响 (按位置分类)	531
22.10.1 20.9.1 缸头异响 (“哒哒哒”)	531
22.10.2 20.9.2 缸体异响 (“铛铛铛”)	531
22.10.3 20.9.3 底部异响 (“嗡嗡嗡”)	531
22.10.4 20.9.4 传动链条异响 (侧后方链条” 哗啦哗啦”)	531
22.10.5 20.9.5 后部异响 (排气管” 咣当咣当”)	532
22.1120.10 案例 10: 维修后出新问题	532
22.11.1 20.10.1 案例: 换火花塞后启动困难	532
22.11.2 20.10.2 案例: 换链条后跑偏	532
22.11.3 20.10.3 案例: 清洗节气门后怠速异常	532
22.1220.11 【经验】老师傅经验沉淀 (应写尽写)	532
22.12.1 20.11.1 新手必记的 8 个故障真相 ●●●	532
22.12.2 20.11.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 ●●●	533
22.12.3 20.11.3 故障诊断的标准流程	533
22.12.4 20.11.4 不同车型的常见故障	533
22.12.5 20.11.5 故障预防比维修更重要	534
22.12.6 20.11.6 何时该认怂送修	534
22.12.7 20.11.7 进阶学习路径 ●●	535
22.12.8 20.11.8 网络实战案例汇编 (来自论坛、技师分享) ●●	535
22.12.9 案例 A: 本田 CB500F 冷启动短时白烟 (冬天)	535
22.12.10 案例 B: 雅马哈 MT-07 冬天启动难	535
22.12.11 案例 C: 宝马 R1200GS 中速熄火	535
22.12.12 案例 D: 哈雷 Sportster 怠速忽高忽低	535
22.12.13 案例 E: 川崎 Ninja 400 高速失火	535
22.12.14 案例 F: 杜卡迪 Monster 烧机油严重	536
22.12.15 案例 G: 凯旋 Tiger 900 ADV 越野后无力	536
22.12.16 案例 H: 本田 Africa Twin 雨天打火困难	536
22.12.17 案例 I: 铃木 SV650 烧灯泡	536
22.12.18 案例 J: 本田 NC750X 链条异响	536
22.12.19 这些案例的共同教训 ●●	536
22.13 本章小结	536
22.13.1 故障诊断的核心	536
22.13.2 重要提醒	537
22.13.3 【注意】关于数据来源的重要声明	537
23 第 21 章日本四大厂 (本田、雅马哈、川崎、铃木)	538
23.1 21.0 阅读说明	538
23.1.1 21.0.1 本章结构	538
23.1.2 21.0.2 符号说明	538
23.1.3 21.0.3 速查表 (30 秒找到你的品牌)	539

23.2	21.1 本田 (Honda)	539
23.2.1	21.1.1 本田品牌特点	539
23.2.2	21.1.2 本田主要车型	539
23.2.3	21.1.3 本田常见故障 ●	540
23.2.4	21.1.4 本田保养要点 ?	540
23.2.5	21.1.5 本田维修工具	540
23.3	21.2 雅马哈 (Yamaha)	540
23.3.1	21.2.1 雅马哈品牌特点	540
23.3.2	21.2.2 雅马哈主要车型	540
23.3.3	21.2.3 雅马哈常见故障 ●	541
23.3.4	21.2.4 雅马哈保养要点 ?	541
23.3.5	21.2.5 雅马哈维修工具	541
23.4	21.3 川崎 (Kawasaki)	541
23.4.1	21.3.1 川崎品牌特点	541
23.4.2	21.3.2 川崎主要车型	541
23.4.3	21.3.3 川崎常见故障 ●	542
23.4.4	21.3.4 川崎保养要点 ?	542
23.4.5	21.3.5 川崎维修工具	542
23.5	21.4 铃木 (Suzuki)	542
23.5.1	21.4.1 铃木品牌特点	542
23.5.2	21.4.2 铃木主要车型	542
23.5.3	21.4.3 铃木常见故障 ●	543
23.5.4	21.4.4 铃木保养要点 ?	543
23.5.5	21.4.5 铃木维修工具	543
23.6	21.5 日本四大厂对比 ●	543
23.7	21.6 【经验】老师傅经验沉淀 (应写尽写)	543
23.7.1	21.6.1 日本车 vs 欧洲车 vs 美洲车 ●	543
23.7.2	21.6.2 日本车的“常见关注点”汇总	544
23.7.3	21.6.3 日本车维修建议	544
23.7.4	21.6.4 日本车维修成本 (参考) ?	545
23.7.5	21.6.5 日本车的工具建议	545
23.7.6	21.6.6 日本车的 Haynes/Clymer 手册	546
23.7.7	21.6.7 进阶学习路径 ●	546
23.8	21.7 网络实战案例汇编	546
23.8.1	21.7.1 网络实战案例汇编 (来自论坛、技师分享) ?	546
23.8.2	案例 A: 本田 CB500F 链条问题	546
23.8.3	案例 B: 雅马哈 MT-07 ECU 问题	546
23.8.4	案例 C: 川崎 Versys 650 散热器问题	547
23.8.5	案例 D: 铃木 SV650 缸头垫片	547
23.8.6	案例 E: 本田 Africa Twin DCT 故障	547

23.8.7	案例 F: 雅马哈 Ténéré 700 油泵	547
23.8.8	案例 G: 川崎 Versys 650 大灯不亮	547
23.8.9	案例 H: 铃木 V-Strom 650 烧刹车片	547
23.8.10	案例 I: 本田 NC750X DCT 顿挫	547
23.8.11	案例 J: 雅马哈 NMAX 踏板车皮带	547
23.8.12	这些案例的共同教训 •	548
23.9	本章小结	548
23.9.1	日本四大厂核心	548
23.9.2	常见关注点	548
23.9.3	【注意】关于数据来源的重要声明	548
23.9.4	重要提醒	548
24	第 22 章欧洲品牌 (凯旋、宝马、杜卡迪、KTM、Aprilia、Moto Guzzi)	549
24.1	22.0 阅读说明	549
24.1.1	22.0.1 本章结构	549
24.1.2	22.0.2 符号说明	549
24.1.3	22.0.3 速查表 (30 秒找到你的欧洲车)	550
24.2	22.1 凯旋 (Triumph)	550
24.2.1	22.1.1 凯旋品牌特点	550
24.2.2	22.1.2 凯旋主要车型	550
24.2.3	22.1.3 凯旋常见故障 •	550
24.2.4	22.1.4 凯旋保养要点 ••	551
24.2.5	22.1.5 凯旋维修工具	551
24.2.6	22.1.6 凯旋维修成本	551
24.3	22.2 宝马 (BMW)	551
24.3.1	22.2.1 宝马品牌特点	551
24.3.2	22.2.2 宝马主要车型	551
24.3.3	22.2.3 宝马常见故障 •	552
24.3.4	22.2.4 宝马保养要点 •	552
24.3.5	22.2.5 宝马维修工具	552
24.3.6	22.2.5.1 品牌诊断工具速查表 •	552
24.3.7	22.2.6 宝马维修成本	553
24.4	22.3 杜卡迪 (Ducati)	553
24.4.1	22.3.1 杜卡迪品牌特点	553
24.4.2	22.3.2 杜卡迪主要车型	553
24.4.3	22.3.3 杜卡迪常见故障 •	554
24.4.4	22.3.4 杜卡迪保养要点 •	554
24.4.5	22.3.5 杜卡迪维修工具	554
24.4.6	22.3.6 杜卡迪维修成本	554
24.5	22.4 KTM	555
24.5.1	22.4.1 KTM 品牌特点	555

24.5.2	22.4.2 KTM 主要车型	555
24.5.3	22.4.3 KTM 常见故障 ●●	555
24.5.4	22.4.4 KTM 保养要点 ●●	555
24.5.5	22.4.5 KTM 维修成本	556
24.6	22.5 欧洲其他品牌	556
24.6.1	22.5.1 Aprilia (阿普利亚)	556
24.6.2	22.5.2 Moto Guzzi (古兹/摩托古兹)	556
24.6.3	22.5.3 Husqvarna (胡斯瓦纳)	556
24.6.4	22.5.4 MV Agusta	556
24.6.5	22.5.5 Benelli、SWM、宗申比亚乔 (品牌/资本/生产关系) ?	556
24.7	22.6 【经验】老师傅经验沉淀 (应写尽写)	556
24.7.1	22.6.1 欧洲车 vs 日本车 ●	556
24.7.2	22.6.2 欧洲车” 常见关注点” 汇总	557
24.7.3	22.6.3 欧洲车维修建议 ●	557
24.7.4	22.6.4 欧洲车维修成本 (参考) ●●	558
24.7.5	22.6.5 欧洲车车主避坑指南 ●●	558
24.7.6	22.6.6 欧洲车 vs 美国车	559
24.8	22.7 网络实战案例汇编	559
24.8.1	22.7.1 网络实战案例汇编 (来自论坛、技师分享) ●●	559
24.8.2	案例 A: 宝马 R1200GS 启动后熄火	559
24.8.3	案例 B: 杜卡迪 Monster 链条松	559
24.8.4	案例 C: 凯旋 Tiger 900 充电故障	559
24.8.5	案例 D: 阿普利亚 RSV4 启动困难	559
24.8.6	案例 E: 比亚乔 MP3 倾斜锁故障	560
24.8.7	案例 F: 宝马 F750GS 链条涨紧器	560
24.8.8	案例 G: 杜卡迪 Multistrada 钥匙芯片	560
24.8.9	案例 H: 凯旋 Street Triple 油门线	560
24.8.10	案例 I: 宝马 S1000RR 赛道油压	560
24.8.11	案例 J: 杜卡迪 Multistrada V4 散热器	560
24.8.12	这些案例的共同教训 ●●	560
24.9	本章小结	560
24.9.1	欧洲车核心	560
24.9.2	欧洲车 vs 日本车	561
24.9.3	【注意】关于数据来源的重要声明	561
24.9.4	重要提醒	561
25	第 23 章美洲品牌 (哈雷、印第安、其他)	562
25.1	23.0 阅读说明	562
25.1.1	23.0.1 本章结构	562
25.1.2	23.0.2 符号说明	562
25.1.3	23.0.3 速查表 (30 秒找到你的美洲车)	563

25.2	23.1 哈雷 (Harley-Davidson)	563
25.2.1	23.1.1 哈雷品牌特点	563
25.2.2	23.1.2 哈雷主要车型	563
25.2.3	23.1.3 哈雷常见故障 ●●●	563
25.2.4	23.1.4 哈雷保养要点 ●●	564
25.2.5	23.1.5 哈雷维修工具	564
25.2.6	23.1.6 哈雷维修成本	564
25.3	23.2 印第安 (Indian)	564
25.3.1	23.2.1 印第安品牌特点	564
25.3.2	23.2.2 印第安主要车型	565
25.3.3	23.2.3 印第安常见故障 ●●●	565
25.3.4	23.2.4 印第安保养要点 ●●●	565
25.3.5	23.2.5 印第安维修成本	565
25.4	23.3 其他美洲品牌	565
25.4.1	23.3.1 胜利 (Victory, 已停产)	565
25.4.2	23.3.2 Zero (电动摩托)	565
25.4.3	23.3.3 其他美洲品牌	566
25.5	23.4 美洲车 vs 欧洲车 vs 日本车	566
25.6	23.5 【经验】老师傅经验沉淀 (应写尽写)	566
25.6.1	23.5.1 美洲车” 常见关注点” 汇总	566
25.6.2	23.5.2 哈雷 Twin Cam 的特殊性 ●●	567
25.6.3	23.5.3 美洲车维修建议 ●	567
25.6.4	23.5.4 美洲车维修成本 (参考) ?	567
25.6.5	23.5.5 诊断工具与故障码体系 ●	568
25.6.6	23.5.6 美洲车维修工具 ●●	568
25.6.7	23.5.7 美洲车与改装 ●●	568
25.6.8	23.5.8 美洲车的维护文化 ●●	569
25.6.9	23.5.9 进阶学习路径 ●	569
25.7	23.6 网络实战案例汇编	569
25.7.1	23.6.1 网络实战案例汇编 (教学化整理, 未逐案验证) ?	569
25.7.2	案例 A: 哈雷 Sportster 启动熄火	569
25.7.3	案例 B: 印第安 Scout 终传 (皮带/链条视年份/车型, ?)	569
25.7.4	案例 C: 哈雷 Touring 大灯	569
25.7.5	案例 D: Victory 巡航车配件难找	570
25.7.6	案例 E: 哈雷 Street Bob 油泵	570
25.7.7	案例 F: 印第安 Chieftain 充电	570
25.7.8	案例 G: 哈雷 Softail 终传异响/张紧异常	570
25.7.9	案例 H: Zero 电动摩托续航衰减	570
25.7.10	案例 I: 哈雷 Iron 883 启动电池	570
25.7.11	案例 J: 印第安 FTR 1200 电喷	570

25.7.12 这些案例的共同教训 ?	570
25.8 本章小结	571
25.8.1 美洲车核心	571
25.8.2 美洲车 vs 日欧车	571
25.8.3 【注意】关于数据来源的重要声明	571
25.8.4 重要提醒	571
26 第 24 章国产品牌 (钱江、春风、隆鑫、宗申、力帆等)	572
26.1 24.0 阅读说明	572
26.1.1 24.0.1 本章结构	572
26.1.2 24.0.2 符号说明	573
26.1.3 24.0.3 速查表 (30 秒找到你的国产车)	573
26.2 24.1 钱江 (QJMOTOR)	573
26.2.1 24.1.1 钱江品牌特点	573
26.2.2 24.1.2 钱江主要车型	573
26.2.3 24.1.3 钱江常见故障 ●	574
26.2.4 24.1.4 钱江保养要点 ●	574
26.2.5 24.1.5 钱江维修成本	574
26.3 24.2 春风 (CFMOTO)	574
26.3.1 24.2.1 春风品牌特点	574
26.3.2 24.2.2 春风主要车型	575
26.3.3 24.2.3 春风常见故障 ●	575
26.3.4 24.2.4 春风保养要点 ●	575
26.3.5 24.2.5 春风维修成本	575
26.4 24.3 隆鑫 (Loncin) / 无极	575
26.4.1 24.3.1 隆鑫品牌特点	575
26.4.2 24.3.2 无极主要车型	575
26.4.3 24.3.3 无极常见故障 ●	576
26.5 24.4 宗申 / 赛科龙	576
26.5.1 24.4.1 宗申品牌特点	576
26.5.2 24.4.2 赛科龙主要车型	576
26.5.3 24.4.3 赛科龙常见故障 ●	576
26.6 24.5 力帆 (Lifan)	576
26.6.1 24.5.1 力帆品牌特点	576
26.6.2 24.5.2 力帆主要车型	577
26.6.3 24.5.3 力帆常见故障 ●	577
26.7 24.6 其他国产品牌	577
26.7.1 24.6.1 升仕 (Zontes)	577
26.7.2 24.6.2 大运 (Dayun)	577
26.7.3 24.6.3 银钢 (Yinjiang)	577
26.7.4 24.6.4 五羊本田、新大洲本田 (合资)	577

26.7.5	24.6.5 大阳、洛嘉、望江、奔达、凯越等	578
26.8	24.7 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）	578
26.8.1	24.7.1 国产品牌的“两个极端”	578
26.8.2	24.7.2 国产品牌选择建议	578
26.8.3	24.7.3 国产品牌“常见关注点”汇总	578
26.8.4	24.7.4 国产品牌维修工具	579
26.8.5	24.7.5 国产品牌维修网络	579
26.8.6	24.7.6 国产品牌配件	579
26.8.7	24.7.7 国产品牌 vs 进口品牌	580
26.8.8	24.7.8 进阶学习路径	580
26.8.9	24.7.9 V2 必点车型补充	581
26.9	24.8 网络实战案例（教学化整理，未逐案验证）	582
26.9.1	24.8.1 ? 论坛案例线索（未逐案验证到原帖）	582
26.9.2	案例 A：春风 650NK 链条异响	582
26.9.3	案例 B：钱江贝纳利 600 启动难	582
26.9.4	案例 C：无极 300R ABS 灯	583
26.9.5	案例 D：凯越 321R 油门线	583
26.9.6	案例 E：升仕 310M 链条涨紧	583
26.9.7	案例 F：奔达金吉拉 300 烧机油	583
26.9.8	案例 G：春风 800MT ADV 散热	583
26.9.9	案例 H：钱江闪 600 充电	583
26.9.10	案例 I：无极 DS525X 链条	583
26.9.11	案例 J：凯越 525X 越野后空滤	584
26.9.12	这些案例的共同教训	584
26.10	本章小结	584
26.10.1	国产品牌核心	584
26.10.2	国产品牌 vs 日欧品牌	584
26.10.3	【注意】关于数据来源的重要声明	584
26.10.4	重要提醒	585
27	第 25 章其他品牌（电动摩托、ADV、踏板、品牌杂项）	586
27.1	25.0 阅读说明	586
27.1.1	25.0.1 本章结构	586
27.1.2	25.0.2 符号说明	586
27.1.3	25.0.3 速查表（30 秒找到你的车型类别）	587
27.2	25.1 电动摩托	587
27.2.1	25.1.1 电动摩托是什么	587
27.2.2	25.1.2 电动摩托主要品牌	587
27.2.3	25.1.3 电动摩托的核心组件	587
27.2.4	25.1.4 电动摩托高压安全	588
27.2.5	25.1.5 BMS 电池管理系统	588

27.2.6	25.1.6 电动摩托的维修 ●●●	588
27.2.7	25.1.7 电动摩托常见故障 ●●●	589
27.2.8	25.1.8 电动摩托维修成本 ●●	589
27.3	25.2 小众品牌 ●●	589
27.4	25.3 二手购买清单 ●●●	590
27.5	25.4 翻新鉴别 ●●●	590
27.6	25.5 进口/平行进口 ●●	591
27.7	25.6 ADV/踏板 ●●●	591
27.7.1	25.6.1 ADV 是什么	591
27.7.2	25.6.2 ADV 主要品牌和车型	591
27.7.3	25.6.3 ADV 的核心组件 ●●	592
27.7.4	25.6.4 ADV 的维护 ●●●	592
27.7.5	25.6.5 ADV 的维修成本 ●●	592
27.7.6	25.6.6 踏板车是什么	592
27.7.7	25.6.7 踏板车主要品牌和车型	592
27.7.8	25.6.8 踏板车的核心组件 ●●●	593
27.7.9	25.6.9 踏板车的维护 ●●	593
27.7.10	25.6.10 踏板车常见故障 ●●●	594
27.7.11	25.6.11 踏板车维修 ●●	594
27.7.12	25.6.12 小排量 (< 250cc)	594
27.7.13	25.6.13 大排量 (> 800cc)	594
27.7.14	25.6.14 电动自行车/电助力车辆 (按当地法规分类)	595
27.7.15	25.6.15 老车 (化油器时代)	595
27.7.16	25.6.16 复古车 (Cafe Racer、Scrambler、Bobber)	595
27.8	25.7 网络案例与经验沉淀 (应写尽写)	595
27.8.1	25.7.1 不同车型的核心区别 ●●●	595
27.8.2	25.7.2 不同类型的选择建议 ●●●	595
27.8.3	25.7.3 电动摩托的真实评价 ●●●	596
27.8.4	25.7.4 ADV 的真实评价 ●●●	596
27.8.5	25.7.5 踏板车的真实评价 ●●●	596
27.8.6	25.7.6 不同类型车的维修工具 ●●	596
27.8.7	25.7.7 进阶学习路径 ●●	596
27.8.8	25.7.8 网络实战案例汇编 (来自论坛、技师分享) ●●	597
27.8.9	案例 A: KTM 390 Duke 链条异响	597
27.8.10	案例 B: 胡斯瓦纳 701 启动	597
27.8.11	案例 C: 凯旋 Scrambler 1200 钥匙	597
27.8.12	案例 D: 皇家恩菲尔德 650 启动	597
27.8.13	案例 E: KTM 1290 Super Duke 充电	597
27.8.14	案例 F: 凯旋 Tiger 900 ADV 散热	597
27.8.15	案例 G: 胡斯瓦纳 FS 450 越野后	598

27.8.16 案例 H: KTM 690 Enduro 链条	598
27.8.17 案例 I: 皇家恩菲尔德 Classic 化油器	598
27.8.18 案例 J: 凯旋 Speed Triple 烧灯泡	598
27.8.19 这些案例的共同教训 ●●	598
27.9 本章小结	598
27.9.1 不同车型类别核心	598
27.9.2 不同类型选择建议	599
27.9.3 【注意】关于数据来源的重要声明	599
27.9.4 重要提醒	599
28 附录 A01: 摩托车维修速查表大全	600
28.1 A.0 阅读说明	600
28.1.1 A.0.1 本附录用途	600
28.1.2 A.0.2 数据使用原则	600
28.1.3 A.0.3 符号说明	600
28.1.4 A.0.4 六张核心速查表	600
28.2 A.1 螺丝规格对照表	603
28.2.1 A.1.1 公制 (Metric) 螺丝	603
28.2.2 A.1.2 英制 (SAE) 螺丝	604
28.2.3 A.1.3 螺丝扭矩对照 (按用途)	604
28.3 A.2 扭矩扳手设定值	605
28.3.1 A.2.1 扭矩扳手类型	605
28.3.2 A.2.2 扭矩扳手设定范围对照	605
28.3.3 A.2.3 扭矩精度等级	605
28.3.4 A.2.4 扭力扳手使用注意事项 ●●	605
28.4 A.3 油液规格速查表	606
28.4.1 A.3.1 机油粘度速查	606
28.4.2 A.3.2 机油质量等级速查	606
28.4.3 A.3.3 终传/齿轮油速查	606
28.4.4 A.3.4 冷却液浓度	607
28.4.5 A.3.5 刹车油规格	607
28.5 A.4 保养周期速查表	607
28.5.1 A.4.1 按里程的保养	607
28.5.2 A.4.2 按时间的保养	608
28.5.3 A.4.3 特殊工况调整	608
28.6 A.5 卡扣速查表 (新手必看) ●●	609
28.6.1 A.5.1 卡扣类型速查 ●●	609
28.6.2 A.5.2 卡扣工具速查 ●	609
28.6.3 A.5.3 卡扣常见错误 ●●	610
28.7 A.6 电路图符号速查表 ●	610
28.7.1 A.6.1 基础符号	610

28.7.2	A.6.2 摩托车常用符号	611
28.7.3	A.6.3 颜色代码 (部分品牌)	611
28.8	A.7 常用术语中英对照	611
28.8.1	A.7.1 发动机术语	611
28.8.2	A.7.2 传动系统术语	612
28.8.3	A.7.3 行走/制动术语	612
28.8.4	A.7.4 电气术语	612
28.9	A.8 保养记录表格	613
28.9.1	A.8.1 月度保养记录模板	613
28.9.2	A.8.2 大保养记录模板	614
28.10	A.9 紧急联系信息	615
28.10.1	A.9.1 应急联系方式模板	615
28.10.2	A.9.2 全国主要救援电话	615
28.10.3	A.9.3 车友会联系	616
28.11	A.10 单位换算	616
28.11.1	A.10.1 长度	616
28.11.2	A.10.2 扭矩	616
28.11.3	A.10.3 压力	616
28.11.4	A.10.4 温度	616
28.11.5	A.10.5 容量	617
28.11.6	A.10.6 速度	617
28.12	A.11 资料来源	617
28.12.1	A.11.1 本手册引用的资料	617
28.12.2	A.11.2 推荐进一步学习的资料	617
28.12.3	A.11.3 【注意】数据来源声明	617
28.13	本附录小结	618
28.13.1	A 附录的核心作用	618
28.13.2	重要提醒	618

Chapter 1

第一卷：入门基础

本卷为维修新手提供必备的基础知识。理解摩托车的基本构造是进行任何维修工作的前提。

Chapter 2

第 1 章摩托车构造概论

本章目标：让一个完全不懂摩托车的读者，读完后能指着车说出每个部件叫什么、有什么用、最容易坏在哪里。

2.1 1.0 阅读说明

如果你完全没有基础：建议按顺序读，每节都要理解再继续。

如果你有一点基础：可以跳读，但 1.2.1（四冲程工作循环）必须细看，这是核心。

如果你想直接修车：先看 1.4（维修角度的认知），再回来补基础。

章节符号说明： - 【问答】**新手问答：**常见疑问解答 - 【注意】**常见误解：**很多人搞错的地方 - 【维修】**维修场景：**实际维修时会遇到的 - 【数据】**数据举例：**具体车型的真实数据 - 【口诀】**记忆口诀：**方便记忆的小技巧

2.2 1.1 摩托车分类（按维修重要性重新组织）

2.2.1 1.1.0 为什么分类很重要？

【问答】**新手问答：**为什么要先学分类？

因为不同类型的摩托，结构差异巨大。比如你骑的是凯旋 Scrambler 1200X（双缸水冷），但网上查到的资料大部分是日系四缸教程。两者的气门调整、点火顺序都不一样。

简单说：学错了分类，就像学开车却把方向盘装反了——方向全错。

【注意】**常见误解：**“摩托车都差不多”——错！哈雷 V 双和雅马哈跨平面双，结构完全不同。

2.2.2 1.1.1 按用途分类（最实用）

这是新手最需要了解的分类。不同用途的摩托，维修重点天差地别。

街车（Street/Naked）

是什么：没有大整流罩，发动机裸露在外，骑行姿势相对舒适的车型。

为什么长这样： - 厂家发现很多城市骑手不喜欢导流罩 - 露发动机散热更好 - 维修时拆装更方便（不用拆一堆覆盖件） - 价格相对便宜

详细特点：

项目	数据/说明
重量	180-220kg
油箱	12-18L
座椅高	780-850mm
骑行姿势	上身略前倾，手把较宽
适用场景	城市通勤 + 偶尔山路
不适用	长途（风阻大）、赛道

代表车型（新手要认识）：

车型	品牌	排量	你该知道的
MT-07	雅马哈	689cc	跨平面双缸，新手街车标杆
Z650	川崎	649cc	直列双缸，平顺
CB650R	本田	649cc	直列四缸，性能街车
Street Triple 765	凯旋	765cc	直列三缸，运动街车
Monster 821	杜卡迪	821cc	L 型双缸，意式激情
Scrambler 1200X	凯旋	1200cc	双缸，兼具 Scrambler 风格

【维修】维修场景：- 街车维修空间大，工具容易到达 - 油底壳一般在底部，拆装简单 - 链条调整在后轴两侧 - 空滤位置通常在油箱下方或侧盖内

【注意】常见误解：- “街车就是最便宜的” — 错。杜卡迪 Monster 比很多运动车还贵 - “街车没有性能” — 错。KTM 1290 Super Duke 是野兽级街车

【数据】数据举例（MT-07 vs Monster 821）：

项目	MT-07	Monster 821
发动机	跨平面双缸	L 型双缸
排量	689cc	821cc
最大功率	73PS	109PS
最大扭矩	68Nm	86Nm
整备重量	182kg	206kg
油箱	14L	16.5L
售价	约 7 万	约 14 万
维修便利	●●●●●	●●●
配件价格	低	高

运动跑车 (Sport Bike)

是什么：全包围整流罩，骑行姿势激进（前倾），高转速高功率。

为什么长这样：- 高速时整流罩减少风阻 - 趴着骑可以减少迎风面积 - 高转速发动机需要大进气量，整流罩上有进气口 - 高速稳定性靠低重心和长轴距

详细特点:

项目	数据/说明
重量	175-210kg (看着大实际不重)
油箱	16-22L
座椅高	820-880mm
骑行姿势	极度前倾, 手把低
适用场景	赛道、高速、山路
不适用	长途 (累)、城市 (累)

代表车型:

车型	品牌	排量	特点
YZF-R1	雅马哈	998cc	跨平面曲轴, 赛道利器
CBR1000RR-R	本田	999cc	电子系统丰富
Ninja ZX-10R	川崎	998cc	多次 WSBK 冠军
GSX-R1000R	铃木	999cc	长寿命经典
Panigale V4	杜卡迪	1103cc	V4, 顶级超跑

【维修】**维修场景:** - 必须拆整流罩才能维修 (螺丝多) - 部分油底壳位置特殊 (如 ZX-10R 需要从下方拆) - 电瓶通常在座椅下 - 空气滤芯位置不一 - ECU 需要专用诊断仪

【注意】**常见误解:** - “运动车容易坏” — 错。同级别保养下, 运动车寿命不输街车 - “运动车不适合日常” — 部分对。取决于路况和体力

【口诀】**记忆口诀:** 运动车 = “趴着骑、整流罩、高转速、保养贵”

巡航车 (Cruiser)

是什么: 低座椅、长轴距、前伸脚踏, 骑姿像”坐沙发”。

为什么长这样: - 美式文化, 强调舒适 - 长轴距让高速稳定 - 重心低, 操控简单 - 大量镀铬件是装饰文化

详细特点:

项目	数据/说明
重量	250-380kg (重)
油箱	15-25L
座椅高	650-750mm (极低)
骑行姿势	脚在前、手直伸、上身直立
适用场景	长途巡航、高速公路
不适用	山路 (太重)、越野 (太低)

代表车型:

车型	品牌	排量	特点
Street Bob 114	哈雷	1868cc	Milwaukee-Eight, 软尾
Fat Boy 114	哈雷	1868cc	Milwaukee-Eight, 经典车型
Sportster S	哈雷	1252cc	Revolution Max 动力
Scout Bobber	印第安	1133cc	小巧灵活
Vulcan 1700	川崎	1700cc	大 V 双
Bolt	雅马哈	942cc	小排量入门

【维修】**维修场景**：- V 型双缸气门调整复杂，需要专用工具 - 部分有皮带或轴传动 - 镀铬件需要特别保护（防止锈蚀） - 哈雷 Twin Cam 的链条张紧器容易出问题（详见第 23 章） - 整备重量大，举升需要专门设备

【注意】**常见误解**：- “哈雷容易坏” — 部分对。Twin Cam 时代确实有些问题，但新款已改善 - “巡航车都贵” — 部分对。但也有低价位的 Vulcan S

【数据】**数据举例**（哈雷 Twin Cam 103 vs Milwaukee-Eight 114）：

项目	Twin Cam 103	M8 114
年代	1999-2017	2017+
排量	1690cc	1868cc
气门数	4（每缸 2 气门）	8
平衡轴	无	有
火花塞	1 个/缸	2 个/缸（共 4 个）
张紧器问题	频繁	已改善
配件丰富度	高	高

Scrambler（攀爬者）

是什么：一种融合街车和越野车的车型，高位排气、高位脚踏、升高把手。

为什么长这样：- 起源于英国 1960 年代，玩家把街车升高改装 - 高位排气避免涉水 - 高位脚踏避免碰石头 - 升高把手获得更大杠杆

详细特点：

项目	数据/说明
重量	190-230kg
油箱	12-18L
座椅高	820-880mm
骑行姿势	直立、把高、腿略弯
适用场景	公路 + 轻度越野
不适用	极限越野

代表车型：

车型	品牌	排量	特点
Scrambler 1200 X	凯旋	1200cc	双缸高扭矩
Scrambler Icon	杜卡迪	803cc	风冷 L 双
R nineT Scrambler	宝马	1170cc	Boxer 发动机
Griso 1100	摩托古兹	1064cc	横 V 双

【维修】维修场景：- 高位排气管内部冷凝水积聚处容易锈蚀 - 长行程减震需要更细致维护 - 部分车型（凯旋 1200）链条磨损较快 - 部分车型化油器需要调整

【口诀】记忆口诀：Scrambler = “高位排、高脚踏、升高把、能越野”

ADV/冒险车型 (Adventure)

是什么：可以“周游世界”的多功能车型，离地间隙高、油箱大、续航长。

为什么长这样：- 满足“一车多用”需求 - 高离地间隙应对烂路 - 大油箱保证续航 - 长行程减震应对颠簸

详细特点：

项目	数据/说明
重量	200-260kg
油箱	20-30L (大)
座椅高	820-900mm (高)
骑行姿势	直立、长途舒适
适用场景	长途、铺装路面、烂路
不适用	极限越野、赛道

代表车型：

车型	品牌	排量	特点
R1250GS	宝马	1254cc	Boxer+ 轴传动
Africa Twin	本田	1084cc	DCT 可选
Ténéré 700	雅马哈	689cc	跨平面双缸
KTM 890 Adventure	KTM	889cc	高性能
Multistrada V4	杜卡迪	1158cc	顶级 ADV
TRK 502	贝纳利	500cc	入门 ADV

【维修】维修场景：- 链条磨损快（越野环境） - 长行程减震维护难度高 - 大油箱清洗复杂 - 宝马的轴传动需要定期换齿轮油 - 部分车型（DCT）维修特殊

【注意】常见误解：- “ADV 都能越野” — 部分对。真正的极限越野需要专门的越野车 - “ADV 省钱” — 错。ADV 维修保养比街车贵

越野车 (Off-road/Motocross)

是什么：纯越野车型，几乎无公路合法性装备。

为什么长这样：- 极轻量化（铝制车架多）- 高悬挂行程（300mm+）- 大块花纹轮胎 - 无大灯、无仪表（部分）

详细特点：

项目	数据/说明
重量	100-120kg（极轻）
油箱	7-12L
座椅高	920-1000mm（极高）
骑行姿势	站立骑行多
适用场景	越野场地
不适用	公路（无牌）

代表车型：

车型	品牌	排量	特点
CRF450R	本田	449cc	单缸高转速
KX450	川崎	449cc	纯越野
YZ450F	雅马哈	450cc	反向缸头
KTM 450 SX-F	KTM	449cc	极致轻量
RM-Z450	铃木	449cc	长寿命

【维修】维修场景：- 拆装频繁（越野车需要维护）- 二冲程车型维护不同 - 空滤需要每次清洁 - 链条每骑行都需润滑 - 螺丝紧固是日常工作

【注意】常见误解：- “越野车不上牌” — 部分对。有不上牌的 MX（Motocross）车型，也有能上牌的 Enduro 车型 - “越野车便宜” — 部分对。入门级便宜，专业级也很贵

【口诀】记忆口诀：越野车 = “轻、高、频维护、二冲程或单缸四冲”

踏板车 (Scooter)

是什么：自动变速、传动内置、脚下有平台的车型。

为什么长这样：- 城市通勤最佳选择 - 自动变速（CVT）无需捏离合 - 脚下可以放东西 - 重心低、易操控

详细特点：

项目	数据/说明
重量	100-200kg
油箱	6-15L
座椅高	740-810mm

项目	数据/说明
骑行姿势	直立、舒适
适用场景	城市通勤、买菜
不适用	长途、山路（部分）

代表车型：

车型	品牌	排量	特点
Vespa GTS 300	比亚乔	278cc	单缸 +CVT, 复古
PCX160	本田	157cc	省油之王
NMAX 155	雅马哈	155cc	运动踏板
TMAX 560	雅马哈	562cc	大踏板, 性能强
GTS 300 Super	比亚乔	278cc	运动版

【维修】**维修场景：**- CVT 皮带每 25000-30000km 更换 - 齿轮油定期更换 - 踏板车发动机多为单缸小排量 - 维修空间小（被覆盖件包裹）- 火花塞位置通常深而狭窄

【注意】**常见误解：**- “踏板车都是小排量” — 错。TMAX 560、Gilera GP800 都是大排量 - “踏板车没技术” — 错。CVT 系统很精密

【口诀】**记忆口诀：**踏板车 = “自动挡、能放东西、单缸、CVT”

复古车 (Retro/Classic)

是什么：经典造型（圆形大灯、镀铬件、钢丝轮），现代技术内核。

为什么长这样：- 怀旧文化 - 部分用户不喜欢塑料感 - 部分保留鼓刹（真复古）- 部分有现代技术（电喷、ABS）

详细特点：

项目	数据/说明
重量	180-230kg
油箱	12-18L
座椅高	760-820mm
骑行姿势	略前倾
适用场景	城市、巡航
不适用	赛道、越野

代表车型：

车型	品牌	排量	特点
Bonneville T120	凯旋	1200cc	双缸高扭矩
R nineT	宝马	1170cc	Boxer

车型	品牌	排量	特点
V7 III	摩托古兹	744cc	横 V 双
CB1100EX	本田	1140cc	直列四缸
Classic 350	皇家恩菲尔德	349cc	单缸
Shotgun 650	皇家恩菲尔德	648cc	双缸

【维修】**维修场景**：- 部分保留鼓刹（少数）- 钢丝轮需要调整辐条 - 镀铬件易锈需保护 - 部分车型化油器较旧（老款）

【口诀】**记忆口诀**：复古车 = “圆灯、镀铬、现代技术、文化”

2.2.3 1.1.2 按发动机布局分类

气缸数详解

新手经常问：“单缸和双缸到底有什么区别？”这里详细讲。

单缸发动机 是什么：只有一个气缸。

详细结构：

想象一个汽水罐（气缸）里塞一个活塞（活塞）。

活塞上下往复运动，通过连杆带动曲轴旋转。

真实例子：本田 CRF450L（越野车）

详细特点：

项目	说明
结构	简单（最少部件）
重量	轻
成本	低
功率	同排量下相对较低
扭矩	同排量下相对较大
震动	大（无平衡抵消）
声浪	“砰-砰-砰”节奏感强
油耗	中等
维护	简单

为什么震动大：- 双缸、四缸有多个气缸交替做功，互相抵消震动 - 单缸没有抵消，每转一圈做功一次，震动最明显 - 现代单缸用平衡轴来减少震动

维修角度：- 气门机构最简单（多数单缸是 SOHC 4 气门或 2 气门）- 化油器/喷油嘴只有一套 - 点火线圈一个，火花塞一个 - **维修新手最适合从单缸开始学**

代表车型：- 本田 CRF450 系列、雅马哈 WR450F、KTM 690 Duke - 几乎所有越野车（重量考虑）

双缸发动机 是什么：两个气缸。

双缸还有细分：

类型	英文	缸夹角	特点
并列双缸	Parallel Twin	0°	简单、平衡性好
V 型双缸	V-Twin	60°-90°	紧凑、独特声浪
横 V 双缸	Transverse V-Twin	90°	低重心（摩托古兹）
跨平面双缸	Crossplane	270°	不规则点火（雅马特色）

并列双缸详解：

两个气缸并排站立（像两兄弟肩并肩）。

曲轴相位：180°、270° 或 360°

点火顺序：1-2

代表：雅马哈 MT-07（跨平面特殊）、凯旋 T120、川崎 Z650

V 型双缸详解：

两个气缸呈 V 字形分开。

常见夹角：45°（哈雷）、60°（部分）、90°（杜卡迪 L 双）

夹角影响：

- 45°：震动大（不均匀点火）
- 90°：震动小（均匀点火）
- 90°+：可省去平衡轴

代表：哈雷 Twin Cam（45°）、杜卡迪 L 双（90°）

跨平面双缸详解（特别说明）：

普通双缸曲轴相位：0°-360°-0°-360°（两个活塞同步运动）

270° 曲轴双缸点火间隔：270°/450°（合计 720°）（两个活塞不同步）

不规则点火顺序产生不规则震动，
这种震动反而成为雅马哈的“特色”，
让车有“扭力充沛”的感觉。

代表：雅马哈 MT-07、MT-09（实际上是三缸）、Ténéré 700

【维修】维修场景：- 双缸维修工作比单缸多一倍（两套气门、两套活塞环...）- 跨平面发动机点火顺序特殊，需要专用工具 - V 型双缸的气门调整取决于气门机构类型

三缸发动机 是什么：三个气缸。

详细结构：

三个气缸并排站立。
曲轴相位：120°（均匀）
点火顺序：1-3-2（常见）或 1-2-3

详细特点：

项目	说明
平衡性	极佳（奇数缸一阶平衡好）
声浪	独特（介于双缸和四缸之间）
功率	高
扭矩	大
重量	中等
成本	中等

代表车型：- 雅马哈 MT-09、Tracer 9 - 凯旋 Street Triple 765、Tiger 900、Sprint

【维修】维修场景：- 三个气缸的气门调整工作量大 - 需要更精细的同步调整 - 化油器车型需要同步三缸

四缸发动机 是什么：四个气缸。

详细结构：

四个气缸并排站立。
曲轴相位：180°（对置两缸做功）
点火顺序：1-2-4-3 或 1-3-4-2（多种）

为什么点火顺序不同：- 让做功冲程间隔均匀 - 避免相邻气缸连续做功造成局部震动

详细特点：

项目	说明
平衡性	极好（一阶二阶都平衡）
声浪	高亢（赛车声）
功率	同排量最高
扭矩	中等（高转速取向）
重量	重
成本	高

代表车型：- 雅马哈 R1、R6 - 本田 CBR1000RR、CB650R - 川崎 Ninja ZX-10R、Z900 - 铃木 GSX-R1000、GSX-S750

【维修】**维修场景：**- 四个气缸的气门调整工作量大（建议分两次调，每次调两个）- 火花塞需要逐个更换 - 化油器/喷油嘴四套 - 部分四缸机的第 3 缸工作温度高（中间位置）- 拆解时需要详细记录

【口诀】**记忆口诀：**四缸 = “平顺、高转、贵、维修量大”

V 型四缸（特殊） 是什么：四个气缸呈 V 字排列。

代表：杜卡迪 Panigale V4、MV Agusta F4

特点：极致紧凑、功率大、维修复杂度高

气缸数综合对比

项目	单缸	双缸	三缸	四缸
平顺性	●	●●●	●●●●	●●●●●
功率密度	●●	●●●	●●●●	●●●●●
扭矩	●●●●	●●●	●●●●	●●●
重量	●●●●●	●●●●	●●●	●●
维护便利	●●●●●	●●●●	●●●	●●
成本	●●●●●	●●●●	●●●	●●
声浪特色	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●

注：● 越多越有利。

常见发动机布局对比总表

上面按”气缸数”讲了单缸到四缸。这里换个角度——按**气缸排列布局**看。气缸数相同，布局不同，车宽、重心、维修难度都不一样。

布局	震动特性	宽度/重心	代表车型类别	维修特点
单缸（直立/前倾）	大，靠平衡轴抑制	最窄、重心集中	越野、小排量街车、踏板车	部件最少，拆装最容易
直列双缸	中等，取决于曲轴相位	较窄、重心较集中	中排量街车、ADV	两套气门，需注意两缸同步
直列四缸	最平顺	最宽、重心偏高偏前	运动跑车、大型街车	缸盖宽，调气门工作量大
V 型双缸	夹角越小越不均匀，90° 较平顺	窄、重心低	巡航车、复古车、部分 ADV	后缸位置深，调整空间小
V 型四缸	平顺且紧凑	窄、重心低	高性能跑车	结构紧凑，维修空间最紧张
水平对置（Boxer）	两侧活塞对冲，平顺性好	极宽、重心极低	旅行车、ADV	气缸外露便于拆装，倒车易磕缸头

两条结论：宽度决定”能不能下手”——直列四缸与 V4 的缸盖中部最难触及；气缸位置决定”要不要先拆东西”——V 型车的后缸、Boxer 的侧缸往往要先拆油箱或护板。

【注意】常见误解：“V 缸就是大排量”——错，也有小排量 V 缸；“水平对置只有宝马”——部分对（来源：★；具体以车主手册为准）。

2.2.4 1.1.3 按气门机构分类

气门机构决定气门如何打开和关闭。

顶置气门 OHV (Over Head Valve)

是什么：凸轮轴在缸体/曲轴箱内部（V 型布置的发动机可能在两列气缸的 V 型夹角里），通过挺柱、推杆和摇臂驱动气门。

[凸轮轴] → [挺柱/液压挺柱] → [推杆] → [摇臂] → [气门]
(在缸体/曲轴箱内) (tappet/lifter) (pushrod) (rocker arm)

特点：- 结构简单 - 配气运动件多（挺柱、推杆、摇臂），高转速气门控制受限（来源：★） - 维护简单 - 噪音较大

代表：哈雷大部分车型、部分复古车

顶置凸轮 SOHC (Single Over Head Cam)

是什么：凸轮轴在气门上方，直接通过摇臂驱动气门。

[凸轮轴] → [摇臂] → [气门]
(在缸盖上)

特点：- 高转速气门控制比 OHV 更好，但缸盖内有凸轮轴，结构更复杂（来源：★） - 比 DOHC 简单 - 维护中等

代表：雅马哈 MT-03、川崎部分车型

双顶置凸轮 DOHC (Double Over Head Cam)

是什么：两个凸轮轴在气门上方（通常一个控制进气门、一个控制排气门），用于更精确地控制高转速下的气门运动，也更容易实现每缸 4 气门布置。

[进气凸轮轴] → [摇臂] → [进气门]
[排气凸轮轴] → [摇臂] → [排气门]
(都在缸盖上)

特点：- 高转速气门控制精度好 - 容易实现 4 气门/缸 - 缸盖通常更复杂、更宽/更高 - 成本更高，整机可能略重 - 维护工作量大（两根凸轮轴、更多气门相关部件）

代表：几乎所有现代高性能车（雅马哈 R1、本田 CBR1000RR、川崎 Ninja 等）

Desmo 气门（杜卡迪特殊）

是什么：Desmodromic 气门机构中，每个气门（进气和排气）都有独立的机械开启和机械关闭机构，没有气门弹簧。

传统：凸轮推开 → 弹簧关闭
Desmo：机械开启 → 机械关闭

详细原理：- 每个进气门都有机械开启机构和机械关闭机构 - 每个排气门也有机械开启机构和机械关闭机构 - 本质不是”进气负责开、排气负责关”，而是每个气门都有机械开 + 机械关

优点：- 无弹簧失效问题 - 可以更精确控制气门正时，尤其高转速

缺点：- 结构复杂 - 重量大 - 维护要求极高 - 需要专用工具 - 调整精度要求高

代表：杜卡迪大部分车型；其他品牌的某些老式赛车也使用过类似机构

【注意】常见误解：- “Desmo 气门不会坏” — 错。调整不当会损坏 - “Desmo 气门不用维护” — 错。每 12000-24000km 需要专业调整

【维修】维修场景：- 需要 Desmo 专用工具 - 调整精度要求极高 - 很多独立维修店不会修 - 必须按杜卡迪手册调整

【口诀】记忆口诀：- OHV = 推杆长、便宜 - SOHC = 一根轴、中间 - DOHC = 两根轴、高性能 - Desmo = 无弹簧、要专业

2.2.5 1.1.4 按冷却方式分类

风冷（Air-cooled）

是什么：靠气流经过散热片直接散热。

为什么长这样：- 结构最简单 - 没有水泵、散热器、冷却液 - 重量轻 - 维护少

详细原理：

气缸外壁有散热片（增加散热面积）。
当车前进时，气流经过散热片，带走热量。
部分车型有风扇辅助（如哈雷部分）。

详细特点：

项目	说明
散热能力	有限
适用场景	小排量、复古、慢速骑行
优点	简单、轻、便宜
缺点	散热效率低、夏天易过热
寿命	长（少部件）

散热片故障：- 散热片弯曲 → 影响散热 - 散热片堵塞（油泥、泥沙）→ 影响散热 - 散热片破损 → 影响散热

【维修】维修场景：- 用压缩空气吹散热片 - 用专用工具梳直弯曲的散热片 - 经常检查散热片状态
代表车型：- 哈雷大部分（特别是旧款） - 本田 CB1100（部分） - 杜卡迪 Scrambler Icon（部分）
- 皇家恩菲尔德 Classic 350

油冷 (Oil-cooled)

是什么：用机油循环带走热量。
详细原理：

机油在发动机内循环，
同时润滑 + 冷却。
机油经过机油冷却器（散热器）散热。

特点：- 比风冷效率高 - 比水冷简单 - 没有水泵、冷却液 - 但机油消耗较大
代表：宝马 R1200GS（早期）、部分复古车

水冷 (Water-cooled)

是什么：用冷却液（水 + 乙二醇）循环散热。
详细原理：

[水泵] → 推动冷却液
[冷却液] → 经过发动机（吸热）
[冷却液] → 经过散热器（散热）
[冷却液] → 经过节温器（控制流量）
[冷却液] → 回到水泵

详细部件：

部件	功能
水箱（散热器）	散热
水泵	推动冷却液
节温器	控制大小循环
风扇	辅助散热
副水箱	容纳膨胀的冷却液
温度传感器	监测温度

特点：- 散热效率最高 - 温度稳定 - 结构复杂 - 重量大
冷却系统类型：

类型	原理
小循环	冷却液只在发动机内循环，节温器关闭
大循环	冷却液经过散热器，节温器打开

节温器作用：- 冷车时：节温器关闭，冷却液走小循环，让发动机快速升温 - 热车时：节温器打开，冷却液走大循环，保持温度

【维修】维修场景：- 冷却液每 2 年更换 - 水泵检查（漏水） - 节温器检查（开启温度） - 散热器清洁（散热片）

代表车型：- 凯旋 Scrambler 1200X（用户的车!） - 意塔杰特 Dragster 300（用户的车!） - 大多数现代中大排量车

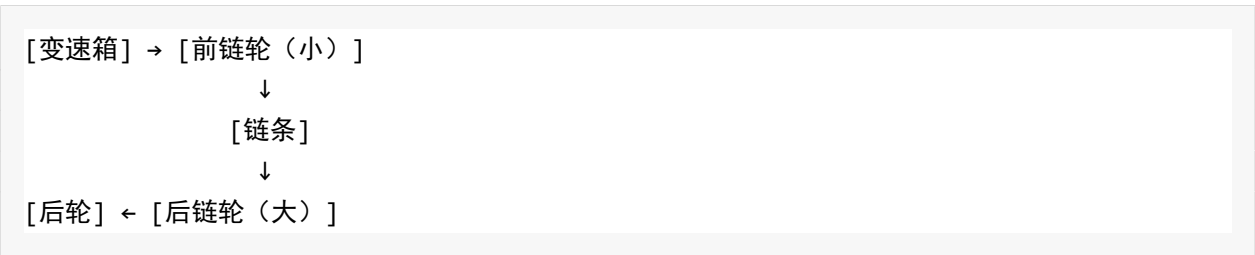
【口诀】记忆口诀：- 风冷 = 散热片、简单 - 油冷 = 机油兼散热 - 水冷 = 冷却液、效率高

2.2.6 1.1.5 按最终传动分类

链条传动 (Chain Drive)

是什么：用链条将动力从变速箱传递到后轮。

详细结构：



详细特点：

项目	说明
效率	高 (98%)
成本	低
噪音	有
维护	需定期清洁润滑调整
寿命	链条约 30000 km，链轮通常与链条成组更换（磨损同步）

链条规格：

型号	节距	应用
420	12.7mm	小排量
428	12.7mm	中小排量
520	15.875mm	中大排量（主流）
525	15.875mm	大排量

型号	节距	应用
530	15.875mm	大排量

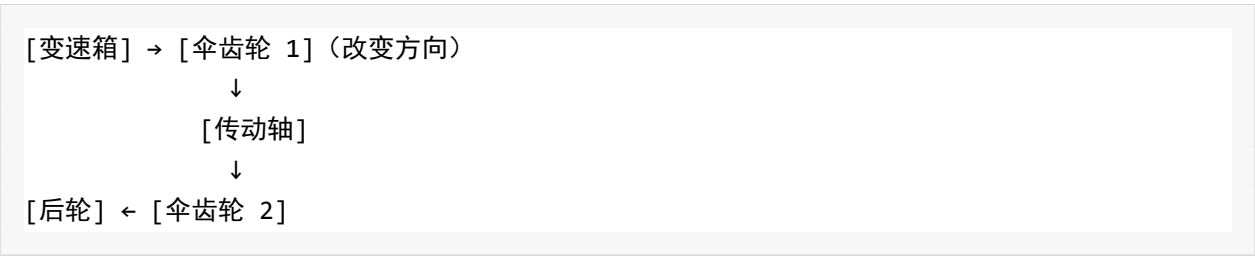
【维修】**维修场景：**- 每 500km 清洁润滑（雨后立即润滑）- 每 5000km 检查张力 - 每 30000km 更换链条链轮 - 配套更换（不要新旧混用）

皮带传动 (Belt Drive)

是什么：用皮带传递动力。
特点：- 静音 - 寿命长（50000km+） - 效率略低（95%） - 维护少 - 张紧度需要检查
代表：哈雷大部分、踏板车（CVT）

轴传动 (Shaft Drive)

是什么：用轴传递动力。
详细原理：



特点：- 少维护，不用像链条那样清洁、润滑和调张力（来源：★） - 寿命长 - 效率略低于链条（齿轮啮合损失） - 重量大 - 价格高
代表：- 宝马 R 系列（Boxer） - 本田 Gold Wing - 部分 ADV 车型
【维修】维修场景：- 定期更换齿轮油（每 20000km） - 检查油封 - 检查万向节

传动方式对比

项目	链条	皮带	轴
效率	●●●●●	●●●	●●
静音	●●	●●●●●	●●●●
寿命	●●●	●●●●	●●●●●
维护	●	●●●●	●●●●●
成本	●●●●●	●●●	●●
重量	●●●●●	●●●●	●●
应用	主流	部分	部分

2.2.7 1.1.6 其他分类（简单说明）

分类	类型
排量	小 <250 / 中 250-650 / 大 650-1000 / 超大 >1000
启动	电启动 / 脚启动 / 双重
变速	手动 / 自动 (CVT) / 双离合 (DCT)
驱动	后轮驱动（主流） / 双轮驱动（极少）

2.2.8 1.1.7 按排量分级（维修视角）

1.1.6 给的是”小/中/大/超大”的粗分法，便于记忆。这里再给一套更细的分级口径，重点不是背数字，而是让你知道**排量档位会影响哪些维修决策**。

分级	典型用途	动力取向	维修与持有成本倾向
<125cc	踏板代步、入门练习	以省油为主	单缸为主，配件便宜
125-250cc	城市通勤、入门跨骑	够用但不富裕	单缸/双缸，门槛低
250-400cc	通勤 + 周末短途	有高速余量	双缸增多，出现水冷、ABS
400-600cc	中排量主流	高速巡航轻松	保养项目增多
>600cc	长途、运动、巡航	动力冗余大	多缸/大 V 缸，耗材成本上升

对维修的三个意义：1. **法规门槛不同：**部分国家和地区按排量划分准驾车型与保险费率，分界线各地不同（？），以当地法规和保险公司为准。2. **动力不等于排量：**同排量下缸数、气门机构、调校不同，动力差别很大。3. **成本与难度随排量跳档：**机油用量、轮胎规格、刹车片数量同步加大；维修大致沿”单缸 → 小双缸 → 四缸/大 V 缸”变难。

【注意】常见误解：“排量大就一定难修” — 部分对。大排量单缸反而简单；真正决定难度的是**缸数与布局**。（本节细分口径与 1.1.6 粗分口径并存，用途不同。）

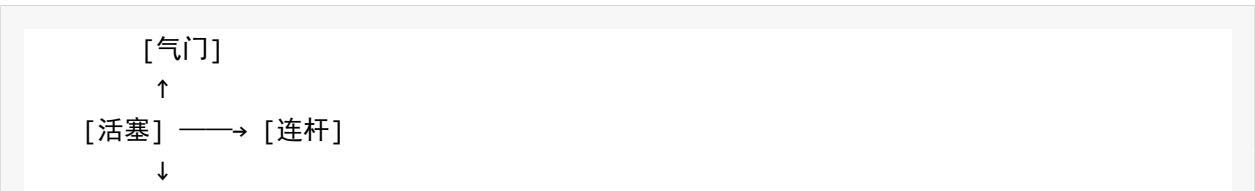
2.3 1.2 整车架构（详细工作原理）

这一节是核心——讲清楚摩托车到底是怎么工作的。

2.3.1 1.2.1 动力系统（发动机）详解

四冲程发动机完整工作循环（重点）

四冲程发动机，曲轴转两圈（720°），完成一个工作循环。
想象一个气缸：



[曲轴]

活塞在气缸内上下运动，通过连杆带动曲轴旋转。曲轴每转一圈，活塞往复一次（上行 + 下行）。

四个冲程：

第一冲程：进气冲程（Intake Stroke）

位置：活塞从上止点向下运动
曲轴转角：0° → 180°
气门状态：进气门开，排气门关
活塞运动：从上向下

详细过程：1. 活塞从上止点开始向下运动 2. 气缸内空间增大 3. 压力下降（形成部分真空）4. 进气门打开（提前打开，不是 TDC 才开）5. 新鲜混合气被吸入气缸 6. 活塞到达下止点 7. 进气门关闭（延后关闭，不是 BDC 就关）

为什么进气门提前开：- 利用进气惯性 - 让更多混合气进入 - 增加功率

为什么进气门延后关：- 利用高速气流的惯性 - 继续“泵入”更多混合气 - 增加充量

【数据】数据举例（某四缸发动机）：- 进气提前角：12° BTDC（活塞到 TDC 前 12°）- 进气迟后角：48° ABDC（活塞到 BDC 后 48°）- 总进气持续角：240°

【维修】维修相关：- 进气门漏气 → 动力下降 - 进气门积碳 → 影响进气量 - 进气门烧蚀 → 严重故障

【口诀】新手问答：为什么气门不是正好在 TDC 开，BDC 关？

答：实际气门开闭时间比理论时间要长，这样做能增加进排气量。这就是”配气相位”。

第二冲程：压缩冲程（Compression Stroke）

位置：活塞从下止点向上运动
曲轴转角：180° → 360°
气门状态：所有气门关闭
活塞运动：从下向上

详细过程：1. 活塞从下止点开始向上运动 2. 所有气门关闭 3. 混合气被压缩 4. 体积变小 5. 温度升高 6. 接近上止点时点火

压缩比：- 定义：气缸总容积 ÷ 燃烧室容积 - 例如：10:1 表示压缩后体积是原来的 1/10 - 摩托车常见：8:1 - 13:1

压缩比影响：

压缩比	特点
低 (8:1)	抗爆性好、动力小、省油、便宜
中 (10:1)	平衡
高 (12:1)	动力大、易爆震、需要高辛烷值油

爆震 (Knock): - 高压压缩比容易发生的异常燃烧 - 不是被火花塞点燃 - 是混合气自己燃烧 - 产生敲击声 - 长期爆震会损坏发动机

【维修】维修相关: - 压缩比下降 (气缸磨损) → 动力下降 - 压缩比过高 (积碳) → 爆震 - 气缸压力测试 → 检查密封

第三冲程：做功冲程 (Power Stroke)

位置：活塞从上止点向下运动

曲轴转角：360° → 540°

气门状态：所有气门关闭

活塞运动：从上向下 (被推)

详细过程: 1. 接近上止点时 2. 火花塞跳火 3. 混合气燃烧 4. 气体急剧膨胀 5. 推动活塞向下 6. 通过连杆带动曲轴 7. 曲轴输出动力

点火时间: - 不是正好在上止点点火 - 一般提前 10-40° - 称为“点火提前角” - 太小：动力不足 - 太大：爆震、动力下降

点火提前角的影响:

提前角	效果
0°	太晚，动力小
10°	适合怠速
20°	适合中转速
30°	适合高转速
太大	爆震、动力小

【数据】数据举例: - 怠速：10° BTDC - 3000rpm: 25° BTDC - 6000rpm: 35° BTDC - 现代电喷根据转速自动调整

【维修】维修相关: - 点火时间不对 → 各种问题 - 火花塞不点火 → 不工作 - 燃油不燃烧 → 排放异常

第四冲程：排气冲程 (Exhaust Stroke)

位置：活塞从下止点向上运动

曲轴转角：540° → 720°

气门状态：排气门开，进气门关

活塞运动：从下向上

详细过程: 1. 活塞从下止点开始向上运动 2. 排气门提前打开 (活塞到 BDC 前) 3. 废气开始流出 4. 活塞上行推废气 5. 接近上止点时 6. 排气门延后关闭

为什么排气门提前开: - 利用废气压力 - 让废气自己流出 - 减少活塞推废气的消耗

为什么排气门延后关: - 利用废气流的惯性 - 清除更多废气 - 为下一个进气冲程做准备

【数据】数据举例: - 排气提前角：50° BBDC - 排气迟后角：10° ATDC - 总排气持续角：240°

【维修】维修相关：- 排气门漏气 → 动力下降、异响 - 排气门积碳 → 影响排气 - 排气不畅 → 动力下降、过热

完整循环总结：

0° : 进气开始（提前）
 0°-180°: 进气冲程
 180° : 进气冲程结束
 180°-360°: 压缩冲程
 ~350° : 点火
 360° : 上止点，做功开始
 360°-540°: 做功冲程
 540° : 下止点，做功结束
 540° : 排气开始（提前）
 540°-720°: 排气冲程
 720° : 回到上止点

新手疑问解答：

【问答】四个冲程中只有一个做功，那其他三个冲程呢？

答：其他三个冲程是”辅助”——它们消耗能量但不做功。所以四冲程发动机需要飞轮（重的圆盘）储存能量，确保其他三个冲程也能转动。这就是为什么摩托车有飞轮，而且飞轮很重。

【问答】为什么四冲程比二冲程省油？

答：四冲程有独立的进气和排气，燃烧更完全。二冲程有”扫气”过程，新鲜混合气和废气会混合，部分燃油直接被排出。

二冲程发动机工作循环

是什么：两个冲程完成一个工作循环，曲轴转一圈（360°）。

详细过程：

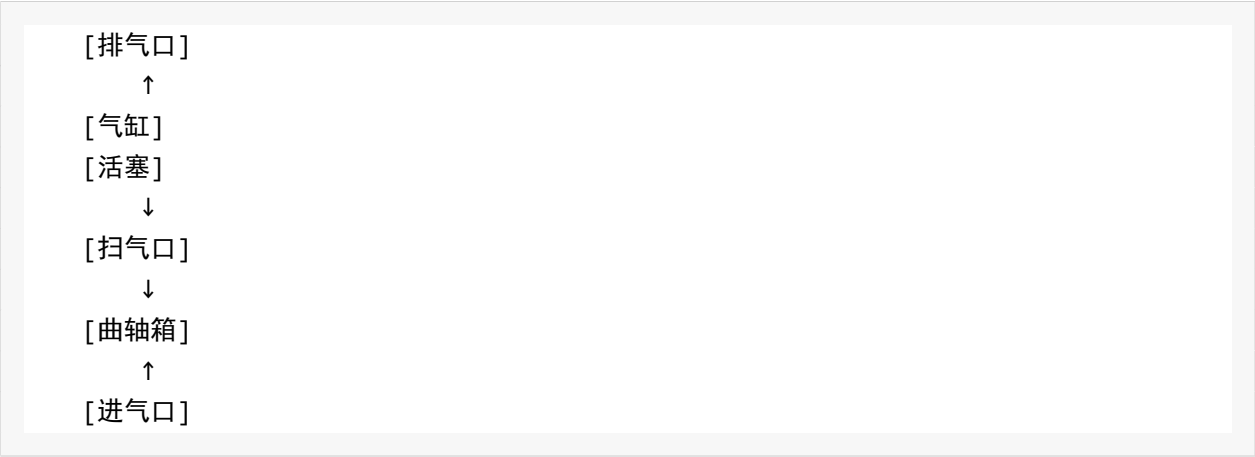
第一冲程（活塞上行）：

- 活塞从下止点向上
- 先关闭排气口，再关闭扫气口
- 压缩燃烧室内的混合气
- 同时，曲轴箱吸入新的新鲜混合气
- 上止点前点火

第二冲程（活塞下行）：

- 点火后燃烧膨胀，做功
- 活塞下行，曲轴箱内的新鲜混合气被压缩
- 排气口打开，废气排出
- 扫气口打开，曲轴箱内被压缩的新鲜混合气经扫气道进入气缸，把残余废气推出
- ”扫气”方向是曲轴箱 → 扫气道 → 气缸，不是反过来进入曲轴箱

详细结构示意：



特点对比：

项目	二冲程	四冲程
功率	同排量功率大（每圈做功一次）	同排量功率较小
重量	轻	重
结构	简单（无气门机构）	复杂
油耗	高（部分新鲜混合气会短路流失，比例取决于扫气方式和工况；不写固定比例，来源：★）	低
排放	差（蓝烟 + 未燃尽 HC）	好
寿命	短（高转速磨损大）	长
噪音	大	中等
扭矩	中等	大
维护	简单（部件少）	复杂

为什么二冲程功率大：- 曲轴转一圈做功一次，理论做功频率更高（来源：★★★）- 四冲程转两圈才做功一次 - 实际功率密度通常更高，但受扫气损失、充气效率、排放和热负荷限制，不是简单翻倍（来源：★）

为什么二冲程逐渐淘汰：- 排放法规严格（达不到欧 4/国 4）- 油耗高（经济性差）- 烧机油（需要预混燃油）- 噪音大

现在还在用二冲程的：- 部分越野车（KTM 300 EXC）- 部分卡丁车 - 部分踏板车（少数）- 部分船外机

代表车型：- KTM 300 EXC（二冲程越野）- 雅马哈 YZ250（二冲程越野）

【口诀】新手问答：我应该学二冲程吗？

答：如果你是新手，建议先学四冲程。大多数现代摩托车都是四冲程。等你掌握四冲程后，可以再学二冲程（其实很简单）。

配气相位详解

是什么：气门开闭的具体时间安排。

关键术语：

进气提前角 (IVO, Intake Valve Open):

- 活塞到上止点前多少度进气门打开
- 一般 $5-25^{\circ}$ BTDC

进气迟后角 (IVC, Intake Valve Close):

- 活塞到下止点后多少度进气门关闭
- 一般 $30-70^{\circ}$ ABDC

排气提前角 (EVO, Exhaust Valve Open):

- 活塞到下止点前多少度排气门打开
- 一般 $30-70^{\circ}$ BBDC

排气迟后角 (EVC, Exhaust Valve Close):

- 活塞到上止点后多少度排气门关闭
- 一般 $5-25^{\circ}$ ATDC

【数据】数据举例 (雅马哈 R1):

项目	数值
进气提前角	10° BTDC
进气迟后角	53° ABDC
排气提前角	53° BBDC
排气迟后角	10° ATDC

重叠角：- 进气门和排气门同时打开的时间 - 上止点附近，进气门刚开，排气门还没关 - 这个角度就是重叠角

重叠角的作用：- 利用废气的惯性“扫气” - 让新鲜混合气更顺利进入 - 高转速时更重要

重叠角过大：- 低转速不稳 - 怠速不稳 - 易熄火

重叠角过小：- 高转速功率不足 - 排气不彻底

可变气门正时 (VVT)：- 现代发动机可以根据转速调整配气相位 - 低转速用小重叠角 (稳定) - 高转速用大重叠角 (功率) - 宝马 ShiftCam、雅马哈 VVA、本田 VTEC 等都是这个原理

【维修】维修相关：- 配气相位错误 → 各种故障 - 正时链条磨损 → 配气相位漂移 - 正时皮带跳齿 → 严重故障

点火顺序详解

是什么：多缸发动机的点火次序。

为什么需要点火顺序：- 让做功冲程间隔均匀 - 避免相邻气缸连续做功造成局部震动 - 减少主轴承负荷

常见点火顺序：

直列双缸：

$0^{\circ} - 360^{\circ} - 720^{\circ}$ (每 360° 一次)

直列三缸:

$0^{\circ} - 240^{\circ} - 480^{\circ} - 720^{\circ}$
(如雅马哈 MT-09: 1-3-2)

直列四缸:

1-2-4-3 (最常见):

$0^{\circ} - 180^{\circ} - 540^{\circ} - 360^{\circ}$

或简化为:

1 缸: 0°

2 缸: 180°

4 缸: 360°

3 缸: 540°

1-3-4-2:

1 缸: 0°

3 缸: 180°

4 缸: 360°

2 缸: 540°

V 型双缸:

Twin Cam 45° (哈雷):

每个气缸曲轴转两圈 (720°) 各点火一次 (共两次/两圈),
点火间隔为 315° 和 405° ($315^{\circ} + 405^{\circ} = 720^{\circ}$)

L 双 90° (杜卡迪):

每个气缸曲轴转两圈 (720°) 各点火一次 (共两次/两圈),
点火间隔为 270° 和 450° ($270^{\circ} + 450^{\circ} = 720^{\circ}$)

【维修】维修相关: - 调整气门时需要按点火顺序 - 一个气缸做功上止点时, 调整另一个气门的气门间隙 - 火花塞需要按顺序点火

【口诀】新手问答: 点火顺序错了会怎样?

答: 发动机可能还能工作, 但震动巨大, 动力下降, 长期会损坏曲轴。所以正时很重要。

二冲程 vs 四冲程 vs 各种发动机对比

详细对比表（学习版）

项目	二冲程	单缸四冲程	双缸四冲程	三缸四冲程	四缸四冲程
冲程数	2	4	4	4	4
每圈做功	1 次	1 次/2 圈	2 次/2 圈	3 次/2 圈	4 次/2 圈
平顺性	●	●●	●●●	●●●●	●●●●●
功率密度	●●●●	●●●	●●●	●●●●	●●●●●
震动（●越多震动越大）	●●●●	●●●●	●●●	●●	●
结构	●●●●●	●●●●	●●●	●●	●
维护	●●●●●	●●●●	●●●	●●	●
油耗	●	●●●●	●●●●	●●●	●●●
排放	●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●
寿命	●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
代表	KTM 300	CRF450	MT-07	MT-09	R1

注：●越多越有利（“震动”行除外，该行●越多震动越大）。

2.3.2 1.2.2 燃油供给系统详解

化油器详解

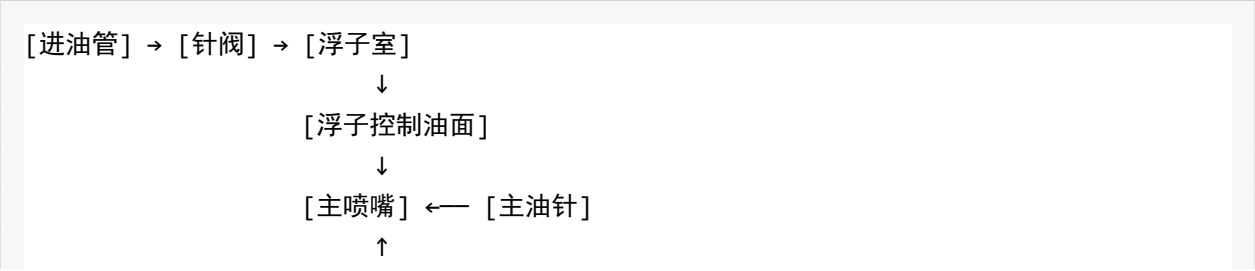
是什么：利用文丘里效应的机械式供油装置。

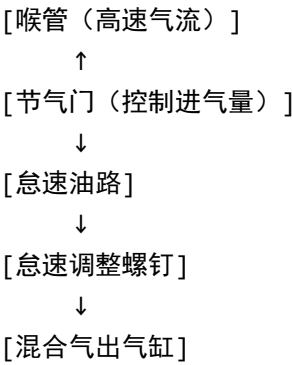
核心原理 - 文丘里效应：

想象一个管道，中间有个狭窄的地方（喉管）。
气流通过时：

- 在喉管处流速变快
- 压力下降
- 形成低压区
- 燃油被这个低压"吸"出来
- 与空气混合

完整结构：





主要部件详解：

部件	功能	调整影响
浮子	控制油面高度	影响供油量
针阀	进油阀门	控制进油
主油针	控制中速供油	影响中速性能
主喷嘴	控制高速供油	影响高速性能
怠速喷嘴	怠速供油	影响怠速
怠速调整螺钉	怠速混合比	影响怠速稳定性
节气门	控制进气量	控制动力输出
启动加浓器	冷车加浓	影响启动

化油器类型：

类型	英文	特点
浮子式	Float-type	主流
CV 式（恒速式）	Constant Velocity	真空控制滑阀
真空式	Vacuum-type	真空膜片控制
滑阀式	Slide-type	高转速

CV 式化油器原理：

[节气门拉线] → [蝶阀开度变化]（粗调进气量）
[喉管真空度] → [真空膜片] → [滑阀/油针升降]（细调供油量）

为什么 CV 式更平顺：- 拉线控制蝶阀开度，真空膜片控制滑阀/油针升降 - 真空膜片会根据发动机负荷改变滑阀和油针位置，让供油量更合适 - CV 是 Constant Velocity（等速/恒速），不是 Constant Vacuum（等真空） - 它的目标是让喉管真空度相对恒定，所以油门响应更平顺

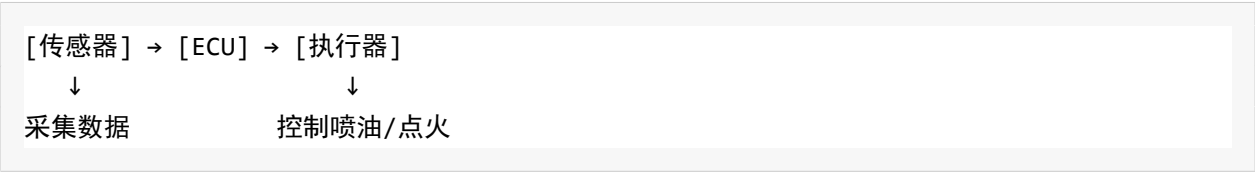
化油器常见问题：

问题	症状	原因
漏油	浮子室溢油	针阀磨损、浮子破损
启动困难	启动困难	启动加浓器失效
怠速不稳	怠速波动	怠速油路堵塞
加速不顺	加速顿挫	主油针磨损
动力下降	加速无力	喷嘴堵塞

电喷系统详解

是什么：用 ECU 电子控制喷油的系统。

完整系统：



主要传感器详解：

传感器	英文	监测内容	影响
进气压力	MAP	进气歧管压力	喷油量
进气温度	IAT	进气温度	喷油量修正
冷却液温度	ECT	水温	喷油量、点火
曲轴位置	CKP	曲轴转角	点火时刻
凸轮轴位置	CMP	凸轮轴位置	配气、喷油
节气门位置	TPS	节气门开度	喷油量
氧传感器	O2	排气氧含量	空燃比修正
倾倒传感器	Tip-over	车的倾倒	摔倒时断油
大气压力	BARO	海拔	喷油量修正

ECU 工作流程：

1. 采集所有传感器数据
 2. 根据内置 MAP（映射表）查目标值
 3. 计算喷油脉宽（喷油嘴开启时间）
 4. 控制喷油嘴喷油
 5. 监测氧传感器
 6. 修正喷油量
 7. 形成闭环控制

为什么需要这么多传感器： - 不同工况需要不同喷油量 - 冷车需要加浓 - 热车需要减稀 - 加速需要临时加浓 - 海拔变化需要调整 - 各种情况都要考虑

优点： - 精准控制 - 燃油经济性好 - 排放低 - 各种工况最优

缺点： - 复杂 - 维修需要诊断仪 - 传感器故障影响大

2.3.3 1.2.3 传动系统详解

离合器详解

是什么： 连接和断开发动机与变速箱的部件。

为什么要离合器： - 起步时需要半联动 - 换挡时需要切断动力 - 防止发动机熄火

湿式多片离合器详解：

```

[发动机曲轴]
  ↓
[一次减速齿轮]
  ↓
[离合器外壳]（主动件）
  ↓
[摩擦片]（外齿挂外壳） / [钢片]（内齿挂内毂）
  ↓
[离合器内毂]
  ↓
[变速箱输入轴]
  
```

工作原理：

结合状态（传递动力）：

```

弹簧压紧压盘
  ↓
压盘压紧摩擦片和钢片
  ↓
摩擦片和钢片摩擦（贴合）
  ↓
动力从曲轴 → 一次减速齿轮 → 离合器外壳（主动件） → 摩擦片 → 钢片 → 离合器内毂 →
变速箱输入轴
  
```

主动件通常是离合器外壳，不是离合器内毂。

分离状态（切断动力）：

```

捏离合器手柄
  ↓
拉线拉动分离轴承
  ↓
分离轴承推动压盘
  ↓
  
```

弹簧被压缩

↓

摩擦片和钢片分离

↓

动力切断

摩擦片和钢片怎么排列：

最常见的排列（5 片摩擦 +5 片钢）：

[摩擦片] ← 外齿挂离合器外壳（主动件）

[钢片] ← 内齿挂离合器内毂（从动件）

[摩擦片]

[钢片]

[摩擦片]

[钢片]

[摩擦片]

[钢片]

[摩擦片]

摩擦片外齿 ↔ 离合器外壳（主动件）；钢片内齿 ↔ 离合器内毂（从动件）。

外齿/内齿哪个挂哪个，不同车型可能不同；但最常见是摩擦片外齿 + 钢片内齿。

湿式 vs 干式：

项目	湿式	干式
位置	在机油中	不在油中
散热	好（油冷）	一般
寿命	长	短
应用	主流	部分杜卡迪老款、赛车或特定车型；以车型结构为准（来源：☆）

离合器调整（拉线式）：

1. 找到离合器拉线调整螺栓（发动机侧或拉线中段）
2. 松开锁紧螺母
3. 调整调节螺母
4. 测量自由行程（手柄末端的空行程：从静止位置捏到阻力开始增加时的位移量）
5. 标准：手柄端自由行程常见 10-20mm（不同车型差异大，以维修手册为准）
6. 紧固锁紧螺母

离合器打滑： - 现象：加油时发动机转速上升但车速不增 - 原因：摩擦片磨损 - 解决：更换摩擦片

离合器分离不彻底： - 现象：捏离合器仍能行走 - 原因：调整不当 - 解决：调整自由行程

变速箱详解

是什么：改变传动比的装置。

为什么需要变速箱：- 起步需要大减速比 - 高速需要小减速比 - 倒车需要反转（部分车型）

档位详解：

档位	速比特点	用途
1 档	减速比最大	起步、爬陡坡
2 档	减速比大	低速、上坡
3 档	减速比中等	中速
4 档	减速比小	中高速
5 档	减速比小	高速
6 档	减速比最小	极速

档位排列：

国际档（最常见）：

1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

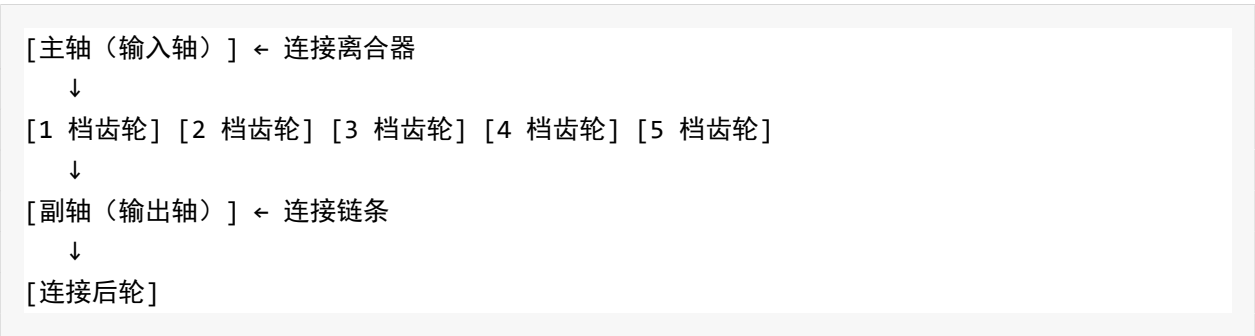
踩一档，轻挑空挡（在中立位置），再挑二挡。停车时退到空挡（在 1 挡和 2 挡之间）。

新手常见误解：空挡不在 1 挡前，而是在 1 挡和 2 挡之间。

循环档：

N → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → N（循环）

变速箱结构：



换挡过程：

1. 捏离合器（切断动力）
2. 脚踩换挡杆
3. 换挡轴转动
4. 换挡凸轮旋转
5. 拨叉推动齿轮

6. 齿轮啮合

7. 释放离合器

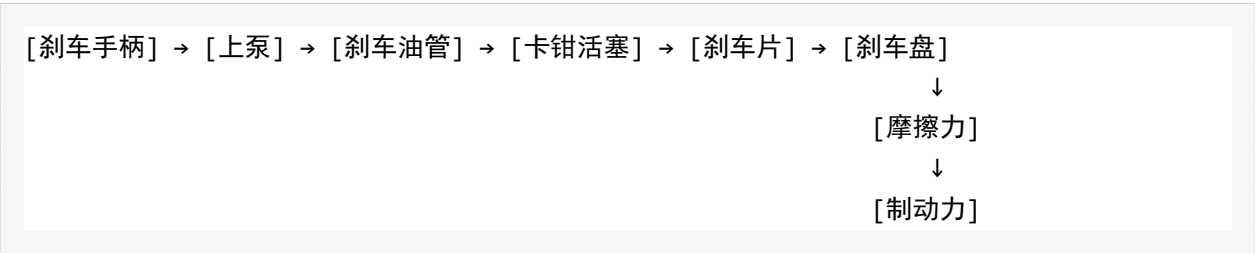
8. 动力传递到新档位

【维修】**维修相关：**- 换挡困难 → 调整离合器或换挡轴 - 跳档 → 拨叉磨损或弹簧损坏 - 异响 → 齿轮磨损

2.3.4 1.2.4 制动系统详解

盘式制动详解

是什么：用刹车片夹紧刹车盘产生摩擦制动的系统。
完整结构：



详细工作过程：

1. 捏刹车手柄

2. 上泵中的活塞被推动

3. 刹车油被加压

4. 压力通过刹车油管传递

5. 压力到达卡钳活塞

6. 活塞推动刹车片

7. 刹车片夹紧刹车盘

8. 摩擦产生制动力

9. 车辆减速

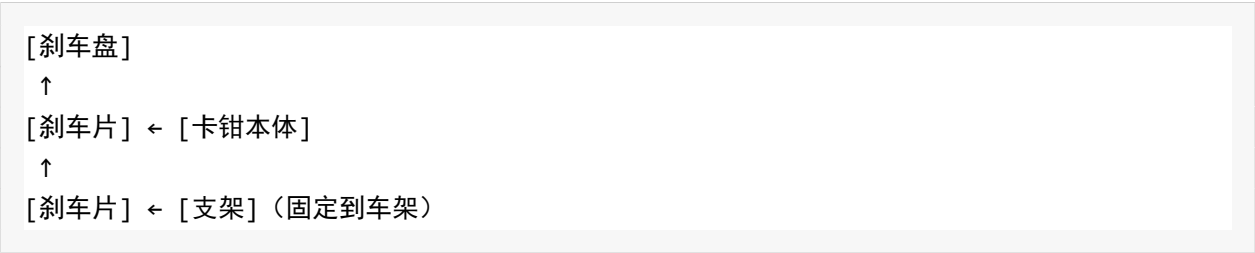
盘式制动关键部件：

部件	功能
刹车盘	旋转制动面
卡钳	夹紧刹车盘
刹车片	摩擦材料
上泵	产生液压
刹车油	传递压力
油管	传输液压

卡钳类型：

类型	特点
单活塞	简单、便宜
双活塞	平衡、性能好
四活塞	高性能
对置四活塞	顶级
浮动卡钳	主流

浮动卡钳原理：



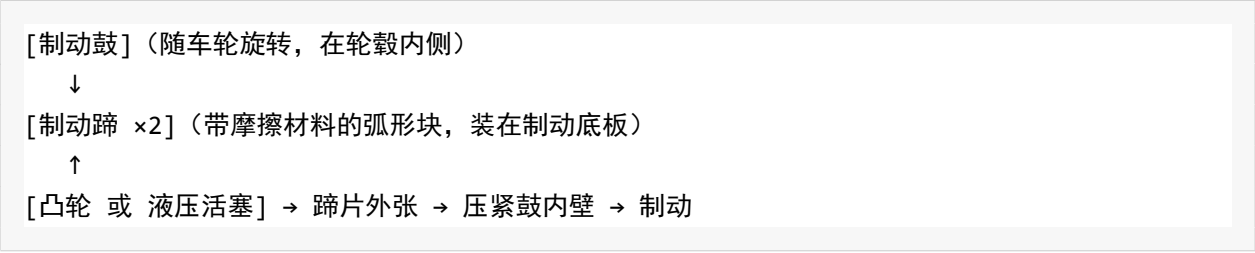
当一侧活塞推动刹车片，另一侧通过卡钳本体滑动反向移动夹紧。

【维修】**维修相关：** - 更换刹车片后需要压回活塞 - 排气是关键（不能有空气） - 刹车盘和片需要磨合

鼓式制动详解（构造级）

碟刹普及前，鼓刹是主流；今天仍保留在小排量车与后轮上。

结构与工作过程：



操纵刹车后，凸轮（拉线式）或活塞（液压式）把两片蹄片外张，摩擦片压紧旋转的鼓内壁；松开后由回位弹簧拉回。

自增力效应：鼓旋转时会”拖着”摩擦片同向移动，顺着旋转方向的一片（**领蹄**）被带动进一步压紧，形成**自增力**，操纵力很小就能出大力；另一片（**从蹄**）出力较小。结果是**初段来力快但不线性、不易精细控制**，这是性能车改用碟刹的主因。

与碟刹的构造级对比：

项目	鼓刹	碟刹
散热	封闭，连续制动易热衰退	开放，散热好
线性度	有自增力，初段来力突然	更线性、可控
涉水后	进水不易排出，需摩擦一段才恢复	排水快

项目	鼓刹	碟刹
维护	蹄片磨损慢，但间隙调整繁琐	换片快，但需排气

为什么只在小排量/后轮保留：车速低、整车轻，鼓刹已够用；后轮制动比例低，对散热与线性度要求不高；成本低、封闭性好，适合踏板车与复古车。

维修要点（细节归 CH12）：检查蹄片厚度与制动鼓内径，超标即更换；清理鼓内粉尘；检查回位弹簧与凸轮是否卡滞；拉线式按手册调自由行程。

【经验】鼓刹”拖滞”多来自拉线过紧或回位弹簧疲劳，先查这两项。

ABS 详解

是什么：防抱死制动系统，防止刹车时轮胎抱死。

为什么需要 ABS：- 紧急制动时轮胎抱死 - 抱死后无法转向 - 抱死后车辆失控 - ABS 可以让轮胎保持滚动，同时减速

ABS 工作原理：

1. 监测轮速传感器
 2. 检测到轮速急剧下降（即将抱死）
 3. ABS 泵释放压力
 4. 轮胎恢复滚动
 5. 重新加压
 6. 循环（每秒多次）

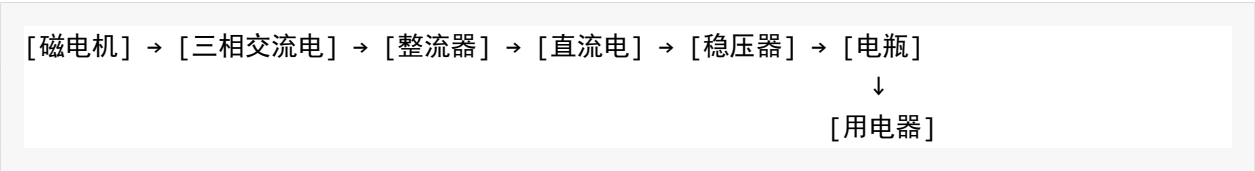
驾驶员感觉：- 刹车手柄/踏板震动 - “哒哒哒”的声音 - 这是正常的！

【注意】常见误解：- “ABS 震动是故障” — 错。这是 ABS 工作的表现 - “ABS 会延长制动距离” — 部分对。在松散路面 ABS 会更长，但更安全

2.3.5 1.2.5 电气系统详解

充电系统详解

完整过程：



磁电机详解：- 永磁式：磁铁旋转，在定子线圈中产生电流 - 输出三相交流电

整流器详解：- 将 AC（交流）转 DC（直流）- 内部是二极管桥 - 部分集成稳压功能（整流稳压器）

稳压原理：- 当电压过高时，稳压器在交流侧或整流侧分流多余能量并转为热（来源：☆☆）- 具体拓扑看调压器类型（并联式、串联式、SCR/MOSFET 等），以维修手册为准（来源：☆）- 当电压回到目标范围时，调压器恢复正常输出控制

充电电压标准：

状态	电压
静态电瓶	≥12.6V 满电； 12.4-12.6V 需补电； <12.4V 该充电（来源：☆☆；不同电瓶类型略有差异）
怠速充电	13.5-14.0V
3000rpm 充电	14.0-14.5V
过高（>15V）	整流器故障

【维修】维修场景：- 用万用表测量电瓶电压 - 启动后测量充电电压 - 高于 15V：整流器损坏 - 低于 13V：充电系统故障

点火系统详解

CDI 工作原理（传统）：



TCI 工作原理（现代）：



ECU 控制更精确的原因：- 可以根据转速调整点火时间 - 可以根据进气压力调整 - 可以根据温度调整 - 可以根据各种工况最优化

启动系统详解

完整启动过程：

1. 满足启动条件：
 - 钥匙开启
 - 空挡 或 捏离合
 - 边撑收起（部分车型）
 - 紧急熄火开关：处于 RUN 位
2. 按下启动按钮
3. 小电流到启动继电器
4. 继电器吸合（开关接通）
5. 大电流从电瓶到启动电机
6. 启动电机转动
7. 启动电机带动曲轴
8. 发动机开始旋转
9. 活塞开始往复运动
10. 产生压缩
11. 火花塞点火
12. 发动机启动
13. 松开启动按钮
14. 继电器断开
15. 启动电机停止

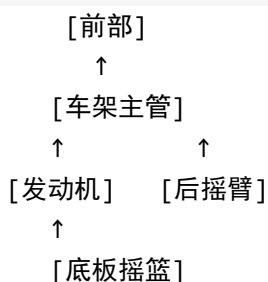
启动条件：- 钥匙开启 - 空挡开关：检测是否在空挡 - 离合器开关：检测是否捏离合 - 边撑开关：检测边撑是否收起（部分车型） - 紧急熄火开关：必须处于 RUN（运行）位

如果启动不了，按这个顺序检查：1. 检查电瓶电压 2. 检查启动按钮 3. 检查各开关（空挡、离合、边撑） 4. 检查启动继电器 5. 检查启动电机

2.3.6 1.2.6 车架详解

车架类型详解

摇篮式车架：



特点：- 发动机作为受力部件 - 简单 - 维护方便 - 应用：复古车、部分街车

双摇篮式车架：

类似摇篮，但有两层
更稳固

钢管空间车架：

[Trellis Frame]
钢管制成空间结构
像编织的网格

特点：- 轻量化 - 刚性好 - 现代运动车主流 - 代表：杜卡迪 Monster、雅马哈 MT 系列

铝合金车架：

铸造成型
或挤压成型

特点：- 轻量化 - 高端 - 价格高 - 维修困难（铝合金焊接特殊）

碳纤维车架：- 顶级 - 极轻 - 极贵 - 维修几乎不可能

车架类型对比总表

前面逐个介绍了主要车架形式，这里做横向对比，重点是” 刚性—重量—维修性” 三者的取舍。

车架类型	刚性特征	重量	维修性	代表车型类别
钢管摇篮式	中低	中	好：管件外露， 焊修校正门槛低	复古车、小排量通勤车
铝合金双翼梁	高，刚性好且可控	中偏轻	差：焊接与热处理要求高	运动跑车、高性能街车
单体壳 (Monocoque)	高，车架与车身部分合一	视材料而定	差：一体化结构，局部损伤常需大范围处理	部分旅行车、大踏板
钢管编织 (Trellis)	中高，靠三角结构抗扭	中偏轻	中：节点可焊接，需控制变形	运动街车、部分 ADV
冲压钢板	中低	偏重	中：局部变形可校正，大面积锈蚀难处理	踏板车、小排量通勤车

维修角度的两条提醒：车架损伤先判断”是否影响几何”——轴距、前后轮对齐、方向柱角度，比外观更重要；铝合金车架不建议无资质施焊，钢管车架焊接后也要留意应力集中区（来源：☆；以车主手册/维修手册为准）。

【经验】车架受损后先做几何测量再决定修不修——很多”看着只是掉漆”的位置其实是主要受力节点。

2.3.7 1.2.7 悬挂系统详解（构造级总览）

悬挂决定车轮能不能”贴住地面”。前面只在术语表里零散提过前后减震，这里做总览。

前叉：正立与倒置

项目	正立前叉（Conventional）	倒置前叉（Inverted/USD）
结构	细管在上、粗管在下	粗管在上、细管在下
抗弯刚性	较低	较高（粗管固定于联板）
代表车型类别	通勤车、复古车、小排量	运动车、ADV、大排量
维修特点	拆装简单，油封更换容易	需注意上下管顺序，内管易磕伤

后悬挂：双枪、单枪与多连杆

类型	结构特征	特点	代表车型类别
双枪（Twin Shock）	左右各一支，直连摇臂	结构简单、维修方便	复古车、巡航车、小排量
单枪（Mono Shock）	单支位于车体中轴附近	重量集中、便于调校	街车、运动车
多连杆（Linkage）	单枪 + 连杆机构	行程特性可设计	越野、ADV、运动车

【注意】多连杆车型的连杆轴承与密封件是易损点，忽略后常表现为”后轮发涩或异响”。

弹簧与阻尼的分工

- **弹簧：**承担车重与冲击，决定车身”沉多少”，但不能抑制弹跳。
- **阻尼：**控制弹簧伸缩的**速度**，把能量转成热消耗掉；没有阻尼，车会连续上下晃。

【经验】只加预载、不动阻尼，常出现”更硬但更晃”——支撑变强了，摆动仍未被控制。

三个调节维度

维度	作用	调节效果
预载 (Preload)	改变弹簧初始压缩量	调整车身高度与 SAG
压缩阻尼	控制被压缩时的速度	影响过坎、急刹时的下沉
回弹阻尼	控制回伸时的速度	影响过坎后车身回位的快慢

入门第一件事：按车主手册测量并设定 **SAG (静态下沉量)**，它是所有调节的基准（来源：☆）。

2.3.8 1.2.8 轮胎类型详解（构造级）

轮胎是唯一接触地面的部件。本节只讲类型差异**对维修的影响**，不做选购建议。

斜交胎与子午胎

项目	斜交胎 (Bias)	子午胎 (Radial)
胎侧刚性	较硬	较软，侧壁可变形
磨损特征	较均匀，发热略高	磨耗较均匀，寿命通常更长
补胎	相对容易，局部修补接受度高	胎侧损伤一般不建议修补

有内胎与无内胎

项目	有内胎 (Tube Type)	无内胎 (Tubeless)
漏气速度	扎钉后通常较慢	可能快速漏气，也偶有慢漏
补胎方式	拆轮拆胎，换或补内胎	可塞条应急，正规做法是拆胎内补

不同用途轮胎的维修要点

用途	磨损特征	胎压管理	维修注意
街车胎	中部磨平为主	按手册定期检查	换胎时留意前后磨损差
运动胎	两侧胎肩磨损快于中部	对气压变化更敏感	气压不足易致胎肩异常磨损
越野胎	大花纹块，易崩块	按路况调整（砂石/公路不同）	花纹深度直接影响抓地
巡航胎	寿命长，高载易老化	载重/双人需调整	注意胎侧裂纹与年限老化

【注意】辐条轮不都是”必须有内胎”，密封辐条轮可装无内胎；以轮胎与轮辋标注为准（来源：☆）。拆装别夹伤内胎；无内胎轮检查轮辋密封面与气门嘴。

两条原则：胎压以**车主手册/车身标签**为准，冷胎测量（来源：☆）；磨到磨耗标记，或出现鼓包、裂纹、胎侧扎穿应更换。

【经验】前后胎磨损速度常不同，不必强行同时更换；混用取向不同的胎会让操控变难预测。

2.4 1.3 核心术语表 (按系统分类, 扩充版)

2.4.1 1.3.1 发动机术语

中文	英文	解释
排量	Displacement	活塞扫过的气缸容积 (cc 或 ml)
单缸排量	Single Displacement	单个气缸的排量
压缩比	Compression Ratio	气缸总容积 ÷ 燃烧室容积
上止点	TDC (Top Dead Center)	活塞最高位置
下止点	BDC (Bottom Dead Center)	活塞最低位置
行程	Stroke	TDC 到 BDC 的距离 (mm)
缸径	Bore	气缸直径 (mm)
缸体	Cylinder Block	气缸主体
缸盖	Cylinder Head	气缸顶部
活塞	Piston	在气缸内运动的部件
活塞环	Piston Ring	活塞上的密封环
气环	Compression Ring	密封气体的环
油环	Oil Ring	控制机油的环
活塞销	Piston Pin/Wrist Pin	连接活塞和连杆的销
曲轴	Crankshaft	将往复运动转为旋转
连杆	Connecting Rod	连接活塞和曲轴
主轴瓦	Main Bearing	支撑曲轴
连杆瓦	Rod Bearing	连杆与曲轴间
凸轮轴	Camshaft	控制气门的轴
凸轮	Cam	凸轮轴上的凸起
气门	Valve	控制进排气
进气门	Intake Valve	控制进气的门
排气门	Exhaust Valve	控制排气的门
气门弹簧	Valve Spring	关闭气门的弹簧
气门间隙	Valve Clearance	气门与驱动件之间的间隙
摇臂	Rocker Arm	传递动力的部件
挺柱	Lifter/Tappet	凸轮和摇臂之间
推杆	Push Rod	OHV 发动机中的连接件
正时链条	Timing Chain	驱动凸轮轴的链条
正时皮带	Timing Belt	驱动凸轮轴的皮带
张紧器	Tensioner	张紧链条/皮带
导轨	Guide Rail	引导链条/皮带
机油泵	Oil Pump	循环机油的泵
油底壳	Oil Pan/Sump	储油的部件
油道	Oil Passage	油流通的通道

中文	英文	解释
机油滤芯	Oil Filter	过滤机油
机油压力	Oil Pressure	机油循环压力
水泵	Water Pump	循环冷却液的泵
节温器	Thermostat	控制冷却液流向
散热器	Radiator	散热部件
副水箱	Reserve Tank	冷却液膨胀水箱
缸垫	Head Gasket	缸盖和缸体之间的密封
油封	Oil Seal	防止油泄漏的密封
平衡轴	Balancer Shaft	减少震动的轴
反向缸头	Reverse Cylinder Head	进气在前排气在后
怠速	Idle	最低稳定转速
断油转速	Redline	最高允许转速
高怠速	High Idle	启动后的高怠速
爆震	Knock	异常燃烧
失火	Misfire	火花塞未点燃

2.4.2 1.3.2 传动系统术语

中文	英文	解释
离合器	Clutch	切断和传递动力
摩擦片	Friction Plate	离合器中的摩擦部件
钢片	Steel Plate	离合器中的钢片
压盘	Pressure Plate	压紧摩擦片
分离轴承	Release Bearing	推动压盘
离合器弹簧	Clutch Spring	提供压紧力
离合器盖	Clutch Cover	离合器外壳
离合器手柄	Clutch Lever	操纵离合器
自由行程	Free Play	未工作时的行程
变速箱	Transmission	改变速比的装置
主轴	Input Shaft	离合器连接的轴
副轴	Output Shaft	输出动力的轴
1 档齿轮	1st Gear	一档齿轮
拨叉	Shift Fork	推动齿轮的部件
换挡轴	Shift Drum	控制拨叉
换挡凸轮	Shift Cam	换挡轴上的凸轮
换挡杆	Shift Lever	脚踩操纵
速比	Gear Ratio	输入与输出转速比
链条	Chain	传递动力

中文	英文	解释
链轮	Sprocket	链条上的齿轮
前链轮	Countershaft Sprocket	变速箱输出
后链轮	Rear Sprocket	后轮上
链条节距	Chain Pitch	链条的节距
链节	Link	链条的一节
接合扣	Master Link	链条的接头
张紧器	Chain Tensioner	张紧链条
链条护罩	Chain Guard	保护链条
皮带	Belt	皮带传动的部件
皮带轮	Pulley	皮带传动的轮
轴传动	Shaft Drive	轴传递动力
万向节	Universal Joint	轴传动的连接
终传比	Final Drive Ratio	总传动比

2.4.3 1.3.3 行走与悬挂术语

中文	英文	解释
前轮	Front Wheel	前方车轮
后轮	Rear Wheel	后方车轮
轮胎	Tire	橡胶车轮
胎面	Tread	接触地面部分
胎肩	Shoulder	胎面和胎侧过渡
胎侧	Sidewall	轮胎侧面
轮辋	Rim	轮胎安装的金属圈
轮毂	Hub	轮胎中心
辐条	Spoke	钢丝轮的辐条
轴承	Bearing	轮毂中的轴承
轮轴	Axle	车轮的中心轴
前叉	Front Fork	前方减震
倒立前叉	Inverted Fork	倒立的前叉
正立前叉	Conventional Fork	传统前叉
上套管	Upper Tube	前叉的上管
下套管	Lower Tube	前叉的下管（滑管）
弹簧	Spring	减震弹簧
阻尼	Damping	减震器的阻力
压缩阻尼	Compression Damping	压缩时阻尼
回弹阻尼	Rebound Damping	反弹时阻尼
预载	Preload	弹簧初始压缩量

中文	英文	解释
SAG	Static SAG	静态下沉量
自由高度	Free Length	弹簧无负荷长度
阻尼油	Fork Oil	前叉的油
油封	Oil Seal	前叉的密封
防尘封	Dust Seal	防尘的密封
后减震	Rear Shock	后减震器
中置减震	Central Shock	中间位置的减震
双筒减震	Twin Shock	两侧的双减震
单筒减震	Mono Shock	单个减震
摇臂	Swingarm	后轮的连接臂
方向柱	Steering Stem	转向的柱
上联板	Top Triple Clamp	上联板
下联板	Bottom Triple Clamp	下联板
转向轴承	Steering Bearing	方向柱的轴承
拖曳距	Trail	方向柱轴线延长线与地面的交点，到前轮接地点之间的地面距离
前伸角	Rake	方向柱与垂直方向夹角
轴距	Wheelbase	前后轮距离
重心	Center of Gravity	车的重心

2.4.4 1.3.4 制动术语

中文	英文	解释
制动	Braking	减速或停车
刹车盘	Brake Disc/Rotor	旋转制动盘
刹车片	Brake Pad	摩擦材料
卡钳	Caliper	夹紧刹车盘的部件
上泵	Master Cylinder	产生液压的泵
下泵	Caliper Piston	卡钳中的活塞
刹车油	Brake Fluid	传递压力的液体
DOT 规格	DOT Rating	刹车油规格
油管	Brake Line	刹车油管
钢喉	Steel Braided Line	钢丝编织油管
ABS	Anti-lock Braking System	防抱死系统
ABS 泵	ABS Modulator	ABS 控制泵
轮速传感器	Wheel Speed Sensor	监测轮速
鼓刹	Drum Brake	鼓式制动

中文	英文	解释
刹车鼓	Brake Drum	鼓式制动的鼓
刹车蹄	Brake Shoe	鼓式制动的摩擦片
制动行程	Brake Lever Travel	刹车手柄行程
自由行程	Free Play	制动开始前行程
刹车油壶	Brake Reservoir	储油容器
排气螺丝	Bleed Valve	排气螺丝
排气	Bleeding	排气过程
磨合	Bedding-in	盘和片的磨合

2.4.5 1.3.5 电气术语

中文	英文	解释
电瓶	Battery	储存电能
电压	Voltage	电位差 (V)
电流	Current	电荷流动 (A)
电阻	Resistance	阻碍电流 (Ω)
功率	Power	耗电 (W)
交流电	AC	方向变化的电
直流电	DC	方向不变的电流
磁电机	Stator/Magneto	发电的设备
整流器	Rectifier	AC 转 DC
稳压器	Regulator	稳定电压
启动电机	Starter Motor	启动电机
启动继电器	Starter Relay	控制启动电机
启动按钮	Start Button	启动按钮
紧急熄火开关	Kill Switch	紧急熄火
点火器	CDI	控制点火
点火线圈	Ignition Coil	升压的线圈
高压包	Ignition Coil	同点火线圈
火花塞	Spark Plug	点燃混合气
火花塞间隙	Spark Plug Gap	电极距离
高压线	HT Cable	高压电的连接线
传感器	Sensor	采集数据
ECU	Engine Control Unit	发动机控制单元
ECM	Engine Control Module	同 ECU
故障码	DTC	诊断故障码
OBD	On-Board Diagnostics	车载诊断
保险丝	Fuse	电路保护

中文	英文	解释
主保险丝	Main Fuse	主保险丝
继电器	Relay	小电流控制大电流
闪光器	Flasher	转向灯闪烁器
开关	Switch	控制通断
接地	Ground	电路负极
搭铁	Ground	接地
线束	Wiring Harness	整车电线
接插件	Connector	电气连接件
防水接头	Waterproof Connector	防水连接件
灯泡	Bulb	照明部件
H4 灯泡	H4 Bulb	一种灯泡规格
LED	Light Emitting Diode	发光二极管
大灯	Headlight	前方照明
尾灯	Tail Light	后方照明
转向灯	Turn Signal	转向指示
刹车灯	Brake Light	刹车时亮起
牌照灯	License Light	牌照照明
仪表灯	Indicator Light	仪表照明
喇叭	Horn	警示装置
中控锁	Central Lock	中控锁（踏板车）

2.4.6 1.3.6 物理参数术语

中文	英文	解释
功率	Power	单位时间做功 (kW/PS)
扭矩	Torque	旋转力 (Nm)
马力	Horsepower	功率单位 (HP)
转速	RPM	每分钟转数
怠速	Idle	最低稳定转速
断油转速	Redline	最高转速
最高车速	Top Speed	最高速度
加速性能	Acceleration	加速能力
百公里加速	0-100km/h	加速时间
油耗	Fuel Consumption	燃油消耗
续航	Range	行驶距离
风阻	Wind Resistance	空气阻力
下压力	Downforce	向下压力
升力	Lift	向上力

中文	英文	解释
风阻系数	Cd	空气阻力系数
整备重量	Kerb Weight	加满油水的车重
净重	Dry Weight	不加油水的车重
载重	Payload	可载重量
座位高	Seat Height	座椅到地面距离
离地间隙	Ground Clearance	最低点到地面
前伸角	Rake	方向柱角度
拖曳距	Trail	转向几何
轴距	Wheelbase	前后轮距
倾角	Lean Angle	车辆倾斜角度

2.4.7 1.3.7 维修术语

中文	英文	解释
扭矩	Torque	拧紧力矩
自由行程	Free Play	未工作时行程
间隙	Clearance	部件间间距
侧隙	Side Clearance	侧面的间隙
端隙	End Gap	端面的间隙
磨合	Break-in	小心使用期
诊断	Diagnostics	找出问题
故障码	Error Code	系统记录的故障
大修	Overhaul	全面拆解维修
保养	Maintenance	维护保养
检查	Inspection	检查状态
调整	Adjustment	调整到合适
校准	Calibration	重新校准
紧固	Tightening	拧紧
润滑	Lubrication	加润滑油
紧固扭矩	Tightening Torque	拧紧的力矩
专用工具	Special Tool	特定维修工具
扭力扳手	Torque Wrench	显示扭矩的扳手
套筒	Socket	套筒
千斤顶	Jack	举升工具
中撑	Center Stand	中间支架
边撑	Side Stand	侧支架
大撑	Main Stand	同中撑
化油器清洁剂	Carb Cleaner	清洁化油器

中文	英文	解释
刹车清洁剂	Brake Cleaner	清洁刹车
螺纹胶	Thread Locker	防松胶
密封胶	Sealant	密封
垫片	Gasket	密封垫片
O 型圈	O-Ring	圆形密封圈

2.5 1.4 维修角度的认知（学习者最该看的）

2.5.1 1.4.1 故障概率排序（基于维修经验）

排名	系统	故障率（经验排序，无统计来源？）	常见故障	维修难度（●越多越难）
1	电气系统	30% ?	电瓶、线路、传感器	●●●
2	燃油系统	20% ?	喷油嘴、油泵、滤芯	●●
3	传动链条	15% ?	链条磨损、张紧	●
4	制动系统	10% ?	刹车片、油	●●
5	发动机	10% ?	火花塞、气门、活塞	●●●●
6	行走系统	8% ?	轮胎、减震、轴承	●●
7	车架外观	5% ?	锈蚀、覆盖件	●
8	冷却系统	2% ?	水泵、冷却液	●●

2.5.2 1.4.2 各系统维修重点（详细）

发动机：6 大重点

重点 1：气门间隙

为什么重要：- 间隙过小 → 气门关闭不严 → 烧气门 - 间隙过大 → 异响、动力下降
检查频率：5000-10000km

重点 2：火花塞

为什么重要：- 直接影响点火 - 积碳会降低点火能量
更换周期：10000-20000km

重点 3：机油

为什么重要：- 润滑、冷却、清洁、密封、防锈 - 失效会损坏发动机
更换周期：5000-7500km（按油品）

重点 4：冷却液（水冷车型）

为什么重要：- 防止过热 - 防腐蚀 - 防冻
更换周期：2 年

重点 5：正时系统

为什么重要：- 链条断裂 → 严重损坏 - 皮带跳齿 → 严重损坏

检查/更换周期：链条长期、皮带 30000-60000km

重点 6：缸盖扭矩

为什么重要：- 缸盖松动 → 漏气、漏水 - 缸盖过紧 → 变形

定期复紧：按厂家规定

燃油系统：4 大重点

重点 1：燃油滤芯

为什么重要：- 堵塞会影响供油

更换周期：20000-50000km

重点 2：燃油泵

为什么重要：- 损坏无法供油 - 寿命长但有终点

更换周期：100000km+

重点 3：喷油嘴

为什么重要：- 堵塞会导致动力下降

清洗周期：30000-50000km

重点 4：燃油管

为什么重要：- 老化会漏油 - 漏油可能引发火灾

更换周期：5 年

传动系统：3 大重点

重点 1：离合器片

磨损症状：打滑、分离不彻底

重点 2：链条

维护频率：- 清洁润滑：每 500km - 张力检查：每 5000km - 更换：每 30000km

重点 3：变速箱油

更换周期：5000-10000km

制动系统：3 大重点

重点 1：刹车片

检查：每 5000km 或每月

重点 2：刹车油

为什么重要：- 吸湿性 → 含水量高 → 沸点低 - 含水率/沸点检测异常或到手册周期即更换（来源：☆☆；具体阈值看检测工具和手册）

更换周期：2 年

重点 3：刹车盘

更换时机：厚度到极限

行走系统：4 大重点

- 重点 1：轮胎
检查项：压力、磨损、损伤
- 重点 2：前叉油
更换周期：1-2 年
- 重点 3：链条轴承
更换时机：异响、松动
- 重点 4：方向柱轴承
检查：每年

电气系统：5 大重点

- 重点 1：电瓶
为什么重要：- 全车电气依赖它 - 老化无征兆
更换周期：3-5 年
- 重点 2：整流器
故障表现：充电异常
- 重点 3：火花塞
按周期更换
- 重点 4：灯泡
按需更换
- 重点 5：线路
检查老化、磨损

2.5.3 1.4.3 新手常见错误（详细版）

错误	后果	严重度	正确做法
不拧紧螺丝	部件脱落	严重	使用扭力扳手
螺栓拧得太紧	螺纹损坏	严重	按扭矩拧紧
机油加太多	烧机油、动力下降	中等	按量加注
机油加太少	发动机损坏	严重	检查液位
螺丝拧错顺序	缸盖变形	严重	按对角顺序
混用不同型号油液	化学反应	中等	使用规定型号
不放气就加油液	部件失效	中等	排出空气
工具不合适	螺丝滑扣	中等	用合适工具
不记录拆装步骤	装不回去	轻	拍照记录
急着一次性完成	遗漏步骤	中等	分步骤进行
漏装垫片	漏油、漏气	中等	注意垫片
不戴手套	烫伤、划伤	轻	戴手套
在不通风处作业	中毒	严重	通风环境

2.5.4 1.4.4 学习路径建议 (详细版)

第 1 阶段：认识阶段 (1-2 月)

学习目标： - 认识自己车的所有部件 - 知道每个部件叫什么 - 学会基本工具使用

实操任务： - 检查机油液位 (每天) - 检查胎压 (每周) - 清洁链条 (每周) - 更换火花塞 (学习)
- 认识电路、保险丝

推荐阅读： - 本章 - 自己车的车主手册 - 简单维修视频

第 2 阶段：基础保养 (2-3 月)

学习目标： - 掌握基础保养项目 - 学会使用扭力扳手 - 学会基本故障判断

实操任务： - 更换机油 + 滤芯 - 调整链条 - 更换刹车片 - 调整离合器 - 更换刹车油 - 检查气门间隙 (仅检查)

第 3 阶段：中级维修 (3-6 月)

学习目标： - 掌握各系统工作原理 - 学会使用诊断仪 - 掌握拆装基本功

实操任务： - 调整气门间隙 - 拆装化油器 - 拆装前叉 - 拆装卡钳 - 简单电气故障诊断 - 更换电瓶

第 4 阶段：高级维修 (6 月-1 年)

学习目标： - 掌握发动机内部结构 - 掌握 ECU 诊断 - 掌握复杂故障排除

实操任务： - 发动机大修 - 悬挂升级 - ECU 重新映射 - 复杂改装 - 轴传动维护 (如有)

第 5 阶段：专业维修 (1 年 +)

学习目标： - 各品牌细节差异 - 比赛级调校 - 定制改装

实操任务： - 自由操作各种车型 - 解决疑难故障 - 性能改装 - 指导他人

2.5.5 1.4.5 学习资源推荐

书籍： - Haynes Manual (各车型英文版) - 厂家维修手册 - 《摩托车维修技巧》等中文书

视频： - YouTube 搜索“motorcycle maintenance [车型]” - B 站摩托车频道 - RevZilla 官方频道

论坛： - 各品牌车友论坛 - ADVrider (ADV) - Reddit r/motorcycles

实操： - 自己动手 - 朋友的车友聚会交流 - 维修店打工/实习

2.6 本章小结

2.6.1 学完本章你应该知道什么

1. ✓ 摩托车从哪些角度分类
2. ✓ 每个分类的特点、维修要点
3. ✓ 四冲程发动机完整工作循环
4. ✓ 配气相位、点火顺序是什么

5. ✓ 二冲程 vs 四冲程的差异
6. ✓ 化油器和电喷的工作原理
7. ✓ 传动系统各部件
8. ✓ 制动系统各部件
9. ✓ 充电系统、点火系统、启动系统
10. ✓ 哪些系统容易坏、怎么预防
11. ✓ 学习的路径和资源

2.6.2 学习建议

多观察自己的车：看多了自然就懂了。**记录每次操作：**形成自己的维修档案。**不要急于求成：**先掌握基础，再深入。**参考厂家手册：**具体数据以厂家为准。

【来源】来源等级分布（按 PRINCIPLES § 八）：-☆☆☆：基础机械、电气、液压和热力学原理，如四冲程循环、齿轮传动、液压制动、整流稳压的能量转换。-☆☆：标准化数据或跨章统一口径，如 12 V 铅酸静态满电约 12.6-12.8V、DOT 刹车油沸点/更换原则等。-☆：车型结构、常见配置、维修经验和行业通用判断；具体车型以车主手册/维修手册为准。-？：未逐一核验的车型事实、经验案例或地区性维修说法；后续应按厂家资料或实车手册复核。

信息来源：*Haynes Manual, Triumph Service Manual, Italjet Service Manual, 各大厂家维修手册, Motorcycle Cruiser, RevZilla*

Chapter 3

第 2 章维修工具和设备

“工欲善其事，必先利其器。”摩托车维修是动手活，工具对不对、好不好，直接决定能不能修、会不会修坏。

3.1 2.0 阅读说明

本章符号：- 【问答】**新手问答：**常见疑问 - 【注意】**常见误解：**很多人搞错 - 【维修】**维修场景：**实际维修中怎么用 - 【数据】**数据举例：**具体规格/数字 - 【口诀】**记忆口诀：**方便记忆 - • **重要程度：**1-5 个 •，越多越重要

目标读者：- 想入门但不知道买什么工具的新手 - 已经有一些工具但不知道够不够的进阶者 - 想系统了解工具的专业玩家

3.2 2.1 工具总览（先建立全局认知）

3.2.1 2.1.1 为什么工具这么重要

【问答】**新手问答：**工具便宜的有，贵的也有，差很多吗？

答：**差非常多。**差的工具不仅难用，还会把螺丝拧花、把零件刮花。

真实案例：

场景 1：用劣质螺丝刀拧紧螺丝 - 螺丝刀头打滑 - 螺丝槽被拧花（叫“螺丝滑丝”） - 螺丝报废 - 可能还要钻出来重攻丝

场景 2：用劣质扳手拧螺母 - 扳手打滑 - 螺母圆角 - 螺母报废 - 可能还要切割下来

所以：工具是值得投资的。买质量好的工具，能用十几年甚至一辈子。

3.2.2 2.1.2 工具等级（关键认知）

工具按用途和价格分三个等级。每个新手都应该按这个顺序升级：

本节用 • 数量表示工具等级（• 越多越重要）；• 在全书中的统一含义也是重要度。

• 新手必备级（每个新手都要有）

- ├— 螺丝刀套装
- ├— 扳手套装
- ├— 内六角套装
- ├— 钳子 3 件套

└─ 锤子（橡胶 + 铁）
└─ 基础工具包

●● 进阶必备级（开始自己修车就要有）
└─ 扭力扳手（最重要）
└─ 数字万用表
└─ 卡尺
└─ 套筒套装
└─ 拉马（拉拔器）
└─ 链条工具

●●● 专业工具级（高级维修才需要）
└─ OBD 诊断仪
└─ 气缸压力表
└─ 燃油压力表
└─ 示波器
└─ 专用发动机工具
└─ 各种拉拔器

【注意】**常见误解**：“工具多就是好” — 错。新手工具多反而乱。先有核心工具，需要时再补充。

3.2.3 2.1.3 摩托车维修最常用的工具（Top 10）

按使用频率排序：

排名	工具	使用频率
1	扭力扳手	每次维修都用
2	内六角套装	每次维修都用
3	套筒套装	每次维修都用
4	十字螺丝刀	每次维修都用
5	钳子（尖嘴 + 斜嘴 + 鲤鱼）	每次维修都用
6	橡胶锤	经常用
7	数字万用表	经常用
8	链条工具	链条相关必用
9	卡尺	经常用
10	火花塞套筒	经常用

【口诀】**记忆口诀**：扳手扭力 + 内六角 + 套筒 = 摩托车维修三大件

3.3 2.2 手动工具详解

3.3.1 2.2.1 螺丝刀

螺丝刀是什么

最基础的工具，用来拧十字或一字螺丝。

螺丝刀种类

按头部形状： - 一字 (Slot/Flat) - 十字 Phillips (PH, 十字槽) - 十字 Pozidriv (PZ, 带小斜线槽) - Torx / 六角星 (T, 六角星形) - Hex / 内六角 (H, 正六边形) - JIS (日本工业标准, 摩托车日系车常见) - 特种 (如摩托车气门调整螺丝的”花键”)

【注意】日系车螺丝刀：摩托车尤其日系车常用 **JIS 螺丝刀**，看起来像 Phillips 但**角度更钝**，**不能用 Phillips 螺丝刀硬拧 JIS** (会滑丝)。

按规格：

十字螺丝刀规格：

规格	应用
PH0	小螺丝 (仪表内)
PH1	中等螺丝 (覆盖件)
PH2	大螺丝 (多用途)
PH3	大螺丝 (少见)

一字螺丝刀规格：

规格	应用
3mm	小螺丝
5mm	中等螺丝
6mm	大螺丝
8mm	极大螺丝

Torx 螺丝刀规格：

规格	应用
T8	小
T10	小中
T15	中
T20	中大
T25	大
T30	极大
T40	巨型

为什么摩托车常用十字螺丝

- 早期摩托车多用十字螺丝（标准化）
- 现代部分车型用 Torx（强度更高、不易滑）
- 高端车型（杜卡迪）部分用内六角或特殊头

螺丝刀品牌选择

品牌	定位	价格	推荐度
Wera	高端	贵	●●●●●
Wiha	高端	贵	●●●●●
PB Swiss	高端	贵	●●●●
世达（Sata）	中端	中	●●●●
史丹利（Stanley）	中端	中	●●●
田岛（TAJIMA）	中端	中	●●●
淘宝廉价	低端	便宜	●

【问答】**新手问答：**便宜螺丝刀能用吗？
答：短期能用，但容易出问题。建议至少买中等质量的。高端品牌一套螺丝刀 500-1000 元，能用几十年。

【维修】**维修场景：**- 拆覆盖件：PH2 螺丝刀（最常用）- 拆电池盒：PH1 或 PH2 - 拆仪表：PH0 或 PH1 - 拆发动机边盖：特殊规格

螺丝刀使用技巧

正确握法：- 拇指压顶部 - 食指、中指扶杆部 - 手掌压柄部 - 保持螺丝刀与螺丝垂直

拧紧技巧：- 先正手拧紧（顺时针）- 接近到底时放慢 - 最后一点用力

拧松技巧：- 反手（逆时针）施加压力 - 听到” 咔哒” 声时用力 - 别急，慢慢来

【注意】**常见错误：**- 螺丝刀头不匹配螺丝 → 滑丝 - 螺丝刀与螺丝不垂直 → 滑丝 - 用力过猛 → 螺丝刀头磨损 - 不检查就硬拧 → 螺丝滑丝报废

JIS 螺丝刀（日系车常见）

是什么：按 JIS（Japanese Industrial Standard, 日本工业标准）制造的十字螺丝刀。外观与 Phillips (PH) 几乎一样，但**槽角更钝、刀头与槽底更贴合**。

与 PH 型的区别：

项目	JIS	Phillips (PH)
十字槽角	较钝	较尖
刀头与槽的贴合	与 JIS 螺丝槽吻合	与 JIS 槽不吻合（只有四角受力）
混用的后果	—	容易打滑、把螺丝拧花

项目	JIS	Phillips (PH)
----	-----	---------------

【维修】**维修场景：**日系摩托车（本田、雅马哈、川崎、铃木）大量使用 JIS 十字螺丝，尤其是化油器、发动机边盖、电器盖板上的小螺丝。这类螺丝一旦拧花，位置往往很不好处理。

【注意】**常见误解：**“PH2 就能拧日系车”——短期可能拧得动，但刀头与槽底不贴合，**受力集中在槽口四角**，最容易把小螺丝拧花。遇到拧不动的日系十字螺丝，先换 JIS 刀头再用力，不要直接加力。★

选购要点：- 刀杆上标注“JIS”或符合 JIS 相关标准，才是真 JIS 刀头 - 常见做法：PH0/PH1/PH2 各一支，再补同规格 JIS 一支，成本不高 ★ - 不要用 JIS 刀头去拧 PH 螺丝（反向混用同样不贴合）★

3.3.2 2.2.2 扳手

扳手是什么

用来拧螺母和螺栓的工具。

扳手种类

- 开口扳手：**- 两端开口 - 适合空间大的位置 - 价格便宜
- 梅花扳手：**- 环形封闭 - 包裹螺母 - 不易滑脱 - 推荐优先使用
- 两用扳手：**- 一端开口、一端梅花 - 主流扳手样式
- 活动扳手：**- 开口可调 - 不推荐用于精密维修 - 应急使用
- 扭力扳手**（后面单独讲）

公制扳手规格

摩托车最常用的规格：

规格	应用
8mm	小零件
10mm	最常用
12mm	最常用
13mm	通用
14mm	通用
17mm	大螺母
19mm	很大螺母
22mm	极大螺母
24mm	顶级大螺母

【数据】**数据举例**（凯旋 Scrambler 1200X 常用规格）：

部位	规格
火花塞	16mm
机油放油螺丝	17mm
缸盖螺丝	12mm
后轴螺母	24mm
前轴螺母	22mm
链条调节螺母	14mm

英制扳手

部分美规车型（哈雷、印第安、部分国产）用英制：

规格	用途
3/8”	常见
1/2”	常见
9/16”	常见
5/8”	较大
3/4”	大

【注意】**常见误解**：“英制和公制差不多”——错！1/2”=12.7mm，而13mm扳手是近似的公制规格。如果用公制13mm扳手拧英制1/2”螺丝，会偏大滑脱。

【问答】**新手问答**：买扳手买公制还是英制？

答：先按车型买。日系、国产、多数欧系以**公制**为主；哈雷、印第安、部分老美系或改装件，再备**英制**。★

扳手使用技巧

正确握法：- 虎口握住扳手柄部 - 拇指压顶部 - 食指、中指辅助 - 拉动而非推动

为什么拉不推：- 推动时手部肌肉别扭 - 万一打滑手部受伤 - 拉动更稳更安全

【维修】**维修场景**：- 拧火花塞：专用火花塞套筒（14/16/18/21mm）- 换机油放油螺丝：17mm 开口或梅花 - 拆轮毂：专用扳手或套筒 - 调整链条：14mm 梅花

【注意】**火花塞工具**：火花塞拆装要用**专用火花塞套筒**（深套筒，内含橡胶垫圈）。普通套筒/梅花扳手大多数场景**不能用于火花塞**，容易损伤火花塞陶瓷体。

【注意】**常见错误**：- 用错规格 → 螺母滑角 - 用开口扳手拧紧 → 螺母滑角 - 用活动扳手拧精密螺丝 → 螺丝滑角 - 用力过猛 → 螺丝断

3.3.3 2.2.3 套筒

套筒是什么

套筒是封闭的扳手，配合棘轮扳手（扳手柄）使用。

为什么套筒很重要

- 空间小的地方只能用套筒
- 速度快（棘轮不用每次取下）
- 不易滑脱

套筒规格

驱动尺寸（套筒的方棒尺寸）：

驱动尺寸	适用扭矩
1/4"	小扭矩（精密）
3/8"	中扭矩（主流）
1/2"	大扭矩（重负载）

螺栓六角规格：

规格	应用
8mm	小螺丝
10mm	通用
12mm	通用
14mm	大螺丝
17mm	大螺母
19mm	极大

套筒套装

入门套装（推荐新手）：- 3/8" 棘轮扳手 - 套筒：8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm - 加长杆 - 万向接头 - 数量：20 件左右 - 价格：200-500 元

进阶套装：- 1/2" 棘轮扳手（用于大螺丝）- 3/8" 棘轮扳手 - 1/4" 棘轮扳手（精密）- 套筒覆盖 6-32mm - 加长杆、万向、转换接头 - 数量：50-100 件 - 价格：500-2000 元

【问答】新手问答：先买 1/2" 还是 3/8"？

答：**先买 3/8"**。3/8" 是主流规格，摩托车大部分螺丝都用 3/8" 套筒。

【维修】维修场景：- 拆发动机外壳：8/10mm 套筒 - 拆气门室盖：10mm 套筒 - 拆缸盖：12mm 套筒 - 拧后轴螺母：1/2" 套筒 + 24mm

套筒使用技巧

加长杆作用：- 节省力气 - 接触不到的地方用加长杆 - 直线加长杆**不改变扭矩**，扭力扳手显示的力矩就是真实施加力矩 - 偏置工具（crowfoot 开口扳手头）**需要换算**，因为力臂改变

【注意】扭矩换算：直线加长接杆是 OK 的；**只有 crowfoot 偏置头才需要做力矩换算**。

万向接头作用：- 角度不对的地方用万向 - 灵活方便 - 但**万向不能用于大扭矩**（容易损坏）

3.3.4 2.2.4 内六角

内六角是什么

头部是六角孔的螺丝（也叫”阿伦螺丝”或”艾伦螺丝”）。

为什么摩托车爱用内六角

- 占用空间小
- 强度高
- 美观
- 不易滑脱

内六角规格

公制（主流）：

规格	应用
2mm	极小（仪表）
2.5mm	小
3mm	通用
4mm	通用
5mm	通用
6mm	大
8mm	极大
10mm	顶级大

英制（部分美规）：

规格	应用
1/16”	小
5/64”	小
3/32”	小中
1/8”	中
5/32”	大
3/16”	大
1/4”	极大

内六角套装

L 型内六角（最常用）：- 短端：力矩大 - 长端：能进深孔 - 套装：2-10mm - 价格：30-200 元
T 型内六角（更省力）：- 手柄长 - 力矩大 - 适合拧紧大螺丝

折叠式内六角（便携）：- 多规格一体 - 便携 - 力矩不如 L 型

带球头的内六角（可倾斜）：- 可以斜着拧 - 适合空间受限

【口诀】记忆口诀：3、4、5、6 内六角最常用；2、2.5 小螺丝；8、10 大螺丝。

【维修】维修场景：- 拆覆盖件：4mm、5mm 内六角 - 拆脚踏：6mm 内六角 - 拆车把夹：4mm、5mm 内六角 - 拆座椅：4mm、5mm 内六角

【注意】常见错误：- 用错规格 → 内六角螺丝滑角（很难修复） - 用便宜的内六角 → 容易断头 - 用力过猛 → 内六角螺丝头部滑角

【问答】新手问答：内六角螺丝滑角了怎么办？

答：这是非常麻烦的情况。常见处理方法：1. 用橡皮垫在螺丝头上再加力 2. 用专用螺丝取出工具 3. 用电钻打掉，重新攻丝 4. 实在不行，整个部件更换

所以：选对规格 + 不要用便宜货 + 不要硬拧。

3.3.5 2.2.5 钳子

钳子种类

尖嘴钳：- 头部尖细 - 夹持小物件 - 弯折电线

斜嘴钳（剪钳）：- 用于剪断电线 - 剪铁丝 - 不要用于拧螺丝（会损坏）

鲤鱼钳：- 钳口可调 - 夹持较大物件 - 通用

卡簧钳：- 拆装卡簧 - 内外卡簧不同 - 摩托车维修必备

大力钳：- 锁定式 - 夹持力大 - 焊接时夹持工件

【维修】维修场景：- 尖嘴钳：夹持小螺丝、弯折线束 - 斜嘴钳：剪电线、剪扎带 - 鲤鱼钳：拆火花塞帽（应急）、拔钉子 - 卡簧钳：拆气门卡簧、拆刹车卡钳销

钳子品牌选择

品牌	定位	推荐
Knipex	高端	●●●●●
世达	中端	●●●●
田岛	中端	●●●●
宝工（Pro'sKit）	中端	●●●

【注意】常见错误：- 用钳子代替扳手 → 螺母滑角 - 用斜嘴钳拧螺丝 → 钳口损坏 - 用便宜钳子剪钢丝 → 钳口崩

斜口钳、水口钳与钢丝钳的区别（剪线专用）

三种钳子都能“剪”，但刀口设计与用途不同，混用会崩口或剪不断。

工具	刀口特点	主要用途	能剪钢丝吗
斜口钳 (斜嘴钳)	刀口短、带斜角	剪导线、剪扎带、剪细铜丝	只能剪细的
水口钳 (电子剪钳)	刃口平齐、精细	剪塑料水口、修整线束、剪细线	不能剪钢丝
钢丝钳 (老虎钳)	刀口厚、兼有夹持面	剪铁丝钢丝、夹持工件	能剪较粗的

【维修】**维修场景**：- 接线、换插头：斜口钳剪线，断面尽量平整 - 整理线束、剪扎带：斜口钳或水口钳 (水口钳剪口更平，不易留尖刺划手) - 剪刹车线/离合线内部的钢丝绳：用钢丝钳或专用剪线钳，不要用细刃钳硬剪

【注意】**常见错误**：- 用斜口钳/水口钳剪粗钢丝 → 刃口崩缺，钳子报废 - 用钢丝钳剪电子线 → 线芯被压扁、断口毛糙 - 拿剪线钳去剪链条、剪弹簧 → 超出剪线钳的设计范围，容易伤人伤工具 ☆

3.3.6 2.2.6 锤子

锤子种类

橡胶锤：- 软头 - 不损伤表面 - 摩托车维修必备

塑料锤：- 比橡胶硬 - 适合中等敲击

铁锤：- 硬头 - 大力敲击 - 必须配合垫木块使用

铜锤：- 不产生火花 - 适合易燃环境

【维修】**维修场景**：- 拆下轴承：用铁锤 + 垫木 - 安装轮胎：用橡胶锤 - 校正变形零件：用橡胶锤 - 安装销钉：用塑料锤

【注意】**常见错误**：- 用铁锤直接敲击零件 → 零件损坏 - 用力过猛 → 零件变形 - 锤头松动 → 飞出伤人

3.3.7 2.2.7 其他基础工具

镊子：- 夹持小物件 - 放置垫片 - 拆装 O 型圈

磁性捡拾棒：- 捡起掉落的螺丝 - 救星工具 - 摩托车维修必备

撬棒：- 撬开卡扣 - 撬开覆盖件 - 撬起油封

刮刀：- 清除垫片残留 - 清除密封胶

镜子：- 看不见的位置 - 检查漏油

手电筒/头灯：- 照明不足时必备 - 头灯解放双手

维修安全防护用品 (维修操作相关)

这里只列与**动手维修**直接相关的防护用品；作业规范、环境要求见第 3 章安全规范。

用品	防护什么	使用场景
护目镜	飞溅的金属屑、油液、清洗剂	打磨、钻孔、敲击、拆卡簧、清洗零件
耐油手套	油液接触皮肤、烫伤	换油、清洗零件、接触刹车油或汽油
防毒/防尘口罩	溶剂挥发、粉尘	用清洗剂洗件、喷漆、打磨
耳塞	噪声	长时间用气动工具、连续敲击
护袖/围裙	油污、化学液体	拆发动机、拆油底壳

【注意】**手套要分场合**：- 检查电瓶、接触电解液、做电气作业时，**不要戴普通棉纱手套**（易吸潮导电）★ - 靠近旋转部件（链条、风扇、皮带）作业时，**不要戴宽松手套**，防止被卷入 - 接触刹车油、汽油等溶剂，优选耐油手套

【注意】**常见误解**：“戴手套总比不戴安全” — 不一定。**旋转设备旁、电气作业、操作台钻砂轮机时，手套可能反而加大风险**。戴不戴、戴哪种，按作业类型判断。★

【维修】**与其他用品的配合**：清洗剂、稀释剂、汽油要**远离火源、通风存放**，容器用后及时封闭。

★

3.4 2.3 测量工具详解

3.4.1 2.3.1 量具

卷尺

- 测量长度
- 一般 5m 够用
- 摩托车维修不常用

钢尺

- 精确测量
- 30cm 够用
- 检查间隙时用

游标卡尺（重要 ●●●）

是什么：测量内外径、深度、台阶的高精度工具。

精度：0.02mm 或 0.05mm

应用：- 外径测量（活塞、轴、销）- 浅深度测量 - 台阶测量 - 内径粗测 - 测量刹车片厚度

【注意】**精密间隙工具**：气门间隙 → **塞尺**；轴瓦间隙 → **Plastigauge（塑料线规）+ 千分尺 + 内径表**。新手买工具：游标卡尺是基础测量工具，但**测量气门/轴瓦这种精密间隙，要用更专业的工具**。

使用方法：

测量外径：1. 物体夹在卡尺外爪 2. 轻轻合拢 3. 读数

测量内径：1. 物体放在卡尺内爪 2. 轻轻张开 3. 读数

测量深度：1. 深度尺伸入孔 2. 到底 3. 读数

【数据】数据举例：

摩托车维修常用游标卡尺测量：

项目	测量什么	标准值
链条厚度	节厚度	见标准
链轮齿厚	齿厚	见标准
活塞直径	直径	见标准
刹车盘厚度	盘厚度	见标准

游标卡尺品牌：

品牌	精度	价格
三丰 (Mitutoyo)	0.02mm	500-2000 元
Insize	0.02mm	200-500 元
国产中端	0.02mm	100-200 元
淘宝廉价	0.05mm	30-80 元

【问答】新手问答：游标卡尺便宜能用吗？

答：能。但要选金属的、刻度清晰的。塑料的、刻度模糊的不要买。

百分表 / 千分表 (重要 ●●●)

是什么：带指针和刻度盘的精密量具，测头移动微小距离，指针就偏转一格。

类型	分度值	常见用途
百分表	0.01mm	跳动、平面度的常规测量
千分表	0.001mm	更高精度的跳动与平面度

测量对象：- **径向跳动**：轴、轮辋、刹车盘、链轮的偏摆 - **端面跳动 / 平面度**：刹车盘是否变形、缸体缸盖结合面是否平整

用法：把表装在磁性表座上，测头尽量垂直轻触被侧面，转动被测件，读**最大值与最小值之差**，即跳动量。

【维修】**维修场景：**- 判断刹车盘是否变形（偏摆超限就要更换）- 检查轮辋跳动，判断轮圈/辐条是否需要校正 - 检查轴的弯曲

【注意】**常见错误：**- 测头与被侧面角度不对 → 读数偏大 - 表座没吸牢 → 测量中位移，数据无效 - 拿游标卡尺代替百分表测跳动 → 只能粗判

【数据】**判断标准：**跳动量、平面度的允许值**以对应车型维修手册为准**，不同车型差别较大。★

价格参考：国产 0.01mm 百分表 + 磁性表座套装常见几百元，品牌（如三丰）更贵。★

水平仪

是什么：显示水平（或垂直）状态的量具，摩托车维修常用条式和框式水平仪。

用途（车架 / 前叉校正）：- 检查工作台、举升台是否水平——**基准不平，后面测什么都不准** - 前叉校正时，让两根前叉管处于同一高度基准，辅助判断是否等高、是否扭曲 - 车架检查时，把车架放在水平平台上，配合拉线、角尺综合判断

类型：

类型	特点
气泡水平仪	最常用，气泡居中即水平
磁性水平仪	可吸附在钢管、平板上，解放双手
数显水平仪	直接显示角度，价格较高

【注意】常见错误：- 基准本身不平就去测零件 → 结论全错 - 用水平仪代替百分表测跳动 → 两者测的项目不同 - 单靠水平仪判断车架是否变形 → 车架校正要结合拉线、角尺、对角线测量等方法综合判断 ☆

3.4.2 2.3.2 塞尺（间隙尺）

塞尺是什么

一组长薄金属片，每片有固定厚度。

应用

- 气门间隙
- 火花塞间隙（优先用**圆形塞尺/火花塞间隙尺**；卡尺外爪不适合测弯曲侧电极间隙）☆
- 各种小间隙

塞尺规格

每套包含：- 0.02mm 到 1.0mm - 多种厚度 - 可以叠加使用

常用间隙：

用途	间隙范围
进气门间隙	常见量级约 0.10-0.20mm；具体必须查维修手册
排气门间隙	常见量级约 0.15-0.30mm；具体必须查维修手册
火花塞间隙	街车 0.6-0.8 / 跑车 0.7-0.9 / ADV 0.8-1.0 / 赛车 0.9-1.0mm (☆，以车主手册为准)
触点间隙	0.3-0.5mm

【注意？】气门间隙车型差异很大：上表只帮理解常见量级，不能当作调整标准；实际值以对应车型维修手册为准。☆/?

使用方法

- 1. 选择合适厚度的塞尺片
- 2. 插入间隙
- 3. 感到轻微阻力 = 合适
- 4. 间隙过松或过紧 = 不合适

【维修】维修场景：- 检查气门间隙（最常用）- 检查火花塞间隙 - 检查触点间隙（老式点火系统）

3.4.3 2.3.3 扭力扳手（重要 ●●●●●）

扭力扳手是什么

显示扭矩的扳手，拧到设定扭矩会发出”咔哒”声或手感变化。

为什么扭力扳手最重要

没有扭力扳手会出现的问题：

拧紧程度	后果
过松	螺丝松动、脱落
略松	振动、漏气、漏油
正好	正常
略紧	螺丝变形、可能断
过紧	螺丝断、螺纹滑丝

结论：发动机、刹车、悬挂等关键部位的螺丝，必须用扭力扳手。

扭力扳手类型

- 指针式：- 指针显示扭矩 - 便宜 - 不易读准
- 预置式（咔哒式）：- 设定扭矩 - 到达扭矩”咔哒”响 - 最常用
- 数显式：- 数字显示 - 精确 - 较贵

扭力扳手规格

按扭矩范围：

范围	应用
1/4” 驱动 5-25Nm	精密（小螺丝）
3/8” 驱动 5-50Nm	中等（主流）
1/2” 驱动 20-200Nm	大螺丝（后轴等）
3/4” 驱动 50-300Nm	极大螺丝

摩托车维修需要的扭力范围

应用	扭矩范围
火花塞	15-25Nm (? 以维修手册为准)
缸盖螺丝	30-50Nm (? 以维修手册为准)
油底壳螺丝	8-15Nm (? 以维修手册为准)
主轴瓦盖	50-80Nm (? 以维修手册为准)
连杆螺栓	30-50Nm (? 以维修手册为准)
飞轮	40-100Nm (? 以维修手册为准)
前轴螺母	60-100Nm (? 以维修手册为准)
后轴螺母	80-120Nm (? 以维修手册为准)
卡钳螺栓	30-50Nm (? 以维修手册为准)
方向柱锁紧	40-80Nm (? 以维修手册为准)

推荐配置

新手配置 (1 个扭力扳手): - 3/8” 驱动 5-50Nm (覆盖 80% 维修) - 价格: 200-500 元

进阶配置 (2 个扭力扳手): - 3/8” 驱动 5-50Nm (精密) - 1/2” 驱动 20-200Nm (大扭矩) - 价格: 500-1500 元

扭力扳手品牌

品牌	定位	价格	推荐
Snap-on	顶级	2000+	●●●●●
Stahlwille	顶级	2000+	●●●●●
世达	中端	200-500	●●●●
力易得	中端	200-500	●●●
淘宝	低端	50-200	●●

【问答】新手问答: 扭力扳手便宜的能用吗?

答: 能用, 但要每年校准一次 (专业机构校准费用 50-100 元)。便宜扭力扳手偏差可能 5-10%, 对一般维修影响不大。

扭力扳手使用注意事项

- 使用前: - 检查是否归零 - 检查外观
- 使用中: - 缓慢用力 - 听到” 咔哒” 立即停止 - 不要冲击式用力
- 使用后: - 归零 (释放弹簧张力) - 放回盒中 - 避免跌落
- 【注意】常见错误:** - 不归零存放 → 弹簧疲劳, 精度下降 - 超过量程使用 → 损坏 - 用作普通扳手 → 精度下降 - 不校准 → 数据不准

扭力角度规 (扭矩 + 转角法)

是什么：装在扭力扳手或棘轮上的量角器，用来测量螺栓**转过的角度**。

为什么需要：部分高载荷部位的螺栓（常见于缸盖、连杆等）采用**扭矩 + 转角法**：先按手册拧到规定扭矩，再**继续旋转规定角度**，使螺栓进入更稳定的夹紧状态。如果只做到“扭矩到位”就停手，预紧力可能不足。★

类型：

类型	特点
表盘式（指针 + 刻度盘）	便宜，靠人眼读数
磁吸/插座式角度规	直接套在套筒或扳手方榫上
数显角度规	直接显示角度，较贵

使用步骤：1. 按维修手册把螺栓拧到规定扭矩 2. 装好角度规并归零 3. 按手册规定的角度继续旋转（角度值以对应车型手册为准）★ 4. 中途不要回退；若必须回退，如何重新计数按手册要求

【注意】常见错误：- 把转角法螺栓当普通扭矩法拧 → 夹紧力不足 - 扭矩到位后停顿很久再转角 → 读数与效果都不准 - 不查手册就自行加角度 → 螺栓过载、拉伸甚至断裂

【注意】不是所有螺栓都要转角：是否用角度规、用多大角度、螺栓是否可重复使用，**以对应车型维修手册为准**。★

3.5 2.4 专用工具详解

3.5.1 2.4.1 发动机专用工具

火花塞套筒

是什么：专门拆装火花塞的套筒。

特点：- 内部有橡胶垫圈（夹持火花塞）- 深度较深 - 火花塞套筒是**专用深套筒**，含橡胶垫圈防陶瓷体损伤，不是普通套筒

规格：

火花塞六角尺寸	套筒规格
六角 14mm	14mm 火花塞套筒
六角 16mm	16mm 火花塞套筒
六角 18mm	18mm 火花塞套筒
六角 21mm	21mm 火花塞套筒

【注意】规格别混：火花塞六角尺寸 = **套筒内六角尺寸**（比如六角 16mm → 16mm 火花塞套筒）。M10 / M12 / M14 是**螺纹规格**，不是**套筒规格**。

【维修】维修场景：- 更换火花塞必备 - 比普通套筒深，能放进火花塞孔

气门间隙塞尺

前文已讲。气门间隙调整必备。

活塞环压缩器

是什么：安装活塞环到气缸的专用工具。

用法：1. 活塞环装到活塞 2. 用压缩器夹紧活塞环 3. 把气缸套上去

【维修】维修场景：- 发动机大修 - 镗缸后重装

飞轮拆卸器

是什么：拆飞轮的专用工具。

原理：用螺栓顶住曲轴中心，拉出飞轮。

磁电机拆卸器

类似飞轮拆卸器，针对磁电机设计。

曲轴箱分离工具

是什么：分开曲轴箱的工具。

用法：1. 拆下所有螺丝 2. 用工具均匀分离 3. 不要用螺丝刀撬（会损伤）

凸轮轴固定器

是什么：保持凸轮轴位置的工具。

用途：- 调整气门间隙时 - 安装正时链条时

油液工具（抽油泵 / 注油器 / 漏斗 / 量杯）

是什么：处理和计量油液的辅助工具组合，包括抽油泵、注油器（注射式或手压式）、漏斗、量杯。

各自用途：

工具	用途
抽油泵	从加油口/放油口抽出发动机油、齿轮油、旧刹车油
注油器（注射式）	给小容积部位定量加注：前叉油、刹车油、齿轮油
漏斗	加机油、冷却液，防止洒漏到轮胎和刹车盘上
量杯	计量加入量，前叉油、刹车油尤其需要

【维修】维修场景：- 换机油：漏斗 + 量杯，按手册容量加入，**先少后补** - 换前叉油：量杯 + 注油器，前叉油量对减震特性影响明显 - 抽旧刹车油：抽油泵配合排气操作 - 踏板车/边箱加齿轮油：注油器

【注意】关键纪律：- “量”比“差不多”重要：前叉油、刹车油、齿轮油的加入量按手册来，先少后补，加多了很难抽回来 * - 量杯尽量专用或彻底清洁，**不同油液不要混用容器**（残留会污染新油） - 刹车油吸水、有腐蚀性，**单独使用专用容器**，不要和机油工具混用 * - 废油集中收集，按当地规定处理

选购要点：抽油泵选与油液粘度匹配的口径；注油器选带刻度的。*

3.5.2 2.4.2 制动系统专用工具

刹车卡钳压具

是什么：压回卡钳活塞的工具。

用法：1. 卡钳活塞伸出（磨损后）2. 用压具压回 3. 同时观察刹车油壶（不能溢出）

【维修】维修场景：- 更换刹车片后 - 活塞回压**有多种方法：**专用活塞回压工具（优先）、旧刹车片 + C 夹（可行）、大号卡箍（老方法）- 新手**不强求**买专用工具，旧刹车片 + C 夹能解决问题

【注意】常见错误：- 用螺丝刀撬 → 活塞损坏 - 回压不平行 → 活塞卡滞 - 损伤活塞防尘圈 → 后续进水进灰 - 不监控油壶液位 → 回压会把油推向油壶，可能溢出

【注意】关键：关键是**回压平行 + 不损伤防尘圈 + 不让油壶溢出。**

刹车油排气工具

是什么：排空气的工具。

类型：- 手动排气：基本不需要工具 - 真空排气：用真空泵 - 压力排气：用专用加压设备

刹车油抽取器

是什么：抽油的工具。

用途：- 更换刹车油 - 抽取旧油

真空泵（制动排气 / 真空系统检查）

是什么：手动或电动抽真空的泵，给管路制造负压，通常带真空表。

用途：- **液压制动/离合系统排气：**在放气螺丝处抽真空，把旧油和空气一起抽出，比反复踩踏省事 - **真空系统检查：**检查真空管路、真空膜片（如真空式油泵）是否保压 - **抽取旧油液：**配合收集瓶抽刹车油、前叉油

【注意】化油器同步不靠真空泵：多缸化油器同步要用**负压表组**逐缸读取各缸进气负压，靠的是发动机自身产生的负压；真空泵在这里的作用是检查真空管路与膜片。★

类型：手持手动泵（便宜常用）、气动真空发生器、电动真空泵。★

【维修】制动排气用法：1. 油壶补满油，全程盯着液位 2. 真空泵经软管接放气螺丝，另一端接收集瓶 3. 打开放气螺丝抽真空，边抽边补油，直到无气泡 4. 关闭放气螺丝，检查手柄手感与液位

【注意】常见错误：- 油壶被抽空 → 空气从油壶吸入，前面白干 - 抽得太快 → 油液起泡、混入空气 - 收工前不检查液位 → 可能留下制动失效隐患 - 刹车油有腐蚀性、吸水性，沾到漆面和皮肤要及时清理 ★

3.5.3 2.4.3 悬挂系统专用工具

前叉油封安装工具

是什么：安装前叉油封的专用工具。

为什么需要：- 油封必须水平压入 - 用锤子直接敲会损坏 - 专用工具能均匀压入

前叉弹簧压缩器

是什么：压缩前叉弹簧的工具。

用途：- 拆装前叉 - 必须压缩弹簧才能拆

减震预载调节器

不同车型不同：- 棘轮式调节器（哈雷）- 扳手调节 - 液压调节（高端）

方向柱锁紧螺母扳手

是什么：拆装方向柱锁紧螺母的专用扳手。

特点：- 规格特殊（30-50mm）- 部分车型有专用的“环形扳手”

3.5.4 2.4.4 传动系统专用工具**链条截断器**

是什么：切断链条的工具。

用法：1. 把链条放在工具中 2. 转动螺栓顶出销钉 3. 链条断开

【维修】维修场景：- 更换链条 - 调整链条长度

链条接骨器

是什么：连接链条的工具。

类型：- 弹簧卡式 - 销钉式

链条调节工具

部分车型有链条调节刻度，部分车型需要用尺子测量。

3.5.5 2.4.5 电气系统专用工具**数字万用表（重要 ●●●●）**

是什么：测量电压、电阻、电流的工具。

摩托车维修必备。

主要功能：

功能	测量什么
直流电压 (DCV)	电瓶电压、充电电压
交流电压 (ACV)	磁电机输出
电阻 (Ω)	线圈、传感器电阻
通断 (蜂鸣)	线路通断
二极管	二极管方向
电流 (A)	耗电电流

【维修】维修场景：- 测电瓶电压：判断电瓶状态 - 测充电电压：判断充电系统 - 测线圈电阻：判断线圈是否损坏 - 测通断：判断线路是否断路 - 测传感器：判断传感器是否正常

万用表使用步骤（测电瓶电压举例）：

1. 选择直流电压档（20V）
2. 黑表笔插 COM 口
3. 红表笔插 VΩ 口
4. 红表笔接触电瓶正极
5. 黑表笔接触电瓶负极
6. 读数

万用表品牌：

品牌	定位	价格
Fluke	顶级	500-3000
UNI-T	中端	200-500
胜利（VC）	中端	200-500
淘宝	低端	50-100

【问答】新手问答：便宜的万用表能用吗？

答：能。但要选有“蜂鸣档”的（测通断用），量程至少到 20V 直流。

试灯

是什么：测试电路通断的简单工具。

用法：- 一端接地 - 一端接触测试点 - 灯亮 = 通电（仅限适合用普通试灯加载的普通 12V 电源）
- 灯不亮 = 不通电

【注意 ★】试灯要分类型：普通试灯只适用于灯泡、保险丝、普通 12V 电源；ECU、传感器信号、CAN 线要用**高阻万用表或示波器**，避免普通试灯加载电路造成误判或损伤。LED/计算机安全试灯是现代电气诊断的替代选择。

【经验 ★】试灯不是万能工具：遇到 ECU、传感器、CAN 总线，不要用“试灯一碰就知道”的老办法，必须改用高阻表或示波器。

电瓶测试仪

是什么：测试电瓶状态的工具。

功能：- 测电压 - 测冷启动电流（CCA）- 判断电瓶是否需要更换

示波器（进阶 ●●●●）

- 是什么：**显示电信号波形的工具。
- 应用：**- 复杂电气故障 - 传感器波形分析 - 点火波形分析
- 价格：**500-5000 元
- 新手建议：**暂时不需要，等修过几辆车后再买。

焊接工具（电烙铁 / 热风枪）

是什么：修复电气线路、插头、灯系的常用工具。电烙铁用于锡焊导线与端子，热风枪用于收缩热缩管。

工具/材料	用途	要点
电烙铁（恒温）	焊接导线、端子、线路板	温度可控，防止烫坏绝缘
热风枪	热缩管收缩、拆焊	风温风量可控，防止烤化塑料
焊锡丝（含松香芯）	焊接	少用腐蚀性助焊剂
热缩管	接点绝缘	收缩后包住接点，防潮耐磨

- 【维修】维修场景：**- 换插头、接线、修断线：电烙铁 + 热缩管
- 焊接要点：**1. 剥线长度合适，不要剪伤邻近线芯 2. 导线先挂锡再对接焊，焊点要光亮饱满，避免虚焊、拉丝、尖刺 3. 套上热缩管，用热风枪收缩 4. 焊完轻轻拉扯，检查接点是否牢固
- 【注意】常见错误：**- 烙铁温度过高或停留太久 → 绝缘皮熔化、铜芯氧化 - 大量使用腐蚀性助焊剂 → 日后锈蚀、漏电 - 用绝缘胶布代替热缩管 → 容易脱开、不防水 - 在**通电**的车上焊接 → 先断电，并断开电瓶负极 ☆
- 【注意】替代与边界：**焊接接点强度高但需要练习；**压接端子**同样是很多原厂线束的标准做法，两者按部位选择。 ☆

3.5.6 2.4.6 轮胎专用工具

胎压表

- 是什么：**测量轮胎气压的工具。
- 类型：**- 指针式 - 数显式 - 笔式（便携）
- 【维修】维修场景：**- 每次骑行前检查胎压

轮胎撬棒

- 是什么：**拆装轮胎的工具。
- 用法：**1. 用撬棒撬下胎唇 2. 装上胎唇时也用
- 【注意】注意：**可能损伤轮辋，新手建议让专业店做。

轮毂轴套筒

- 是什么：**拆装轮毂轴的专用套筒。
- 规格：**常见 22mm、24mm、27mm。

车轮动平衡机

是什么：测量车轮（轮辋 + 轮胎）质量分布是否均匀的设备，能找出不平衡点的**位置**和**大小**。

为什么需要：- 轮胎、轮辋本身存在质量分布不均，高速旋转时形成离心力，表现为车把/车身抖动 - 换新胎、补胎、装胎压监测、调整辐条后，原来的平衡可能被破坏 - 车轮越窄、车速越高，不平衡越容易被感觉到 ☆

类型：

类型	能力	适合谁
静态平衡架	只能判断”重在哪一侧/哪个位置”	个人 DIY
动平衡机	分别测两侧不平衡量，给出配重重量与位置	轮胎店、专业店

平衡方式：- 粘贴式配重块：常见于合金轮辋，注意不要干涉刹车部件 - 夹式配重块：多见于钢质轮辋 - 辐条轮：可通过调整辐条张力辅助改善跳动与平衡

【注意】常见误解：“摩托车轮小，不用做动平衡” — 不一定。是否需要做、做到什么程度，与轮型（辐条/铸铝）、车速和车辆要求有关，**以车型维修手册和轮胎厂商要求为准**。☆

【注意】实践建议：设备投入较大，个人一般做**静态平衡**已能明显改善；专业动平衡通常交给轮胎店。☆

3.6 2.5 诊断设备详解

3.6.1 2.5.1 OBD 诊断仪

什么是 OBD

OBD（On-Board Diagnostics，车载诊断系统）能读取车辆故障码。

OBD 接口位置

【经验 ☆】位置原则：OBD 接口位置**以你车主维修手册为准**。摩托车 OBD 接口位置多样，不能按街车、跑车、踏板车固定判断。

常见位置（参考）：- 座垫下 - 侧盖内 - 头罩内 - 电池附近 - ECU 旁

OBD 设备类型

蓝牙 OBD（最便宜）：- 价格：50-150 元 - 配合手机 APP 使用 - 读取基本故障码

手持 OBD：- 价格：200-1000 元 - 独立使用 - 显示直观

专业诊断仪：- 价格：1000-5000 元 - 全面诊断 - 厂家级

OBD 能做什么

- 读取故障码
- 清除故障码
- 读实时数据

- 部分能做基本设定

OBD 不能做什么

- 不能修车
- 不能做高级编程
- 不能替代专业诊断

【数据】**数据举例**（常见故障码）：

故障码	含义
P0300	随机失火
P0301	1 缸失火
P0171	系统过稀
P0420	催化器效率低
P0562	系统电压低

【注意】**通用码边界**：P0xxx 是 OBD-II 通用码，所有支持 OBD-II 的车都支持；但**厂家专用码**（P1xxx / B / C / U）需要**专用诊断仪**。常见厂家工具包括本田 HDS、雅马哈 YDT、川崎 KDS / KHI、KTM 专用诊断仪，以及哈雷 / 杜卡迪 / BMW 各自专用诊断系统。很多摩托车的重要故障码在**专用码区**，通用 OBD-II **读不出来**。OBD-II 通用码是基础，但**完整诊断需要厂家专用诊断仪**。

【维修】**维修场景**：- 仪表故障灯亮 - 性能下降但找不到原因 - 维修后清除故障码

3.6.2 2.5.2 示波器

什么是示波器

显示电压随时间变化的设备。

摩托车维修应用

应用	测什么
点火波形	火花塞跳火电压
喷油波形	喷油嘴通断
传感器波形	输出信号
充电波形	充电电压变化

推荐型号

入门级：- Hantek 2D72（约 500 元）- 适合基础应用

进阶级：- PicoScope（约 2000 元）- 专业级

新手建议：等需要时再买。

3.6.3 2.5.3 其他诊断工具

气缸压力表

是什么：测量气缸压缩压力的工具。

应用：- 检查气缸密封 - 判断气门、活塞环状态

用法：1. 拆下火花塞 2. 安装压力表 3. 启动电机几秒 4. 读数

【原理☆☆☆】压缩压力不是按缸数定：压缩压力以你车主维修手册为准。它取决于发动机设计、凸轮正时、海拔、测试条件和气缸密封状态，不能用“四缸/双缸/单缸”直接给标准值。

【原理☆☆☆】粗略关系：一般摩托车压缩比约 9-13:1 (经验值 ☆)。压缩压力与压缩比有关，但实际压缩过程受气门正时、起动转速、温度、海拔、活塞环和气门密封影响；“大气压力 × 压缩比”只能帮助理解量级，不能用于判定。最终看维修手册给出的压缩压力范围和缸间差。☆

【经验☆】环境影响：海拔每升高 1000m，气压约下降 12%，压缩压力读数也会随之降低。

【注意】测试条件：测试时油门全开 (WOT)、电池充足、发动机热态。最终判断必须**以你车主维修手册为准**。

燃油压力表

是什么：测量燃油系统压力的工具。

应用：- 检查燃油泵 - 检查压力调节器

真空表

是什么：测量进气真空度的工具。

应用：- 进气真空度测量 (诊断进气系统) - 化油器同步 (多缸化油器同步平衡) - 进气泄漏检查 - 怠速稳定性诊断

【注意】气门密封：真空表 ≠ 气门密封检查；气门密封问题用**压缩测试 + 泄漏测试**。泄漏测试是向气缸灌压缩空气，再听进气、排气、曲轴箱位置是否漏气。

冷却系统压力测试仪

是什么：测试冷却系统密封的工具。

用法：1. 加压到标准值 2. 观察压力下降 3. 找出泄漏点

烟雾检测仪

是什么：检测进气系统泄漏的工具。

用法：1. 把烟雾注入进气系统 2. 观察哪里冒烟 3. 找出泄漏点

模拟万用表 (指针表)

是什么：用指针摆动显示读数的万用表，靠表头线圈驱动指针。

与数字万用表的区别：

项目	模拟（指针）表	数字表
读数方式	指针摆动	数字显示
看变化趋势	摆动连续，趋势直观	数字跳动，不易看趋势
读数精度	较低，受估读误差影响	较高
输入阻抗	一般较低	一般较高
主要用途	看波动、看趋势、粗判通断	精确测量，日常维修主力

优势场景：- 测**持续变化的量**（缓慢变化的电压、间歇性通断）时，指针的连续摆动比数字跳动更直观
★ - 检查电位器、传感器在滑动过程中的**断续点**（指针会跟着抖）- 快速判断充放电趋势

【注意】边界：模拟表输入阻抗一般较低，测 ECU、传感器、CAN 等敏感电路要格外谨慎，先用高阻数字表或示波器，避免表的加载影响电路，造成误判或损伤。★

【注意】常见误解：“指针表比数字表准”——恰恰相反。指针表的优势是**看趋势**，不是精度。日常量电压、电阻，数字表更合适。★

钳形电流表

是什么：不需要断开导线，把导线**夹在钳口内**就能测电流的表。

为什么有用：- 普通万用表测电流必须**串入电路**（拆线、串表），大电流还会烧保险丝 - 钳形表夹住导线即可，属于非接触式测量，不破坏原车线路

能测什么：

测量对象	说明
启动机电流	判断启动机是否异常耗电（必须用 直流钳形表 ）★
充电电流	判断充电系统输出是否正常
静态耗电/漏电	判断电瓶是否被”偷电”

【注意】必须看清表型：普通钳形表多只测**交流**；摩托车上要测启动机、充电这类**直流大电流**，必须选**直流钳形表（DC）**。★

【注意】测量要点：- 钳口内只夹**单根**导线（同时夹正负两根，读数接近零）- 钳口要完全闭合，否则误差大 - 量程先大后小，避免过载

【数据】参考量级：摩托车启动机瞬时电流常在**几十到上百安培量级**（？因车型、排量差别较大），所以钳形表的直流电流量程要能覆盖这个范围。具体正常值以车型维修手册为准。★

正时灯（点火正时检查）

是什么：也叫频闪灯、点火正时灯。它感应点火信号后闪光，照在旋转的曲轴/飞轮刻度上；由于视觉暂留，刻度看起来”静止”不动，从而读点火提前角。

用途：- 检查点火正时（提前角）是否符合规定 - 检查离心/真空提前机构是否工作（老式点火系统）

主要面向化油器车型：- 化油器车、老式机械点火系统，点火正时通常**可调**，需要用正时灯确认再调整 - 很多现代电喷车点火正时由 ECU 控制、**没有传统调整余量**，此时正时灯主要用于**确认基准**是否正确 ★

类型：- 感应式（夹点火线圈或高压线取信号）- 带可调提前角刻度（旋钮式）- 基础频闪灯改装

【维修】使用步骤（通用流程）：1. 查手册，找到正时标记与规定的检查工况（怠速或特定转速）
2. 接好电源、夹好感应夹 3. 灯照向标记，读提前角 4. 不符合规定时，按车型规定的调整方式处理

【注意】一切以手册为准：检查工况（转速、是否需要断开某个装置）、标准提前角、调整方式，
因车型差异很大，必须查对应车型维修手册。★

3.7 2.6 工具选购指南

3.7.1 2.6.1 品牌分级

顶级品牌

品牌	国家	特点
Snap-on	美国	顶级专业
Stahlwille	德国	顶级
Wera	德国	高端
Wiha	德国	高端
Knipex	德国	钳子顶级

中高端品牌

品牌	国家	特点
世达（Sata）	中国	性价比
史丹利（Stanley）	美国	中端
钢盾	中国	性价比
田岛（TAJIMA）	日本	中端
力易得	中国	中端

专业摩托车品牌

品牌	国家	专长
Motion Pro	美国	摩托车专用
Pit Posse	美国	摩托车专用
BikeMaster	美国	摩托车专用
Öhlins	瑞典	减震维护

3.7.2 2.6.2 购买渠道

推荐渠道

渠道	优点	缺点
京东自营	正品保证、快	价格中等
天猫旗舰店	正品	价格中等
工具批发市场	价格低	需要识别能力
厂家官网	正品	价格高
二手市场	价格低	需要识别

不推荐渠道

- 拼多多低价店（容易假货）
- 不明来源二手工具
- 远低于市场价的”外贸尾货”

3.7.3 2.6.3 预算配置方案

方案 1：超低预算（500 元）

适合：刚入门、想试水

工具	数量	预算
螺丝刀套装	1 套	50 元
扳手套装（公制）	1 套	100 元
内六角套装	1 套	30 元
钳子 3 件套	1 套	50 元
12 件套筒套装	1 套	100 元
火花塞套筒	1 个	20 元
数字万用表	1 个	100 元
磁性捡拾棒	1 个	20 元
总计		470 元

【注意】说明：这个预算没有扭力扳手，但很多新手先这样开始。

方案 2：入门预算（1500 元）

适合：认真学修车

工具	数量	预算
螺丝刀套装（中等质量）	1 套	150 元
扳手套装（公制 + 英制）	2 套	200 元
内六角套装	1 套	80 元
钳子 4 件套	1 套	100 元

工具	数量	预算
套筒套装	1 套	200 元
扭力扳手 (3/8")	1 个	300 元
火花塞套筒	1 个	30 元
数字万用表	1 个	150 元
卡尺	1 个	100 元
磁性捡拾棒	1 个	20 元
撬棒套装	1 套	30 元
橡胶锤	1 个	30 元
总计		1390 元

方案 3：标准预算 (3000 元)

适合：长期维修爱好者

工具	数量	预算
螺丝刀套装 (高质量)	1 套	300 元
扳手套装 (公制 + 英制)	2 套	300 元
内六角套装	2 套	150 元
钳子 4 件套 (高质量)	1 套	200 元
套筒套装 (完整)	1 套	400 元
扭力扳手 (3/8" 和 1/2")	2 个	700 元
火花塞套筒	2 个	50 元
数字万用表 (中等质量)	1 个	300 元
卡尺 (中等质量)	1 个	200 元
磁性捡拾棒	2 个	40 元
撬棒套装	1 套	50 元
橡胶锤 + 塑料锤	2 个	60 元
拉马 (拉拔器)	1 套	200 元
总计		2950 元

方案 4：专业预算 (约 7100 元)

适合：专业技师

包括以上所有 +

工具	数量	预算
世达/Snap-on 工具	完整套	3000 元
高质量扭力扳手	3 个	1500 元
OBD 诊断仪	1 个	800 元

工具	数量	预算
气缸压力表	1 个	200 元
燃油压力表	1 个	200 元
真空表	1 个	100 元
链条工具	1 套	300 元
各种专用工具		1000 元
总计		7100 元

【问答】新手问答：预算有限，先买什么？

答：优先级：1. 扭力扳手（最重要）2. 套筒套装 3. 内六角套装 4. 钳子 5. 数字万用表 6. 卡尺 7. 其他工具按需

3.8 2.7 工具使用技巧（实战场景）

3.8.1 2.7.1 螺丝拆装技巧

螺丝滑丝怎么办

预防：- 用合适规格 - 不要硬拧 - 用质量好的工具

补救方法：

方法 1：橡皮法 - 把橡皮放在螺丝头上 - 用螺丝刀压橡皮 - 增加摩擦

方法 2：缝衣针法 - 用针尖插入十字缝 - 增加接触面积

方法 3：橡胶垫法 - 在螺丝刀头上包橡胶 - 增加摩擦

方法 4：专业工具 - 螺丝取出器 - 钻出后重新攻丝

方法 5：焊接法 - 在螺丝头上焊螺母 - 用螺母拧出

方法 6：冲击法 - 用锤击螺丝刀 - 利用震动

方法 7：终极方法 - 钻掉螺丝 - 重新攻丝或焊接修复

3.8.2 2.7.2 螺丝拧紧技巧

扭矩法（推荐）

步骤：

1. 设定扭力扳手扭矩

2. 缓慢用力

3. 听到" 咔哒" 立即停止

4. 多次紧固时按对角顺序

多螺丝拧紧顺序

对角顺序（最常用）：

4 个螺丝：1→3→2→4

6 个螺丝：1→4→2→5→3→6
8 个螺丝：1→5→3→7→2→6→4→8

螺旋顺序：从中心向外，逐步扩散。

不同螺丝拧紧方式

缸盖螺丝（重要）：1. 分多次拧紧（不要一次到位）2. 纯示意：例如分级递增，具体数值不可照抄 3. 按对角顺序 4. 按车型维修手册确认扭矩、顺序、是否使用角度规、螺栓是否可重复使用、螺纹/垫面是否润滑 ★

油底壳螺丝：1. 对角顺序 2. 不要一次拧紧 3. 拧到规定扭矩即可

3.8.3 2.7.3 螺纹修复

螺纹滑丝

处理方法：

- 方法 1：丝攻修复 - 用相同规格丝攻 - 重新攻丝 - 适合轻微损坏
- 方法 2：螺纹修复套件 - 钻孔 - 攻丝 - 安装螺纹套 - 适合中等损坏
- 方法 3：焊接修复 - 焊接填满 - 重新钻孔攻丝 - 适合严重损坏
- 方法 4：更换部件 - 整个部件换掉 - 适合无法修复

螺纹咬死（不锈钢螺丝常见）

预防：- 不锈钢螺丝容易咬死 - 是否涂防咬合剂按维修手册或部位要求；未要求处不要自行改变润滑条件，因为润滑/防咬合剂会改变扭矩-预紧力关系 ★

处理方法：

- 方法 1：渗透油 - 喷渗透油 - 等待 10-30 分钟 - 慢慢拧
- 方法 2：加热 - 用气焊枪加热 - 让金属膨胀 - 趁热拧
- 方法 3：冲击 - 用锤击螺丝刀 - 利用震动
- 方法 4：暴力破坏 - 实在不行，破坏螺丝 - 取出后换新的

3.8.4 2.7.4 拉拔技巧

轴承拉拔

正确方法：1. 使用专用拉马 2. 钩住轴承 3. 旋转中心螺栓 4. 缓慢拉出

错误方法：- 用螺丝刀撬 → 损坏轴承位 - 用锤子敲 → 损坏轴承 - 火焰切割 → 损坏部件

齿轮拉拔

类似轴承，用专用拉马。

3.8.5 2.7.5 密封件处理

O 型圈安装

正确方法：1. 涂抹润滑脂 2. 不要拉伸 3. 不要扭曲 4. 放入密封槽

错误方法：- 拉伸 O 型圈 → 永久变形 - 不润滑 → 装配时切伤 - 扭曲、夹伤、规格不对 → 漏油 - 有方向的油封、唇形密封、异形密封 → 按标记和手册安装 *

油封安装

正确方法：1. 用专用工具 2. 水平压入 3. 涂抹润滑油 4. 注意方向（有的油封有方向）

错误方法：- 用锤子敲 → 变形 - 倾斜压入 → 漏油 - 装反 → 漏油

3.8.6 2.7.6 举升与支撑工具（千斤顶、举升机、安全支架）

举升与支撑工具是什么

把整车或部件抬到方便操作的高度并**可靠固定住**。换机油、拆轮、拆前叉前，都先要解决”车怎么放”。

主要类型

工具	作用	要点
千斤顶（剪式/卧式）	把车 顶起	只用于顶起， 不用于承重
举升台/举升机（摩托车专用）	把整车升到合适高度	需配绑带固定前后轮或车架
安全支架（支撑架/马凳）	顶起后 承重	承重余量要足够，接触面要稳固
起车架（前/后支柱）	顶起前叉或后摇臂	需与轴孔、摇臂尺寸匹配

【注意】最关键的一条：必须用安全支架承重，不可只靠千斤顶。液压千斤顶可能缓慢泄压，只靠它作业车会突然下沉。顺序：千斤顶顶起 → 放安全支架 → 千斤顶回落后再作业。*

【注意】其他要点：- 举升前确认车辆重心与支撑点，支撑点不要压油底壳、排气管、塑料件 - 地面要硬、要平；软地、斜坡上不要举升 - 支好后**轻轻推一推**确认稳固，再开始拆装 *

【维修】维修场景：换机油、换轮胎用起车架或举升台；拆前叉、拆前减震需整车举升 + 前后固定。

3.9 2.8 工具维护与保养

3.9.1 2.8.1 日常维护

每次用完：- 清洁工具 - 归位

每周：- 检查工具状态 - 润滑运动部件

3.9.2 2.8.2 扭力扳手维护 (特别重要)

每月: - 检查精度 (如果有校准件) - 检查外观

每年: - 专业校准 (50-100 元)

存放: - 归零后存放 - 放回原盒 - 干燥环境 - 避免跌落

【注意】常见错误: - 不归零存放 → 弹簧疲劳 - 跌落 → 精度丧失 - 用作普通扳手 → 精度丧失 - 不校准 → 数据不准

3.9.3 2.8.3 电动工具维护

锂电池: - 不要完全放电 - 不要过充 - 长期不用时 50% 电量存放

碳刷: - 定期检查 - 磨损后更换

3.9.4 2.8.4 精密工具存放

游标卡尺: - 清洁后存放 - 防锈油 - 专用盒

塞尺: - 清洁 - 防锈

万用表: - 关闭电源 - 取出电池 (长期不用) - 干燥环境

3.10 2.9 工具箱配置推荐 (按车型)

3.10.1 凯旋 Scrambler 1200X (用户的车之一)

必备:

工具	规格	用途
火花塞套筒	16mm	火花塞
扭力扳手	5-50Nm	大部分螺丝
扭力扳手	20-200Nm	后轴等大螺丝
内六角	3-8mm	各种螺丝
套筒	8-24mm	各种螺母
链条工具	520/525	链条维护
卡尺	0-150mm	各种测量
火花塞间隙尺		火花塞检查

3.10.2 意塔杰特 Dragster 300 (用户的车之一)

必备:

工具	规格	用途
火花塞套筒	14mm	火花塞 (较小)
扭力扳手	5-50Nm	大部分螺丝
内六角	2.5-6mm	较小螺丝
套筒	8-19mm	各种螺母

工具	规格	用途
卡尺		测量

3.10.3 通用配置（任何车型）

工具	数量	优先级
螺丝刀套装	1 套	●●●●●
扳手套装	2 套（公制 + 英制）	●●●●●
内六角套装	2 套	●●●●●
套筒套装	1 套	●●●●●
扭力扳手	1-2 个	●●●●●
钳子 4 件套	1 套	●●●●
数字万用表	1 个	●●●●
卡尺	1 个	●●●●
火花塞套筒	1-2 个	●●●●
磁性捡拾棒	1 个	●●●●
锤子（橡胶 + 铁）	2 个	●●●
拉马	1 套	●●●
OBD 诊断仪	1 个	●●●

3.11 本章小结

3.11.1 关键知识点

- 1. **工具等级**：新手必备/进阶/专业，按需购买
- 2. **扭力扳手**：最重要的工具，没有之一
- 3. **套筒和内六角**：日常维修主力
- 4. **数字万用表**：电气维修必备
- 5. **卡尺**：精确测量必备
- 6. **预算配置**：500/1500/3000/约 7100 元方案
- 7. **工具技巧**：正确使用避免损坏

3.11.2 新手入门清单

如果你只能买 5 件工具：1. 扭力扳手（3/8”， 5-50Nm） 2. 套筒套装（8-19mm） 3. 内六角套装（3-8mm） 4. 数字万用表 5. 卡尺

说明：其中扭力扳手、套筒套装、万用表、游标卡尺在 2.1.2 中列为进阶，但按本章优先购置建议，属于起步就该配的核心工具。

【口诀】记忆口诀：扭力扳手 + 套筒 + 内六角 + 万用表 + 卡尺 = 摩托车维修 5 件宝

3.11.3 下一步

学完本章，你应该：- 知道需要买什么工具 - 知道怎么用基础工具 - 知道哪些工具是必须的

继续学习：第 3 章安全规范 —— 工具再好，不注意安全也白搭。

信息来源：Snap-on 工具指南, Wera 工具指南, Motion Pro 摩托车工具, 各大维修论坛

Chapter 4

第 3 章安全规范

这一章是**最重要的一章**。你学了怎么修车，工具也好，但安全不规范，可能没修好车反而被车”修”了——受伤、中毒、火灾、爆炸。

4.1 3.0 阅读说明

本章重要性：●●●●●（最高级别）

本章符号：- 【问答】**新手问答：**常见疑问 - 【注意】**常见误解：**很多人搞错 - 【严重警告】**严重警告：**可能致命 - 【维修】**维修场景：**实际怎么操作 - 【数据】**数据举例：**具体数字 - 【口诀】**记忆口诀**

重要原则：> 维修是修车，不是修命。任何看起来”省事”的操作，都可能害死你。

4.2 3.1 维修工作的一般安全原则

4.2.1 3.1.1 三个核心原则

原则 1：预防为主
原则 2：保护到位
原则 3：应急有备

原则 1：预防为主

为什么预防比治疗重要：

项目	数据（？经验估计，无权威统计来源）
因维修受伤的技师	每年全球数千人？
因维修死亡的技师	每年全球数十人？
其中可预防的比例	80% 以上？

具体含义：- 不要想着”应该没事” - 不要为了”快点”跳过步骤 - 不要在疲劳/分心时操作

原则 2：保护到位

个人防护装备 (PPE)： - 手套 - 护目镜 - 工作服 - 鞋 - 呼吸保护（必要时）

原则 3：应急有备

必备： - 急救箱 - 灭火器 - 紧急联系方式 - 知道最近的医院

4.2.2 3.1.2 维修前的安全检查清单

每次维修前，**必须**检查：

检查项	检查什么	状态
通风	空气流通	☐
灭火器	在手边	☐
急救箱	在手边	☐
电瓶	已断电（如需要）	☐
油液	已收集	☐
工具	已准备	☐
说明书	在手边	☐
拍摄	已拍照记录	☐

【问答】新手问答： 每次都要做这个清单吗？
答：**是的**。这是习惯。开始时觉得麻烦，养成后变成本能。

4.3 3.2 个人防护装备 (PPE) 详解

4.3.1 3.2.1 护目镜 ●●●●● (最重要)

为什么要戴护目镜

真实伤害： - 清洁剂溅入眼睛 → 失明 - 金属碎屑飞入 → 眼球损伤 - 油液飞溅 → 角膜损伤 - 高压油液喷射 → 眼球穿孔
【注意】严重警告： 眼睛伤害是不可逆的。一旦受伤，即使治好视力也下降。

护目镜类型

普通护目镜： - 包住眼睛 - 防飞溅 - 价格：20-100 元
侧面防护型： - 侧面也保护 - 推荐
化学防护型： - 防化学物质 - 操作油液时使用
【维修】维修场景： - 清洁刹车：必须戴护目镜 - 操作清洁剂：必须戴 - 拆链条：必须戴 - 任何喷洒操作：必须戴
【注意】常见错误： - 用普通眼镜代替护目镜 → 侧面无保护 - 戴护目镜但镜片脏 → 影响视野 - 不戴护目镜”小心点就行” → 一滴油就失明
【问答】新手问答： 我有近视眼镜怎么办？

答：戴在护目镜里面，或购买带度数的护目镜。

护目镜品牌

品牌	特点	价格
3M	高端	50-200 元
Uvex	高端	80-300 元
霍尼韦尔	中高端	50-200 元
国产中端	性价比	20-50 元
淘宝廉价	凑合用	10-30 元

4.3.2 3.2.2 手套 ●●●●

为什么要戴手套

主要防护：- 切伤 - 烫伤 - 化学伤害 - 油液接触 - 划伤

手套类型

一次性丁腈手套：- 处理油液 - 一次性 - 价格：20-50 元/盒

橡胶手套：- 清洁用 - 不适合精密操作

皮革手套：- 防止切伤 - 机械操作 - 焊接等高温工作

丁腈涂层手套：- 防滑 - 防油 - 机械操作 - 推荐

耐高温手套：- 操作热部件 - 拆消音器 - 操作气缸

【维修】维修场景：- 换机油：丁腈一次性手套 - 拆火花塞：丁腈涂层手套 - 拆消音器：耐高温手套 - 焊接：皮手套 - 清洁：橡胶手套

【注意】常见错误：- 用不防油的手套 → 油液渗入 - 戴手套操作细小螺丝 → 不好操作 - 一次性手套重复用 → 破损

【问答】新手问答：戴手套操作细小螺丝会不会不方便？

答：会。所以**精密操作时不戴手套**。但大操作（油液、重零件）必须戴。

4.3.3 3.2.3 工作服 ●●●

为什么要穿工作服

主要防护：- 油液污染衣服 - 高温烫伤 - 划伤

工作服类型

连体工服：- 整体保护 - 机械师常用 - 推荐

分体工服：- 上下分 - 实用

旧衣服：- 应急用 - 容易破

【注意】注意：- 工作服应合身 - 袖口不应过宽（避免卷进旋转部件） - 不要穿宽松衣服

【维修】维修场景：- 换机油：必穿（油液会溅） - 拆发动机：必穿 - 任何维修：必穿

4.3.4 3.2.4 鞋 ●●●●

为什么要穿工作鞋

主要防护：- 重物砸脚 - 油液滑倒 - 钉子扎脚 - 高温烫伤

工作鞋类型

安全鞋 (推荐)：- 钢头防砸 - 防滑 - 防刺穿 - 价格：100-500 元

防滑鞋：- 防油液 - 一般防护

拖鞋/凉鞋：- 严禁穿！- 绝对危险

【注意】严重警告：摩托车维修**严禁穿拖鞋、凉鞋、网面鞋**。重物落下或油液滑倒可能导致严重伤害。

【维修】维修场景：- 换胎：必穿安全鞋 - 拆发动机：必穿 - 任何情况：必穿

4.3.5 3.2.5 呼吸保护 ●●●● (重要)

为什么要戴呼吸保护

真实风险：- 汽油蒸气 - 清洁剂蒸气 - 粉尘 - 焊接烟气

呼吸保护类型

防尘口罩：- 过滤粉尘、研磨颗粒（无油雾） - 处理打磨粉尘 - 价格：1-5 元/个

有机蒸气滤盒 (褐色)：- 过滤化油器清洗剂、油漆、汽油蒸气 - 必须密合，滤盒到期或闻到异味就更换 - 价格：50-200 元

酸性气体滤盒 (白色)：- 过滤电瓶酸雾 - 必须按滤盒标识和说明书选型

颗粒物/烟尘防护 (P100/FFP3)：- 过滤焊接烟尘、打磨粉尘 - 焊接还必须配合局部排风

供气式呼吸器：- 长时间喷漆、专业涂装 - 专业场合

【维修】维修场景：- 清洁化油器：有机蒸气滤盒 - 处理粉尘：防尘口罩或 P100/FFP3 - 电瓶酸雾：酸性气体滤盒 - 焊接：局部排风 + 颗粒物/烟尘防护 + 防火花衣服

【注意】常见错误：- “闻一下没事” → 长期会损伤 - 用医用口罩代替滤盒式呼吸防护 → 不能过滤化学蒸气 - 滤盒过期继续用 → 防护失效 - 不戴 → 长期损伤

【问答】新手问答：操作油液需要呼吸防护吗？

答：需要合适滤盒。汽油蒸气、清洁剂蒸气要用有机蒸气滤盒；滤盒必须密合、有寿命，到期要换。

4.3.6 3.2.6 头部保护

头灯

应用：- 照明不足时 - 解放双手

价格：30-200 元

安全帽

应用：- 举升重物 - 车间内 - 偶尔必要

价格：50-300 元

4.4 3.3 维修环境安全

4.4.1 3.3.1 通风 ●●●●● (最重要)

为什么通风最重要

真实风险：- 汽油蒸气 → 爆炸、火灾、吸入 - 清洁剂蒸气 → 中毒 - 焊接烟气 → 肺损伤 - 一氧化碳 → 死亡

【注意】严重警告：通风不良是最常见的严重事故原因。

通风要求

绝对禁止：- 封闭空间操作汽油 - 密闭空间清洁化油器 - 通风不良时使用溶剂

必须：- 开窗开门 - 风扇强制通风 - 户外作业

【维修】维修场景：- 化油器清洁：户外或强通风 - 燃油系统操作：户外 - 焊接：通风良好 - 喷涂：户外

【注意】常见错误：- “就一点点汽油” → 蒸气足够引燃 - “在车库里没事” → 容易中毒 - 通风但用明火 → 火灾

4.4.2 3.3.2 防火 ●●●●●

真实火灾案例

场景：在车库里操作汽油

操作：拆化油器

意外：汽油洒出

火源：明火（电暖器）

结果：车毁，可能人亡

防火措施

禁止明火：- 维修区禁止吸烟 - 禁止明火作业 - 禁止明火取暖

禁止火源：- 静电 - 火花 - 热表面 - 电火花

必备器材：- 灭火器（必备） - 防火毯 - 砂土（少量油火）

灭火器

类型：

类型	适用	摩托车维修
干粉	通用	●●●●● 推荐
二氧化碳	电器	●●●●
泡沫	油火	●●●
水基	通用	●

配置：- 至少 1 个干粉灭火器 - 容量：1-4kg - 位置：手边

使用：

拔销 → 握管 → 压把 → 瞄准火源根部 → 扫射

检查：- 压力表正常（绿色）- 销子完好 - 软管完好 - 每月自检压力表；每年专业检查/换药

【注意】严重警告：灭火器过期或压力不足等于没有。每月自检压力表；每年专业检查/换药。

4.4.3 3.3.3 整理 ●●●●

为什么要整理

真实风险：- 工具乱放 → 找不到 → 浪费时间 - 工具乱放 → 绊倒 → 受伤 - 油液乱洒 → 滑倒 → 摔倒 - 零件乱放 → 丢失 → 维修失败

5S 管理

步骤	中文	含义
1	整理	不要的清掉
2	整顿	要的有定位
3	清扫	保持干净
4	清洁	标准化
5	素养	习惯

实际操作

整理：- 报废零件扔掉 - 旧纸箱清掉 - 不用的工具收起

整顿：- 工具按位置摆放 - 工具车分层 - 常用工具在手边

清扫：- 工作后清洁 - 油液立刻清理 - 工作台保持干净

【维修】维修场景：- 拆机前：铺工作布 - 拆机中：零件按顺序放 - 拆机后：清洁工作区

4.4.4 3.3.4 照明

照明不足的风险

- 看不清 → 装错零件

- 看不清 → 螺丝拧错
- 看不清 → 漏装垫片
- 看不清 → 受伤

照明要求

最低要求： - 工作区明亮 - 重点部位有专门照明 - 必要时用头灯

常见照明： - 车间大灯 - 工作灯 - 头灯 - 手电

【维修】维修场景： - 拆发动机：工作灯 + 头灯 - 检查暗处：手电 - 整体照明：车间灯

4.5 3.4 油液安全详解

4.5.1 3.4.1 燃油安全 ●●●●● (最高危)

燃油的真实危险

性质	数值
闪点	汽油-43°C
爆炸极限	1.4-7.6%
自燃温度	280°C
蒸气密度	比空气重 3 倍

【问答】新手问答： 闪点是什么？

答：液体蒸气能**瞬间被点燃的最低温度**。汽油-43°C 意味着**几乎所有情况下**汽油蒸气都能被点燃。

操作燃油的原则

绝对禁止： - 在密闭空间操作 - 附近有明火 - 边操作边吸烟 - 靠近可能产生火花和设备（开关、维修灯、未接地电气设备） - 靠近热源 - 边操作边用手机（额外注意）

必须： - 户外或强通风 - 准备灭火器 - 穿工作服 - 戴护目镜 - 准备吸附材料（砂、吸液棉）

加油安全

加油前： - 关闭发动机 - 远离任何非防爆电器、电火花和热源 - 关闭手机（额外注意） - 准备灭火器

加油中： - 慢加 - 不要加太满（留膨胀空间） - 不要溢出 - 接地放电（部分情况）

加油后： - 拧紧油箱盖 - 擦干溢出 - 检查漏油

燃油泄漏处理

处理流程：

1. 停止所有火源
2. 通风
3. 准备吸附材料
4. 不要用水冲
5. 用吸附材料清理
6. 报告问题
7. 维修后再使用

【注意】**严重警告：**燃油泄漏 + 明火 = 爆炸火灾。绝不能马虎。

【维修】**维修场景：**- 拆油管：用容器接油 - 清洗油箱：户外，通风，远离明火 - 检修化油器：户外，强通风

4.5.2 3.4.2 机油安全 ●●●

机油的真实风险

主要风险：- 滑倒 - 长期接触皮肤 - 误食 - 吸入雾化油

操作机油的原则

必须：- 戴手套 - 戴护目镜 - 穿工作服 - 通风良好

禁止：- 皮肤直接接触 - 长期吸入 - 误食 - 用口吸油

废机油处理

绝对禁止：- 倒入下水道 - 倒入土壤 - 倒入垃圾桶

正确处理：- 收集到专用容器 - 送废油回收点 - 4S 店可回收 - 关注当地法规

【注意】**常见错误：**- “废油又不多” → 累积起来污染大 - “倒厕所没事” → 严重污染水源 - 乱放废油 → 容易引发火灾

【问答】**新手问答：**废机油怎么处理？

答：收集起来（用废油桶），送到当地**废油回收站**。也可以交给 4S 店或修理店处理。**绝不**倒入下水道或地面。

4.5.3 3.4.3 冷却液安全 ●●●●

冷却液的真实风险

乙二醇冷却液：- 有毒 - 误饮致命 - 引起皮肤过敏 - 蒸气有害

重要：乙二醇有甜味（导致动物和小孩误食）。

操作冷却液的原则

必须： - 戴手套 - 戴护目镜 - 远离食品饮料 - 标记容器

禁止： - 误饮 - 长时间接触皮肤 - 倒入土壤

冷却液烫伤

风险场景： - 热车开散热器盖 - 喷出沸水/蒸汽

预防： - 冷车操作 - 用布包盖慢开 - 戴护目镜

【维修】维修场景： - 更换冷却液：冷车操作 - 添加冷却液：开盖慢开 - 漏水：检查软管、卡箍

【注意】严重警告： 开盖时**绝对不能**对人。哪怕冷车，冷却液也可能喷出。

冷却液处理

禁止： - 倒入下水道 - 倒入土壤 - 倒入垃圾

正确： - 收集容器 - 送回收点 - 注意环保

4.5.4 3.4.4 刹车油安全 ●●●●**刹车油的真实风险**

性质	数值
DOT3/4	沸点 205-230°C
DOT5.1	沸点 260°C
腐蚀性	强
毒性	中等

主要风险： - 误饮 - 接触皮肤 - 损伤车漆 - 失效（吸水后）

操作刹车油的原则

必须： - 戴手套 - 戴护目镜 - 避免接触车漆 - 使用规定的 DOT 等级

禁止： - 按主缸盖/手册选用；禁止 DOT 5 与 DOT 3/4/5.1 混用；DOT 3/4/5.1 之间不要随意降级或长期混用，必要时按手册彻底更换（来源：☆☆☆） - 接触皮肤 - 误饮 - 接触车漆

刹车油泄漏

处理： 1. 立即擦干 2. 用水冲洗接触部位 3. 严重时立即就医 4. 漏到车漆上立即清洗（会损伤车漆）

【维修】维修场景： - 换刹车片：避免刹车油溢出 - 排气：开盖排气 - 漏油：检查管路

4.5.5 3.4.5 电池液安全 ●●●●**电池液的真实风险**

硫酸： - 强腐蚀 - 接触皮肤 → 灼伤 - 接触眼睛 → 失明 - 误饮 → 致命

操作电池的原则

必须： - 戴护目镜 - 戴耐酸手套 - 穿工作服 - 准备中和剂（小苏打水）

禁止： - 倾斜电池 - 接触电池液 - 靠近明火或火花（铅酸电瓶在充电、过充、大电流放电时可能析氢；通风不良遇火花，如电瓶桩头短路、插钥匙、开大灯，可爆炸）

【注意】严重警告： 任何电瓶操作前，关掉所有电气负载，先拆负极。

电池液接触处理

皮肤： 1. 立即用清水冲洗 15 分钟 2. 严重时就医

眼睛： 1. 立即用清水冲洗 15 分钟 2. **立即就医**

误饮： 1. 立即就医 2. 不要催吐（可能二次伤害）

【注意】严重警告： 电池液进入眼睛，可能失明。**必须立即**用大量清水冲洗。

【维修】维修场景： - 检查电瓶：戴护目镜 - 加电池液：戴手套护目镜 - 处理漏液：戴护目镜手套

4.5.6 3.4.6 清洁剂安全 ●●●

清洁剂种类

化油器清洁剂： - 易燃 - 蒸气有毒 - 操作要通风

刹车清洁剂： - 按 SDS 区分：非氯多为易燃，含氯重点防高毒分解气体 - 通风/远离热源 - 完全挥发后再加热或焊接（来源：☆☆☆）

机件清洁剂： - 毒性低 - 仍要通风

WD-40： - 易燃 - 蒸气刺激

操作清洁剂的原则

先看 SDS (Safety Data Sheet, 安全数据表) / 标签： - 看成分、危险、个人防护要求 - 不确定成分时，按更高风险处理

必须： - 通风 - 戴手套 - 戴护目镜 - 远离热源、明火和电火花 - 使用有机蒸气防护

禁止： - 在封闭空间使用 - 喷向人 - 对着明火喷 - 喷过清洗剂的部件未完全挥发就加热或焊接 - 刚喷过化油器清洗剂就点火

【注意】严重警告： 刹车清洗剂、化油器清洗剂受热或焊接可能产生高毒性分解气体；含氯溶剂受热可产生光气。必须等清洗剂完全挥发并通风后，才能点火、加热或焊接。

4.5.7 3.4.7 油液通用安全原则

通用规则：

- 原则 1：通风第一
- 原则 2：远离火源
- 原则 3：戴好防护
- 原则 4：废油回收
- 原则 5：标记清楚

4.6 3.5 电气安全

4.6.1 3.5.1 触电风险

摩托车电气系统电压

部位	电压
12V 电气	12-14.5V (充电时 13.5-14.5V, ☆ ☆)
高压点火	约 10,000-40,000V, 常见 15,000-40,000V

【注意】**严重警告：**点火系统**高压电**会击穿人体，通常电流/能量有限，不会像家用 220V 那样直接致命，但可能导致剧痛、烧伤、跌倒（二次伤害），**对心脏病、植入心脏起搏器人群风险更高；严禁带电触碰。**

触电风险场景

场景	风险	程度
操作 12V	触电	极低
操作点火	触电	中等（剧痛）
充电系统	触电	电瓶直流侧 12-14.5V（充电时 13.5-14.5V, ☆ ☆）触电风险低；发电机三相交流端、点火线圈、运行中的裸露端子不可手触
电瓶短路	火花 + 燃烧	高

触电预防

操作前：- 任何电路工作前，先断开电瓶负极 - 等待电容放电

操作中：- 不要触碰点火高压线 - 不要带电操作 - 测量发电机三相交流端、点火线圈或运行中裸露端子，必须按维修手册用绝缘表笔（来源：☆☆☆）

操作后：- 检查接插件 - 恢复供电前检查

【维修】**维修场景：**- 拆电瓶：先负极后正极 - 装电瓶：先正极后负极 - 测电压：万用表 - 测电流：钳形表

4.6.2 3.5.2 短路风险 ●●●●

短路的真实危险

场景：电瓶正极搭铁

正极 → 金属部件（搭铁） 电阻极小

电流极大
火花 + 燃烧

结果： - 火花引燃汽油 - 烧毁电瓶 - 烧毁线束 - 可能引发火灾

短路预防

- 工具：** - 工具绝缘（如扳手包胶） - 避免金属工具接触两极
- 操作：** - 拆电瓶先负极 - 装电瓶先正极 - 测量时不要短路 - 检查正极绝缘
- 【维修】维修场景：** - 拆电瓶：先负极后正极 - 装电瓶：先正极后负极 - 拆线束：标记每个接头
- 【注意】严重警告：** 电瓶正极 + 扳手 = 火花。**绝对避免。**

4.6.3 3.5.3 火灾风险

电气火灾场景

场景	原因	后果
电瓶短路	工具搭接	火花
线路老化	绝缘破损	短路
改装不当	负载过大	发热
接插件松	接触电阻	发热

电气火灾预防

- 检查：** - 线路绝缘 - 接插件 - 保险丝规格 - 不要超载
- 禁止：** - 不按规定改装 - 跨接保险丝 - 私自加大功率
- 【注意】常见错误：** - “保险丝烧了加大一号” → 严重错误 - “线路发热没事” → 火灾隐患 - “改装后不检查” → 隐患
- 【问答】新手问答：** 保险丝烧了用什么代替？
- 答：**绝对不能用其他东西代替。必须用相同规格的保险丝。**如果反复烧保险丝，说明线路有问题，要查清原因。

4.6.4 3.5.4 电瓶安全

电瓶的危险

风险	程度	后果
短路	高	火灾
漏液	中	灼伤
爆炸	高后果	面部酸灼伤、失明、听力损伤
电击	极低	刺痛

电瓶操作安全

拆电瓶：1. 关闭所有用电器 2. 关闭发动机 3. 拆负极 (-) 先 4. 拆正极 (+) 5. 拆固定件 6. 取出电瓶

装电瓶：1. 装入电瓶 2. 装固定件 3. 接正极 (+) 先 4. 接负极 (-) 5. 启动测试

充电安全：- 通风 - 远离明火 - 不在车上充电 - 用专业充电器

【注意】严重警告：电瓶爆炸不常发生，但一旦发生，后果是面部酸灼伤、失明、听力损伤；操作电瓶时**戴护目镜 + 通风 + 关负载。**

【维修】维修场景：- 更换电瓶：先负后正 - 充电：专用充电器 - 储存：定期充电

4.6.5 3.5.5 电焊安全

电焊的真实危险

风险	程度
触电	中等
紫外线伤眼	高
烟气	中等
火灾	中等
烧伤	中等

电焊安全装备

必备：- 焊接面罩 - 焊接手套 - 焊接围裙 - 焊接鞋 - 通风设备

禁止：- 没有面罩焊接 - 周围有可燃物 - 通风不良 - 周围有汽油 - 对喷过刹车清洗剂、化油器清洗剂且未完全挥发的部件加热或焊接

【注意】严重警告：焊接时电弧**会损伤眼睛**。必须戴焊接面罩，并警告周围人不要直视。焊接前确认工件没有清洗剂残留；溶剂受热分解可能产生剧毒气体。

4.7 3.6 高温部件安全

4.7.1 3.6.1 高温部件清单

部件	工作温度	烫伤风险
消音器	200-500°C	极高
排气管	200-600°C	极高
气缸盖	100-250°C	高
油底壳	80-150°C	中等
发动机外壳	80-150°C	中等
制动盘（刚刹完车）	200-300°C+（视制动强度，？）	高
散热器	80-110°C	高

注：以上工作温度为常见量级经验估计（？），非厂商统一数据；具体以车型维修手册为准。

4.7.2 3.6.2 烫伤预防

- 操作前：** - 让车冷却（至少 30 分钟） - 测试温度（用手靠近，不直接接触）
- 操作中：** - 戴耐高温手套 - 用工具而非手 - 标记高温部件
- 操作后：** - 提醒其他人不碰 - 等待冷却
- 【维修】维修场景：** - 拆消音器：戴耐高温手套 - 拆火花塞：等气缸冷却 - 放冷却液：等冷却
- 【注意】严重警告：** 消音器即使熄火 1 小时仍可能很烫。接触前**必须**测试温度。

4.7.3 3.6.3 烧伤处理

- 轻度（一度/浅二度，面积小）：** - 红肿 - 疼痛 - 处理：冷水冲 15-20 分钟，不涂牙膏、酱油等，不刺破水泡，保持清洁，送医评估
- 按面积/深度/部位判定：** - 小面积浅二度可有水泡：冷水冲 15-20 分钟，不刺破水泡，覆盖清洁敷料，就医评估 - 面部/手/关节/会阴、大面积、焦痂、感觉迟钝或深二度以上：**立即 120**，冷水冲 15-20 分钟同时叫人，不脱粘连衣物，不涂任何药膏，用清洁布覆盖（来源：☆☆☆）
- 【注意】严重警告：** 严重或较大面积烧伤**必须立即 120**，不要自行涂药后拖延就医。烧伤分级和急救流程来源等级：☆☆☆；**以急救中心/医生指导为准。**

4.8 3.7 机械伤害预防

4.8.1 3.7.1 旋转部件伤害 ●●●●●

旋转部件清单

部件	转速	危险
飞轮	1000-10000 rpm	极高
链条	1000-5000 rpm	极高
链轮	同步	高
齿轮	同步	中等
风扇	1000-3000 rpm	中等

【注意】严重警告： 旋转部件**会卷住衣物、手、手指**。可能撕脱皮肤、骨折、截肢。

旋转伤害预防

- 绝对禁止：** - 发动机运行、链条/风扇/飞轮可能转动时戴手套或接近 - 操作时穿宽松衣服 - 操作时长发未扎起 - 接近旋转部件
- 必须：** - 关闭发动机 - 等待停止 - 停机静止处理链条、刹车片或锋利边缘时，可戴贴手防割或耐油手套（来源：☆☆☆） - 不要在旋转时操作
- 【维修】维修场景：** - 拆链条：关闭发动机 - 检查飞轮：拆下启动 - 测链条张力：停车状态

【口诀】记忆口诀：旋转不停我不碰，宽松衣服禁止穿。

4.8.2 3.7.2 重物伤害 ●●●●

重物伤害清单

部件	重量	风险
整车	100-380kg (视车型, 见 CH01)	高
发动机	30-80kg	高
油箱 (满)	15-30kg	中等
车轮 (轮组)	10-20kg	中等
消音器	5-10kg	低

重物伤害预防

操作前： - 评估重量 - 准备举升设备 - 准备支撑

操作中： - 用正确姿势 - 腰背挺直 - 腿发力 - 不要突然发力

操作后： - 放置稳固 - 不压在手上

【维修】**维修场景：** - 拆发动机：举升机 + 支撑 - 抬车：两人或举升机 - 放电池：双手

【注意】**常见错误：** - 一个人抬重物 → 腰伤 - 抬物弯腰 → 腰伤 - 突然放下 → 砸脚

【问答】**新手问答：** 一个人能抬发动机吗？

答：**不推荐。** 发动机 30-80kg，**必须**用举升设备或有人帮忙。

正确抬重物姿势

1. 站到重物前
2. 蹲下，背部挺直
3. 双手抓稳
4. 腿发力站起
5. 保持背部挺直
6. 不要扭转身体
7. 到达位置再放下

4.8.3 3.7.3 弹簧伤害 ●●●

弹簧伤害场景

阀门弹簧： - 拆气门时弹飞 - 可能伤眼

离合器弹簧： - 拆离合器时弹飞 - 可能伤手

前叉弹簧： - 拆前叉时弹出 - 可能伤手

弹簧伤害预防

- 必须：** - 用专用工具压缩 - 戴护目镜 - 不要徒手拆
- 【维修】维修场景：** - 拆气门：压缩弹簧专用工具 - 拆离合器：用压缩工具 - 拆前叉：拆前先压缩
- 【注意】严重警告：** 弹簧拆装**必须**用专用工具，否则弹簧飞出可能致盲。

4.8.4 3.7.4 锋利部件伤害 ●●●

锋利部件清单

- 链条（链节）
- 刹车片（金属背板）
- 齿轮（齿）
- 散热片（边缘）
- 螺丝刀头部
- 锯齿工具

锋利伤害预防

- 操作时：** - 戴手套 - 戴护目镜 - 工具用完放好 - 锯齿向上放置
- 清洁：** - 用刷子，不用手 - 戴手套 - 收集金属屑
- 【维修】维修场景：** - 装链条：戴手套 - 拆刹车片：戴手套 - 清洁散热片：戴手套

4.8.5 3.7.5 切割伤害

切割工具安全

- 常用切割工具：** - 切割机 - 锯子 - 锉刀 - 刀片
- 安全规则：** - 远离身体 - 不用时收好 - 不要用裸手 - 工作区整洁

4.9 3.8 举升和支撑安全

4.9.1 3.8.1 举升机安全

举升机类型

类型	适用	安全性
液压举升机	整车	●●●●●
千斤顶	局部	●●●
中撑	维修	●●●
边撑	短停	●

【注意】严重警告： 严禁在边撑状态下进行维修。边撑会下沉、弹回、滑倒。

举升机操作

- 使用前：- 检查液压油 - 检查锁止机构 - 检查地面平整
- 使用中：- 缓慢举升 - 听声音 - 观察是否平衡
- 举升后：- **必须锁止** - 不要摇晃 - 确认稳固
- 【维修】维修场景：- 举整车：液压举升机 - 举局部：千斤顶 - 维修支撑：举升机 + 支撑
- 【注意】严重警告：举升机**必须**锁止。**未锁止的举升机砸人致死**的真实案例很多。

4.9.2 3.8.2 千斤顶安全

千斤顶操作

- 使用前：- 检查液压油 - 检查地面 - 检查负载
- 使用中：- 放在坚固地面 - 不要用软地面 - 缓慢举升
- 举升后：- **必须用支撑架** - 不要只用千斤顶
- 【注意】严重警告：千斤顶**不能长时间支撑**。举升后**必须**用支撑架（安全支架）。

4.9.3 3.8.3 支撑架

支撑架种类

- 千斤顶支撑架

• 各种专用支撑

• 木块（应急）
- 【维修】维修场景：- 换胎：千斤顶 + 支撑 - 修发动机：举升机 - 修链条：千斤顶 + 支撑

4.10 3.9 应急处理

4.10.1 3.9.1 急救箱配置

必备物品：

物品	数量	用途
创可贴	多种	小伤口
纱布	1 包	包扎
医用胶带	1 卷	固定
消毒酒精	1 瓶	消毒
碘伏	1 瓶	消毒
无菌敷料/清洁纱布（用于覆盖，不涂药膏）	1 包	覆盖烧烫伤
生理盐水	1 瓶	冲洗眼部/伤口
一次性手套	1 盒	防护
三角巾	1 条	固定
镊子	1 个	取出异物

物品	数量	用途
剪刀	1 把	剪开
急救手册	1 本	参考
紧急电话	1 张	联系

位置：- 工作区附近 - 显眼位置 - 所有人都知道

4.10.2 3.9.2 常见事故应急

烫伤

轻度：- 冷水冲 15-20 分钟 - 不刺破水泡 - 不涂牙膏、酱油等 - 保持清洁，送医评估

严重：- **立即 120** - 冷水冲 15-20 分钟同时叫人 - 不脱粘连衣物 - 不涂任何药膏 - 用清洁布覆盖

【注意】烧伤分级和急救流程来源等级：☆☆☆；**以急救中心/医生指导为准。**

切伤

轻度：- 止血 - 消毒 - 包扎

深度：- 止血 - 就医

动脉出血：- 立即压住 - **立即就医** - 拨打 120

眼睛伤害

异物：- 不要揉 - 流水冲洗 - 就医

化学物质：- **立即用大量清洁流动清水或生理盐水持续冲洗至少 15-30 分钟** - 水要足、时间要够；
冲水量比冲洗时间更重要 - 不用眼药水代替冲洗 - **立即送医或打 120，带着化学品 SDS/包装**

撞击：- 不动眼睛 - 就医

【注意】严重警告：眼睛受伤**必须**就医，不要自行处理。化学入眼急救流程来源等级：☆☆☆；**以急救中心/医生指导为准。**

触电

轻度（刺痛）：- 切断电源 - 观察

中度（灼伤）：- 切断电源 - 冷冲 - 就医

重度（昏迷）：- 切断电源后再接触伤者 - 呼叫 120 - 检查意识/呼吸 - 无正常呼吸时，由受训者 CPR/AED（来源：☆☆☆）

中毒

蒸气吸入：- 立即通风 - 移出现场 - 就医

误饮：- **不要催吐**（可能二次伤害） - 就医 - 携带毒物样本

误食电池液：- **立即就医** - 不要催吐 - 拨打 120

骨折

开放性骨折：- 不复位 - 止血 - 固定 - **立即就医**

闭合性骨折：- 固定 - 不动 - 就医

火灾

小火：- 灭火器 - 报警

大火：- 撤离 - 报警 - 不抢救财物

4.10.3 3.9.3 紧急联系方式

必备：- 120（急救）- 119（火警）- 110（报警）- 医院电话 - 毒物中心

位置：- 工作区张贴 - 急救箱旁

4.10.4 3.9.4 灭火器使用

使用步骤：1. 拔销 2. 握管 3. 压把 4. 瞄准火源根部 5. 左右扫射

注意事项：- 对准根部 - 不要对火焰 - 多次喷射 - 注意复燃

4.11 3.10 不同维修类型的安全重点

4.11.1 3.10.1 换机油安全重点

重点：

- 戴手套
- 戴护目镜
- 收集废油
- 准备容器
- 检查漏油

4.11.2 3.10.2 燃油系统维修安全重点

重点：

- 户外或强通风
- 远离明火
- 戴护目镜
- 准备灭火器
- 准备吸附材料
- 操作前关电瓶

4.11.3 3.10.3 电气维修安全重点

重点：

- 拆电瓶先负极
- 操作前断电
- 避免短路
- 工具绝缘
- 远离电瓶正极

4.11.4 3.10.4 发动机维修安全重点

重点:

- 等待冷却
- 戴耐高温手套
- 准备重物支撑
- 戴护目镜
- 弹簧操作小心

4.11.5 3.10.5 制动系统维修安全重点

重点:

- 戴护目镜
- 戴手套
- 远离车漆
- 排气
- 操作后测试

4.11.6 3.10.6 链条维修安全重点

重点:

- 戴手套
- 戴护目镜
- 戴工具清理
- 链条工具使用
- 链条接扣小心

4.11.7 3.10.7 轮胎维修安全重点

重点:

- 安全鞋
- 戴手套
- 举升机 + 支撑
- 不要用裸手
- 气压安全

4.11.8 3.10.8 焊接安全重点

重点：

- 焊接面罩
- 焊接手套
- 通风
- 远离可燃物
- 防火设备

4.12 3.11 安全检查表（按维修类型）

4.12.1 3.11.1 维修前安全检查（通用）

检查项	状态
工作区通风	☐
灭火器在手边	☐
急救箱在手边	☐
灭火器检查（每月自检压力表；每年专业检查/换药）	☐
个人防护装备准备好	☐
紧急电话知道	☐
工作灯就位	☐
工具摆放整齐	☐
车辆已停稳	☐
边撑收起（如需举升）	☐
发动机已冷却	☐
电瓶已断电（如需）	☐

4.12.2 3.11.2 不同季节的安全重点

夏季

- 通风更重要
- 高温部件多
- 注意中暑
- 准备饮用水

冬季

- 注意静电
- 注意油液变稠

- 注意保暖
- 准备热饮

4.12.3 3.11.3 长时间维修安全

- 每 1 小时休息：** - 喝水 - 站起来活动 - 让眼睛休息
- 每 2 小时：** - 检查工作区整洁 - 检查工具状态
- 每 4 小时：** - 检查维修进度 - 调整计划

4.13 本章小结

4.13.1 安全是基础

原则	重要度
通风	●●●●●
防火	●●●●●
防护装备	●●●●
油液安全	●●●●●
电气安全	●●●●
高温防护	●●●●
重物防护	●●●●
旋转防护	●●●●●
应急准备	●●●●●

4.13.2 最重要的 3 个原则

1. 通风第一
 2. 防护到位
 3. 应急有备

4.13.3 5 个最危险的事

1. 燃油泄漏 + 明火
 2. 电瓶正极 + 金属工具
 3. 旋转部件 + 宽松衣物
 4. 举升机 + 不锁止
 5. 高温消音器 + 徒手

4.13.4 个人防护装备清单

1. 护目镜 ●●●●●
2. 手套 ●●●●
3. 工作服 ●●●
4. 安全鞋 ●●●●
5. 呼吸保护 ●●●●

4.13.5 应急装备清单

1. 灭火器（干粉，1-4kg）
2. 急救箱
3. 紧急电话号码
4. 最近的医院地址
5. 工作灯

最后的提醒：维修是修车，不是修命。安全不规范，妻离子散。每次维修前，问自己：我的安全装备齐了吗？我能预防这个事故吗？出事了我能处理吗？三个“是”——开始动手。三个“否”——先准备再动手。

信息来源：OSHA 安全规范, 各厂家维修手册安全部分, 维修技师安全指南

Chapter 5

第 4 章故障诊断方法论

“诊断对了，修理是水到渠成；诊断错了，拆十次也修不好。”

这一章教你的不是修什么，而是**怎么找到问题**。

5.1 4.0 阅读说明

本章重要性：●●●●●（最高级别，与第 3 章并列）

本章符号：- 【问答】**新手问答：**常见疑问 - 【注意】**常见误解：**很多人搞错 - 【严重警告】**严重警告：**可能致命 - 【维修】**维修场景：**实际怎么操作 - 【数据】**数据举例：**具体数字 - 【口诀】**记忆口诀 - ☞ 实战案例：**真实案例 - ★ 标注来源等级（★★★ 教科书/定律、★★ 行业标准、★ 通用经验、？ 存疑）；● 表示重要度

学完本章后，你将能：- 遇到任何故障不再乱猜 - 有系统地排查问题 - 避免花冤枉钱换零件 - 节省 80% 诊断时间

5.2 4.1 故障诊断的核心思想

5.2.1 4.1.1 一个真实案例

场景：车启动困难，启动机转动但不着火

新手的做法：- 换火花塞 → 没解决 - 换化油器 → 没解决 - 换电瓶 → 没解决 - 换线圈 → 解决了 - 总共花 3000 元，修了 2 周

老技师的做法：- 检查火花塞跳火 → 没有 - 检查点火线圈电阻 → 不正常 - 更换点火线圈 → 解决 - 总共花 500 元，修了 2 小时

为什么差这么多？

诊断比维修更重要。诊断对了，5 分钟的检查加 1 小时的维修就能解决问题；诊断错了，瞎换零件花了钱还修不好。

【口诀】记忆口诀：七分诊断，三分修理。

5.2.2 4.1.2 诊断的 4 个核心原则

原则 1：从简到繁

为什么：- 简单问题占 80% - 复杂问题占 20% - 大部分故障不需要大修

实际应用：- 先检查最容易的（电源、油液、空气）- 再检查中等难度的（传感器、线路）- 最后检查复杂的（内部机械）

错误做法：- 直接拆发动机 - 直接换大件 - 不检查就换零件

原则 2：从外到内

为什么：- 外部容易检查 - 内部需要拆解 - 先排除外部原因

实际应用：- 先检查外观（漏油、损坏）- 再检查外部连接（线束、油管）- 最后检查内部（气缸、变速箱）

原则 3：从常见到罕见

为什么：- 常见故障发生概率高 - 罕见故障有特定条件

实际应用：- 先考虑常见故障 - 再考虑罕见情况 - 罕见情况通常有”前兆”

原则 4：先验证再更换

为什么：- 换零件花钱 - 换错零件浪费时间 - 验证后再换更省钱

实际应用：- 用万用表测量 - 用压力表测试 - 确认后再换

5.2.3 4.1.3 诊断的常见错误

错误	后果	正确做法
不问清楚症状	找错方向	详细询问
不观察就动手	误判	先观察
凭经验硬套	错诊	具体分析
换零件试	浪费	先测后换
一次拆太多	装不回去	一步一步来
忘了记录	重复查	边查边记
死磕一个原因	浪费时间	多种可能

【问答】新手问答：为什么不要换零件试？

答：因为：1. 换下来的旧零件不能退 2. 换了可能没解决问题 3. 换的时候可能损坏其他零件 4. 浪费时间和钱**正确做法：**先测量确认。

5.3 4.2 系统化诊断方法

5.3.1 4.2.1 6 步诊断法

任何故障诊断都按这 6 步走：

步骤 1：明确症状

步骤 2：收集信息

步骤 3：分析可能原因
 步骤 4：测试验证
 步骤 5：确定原因
 步骤 6：实施维修

5.3.2 4.2.2 步骤 1：明确症状

什么是症状

症状：车主感受到的、可以观察到的现象。

不是症状：- 故障原因（如化油器堵塞）- 维修方法（如清洗化油器）

是症状：- 启动困难 - 怠速不稳 - 加速无力 - 油耗增加 - 异响 - 漏油

详细描述症状

5W1H 原则：

项目	问什么	例子
What	什么症状	启动困难
When	何时出现	冷车时
Where	何处	在路上熄火
Why	什么原因	不知道
How	程度	完全不能启动
How long	多久了	3 天

记录症状

建议记录格式：

故障描述：_____
 发生时间：_____
 发生条件：_____
 发生频率：_____
 相关情况：_____
 最近维修：_____
 最近添加：_____
 最近事故：_____

【维修】维修场景：

场景 1：客户报修”启动困难”

问：

- 什么情况启动困难？冷车还是热车？

- 启动机转不转？
- 启动时有异响吗？
- 最近换过什么？
- 油箱有油吗？

场景 2：客户报修“怠速不稳”

问：

- 怠速高还是低？
- 怠速波动大不大？
- 冷车还是热车？
- 开了多长时间出现的？
- 油耗变化了吗？

5.3.3 4.2.3 步骤 2：收集信息

收集哪些信息

基本信息： - 车型、年款、配置 - 行驶里程 - 使用环境 - 使用习惯

维修历史： - 上次维修时间 - 上次维修内容 - 换过哪些零件 - 保养历史

故障历史： - 第一次出现时间 - 故障频率 - 故障规律 - 已尝试的处理

车主描述： - 主观感受 - 故障视频/照片 - 仪表盘提示

信息来源

车主： - 听车主描述 - 问关键问题 - 听车主的使用习惯

车辆： - 检查仪表盘 - 检查指示灯 - 检查外观 - 检查油液

维修记录： - 厂家的维修记录 - 4S 店的记录 - 之前修理店的记录 - 自己的记录

【维修】维修场景：

场景 1：第一次修某车 - 问车主 - 看车上的维修标签 - 检查电瓶负极（很多老技师把日期写在负极上） - 看油液颜色

场景 2：车主描述不清 - 让他演示 - 看视频 - 让他拍照

5.3.4 4.2.4 步骤 3：分析可能原因

鱼骨图法（因果图）

是什么： 用图形分析问题原因的方法。

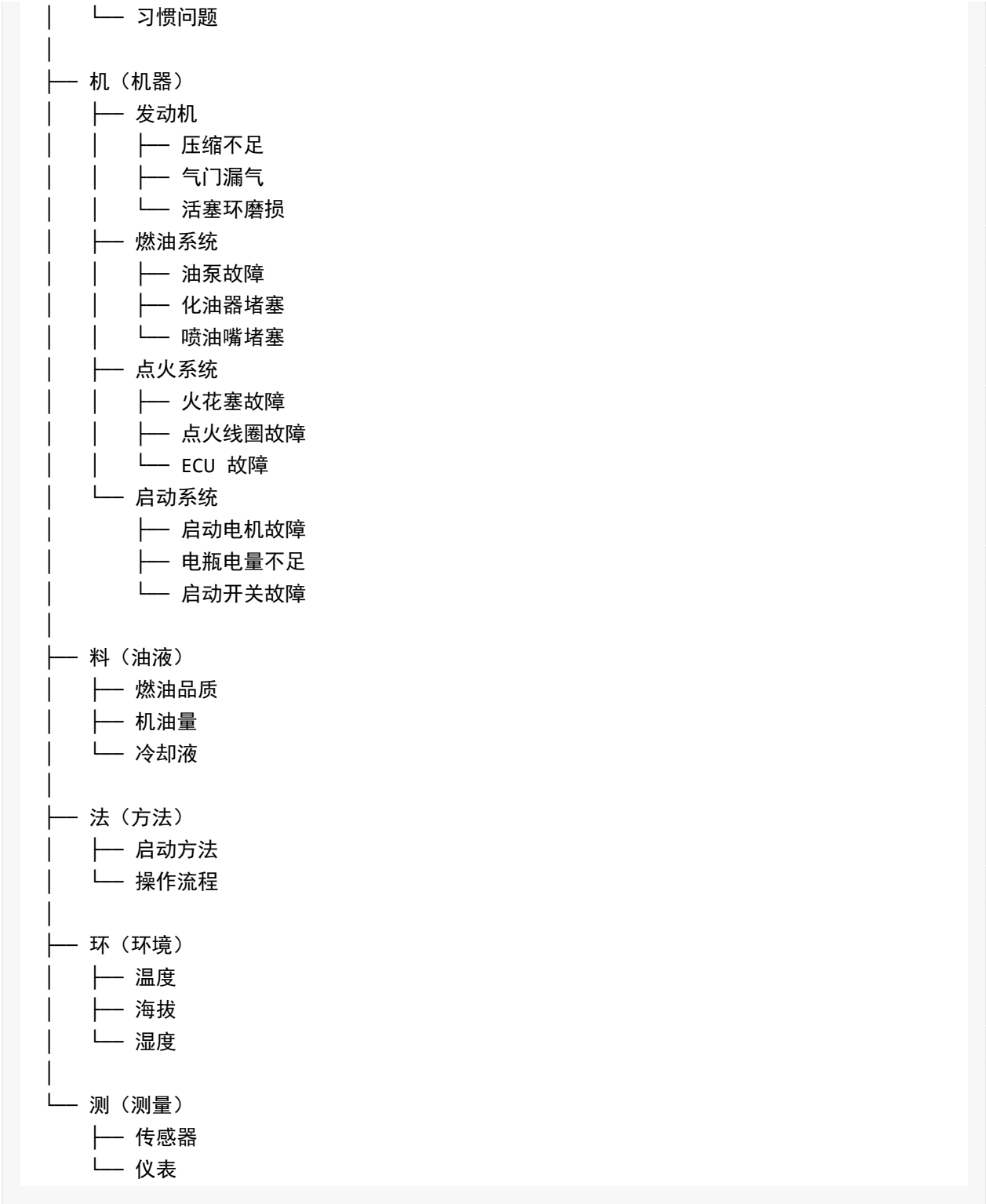
结构：

症状：[启动困难]

```

|
├─ 人
|   └─ 操作不当

```



4M1E 分析法

因素	英文	例子
人	Man	操作习惯
机	Machine	机器故障
料	Material	油液品质

因素	英文	例子
法	Method	操作方法
环	Environment	环境因素

5Why 分析法

是什么：连问 5 个为什么，找到根本原因。

例子：

问题：发动机烧机油

问 1：为什么烧机油？
答：机油进燃烧室了

问 2：为什么机油进燃烧室？
答：活塞环磨损

问 3：为什么活塞环磨损？
答：机油品质差

问 4：为什么用差机油？
答：上次换油用了便宜油

问 5：为什么用便宜油？
答：贪便宜

根本原因：使用了劣质机油

但是：5Why 有时找不到根本原因。这时候要用 4M1E。

5.3.5 4.2.5 步骤 4：测试验证

测试验证的目的

为什么需要测试： - 验证推断 - 避免误判 - 节省成本

测试方法： - 听（异响） - 看（外观、颜色） - 闻（气味） - 触（温度、振动） - 测（用工具测量）

5 感诊断法

听： - 启动机转动声 - 发动机异响 - 排气声 - 链条声

看： - 油液颜色 - 漏油痕迹 - 仪表盘 - 排烟颜色

闻： - 燃油味 - 焦味 - 烧机油味

触： - 发动机温度 - 缸盖温度 - 减震温度 - 轮毂温度

测： - 用万用表测电压 - 用压力表测压力 - 用温度计测温度 - 用诊断仪读数据

【维修】维修场景：**场景：启动困难**

1. 听：启动机转不转？
 - 转：油、电、点火问题
 - 不转：电瓶、启动机、线路
2. 看：仪表盘
 - 灯亮：电瓶有点
 - 灯不亮：电瓶没电
3. 闻：有燃油味吗？
 - 有：燃油可能到达气缸，但只是提示方向，需要继续验证
 - 没有：燃油可能未到达，也要继续查供油和通风
4. 测：火花塞跳火
 - 跳火：点火系统基本有电，还要继续验证缸内可靠点火
 - 不跳火：点火故障

燃油味不能直接等于燃油到达：还要拆火花塞看是否湿（湿 = 可能淹缸）、检查油管/化油器/喷嘴是否漏油、检查碳罐和油箱通风是否异常。

5.3.6 4.2.6 步骤 5：确定原因**验证充分性**

什么时候可以确定原因： - 测试结果与症状吻合 - 排除了其他可能原因 - 有明确的故障点

什么时候不能确定： - 症状与测试结果不符 - 多种可能都存在 - 没有明确的故障点

多个原因的情况

可能多个原因都存在： - 油路问题 + 电路问题 - 多个传感器故障 - 多处磨损

处理方法： - 按影响大小排序 - 先解决主要原因 - 再处理次要原因 - 不要一次修太多

【问答】新手问答：能一次修好几个问题吗？

答：可以，但要**分清主次**。先修主要问题，验证后再修次要问题。

5.3.7 4.2.7 步骤 6：实施维修**维修顺序**

1. 准备工具
2. 准备零件
3. 拍照记录
4. 拆装
5. 检查
6. 测试

7. 交付

维修后验证

必须验证：- 故障消失 - 没有新问题 - 性能正常

验证方法：- 启动测试 - 怠速测试 - 加速测试 - 路试

5.4 4.3 故障诊断的核心工具

5.4.1 4.3.1 5 种诊断资源

资源 1：自己的感官

重要度：●●●●●

应用：- 听异响 - 看油液 - 闻气味 - 触温度 - 测（结合工具）

资源 2：维修手册

重要度：●●●●●

包括：- 厂家维修手册 - Haynes Manual - 车型专属资料

包含：- 规格参数 - 拆装步骤 - 故障码表 - 扭矩值

资源 3：诊断工具

重要度：●●●●

包括：- 数字万用表 - OBD 诊断仪 - 压力表 - 示波器

资源 4：在线资源

重要度：●●●

包括：- 论坛 - YouTube - 厂家技术通报 - 维修技术网站

资源 5：经验

重要度：●●●●

包括：- 自己修过的车 - 师傅教的 - 论坛学的 - 案例库

【注意】常见误解：经验可以替代手册 — 错。经验只能加速诊断，不能替代手册。

5.4.2 4.3.2 数字万用表详解

电压测量

应用：- 电瓶电压 - 充电电压 - 传感器电压 - 线路压降

方法：1. 选择直流电压档（DCV）2. 红表笔接测试点 3. 黑表笔接搭铁 4. 读数

判断：

测试点	正常值	异常
电瓶静态	$\geq 12.6\text{V}$ 满电; 12.4-12.6V 需补电; <12.4V 该充电 (来源: **; 不同 电瓶类型略有差异)	12.0V 左右不一定坏, 需 先充电、静置后复测并做 负载测试 (来源: **)
怠速充电	13.5-14.0V (来源: *)	<13V 异常 (来源: *)
3000rpm 充电	14.0-14.5V (来源: *)	>15V 异常 (来源: *)

注: 分段仅为定位参考, 整体正常区间为 13.5-14.5V。

电阻测量

应用: - 线圈电阻 - 传感器电阻 - 线路通断

方法: 1. 选择电阻档 (Ω) 2. 红黑表笔接触元件两端 3. 读数 4. **必须断电测量**

判断:

元件	正常值	异常
点火线圈初级	0.5-3 Ω (以维修手册为准)	0 或 ∞ 异常
点火线圈次级	5-15k Ω (以维修手册为准)	0 或 ∞ 异常
氧传感器加热	几 Ω	0 或 ∞ 异常
喷油嘴	几 Ω	0 或 ∞ 异常

通断测量

应用: - 线路是否通 - 开关是否好 - 保险丝是否好

方法: 1. 选择蜂鸣档 2. 红黑表笔接触两端 3. 蜂鸣 = 通 4. 不响 = 不通

5.4.3 4.3.3 OBD 诊断仪详解

OBD 能做什么

能做的: - 读取故障码 - 清除故障码 - 读实时数据 - 基本设定 (部分)

不能做的: - 修车 - 高级编程 - 替代专业诊断

故障码分类

故障码定义以对应车型维修手册为准 (来源: ?)。

类别	含义	处理
P01XX	燃油和空气	检查进排气
P02XX	燃油和空气	检查燃油
P03XX	点火系统	检查点火
P04XX	排放控制	检查排放
P05XX	车速、怠速	检查传感器

类别	含义	处理
P06XX	电脑和输出	检查 ECU
P07XX	变速箱	检查变速箱
P08XX-P09XX	其他	-

常见故障码

以下为通用方向，具体定义和诊断条件以维修手册为准（来源：？）。

故障码	含义	常见原因
P0300	随机失火	火花塞、油路、点火
P0301	1 缸失火	1 缸火花塞、点火线圈
P0302	2 缸失火	2 缸火花塞、点火线圈
P0171	系统过稀	漏气、喷油嘴、油压
P0172	系统过浓	喷油嘴、压力调节器
P0420	催化器效率低	催化器老化
P0562	系统电压低	充电系统、电瓶
P0335	曲轴位置传感器	传感器、线路
P0340	凸轮轴位置传感器	传感器、线路
P0500	车速传感器	传感器、线路

OBD 使用步骤

1. 找到 OBD 接口（一般在车把下方或座椅下）
2. 连接 OBD
3. 钥匙 ON（不启动）
4. 读取并记录故障码和冻结帧（来源：★）
5. 需要实时数据时再启动车辆（来源：★）
6. 查故障码含义
7. 不要立即清除
8. 维修后清除

【注意】**常见错误**：- 不查含义就清除故障码 → 问题还在 - 清除故障码不维修 → 故障再现 - 不记录故障码 → 无法知道修没修好

5.4.4 4.3.4 压力测试详解

气缸压力测试

应用：- 检查气缸密封 - 判断气门、活塞环状态

方法：1. 拆下火花塞 2. 安装压力表 3. 启动电机 5 秒（可重复 2-3 次取最高值）（来源：★） 4. 读压力值

判断：

压力	状态
正常	良好
略低	轻微磨损
很低	严重磨损

步骤补充：1. 关闭发动机 2. 拆下所有火花塞 3. 安装压力表 4. 捏住节气门（保持全开） 5. 启动电机 5 秒（来源：☆） 6. 读数 7. 重复 2-3 次取最高值（来源：☆）

燃油压力测试

应用：- 检查燃油泵 - 检查压力调节器 - 检查燃油管路

方法：1. 找到燃油测试口 2. 安装压力表 3. 启动车辆 4. 读压力值

判断：

车型	压力
一般电喷	2.5-4.0 bar（来源：☆）
直喷高压系统	100-350 bar（来源：?；摩托车直喷少见，以车型维修手册为准）

冷却系统压力测试

应用：- 检查冷却系统密封 - 找出泄漏点

方法：1. 加压到标准值 2. 观察压力下降 3. 找出泄漏点

5.5 4.4 故障类型的诊断方法

5.5.1 4.4.1 启动困难

故障分类

类型 A：启动机不转 - 现象：按启动按钮，启动机不动 - 可能原因：电瓶、启动机、启动开关

类型 B：启动机转但不着火 - 现象：启动机转，发动机不着火 - 可能原因：油路、点火、压缩

类型 C：能启动但立刻熄火 - 现象：启动后 1-2 秒熄火 - 可能原因：怠速控制、供油、点火

类型 A 诊断流程

1. 仪表盘灯亮吗？
 - 不亮：电瓶没电，检查电瓶
 - 亮：继续
2. 启动按钮有“咔哒”声吗？
 - 没有：启动开关、继电器、保险丝

- 有：继续

3. 启动机转吗？

- 转：启动机正常
- 不转：启动机、继电器

4. 启动机慢转？

- 慢：电瓶电量不足
- 正常：继续

详细诊断：

步骤 1：电瓶电压

测量：电瓶正负极电压

标准：≥12.6V 满电；12.4-12.6V 需补电；<12.4V 该充电（？）

12.0V 左右不一定坏：先充电、静置后复测并做负载测试

步骤 2：启动继电器

听：按启动按钮时继电器“咔哒”响

方法：

- 不响：继电器或控制线路
- 响：继电器正常

步骤 3：启动电机

听：按启动按钮时启动机有“嗡嗡”声

方法：

- 有声但不转：电瓶电量不足或启动机卡死
- 无声：启动机故障

步骤 4：控制线路

测量：启动按钮到继电器的线路

方法：万用表通断档

步骤 5：开关

检查：

- 边撑开关
- 空挡开关
- 离合开关
- 紧急熄火开关

方法：万用表测量

类型 B 诊断流程

1. 拆火花塞，看电极
 - 湿：可能淹缸或混合气过浓
 - 干：燃油未到达
 - 油糊：机油进入燃烧室
 - 黑：混合气过浓
 - 白：混合气过稀
2. 测试火花塞跳火
 - 跳火：点火系统基本有电，但不能说明缸内高压压缩条件下能可靠点火
 - 不跳火：点火系统故障
3. 检查燃油
 - 油箱有油
 - 油管通
 - 喷油嘴工作
4. 检查气缸压力
 - 压力低：气缸密封问题

详细诊断：**测试火花塞跳火：**

1. 拆下火花塞
2. 装回高压帽
3. 火花塞搭铁（接触气缸）
4. 启动电机
5. 观察跳火
 - 强蓝色火花：正常
 - 弱火花：点火弱
 - 不跳火：点火故障
 - 间断跳火：接触不良

大气中跳火只是提示方向。缸内有高压压缩、高温和高气压，可靠点火要求更高；还要结合压缩测试和点火波形测试判断。

检查燃油：

1. 听燃油泵：打开钥匙时是否有“ 嗡 ” 声
 - 有：燃油泵工作
 - 无：燃油泵或继电器故障
2. 测燃油压力：用压力表

3. 喷油嘴测试：优先用诊断仪作动测试、听诊器/试灯/示波器确认脉冲；
拆喷油嘴喷射测试仅限有接油容器、远离火源、断开点火高压并按手册泄压后进行（来源：☆）

检查气缸压力：

1. 拆火花塞
2. 装压力表
3. 启动电机 5 秒
4. 读数
 - 正常：压缩正常
 - 偏低：气门、活塞环

【维修】维修场景：

案例：冷车启动困难，热车正常

可能原因：- 启动加浓器失效（化油器车）- 冷却液温度传感器故障（电喷车）- 喷油嘴冷车供油不足

诊断方法：1. 热车后熄火再启动 2. 拆火花塞看颜色 3. 检查冷却液温度传感器

5.5.2 4.4.2 怠速不稳

故障类型

类型 A：怠速过高 - 现象：怠速超过标准 - 可能原因：油门拉线、节气门、怠速电机

类型 B：怠速过低 - 现象：怠速过低容易熄火 - 可能原因：供油不足、漏气

类型 C：怠速波动 - 现象：怠速忽高忽低 - 可能原因：漏气、传感器、供油不稳

怠速过高的诊断

1. 检查油门拉线
 - 间隙正常吗？
 - 是否有卡滞？
2. 检查节气门
 - 是否完全关闭？
 - 是否有积碳？
3. 检查怠速电机（电喷）
 - 是否工作？
 - 是否有故障码？
4. 检查进气管路
 - 是否有漏气？

怠速过低的诊断

1. 检查供油
 - 油压够吗?
 - 喷油嘴工作吗?
2. 检查进气
 - 有漏气吗?
 - 空滤堵塞吗?
3. 检查节气门
 - 位置传感器正常吗?
 - 是否有积碳?

怠速波动的诊断

1. 检查进气管路
 - 用烟雾检测或听
 - 漏气会导致波动
2. 检查传感器
 - 氧传感器、MAP、IAT
 - 是否有故障码
3. 检查喷油嘴
 - 雾化是否均匀
 - 是否堵塞
4. 检查点火
 - 各缸是否正常
 - 是否有失火

【维修】维修场景：

案例：怠速忽高忽低

诊断步骤：1. 听进气管路：用听诊器或耳朵 2. 检查真空管：是否漏气 3. 检查节气门：是否有积碳 4. 清洗节气门 5. 重新匹配 6. 测试

5.5.3 4.4.3 加速无力

故障类型

类型 A：突然加速无力 - 现象：一踩油门没反应 - 可能原因：点火、油路

类型 B：缓慢加速正常，加速无力 - 现象：慢慢加油正常，急加油不行 - 可能原因：化油器/电喷加速不良

类型 C：所有工况都无力 - 现象：怎样都动力不足 - 可能原因：压缩、供油、点火都差

诊断流程

1. 检查仪表盘
 - 故障灯亮吗？
 - 有故障码吗？
2. 检查进气
 - 空滤是否堵塞？
 - 节气门是否脏？
 - 进气道是否漏气？
3. 检查供油
 - 油压够吗？
 - 喷油嘴雾化好吗？
4. 检查点火
 - 火花塞状态？
 - 点火线圈？
 - 点火时间？
5. 检查气缸压力
 - 压力够吗？
 - 哪个缸有问题？

【维修】维修场景：

案例：缓慢行驶正常，加速无力

可能原因：- 化油器/电喷加速加浓不良 - 燃油滤芯堵塞 - 油管堵塞 - 进气道堵塞

诊断：1. 拆燃油滤芯 2. 测油压 3. 拆空滤 4. 测试

5.5.4 4.4.4 油耗高

油耗高的原因

机械原因： - 轮胎气压低 - 链条太紧 - 刹车发咬 - 离合器打滑 - 发动机磨损

燃烧原因： - 空气滤芯堵塞 - 氧传感器故障 - 喷油嘴漏油 - 点火不良 - 燃烧不完全

使用原因： - 驾驶习惯 - 频繁加速 - 高速行驶 - 长时间怠速 - 超载

诊断方法

1. 问使用习惯
 - 主要在什么路况开？
 - 平均速度？
 - 载重？

2. 检查机械阻力

- 轮胎气压

- 链条张力

- 刹车是否回位

- 离合器是否打滑

3. 检查燃烧系统

- 空气滤芯

- 火花塞

- 氧传感器

- 喷油嘴

4. 检查气缸

- 压缩压力

- 缸压是否一致

5.5.5 4.4.5 异响

异响诊断的基本方法

- 步骤 1: 定位 - 在什么位置? - 发动机前/中/后? - 左/右?
- 步骤 2: 辨声 - 金属撞击声 - 摩擦声 - 敲击声 - 嗡嗡声 - 嘶嘶声
- 步骤 3: 判断时机 - 怠速时响? - 加速时响? - 减速时响? - 一直响? - 间歇性响?
- 步骤 4: 判断条件 - 冷车响? - 热车响? - 特定转速响? - 特定档位响?

常见异响位置表

异响位置	可能原因	紧急度
缸头	气门、摇臂、正时	中等
缸体	活塞、活塞环	中等
曲轴	轴承、连杆	严重
变速箱	齿轮、轴承	中等
离合器	摩擦片、轴承	中等
链条	张紧、链条、链轮	中等
排气	漏气、消音器	轻
制动	刹车片、刹车盘	中等
减震	减震油、轴承	中等
轮毂	轴承	中等

各种异响的具体诊断

金属敲击声（哒哒哒）： - 可能：气门、活塞、轴承 - 听位置：发动机 - 紧急度：可能严重

- 嗡嗡声**：- 可能：轴承 - 听位置：变速箱、轮毂 - 紧急度：中等
- 嘶嘶声**：- 可能：漏气 - 听位置：进气管、排气管 - 紧急度：轻
- 尖锐声**：- 可能：刹车片 - 听位置：刹车 - 紧急度：中等
- 摩擦声**：- 可能：链条、刹车 - 听位置：传动 - 紧急度：中等

【维修】维修场景：

案例：发动机怠速有“哒哒”声

诊断步骤：1. 听位置：用听诊器或长螺丝刀听 2. 检查气门间隙：可能过大 3. 检查气门室：可能有异响 4. 检查油压：可能过低 5. 短期处理：加机油（应急） 6. 长期处理：调整气门间隙

案例：加速时“咣咣”声

- 可能原因：- 敲缸（活塞）- 爆震 - 链条松动 - 张紧器失效
- 诊断：1. 听位置 2. 测气缸压力 3. 检查点火提前角 4. 检查链条

5.5.6 4.4.6 漏油

漏油位置诊断

位置识别：- 发动机底部：油底壳 - 缸盖：缸垫、气门室盖 - 变速箱底部：变速箱密封 - 链条附近：变速箱输出 - 减震：减震密封 - 前叉：油封 - 制动：刹车泵

漏油紧急度

位置	紧急度	后果
油底壳	高	漏完就拉缸
缸盖	中等	漏气、机油少
变速箱	中等	漏齿轮油
减震	中等	减震失效
前叉	中等	漏油失效
制动	高	刹车失灵

诊断方法

1. 找漏油点

- 清洗发动机

- 行驶一段再查

- 找到漏油位置
2. 判断油液类型

- 机油：褐色

- 变速箱油：黄色

- 刹车油：浅色

- 冷却液：绿色/红色

- 前叉油：浅黄色

3. 检查密封

- 密封件是否老化
- 螺丝是否松动
- 表面是否平整

5.5.7 4.4.7 发动机过热

过热原因

冷却系统： - 冷却液不足 - 水泵故障 - 节温器失效 - 散热器堵塞 - 风扇不转

发动机： - 燃烧不良 - 机油不足 - 活塞环漏气

使用： - 长时间怠速 - 重载 - 高温环境

诊断流程

1. 检查冷却液

- 是否足量？
- 是否泄漏？

2. 检查节温器

- 开启温度是否正确？
- 是否能正常打开？

3. 检查水泵

- 是否漏水？
- 转动是否正常？

4. 检查散热器

- 散热片是否堵塞？
- 通风是否良好？

5. 检查风扇

- 是否转动？
- 温度开关是否工作？

5.5.8 4.4.8 充电异常

故障类型

类型 A：充电电压过高 - 现象：>15V（来源：☆） - 原因：稳压器故障

类型 B：充电电压过低 - 现象：<13V（来源：☆） - 原因：磁电机、整流器、线路

类型 C：不充电 - 现象：电压不上升 - 原因：磁电机、整流器、线路断路

诊断流程

1. 测电瓶静态电压
 - $\geq 12.6\text{V}$: 满电, 正常 (来源: $\star\star$)
 - $12.4\text{V}-12.6\text{V}$: 需补电 (来源: $\star\star$)
 - $< 12.4\text{V}$: 该充电 (来源: $\star\star$)
 - 12.0V 左右不一定坏: 需先充电、静置后复测并做负载测试 (来源: $\star\star$)
2. 启动车辆, 测充电电压
 - $13.5\text{V}-14.5\text{V}$: 正常 (来源: $\star$)
 - 低于 13V : 充电不足 (来源: $\star$)
 - 高于 15V : 充电过高 (来源: $\star$)
3. 检查磁电机
 - 三相输出测电压
 - 熄火, 拔下磁电机插头
 - 启动车辆, 按维修手册指定转速测 A-B、B-C、C-A 三相交流电压
 - 重点看三相是否随转速升高且彼此平衡; 通用参考用 CH13 口径: 怠速 10V AC 、 5000 rpm 30V AC (来源: $\star\star$)
4. 检查整流器
 - 启动车辆
 - 测整流器输出
 - 应该是 14V 左右直流 (来源: $\star$)

【维修】维修场景:

案例: 充电电压过高 (16V , 来源: $\star$)

诊断: 1. 启动车辆 2. 测充电电压: 16V (来源: $\star$) 3. 熄火, 拔稳压器插头 4. 测稳压器与发电机连接端的电阻, 按维修手册判断 (来源: $?$) 5. 如确认稳压器异常, 换稳压器

案例: 充电电压过低 (12V , 来源: $\star\star$)

诊断: 1. 启动车辆 2. 测充电电压: 12V (来源: $\star\star$) 3. 检查磁电机输出 4. 熄火, 拔磁电机插头; 再启动电机, 按维修手册指定转速测 A-B、B-C、C-A 三相交流电压 5. 如果三相不随转速升高或明显不平衡: 磁电机、定子或插头故障 (来源: $\star\star$) 6. 如果三相随转速升高且彼此平衡 (通用参考: 怠速 10V AC 、 5000 rpm 30V AC): 优先查整流器或稳压器 (来源: $\star\star$)

5.5.9 4.4.9 制动故障

制动类型故障

类型 A: 制动失灵 - 现象: 刹车不灵 - 原因: 油、空气、卡钳、盘

类型 B: 制动发咬 - 现象: 刹住回不来 - 原因: 卡钳卡死、刹车泵回位

类型 C: 制动异响 - 现象: 刹车有异响 - 原因: 刹车片、盘、异物

制动失灵诊断

1. 检查刹车片
 - 是否太薄?
 - 是否磨完?
2. 检查刹车盘
 - 厚度是否到极限?
 - 是否严重磨损?
3. 检查刹车油
 - 是否足量?
 - 是否有气泡?
4. 检查卡钳
 - 活塞是否回位?
 - 是否卡死?

5.6 4.5 故障诊断的特殊技巧

5.6.1 4.5.1 替换法

是什么：用好零件替换怀疑的零件。

应用：- 火花塞替换 - 喷油嘴替换 - 传感器替换

优点：- 简单 - 快速 - 可靠

缺点：- 需要备用件 - 可能误判（多个问题）

【维修】维修场景：

案例：1 缸失火

诊断：1. 读故障码：P0301（1 缸失火）2. 交换 1 缸和 2 缸的点火线圈 3. 清除故障码 4. 启动车辆 5. 重新读故障码 6. 如果变成 P0302：原 1 缸线圈故障 7. 如果还是 P0301：原 1 缸线圈正常，问题在别处

5.6.2 4.5.2 对比法

是什么：用同款车的数据对比。

应用：- 传感器数据 - 波形 - 压力

步骤：1. 找同款车 2. 测相同数据 3. 对比差异 4. 找出问题

5.6.3 4.5.3 隔离法

是什么：隔离某个部件看故障是否消失。

应用：- 拔传感器插头 - 用诊断仪做喷油/点火切断 - 熄火后断开某缸喷油器再运行短测

【维修】维修场景：

案例：急速不稳

诊断：1. 优先用诊断仪做喷油/点火切断测试 2. 需要人工逐缸隔离时：先熄火 3. 断开某缸喷油器插头 4. 短时运行并观察怠速变化 5. 插回后换下一缸重复 6. 断开某缸后故障变化最小，该缸为重点检查对象

跳火测试属于点火验证：熄火后拆火花塞或高压线，装回火花塞并可靠搭铁，启动电机几秒观察跳火；不要把跳火测试当作隔离法本身（来源：★）。

【警示】所有隔离测试必须熄火后插拔，不能用运行中拔插。运行中拔火花塞高压线 = 高压电击 + ECU 损坏风险。

5.6.4 4.5.4 加注法

是什么：加入特定液体观察变化。

应用：- 听漏气：加肥皂水 - 看油液循环：加荧光剂 - 看燃烧：加示踪剂

5.6.5 4.5.5 仪表观察法

是什么：通过仪表盘观察问题。

观察项目：- 转速表 - 速度表 - 油量表 - 水温表 - 故障灯

5.7 4.6 真实案例分析

5.7.1 4.6.1 案例 1：启动困难（凯旋 Scrambler 1200X）

症状：- 冷车启动困难 - 热车启动正常 - 启动机转动正常

诊断：

步骤 1：明确症状 - 冷车难启动 - 热车正常 - 启动机转

步骤 2：收集信息 - 车型：凯旋 Scrambler 1200X - 年款：2019 - 里程：15000km - 维修历史：正常保养

步骤 3：分析可能原因 - 冷却液温度传感器故障 - 启动加浓失效 - 喷油嘴冷车供油不足 - 火花塞冷车跳火弱

步骤 4：测试验证

1. 读故障码：无
2. 测冷却液温度传感器电阻：
 - 冷车：电阻大
 - 热车：电阻小
 - 实际：冷车电阻偏小（异常）
3. 替换测试：换一个新冷却液温度传感器
4. 测试冷车启动：正常
5. 确定原因：冷却液温度传感器故障

步骤 5：维修 - 更换冷却液温度传感器 - 有故障码时先记录再清除（包括 freeze frame 数据、就绪状态、ECU 学习值），不要盲目清码；清码后需要重新跑一遍诊断循环，间歇性故障可能更难复现。

步骤 6：验证 - 冷车启动正常 - 热车启动正常 - 故障消失

总结：- 没有故障码但仍然有故障 - 传感器数据偏差导致控制错误 - 替换法有效

5.7.2 4.6.2 案例 2：怠速不稳（意塔杰特 Dragster 300）

症状： - 怠速忽高忽低 - 1500-2500rpm 波动 - 偶尔熄火

诊断：

步骤 1：明确症状 - 怠速波动 - 偶尔熄火

步骤 2：收集信息 - 车型：意塔杰特 Dragster 300 - 年款：2020 - 里程：8000km - 维修历史：正常
- 用车环境：城市

步骤 3：分析可能原因 - 进气管路漏气 - 节气门脏 - 怠速电机故障 - 传感器故障 - 真空管漏气

步骤 4：测试验证

1. 读故障码：P0171（系统过稀）
2. 检查进气管路：
 - 听：用听诊器
 - 没有异响
3. 烟雾测试：
 - 用烟雾检测仪
 - 在节气门后注入烟雾
 - 看到节气门处漏烟
4. 确定：节气门密封圈老化

步骤 5：维修 - 更换节气门密封圈 - 清洗节气门 - 重置学习值 - 清除故障码

步骤 6：验证 - 怠速稳定在 1500rpm - 不再波动 - 故障消失

总结： - 故障码提示了方向 - 烟雾测试定位了具体位置 - 找到了根本原因

5.7.3 4.6.3 案例 3：充电异常

症状： - 仪表盘灯变暗 - 启动困难 - 夜间骑行灯不亮

诊断：

步骤 1：明确症状 - 充电系统异常 - 电瓶可能亏电

步骤 2：收集信息 - 启动时按启动按钮 - 启动机转但慢 - 大灯不亮 - 仪表盘暗

步骤 3：分析可能原因 - 电瓶老化 - 充电系统故障 - 漏电

步骤 4：测试验证

1. 测电瓶静态电压：11.5V（异常）
2. 启动车辆
3. 测充电电压：12.0V（异常，应该 13.5-14.5V）
4. 熄火，拔下磁电机输出插头
5. 测磁电机三相绕组之间的电阻（低阻但不是短路，常见约 0.5-2Ω；先扣除表笔电阻，三相读数应接近；来源：☆☆）
6. 测各相对地的绝缘（应无穷大）
7. 装回磁电机插头，检查整流稳压器输入输出电压
8. 如果磁电机输出正常但充电电压异常：整流稳压器故障

【严重警告】严禁在发动机运转时拔插稳压器/整流器插头——带电拔插的典型风险是失去稳压、拉弧、瞬态尖峰、接插件损伤，甚至损坏调压器或 ECU；不一定是三相交流“直接冲击整车”（来源：*）。所有插拔操作必须在熄火状态下进行。

步骤 5：维修 - 更换稳压器 - 充电 - 装回

步骤 6：验证 - 测充电电压：14.2V - 启动正常 - 灯光正常

总结： - 一步步排除 - 找到了稳压器 - 充电系统恢复正常

5.7.4 4.6.4 案例 4：异响诊断

症状： - 发动机有异响 - 加速时明显 - 怠速时也有

诊断：

步骤 1：明确症状 - 加速时响 - 怠速也响 - 异响明显

步骤 2：收集信息 - 出现时间：1 周前 - 当时情况：长途骑行后 - 维护：刚做完保养

步骤 3：分析可能原因 - 刚保养完，可能螺丝没拧紧 - 机油不足 - 链条问题 - 活塞、气门

步骤 4：测试验证

1. 听位置：
 - 用长螺丝刀听
 - 异响来自气缸盖
2. 检查机油：足量
3. 检查刚保养过的螺丝：
 - 气门室盖螺丝：松动
4. 确定：气门室盖螺丝松动

步骤 5：维修 - 按扭矩拧紧 - 重新测试

步骤 6：验证 - 异响消失

总结： - 异响位置判断重要 - 刚保养过的东西要重点查 - 拧紧就解决

5.8 4.7 故障诊断的误区

5.8.1 4.7.1 误区 1：换零件试

为什么错： - 换下的零件不能退 - 换了可能没解决问题 - 浪费时间

正确做法： - 先测试确认 - 再决定换什么

5.8.2 4.7.2 误区 2：一次修太多

为什么错： - 不知道哪个修好了 - 一次可能引入新问题 - 难追溯

正确做法： - 一次修一个 - 验证后再修下一个

5.8.3 4.7.3 误区 3：不相信车主

为什么错： - 车主对车最熟悉 - 车主描述是重要线索

正确做法： - 仔细听 - 详细问 - 验证

5.8.4 4.7.4 误区 4：死磕一个原因

为什么错： - 可能有多个原因 - 死磕浪费时间

正确做法： - 列多个可能 - 逐个排除

5.8.5 4.7.5 误区 5：不做记录

为什么错： - 重复查 - 浪费时间 - 难以追溯

正确做法： - 边查边记 - 记录每个步骤 - 记录结果

5.8.6 4.7.6 误区 6：依赖故障码

为什么错： - 故障码只提示方向 - 故障码不告诉具体位置 - 老车可能没故障码

正确做法： - 故障码 + 手动诊断 - 多方法结合

5.9 4.8 诊断记录模板

5.9.1 4.8.1 标准诊断记录

维修单号： _____

日期： _____

技师： _____

【车辆信息】

车型： _____

年款： _____

里程： _____

车主： _____

【车主描述】

故障症状： _____

发生时间： _____

发生条件： _____

发生频率： _____

相关情况： _____

最近维修： _____

最近添加： _____

最近事故： _____

【初步检查】

外观检查： _____

油液检查： _____

仪表检查： _____

故障码： _____

【诊断过程】

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

【根本原因】

【维修方案】

【维修内容】

1. _____
2. _____
3. _____

【维修结果】

【车主确认】

5.9.2 4.8.2 快速诊断记录

日期: _____
 车型: _____
 症状: _____
 故障码: _____
 检查: _____
 原因: _____
 维修: _____
 结果: _____

5.10 4.9 诊断能力的提升

5.10.1 4.9.1 建立知识库

建议: - 每次诊断记录 - 整理常见故障 - 整理自己犯过的错 - 整理解决方案

5.10.2 4.9.2 学习资源

书籍: - 各车型维修手册 - Haynes Manual - 故障诊断类书籍

视频: - YouTube 诊断视频 - 实际诊断视频

论坛: - 车主论坛 - 维修论坛

实操： - 自己修 - 帮朋友修 - 修理店实习

5.10.3 4.9.3 诊断能力等级

L1：能处理常见故障（3-6 个月） - 启动困难 - 怠速不稳 - 漏油 - 简单异响

L2：能处理较复杂故障（6-12 个月） - 多系统故障 - 间歇性故障 - 复杂异响 - 充电系统

L3：能处理复杂故障（1-2 年） - 发动机内部 - 复杂电路 - ECU 相关 - 罕见故障

L4：专业级（2 年 +） - 各种疑难杂症 - 厂家级维修 - 比赛级调校 - 培训他人

5.11 本章小结

5.11.1 核心原则

1. 七分诊断，三分修理
2. 从简到繁
3. 从外到内
4. 从常见到罕见
5. 先验证再更换
6. 系统化思考

5.11.2 6 步诊断法

1. 明确症状
2. 收集信息
3. 分析原因
4. 测试验证
5. 确定原因
6. 实施维修

5.11.3 5 感诊断法

1. 听：异响
2. 看：颜色、外观
3. 闻：气味
4. 触：温度、振动
5. 测：万用表、压力表

5.11.4 5 个特殊诊断技巧

1. 替换法
2. 对比法
3. 隔离法
4. 加注法

5. 仪表观察法

5.11.5 常见误区

1. 换零件试
2. 一次修太多
3. 不相信车主
4. 死磕一个原因
5. 不做记录
6. 依赖故障码

5.11.6 真实案例学习

通过 4 个真实案例，理解诊断思路：1. 启动困难：冷却液温度传感器 2. 怠速不稳：节气门漏气
3. 充电异常：稳压器故障 4. 异响：螺丝松动

最后的提醒：诊断是技术活，也是艺术。多修多总结，能力自然提升。一次诊断错误不可怕，可怕的是不总结、不改进。你的诊断记录，就是你的成长记录。

信息来源：各厂家维修手册故障诊断部分, 维修技术论坛, 实际维修案例

Chapter 6

第 5 章典型故障汇总

“知己知彼，百战不殆。”这一章汇总摩托车最常见的故障，帮你快速识别问题、定位原因。

6.1 5.0 阅读说明

本章用法：- 遇到故障时**按系统/部位查** - 每个故障都给出**症状 + 原因 + 诊断 + 处理** - 可以当**速查字典**使用

本章符号：- **【问答】新手问答** - **【注意】常见误解** - **【严重警告】严重警告** - **【维修】维修场景** - **【数据】数据举例** - **【口诀】记忆口诀**

故障标识：

标识	含义
【高频】	高频故障（必看）
【中频】	中频故障
【低频】	低频故障

6.2 5.1 发动机系统故障

6.2.1 5.1.1 启动困难

【高频】故障 1：电瓶电量不足

症状：- 启动机转动缓慢 - 大灯变暗 - 喇叭声音小 - 仪表盘指示灯闪烁

原因：- 电瓶老化 - 充电系统故障 - 漏电 - 长时间未骑

诊断：

1. 测电瓶静态电压

- 铅酸电瓶满电常见：约 12.6V（来源：☆☆ 物理）
- AGM、锂电池静态电压与放电曲线不同，以电瓶厂家说明和车型手册为准
- 明显异常：<12V（先充电/负载测试，不只看静态电压）

2. 启动车辆，测充电电压

- 常见正常范围：13.5-14.5V（来源：☆☆ 工业标准；以车型手册为准）

- 异常：>15V（调压/稳压整流器或接地参考异常，也可能是线束问题；按 CH13 流程复测，来源：★）
- 异常：<13V（充电不足）

3. 测漏电

- 关闭所有电器
- 拔下电瓶负极
- 串入万用表（电流档）
- 车辆待机电流差异很大（防盗、无钥匙、ECU 休眠时间不同），以维修手册为准
- 起动机短时电流常见约100-200A（来源：★ 经验），不要用普通万用表电流档直接串测启动回路

处理：- 电瓶老化：更换电瓶 - 充电不足：检查充电系统 - 漏电：找出漏电部位 - 亏电：充电或搭电启动

【高频】故障 2：火花塞故障

症状：- 启动困难 - 怠速不稳 - 加速无力 - 油耗增加 - 启动机转但不着火

原因：- 火花塞积碳 - 电极烧蚀 - 间隙过大 - 火花塞型号错误

诊断：

1. 拆下火花塞
2. 看外观：
 - 正常：浅褐色
 - 黑：混合气过浓
 - 白：混合气过稀
 - 油糊：烧机油
 - 积碳：燃烧不完全
3. 测间隙：
 - 常见：0.6-1.0 mm，按车型/火花塞型号；参考 A01/CH06/CH13（街车常见 0.6-0.8 mm、跑车常见 0.7-0.9 mm、ADV 常见 0.8-1.0 mm；来源：★/?）
 - 异常：过大或过小
4. 测跳火：
 - 装回高压帽
 - 火花塞搭铁
 - 启动电机
 - 跳火：正常
 - 不跳火：故障

处理：- 积碳：清洗或更换 - 烧蚀：更换 - 间隙不对：调整或更换

【高频】故障 3：点火系统故障

症状：- 启动机转但不着火 - 火花塞不跳火 - 行驶中熄火 - 加速断火

原因：- 点火线圈故障 - CDI/ECU 故障 - 触发线圈故障 - 高压线漏电 - 接插件松脱

诊断：

1. 检查火花塞跳火
 - 跳火：火花塞
 - 不跳火：继续
2. 检查点火线圈电阻
 - 不同 CDI / TCI / 笔式线圈电阻差异很大
 - 初级、次级电阻以维修手册为准（固定范围只作经验参考：？）
 - 异常：0 或 ∞
3. 检查触发线圈
 - 测电阻
 - 测电压
4. 检查高压线
 - 看外观
 - 测电阻
5. 检查 ECU/CDI
 - 供电是否正常
 - 接地是否良好
6. 检查接插件
 - 是否松脱
 - 是否氧化

处理：- 点火线圈：更换 - CDI/ECU：不要直接更换，先做低成本验证（来源：☆☆☆）1. 测电瓶电压 2. 查接地（主搭铁 / ECU 搭铁）3. 查保险丝 + 继电器 4. 查曲轴/凸轮位置传感器信号 5. 查线路（接头/插头/线束）6. 以上都没问题，才怀疑 CDI / ECU - 高压线：更换 - 接插件：清洁或更换

【注意】△ CDI/ECU 更换前先咨询专业。ECU 误换可能损失几千元，而且常见问题反而是供电、接地、保险、继电器、传感器信号或线束接触不良。

【高频】故障 4：燃油系统故障

症状：- 启动困难 - 加速无力 - 怠速不稳 - 行驶中熄火

原因：- 油泵故障 - 喷油嘴堵塞 - 燃油滤芯堵塞 - 油管堵塞 - 燃油压力调节器故障

诊断：

1. 检查油量
 - 油表是否准确
 - 油箱是否有油
2. 听燃油泵
 - 打开钥匙时是否有" 嗡" 声
 - 无声：油泵或继电器

3. 测燃油压力

- 装压力表
- 启动车辆
- 测压力
- 电喷进气道喷射常见怠速 2.5-3.5 bar、预压 2.5-4.0 bar；具体看手册；
- 真空调压车型还要看相对歧管压差（来源：★/?）

4. 拆喷油嘴测试

- 启动车辆看是否喷油
- 喷油量是否正常
- 【严重警告】测试前必须：备接油容器、远离火源、断开点火高压、按手册给燃油系统泄压（详见 CH04 4.4 节）

5. 检查燃油滤芯

- 是否堵塞

处理：- 油泵：更换 - 喷油嘴：清洗或更换 - 燃油滤芯：更换 - 油管：更换 - 压力调节器：更换

【中频】故障 5：气缸压力不足

症状：- 启动困难 - 动力下降 - 怠速不稳 - 启动机转动正常但不着火

原因：- 活塞环磨损 - 气门密封不良 - 缸垫漏气 - 气缸磨损

诊断：

1. 测气缸压力

- 拆火花塞
- 装压力表
- 捏住节气门
- 启动电机 5 秒
- 读数

2. 标准值（举例）：

- 凯旋 1200X：11-13bar（? 车型专属示例；以该车型维修手册为准）
- 低于标准：故障

3. 漏气部位：

- 进气管漏气：冒气声
- 排气漏气：排气有异响
- 缸垫漏气：冷却液中有气泡

处理：- 活塞环磨损：镗缸 + 换环 - 气门密封：研磨或更换 - 缸垫漏气：更换缸垫 - 气缸磨损：镗缸 + 换活塞

【中频】故障 6：化油器故障（老车）

症状： - 启动困难 - 怠速不稳 - 加速不顺 - 油耗高

原因： - 浮子室油面不对 - 主油针磨损 - 喷嘴堵塞 - 启动加浓器失效 - 真空泄漏

诊断：

1. 检查浮子室油面
 - 拆下化油器
 - 检查油面高度
 - 标准：浮子室有刻度线
2. 检查喷嘴
 - 拆下喷嘴
 - 看是否堵塞
 - 用化油器清洁剂清洗
3. 检查启动加浓器
 - 冷车时是否工作
4. 检查真空泄漏
 - 优先用烟雾检漏、目视检查或转速变化法
 - 防火提示：转速变化法不要靠近明火/高温排气，少量、短喷
 - 找出漏气点

处理： - 浮子调整 - 喷嘴清洗 - 启动加浓器更换 - 真空泄漏处密封

6.2.2 5.1.2 怠速不稳**【高频】故障 7：进气管路漏气**

症状： - 怠速忽高忽低 - 怠速偏高 - 怠速熄火 - 加速反应慢

原因： - 进气管接头漏气 - 进气歧管垫片漏气 - 节气门垫片漏气 - 真空管漏气

诊断：

1. 听：用听诊器或耳朵听
2. 烟雾检测：注入烟雾找漏点
3. 目视检查：看进气管、歧管垫片、真空管是否开裂/松脱
4. 转速变化法：
 - 在可疑处喷
 - 转速变化 = 漏气点
 - 防火提示：远离明火/高温排气，少量、短喷（来源：★）

处理： - 紧固卡箍 - 更换垫片 - 更换真空管

【高频】故障 8：节气门脏污

症状： - 怠速不稳 - 加速不顺 - 怠速偏高 - 熄火

原因： - 积碳堆积 - 油液污染 - 灰尘

诊断：

1. 拆下节气门
2. 看积碳情况
3. 转动节气门
 - 顺滑：好
 - 卡滞：脏

处理： - 拆下清洗 - 用节气门清洁剂 - 重置学习值

【中频】故障 9：怠速电机故障

症状： - 怠速不稳 - 怠速熄火 - 冷车怠速高

原因： - 怠速电机损坏 - 怠速电机脏 - 控制信号问题

诊断：

1. 读故障码
2. 测怠速电机电阻
3. 测控制信号

处理： - 清洁或更换怠速电机 - 检查控制信号

【中频】故障 10：传感器故障

症状： - 怠速不稳 - 加速不顺 - 油耗高 - 故障灯亮

原因： - 氧传感器老化 - MAP 传感器故障 - IAT 传感器故障 - TPS 传感器故障

诊断：

1. 读故障码
2. 检查各传感器数据
3. 测传感器电阻
4. 测传感器电压

处理： - 更换故障传感器

6.2.3 5.1.3 加速无力**【高频】故障 11：空气滤芯堵塞**

症状： - 加速无力 - 油耗高 - 怠速不稳 - 最高速下降

原因： - 空滤长期未换 - 灰尘多 - 油液污染

诊断：

1. 拆下空滤
2. 看是否脏污
3. 对着光看透光性

处理：- 更换空滤（推荐）- 吹洗（应急）

【中频】故障 12：燃油滤芯堵塞

症状：- 加速无力 - 启动困难 - 怠速不稳

原因：- 燃油滤芯堵塞 - 长期未换

诊断：

1. 检查燃油压力
 - 压力低：可能滤芯堵塞
2. 拆下滤芯看

处理：- 更换燃油滤芯

【中频】故障 13：排气管堵塞

症状：- 加速无力 - 加速发闷 - 油耗高 - 发动机过热

原因：- 催化器堵塞 - 消音器堵塞 - 排气管内积碳

诊断：

1. 测排气背压
2. 拆下消音器测试
3. 看排气管内是否堵塞

处理：- 清洗消音器 - 更换催化器 - 更换消音器

6.2.4 5.1.4 发动机过热

【高频】故障 14：冷却液不足

症状：- 水温表偏高 - 故障灯亮 - 发动机过热 - 冷却液壶有液位下降

原因：- 泄漏 - 蒸发 - 未加足

诊断：

1. 检查冷却液壶液位
2. 检查地面是否有水迹
3. 测压力
4. 检查各连接处

处理：- 加足冷却液 - 找出泄漏点 - 维修泄漏

【高频】故障 15：节温器故障

症状： - 水温高 - 冷车时无大循环 - 故障灯亮

原因： - 节温器卡死（关闭状态） - 节温器失效 - 型号错误

诊断：

1. 观察水温上升过程
2. 摸上下水管温差
3. 拆下节温器测试
 - 加热到开启温度
 - 应该打开

处理： - 更换节温器

【中频】故障 16：水泵故障

症状： - 水温高 - 漏水 - 异响

原因： - 水泵轴磨损 - 密封件老化 - 叶轮损坏

诊断：

1. 看是否有漏水
2. 听是否有异响
3. 启动时观察冷却液流动
4. 拆下检查

处理： - 更换水泵 - 更换密封件

【中频】故障 17：散热器堵塞

症状： - 水温高 - 散热片脏 - 风扇一直转

原因： - 散热片堵塞 - 散热管堵塞 - 灰尘多

诊断：

1. 看散热片
2. 用风枪吹
3. 看风扇是否转

处理： - 清洁散热片 - 更换散热器

6.2.5 5.1.5 异响**【高频】故障 18：气门异响**

症状： - 缸头有”哒哒”声 - 怠速明显 - 加速时也有

原因： - 气门间隙过大 - 机油压力不足 - 凸轮轴磨损 - 挺杆磨损

诊断：

1. 听位置：缸头
2. 检查气门间隙
3. 检查机油压力
4. 拆检

处理：- 调整气门间隙 - 维修机油系统 - 更换凸轮/挺杆

【中频】故障 19：活塞敲缸

症状：- 缸体有“铛铛”声 - 冷车明显 - 加速时明显

原因：- 活塞与缸壁间隙过大 - 活塞环磨损 - 连杆磨损

诊断：

1. 听位置
2. 测气缸压力
3. 拆检

处理：- 镗缸 - 换活塞 - 镗缸 + 换活塞 + 换环

【中频】故障 20：传动链条异响

症状：- 外部传动链条有“哗啦”声 - 行驶中、加速或收油时明显 - 原地怠速通常不是外部传动链条在响；若怠速时发动机内部有链条声，应按正时链条检查

原因：- 链条磨损伸长 - 链轮磨损 - 链条太松或太紧 - 后轮未对中

诊断：

1. 听位置
 - 行驶中后轮/输出轴附近异响：优先查外部传动链条
 - 怠速时发动机内部异响：优先查正时链条和张紧器
2. 检查链条垂度
3. 检查链轮齿形
4. 检查后轮对中

【注意】本故障指**外部传动链条**（drive chain，连接变速箱输出轴和后轮的链条），不是发动机内部的**正时链条**（timing chain）。正时链条异响需检查正时链条张紧器，涉及发动机内部，先咨询专业。

处理：- 外部传动链条：调整链条垂度和后轮/链轮对齐 - 外部传动链条：清洁润滑 - 外部传动链条：必要时更换链条 + 链轮 - 怠速时发动机内部链条异响：检查正时链条张紧器，先咨询专业

【中频】故障 21：曲轴异响

症状：- 发动机下部“咚咚”声 - 加速时明显 - 机油压力低

原因：- 主轴瓦磨损 - 连杆瓦磨损

诊断：

1. 听位置
2. 测机油压力
3. 拆检

处理：- 大修发动机

6.3 5.2 传动系统故障

6.3.1 5.2.1 离合器故障

【高频】故障 22：离合器打滑

症状：- 加油时发动机转速上升但车速不增 - 上坡时无力 - 油耗增加 - 离合器有焦味

原因：- 摩擦片磨损 - 弹簧老化 - 调整不当 - 机油不对

诊断：

1. 加油测试
 - 转速上升、车速不增：打滑
2. 看油液
 - 是否有金属碎屑
3. 测自由行程
4. 拆检

处理：- 调整自由行程 - 更换摩擦片 - 更换弹簧 - 用正确机油

【高频】故障 23：离合器分离不彻底

症状：- 捏离合器仍能行走 - 换挡困难 - 换挡有异响

原因：- 自由行程过大 - 拉线问题 - 液压离合有空气 - 摩擦片粘

诊断：

1. 检查自由行程
2. 拉线是否卡滞
3. 液压离合排气

处理：- 调整自由行程 - 更换拉线 - 液压离合排气 - 清洁摩擦片

【中频】故障 24：离合器异响

症状：- 捏离合器时有异响 - 怠速有异响

原因：- 分离轴承损坏 - 弹簧损坏 - 摩擦片损坏

诊断：

1. 听位置
2. 拆检

处理：- 更换分离轴承 - 更换弹簧 - 更换摩擦片

6.3.2 5.2.2 变速箱故障

【中频】故障 25：换挡困难

症状：- 踩换挡杆很费力 - 换挡打齿 - 换挡有异响

原因：- 离合器分离不彻底 - 换挡轴磨损 - 齿轮磨损 - 换挡弹簧失效

诊断：

1. 检查离合器
2. 检查换挡轴
3. 拆检变速箱

处理：- 调整离合器 - 更换换挡轴 - 大修变速箱

【中频】故障 26：跳挡

症状：- 行驶中自动跳回空挡 - 加速时跳挡 - 上坡时跳挡

原因：- 拨叉磨损 - 齿轮磨损 - 弹簧失效

诊断：

1. 拆检变速箱

处理：- 大修变速箱

【低频】故障 27：变速箱异响

症状：- 换挡后有异响 - 怠速有异响 - 加速时异响

原因：- 齿轮磨损 - 轴承磨损 - 油液不足

诊断：

1. 听位置
2. 检查油液

处理：- 加齿轮油 - 大修变速箱

6.3.3 5.2.3 链条故障

【高频】故障 28：链条太松

症状： - 链条晃动大 - 加速时有“哗啦”声 - 链条可能脱落

原因： - 链条磨损 - 调整不当 - 后轮未对中

诊断：

1. 测链条垂度
2. 检查后轮对中

处理： - 调整链条 - 重新对中后轮 - 更换链条

【高频】故障 29：链条磨损

症状： - 链条伸长 - 调整余地小 - 链轮齿变尖

原因： - 长期使用 - 润滑不足 - 链条质量差

诊断：

1. 测链条伸长量
2. 看链轮齿
 - 齿尖：磨损
 - 齿钩：报废

处理： - 更换链条 + 链轮（必须同时换）

【中频】故障 30：链条过紧

症状： - 加速有阻力 - 链条发热 - 传动效率下降

原因： - 调整过紧 - 后轮位置不对

诊断：

1. 测链条垂度
2. 检查后轮对中

处理： - 调整链条

【中频】故障 31：链条脱落

症状： - 行驶中链条脱落 - 失去动力 - 可能损坏

原因： - 链条过松 - 链轮严重磨损 - 张紧器失效

诊断：

1. 检查链条
2. 检查链轮

处理：- 重新装回 - 调整张力 - 更换链条 + 链轮

6.4 5.3 行走系统故障

6.4.1 5.3.1 轮胎故障

【高频】故障 32：轮胎气压不足

症状：- 油耗增加 - 转向重 - 轮胎过热 - 两侧磨损

原因：- 自然泄漏 - 扎钉 - 气门嘴漏气

诊断：

1. 测胎压
2. 找漏气点
 - 听嘶嘶声
 - 涂肥皂水

处理：- 充气 - 补胎 - 换气门嘴 - 换胎

【高频】故障 33：轮胎磨损

症状：- 胎面磨平 - 异常磨损 - 抓地力下降

原因：- 长期使用 - 胎压不对 - 驾驶习惯 - 悬挂问题

诊断：

1. 看胎纹深度
2. 看磨损位置
 - 中央：胎压高
 - 两侧：胎压低
 - 单侧：车轮对中

处理：- 更换轮胎 - 调整胎压 - 调整车轮

【中频】故障 34：轮胎扎钉

症状：- 快速漏气 - 慢漏气 - 胎压不稳

原因：- 扎入异物

诊断：

1. 听漏气声
2. 找异物
3. 涂肥皂水

处理：- 拔钉 - 补胎 - 换胎

6.4.2 5.3.2 减震故障

【高频】故障 35：前叉漏油

症状：- 前叉处有油迹 - 减震失效 - 骑行颠簸 - 异响

原因：- 油封老化 - 套管划伤 - 长期使用

诊断：

1. 看是否有油迹
2. 测前叉阻尼
3. 按压测试

处理：- 更换油封 - 更换套管（如果划伤） - 更换前叉

【高频】故障 36：减震失效

症状：- 颠簸路面不舒服 - 弹跳多 - 操控下降

原因：- 减震油漏完 - 弹簧疲劳 - 阻尼失效

诊断：

1. 按压测试
 - 软：失效
 - 硬：好
2. 测阻尼
3. 听异响

处理：- 加注减震油 - 更换弹簧 - 更换减震

【中频】故障 37：减震异响

症状：- 颠簸时有异响 - 转向时有异响

原因：- 弹簧问题 - 阻尼问题 - 油液问题

诊断：

1. 听位置
2. 按压测试
3. 拆检

处理：- 拆检维修 - 更换减震

6.4.3 5.3.3 轴承故障

【中频】故障 38：轮毂轴承损坏

症状：- 轮毂有异响 - 轮毂旷动 - 转向不稳

原因：- 长期使用 - 润滑不足 - 损坏

诊断：

1. 抬起车
2. 转动轮
3. 晃车轮
 - 有旷动：轴承坏

处理：- 更换轮毂轴承

【中频】故障 39：方向柱轴承损坏

症状：- 方向柱有旷动 - 转向卡滞 - 转向有异响

原因：- 长期使用 - 润滑不足 - 损坏

诊断：

1. 抬起前轮
2. 晃动方向柱
3. 转动方向
 - 卡滞：轴承坏
 - 旷动：轴承坏

处理：- 更换方向柱轴承

6.5 5.4 制动系统故障

6.5.1 5.4.1 制动失灵

【高频】故障 40：刹车油不足（严重警告）

症状：- 刹车软 - 刹车行程长 - 刹车失灵

原因：- 漏油 - 未加足 - 刹车片磨损补偿：片变薄后活塞外移，油壶液位会慢慢降低 - 刹车系统
泄漏：管路、卡钳、主泵/分泵渗漏

诊断：

1. 检查刹车油壶液位
2. 检查刹车片厚度
 - 液位慢慢降 + 刹车片薄：多为磨损补偿（来源：☆☆）

- 液位快速降：优先找泄漏点（来源：☆☆）
- 3. 检查管路、卡钳、泵体是否渗漏

处理：- 刹车片到极限：换片后按手册补油 - 液位快速下降：找出漏点 - 维修漏点，先咨询专业 - 排气

【注意】严重警告：刹车油不蒸发，液位下降通常与刹车片磨损补偿或刹车系统泄漏有关。刹车油不足**绝不能**继续骑行！立即处理，先咨询专业。

【高频】故障 41：刹车油有空气

症状：- 刹车软 - 刹车行程长 - 制动效果差

原因：- 排气不彻底 - 系统漏气 - 油液少

诊断：

1. 捏刹车，看行程
2. 看是否有气泡

处理：- 排气 - 找出漏点 - 维修

【高频】故障 42：刹车片磨损

症状：- 制动效果差 - 刹车异响 - 刹车有金属摩擦声

原因：- 长期使用 - 厚度到极限

诊断：

1. 检查刹车片厚度
 - 磨损极限以车主/维修手册为准（来源：☆☆）
 - 常见范围约 1.5-3mm，因车型、前后轮、品牌而异（来源：☆）
 - 低于极限值才必须更换；接近极限就该准备更换
2. 看磨损指示

处理：- 更换刹车片 - 检查刹车盘

【中频】故障 43：刹车盘磨损

症状：- 制动效果差 - 刹车异响 - 刹车盘有深沟

原因：- 长期使用 - 厚度到极限

诊断：

1. 测刹车盘厚度
2. 看磨损

处理：- 更换刹车盘 - 检查刹车片

6.5.2 5.4.2 制动发咬

【中频】故障 44：卡钳活塞卡死

症状： - 刹住后回不来 - 轮毂发热 - 油耗增加

原因： - 活塞密封圈老化 - 活塞生锈 - 灰尘进入

诊断：

1. 骑行后等 15-30 分钟让轮毂/刹车盘冷却，或用红外测温枪/非接触测温
 - 不要直接用手摸，烫伤风险
 - 温度明显异常：可能发咬
2. 抬起车
3. 转车轮
 - 转不动：发咬

处理： - 拆检卡钳 - 清洁活塞 - 更换密封圈

【中频】故障 45：刹车泵回位不良

症状： - 刹车回位慢 - 轮毂发热

原因： - 刹车泵内部卡滞 - 弹簧失效

诊断：

1. 骑行后看轮毂温度
2. 抬车转车轮

处理： - 维修刹车泵 - 更换刹车泵

6.5.3 5.4.3 制动异响

【中频】故障 46：刹车异响

症状： - 刹车时有异响 - 尖叫声 - 摩擦声

原因： - 刹车片磨完 - 刹车盘有沟 - 异物进入 - 刹车片型号不对

诊断：

1. 听异响特点
2. 检查刹车片
3. 检查刹车盘

处理： - 更换刹车片 - 更换刹车盘 - 清除异物 - 用正确型号

6.6 5.5 电气系统故障

6.6.1 5.5.1 充电系统

【高频】故障 47：充电电压过高

症状： - 灯泡易烧 - 电瓶液减少 - 电瓶过热

原因： - 稳压器故障 - 磁电机故障

诊断：

1. 启动车辆
2. 测充电电压
 - 常见正常范围：13.5-14.5V（来源：☆☆ 工业标准；以车型手册为准）
 - 异常：>15V

处理： - 更换稳压器 - 检修磁电机

【高频】故障 48：充电电压过低

症状： - 电瓶亏电 - 启动困难 - 大灯不亮

原因： - 磁电机故障 - 整流器故障 - 稳压器故障 - 线路问题

诊断：

1. 测充电电压：<13V
2. 先熄火，再按你车主维修手册接线图确认磁电机/稳压整流器插头
3. 熄火状态下断开指定插头，接好万用表交流电压档
4. 启动车辆，按手册转速测三相之间交流电压
 - 常见测试转速：3000-5000 rpm（以手册为准）
 - 三相电压应大致均衡；具体电压阈值以手册为准（？）
 - 明显缺相或三相严重不均：怀疑磁电机或线路
5. 熄火后再恢复插头，检查稳压整流器、接地、插头烧蚀和线束压降

处理： - 更换故障部件前，先确认接线、接地、插头和线束压降；电气大件更换前先咨询专业

【中频】故障 49：电瓶亏电

症状： - 启动困难 - 大灯暗 - 喇叭弱

原因： - 电瓶老化 - 充电不足 - 漏电 - 长时间未骑

诊断：

1. 测静态电压
2. 测启动电压
3. 测充电电压
4. 测漏电

处理： - 充电 - 更换电瓶 - 找出漏电

6.6.2 5.5.2 启动系统

【高频】故障 50：启动机不转

症状： - 按启动按钮，启动机不动 - 没有“咔哒”声

原因： - 电瓶没电 - 启动开关故障 - 启动继电器故障 - 启动电机故障 - 控制线路问题

诊断：

1. 仪表盘亮吗？
 - 不亮：电瓶或保险丝
 - 亮：继续
2. 按启动按钮有“咔哒”声吗？
 - 没有：启动开关或继电器
 - 有：继续
3. 启动机有“嗡嗡”声吗？
 - 有但不转：电瓶弱或启动机卡
 - 无声：启动机坏

处理： - 更换电瓶 - 更换启动开关 - 更换启动继电器 - 维修启动机

【中频】故障 51：启动机转动慢

症状： - 启动机转动但很慢 - 发动机转动慢

原因： - 电瓶电量不足 - 启动机老化 - 线路接触不良 - 机油太稠

诊断：

1. 测电瓶电压
2. 检查线路
3. 检查启动机
4. 检查机油粘度

处理： - 充电或换电瓶 - 紧固线路 - 维修启动机 - 用合适机油

6.6.3 5.5.3 灯光故障

【中频】故障 52：大灯不亮

症状： - 大灯不亮 - 大灯闪烁

原因： - 灯泡烧坏 - 保险丝烧坏 - 开关故障 - 线路问题

诊断：

1. 看远光/近光
2. 检查灯泡

3. 检查保险丝
4. 检查开关
5. 检查线路

处理：- 更换灯泡 - 更换保险丝 - 维修开关 - 维修线路

【中频】故障 53：转向灯不闪

症状：- 转向灯不闪 - 转向灯不亮

原因：- 灯泡烧坏 - 闪光器故障 - 保险丝烧坏 - 开关故障

诊断：

1. 看是都坏还是个别
2. 检查灯泡
3. 检查闪光器
4. 检查保险丝

处理：- 更换灯泡 - 更换闪光器 - 更换保险丝

6.6.4 5.5.4 传感器故障

【中频】故障 54：氧传感器故障

症状：- 油耗增加 - 排放超标 - 怠速不稳 - 故障灯亮

原因：- 长期使用老化 - 中毒 - 加热器坏

诊断：

1. 读故障码
2. 看数据
3. 测加热器电阻

处理：- 更换氧传感器

【中频】故障 55：曲轴位置传感器故障

症状：- 启动困难 - 熄火 - 故障灯亮 - 加速断火

原因：- 长期使用 - 损坏 - 线路问题

诊断：

1. 读故障码
2. 测传感器电阻
3. 测信号电压

处理：- 更换传感器 - 维修线路

6.7 5.6 燃油系统故障

6.7.1 5.6.1 燃油泵

【高频】故障 56：燃油泵不工作

症状： - 启动机转但不着火 - 油压低 - 行驶中熄火

原因： - 燃油泵损坏 - 燃油泵继电器故障 - 线路问题

诊断：

1. 听燃油泵
 - 打开钥匙时是否有“嗡嗡”声
 - 无声：燃油泵或继电器
2. 测燃油泵继电器
3. 测燃油泵电阻

处理： - 更换燃油泵 - 更换继电器 - 维修线路

【中频】故障 57：燃油泵压力低

症状： - 加速无力 - 启动困难 - 怠速不稳

原因： - 燃油泵老化 - 燃油滤芯堵塞 - 油管漏气

诊断：

1. 测燃油压力
2. 检查燃油滤芯
3. 检查油管

处理： - 更换燃油泵 - 更换燃油滤芯 - 维修油管

6.7.2 5.6.2 喷油嘴

【中频】故障 58：喷油嘴堵塞

症状： - 怠速不稳 - 加速不顺 - 动力下降 - 油耗增加

原因： - 燃油品质差 - 长期使用 - 灰尘

诊断：

1. 听怠速
2. 拆喷油嘴
3. 测试喷油嘴

处理： - 清洗喷油嘴 - 更换喷油嘴

6.7.3 5.6.3 化油器（老车）

【中频】故障 59：化油器漏油

症状： - 化油器有油迹 - 油耗增加 - 混合气过浓

原因： - 针阀磨损 - 浮子破损 - 浮子室密封圈坏

诊断：

1. 看是否有油迹
2. 拆下化油器
3. 检查浮子

处理： - 更换针阀 - 更换浮子 - 更换密封圈

6.8 5.7 冷却系统故障

6.8.1 5.7.1 漏水

【中频】故障 60：水管漏水

症状： - 地面有水迹 - 水温高 - 水壶液位下降

原因： - 水管老化 - 卡箍松动 - 水管破裂

诊断：

1. 找漏点
2. 看水管
3. 检查卡箍

处理： - 更换水管 - 紧固卡箍

【中频】故障 61：水泵漏水

症状： - 水泵处有水迹 - 冷却液减少 - 水温高

原因： - 水泵密封老化 - 水泵轴磨损

诊断：

1. 看水泵
2. 看是否有水迹

处理： - 更换水泵

【中频】故障 62：缸垫漏水

症状： - 冷却液进入油道（油液变白） - 排气冒白烟 - 冷却液减少 - 缸垫处有水迹

原因： - 缸垫老化 - 缸盖变形 - 螺丝松动

诊断：

1. 看油液是否变白

2. 看排气是否冒白烟

3. 看冷却液是否有气泡

4. 测缸压

处理： - 更换缸垫 - 检查缸盖 - 按扭矩拧紧

6.9 5.8 车型专属常见故障

△ 车型专属，仅作参考，具体以你车主维修手册为准（？）。同一车系不同年份、排量和配置可能完全不同。

6.9.1 5.8.1 凯旋 Scrambler 1200X

常见故障汇总

故障	频率	症状	处理
？ 链条磨损快	【中频】	链条伸长	调整 + 更换
？ 节气门脏	【中频】	怠速不稳	清洗
？ 火花塞寿命短	【中频】	跳火弱	更换
？ 冷却液泄漏	【中频】	水温高	维修
？ 减震漏油	【中频】	减震失效	更换油封
？ 转向轴承旷	【中频】	转向旷	调整 + 更换

【维修】**维修建议：** - 凯旋 1200X 是水冷双缸 - 气门间隙按车型手册检查（不要只按 12000 km 单一数字，来源：？） - 链条常见 500-1000 km 清洁润滑，雨后/泥泞后加做；以车型手册为准（来源：★/?）

6.9.2 5.8.2 意塔杰特 Dragster 300

常见故障汇总

故障	频率	症状	处理
？ CVT 皮带磨损	【高频】	加速无力	更换皮带
？ 齿轮油泄漏	【中频】	漏油	维修密封

故障	频率	症状	处理
? 火花塞	【中频】	启动困难	更换
? 启动电机	【中频】	启动困难	维修
? 燃油泵	【中频】	供油不足	更换

【维修】**维修建议**：- 意塔杰特是单缸 300cc - CVT 皮带检查/更换按车型手册，不写死 25000 km
(来源：?) - 燃油滤芯定期更换

6.9.3 5.8.3 哈雷 Twin Cam

常见故障汇总

故障	频率	症状	处理
? 张紧器失效	【高频】	正时链条异响	换张紧器，先咨询专业
? 链条导轨磨损	【中频】	发动机内部异响	换导轨，先咨询专业
? 火花塞积碳	【中频】	启动困难	换火花塞
? 镀铬件锈蚀	【中频】	外观差	处理 + 保护
? 排气泄漏	【中频】	异响	紧固 + 换垫

【维修】**维修建议**：- Twin Cam 张紧器是常见关注点 - 链条导轨要定期检查 - 镀铬件要保护

6.9.4 5.8.4 雅马哈 MT-07

常见故障汇总

故障	频率	症状	处理
? 链条磨损	【中频】	链条松	调整 + 换
? 火花塞	【中频】	启动困难	换
? 节气门脏	【中频】	怠速不稳	清洗
? 减震漏油	【中频】	减震失效	换油封
? 整流器	【中频】	充电异常	换前先查接地/线束，先咨询专业

【维修】**维修建议**：- 跨平面双缸是特色 - 链条常见 500-1000 km 清洁润滑，雨后/泥泞后加做；以车型手册为准（来源：☆/?） - 节气门清洗按症状和车型手册，不写死 20000 km（来源：?）

6.9.5 5.8.5 杜卡迪 Monster

常见故障汇总

故障	频率	症状	处理
? Desmo 气门需调整	【高频】	异响	调整气门, 先咨询专业
? 皮带/链条	【中频】	传动异响	更换
? 整流器	【中频】	充电异常	换前先查接地/线束, 先咨询专业
? 启动电机	【中频】	启动困难	维修
? 电瓶	【中频】	亏电	换

【维修】**维修建议:** - Desmo 气门是特色 - 需专用工具 - 配件较贵

6.9.6 5.8.6 宝马 R 系列

常见故障汇总

故障	频率	症状	处理
? 轴传动漏油	【中频】	漏齿轮油	换油封, 先咨询专业
? 减震漏油	【中频】	减震失效	维修
? 整流器	【中频】	充电异常	换前先查接地/线束, 先咨询专业
? Hall 传感器	【中频】	启动困难	换前先查供电/信号/线束, 先咨询专业
? 轴传动/万向节	【中频】	传动异响	多数宝马 R 系列为轴传动, 不按链条调整; 按手册检查

【维修】**维修建议:** - 轴传动免维护但漏油是问题 - 多数宝马 R 系列是轴传动, 不是外部链条传动; 少数车型/改装例外以手册为准 - Hall 传感器故障率较高 - 部分配件偏贵

6.9.7 5.8.7 本田 CB/CBR 系列

常见故障汇总

故障	频率	症状	处理
? 火花塞	【中频】	启动困难	换
? 链条	【中频】	传动异响	调整 + 换
? 节气门	【中频】	怠速不稳	清洗
? 减震	【中频】	减震失效	维修
? 启动继电器	【中频】	启动困难	换

【维修】**维修建议:** - 本田质量稳定 - 主要正常保养 - 配件便宜易得

6.10 5.9 故障频率综合表

6.10.1 5.9.1 高频/中频故障速查 (前 20)

排名	故障	频率	紧急度
1	电瓶电量不足	【高频】	中等
2	火花塞故障	【高频】	中等
3	进气管路漏气	【高频】	中等
4	空气滤芯堵塞	【高频】	低
5	链条磨损/太松	【高频】	中等
6	刹车片磨损	【高频】	高
7	离合器打滑	【高频】	中等
8	充电电压过高	【高频】	高 (另见 5.9.2)
9	轮胎气压不足	【高频】	低
10	怠速不稳 (多原因)	【高频】	中等
11	加速无力	【高频】	中等
12	油耗增加	【高频】	低
13	前叉漏油	【高频】	中等
14	启动机不转	【高频】	中等
15	制动失灵	【高频】	高
16	链条过紧	【中频】	低
17	火花塞间隙不对	【中频】	中等 (见 CH06 6.4.6)
18	燃油泵故障	【高频】	中等
19	节气门脏污	【高频】	中等
20	充电电压过低	【高频】	中等

6.10.2 5.9.2 高紧急度故障 (必须立即处理)

以下故障属于“立即停车、不要试图骑回家”的级别。本章按系统分节，这几种情况的具体处置分别在对应系统章节，下表给出查检路径：

故障	紧急度	后果	详见
制动失灵	【严重警告】	严重事故	本章 5.4.1；CH12 制动系统
油门卡死	【严重警告】	严重事故	CH07 燃油供给系统 (油门操纵)
油门线断裂	【严重警告】	严重事故	CH07 燃油供给系统 (拉线维护)
链条断裂	【严重警告】	严重事故	CH10 传动系统

故障	紧急度	后果	详见
方向柱松脱	【严重警告】	严重事故	CH11 行走系统 / CH14 车架与外观
充电电压过高	【严重警告】	电路起火	CH13 电气系统 (整 流稳压器)
燃油泄漏	【严重警告】	火灾	CH04 4.4.6 漏油诊断; CH07 燃油供给系统
轮胎爆裂	【严重警告】	严重事故	CH11 行走系统 (轮 胎)

通用处置原则：靠边停车 → 熄火 → 远离车流 → 判断能否自行处理；涉及制动、转向、轮胎、燃油泄漏的，**一律不要继续行驶。**

6.10.3 5.9.3 季节性故障

夏季

- 发动机过热
- 爆震
- 机油变质
- 油路气阻
- 冷却液沸腾

冬季

- 启动困难
- 机油变稠
- 电瓶亏电
- 燃油雾化差
- 减震变硬

雨季

- 刹车打滑
- 链条锈蚀
- 电气短路
- 空滤潮湿

6.11 5.10 故障速查表（按症状）

6.11.1 5.10.1 按症状查故障

症状	可能原因	优先检查
启动困难	电瓶、火花塞、点火、燃油	见 5.1.1
怠速不稳	漏气、节气门、传感器、燃油	见 5.1.2
加速无力	空滤、滤芯、排气、燃油	见 5.1.3
过热	冷却液、节温器、水泵、散热器	见 5.1.4
异响	气门、活塞、链条、轴承	见 5.1.5
漏油	密封件、油管、垫片	先定位油液类型和漏点；发动机漏油见 CH04 4.4.6 漏油诊断，制动液不足见 5.4.1
充电异常	稳压器、磁电机、整流器	见 5.5.1
制动失灵	油、空气、刹车片、刹车盘	见 5.4.1
制动发咬	卡钳、刹车泵	见 5.4.2
制动异响	刹车片、刹车盘、异物	见 5.4.3
启动机不转	电瓶、开关、继电器、电机	见 5.5.2
灯光异常	灯泡、保险丝、开关、线路	见 5.5.3
油耗高	胎压、滤芯、传感器、漏油	见 CH04 4.4.4

6.11.2 5.10.2 故障速查流程

【第一步：明确症状】

- 是什么症状？
- 何时出现？
- 频率如何？

【第二步：查速查表】

- 找到对应症状
- 看可能原因

【第三步：优先检查】

- 从最可能开始
- 一步步排除

【第四步：详细诊断】

- 按第 4 章方法
- 测量验证

【第五步：维修】

- 更换或维修

- 验证

6.12 5.11 故障预防清单

6.12.1 5.11.1 日常预防

- 每日：- 检查胎压 - 检查机油 - 检查灯光 - 检查链条
- 每周：- 清洁链条 - 检查刹车 - 检查螺丝
- 每月：- 清洁空滤 - 检查电瓶 - 检查轮胎

6.12.2 5.11.2 定期保养（按里程）

周期	保养项目
500-1000 km；雨后/泥泞后加做；以手册为准（来源：★）	链条清洁 + 润滑
按车型手册；通勤常见 5000-10000 km（来源：★★/?）	机油 + 滤芯
按车型/火花塞型号；铜/镍常见 10000-20000 km，铂金/铱金可更长（来源：★/?）	火花塞检查/更换
常见 10000-20000 km；工况差异大，以手册为准（来源：?）	空气滤芯
常见 1-2 年或按手册；也看含水率/制动系统状态（来源：★）	刹车油
常见 10000-20000 km；车型差异大，以手册为准（来源：?）	燃油滤芯
多数不是固定里程必换；按手册、异响和张紧器/导轨状态检查（来源：★/?）	正时链条

6.12.3 5.11.3 按车型保养

凯旋 Scrambler 1200X

里程	项目
500km	链条润滑
10000km	机油 + 滤芯
20000km	空气滤芯
30000km	刹车油
32000km (20000 英里)	检查气门间隙

里程	项目
40000km	冷却液

注：(? 通用参考，以车主手册为准)

意塔杰特 Dragster 300

里程	项目
3000km	机油 + 齿轮油
10000km	空气滤芯
15000km	CVT 皮带检查
按车型手册	CVT 皮带检查/更换 (常见 20000-30000km, ?)

注：(? 通用参考，以车主手册为准)

6.13 本章小结

6.13.1 核心要点

1. **60+ 典型故障**汇总，覆盖发动机/传动/行走/制动/电气/冷却/燃油 7 大系统
2. **每个故障**给出症状 + 原因 + 诊断 + 处理
3. **车型专属**部分涵盖 7 种主流车型 (含用户的两台车)
4. **故障速查表**可以按症状快速查找
5. **季节性故障**特别说明

6.13.2 使用方法

遇到故障时：1. 查速查表 (5.10 节) → 找到症状 2. 看具体章节 → 看可能原因 3. 按诊断步骤 → 找出根本原因 4. 实施维修

学习时：1. 先看高频故障 (5.9.1) 2. 再看高紧急度故障 (5.9.2) 3. 重点看自己车型的故障 (5.8 节)

6.13.3 与第 4 章的关系

第 4 章 故障诊断方法论：教" 怎么诊断"

第 5 章 典型故障汇总：教" 诊断什么"

两者结合 = 完整的诊断能力

6.13.4 重点提醒

维修是修车，不是赌运气。看完这一章，你应该能快速识别大部分常见故障。但不要因为“看起来像”就换零件——**测量验证**才是关键。

遇到没见过的故障：查速查表 → 看诊断方法 → 测量验证。一步步来，别急。

信息来源：各厂家维修手册故障部分, 维修技术论坛, *Haynes Manual*, 实际维修案例汇总

Chapter 7

第 6 章发动机系统

新手自查指引：你是修理摩托车的新手吗？本章结构是这样的—— - 看**速查表** (6.0.3) 能 30 秒定位你的问题 - 想搞懂原理看 6.1-6.2 - 想动手做看 6.3-6.4 - 故障了不知道怎么办看 6.11 - 想学老师傅的真传看 6.13 - 想看别人翻车案例？看 6.13.9

一句话定位本章：发动机是摩托车的核心。这章不堆术语，只讲**车主真正常用的那点事**——看懂原理、自己换火花塞、自己调气门、知道什么时候该送修。

7.1 6.0 阅读说明

7.1.1 6.0.1 本章结构

- **原理层** (6.1-6.2)：发动机是什么，怎么工作的
- **维修技能层** (6.3-6.10)：气门、火花塞、缸盖、活塞、润滑、冷却、拆装
- **实战层** (6.11)：5 个真实维修场景全过程
- **故障诊断层** (6.12)：老师傅怎么听声、看烟、试车判断故障
- **经验沉淀层** (6.13)：新手必踩的坑 + 老师傅不外传的诀窍

7.1.2 6.0.2 符号说明

- **【问答】** 新手问答
- **【注意】** 常见误解
- **【严重警告】** 严重警告（搞坏发动机的多半栽在这些地方）
- **【维修】** 维修场景
- **【数据】** 数据举例
- **【口诀】** 记忆口诀
- **【步骤】** 操作步骤
- **【费用】** 省钱贴士

- 【送修】该送修了（这个标志出现时，老实送修）
- 【经验】老师傅经验（本章独有的沉淀块，应写尽写）
- 【来源】**数据来源等级**：☆☆☆ = 物理/化学基本定律、教科书标准；☆☆ = 行业标准、权威第三方规范；☆ = 通用经验，未实时验证；？ = 存疑待验证
- ☆ 标注来源等级（☆☆☆ 教科书/定律、☆☆ 行业标准、☆ 通用经验、？ 存疑）；● 表示重要度

7.1.3 6.0.3 速查表 (30 秒定位你的问题)

症状 → 可能原因 → 怎么办：

症状	最可能的 3 个原因	怎么办
启动困难	火花塞坏/电瓶弱/点火线圈坏	先换火花塞（最便宜）
怠速不稳	火花塞积碳/空滤堵/节气门脏	先看火花塞颜色
加速无力	空滤堵/燃油压力低/点火弱/正时错	排查顺序：空滤 → 火花塞 → 油压 → 正时
发动机过热	冷却液不足/节温器坏/水泵坏/缸垫漏	看副水箱 + 看是否有白烟
排气管冒蓝烟	烧机油（活塞环或气门油封）	冷车冒蓝烟 = 油封；热车冒 = 活塞环
排气管冒黑烟	混合气过浓	检查空滤 + 燃油压力
排气管冒白烟	冷却液进燃烧室	立即停车 ，检查缸垫
异响” 哒哒哒”	机油/液压挺柱问题，或气门间隙大	先查机油与液压挺柱（冷车响热车消失），再按手册查气门间隙
异响” 铛铛铛”	活塞敲缸	送修
异响” 哗啦哗啦”	正时链条松	送修
机油消耗快	烧机油	见 6.12.3
动力下降	进排气堵/点火弱/缸压低	测缸压最直接

7.1.4 6.0.4 学完本章你将能

- 看懂发动机原理（不只背定义）
- 调整气门间隙（凯旋/雅马哈等大部分车型）
- 更换火花塞
- 自己测气缸压力
- 判断常见发动机故障
- **判断哪些活自己能干，哪些必须送修（这条最重要）**

7.1.5 6.0.5 【严重警告】总警告

发动机维修涉及高温、高压、精密配合。

本章涉及的具体车型数据（气门间隙、扭矩、火花塞型号等）**大部分来自 AI 训练数据，未经过厂家官网实时验证。用之前必须查自己车型的官方维修手册。**这是工具书的基本准则——手册的使命是帮你查数据，不是替你拍脑袋。

怎么查官方数据：1. 找你的车型说明书（买车时带的那本）2. 厂家官网车主专区（凯旋、雅马哈、本田、哈雷、川崎都有）3. Haynes / Clymer 第三方维修手册（淘宝、京东几十到几百元）4. 加入你的车型车友群，问老车友 5. **不要在没验证的情况下，把 AI 训练数据当事实**

7.2 6.1 发动机系统原理层：系统功能与设计目标

这一节先讲清楚发动机解决什么问题：它不是一个“会爆炸的铁块”，而是一套把汽油的化学能，按节奏变成曲轴扭矩，再交给离合器、变速箱和后轮的热机系统。

【机制】设计目标 1：把一次燃烧变成连续旋转。汽油和空气燃烧时会释放热量，让气缸内气体温度、压力快速升高；高压气体推活塞，活塞经连杆推曲轴，曲轴把往复运动变成旋转运动（来源：***）。新手最该抓住的主线是：燃烧产生压力，压力推活塞，连杆把力传给曲轴，曲轴输出扭矩。

【机制】设计目标 2：在很小体积里反复承受高温高压。汽油机燃烧火焰温度可达约 2000 K 量级，燃烧室局部温度和零件温度不是一回事，零件必须靠冷却、润滑和材料强度把热负荷压住（来源：***）。小排量摩托车发动机体积小、转速高、散热面积有限，所以设计不能只追求功率，还要保证活塞、气门、缸壁、轴瓦长期不被热和摩擦毁掉。

【机制】设计目标 3：在性能、油耗、寿命、成本之间折中。压缩比高、气门开得大、转速拉得高，功率通常更好；但爆震风险、热负荷、磨损和制造成本也会上升（来源：***）。通勤车更看重低速易骑、油耗和寿命；跑车更愿意用高转速、多气门、水冷和更复杂的控制换高功率；复古和巡航车常用较低转速和更厚重的机械感换耐用、低速扭矩和维护简单（来源：★，以你车主手册为准）。

【问答】发动机为什么不能只做得“更大更猛”？

因为摩托车不是台架。发动机越大，重量、热量、振动、油耗、轮胎负担、制动负担和车架负担都会上来。一个好发动机不是参数表最大，而是在车重、用途、散热、燃油品质、维护能力之间刚好合适。

【经验】老师傅一句话：发动机的本事不是“炸一下”，而是每分钟几千次稳定地吸气、压缩、点火、排气，还不能把自己烧坏、磨坏、震坏。

7.3 6.2 发动机系统原理层：核心物理、组件机制与工程取舍

这一节讲“为什么发动机能转”。先看热力循环，再看曲柄连杆、配气、点火、燃烧、散热和润滑，最后落到零件和类型选择。

7.3.1 6.2.1 核心物理原理一：四冲程循环与 720° 曲轴转角

【机制】四冲程汽油机要用曲轴两圈完成一个工作循环：进气、压缩、做功、排气。曲轴每转 180°，活塞从上止点到下止点，或从下止点回到上止点；四个冲程合计 $4 \times 180^\circ = 720^\circ$ （来源：***）。凸轮轴只需要在这 720° 里让气门开关一轮，所以四冲程机的凸轮轴转速通常是曲轴转速的一半（来源：***）。

进气冲程不是“活塞把空气硬拽进来”，而是活塞下行让缸内压力低于进气道压力，外界空气在压差作用下流入。压缩冲程把混合气体积缩小、温度升高，为快速燃烧创造条件。做功冲程中火焰传播和压力上升把活塞推下去。排气冲程把高温废气推出，为下一轮新鲜空气腾位置。

数值上，一个单缸四冲程发动机在 6000 r/min 时，曲轴每秒转 100 圈，一个气缸每两圈做功一次，也就是每秒约 50 次做功（来源：☆☆☆）。反直觉点：四个冲程里只有做功冲程直接输出能量，其余三个冲程都在消耗能量做准备。飞轮、多缸布置和曲轴惯量的作用，就是把这一下下脉冲抹得更连续。

【经验】老师傅一句话：别把四冲程背成口号，记住曲轴转两圈才完整干一轮活，只有做功那半圈真正往外给劲。

7.3.2 6.2.2 核心物理原理二：奥托循环近似与压缩比

【机制】汽油四冲程发动机常用奥托循环作近似理解：吸入混合气，近似绝热压缩，在接近上止点附近快速放热，随后膨胀做功，最后排出废气（来源：☆☆☆）。真实发动机有传热、摩擦、燃烧持续时间、气门提前滞后和泵气损失，所以不等于理想循环，但奥托循环能解释“压缩比为什么重要”。

压缩比 = 气缸最大容积 / 气缸最小容积 = (排量容积 + 燃烧室容积) / 燃烧室容积（来源：☆☆☆）。理想奥托循环热效率随压缩比升高而升高，简化关系可写成 $\eta = 1 - 1/r^{(k-1)}$ ， r 是压缩比， k 是气体绝热指数，空气常取约 1.4（来源：☆☆☆）。这不是让你修车时拿来算精确油耗，而是帮助理解：压得越狠，燃烧前的温度和压力越高，膨胀做功的潜力越大。

常见自然吸气摩托车汽油机压缩比大致在 9:1-13.5:1 区间，通勤、复古、巡航常偏低，高性能跑车常偏高（来源：☆，以你车主手册为准）。反直觉点：压缩比不是越高越好。压得越高，末端混合气越容易自燃，爆震风险越高，对汽油辛烷值、冷却能力、燃烧室形状和点火控制要求也越高。

【经验】老师傅一句话：压缩比像拧弹簧，拧紧了弹得猛，但拧过头就可能自己乱炸。

7.3.3 6.2.3 核心物理原理三：排量、缸径和行程不是一个数字

【机制】排量是活塞从上止点到下止点扫过的总体积。单缸排量 = $\pi \times (\text{缸径} / 2)^2 \times \text{行程}$ ，多缸发动机再乘以气缸数（来源：☆☆☆）。行业上发动机排量通常按缸径、行程和缸数定义，具体标称会有四舍五入和市场命名（来源：☆☆☆）。

缸径和行程决定的不只是“多少 cc”。短行程大缸径发动机，活塞平均速度较低、气门面积更容易做大，适合高转速和大进气量；长行程小缸径发动机，曲柄半径较大，低转时扭矩感常更明显，但高转时活塞速度、侧向力和摩擦会更难控制（来源：☆☆☆）。活塞平均速度可粗略理解为 $2 \times \text{行程} \times \text{转速}$ ，行程越长、转速越高，活塞在缸里往返得越狠（来源：☆☆☆）。

常见量产摩托车发动机的活塞平均速度在高转时可到十几到二十多 m/s 量级，赛车或极高性能发动机会更高（来源：☆，未实时验证）。反直觉点：同样 650 cc，单缸、双缸、四缸的性格会完全不同。单缸每次燃烧大、脉冲强、低速直接；四缸每缸小、转速高、出力密集。

【经验】老师傅一句话：别只看排量，缸径行程才决定它是爱高转尖叫，还是低转一拧就有。

7.3.4 6.2.4 核心物理原理四：活塞、连杆、曲轴的运动学

【机制】活塞只能在气缸里上下运动，曲轴只能旋转，连杆夹在中间，把直线力变成转矩。连杆不是一直竖直的，曲轴转过上止点后，连杆会形成角度；燃烧压力一部分沿气缸轴线推曲轴，另一部分把活塞压向缸壁，形成活塞侧向力（来源：☆☆☆）。

这个机构有两个重要后果。第一，活塞位置不是简单正弦运动，因为连杆有有限长度，活塞在上止点附近停留的时间和下止点附近不完全对称（来源：***）。第二，曲轴转角相同，不代表活塞速度相同；活塞在上止点和下止点瞬时速度为 0，在中间某个区域速度最大（来源：***）。所以发动机高转时真正可怕的不是“活塞一直快”，而是每一圈都要从 0 加速到高速再刹到 0，惯性力随转速平方上升（来源：***）。

连杆比 = 连杆中心距 / 曲柄半径。摩托车发动机常见连杆比大致在 1.6-2.2 量级（来源：*，未实时验证）。连杆比大，侧向力小一些、摩擦小一些，但发动机可能更高；连杆比小，结构紧凑，但活塞侧压力和磨损更难控制。反直觉点：敲缸、拉缸不只是“润滑不好”，活塞侧推、热膨胀和缸壁油膜一起决定它会不会伤。

【经验】老师傅一句话：活塞不是乖乖上下跑，它一直被连杆斜着推，缸壁和油膜天天在替它挨侧向力。

7.3.5 6.2.5 核心物理原理五：配气相位、重叠角与动态压缩

【机制】配气相位就是气门相对曲轴角度什么时候开、什么时候关、开多大。理论课本里进气在上止点开、下止点关，排气在下止点开、上止点关；真实发动机通常会提前打开、滞后关闭，因为空气和废气有惯性，气门和气道也需要时间建立流量（来源：***）。

常见自然吸气摩托车的进气提前角、进气迟后角、排气提前角、排气迟后角可能落在几度到几十度曲轴角的范围内，运动型发动机通常重叠角更大（来源：*，以你车主手册为准）。重叠角是在排气上止点附近进气门和排气门同时打开的角度。高转时，排气流的惯性可以帮助把废气带走，并拉动新鲜混合气进入，这叫扫气；低转时气流惯性弱，重叠过大反而会让怠速不稳、回火或新鲜气跑进排气管（来源：***）。

这里还有一个很重要的概念：静态压缩比是几何尺寸算出来的，动态压缩比要看进气门真正关闭时活塞已经走到哪里。进气门关得晚，低转时一部分混合气会被反推回进气道，实际压缩开始得晚，动态压缩比下降（来源：***）。反直觉点：高性能凸轮轴可能让高转更有力，却让低转变软，因为它把发动机的有效工作区间往高转搬了。

【经验】老师傅一句话：气门不是按课本整点上下班，它早来晚走，是为了借气流惯性；借得好有劲，借过头低速就乱。

7.3.6 6.2.6 核心物理原理六：气门间隙为什么必须留缝

【机制】气门、气门座、摇臂、挺柱、凸轮轴和缸盖都是金属件，温度升高后尺寸会变化。气门杆在热车时变长，如果冷车时完全没有间隙，热车后气门可能被顶住，不能完全贴合气门座，燃烧室就漏气（来源：***）。

线膨胀可粗略理解为 $\Delta L = \alpha \times L \times \Delta T$ 。钢的线膨胀系数约 $11-13 \times 10^{-6} / K$ ，铝合金约 $22-24 \times 10^{-6} / K$ （来源：***）。假设一根 100 mm 长的钢制气门杆升温 200 K，长度增加约 0.22-0.26 mm（来源：***）。真实发动机里缸盖、座圈、凸轮支架也会一起膨胀，最终间隙变化不是只看气门杆，但这个数量级足以说明为什么冷车要留 0.1 mm、0.2 mm 级别的缝（来源：*，以你车主手册为准）。

反直觉点：气门间隙太大有声音，太小反而可能更危险。太大时“哒哒”响、升程变小、磨损加重；太小时可能安静，但气门关不严，热气从密封边冲过去，会烧蚀气门和气门座。排气门通常比进气门更热，许多车型排气间隙也更大（来源：*，以你车主手册为准）。

【经验】老师傅一句话：气门间隙不是为了让它响，是给热胀留下活路；太安静的紧气门，有时比响气门更吓人。

7.3.7 6.2.7 核心物理原理七：点火提前角来自火焰传播时间

【机制】火花塞跳火不是“全缸瞬间爆炸”。正常燃烧从火花塞附近形成火焰核，火焰面向四周传播，把混合气逐层烧掉。层流火焰速度常是几十 cm/s 量级，但发动机缸内有强湍流，实际湍流燃烧速度可提高到约 20-30 m/s 量级（来源：★，未实时验证；燃烧基本机理来源：★★★）。即便如此，燃烧仍需要几个毫秒，不可能等活塞到上止点才开始点。

点火提前角就是在活塞到达压缩上止点之前先点火，让最大缸压出现在上止点之后合适的曲轴角位置。若点火太晚，活塞已经下行，压力峰值追不上做功位置，排气温度和油耗会上升；若点火太早，压力在活塞还没越过上止点前就猛涨，发动机会发闷、反冲、爆震风险升高（来源：★★★）。

常见汽油机点火提前角会随转速、负荷、温度、爆震信号变化，怠速可能十几度，高转低负荷可到几十度曲轴角；具体数值由 ECU 标定或机械提前机构决定（来源：★，以维修手册为准）。反直觉点：高转需要更早点火，不是因为高转燃烧更慢，而是曲轴转得更快，同样几毫秒对应更多曲轴角。

【经验】老师傅一句话：火花要提前打，是因为火焰跑得再快也要时间；提前太少没劲，提前太多就敲。

7.3.8 6.2.8 核心物理原理八：爆震不是普通“爆炸声”

【机制】正常燃烧是火焰从火花塞附近平稳推进。爆震是火焰前方尚未燃烧的末端气体，在高温高压下发生自燃，瞬间释放能量，产生很陡的压力波（来源：★★★）。这些压力波在燃烧室里反射，撞击活塞顶、缸盖和缸壁，骑手听到的尖锐金属声，就是这种高频压力振动通过结构传出来的结果。

末端气体越热、压力越高、停留时间越长，越容易爆震。低辛烷值汽油、过高压缩比、点火过早、进气温度高、冷却不足、燃烧室积碳、火花塞热值不合适，都可能把它推向爆震（来源：★★★）。轻微短时爆震可能只让 ECU 退点火、动力下降；持续爆震会打坏活塞环岸、熔蚀活塞顶、损伤轴瓦；严重的预燃和超强爆震可能在很短时间内毁掉发动机（来源：★，未实时验证）。

反直觉点：爆震不是“燃烧更有力”，而是压力上升时机和形式失控。正常燃烧像推活塞，爆震像拿锤子敲燃烧室。电喷车有爆震传感器时，ECU 会通过推迟点火、加浓、限扭等方式保护发动机；老车或改装车缺少保护时，骑手听到尖锐敲击就该减负荷、换油品或检修（来源：★，以你车主手册为准）。

【经验】老师傅一句话：气门响是机械间隙在说话，爆震是燃烧室在挨锤子；后者别硬骑。

7.3.9 6.2.9 核心物理原理九：汽油辛烷值与燃烧化学

【机制】汽油不是一种单一化学物，而是一组烃类混合物。燃烧时，烃分子中的 C-H、C-C 键断裂并与氧反应，生成二氧化碳、水和大量热（来源：★★★）。不同烃类分子在高温高压下自燃倾向不同，这就是抗爆性差异的化学基础。

辛烷值不是“汽油更有劲”的数值，而是抗爆指标。标准定义用异辛烷和正庚烷作参比：异辛烷抗爆性强，约定为 100；正庚烷抗爆性弱，约定为 0；被测汽油在标准试验机中的爆震倾向与某个比例的参比燃料相当，就得到相应辛烷值（来源：★★）。中国加油站常见 92、95、98 号汽油是研究法辛烷值 RON 标号，具体检测方法属于燃油标准体系（来源：★★）。

反直觉点：高标号汽油不等于热值更高，也不保证低压缩比发动机更有力。它主要是更不容易在压缩和高温下提前自燃。需要 95 号的高压缩比发动机加 92 号，ECU 可能退点火导致动力下降；本来要求 92 号的发动机长期加 98 号，通常不会凭空多出明显马力（来源：★，以你车主手册为准）。

【经验】老师傅一句话：汽油标号管的是“别乱自燃”，不是“多大力气”；说明书让加几号，就老实加几号。

7.3.10 6.2.10 核心物理原理十：多缸机的相位、平衡与点火间隔

【机制】单缸四冲程每 720° 只有一次做功，多缸发动机把多个气缸的做功分散到 720° 里，让扭矩输出更密、振动更容易控制（来源：★★★）。理想均匀点火间隔可以粗略按 $720^\circ / \text{缸数}$ 理解：双缸均匀间隔是 360° ，三缸是 240° ，四缸是 180° （来源：★★★）。

但真实发动机还要考虑曲轴相位、气缸夹角、一次惯性力、二次惯性力和骑行性格。直列四缸常用 180° 曲轴，做功间隔均匀，高转顺滑；直列三缸 240° 间隔兼顾平顺和脉冲；并列双缸可能用 360° 、 180° 、 270° 曲轴， 360° 声音和牵引感像传统双缸但一次振动大， 180° 机械平衡较好但点火节奏不均， 270° 模拟 90° V2 的节奏和牵引感（来源：★，以具体车型资料为准）。

反直觉点：点火顺序不是随便排队，而是在扭矩连续性、曲轴受力、排气声浪、轮胎抓地感和振动之间折中。很多车迷说的“性格”，背后就是点火间隔和曲轴相位。修车时找压缩上止点、调气门、接高压线、判断缺缸，都要按该车型点火顺序和气缸编号来，不能凭通用口诀硬套。

【经验】老师傅一句话：多缸不是只为马力大，更是把一次一次燃烧排开，让车更顺、更稳、更好控。

7.3.11 6.2.11 核心物理原理十一：散热与热负荷

【机制】发动机做功只拿走燃油能量的一部分，剩下大量能量会进入排气、冷却系统、机油和零件本体（来源：★★★）。燃烧室里气体很热，但活塞、气门、缸盖不能接近火焰温度，否则铝合金会软化、机油会炭化、气门会烧蚀。冷却系统的任务不是让发动机“越冷越好”，而是让零件保持在设计温度窗口。

热量路径有几条：活塞顶吸热，经活塞环传到缸壁，再到冷却液或散热片；排气门吸热，经气门座和气门杆传到缸盖；缸盖和缸体把热传给冷却液、机油和空气（来源：★★★）。水冷发动机常用冷却液把热带到散热器，风冷发动机靠散热片和气流，油冷则让机油承担更多带热任务（来源：★，以你车主手册为准）。

常见水冷发动机冷却液工作温度多在约 $80\text{--}105^\circ\text{C}$ 区间，风扇开启温度常见 $90\text{--}110^\circ\text{C}$ （以维修手册为准），具体车型差异很大（来源：★）。反直觉点：低温也不是好事。温度太低，燃油雾化差、机油黏度高、磨损和油耗都可能上升；温度太高，爆震、机油氧化、密封件老化和缸垫风险上升。

【经验】老师傅一句话：冷却系统不是给发动机降到冰凉，是让它一直待在“刚好能干活又不伤身”的温度。

7.3.12 6.2.12 核心物理原理十二：润滑油膜、边界润滑与磨损

【机制】发动机内部不是金属硬碰硬地转。曲轴轴瓦、凸轮、活塞裙、气缸壁、摇臂等表面之间，要靠机油形成油膜，把两个金属表面隔开（来源：★★★）。在曲轴轴瓦这类高速旋转副里，轴颈转动会把机油拖进楔形间隙，形成流体动压，压力足够时轴颈像“浮”在油膜上，这叫流体动力润滑（来源：★★★）。

油膜厚度通常是微米级，具体随载荷、转速、机油黏度、间隙和温度变化（来源：★，未实时验证）。冷启动、低速大负荷、凸轮鼻尖接触、活塞换向附近，油膜可能不完整，金属表面的添加剂膜和表面材料直接参与保护，这叫边界润滑（来源：★★★）。所以机油不只负责“滑”，还负责带热、清洁、密封、防锈和缓冲冲击（来源：★★★）。

反直觉点：机油越稠不一定越保护。太稠冷启动上油慢、泵送损失大；太稀高温高负荷油膜可能不够。湿式离合器摩托车还要按说明书指定 JASO MA、MA1 或 MA2 等摩托车机油摩擦性能要求，不能随使用汽车节能机油（来源：★★）。具体黏度、等级和更换周期以车主手册为准（来源：★）。

【经验】老师傅一句话：发动机里很多零件其实是在油膜上跑，油膜一断，几秒钟就可能从磨损变成拉伤。

7.3.13 6.2.13 主要组件与工作机制：从吸气到输出

这一小节对应原理层框架里的“主要组件与工作机制”。看零件不要背清单，要按能量和气体流动顺序看：进气、压缩、燃烧、传力、排气、冷却、润滑。

【机制】**缸盖与燃烧室**。缸盖是发动机最忙的地方，气门、火花塞、进排气道、冷却水道和燃烧室都集中在这里。燃烧室形状会影响火焰传播距离、湍流强度、爆震倾向和压缩比（来源：★★★）。多气门缸盖常见 4 气门设计，进排气面积大、火花塞更容易放在中央，适合高转高流量；2 气门结构简单、成本低、低速流速容易做得好（来源：★，以具体车型为准）。

【机制】**活塞、活塞环与气缸**。活塞顶承受燃烧压力，活塞裙承受侧向力，活塞环负责密封燃烧压力、刮回多余机油、把活塞热量传给缸壁（来源：★★★）。气缸壁表面通常需要保留细微交叉纹路，用来储油和帮助活塞环磨合密封（来源：★）。如果环失去弹性、缸壁磨损或拉伤，就会缸压下降、烧机油、冒蓝烟。

【机制】**连杆、曲轴与飞轮**。连杆把活塞力传给曲轴，曲轴把往复力转成扭矩。曲轴还要承受燃烧冲击和惯性力，所以轴颈、曲柄销、平衡块和轴瓦间隙都很关键（来源：★★★）。飞轮和曲轴惯量能储存部分动能，让非做功冲程继续转过去；惯量大，低速稳但响应慢；惯量小，油门响应快但低速更容易熄火（来源：★）。

【机制】**配气机构**。曲轴通过正时链条、齿轮或皮带带动凸轮轴，凸轮再通过挺柱、摇臂或杯形挺柱打开气门（来源：★★★）。四冲程里凸轮轴通常每两圈曲轴转一圈，所以正时差一个齿，气门和活塞的位置关系就会错开。干涉式发动机里，正时严重错误可能让活塞撞气门（来源：★，以维修手册为准）。

【机制】**点火与燃油控制**。化油器靠气流压差供油，电喷靠传感器、ECU 和喷油器控制喷油量。现代电喷会看节气门开度、进气压力、转速、水温、氧传感器和爆震信号，动态调整喷油和点火（来源：★）。但无论控制多复杂，目标都一样：在合适时刻给合适浓度的混合气和合适提前角，让压力峰值出现在能推活塞的位置。

【机制】**润滑与冷却**。机油泵把机油送到轴瓦、凸轮、活塞冷却喷嘴等位置；冷却系统把缸盖、缸体和机油带来的热量交给空气或散热器（来源：★★★）。机油压力灯亮、水温报警、风扇异常、冷却液乳化，都不是“小毛病提示”，而是在提醒热和摩擦的保护链条断了。

【经验】老师傅一句话：发动机零件别按上下背，要按任务背：让气进来、压住、点着、推出力、排出去，再把热和摩擦管住。

7.3.14 6.2.14 类型对比与工程取舍

这一小节对应原理层框架里的“类型对比与工程取舍”。不同发动机没有绝对高级，只有适不适合用途、预算和维护能力。

类型或设计	优点	代价	常见应用
单缸	结构简单、轻、低速直接、维护成本低	振动和扭矩脉冲大，高转受限	越野、通勤、小排量（来源：★）
并列双缸	紧凑、成本可控、性能覆盖面广	曲轴相位决定振动和声浪，需要平衡设计	街车、ADV、踏板大排（来源：★）
V 型或 L 型双缸	车身窄、脉冲感强、牵引感鲜明	布置、散热和维护空间更复杂	巡航、复古、运动双缸（来源：★）
直列三缸	比双缸顺，比四缸窄，中高转好	成本和控制复杂度高于双缸	街车、运动旅行（来源：★）
直列四缸	高转顺滑、功率密度高、点火间隔密	宽、成本高、低转可能不如大双缸直接	跑车、运动街车（来源：★）
风冷/油冷	结构简单、重量和维护友好	堵车和高负荷热控制较难	复古、巡航、小排量（来源：★）
水冷	温度控制稳定、可承受更高功率密度	有水泵、散热器、管路和泄漏风险	现代高性能和通勤车（来源：★）

【机制】为什么通勤车不全用高转四缸？高转四缸要更多零件、更复杂缸盖、更高制造精度和更强冷却，日常低速反而可能不如中等压缩比双缸好骑（来源：★）。通勤车看重起步、低速、油耗、维修成本和可靠性，高转最大马力不是唯一目标。

【机制】为什么跑车喜欢短行程、多气门和水冷？跑车要高转大流量，短行程能降低同转速下的平均活塞速度，多气门给进排气留面积，水冷让压缩比、点火和零件温度更可控（来源：★★★）。代价是维护空间小、热量集中、对机油和冷却系统状态更敏感。

【机制】为什么复古和巡航车还能用低转大双缸？因为它们追求的常常不是最高转速功率，而是低转扭矩、声浪、机械质感和维护友好（来源：★）。较低转速能减小活塞惯性负荷，较大飞轮惯量让起步稳，但发动机响应不会像小惯量高转机那样轻快。

【问答】新手买车看发动机，先看什么？

先看用途，再看参数。城市通勤看低速顺不顺、热不热、保养贵不贵；长途看震动、油耗、散热和维修资料；赛道或激烈驾驶才重点看高转功率、变速箱齿比、冷却余量和刹车轮胎是否跟得上。

【经验】老师傅一句话：发动机类型没有神仙答案，选车就是选一组取舍；参数表好看，不等于你每天骑着舒服。

【机制小结】

- 四冲程发动机用 720° 曲轴转角完成进气、压缩、做功、排气，只有做功冲程直接给曲轴能量 (来源：☆☆☆)。
- 压缩比提高能提升理想热效率，但也提高末端气体自燃和爆震风险，必须和辛烷值、冷却、燃烧室形状、点火控制一起看 (来源：☆☆☆)。
- 活塞通过连杆斜推曲轴，运动不是简单正弦，侧向力、惯性力和油膜决定了磨损与高转极限 (来源：☆☆☆)。
- 配气相位利用气流惯性，重叠角和进气门关闭时刻决定高转呼吸能力，也影响低转稳定和动态压缩比 (来源：☆☆☆)。
- 点火提前角来自火焰传播时间；爆震来自末端气体自燃和压力波反射，不是“更强燃烧” (来源：☆☆☆)。
- 冷却和润滑不是附属系统，而是发动机能长期活着的边界条件；温度失控或油膜失效都会迅速把小问题变成大修 (来源：☆☆☆)。

7.4 6.3 气门间隙调整 (核心技能 1)

7.4.1 6.3.1 什么是气门间隙

气门和驱动它的部件（摇臂、挺柱）之间留的一点点缝。

为什么要留缝：金属受热会膨胀。冷车时合适，热车时气门杆膨胀，关不严。

间隙太大的后果： - 哒哒哒的金属敲击声（“气门响”） - 气门开得不够、关得不及时 - 动力下降、费油 - 气门、摇臂异常磨损

间隙太小的后果（这个更危险）： - 气门关不严 - 燃烧的高温气体烧蚀气门 - 严重的会烧穿气门

7.4.2 6.3.2 你车的气门间隙是多少 ●●●

别瞎猜，查手册。这是最重要的一条经验。

下面是 AI 训练数据中的常见值，**用前必查厂家手册：**

车型	进气	排气	检查周期（厂家建议）
凯旋 Scrambler 1200X	0.10-0.20mm	0.20-0.30mm	32000km（20000 英里）
雅马哈 MT-07	0.11-0.20mm	0.21-0.30mm	4 万 km
哈雷 Twin Cam	见手册	见手册	8000 km
本田 CBR1000RR	0.16±0.03mm	0.30±0.03mm	2.4 万 km
川崎 Z650	0.10-0.18mm	0.18-0.25mm	1.8 万 km

【来源】数据来源等级：☆（AI 训练数据，**用前必须查官方手册或 Haynes/Clymer**）。

【问答】新手问答：为什么排气门间隙普遍比进气门大？
答：排气门工作在更热的环境，热膨胀更大，所以要预留更多。
【经验】老师傅经验：查气门间隙**一定要查两遍**——第一次是为了记住标准值，第二次是为了确认你记对了。**记忆会骗你，文档不会。**

7.4.3 6.3.3 需要哪些工具

工具	用途
套筒套装（8-19mm）	拆气门室盖、缸盖等
塞尺（feeler gauge）	测气门间隙
扭力扳手	按扭矩拧紧螺丝
火花塞套筒	拆火花塞（辅助找 TDC）
螺丝刀（一字/十字）	调气门
厂家专用工具	部分车型必须

高端车型还需要：- 凸轮轴固定工具（凯旋、宝马、本田部分车型）- 飞轮固定工具 - TDC 指示销 - 扭角扳手（带角度指示的扭力扳手）
【经验】老师傅经验：工具**不要贪便宜**。便宜的塞尺厚度不标准，量出来的间隙会差 0.02mm——0.02mm 看着小，气门是金属对金属的精密配合，能要命。建议买 Mitutoyo 或 Insize 的塞尺（几百元一套）。
【费用】省钱贴士：塞尺、扭力扳手、火花塞套筒这三样**必须自己买**，加起来 200-500 元。一次性投入，长期使用，调一次气门就回本了。

7.4.4 6.3.4 调整气门步骤（详细版）

第 1 步：准备工作

1. 冷车状态调整：停机后放置数小时（建议隔夜），待发动机接近环境温度
 2. 把车架稳（大撑或者工作架）
 3. 准备工具、零件盒（放小螺丝）
 4. 拆座椅（如需要）
 5. 拆油箱（如需要）
 6. 准备相机拍照记录（拆每一步都拍）

为什么必须冷车：金属热胀冷缩。热车测量永远比真实值小，间隙调出来就偏紧，长期烧气门。
【经验】老师傅经验：夏天热时不要马上调气门。让车在阴凉处停一晚上，第二天早晨调最准。
早起的修车人调出来早准。

第 2 步：找到 1 缸压缩上止点（TDC）

TDC（Top Dead Center）= 活塞最高点。但要找的是**压缩冲程的 TDC**，不是排气冲程的 TDC——两个 TDC 活塞位置相同，但气门状态完全不同。

怎么找：**方法 A：手指法（最常用）**

1. 拆下 1 缸火花塞
2. 用手指堵住火花塞孔（或者塞一团布）
3. 缓慢转动曲轴（旋向按维修手册规定；从发动机哪一侧观察各机型不同，不要凭印象反转）
4. 感到气体往外推手指 = 压缩冲程
5. 继续转到曲轴箱上的 TDC 标记对正
6. 转动时另一只手扶着曲轴防回弹

方法 B：看凸轮轴法（拆了气门室盖之后）

1. 看 1 缸的进排气凸轮
2. 两个凸轮的“基圆”（最矮部分）都对着气门
3. 这就是 1 缸压缩 TDC

方法 C：专用工具法

1. 用厂家提供的 TDC 指示销
2. 插入 TDC 孔
3. 缓慢转动曲轴
4. 销子被推到顶 = TDC

【严重警告】别搞错 TDC：找错了 TDC 会导致气门间隙测量错误，可能把正常间隙误调成错误间隙；真正的气门撞活塞通常来自正时链条/皮带装错、强行转动曲轴，或干涉式发动机正时失准。调气门前用手册要求的专用工具固定曲轴，防止测量时转动，并按手册精确对正时标记。

【来源】数据来源等级：☆☆☆（四冲程配气正时通用原理）/☆☆（厂家维修手册通用操作要求）。

【经验】老师傅经验：找 TDC 时**不要一气呵成**。每转一点就停下来，看标记对不对、活塞到哪了。**修车师傅和车毁人亡之间，往往就差一个“急”字。**

第 3 步：测量气门间隙

塞尺是一片一片的薄钢片，每片有厚度标注。

1. 选一片接近标准值的塞尺
2. 插入气门和驱动件之间
3. 感到轻微拖拽 = 刚好
4. 插入无阻力 = 太松（换厚的）
5. 插不进去 = 太紧（换薄的）

举个例子（进气门标准 0.15mm）：- 0.10mm 塞尺轻松滑过 = 太松 - 0.15mm 塞尺有阻力 = 合适 - 0.20mm 塞尺插不进 = 太紧

塞尺可以叠加使用，但要避免一次叠太多片（容易夹不稳）。

【经验】老师傅经验：测间隙时塞尺要顺着气门杆方向插，不要歪着插。塞尺和气门杆平行——这个角度下测出来的值才准。

第 4 步：调整气门间隙

三种调整方式：

方式 1：螺钉 + 锁紧螺母（凯旋 1200X、本田 CB 系列）

1. 松开锁紧螺母（一般 10mm）
2. 用螺丝刀调整螺钉
3. 边调边塞塞尺进去试
4. 感到合适 = 锁紧螺母
5. 锁紧后一定要复测（拧螺母会让间隙变化）

【经验】老师傅经验：锁紧螺母时塞尺不要抽出来。保持在位锁紧，这样能避免螺母转动带动螺钉造成间隙变化。

方式 2：垫片式（很多日系小排量、一些欧系车）

1. 拆下挺柱
2. 取出旧垫片
3. 测旧垫片厚度（千分尺）
4. 算出新垫片厚度
5. 装新垫片
6. 装回挺柱
7. 复测间隙

垫片厚度计算公式：

新垫片厚度 = 旧垫片厚度 + (实测间隙 - 标准间隙)

举个例子：- 实测间隙 0.30mm（过大）- 标准 0.20mm - 旧垫片 2.50mm - 新垫片 = $2.50 + (0.30 - 0.20) = 2.60\text{mm}$

【注意】重要：必须买专用垫片。垫片有不同直径，错了装不进去。

【经验】老师傅经验：垫片型号一定要查配件手册。同一款发动机，不同年份、不同地区版本用的垫片厚度可能不一样。用错垫片最常见的症状是——刚调好，过 5000 km 又要调。

方式 3：液压挺柱（一些现代车）- 不用手动调，机油压力自动补偿 - 坏了就换，没有调整余地 - 故障时会有“哒哒”声

【经验】老师傅经验：液压挺柱的“哒哒”声——冷车响、热车消失就是它。如果一直响，可能是机油压力不够或挺柱本身坏了。别急着拆，先换机油试试。

第 5 步：多缸调整顺序

【注意】重要：气门间隙调整顺序因车型而异，严格按你车主维修手册执行。不同曲轴相位、点火顺序、气缸编号和凸轮机构会改变可测气门，不能照抄跨车型的“双缸/四缸通用顺序”。

正确思路：教方法，不背步骤：

1. 先查手册：确认气缸编号、曲轴旋转方向、正时标记、点火顺序、可调整气门表。
2. 找压缩上止点 TDC：活塞到最高点，进气门和排气门都关闭，摇臂/凸轮基圆处于可测状态。
3. 区分排气上止点：活塞同样在最高点，但处在排气/进气交叠附近，不是所有车型都适合测间隙；四冲程发动机从压缩 TDC 再转曲轴 360° ，会到同一缸的另一个 TDC。
4. 用”两次 TDC 法”理解工作位置：同一缸每 720° 完成一个工作循环，会出现两个 TDC；只有手册指定的那个 TDC 和指定气门组合才可用于测量。
5. 多缸发动机逐缸记录：每转到一个手册指定位置，就在表格里勾选已测的进/排气门，避免漏测或重复测。

【来源】数据来源等级：☆☆☆（四冲程工作循环与配气机构通用原理）/☆☆（厂家维修手册通用要求）。

【经验】老师傅经验：多缸调气门时，画一张表。表头是缸号，列是”1 号 TDC/2 号 TDC/...“。每调一个气门打勾。不画表漏一个气门是常事，然后骑了 5000 km 又得拆一次。

第 6 步：组装复原

1. 装气门室盖（按扭矩，一般 8-12Nm，对角顺序）
2. 装火花塞（按扭矩，20Nm 左右）
3. 装回油箱、座椅
4. 拔电瓶负极的记得接上
5. 启动测试

第 7 步：验证

1. 启动发动机
2. 怠速 5 分钟（热车）
3. 听有没有”哒哒”声（间隙过大）
4. 慢加速几次（看动力）
5. 试骑（高速工况下检查）

如果还有异响： - 重新检查间隙 - 可能找错 TDC 了 - 可能用了错误的车型数据

7.4.5 6.3.5 容易翻车的地方

错误	后果	正确做法
找错 TDC	测错/调错气门间隙；真 正撞气门通常来自正时装 错、强行转动或干涉式发 动机正时失准	多确认（来源：★）
热车调整	数据不准、间隙偏紧	必须冷车
锁紧螺母不复测	间隙跑偏	锁紧后 100% 复测
紧固过度	螺母滑丝	按扭矩
漏装垫圈	漏油	注意垫圈
用错型号的塞尺	测出来的间隙错	一套塞尺几十到几百元， 别用便宜货

【费用】**省钱贴士**：自己调气门一般省 200-500 元工时费，工具是一次性投入（一套塞尺几十元，扭力扳手一二百元）。

【送修】**该送修了**：- 拆气门室盖后看到凸轮磨损、明显划痕 - 缸盖螺丝扭矩数据查不到 - 没有专用工具（如凯旋 1200X 凸轮固定工具） - 自己没做过，第一次不敢下手

7.5 6.4 火花塞（核心部件）

7.5.1 6.4.1 火花塞做什么 ●●●

点火。火花塞在燃烧室顶端，火花塞跳火 → 点燃混合气 → 爆炸。
点火系统怎么工作的：

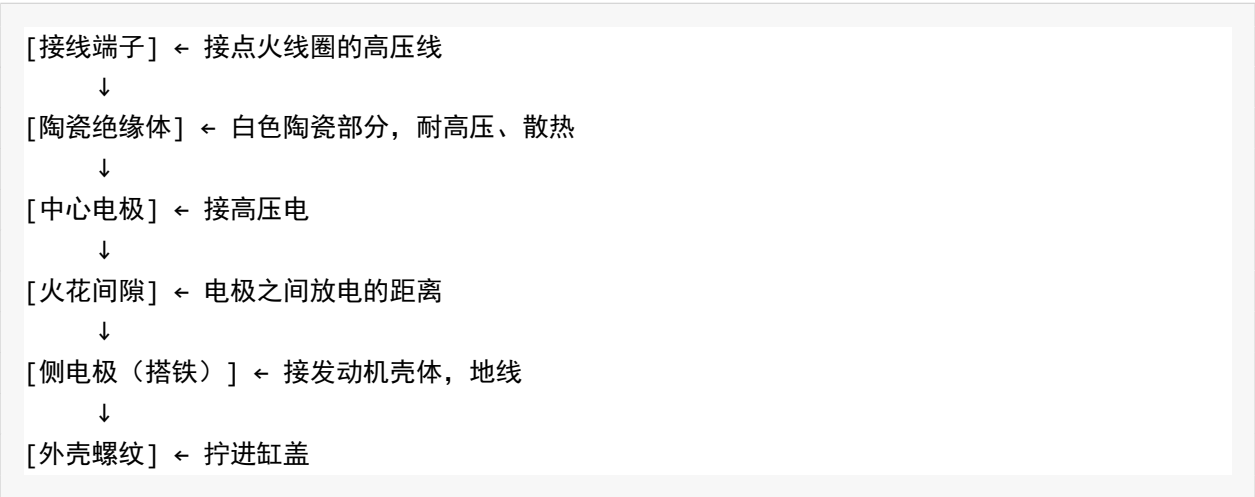
ECU / CDI / TCI（点火控制来源，含义不同）
↓ 控制点火线圈充放电
点火线圈（升压变压器，把 12V 变成 10000-30000V）
↓ 高压电
火花塞
↓ 电极跳火
点燃混合气

【注意】**别把 CDI 和 ECU 混称**：- **CDI**（Capacitor Discharge Ignition）= 电容放电点火模块/点火方式，主要控制点火，不等于行车电脑。- **TCI / IDI**（Transistor Coil Ignition）= 电感式晶体管点火，通过控制点火线圈初级电流通断产生高压。- **ECU**（Engine Control Unit）= 行车电脑，现代电喷车几乎都用，通常控制喷油、点火、怠速、诊断、防盗等。

现代电喷车一般是 **ECU + 喷油系统**，CDI/TCI 只是点火控制方式之一；看到”点火模块”不能自动理解成”行车电脑”。

【来源】**数据来源等级**：★★★（点火系统通用电气原理）/★★（厂家电喷与点火系统维修手册通用定义）。

7.5.2 6.4.2 火花塞长什么样



7.5.3 6.4.3 关键参数

参数	含义	常见值
螺纹直径	安装螺纹规格	10 / 12 / 14 mm
六角对边	拆装时套筒规格	16 / 21 mm
火花间隙	电极间距离	见 6.4.6；按火花塞型号/车主手册优先
热值	散热能力	按原厂型号；不同品牌编号规则不同
材质	电极材质	铜/铂金/铱金

7.5.4 6.4.4 火花塞热值怎么选 ●●●

热值是火花塞的散热能力。以 NGK 等常见品牌为例，编号越大通常越冷；但不同品牌的编号体系不能直接互换，必须按厂家手册或火花塞厂商目录选型。

【严重警告】严重警告：热值必须按厂家规定。不要为了”提升动力”擅自换更冷或更热的火花塞。热值过热可能导致早燃、电极过热；热值过冷可能积碳、失火。两者都可能损坏发动机。

【经验】老师傅经验：火花塞盒子上有型号，型号里有热值代号。比如 NGK CR9E，**9 就是热值。数字 = 散热等级**，但不同品牌的”数字”不能直接比较——NGK 的 9 等于 Denso 的 9 还是多少，**两家算法不一样。**

7.5.5 6.4.5 火花塞材质怎么选 ●●

材质	典型寿命（行业共识）	价格	适合
镍铜合金	15,000-25,000 km	低	老车、低预算
铂金	40,000-60,000 km	中	街车主力
铱金	60,000-100,000 km	高	现代高性能车
双铱金/铱铂金	100,000+ km	最高	顶配

【来源】数据来源等级：☆（行业典型寿命，实际受工况影响很大——短途代步烧机油车寿命减半）。

【问答】新手问答：贵的就是好吗？

答：寿命长是肯定的，但除非你的车原厂就用贵的火花塞，否则不要自己升级。贵火花塞的电极直径细（铱金 0.4mm vs 铜 2.5mm），点火能量集中，但如果原车点火系统设计是按铜火花塞来的，换铱金反而可能点火不好。

【经验】老师傅经验：原厂型号是最可靠的起点。副厂火花塞可以用，但必须按原厂等价型号或火花塞厂商目录确认热值、电极材质、间隙、螺纹长度、六角对边和电阻结构。新手不要凭”升级”宣传改型号。

6.4.5.1 火花塞型号解读（新手必看） ●●

这是新手最容易搞错的部分——看着包装上的一串字母数字，不知道什么意思。

NGK 型号解读（最常用） ●● NGK 火花塞型号一般由 4-5 段组成。

示例：NGK CR9E 或 NGK SILMAR9C9（凯旋 1200X）

拆解 CR9E：

C - 螺纹直径（C=10mm，D=12mm，B=14mm）
R - 结构（R= 电阻型，抑制电磁干扰）
9 - 热值（5= 热 → 10= 冷，** 数字越大越冷 **）
E - 螺纹长度（E=19mm，H=12.7mm）

完整型号示例：

型号	含义
NGK BPR6ES	14mm 螺纹 / 凸出型 / 电阻 / 热值 6 / 19mm
NGK CR9E	10mm 螺纹 / 电阻 / 热值 9 / 19mm
NGK SILMAR9C9	凯旋 1200X 用 / 铱金 / 电阻 / 热值 9 / 螺纹 19mm
NGK LMAR8A-9	凯旋 Scrambler 1200X 用 / 镍（标准电极） / 热值 8 / 间隙 0.9mm

【注意】同一车型不同年份/配置可能用不同火花塞(如标准型 LMAR8A-9 与铱金型 SILMAR9C9)，以车主手册为准（？）。

【来源】数据来源等级：☆☆（基于 NGK 通用命名规则，具体车型按说明书）。

Denso 型号解读 示例：Denso IU24 或 Denso IXU27

I - 铱金（IX = 双铱金，U = 凸出型）
U - 凸出电极结构
24 - 热值（**编号尺度与 NGK 不同**——NGK 数字越大越冷，Denso 数字越大越冷但刻度不同；24=冷，16=热。**不可按数字等值替换**）

重要：Denso 和 NGK 的热值编号尺度不同，不能直接拿数字相等来替代。跨品牌替换必须查官方对照表或车型目录。

粗略换算：

NGK 热值	Denso 热值 (粗略)
NGK 6	Denso 20
NGK 7	Denso 22
NGK 8	Denso 24
NGK 9	Denso 27
NGK 10	Denso 30

【注意】不同品牌的热值不能直接比较——这是老师傅的常识，很多新手不知道。

Champion 型号解读 示例：Champion RA8HC

R - 电阻型

A - 凸出电极

8 - 热值（5= 热 → 12= 冷）

H - 螺纹长度（H=12.7mm）

C - 六角对边（C=16mm，F=21mm）

【来源】数据来源等级：☆☆（基于 Champion 通用命名规则）。

三家型号对照（这是老师傅的”暗语”） 同样适用本田 CB500F 的火花塞（NGK / Denso / Champion 等价型号）：

NGK	Denso	Champion	备注
CR9E	IU27	RA8HC	本田常用
LMAR8A-9	—	—	凯旋常用
BPR6ES	W20EPR-U	RN9YC	老车常用

【注意】重要：等价型号只是大致相当，间隙可能不同。换型号前必查间隙。

【经验】老师傅经验：- NGK、Denso、Champion 都有大量车型配套应用 - 有些车型允许多个等价型号，但必须查车型目录 - 三者热值不能直接按数字对比，这是新手换火花塞最容易搞错的

火花塞型号不一致时的处理 如果你不确定型号：1. 拆下旧火花塞（记住方向和位置）2. 看旧火花塞型号（侧面打印）3. **买完全一样的型号——不要”升级”**

如果型号相同但间隙不同：- 查说明书确认间隙值 - 用圆形塞尺测量 - 用专用工具调整（**不要用钳子掰中心电极——会断**）

【严重警告】严重警告：火花塞型号不一致是新手最常犯的错：- X 用了**不同热值**的火花塞 = 过热/积碳 - X 用了**不同长度**的火花塞 = 凸出燃烧室顶活塞 / 损坏电极 - X 用了**不同直径**的火花塞 = 装不上 - X 用了**不同电阻**的火花塞 = ECU 报警 / 干扰电子设备

【问答】新手问答：“升级到铱金火花塞可以吗？”
答：- 如果**原厂就是铱金** = **直接买同型号正品**（NGK SILMAR9C9 等）- 如果**原厂是铜/铂金** = **想升级可以（热值必须一样）** - **不要随便”升级”——热值不匹配会损坏发动机**

7.5.6 6.4.6 火花塞间隙 ●●

类型	间隙
街车/通勤车	0.6-0.8 mm
跑车/高性能车	0.7-0.9 mm
ADV/旅行车	0.8-1.0 mm
赛车/特殊发动机	0.9-1.0 mm 或按厂家资料

【来源】数据来源等级：★（与 A01/CH13 统一的行业典型范围，**按火花塞型号/车主手册优先**）。
怎么测：用圆形塞尺（圆形塞片刚好卡进间隙），或者用普通塞尺片轻轻塞进去测。
怎么调：轻轻掰侧电极。注意力度均匀，不要掰中心电极（中心电极和陶瓷是封死的，掰会损坏）。
【经验】老师傅经验：调间隙时**用硬币或专用工具掰**。钳子太粗会夹伤电极，金属屑掉进电极间——这粒金属屑烧红后会黏在电极上，火花塞就废了。

7.5.7 6.4.7 看火花塞判断故障（这是真功夫） ●●●

拆下火花塞，看颜色：

颜色	含义	处理
浅褐色/浅灰色	正常	无需处理
黑色、湿	混合气过浓	检查空滤、喷油嘴、油压
黑色、干	积碳	长期低速、烧机油
白色	混合气过稀	检查进气漏气、油压低、喷油嘴堵
油糊状	烧机油	活塞环、气门油封
灰白、过干	过热	点火提前角、散热
中心电极熔化	爆震	检查点火、辛烷值
电极烧蚀	寿命到	更换

【维修】维修场景：火花塞是黑的

症状：怠速不稳、加速无力、油耗高、尾气黑

可能原因：

1. 空气滤芯堵了（最常见）

2. 喷油嘴漏油

3. 燃油压力调节器坏

4. 浮子室油位高（化油器车型）

5. 长期怠速/低速行驶（短途代步常见）
6. 点火弱（高压线、点火线圈）

诊断步骤：
1. 先换空滤（最便宜）
2. 测燃油压力
3. 检查喷油嘴
4. 检查点火系统

【费用】省钱贴士：换火花塞前先检查空滤。很多时候火花塞变黑不是火花塞的锅。

【经验】老师傅经验：看火花塞要看四个缸的对比。如果一缸独黑、其他正常，那是这缸的问题（喷油嘴、气缸压力）；如果四缸全黑，那是共性问题（空滤、油压、ECU）。对比是诊断的金标准。

7.5.8 6.4.8 更换火花塞（详细步骤）...

这是车主最常做的维修，自己来。
步骤：

1. 冷车 30 分钟（重要！热车拆会损坏缸盖螺纹）
2. 准备工具：火花塞套筒、扭力扳手、新火花塞
3. 拆座椅或边盖（如需要，挡住火花塞的话）
4. 拔火花塞帽（抓住帽拔，不要拉线！）
5. 用火花塞套筒逆时针旋转，拆下旧火花塞
6. 检查旧火花塞颜色（判断发动机状态）
7. 检查新火花塞间隙（用圆形塞尺）
8. 手动把新火花塞拧入几圈（顺时针）
9. 确认手感顺滑（螺纹对正，没错牙）
10. 用扭力扳手拧到规定扭矩
11. 装回火花塞帽（听到" 咔哒" 声）
12. 启动测试

NGK 火花塞扭矩通用参考 ●●（不同车型可能不同，务必查手册）：

火花塞规格	平座型扭矩（铝缸盖）
10mm 螺纹	10-12 Nm
12mm 螺纹	15-20 Nm
14mm 螺纹	25-30 Nm
18mm 螺纹	35-40 Nm

注：上表按摩托车主流的铝缸盖取值；铸铁缸盖可略高（如 14mm 可到 25-35 Nm）。

【注意】平座和锥座不是一回事：- 平座型火花塞（带垫圈）：靠垫圈压缩密封，常用，扭矩中等。
- 锥座型火花塞（无垫圈）：靠锥面金属-金属密封，不用垫圈；扭矩通常比平座略低，因为锥面有自

定心作用。- **具体扭矩以你车主维修手册为准**：不能通用套用”降低 30-40%“。不同螺纹规格、缸盖材料和火花塞型号差异很大，常见范围可从约 15-30 Nm 到更高。

【来源】**数据来源等级**：☆☆（基于 NGK/Denso 火花塞安装规范与厂家维修手册通用要求）。

【严重警告】**严重警告**：- **不要用套筒紧死**！螺纹会损坏，要换缸盖。- **不要热车拆**！螺纹热胀冷缩会咬死。- **不要让杂物掉进火花塞孔**！掉进缸里就完了。

【经验】**老师傅经验**：装火花塞前**用压缩空气吹一下火花塞孔**。这一下能避免 50% 的”杂物掉进缸里”事故。**那粒小沙子看着没事，跑到活塞顶上能磨出划痕。**

【维修】**维修场景**：自己换火花塞全过程

工具：火花塞套筒（16 或 21mm，看车）、扭力扳手、新火花塞

1. 冷车 30 分钟
2. 拆座椅（部分车型需要）
3. 拔火花塞帽（抓帽不抓线）
4. 套筒逆时针拆旧火花塞
5. 看旧火花塞颜色（健康检查）
6. 检查新火花塞间隙
7. 手动拧入新火花塞几圈
8. 扭力扳手拧到规定扭矩
9. 装火花塞帽（咔哒）
10. 启动测试

用时：30-60 分钟

费用：火花塞 30-150 元/个

【口诀】**记忆口诀**：冷车拆、手动拧、扭力扳手、用对型号。

【费用】**省钱贴士**：火花塞套装（4 缸 4 个）网上买通常 100-400 元。4S 店单这一项要收 200-500 工时。

【送修】**该送修了**：- 火花塞拧不下来（螺纹咬死，需要专用工具拆）- 火花塞掉进缸里了（必须拆缸盖取）- 火花塞拧到底漏气（螺纹损坏，要修缸盖）

7.6 6.5 缸盖维修（进阶技能）

7.6.1 6.5.1 缸盖是什么

缸盖是发动机的”头”，里面装着：- 气门（进气门、排气门）- 气门弹簧 - 气门导管（引导气门上下）- 气门座（气门密封的接触面）- 凸轮轴（如果是顶置凸轮）- 燃烧室（混合气燃烧的地方）

缸盖和缸体之间是**缸垫**，密封油道、水道、气道。

7.6.2 6.5.2 什么时候要拆缸盖

- 烧缸垫（冷却液进油道、排气冒白烟）
- 缸盖变形漏气

- 换气门油封
- 换气门
- 修气门座
- 镗缸换活塞
- 大修发动机

7.6.3 6.5.3 拆缸盖步骤

这一步要小心。

准备

1. 冷车（30 分钟以上，最好完全冷却）
2. 拔电瓶负极
3. 准备工具、零件盒、相机（拍照记录每一步）
4. 准备专用工具（如凯旋 1200X 的凸轮轴固定工具）

放冷却液（水冷车型）

1. 找到放水螺丝（在缸体下侧或水泵处）
2. 准备容器
3. 拆散热器盖（让空气进入）
4. 打开放水螺丝
5. 等冷却液流尽
6. 检查是否流干净

拆外部连接

1. 拆油管/水管（拍照、标记位置）
2. 拆进气管、排气管（标记位置）
3. 拆各种传感器插头（标记!）
4. 拆火花塞
5. 拆正时链条盖（如需要）

【注意】重要：拆下来的东西一定要**标记**。传感器、油管、水管接头位置不能搞混。**拍照最保险。**

【经验】老师傅经验：拆之前**画一张接线图**，每个插头标号。复装时按图对接，**新手最快的方法。靠记忆复装，10 次有 3 次装错。**

找正时

1. 转动曲轴到 1 缸 TDC
 2. 检查正时标记对正
 3. 用专用工具固定曲轴和凸轮轴
 4. 确认正时正确

【严重警告】**不固定正时**：装回去可能错位，活塞和气门撞上。

拆凸轮轴

1. 拆凸轮轴支架螺丝（对角顺序松）
 2. 多次松（不要一次松到底）
 3. 取下凸轮轴（注意弹簧的张力）
 4. 取下挺柱/垫片（每个单独放，标记位置!）
 5. 标记凸轮轴方向

拆缸盖

1. 拆缸盖螺丝（对角顺序松）
 2. 多次松（不要一次松到底）
 3. 取下缸盖（气门由弹簧座和锁片固定不会弹出，但注意垫片/挺柱等小件不要丢失）
 4. 取下缸垫（报废，必须换新）
 5. 清洁缸盖接触面（塑料刮刀，不要金属刀）

【严重警告】**严重警告**：拆缸盖属于发动机大修范围。正常情况下气门由弹簧座和锁片固定，不会因为取下缸盖就弹出；但缸盖总成沉重、定位销和链条导轨容易卡住，不能撬伤结合面，必须按维修手册顺序操作。

【经验】**经验提示**：气门弹簧压缩工具用于分解缸盖、拆气门锁片和气门，不是拆缸盖前的固定工具。需要拆气门时，把缸盖放在工作台上再用专用工具操作，并标记每个气门、弹簧和挺柱位置。

7.6.4 6.5.4 缸盖检查

这是判断能不能继续用的关键。

项目	方法	标准
平面度	直尺 + 塞尺	< 0.05 mm
燃烧室积碳	目视	清除
气门座	目视	良好接触
气门导管间隙	塞规/百分表	见手册
缸盖裂纹	渗透检测	无裂纹
火花塞孔	目视	螺纹完好

项目	方法	标准
----	----	----

平面度检查方法：

1. 把直尺放在缸盖平面（两个方向都放）
 2. 用塞尺测试直尺和缸盖之间最大缝隙
 3. 缝隙厚度 = 平面度偏差

平面度处理： - < 0.05 mm：直接用 - 0.05-0.10 mm：研磨（送到机加工店） - > 0.10 mm：报废换新

【经验】老师傅经验：平面度检查**至少量两个方向**（前后、左右），最好加两个对角线方向。**变形是不均匀的**，一个方向准不代表整个面平。

7.6.5 6.5.5 装缸盖步骤（详细）

清洁

1. 清洁缸体平面（塑料刮刀）
 2. 清洁缸盖平面
 3. 清洁缸盖螺栓孔（压缩空气吹）
 4. 检查定位销是否在位

不要让任何杂物进入气缸。哪怕一小颗螺丝垫片，掉进去就要拆发动机重做。

装气门（如拆了）

1. 装气门油封（新件）
 2. 装气门（涂机油）
 3. 装弹簧、座
 4. 用专用工具压缩弹簧
 5. 装气门卡簧（两个半圆，要装牢）
 6. 释放弹簧
 7. 轻轻敲气门顶部（确认就位）

【严重警告】严重警告：气门卡簧没装牢的话，气门会**掉进缸里**——后果是发动机报废。

【经验】老师傅经验：装气门卡簧时**用黄油粘**。先在卡簧槽里挤一点黄油，把卡簧往黄油里一按——黄油的粘性会防止卡簧脱落。**这是修车老师傅的秘传。**

装新缸垫

1. 确认方向（有"TOP" 或" 上" 标记的一面朝上）
 2. 对准定位销
 3. 不要用密封胶（除非厂家特别说明）

4. 不要重复使用旧缸垫

【经验】老师傅经验：缸垫只能用一次。哪怕看上去”还好”，装回去十有八九漏气。省这几十元，赔上的是几百元工时。

装缸盖

- 1. 小心放下缸盖（对准定位销）
- 2. 装入缸盖螺丝
- 3. 手动拧入几圈（确认螺纹顺滑）

紧固缸盖螺丝（这是最关键的一步）

通用原则：

- 1. 对角顺序分多次紧
- 2. 一般分 3-4 次达到规定扭矩
- 3. 部分车型最后还要转角度（如 90°）

常见车型的缸盖螺丝工艺（具体查手册）：

车型	工艺（基于 AI 训练数据）
凯旋 1200X	第一遍 20Nm → 第二遍 40Nm → 再转 90° 角度
本田 CBR1000RR	第一遍 30Nm → 再转 90° 角度
雅马哈 MT-07	多次分步 + 角度法

【来源】数据来源等级：☆（AI 训练数据，用前查厂家手册）。

【严重警告】严重警告：- 缸盖螺丝紧固必须按厂家规定的顺序、阶段、扭矩/角度/复检流程。- 过松：缸垫漏气、漏水、漏油 - 过紧：缸盖变形、螺丝断裂 - 顺序错：缸盖翘曲变形

【经验】老师傅经验：缸盖螺丝紧固最容易翻车——肉眼看不到预紧力对不对。按手册要求使用扭力扳手，规定转角法的车型再用扭角扳手；没有对应工具就不要硬装。

装凸轮轴

- 1. 涂凸轮轴油
- 2. 装入凸轮轴（注意方向、标记）
- 3. 安装支架
- 4. 手动拧螺丝
- 5. 按扭矩紧固（一般 10-15 Nm，对角顺序）
- 6. 确认正时

调整气门间隙

见 6.3 节。

装回外部件

反向装回。注意所有扭矩、所有标记。

加冷却液

1. 关闭放水螺丝
 2. 加注冷却液（从散热器口加）
 3. 启动发动机（开盖状态）
 4. 等节温器打开、液位下降
 5. 继续加，直到液位稳定
 6. 关闭散热器盖
 7. 检查副水箱液位
 8. 检查泄漏

测试

1. 启动发动机
 2. 听异响
 3. 看水温
 4. 看是否漏油/水
 5. 短距离试骑

7.6.6 6.5.6 缸盖常见故障

故障	症状	处理
缸垫漏	冷却液进油道（油面升高）、排气冒白烟、冷却液冒气泡	换缸垫
缸盖变形	漏气、漏水	研磨或更换
气门烧蚀	动力下降、异响	更换气门
气门油封老化	烧机油（冒蓝烟）	更换油封
凸轮轴磨损	异响、动力下降	更换凸轮轴
气门弹簧失效	异响、动力下降	更换弹簧

【送修】该送修了：- 拆缸盖这种活**新手第一次建议送修**。- 自己能做的是换火花塞、调气门、换机油、换冷却液。- 缸盖维修需要专用工具（凸轮轴固定工具、扭角扳手等）、经验和判断。

7.7 6.6 活塞与气缸（基础认知）

7.7.1 6.6.1 活塞是什么

活塞是一个金属圆柱体，在气缸里上下跑，把燃烧的力传给曲轴。

[活塞顶]	← 接触高温气体
[活塞环槽]	← 装活塞环
[活塞销孔]	← 装活塞销
[活塞裙部]	← 和气缸壁接触

活塞环（一般 2-3 道）：- **第一道气环**（顶部）：密封气体 - **第二道气环**（中间）：辅助密封 - **油环**（底部）：刮油，防止机油进燃烧室

7.7.2 6.6.2 活塞材质

- **铝合金**（主流）：轻、散热好
- **铸铁**（少数）：耐磨，但重

7.7.3 6.6.3 活塞环检查（烧机油时必查）

端隙（活塞环放进气缸后，端口的间隙）：

1. 把活塞环放进气缸
2. 用活塞头推平（保证环水平）
3. 用塞尺测端隙
4. 标准见手册

- 端隙过大 = 环磨损
- 端隙过小 = 受热膨胀会卡死

侧隙（环和环槽之间的间隙）：

1. 把活塞环装入环槽
2. 用塞尺直接插入测量环与环槽侧面（轴向）的间隙

7.7.4 6.6.4 什么时候要镗缸换环

- 气缸磨损（量缸径，超出标准）
- 活塞环端隙过大
- 动力下降

- 烧机油严重（环和缸壁都磨了）

镗缸：

1. 拆发动机
2. 拆缸体
3. 量缸径（多个位置、垂直/水平方向都量）
4. 算出磨损量
5. 镗缸（专用设备，送到机加工店）
6. 买对应尺寸的新活塞（加大活塞）
7. 装新活塞环
8. 装回发动机

【送修】**该送修了**：镗缸是**专业活**，普通车主做不了。送到有镗缸设备的修理店，价格 500-2000 元（看缸数和精度要求）。

7.7.5 6.6.5 活塞拆装（专业）**拆：**

1. 拆缸体
2. 拆活塞销卡簧
3. 推出活塞销（用铜棒轻敲）
4. 取下活塞
5. 拆活塞环（用专用工具，或徒手小心张开）
6. 标记（哪个缸）

装：

1. 装活塞环
 - 第一道气环（最上面）
 - 第二道气环
 - 油环（一般是组合式，多片）
2. 环口错开 120° （避免窜气）
3. 注意环的方向（部分环有“上”标记）
4. 用活塞环压缩器把活塞装入气缸
5. 装活塞销
6. 装卡簧

【维修】**维修场景**：发动机烧机油

症状：排气管冒蓝烟、机油消耗快、怠速冒烟

可能原因：

1. 活塞环磨损（最常见）
2. 气门油封老化（特别是冷车冒蓝烟，热车消失）
3. 缸体磨损（动力也下降）

诊断步骤：

1. 测气缸压力（见 6.11 节）
2. 拆火花塞看（油糊 = 烧机油）
3. 看尾气颜色（蓝烟 = 烧机油）
4. 检查气门油封（拆缸盖才能确认）

处理：

- 活塞环问题：换环或镗缸
- 气门油封：换油封（不用镗缸，便宜很多）
- 缸体磨损：镗缸 + 换活塞 + 换环

【费用】省钱贴士：换油封比镗缸便宜 70%。先判断是哪个问题再修。

7.8 6.7 配气机构维修

7.8.1 6.7.1 凸轮轴检查

检查项目：

1. 凸轮磨损（看表面，光滑无剥落）
2. 轴颈直径（千分尺）
3. 凸轮高度（高度尺，对比标准）
4. 轴向间隙（塞尺）

凸轮磨损的症状： - 异响（特别是启动时） - 动力下降 - 怠速不稳 - 配气相位不准

7.8.2 6.7.2 摇臂与挺柱

摇臂：从凸轮到气门的传力件，一端有调整螺钉（如果有的话）。

挺柱：凸轮和摇臂之间的传力件。

液压挺柱（部分现代车）： - 机油压力自动调整气门间隙 - 不用手动调 - 损坏需要整套更换 - 故障时会有“哒哒”声

【经验】**老师傅经验：**液压挺柱出问题**别急着拆**。相当一部分“哒哒”声可先排除机油规格、油质和油压问题；仍响再查挺柱本体、摇臂、凸轮和其他机械磨损（来源：☆）。

7.8.3 6.7.3 正时链条维修 ●●●

正时链条是发动机里**最关键的传动件之一**——断了正时乱，**气门和活塞会撞**，发动机报废。

什么时候要检查： - 3-6 万 km 看情况 - 异响（链条响） - 张紧器失效（链条松） - 启动困难

检查方法：

1. 拆正时盖
2. 看链条伸长量
3. 看链轮齿是否磨损
4. 看张紧器是否还能工作

更换步骤（专业活）：

1. 拆发动机（或部分车型可车上做）
2. 拆正时盖
3. 转到 TDC，固定曲轴和凸轮轴
4. 拆张紧器（按对角松）
5. 拆旧链条
6. 装新链条（注意正时标记对正）
7. 装新张紧器
8. 检查正时（多处标记）
9. 装回

【严重警告】严重警告：- 正时链条断了或跳过齿，气门会撞活塞，维修费几千到上万。- 必须按周期检查/更换。

正时皮带（部分车型）：- 寿命：3-6 万 km - 到期必须换；干涉式发动机断带可能严重撞气门，是否必然损坏要按具体发动机结构判断（来源：☆）- 比链条安静，但寿命短

【费用】省钱贴士：自己换正时链条工时费 500-1500 元；4S 店/修理店 1500-4000 元。但**没经验不建议自己干**——错了就毁发动机。

【送修】该送修了：正时链条维修几乎都要送修。需要专用工具（飞轮固定、凸轮轴对正工具）和经验。

7.8.4 6.7.4 张紧器

张紧器自动保持链条/皮带的张紧度。

故障表现：- 链条异响（“哗啦哗啦”）- 链条明显松弛 - 配气相位偏移

处理：更换张紧器。一般和链条一起换。

【经验】老师傅经验：张紧器、链条、导板这三个是一套的。只换链条不换张紧器 = 半年后又松。三件一起换，多花几百元省几千工时。

7.9 6.8 润滑系统

7.9.1 6.8.1 润滑系统干什么的

发动机里有很多高速运动的金属部件（曲轴、连杆、凸轮、气门等）。没有油润滑，**几分钟就报废**。

润滑系统组成：

[油底壳] → 储存机油
↓
[机油泵] → 把机油泵出去
↓
[机油滤芯] → 过滤杂质
↓
[油道] → 把油送到各个部位
↓
[曲轴/凸轮/气门...] → 被润滑
↓
[回油] → 回到油底壳

7.9.2 6.8.2 机油泵

类型：- 齿轮泵（大部分）- 转子泵（一些车）- 活塞泵（少数）

故障表现：机油压力低、警告灯亮。

检查：拆下看磨损，测间隙。

【送修】该送修了：机油泵坏了基本要送修。

7.9.3 6.8.3 机油滤芯

位置：- 外部（可换，大部分车）- 内部（不可换，少数老车）- 油道里（一次性滤网）

更换周期：5000-10000 km（看车）。

更换步骤：

1. 准备容器
2. 用滤芯扳手拆旧滤芯
3. 清洁接触面
4. 新滤芯密封圈涂新机油
5. 手动紧固（不要用扳手死拧！）
6. 启动检查

【严重警告】常见错误：用扳手死拧滤芯，下次拆不下来。**正确做法：**密封圈涂新机油后**手动**拧紧，手紧到位后再转约 3/4 圈即可（以滤芯厂家说明为准），**不要用扳手加力。**

【经验】老师傅经验：新滤芯**装之前先灌满机油**（如果滤芯是立式安装的）。这样第一次启动时油道不会缺空气。**卧式滤芯不需要灌**，看你的车型。

6.8.3.1 机滤技术规格（新手必看）●●

这是新手最常买错的零件之一——看着外形差不多就买，结果装不上或滤纸不行。

机滤的三大核心组件 机滤看着简单，其实有 4 个关键部件——任何一个坏了，机滤就失效：

- 1. **滤纸（滤芯）：过滤机油的金属碎屑**
- 2. **旁通阀（By-Pass Valve）：滤芯堵了时让油绕过**
- 3. **逆止阀（Anti-Drainback Valve）：停车时防止油回流**
- 4. **外壳（金属壳）：承受压力 + 密封**

【严重警告】为什么要懂这三个：

- **滤纸太差 = 金属屑进入发动机 = 磨损**
- **旁通阀压力不对 = 滤芯堵了不绕行 = 油路堵塞**
- **逆止阀失效 = 停车后油漏回油底壳 = 冷启动磨损**

旁通阀（By-Pass Valve） ●● 作用：滤芯堵塞时，让机油绕过滤芯直接到发动机。

触发压力：一般 0.8-1.5 bar（不同滤芯不同）

为什么要有旁通阀：- 滤芯堵塞时，继续走滤芯 = 油路断流 = 润滑失败 = 抱瓦 - 旁通阀打开 = 绕过滤芯 = 润滑不中断 = 滤纸牺牲但发动机保命

【经验】老师傅经验：便宜的机滤 = 旁通阀压力不准。太早打开 = 滤芯没发挥作用。太晚打开 = 油路堵塞。正品机滤 = 旁通阀压力精确。

逆止阀（Anti-Drainback Valve） 作用：停车后防止机油从滤芯漏回油底壳。

为什么重要：- 摩托车经常侧倾停车——机油可能漏出 - 漏了 = 下次启动前油道是空的 - 干启动 = 磨损（启动瞬间 80% 的发动机磨损来自冷启动）

【经验】老师傅经验：便宜机滤的逆止阀和旁通阀一致性可能较差。不要用”机油窗气泡”判断逆止阀好坏；更可靠的做法是按原厂滤芯型号选正品，冷启动后若长时间机油压力报警或异响，应立即熄火检查。

滤纸材质

材质	特点	价格
纤维素	普通、便宜、过滤效率 95%	低
合成纤维	过滤效率 99%、寿命长	中
玻璃纤维	高端、抗高温、长寿命	高

【来源】数据来源等级：☆（行业典型范围，具体看品牌技术参数）。

常见机滤品牌（正品） 正品（推荐）：- Mahle（马勒）：德国老牌，OEM 供应商 - Bosch（博世）：德系强势品牌 - Mann-Filter（曼牌）：德系 OEM - Hengst（汉格斯特）：德系 - WIX：美系 - FRAM：美系 - K&N：美系高端 - Purolator：美系老牌 - **本田原厂**：日系车 OEM - **丰田原厂**：日系 OEM - GS（吉田） / 汤浅：日系 - 豹王/索菲玛：国产中端

假冒重灾区（避免买）：- 不知名品牌**价格特别低的** = 假货高发 - **没有防伪码的** = 高风险 - **包装粗糙的** = 高风险

机滤选型速查 最可靠的选法：1. 查说明书看 OEM 滤芯型号 2. **买正品**对应的 OEM 滤芯 3. **不要买副厂”通用”滤芯**

车友口诀：- 原厂用什么 = 你用什么 - 副厂**正品（如 Mahle、Bosch）** = 可以用 - 杂牌便宜货 = 赌运气

【经验】老师傅经验：机滤省钱 30 元/次 = 赌发动机几千到几万。机滤不要省。

6.8.3.2 机油技术规格详解（新手必看）●●

机油看着一样，其实内部学问很深——这一节是老师傅的”扫盲课”。

基础油分类（API 1509 / ATIEL 标准） 基础油决定机油的本质性能。行业按加工深度分为 5 类：

类别	加工方法	性能	成本
I 类	传统溶剂精制	一般	低
II 类	加氢处理	较好	中
III 类	高度加氢（VHVI）	很好	中高
IV 类	PAO 合成	优秀	高
V 类	酯类等特殊合成	顶级	最高

【来源】数据来源等级：☆☆（API 1509 / ATIEL 工业标准）。

对应市场产品：

- **矿物油** = I/II 类基础油 + 添加剂
- **半合成** = III 类为主 + 部分 II 类 + 添加剂
- **全合成** = 市场标签有营销成分，可能使用 IV/V 类基础油，也可能使用经过高度加氢的 III 类基础油

【注意】重要：API 基础油分类是 I-V 类，但”全合成”标签不能和 IV/V 类画绝对等号。有些 III 类基础油也会被标成”全合成”。选摩托车机油以你车主维修手册要求为准，优先看粘度、API/JASO 等级、是否适合湿式离合，而不是只看”全合成”三个字。

【来源】数据来源等级：☆☆（API 基础油分类与机油标签行业通用规范）。

粘度指数 (VI, Viscosity Index) ●● 什么是粘度指数：机油粘度随温度变化的稳定性指标。**VI 越高 = 温度变化时粘度越稳定。**

VI 值	通俗理解
较低	温度变化时粘度变化较大
较高	温度变化时粘度更稳定

【来源】数据来源等级：☆☆（基于 ASTM D2270 标准）。
【经验】老师傅经验：VI 只是机油性能指标之一，不能单独用来判断矿物油、半合成或全合成。选摩托车机油优先看说明书要求的 SAE 粘度、API/JASO 等级、湿式离合兼容性和正规渠道。

机油添加剂功能详解 ●● 机油 = 基础油 + 添加剂。添加剂决定了机油的特殊性能。

添加剂	作用	比例
抗磨剂 (ZDDP 等)	减少金属摩擦	主要
清净剂 (金属盐)	清洗油泥积碳	主要
分散剂 (聚合物)	让污染物悬浮	主要
抗氧化剂	延缓机油氧化	主要
粘度指数改进剂 (VII)	提高粘度指数	主要
防锈剂	防止金属锈蚀	少量
抗泡剂 (硅油)	防止泡沫	少量
降凝剂 (PMA)	降低凝固点	少量
抗乳化剂	防止水分乳化	少量
摩擦改进剂 (有机钼)	进一步降低摩擦	微量

【来源】数据来源等级：☆（行业共识，具体配比厂家不公开）。
【注意】注意：- ZDDP (抗磨剂) 含磷——会毒害触媒——有触媒的车要用低硫低磷配方 - 有机钼摩擦改进剂——好但贵——全合成才有 - 抗乳化剂——摩托车常用——涉水后油乳化 = 该换油

真假机油识别 (这是老师傅的”防忽悠指南”) ●● 市场上假机油确实存在，但比例会随品牌、渠道和地区变化，不能只靠传闻判断。

- 如何识别：**
- 1. **价格判断：**- 明显低于正规渠道常见价格 → 高风险 - 包装、批号、防伪信息和渠道互相对不上 → 高风险 - 无法提供正规发票或授权渠道信息 → 高风险
 - 2. **包装判断：**- 防伪码扫不出来 → 假 - 防伪码重复出现 → 假 - 包装印刷模糊 → 假 - 包装油渍、漏封 → 假
 - 3. **内容判断：**- 颜色异常深或异常浅 → 假 - 气味刺鼻 → 假 - 流动性异常稀或稠 → 假 - 有沉淀物 → 假
 - 4. **官网验证：**- 找包装上的防伪码 - 官方 APP 扫描 - 官方电话查询

【经验】老师傅经验： - 不要只按平台判断真假，关键看店铺授权、批次、防伪和售后 - 过低价格、散装来路不明、“特供油”但查不到来源的，按高风险处理 - 正规授权店、品牌旗舰店、可验证批次和发票，可靠性更高

机油粘度选择决策树 ●●

你的车什么工况？

- ├─ 街车通勤
 - └─ 10W-40 半合成（API SN/SP, JASO MA/MA1/MA2）
- ├─ 运动/赛道
 - └─ 10W-50 或 15W-50 全合成（API SN+, JASO MA2）
- ├─ 冬季
 - └─ 0W-40 或 5W-40 全合成
- ├─ 热带/夏季
 - └─ 15W-50 或 20W-50
- ├─ 老车（> 20 年）
 - └─ 20W-50 半合成（保护磨损）
- ├─ ADV/越野
 - └─ 10W-50 全合成
- └─ 美式巡航（哈雷等）
 - └─ 20W-50 半合成/全合成

7.9.4 6.8.4 机油压力低怎么办

先排除简单的：

1. 机油量够吗？（看机油窗或机油尺）
2. 用了正确的机油吗？
3. 机油滤芯堵了吗？
4. 有没有漏油？

以上都正常还是低油压： - 机油泵磨损 - 油道堵塞 - 轴瓦磨损（这是大修级别的问题）

【送修】该送修了： 油压低是大问题，**不要继续骑**——拉缸、曲轴抱死就完蛋了。

7.9.5 6.8.5 更换机油（核心技能 2）●●●

这是车主最常做的保养。

步骤：

1. 热车 3-5 分钟（机油流动性好）
2. 关发动机
3. 准备容器（够装 4L）
4. 找到放油螺丝（油底壳底部）
5. 17mm 或 19mm 扳手

6. 容器放到放油螺丝下面
 7. 慢慢拧开放油螺丝（注意别烫着）
 8. 等机油流尽（10-15 分钟）
 9. 拆机油滤芯（滤芯扳手）
 10. 清洁接触面
 11. 新滤芯密封圈涂新机油
 12. 装新滤芯（手动紧固）
 13. 装回放油螺丝（带新垫圈，按扭矩）
 14. 从加注口加新机油
 15. 加到标准量（看机油窗或机油尺）
 16. 启动 30 秒
 17. 关闭
 18. 复检液位
 19. 检查是否漏油

【经验】**老师傅经验**：放完机油**不要急着装新油**。先把**放油螺丝和油底壳擦干净**，看看有没有金属屑。**大量金属屑 = 发动机大修前兆**；少量正常磨屑 = 没事；**铁屑 + 铝屑混合 = 严重内伤**。

机油规格参考 •（用前查说明书）：- 凯旋 1200X：10W-40 半合成，约 3.5L（基于 AI 训练数据）
- 雅马哈 MT-07：常见 10W-40，约 2.4L（基于 AI 训练数据）- 标准：API SG 以上，按说明书指定 JASO MA、MA1 或 MA2（湿式离合器需要）

【来源】**数据来源等级**：☆（AI 训练数据，**用前必须查说明书**）。

【费用】**省钱贴士**：自己换机油 100 元搞定，4S 店 200-500 元。

【送修】**该送修了**：- 放油螺丝拧不下来（螺纹咬死）- 机油里大量金属屑 - 机油压力警告灯亮

7.10 6.9 冷却系统（水冷）

7.10.1 6.9.1 冷却系统组成



冷却液怎么循环：

1. 水泵推动冷却液
 2. 冷却液经过气缸和缸盖（吸热）

3. 冷却液经过节温器
 - 冷车：节温器关闭，走小循环（不经过水箱）
 - 热车：节温器打开，走大循环（经过水箱散热）
4. 冷却液到散热器（散热）
5. 风扇辅助散热
6. 回到水泵

7.10.2 6.9.2 冷却液

类型：

类型	颜色	特点
乙二醇基	绿/红/蓝	防冻、防腐、长效
丙二醇基	无色	环保、低毒
OAT（有机酸）	橙色	长寿命（5 年以上）

【注意】重要：不要混用不同类型冷却液！化学成分冲突会生成胶状物堵塞水道。

冷却液浓度：- 一般 50%（乙二醇: 水 = 1:1），防冻到 -35°C - 极寒地区用 60%

【经验】老师傅经验：冷却液不能用纯水代替。纯水沸点 100°C，乙二醇基冷却液常压沸点约 106-108°C（50% 浓度）；带压力盖后可达 120-130°C；纯水冰点 0°C，混合液 -35°C；纯水会腐蚀铝制缸体。**短途应急可以加蒸馏水，但事后必须换回冷却液。**

7.10.3 6.9.3 节温器

工作原理：- 冷车：节温器关闭，冷却液走小循环 → 快速升温 - 热车：节温器打开，走大循环 → 散热

开启温度（行业典型值）：80-90°C **全开温度**（行业典型值）：95-105°C

【来源】数据来源等级：★（你的车具体查手册）。

检查方法：

1. 拆下节温器
2. 放入冷水中
3. 慢慢加热
4. 看什么时候开始打开
5. 标准：80-90°C 开始打开

故障：- 卡死关闭 → 过热 - 卡死打开 → 升温慢、油耗高 - 漏液 → 液位下降

【经验】老师傅经验：判断节温器好坏别只看温度。拆下来在水里看它开不开——这比装车上测温度更直接。修车师傅的看家本事。

7.10.4 6.9.4 水泵

故障表现：- 过热 - 漏水（水泵下方滴水）

检查：- 看是否有漏水痕迹 - 转轴是否灵活（拆下后手动转） - 听异响

更换：放冷却液 → 拆水管 → 拆水泵螺丝 → 装新水泵（涂密封胶） → 装回。

7.10.5 6.9.5 散热器

清洁：

1. 用水冲洗（低压，不要用高压水枪）
2. 用压缩空气吹
3. 必要时用专用清洁剂

【严重警告】 不要用高压水枪！会损坏散热片。

7.10.6 6.9.6 风扇

故障：- 风扇不转 → 过热 - 风扇一直转 → 节温器或温度传感器问题

检查：- 风扇电机是否工作 - 温控开关（常见 90-110°C 接通，以维修手册为准） - 继电器 - 保险丝

7.10.7 6.9.7 更换冷却液（核心技能 3） ●●

步骤：

1. 冷车
2. 准备容器
3. 找到放水螺丝（缸体下侧）
4. 打开散热器盖（让空气进入）
5. 打开放水螺丝
6. 等流尽
7. 装回放水螺丝
8. 加新冷却液（从散热器口加）
9. 启动发动机
10. 让节温器打开（等水温上升）
11. 液位会下降，继续加
12. 等气泡排出
13. 关闭发动机
14. 装回散热器盖
15. 检查副水箱液位（在 MIN-MAX 之间）
16. 试车

【经验】老师傅经验：加冷却液时不要一次加满。先加 70%，启动让水循环，再补到 95%，再启动再补。两次启动后排气比一次加满少很多气泡。

【费用】**省钱贴士**：自己换冷却液 50-100 元搞定；4S 店 150-400 元。

【送修】**该送修了**：- 冷却液里有油花（缸垫漏）- 排气管冒大量白烟（缸垫漏或缸盖变形）- 水温持续偏高（节温器或水泵问题）

7.11 6.10 发动机总拆装

7.11.1 6.10.1 发动机从车上拆下

1. 拔电瓶负极
2. 放冷却液
3. 放机油
4. 拆外部连接
 - 油管、水管
 - 进气管、排气管
 - 各种传感器插头
 - 链条
5. 拆线束连接和固定
6. 拆发动机固定螺丝
7. 用举升机支撑发动机（或者两个人抬）
8. 慢慢放下发动机
9. 取出发动机

【严重警告】**严重警告**：发动机**很重**（30-80 kg），必须有举升设备或两个人。一个人干这事会砸伤脚或腰。

7.11.2 6.10.2 发动机分解

1. 拆气门室盖
2. 拆凸轮轴
3. 拆缸盖
4. 拆缸体
5. 拆活塞
6. 拆油底壳
7. 拆曲轴
8. 拆变速箱（如需要）

7.11.3 6.10.3 发动机组装（反向）

1. 装曲轴
2. 装变速箱
3. 装油底壳
4. 装活塞
5. 装缸体
6. 装缸盖

7. 装凸轮轴

8. 装气门室盖

关键细节： - 每个步骤都要涂新机油 - 各种垫片换新 - 按扭矩紧固 - 调整气门间隙 - 检查正时

7.11.4 6.10.4 发动机装回车上

反向于拆下。要点： - 装入时小心别磕碰 - 所有连接要牢固 - 加机油、冷却液 - 接电瓶前先确认所有东西装好 - 启动后仔细听、看、查

【送修】该送修了：发动机总拆装**强烈建议送修**——这是大修级别的工作，没有经验、工具、场地不要自己干。

7.12 6.11 维修实战案例

7.12.1 6.11.1 实战 1：调整气门间隙（通用流程）

工具： - 套筒套装 - 扭力扳手 - 塞尺（0.02-1.00 mm） - 火花塞套筒 - TDC 指示工具（厂家提供或自己用手指法） - 凸轮轴固定工具（部分车型需要）

详细步骤：

1. 冷车 30 分钟

2. 拆座椅

3. 拔电瓶负极

4. 拆油箱（部分车型需要）

5. 拔火花塞帽

6. 拆火花塞

7. 拆气门室盖（4-6 个螺丝）

8. 找 TDC（见 6.3.4 方法 A/B/C）

9. 装凸轮轴固定工具（部分车型需要）

10. 确认凸轮轴位置正确

11. 用塞尺测气门间隙

12. 松开调整螺母

13. 调调整螺钉到间隙合适

14. 保持螺钉，紧固螺母

15. 复测间隙（必做!）

16. 装回所有部件

17. 启动测试

凯旋 1200X 参考扭矩（AI 训练数据，**用前查手册**）： - 气门室盖：约 10 Nm - 调整螺母：约 10 Nm - 火花塞：约 20 Nm（凯旋 1200X 手册值——**高于 NGK 对 M10 平座的通用值 10-12 Nm；以凯旋手册为准，不要类推到其他 M10 火花塞**） - 缸盖螺丝：40 Nm + 90°

【来源】数据来源等级：☆（AI 训练数据）。

注意：火花塞扭矩取决于**螺纹规格**（10/12/14mm）和**安装形式**（平座/锥座）。14mm 铝缸盖 25-30 Nm（铸铁缸盖 25-35 Nm）。**凯旋 1200X 手册值 20 Nm 明显高于 NGK 对 M10 平座的通用值 10-12**

Nm——**差异大**，以凯旋手册为准，**但不要用此值类推其他 M10 火花塞——用前必查说明书和火花塞包装。**

7.12.2 6.11.2 实战 2：更换火花塞

(见 6.4.8 节，30-60 分钟搞定)

7.12.3 6.11.3 实战 3：测量气缸压力 ●●●

工具：气缸压力表、火花塞套筒。

步骤：

1. 启动车辆让发动机热
 2. 关闭发动机
 3. 拆下所有火花塞
 4. 拔燃油泵继电器或保险丝（防止启动时着车）
 5. 拔喷油嘴插头（同上）
 6. 装上气缸压力表（密封好）
 7. 捏住节气门（全开）
 8. 按启动按钮 5-10 秒
 9. 看压力表读数
 10. 每个缸都测一遍
 11. 装回火花塞、继电器
 12. 启动测试

缸压示例量级（AI 训练数据，**最终看维修手册**）：

状态	压力范围示例
正常	11-13 bar
轻微磨损	9-11 bar
严重磨损	< 9 bar

【来源】**数据来源等级：**★（行业示例量级，**不同车型不同，最终看维修手册**）。

各缸差异：- 各缸差 < 10%：正常 - 差 > 15%：有问题 - 诊断时各缸相对差异通常比单个绝对值更有用；绝对下限必须按维修手册判断

【经验】**老师傅经验：**测缸压有**进阶玩法——湿缸压测试**。步骤：1. 测干缸压：拆火花塞，不额外向气缸加油，直接测压缩压力 2. 从火花塞孔加一勺机油（约 5ml）3. 再测一次 4. **缸压明显上升 = 倾向活塞环/缸壁密封问题** 5. **缸压基本不升 = 倾向气门密封或缸垫问题**

注意：“干测”不是活塞和气缸壁完全没油，气缸壁仍然有残余润滑油膜；它只是相对“湿测”而言，意思是测试前不额外喷/滴机油进气缸。具体阈值按维修手册和同缸对比判断，这个方法只能作为区分活塞环/缸壁与气门/缸垫问题的重要线索。

【来源】**数据来源等级：**★★（压缩压力干测/湿测通用诊断方法）。

【问答】**维修场景：**缸压低

可能原因：

1. 气门漏气（气门烧蚀、气门座磨损）
2. 活塞环磨损（窜气）
3. 缸垫漏气（缸盖和缸体之间）

诊断：

- 用湿缸压测试法判断（见老师傅经验）
- 缸压升高 = 活塞环问题
- 缸压不变 = 气门或缸垫问题

处理：

- 活塞环：换环或镗缸
- 气门：换气门、修气门座
- 缸垫：换缸垫

7.12.4 6.11.4 实战 4：更换机油

（见 6.8.5 节）

7.12.5 6.11.5 实战 5：更换冷却液

（见 6.9.7 节）

7.13 6.12 发动机故障诊断实战

7.13.1 6.12.1 案例 1：发动机过热 ●●●

症状： - 水温表到红线 - 故障灯亮 - 动力下降 - 严重时熄火

诊断流程：

1. 检查冷却液
 - 足量吗？
 - 副水箱液位
 - 地面是否有泄漏（绿色液体）
2. 检查节温器
 - 启动后长时间水温不上升 = 节温器卡死打开
 - 启动后水温快速到红线 = 节温器卡死关闭
3. 检查水泵
 - 漏水吗？（水泵下方）
 - 转动灵活吗？
4. 检查散热器
 - 散热片脏吗？（虫尸、泥沙）

- 风扇转吗？
5. 检查缸垫
 - 油底壳机油变白（冷却液进油道）
 - 排气管冒白烟（冷却液进燃烧室）
 - 冷却液有气泡（气缸里气体进入水道）
6. 检查散热风扇
 - 高温时风扇转吗？
 - 温控开关坏了吗？

处理：- 冷却液不足：加注 - 节温器坏：更换 - 水泵坏：更换 - 散热器堵：清洁 - 风扇不转：检查电机、继电器、温控开关 - 缸垫漏：更换缸垫

【严重警告】严重警告：发动机过热**必须立即停车**！继续骑会导致活塞熔顶、气门变形、拉缸——大修发动机几千上万。

【经验】老师傅经验：发动机过热后不要立即打开水箱盖或直接猛加冷水。先在安全处停车熄火，让系统自然降温；确认不再高温高压后再按手册补充冷却液。高温状态下突然加入大量冷液有热冲击风险，打开热水箱盖还可能被高温蒸汽烫伤。

7.13.2 6.12.2 案例 2：发动机异响 ●●●

听位置判断问题：

异响位置	可能的故障
缸头	气门、凸轮、摇臂
缸体	活塞、活塞环、活塞销
底部	曲轴、连杆
前面	正时链条

听时机判断：

时机	可能的故障
怠速响	气门、活塞
加速响	轴承、活塞
冷车响、热车消失	液压挺柱
一直响	严重磨损

听声音特点：

声音	故障
哒哒哒	气门间隙大

声音	故障
铛铛铛	活塞敲缸（磨损）
嗡嗡嗡	轴承磨损
嘶嘶嘶	漏气
哗啦哗啦	正时链条松

处理：- 气门响：调气门 - 活塞响：镗缸换活塞 - 轴承响：大修 - 漏气：找漏点（进气、排气、缸垫）

【经验】老师傅经验：用长螺丝刀听异响——把螺丝刀刀尖顶在发动机不同部位，刀柄贴耳朵。这叫”听诊器法”。比直接用耳朵听得清 5 倍。**老师傅的看家本事之一。**

7.13.3 6.12.3 案例 3：烧机油 ●●●

(见 6.6.5 节)

【经验】老师傅经验：冷车冒蓝烟 vs 热车冒蓝烟——是判断烧机油来源的重要线索之一（来源：☆）。- **冷车冒蓝烟，热车消失：**倾向气门油封老化。便宜修，几十到几百元。- **热车也冒蓝烟：**倾向活塞环/缸壁磨损。贵修，几千到上万。

新手最容易混淆：以为冒蓝烟就是”该大修了”。实际要结合下坡收油后再加油是否冒烟、压缩/泄漏测试、PCV/曲轴箱通风和机油消耗量一起判断。

7.13.4 6.12.4 案例 4：动力不足 ●●

诊断流程：

1. 检查进排气
 - 空滤堵了吗？
 - 排气管堵了吗？（消音器进水/进虫）
 2. 检查点火
 - 火花塞状态
 - 点火线圈
 - 高压线
 3. 检查燃油
 - 燃油压力
 - 喷油嘴
 4. 检查压缩
 - 测气缸压力
 5. 检查正时
 - 正时是否错位
 - 张紧器是否失效

6. 检查进气压力
 - 涡轮车（如果有）：增压值
 - 进气管路漏气

处理：- 空滤堵：换 - 燃油压力低：换油泵 - 点火弱：换火花塞/线圈 - 缸压低：维修 - 正时错：调整

【经验】老师傅经验：动力不足的最常见原因不是发动机，是空滤。空滤 50 元，火花塞 30-150 元/个——这两个是动力问题的”低垂果实”。先换这两个再查别处。

7.13.5 6.12.5 案例 5：发动机异响类型速查（按声音分类）●●●

这是 6.12.2 的补充视角——按声音类型直接判断处理优先级。

异响类型	主要特点	优先检查	处理优先级
哒哒哒（顶置）	怠速明显、节奏规律	气门间隙	自行调整
咣咣咣	突然出现、急加速明显	连杆瓦	立即停车送修
嗡嗡嗡	中高转速、持续	轴承	近期送修
哗啦哗啦	启动瞬间、怠速	正时链条	近期送修
铛铛铛	冷车明显、热车减轻	活塞敲缸	中期送修
嘶嘶嘶	高负荷明显	进气/排气漏气	自行排查

7.14 6.13 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）

这一章是本章独有的”老师傅不外传”经验块。新手最容易栽跟头的地方、老车友多年积累的窍门、课本上找不到的细节，全在这里。

7.14.1 6.13.1 新手必踩的 15 个坑 ●●●

调气门类：1. **不查手册，凭印象调** — 不同车型数据天差地别。2. **热车调气门** — 永远不准。3. **找错 TDC** — 会调错/调错间隙；真正撞气门通常来自正时装错、强行转动或干涉式发动机正时失准（来源：★）。4. **不复测** — 锁紧螺母后必测，不测就漏。5. **用便宜塞尺** — 厚度不准，间隙差 0.02mm 就要命。

火花塞类：6. **套筒紧死** — 螺纹损坏，要换缸盖。7. **热车拆** — 螺纹咬死，下次拆不下来。8. **杂物掉进缸里** — 一粒沙子能磨出划痕。9. **用错型号** — 热值、间隙、长度不一致 = 发动机损坏。10. **拉高压线而不是拔火花塞帽** — 拉坏高压线。

缸盖类：11. **缸盖螺丝不按扭矩/角度** — 漏气或缸盖变形。12. **缸垫重复使用** — 漏气漏水。13. **不固定正时** — 装错位气门撞活塞。14. **气门卡簧没装牢** — 气门掉进缸里。15. **忘记对定位销** — 缸垫位置偏，漏气漏水。

机油/冷却液类（附加）：- 用错规格机油（湿式离合器要按说明书指定 JASO MA、MA1 或 MA2，否则离合打滑）- 冷却液混用（不同类型会反应生成胶状物）- 机油滤芯用扳手死拧（下次拆不下来）

【经验】老师傅经验：修车最贵的不是零件，是返工。这 15 个坑，每踩中一个，多花 500-5000 元。修车前把这表打印出来，贴墙上。

7.14.2 6.13.2 老师傅不外传的 10 个诀窍 ●●●

- 1.【维修】黄油粘气门卡簧：装气门卡簧时涂一点黄油在槽里，黄油的粘性防止卡簧脱落。
- 2.【维修】压缩空气吹火花塞孔：装火花塞前吹一下，杂物掉进缸里的事故减少 50%。
- 3.【维修】手指法找 TDC：用手指堵火花塞孔，转曲轴感到气压就是压缩冲程。最简单实用的方法。
- 4.【维修】塞尺保持平行使：测气门间隙时塞尺和气门杆平行，测的值才准。
- 5.【维修】锁紧螺母时塞尺不抽：保持塞尺在位锁紧，避免螺母带动螺钉让间隙变化。
- 6.【维修】加冷却液分两次：先加 70%，启动让水循环，再补到 95%，再启动再补。气泡比一次加满少很多。
- 7.【维修】测缸压用湿缸法：干缸压低，加点机油再测，区分活塞环还是气门问题。
- 8.【维修】螺丝刀听异响：长螺丝刀刀尖顶发动机，刀柄贴耳朵，比耳朵听清 5 倍。
- 9.【维修】换机油放完看金属屑：大量金属屑 = 发动机大修前兆；铁铝混合 = 严重内伤。
- 10.【维修】副水箱液位检查要看停车 30 分钟后：刚停车液位不准，冷却液回流后看才准。

7.14.3 6.13.3 时间预估的真相 ●●

新手预估时间：实际要 × 2 到 × 3。

项目	新手预估	老手实际	新手实际
换火花塞	30 分钟	15 分钟	60-90 分钟
调气门（双缸）	1 小时	30 分钟	2-3 小时
调气门（四缸）	2 小时	1 小时	4-6 小时
换机油	20 分钟	10 分钟	45 分钟
换冷却液	30 分钟	15 分钟	60 分钟
拆缸盖	2 小时	1 小时	4-8 小时
装回缸盖	3 小时	1.5 小时	6-10 小时

【经验】老师傅经验：第一次做某个新活，预估 4 倍时间。工具找错、零件对不上、说明书看错——这些都要时间。别告诉老婆你 1 小时搞定——除非你想晚上跪键盘。

7.14.4 6.13.4 哪些钱不能省 ●●

工具：- 塞尺：买 Mitutoyo 或 Insize（几百元一套，不要买地摊货）- 扭力扳手：国产 200-500 元能用（不要买 50 元的）- 火花塞套筒：磁性或橡胶内衬（防止滑丝）
零件：- 火花塞：买正品 NGK、Denso、Champion（不要买”通用”杂牌）- 机油：买正品壳牌、美孚、嘉实多（不要买”全合成”杂牌）- 冷却液：买正品长城、壳牌、防冻液（不要加自来水）- 缸垫：买正品（不要用副厂便宜货，漏气返工更贵）

送修的智慧：- 拆缸盖 → 第一次送修（没经验硬干，毁发动机的概率 30%+）- 调气门 → 第一次送修，看着师傅做一次 - 换正时链条 → 建议送修（错一次就毁发动机）

【费用】省钱贴士：该省的钱省，不该省的钱别省。工具买好的、零件买正品、自己动手做基础保养——这三样下来，一年省 2000-5000 元。

7.14.5 6.13.5 容易漏的小细节 ●●

- **【维修】气门室盖垫圈：**换气门时顺手换新，不要重复使用旧垫圈。
- **【维修】火花塞垫圈：**平座型火花塞每次换新垫圈。
- **【维修】机油滤芯垫圈：**换滤芯时确认旧垫圈没黏在车上（装两个垫圈会漏油）。
- **【维修】放油螺丝垫圈：**每次换机油换新垫圈（铜或铝的）。
- **【维修】缸盖螺丝：**很多车型螺丝是一次性的，重复使用会断。

7.14.6 6.13.6 工具不贵的窍门 ●

全套基础工具清单（自己修车必备）：- 套筒套装（30 件套）— 100-300 元 - 扭力扳手 — 200-500 元 - 塞尺 — 30-100 元 - 火花塞套筒 — 30-50 元 - 机油滤芯扳手 — 20-30 元 - 千分尺（量缸径）— 200-500 元 - 百分表（量跳动）— 200-500 元

总投入：800-2000 元

回报：一年省 2000-5000 元保养费，第二年回本。

【经验】老师傅经验：工具买一次用 10 年。便宜的劣质工具用一次毁一次，算下来反而贵。Snap-on 是顶级，但国产也有好东西——比如 SATA、KEN、博世。

7.14.7 6.13.7 修车前的检查清单 ●●●

开始任何维修前，对照检查：

- ☐ 看了厂家说明书或 Haynes/Clymer 手册
- ☐ 查了维修数据（扭矩、间隙、容量等）
- ☐ 工具齐全（不只是常用工具，特殊工具也要）
- ☐ 零件齐全（** 新件、垫圈、密封件 **）
- ☐ 工作环境整洁（地上铺纸板或报纸）
- ☐ 车架稳（用大撑或工作架）
- ☐ 电瓶负极拔了（防短路）
- ☐ 拍照记录原状态
- ☐ 准备零件盒（按拆装顺序放螺丝）
- ☐ 准备相机或手机（每个步骤拍照）
- ☐ 准备记号笔（标记）
- ☐ 准备容器（接油、接冷却液）
- ☐ 准备抹布（多备几条）
- ☐ 知道“什么时候该停手送修”

【经验】老师傅经验：清单没勾完，不要开始动手。清单是修车师傅用 10 年经验换来的。**勾完清单再动手，能避免 90% 的翻车。**

7.14.8 6.13.8 进阶学习路径 ●●

学完本章后想进阶，按这个顺序学：

1. **【入门】**换火花塞、换机油
2. **【基础】**调气门、换空气滤芯
3. **【进阶】**拆气门室盖、拆缸盖小修
4. **【高级】**镗缸换活塞、换正时链条
5. **【专业】**发动机大修（拆到曲轴）

7.14.9 6.13.9 网络实战案例汇编（来自论坛、技师分享）●●

这是从 ADVrider、Reddit、BikeChat 等论坛整理的真实案例——给新手看”别人怎么翻车的”。

7.14.10 案例 A：宝马 R1200GS 加油门熄火

症状：低速加油门熄火，高速正常**踩坑过程：**以为是火花塞问题，换了没用**可能原因：**节气门位置传感器（TPS）需要重新学习**处理建议：**拔电瓶负极 30 分钟 → 装回 → 启动后不加油门等 5 分钟 → 自动学习完成**教训：**电喷车出问题先看是不是传感器需要重置——不是所有问题都是零件坏了

7.14.11 案例 B：雅马哈 MT-07 冬天难启动

症状：气温低于 5°C 时启动困难，需要按启动按钮多次或启动时间变长**踩坑过程：**换了电瓶、火花塞、节气门清洗——都没用**可能原因：**低温下机油粘度大（10W-40 在 -10°C 流动性差）**处理建议：**按说明书温度-粘度表选择低温适用粘度，必要时用智能充电器保持电瓶满电（来源：☆）**教训：**冬季用车要按手册选低温适用机油——不要只凭全年 10W-40 经验判断

7.14.12 案例 C：哈雷 Sportster 启动后熄火

症状：启动正常，2 秒后熄火，反复如此**踩坑过程：**以为是燃油泵坏**可能原因：**防盗芯片钥匙没电（哈雷用芯片钥匙识别车主）**处理建议：**换钥匙电池（CR2032），5 分钟搞定**教训：**哈雷/宝马/杜卡迪的”启动问题”先看钥匙电池——不是零件坏了

7.14.13 案例 D：本田 CB500F 链条频繁断

症状：每 5000 km 链条就断一次**踩坑过程：**换了三次链条，每次都是骑了 5000 km 断**可能原因：**前后链轮没换（旧链轮齿尖”鲨鱼鳍”剪链条）**处理建议：**链条 + 链轮同时换 **教训：**链条 + 链轮要同时换——这是 CH10 已经讲过的，但真的有人栽在这上面

7.14.14 案例 E：川崎 Ninja 400 频繁熄火

症状：低速偶尔熄火，高速正常**踩坑过程：**换了节气门、火花塞、点火线圈——都没用**可能原因：**燃油泵滤网堵了（油箱杂质积累）**处理建议：**拆燃油泵，清洗滤网（不必换新泵）**教训：**电喷车燃油泵滤网要定期检查——一般 3-5 万 km 必查

7.14.15 案例 F：凯旋 Tiger 900 高温报警

症状：夏天堵车时水温报警**踩坑过程：**以为是节温器坏**可能原因：**散热片堵了（树叶、虫尸堆积）**处理建议：**拆下散热器，用水管冲洗散热片（不要用高压水枪！）**教训：**ADV 车散热片要经常检查——越野环境特别容易堵

7.14.16 案例 G：本田 CBR650R 加速抖动

症状：油门到底时动力断断续续**踩坑过程：**换火花塞、清洗节气门——都没用**可能原因：**燃油滤芯堵了（用了劣质汽油）**处理建议：**换燃油滤芯 + 燃油管路清洗**教训：**用正规加油站——便宜油容易堵滤芯

7.14.17 案例 H：杜卡迪 Monster 链条异响

症状：每次加速时链条“咣当”响**踩坑过程：**反复调整链条松紧——没用**可能原因：**链条 + 链轮都到寿命了——调整只能暂时缓解**处理建议：**链条 + 链轮整套换 **教训：**异响不消失 = 该换了，不要一直调

7.14.18 案例 I：宝马 F750GS 充电故障

症状：电瓶经常没电，启动困难**踩坑过程：**换了三次电瓶——还是没电**可能原因：**发电机调压器坏——充电电压过高，电瓶过充损坏**处理建议：**测发电机输出电压（应该 13.5-14.5V），换调压器**教训：**充电故障先测发电机电压——不是所有电瓶问题都换电瓶

7.14.19 案例 J：铃木 SV650 怠速不稳

症状：怠速忽高忽低，转速表在 1000-1500 之间摆动**踩坑过程：**清洗节气门、调怠速——都没用**可能原因：**怠速控制阀（ISC）脏了——藏在节气门体里**处理建议：**拆下 ISC 阀，用化油器清洗剂清洗**教训：**怠速不稳的 80% 是 ISC 阀或节气门脏——先清洗这两个再查别处

7.14.20 这些案例的共同教训 ●●

新手最常踩的 5 个大坑（基于论坛统计）：1. 换了 N 个零件 = 没有先诊断 = 花了几千元才发现是个小问题 2. 听商家忽悠换件 = 原厂件更可靠 = 省钱反而亏钱 3. 不查手册 = 用了错误数据 = 修出新故障 4. 没拍照就拆 = 装不回去 = 小问题变大故障 5. 不试车就交车 = 留下隐患 = 下次再修

【经验】老师傅总结：论坛上 80% 的“修车经历”都是本可以避免的——诊断对了，5 分钟搞定；诊断错了，5000 元也修不好。这就是 CH20 强调的“诊断比维修重要”。

7.14.21 6.13.10 修车心理建设 (老师傅忠告) ●●

这一节不是技术，是心理——但比技术重要。

修车五大心理准备：

1. 接受”可能修不好”：新手第一次修车 50% 概率修不好——正常。别怕修坏——坏了再修。
2. 接受”花时间”：修车时间 = 预估 × 2——新手要 × 3。别急——急就出错。
3. 接受”花钱”：工具一次性投入 1000-2000 元——值——用 10 年。别想省钱买便宜工具——更亏。
4. 接受”犯错”：每个师傅都犯过错——大错小错。记录错误——下次不犯。
5. 接受”送修不丢人”：老师傅也不是什么都自己修——送修为主。

【经验】老师傅经验：修车不是比拼技术——是比拼心态。心态好的车主——慢慢学、修得好。心态急的车主——买工具、买零件、买教训——最后还是送修。

7.14.22 6.13.11 车友群的价值 (社交也是技术) ●

为什么加入车友群比看书更值：

学习方式	效率	实战性	互动性
看书	●●●	●●	X
看 YouTube	●●●●	●●●	X
加车友群	●●●●●	●●●●●	●●●●●

车友群能解决 90% 的问题：- “我的车这个声音正常吗？”——群里问，3 分钟有答案 - “这个配件怎么买？”——群里人直接发链接 - “这个店靠谱吗？”——本地车友直接推荐

怎么找到车友群：1. 微信搜“车型 + 车友群”（如“MT-07 车友群”）2. 摩托迷 APP / 骑士圈 APP 的车型论坛 3. 本地摩托车经销商（很多有自己的客户群）4. 摩托车骑行活动（线下认识）

【经验】老师傅经验：老师傅很多”经验”就是从车友群学来的——不是师傅自己琢磨的。新手 80% 的问题——群里早有人遇到过——搜一下就有答案。

7.14.23 6.13.12 维修资料从哪里找 (资源清单) ●

官方资料 (最权威)：- 你的车说明书 (买车时带的那本) - 厂家官网的车主专区 (部分品牌提供) - 厂家官方维修手册 (部分公开)

第三方资料：- Haynes Manual (欧美系最全) - Clymer Manual (美系车最全) - Motorcycle Workshop Manual 系列

在线资源：- PartSouq / CMSNL：欧洲车配件目录 + 维修数据 - Bike-Pics / BikeSpecs：车型规格 - YouTube：搜“your bike + maintenance/repair” - Reddit r/motorcycles / r/Fixxit：英文社区 - AdvRider / ADV Pulse：ADV 专门社区

中国本地：- 摩托迷 APP / 网站：最大摩托社区 - 骑士圈 APP：另一个摩托社区 - B 站：搜车型 + 维修，有大量 UP 主视频 - 淘宝：搜配件 + 车型，能找到车友的车型配件清单

7.14.24 6.13.13 数据可靠性判断（看资料时要谨慎） ●●

不是所有资料都可信——关键看：

可信度高：- 厂家官网 / 官方手册 - Haynes / Clymer 第三方维修手册 - 资深技师 (BikeChat、Reddit 高 karma 用户) 的具体型号建议

可信度中：- YouTube 视频（看步骤，不看结论）- 论坛长帖（看回复，看有没有反对意见）- 修理店老板的话（他可能有利益相关）

可信度低：- 单人帖、无回复、无来源的”经验” - “网上说”的引用 - 维修店老板推的东西（特别是他店里卖的）

【经验】老师傅经验：网上 50% 的”经验”是错的——特别是：- “加了 XX 油省油 20%”（不可能）- “XX 牌火花塞比 NGK 好”（NGK 行业标杆）- “XX 改装提升 50%”（夸大）- “我的车用 XX 修好了”（个案，不能推广）

怎么识别错信息：1. **看来源：**官网 > Haynes > 论坛 > 营销文 2. **看具体数据：**说”提升 X%“而没说怎么测的 = **不可信** 3. **看有没有反例：**所有车都好用？没有例外？ = **不可信** 4. **看你自己：**结合说明书——说明书 = 准

7.14.25 下一步学习

7.15 本章小结

7.15.1 关键技能清单

技能	难度	是否推荐自己干	节省费用
调气门间隙	●●	是（但第一次建议送修）	200-500 元
换火花塞	●	是（强烈推荐）	100-300 元
测气缸压力	●●	是	50-100 元（租用压力表）
换机油	●	是（强烈推荐）	100-300 元
换冷却液	●	是	100-300 元
换正时链条	●●●●	否（建议送修）	风险太高
拆缸盖	●●●	否（建议送修）	风险太高
发动机总拆装	●●●●●	否（必须送修）	风险太高

7.15.2 学完本章你应该能

- 看懂发动机原理，不只背定义
- 自己调整气门间隙
- 自己更换火花塞
- 自己测量气缸压力
- 自己更换机油、冷却液

- 判断常见发动机故障
- 知道哪些活自己能干，哪些必须送修
- **不踩本章列出的 15 个坑**
- **会用在 6.13.2 的 10 个诀窍**

7.15.3 下一步学习

- 第 7 章：燃油供给系统
- 第 8 章：进气排气系统
- 第 9 章：冷却系统（详细）

7.15.4 【注意】关于数据来源的重要声明

本章所有具体车型数据（气门间隙、扭矩、火花塞型号等）**主要来自 AI 训练数据**，未经过厂家官网实时验证。本章已用 ★/? 标注每个数据点的**来源等级**；● 表示**重要度**：

- ★★ = 通用物理原理/行业共识
- ★ = 权威第三方通用规范（如 NGK 火花塞扭矩通用值）
- ☆ = AI 训练数据中的具体车型数据（**必须查官方手册验证**）

用车前：用说明书、厂家官网、Haynes/Clymer 手册至少**两个独立来源**核实关键数据。**这本手册不替代官方资料，是入门工具书。**

7.15.5 重要提醒

发动机维修要小心。扭矩不对、间隙不对、装错位置都可能损坏发动机。**建议**：第一次拆装时，让有经验的人在旁边指导，或者直接送修。**维修手册**：每种车型都不一样，**必须参考厂家手册的数据。**

信息来源：AI 训练数据（行业通用知识）、NGK 火花塞通用工程规范、Haynes Manual 通用知识、摩托车维修论坛共识。**所有具体车型数据未经厂家官网实时验证，使用前必须查官方维修手册。**

Chapter 8

第 7 章燃油供给系统

新手自查指引：你是修理摩托车的新手吗？ - 发动机**不着车、抖动、冒黑烟、油耗飙升**？看 7.0.3 速查表 - 想搞懂化油器/电喷/直喷的区别？看 7.1 - 想自己清洗化油器？看 7.4 - 想维护燃油管路/油管？看 7.5（滤芯更换按车主手册，本章未展开） - 故障诊断没思路？看 7.7-7.8 - 想学老师傅的实战经验？看 7.10

一句话定位本章：燃油系统是发动机的血液系统。这章让你能判断**哪些油路问题自己能修，哪些必须送修。**

8.1 7.0 阅读说明

8.1.1 7.0.1 本章结构

- **原理层** (7.1-7.3)：化油器、电喷、直喷三种燃油系统的工作原理；电控传感器与开环/闭环工况控制
- **维修技能层** (7.4-7.6)：化油器清洗、燃油滤芯更换（按车主手册；本章未展开步骤）、油管维护、油泵测试
- **故障诊断层** (7.7-7.9)：油路堵塞、混合气失调、供油不足
- **经验沉淀层** (7.10)：新手必踩的坑 + 老师傅不外传的诀窍

注：原 7.3 曾因历史修订并入 7.4 而留下跳号，现已恢复为 **7.3 电控传感器与工况控制**（含 7.3.1-7.3.5），跳号已填补；7.10.8 仍已并入相邻小节，章节号保留跳号。

8.1.2 7.0.2 符号说明

- **【问答】**新手问答 | **【注意】**常见误解 | **【严重警告】**严重警告
- **【维修】**维修场景 | **【数据】**数据举例 | **【口诀】**记忆口诀
- **【步骤】**操作步骤 | **【费用】**省钱贴士 | **【送修】**该送修了
- **【经验】**老师傅经验（本章独有的沉淀块）
- **【来源】数据来源等级：**☆☆☆（通用原理）/ ☆☆（权威第三方通用规范）/ ☆（AI 训练数据，未实时验证）

• ☆ 标注来源等级 (☆☆☆ 教科书/定律、☆☆ 行业标准、☆ 通用经验、? 存疑); ● 表示重要度

8.1.3 7.0.3 速查表 (30 秒定位你的油路问题)

症状 → 最可能的 3 个原因 → 怎么办:

症状	最可能的 3 个原因	怎么办
启动困难	油路堵塞/燃油泵坏/喷油嘴坏	先听油泵响不响
怠速不稳	化油器混合气失调/喷油嘴脏/进气漏气	化油器调怠速/清洗喷油嘴
加速无力	空滤堵/油路堵塞/燃油压力低	排查顺序: 空滤 → 油压 → 喷油嘴
油耗飙升	漏油/喷油嘴漏/油压调节器坏/混合气过浓	看地上是否漏油 + 看火花塞
冒黑烟	混合气过浓	检查空滤 + 油压 + 喷油嘴
发动机抖动	单缸不工作/油路单缸堵塞	看火花塞颜色对比
油门响应迟钝	油门线卡/化油器膜片坏/电喷节气门脏	检查油门线自由行程
热车熄火	油路气阻 (化油器) /油泵散热差	化油器检查绝缘块
加油门熄火	油路堵塞/燃油泵压力不够/喷油嘴堵	测燃油压力
油表不准	油浮子坏/线路接触不良	检查油浮子电阻

8.1.4 7.0.4 学完本章你将能

- 看懂三种燃油系统 (化油器/电喷/直喷) 的工作原理
- 自己清洗化油器
- 燃油滤芯更换 (按车主手册; 本章未展开步骤)
- 自己测燃油压力
- 诊断常见油路故障
- **判断哪些油路问题自己能修, 哪些必须送修 (这条最重要)**

8.1.5 7.0.5 【严重警告】总警告: 油路作业安全

油路作业**最容易出事**——汽油易燃易爆。

绝对不能做的事: - X 在明火、热源附近工作 - X 抽烟 (包括电子烟) - X 用手泵式喷嘴对着人喷 - X 油管接错 (**回油管**和**进油管不能接反**) - X 漏油不处理就启动

应该做的事: - ✓ 通风良好的环境工作 - ✓ 准备好灭火器 - ✓ 准备吸油棉/沙土 (应急) - ✓ 电瓶负极断开 (防误点火) - ✓ 燃油进眼/皮肤立即清水冲洗

【经验】老师傅经验: 化油器清洗剂比汽油好用一万倍——不伤手、不易燃、不伤橡胶件。**汽油清洗化油器是上世纪的做法**, 现在只有最老的车主才这么干。

8.2 7.1 燃油系统原理层：系统功能与设计目标

燃油系统不是「给发动机供油的管道」，而是一套把液体汽油变成符合燃烧室需要的油气混合物，并按精确时刻送入的化学-机械-电子系统。

【机制】**设计目标 1：在合适时刻给合适浓度的油气混合物。**燃烧 1 kg 汽油理论需要 14.7 kg 空气（来源：☆☆☆）。少了空气（混合气偏浓）会出现燃烧不完全、积碳、油耗上升；多了空气（偏稀）会出现燃烧不稳定、过热、动力下降。所以燃油系统最关键的任务不是「喷多少油」，而是「让空燃比落在合适窗口」。

【机制】**设计目标 2：在各种工况下保持稳定。**冷车需要偏浓（15%-30% 加浓）才能稳定燃烧；怠速要极少油气且稳定；急加速要瞬间多喷；巡航要稀混合气省油。化油器靠机械量孔和真空膜片实现；电喷靠 ECU 实时计算喷油脉宽。

【机制】**设计目标 3：在性能、油耗、排放、可靠性之间折中。**理论空燃比 14.7:1 是三效催化转化器最有效的窗口；现代电喷车在闭环巡航/轻负荷时通常围绕 $\lambda=1$ 控制（约 14.7:1，来源：☆☆☆）。但在冷启动、急加速、大负荷、保护催化器或减速工况等非闭环工况，ECU 会按动力、冷启动和保护需求偏浓或断油，不是永远锁死在 14.7。

【问答】**为什么摩托车的化油器车越来越少？**化油器在 1980 年代以前是绝对主流。但 1990 年代后排放法规（欧 1/欧 2/欧 3/中国国 III/国 IV）要求精确控制空燃比、HC 和 NO_x 排放，化油器机械控制精度不够，电喷成了法规唯一解。今天除了少数复古车型，**几乎所有新售摩托车都是电喷**（来源：☆☆）。

【经验】**老师傅一句话：**燃油系统不是「管子 + 喷嘴」，它是把油变成「能烧的油气」、再把油气送进缸里、还要让它在任何工况下都「烧得对」。

8.3 7.2 燃油系统原理层：核心物理、组件机制与工程取舍

这一节讲「燃油系统为什么能工作」。先看化油器的物理机制，再看电喷的反馈控制、喷油雾化、压力调节，最后看油箱通气和过滤。

8.3.1 7.2.1 核心物理原理一：文丘里管与伯努利方程

【机制】化油器的心脏是一根中间收窄的管道，叫文丘里管（Venturi）。当气流流过管道时，**流速在喉部最大**；而根据伯努利方程（Bernoulli equation），**流速大则静压小**（来源：☆☆☆）：

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{常数}$$

其中 P 是静压， v 是流速， ρ 是空气密度。这意味着喉部的压力低于大气压，形成「吸力」。

化油器在喉部正下方有燃油喷嘴（main nozzle），浮子室燃油面受大气压作用，喷嘴出口端在喉部真空区。**压力差 = 大气压 - 喉部压力**把燃油从浮子室「吸」出来，和空气一起被气流带走雾化。

反直觉点：化油器喷油靠的是**真空吸力**，不是「高压喷射」。传统化油器车**通常**靠重力供油：油箱位置高于化油器，燃油靠液位高度和压差流入浮子室。部分化油器车（如侧置油箱或布置受限车型）会用**低压机械燃油泵**辅助供油，压力通常低于 0.5 bar；现代 EFI 电喷车则必须使用**高压电动燃油泵**，常见工作压力约 2.5-4.0 bar（来源：☆☆）。

【经验】**老师傅一句话：**文丘里管不是「让油更省」，而是「用空气的动能吸油」；管道截面积越小，喉部流速越大，吸力越强。

8.3.2 7.2.2 核心物理原理二：化油器车高原动力下降的物理原因

【机制】海拔升高后，大气压力下降，进气密度下降，同样进气体积里进入气缸的**空气质量明显减少**。化油器靠文丘里管压差和量孔供油，更多是按流量/体积工况被动供油，不像电喷那样直接按空气质量闭环计算；在高原环境下，空气质量减少更明显，而燃油质量减少补偿不够，整体就会趋向**混合气偏浓**（来源：☆☆）。

结果是：燃油相对空气偏多，发动机可能冒黑烟、动力下降、油耗上升。这就是化油器车高原「没劲」的物理原因。

电喷车为什么轻得多？现代 EFI 通常可以根据**大气压力传感器/海拔补偿**修正喷油脉宽，主动把混合气拉回目标范围（来源：☆☆）。

【经验】**老师傅一句话**：化油器是被动按压差吸油，海拔一变它就「蒙」；电喷是主动按大气压调油，海拔变了它「看得见」。

8.3.3 7.2.3 核心物理原理三：浮子液面稳态控制

【机制】化油器浮子室的作用是**维持燃油液面在稳定高度**——液面太高会溢流，太低会让主喷嘴断油。控制机制是经典的稳态反馈（来源：☆☆☆）：

- **执行器**：浮子（塑料或黄铜中空结构）
- **控制器**：针阀（needle valve）——一根小针坐在阀座上
- **反馈量**：液面高度（浮子位置）

工作过程：油泵/重力供油 → 燃油进入浮子室 → 液面上升 → 浮子浮力顶起 → 浮子臂把针阀压向阀座 → 关闭进油口 → 液面不再上升。**反过来**液面下降，浮子下降，针阀离座，进油口打开，进油恢复。

这是一个没有 ECU 的纯机械反馈控制，稳态精度取决于浮子重量、针阀弹簧张力、浮子室容积。常见化油器浮子液面控制在 $\pm 1-2\text{ mm}$ 范围内。

反直觉点：**浮子高度影响空燃比**。浮子液面高一点，喷嘴浸入燃油深一点，喷油量增加，混合气偏浓。化油器调校时调的就是这个液面高度（通过调浮子止挡位置或换不同重量的浮子）。

【经验】**老师傅一句话**：化油器的浮子就是一个机械版的水位控制器，浮力把针阀压向阀座关进油，液面下降让针阀离座开进油——和抽水马桶的水箱原理一模一样。

8.3.4 7.2.4 核心物理原理四：化油器三套供油系统的协同

【机制】一台化油器实际上**至少有三套独立的供油系统**，在不同工况下分别工作（来源：☆☆☆）：

1. **怠速油路 (slow system)**：节气门接近全关时，喉部真空度很低，主供油路吸不出油。怠速油路由节气门后方（高真空区）通过**怠速量孔**（slow jet）和**怠速空气调整螺丝**（pilot air screw）独立供油，控制怠速空燃比和怠速转速。
2. **主供油路 (main system)**：节气门开启到一定开度后，喉部真空度足以从主量孔（main jet）吸出燃油。主量孔决定主供油量。

3. **加速泵 (accelerator pump)**：节气门突然打开时，喉部真空度**来不及响应**（机械式有延迟），会出现瞬间动力真空。加速泵是一个机械膜片，**节气门拉线拉动的瞬间**它机械地推一注油进喉部，弥补这个真空。这个动作由车把油门控制——你急拧油门时，喷油同步「多一嘴」。

反直觉点：**化油器不是简单的「一个量孔」**。它是一套协同工作的子系统集。调校化油器时调的是这三个子系统的**过渡**——从怠速到主供油切换要圆滑，从主供油到急加速要补油顺畅。

【经验】**老师傅一句话**：化油器调的是「三个量孔怎么交接班」，不是「一个螺丝拧多少」。

8.3.5 7.2.5 核心物理原理五：ECU 反馈控制与 $\lambda=1$ 闭环

【机制】现代电喷车的 ECU 通过**氧传感器** (O2 sensor) 实时监测尾气氧含量，构成一个**闭环控制系统** (来源：☆☆☆)：

1. 喷油嘴喷油 → 混合气进缸 → 燃烧 → 排气
2. **氧传感器** (装在排气管) 测量尾气中的残余氧浓度
3. 氧传感器输出电压： $\lambda > 1$ (**稀**) 时约 0.1V, $\lambda < 1$ (**浓**) 时约 0.9V, 在 $\lambda=1$ 附近**电压发生跳变** (来源：☆☆)
4. ECU 看电压：偏浓 → 缩短喷油脉宽；偏稀 → 延长喷油脉宽
5. 经过几个循环，闭环巡航/轻负荷工况下**空燃比通常围绕 14.7:1 附近波动** ($\lambda=1$)

这个控制目标 $\lambda=1$ (理论空燃比) **不是为了让发动机最有劲**，而是为了让**三元催化转化器最有效** (CO/HC 氧化 + NOx 还原同时发生需要 $\lambda=1$ 这个窗口)。这是法规倒逼的工程设计。

反直觉点：**发动机在 14.7:1 下其实不是最大功率**。最大功率通常需要偏浓 (12-13:1)。所以电喷控制会分工：闭环巡航/轻负荷围绕 $\lambda=1$ 兼顾催化效率；非闭环工况会按动力、冷启动和保护需求偏浓，减速时还可能断油。

【经验】**老师傅一句话**：ECU 的闭环控制不是为了「把车调得最有劲」，是为了「让排气管里的三元催化能干活」。

8.3.6 7.2.6 核心物理原理六：喷油脉宽计算与基本供油方程

【机制】ECU 的核心任务是决定**每次喷油嘴打开多长时间** (喷油脉宽, injection pulse width)。这个时间由基本供油方程决定 (来源：☆☆☆)：

喷油量 = 喷油脉宽 × 喷油器流量

ECU 算喷油脉宽的逻辑：

$$\begin{aligned}\text{基础喷油脉宽} &= K \times (\text{空气质量} / \text{目标空燃比}) / \text{喷油器流量} \\ &= K \times \text{进气量} / (14.7 \times \text{喷油器流量})\end{aligned}$$

其中：- 进气量由 **MAP 传感器** (进气歧管压力) 或 **MAF 传感器** (空气流量计) 测量 - 目标空燃比：闭环巡航/轻负荷时通常围绕 $\lambda=1$ (汽油约 14.7:1)，非闭环工况按标定目标变化 - 喷油器流量是固定常数 (标称值如 250 cc/min @ 3 bar) - K 是单位换算系数

然后 ECU 根据**水温、气温、节气门开度变化率、上一循环的氧传感器反馈**修正这个基础脉宽。

反直觉点：**电喷不是按时间喷油，是按「这次进气需要多少油」喷油。**进气量是因，喷油量是果。MAP/MAF 测得准，喷油就准；传感器脏了，喷油就乱。

【经验】**老师傅一句话**：电喷的「电」不是重点，「按进气量按需喷油」才是重点；MAF 脏了等于 ECU 眼瞎了。

8.3.7 7.2.7 核心物理原理七：喷油嘴雾化机理与油滴尺寸

【机制】喷油嘴的工作是**在极短时间内把液态燃油变成细小油滴**（来源：☆☆☆）。雾化质量直接影响燃烧效率。**油滴越细**，蒸发越快，混合气越均匀，燃烧越完全。

关键参数：- **孔径**：单孔直径 0.2-0.4 mm 量级；多孔喷油嘴 8-12 孔 - **喷油压力**：常见 2.5-4.0 bar（进气道喷射），直喷可达 100-350 bar - **喷雾锥角**：常见 15-30°，影响油束覆盖面积 - **油滴直径 (SMD, Sauter Mean Diameter)**：常见 50-150 μm

雾化的物理过程是**高速液柱失稳**：高压油从喷孔射出形成液柱 → 液柱表面在空气扰动下破碎 → 形成油滴。压力越高、孔径越小，液柱越细、雾化越细。直喷（高压）和进气道喷射（低压）的雾化质量差别是数量级。

反直觉点：**喷油压力不是越大越好**。压力越大，油束贯穿力越强，可能打到对面气缸壁形成油膜（直喷的「湿壁」问题），反而降低雾化效果。所以直喷要做「多次喷射」（每次喷一小点）和「油束导向」（让油束形状匹配活塞顶形状）。

【经验】**老师傅一句话**：喷油嘴不是「压力越大越好」，是「油滴越细越好」；SMD 50-150 μm 为常见范围，越小雾化越好。

8.3.8 7.2.8 核心物理原理八：燃油压力调节与压差管理

【机制】喷油量由「**喷油脉宽 × 流量**」决定，而**喷油器流量本身受轨压影响**——压力越高，流量越大。ECU 希望流量稳定不变，所以**燃油压力调节器**（fuel pressure regulator）把油轨压力维持在**相对于进气歧管压力的固定压差**（来源：☆☆☆）：

$$P_{\text{fuel}} = P_{\text{intake}} + \Delta P$$

ΔP 常见 2.5-3.5 bar（进气道喷射）。 P_{intake} 随节气门开度变化（怠速时近 -0.5 bar 大气压，全负荷时近 0），调节器同步调整 P_{fuel} 。

机械实现：燃油压力调节器是个**真空膜片阀**——膜片一侧接进气歧管压力，另一侧接弹簧。压力差超过设定值就推开回油阀，多余燃油流回油箱。

反直觉点：**电喷车的「燃油压力」不是绝对值，是「相对进气歧管的压差」**。这就是为什么有些车拔掉燃油压力调节器真空管后，怠速会变得很浓——因为 ECU 不知道 ΔP 变了。

【经验】**老师傅一句话**：电喷燃油压力「压差」比「绝对值」重要；真空管漏了，喷油就乱了。

8.3.9 7.2.9 核心物理原理九：直喷 vs 进气道喷射的物理差异

【机制】直喷（GDI, Gasoline Direct Injection）的喷油嘴直接装在**气缸内**（燃烧室顶部），喷油压力远高于进气道喷射（来源：☆☆☆）：

参数	进气道喷射 (PFI)	直喷 (GDI)
喷油位置	进气道 (进气门前)	气缸内 (燃烧室)
喷油压力	2.5-4.0 bar	100-350 bar
油气混合时间	通常有一个或数个进气循环的混合/蒸发时间, 量级为毫秒到几十毫秒, 取决于转速和喷油时序	极短 (毫秒内)
喷雾冷却效应	弱	强 (油滴蒸发直接降缸内温度)
主要优点	简单、可靠、成本低	压缩比可提高 (喷雾冷却避免爆震)、油耗低、动力响应好
主要缺点	喷油位置受进气道温度和气流影响, 雾化/壁面油膜要靠标定折中	高压油泵成本、NOx 升高、机油稀释 (湿壁问题), 进气门背面缺少汽油冲刷更易积碳

直喷最关键的物理效应是**喷雾冷却**：高压油滴喷入气缸后瞬间蒸发，吸收气化潜热 (约 300-400 kJ/kg)，把缸内温度降低 20-30°C。这意味着**压缩比可以做得更高** (比如 13:1 → 14:1) 而不爆震，理论热效率更高。

但代价是 **NOx 升高** (高温下 $N_2 + O_2 \rightarrow NO_x$) 和**机油稀释** (湿壁的油膜被刮进曲轴箱)。积碳机理也不同：PFI 喷进气道，汽油和清洗剂能冲刷进气门背面；GDI 喷缸内，进气门背面/阀座缺少汽油冲刷，缸内高温高压下活塞顶、喷油落点和阀区积碳更容易累积，严重时通常要用核桃砂等专门清洗方法处理 (来源：☆☆)。

【经验】**老师傅一句话**：直喷的「直」不是「更直接喷油」，是「更直接控制压缩比和燃烧温度」；代价是排放和润滑的新挑战。

8.3.10 7.2.10 核心物理原理十：油箱通气、EVAP 与大气压平衡

【机制】油箱里的燃油会随温度变化蒸发 (夏天尤其严重)，如果油箱完全密封，蒸气压会顶坏油箱 (来源：☆☆☆)。所以油箱要**呼吸**——和大气压保持平衡。

燃油蒸气控制系统 (EVAP, Evaporative Emission Control) 由以下组成：- **油箱通气阀**：让空气进出，维持大气压 - **活性炭罐** (carbon canister)：吸附 HC 蒸气 - **炭罐清洗阀** (purge valve)：ECU 控制，发动机运行时把吸附的 HC 蒸气吸进进气道烧掉 - **翻车阀** (rollover valve)：车摔倒时关闭油箱口，防止漏油

工作过程：油箱蒸气 → 活性炭罐吸附 → 发动机运行时 ECU 打开炭罐清洗阀 → 进气真空把 HC 蒸气吸入进气道 → 在燃烧室烧掉。

反直觉点：**油箱盖要“能呼吸”才能正常工作**。油箱通气可能由油箱盖、通气管、翻车阀、炭罐和旁通/双向阀共同完成；有些车型通气走油箱盖，有些走 EVAP 管路或旁通阀，具体以车型结构和维修手册为准 (来源：☆☆)。

【经验】**老师傅一句话**：油箱不是密封罐，它要“喘气”；喘出来的是汽油蒸气，要被活性炭罐抓住烧掉。

8.3.11 7.2.11 核心物理原理十一：燃油滤清器的过滤机理

【机制】燃油滤清器 (fuel filter) 由**纸质滤芯** (或合成纤维) 组成, 过滤精度有严格定义 (来源: ☆☆☆):

- **绝对过滤精度 (absolute rating)**: 能 100% 滤除的最小颗粒直径
- **公称过滤精度 (nominal rating)**: 能滤除 50%-90% 的颗粒直径 (**不可靠**)
- **β 值 (beta ratio)**: 上游颗粒数 / 下游颗粒数。 $\beta_x=200$ 表示**特定尺寸 x 的颗粒**有 99.5% 被滤掉

过滤机理是多种作用的复合: - **拦截 (interception)**: 颗粒直接撞到纤维上 - **惯性碰撞 (inertial impaction)**: 大颗粒因惯性撞到纤维 - **扩散 (diffusion)**: 极小颗粒因布朗运动撞到纤维 - **静电吸附 (electrostatic)**: 纤维带静电吸附带电颗粒

常见摩托车燃油滤芯绝对过滤精度 10-30 μm , 主要过滤燃油中的颗粒物, 例如铁锈、灰尘和杂质 (来源: ☆☆, 以你车主手册为准)。常见纸质、棉质或不锈钢网燃油滤芯并不专门除水; 除水需要专门的油水分离器, 通常单独布置在油箱底部或燃油泵之前。油箱进水会导致燃烧异常和锈蚀, 处理重点是排出含水燃油、清理油箱并排除进水原因, 不能指望普通燃油滤清器解决。

反直觉点: **滤芯不是越细越好**。太细了阻力大, 发动机大负荷时供油不足; 太粗了颗粒进入喷油嘴, 堵塞喷孔。一般 10-30 μm 是平衡点。

【经验】**老师傅一句话**: 燃油滤芯是「发动机肾」, 滤太粗没意义, 滤太细阻力大; 按说明书规格换就行。

8.3.12 7.2.12 核心物理原理十二：燃油泵的实现

【机制】燃油泵的作用是把油从油箱吸出来, 加压送到油轨 (来源: ☆☆☆):

- **膜片式 (机械式)**: 由凸轮轴带动膜片, 机械驱动。常见于老车和化油器车。压力较低 (约 0.2-0.3 bar), 够化油器浮子室用就行。
- **电机式 (电控式)**: 直流无刷电机驱动叶轮 (或齿轮泵), 装在油箱内 (浸没式)。压力高 (2.5-4.0 bar), 持续稳定。现代电喷车主流。

电机式燃油泵的**浸没式**设计有工程优势: 燃油本身冷却电机, 噪音小 (声音被燃油吸收), 不用单独布置回油管 (油泵自带限压阀)。

反直觉点: **油箱里的「嗡嗡声」是燃油泵在工作**。这是正常声音。**完全没声音反而要警惕**——可能油泵坏了或者没通电。冷车启动时油泵会先运转 2-3 秒建压, 这段时间如果没声音就要查油泵电路。

【经验】**老师傅一句话**: 电喷车冷启动前 3 秒听见「嗡」是油泵在工作, 听不见就要查电路。

8.3.13 7.2.13 主要组件与工作机理：从油箱到燃烧室

这一小节对应原理层框架里的「主要组件与工作机理」。按燃油流动路径看: 油箱 → 油泵 → 滤芯 → 油轨 → 喷油嘴 → 进气道/气缸。

【机制】**油箱与通气系统**。油箱储存燃油并通过通气阀维持大气压。炭罐吸附 HC 蒸气, 发动机运行时通过清洗阀送入燃烧室 (来源: ☆☆☆)。

【机制】**燃油泵与滤清器**。油泵把油从油箱吸出加压到 2.5-4.0 bar（电喷），经过纸质滤芯滤除 10-30 μm 以上颗粒。化油器车油泵压力仅 0.2-0.3 bar（来源：☆☆）。

【机制】**油轨与压力调节**。油轨是连接各缸喷油嘴的金属管，维持稳定油压。压力调节器把油轨压力调到相对于进气歧管 2.5-3.5 bar 的压差（来源：☆☆☆）。

【机制】**喷油嘴与 ECU 控制**。ECU 按基本供油方程计算喷油脉宽，控制喷油嘴电磁阀开闭。闭环控制下，氧传感器反馈保证 $\lambda=1$ （来源：☆☆☆）。

【机制】**化油器的协同**。化油器用文丘里管产生真空吸油，浮子控制液面，怠速/主供油/加速泵三套系统协同覆盖全工况（来源：☆☆☆）。

【经验】**老师傅一句话**：燃油系统按「油箱 → 泵 → 滤 → 轨 → 喷」走，每个组件都有明确任务；出问题就按这个路径查。

8.3.14 7.2.14 类型对比与工程取舍

这一小节对应原理层框架里的「类型对比与工程取舍」。化油器、电喷、直喷各有适用场景。

类型	优点	缺点	常见应用
化油器	简单、可靠、可调、无电子元件依赖	排放差、海拔补偿缺失、过渡非线性	复古车、老车、低成本车（来源：☆）
进气道喷射（PFI）	简单可靠、成本适中、排放合规，进气门背面有燃油冲刷	热管理受进气温度限制，雾化/壁面油膜要靠标定折中	现代绝大多数摩托车（来源：☆☆）
直喷（GDI）	压缩比可提高、油耗低、动力响应好	高压油泵成本、NOx 高、机油稀释	部分高性能车型（来源：☆）

【机制】**为什么化油器在复古车还活着？** 化油器的机械可调性对玩家是优势：拆开化油器换量孔、调整浮子、调配重——这是玩车文化的一部分。**电喷要换 ECU 标定或用诊断仪调整**，对老派玩家门槛太高（来源：☆）。

【机制】**为什么现代车都用 PFI 而不是 GDI？** 摩托车发动机排量小，转速高，**GDI 的高压油泵成本和机油稀释问题在小排量上不划算**。汽车 GDI 优势在 2.0L+ 大排量上更明显。摩托车 PFI 是成本/性能平衡的甜点（来源：☆，以行业共识为准）。

【机制】**为什么电喷车要按周期换燃油滤芯？** 滤芯用久了会堵塞，阻力增加，发动机大负荷时供油不足，动力下降。堵塞严重时供油完全中断，发动机会熄火。**一般 1-2 万 km 换一次**（来源：☆，以你车主手册为准）。

【问答】**新手买车看燃油系统，先看什么？** 先看维护资料是否齐全（化油器调校数据 / 电喷故障码表 / 燃油压力规格）。再看出厂年份——2010 年后基本都是电喷，调校数据少反而简单（ECU 自适应）。最不推荐的是「化油器版 + 改了电喷」的拼凑方案，电路不匹配是常见故障源。

【经验】**老师傅一句话**：化油器好玩但难伺候，电喷无聊但省心；选车就是选你要「玩的过程」还是要「骑的省事」。

【机制小结】

- 燃油系统的本质是把液体汽油变成符合燃烧室需要的油气混合物，按精确时刻送入；闭环巡航/轻负荷通常围绕 $\lambda=1$ ，非闭环工况会按动力、冷启动和保护需求改变目标（来源：☆☆☆）。
- 化油器靠文丘里管和量孔被动供油，海拔升高时空气密度下降、空气质量明显减少，而燃油补偿不足，整体趋向混合气偏浓——这是化油器车高原动力下降的物理原因（来源：☆☆）。
- 浮子液面控制是经典机械反馈系统，浮力把针阀压向阀座关进油，液面下降让针阀离座开进油；浮子高度影响空燃比（来源：☆☆☆）。
- 化油器三套供油系统（怠速/主供油/加速泵）在不同工况下协同，调校化油器本质是调这三套系统的过渡圆滑度（来源：☆☆☆）。
- ECU 闭环控制依赖氧传感器的电压跳变（ $\lambda=1$ 附近 $0.1V \leftrightarrow 0.9V$ ），在闭环巡航/轻负荷时围绕 $\lambda=1$ 调整，让三元催化最有效（来源：☆☆）。
- 喷油量 = 喷油脉宽 $\times$ 喷油器流量，ECU 按基本供油方程计算基础脉宽，再按水温/气温/反馈修正（来源：☆☆☆）。
- 喷油嘴雾化质量由孔径、压力、喷雾锥角决定；油滴越细（SMD 越小）燃烧越完全；直喷的高压是为了更细的雾化和喷雾冷却效应（来源：☆☆☆）。
- 燃油压力调节器维持「相对进气歧管的固定压差」（2.5-3.5 bar），而不是绝对压力；这是为什么真空管漏了喷油会乱（来源：☆☆☆）。
- 直喷的喷雾冷却可让压缩比做到 13-14:1 而不爆震，代价是 NO_x 升高和机油稀释（来源：☆☆☆）。
- 油箱要「呼吸」维持大气压，活性炭罐吸附 HC 蒸气，发动机运行时通过清洗阀送入燃烧室烧掉（来源：☆☆☆）。
- 燃油滤芯按绝对过滤精度选型（10-30 μm ），太粗没意义，太细阻力大；按周期换是关键（来源：☆☆☆）。
- 燃油泵分膜片式（化油器车，0.2-0.3 bar）和电机式（电喷车，2.5-4.0 bar）；电喷冷启动前 3 秒的「嗡嗡声」是油泵建压（来源：☆☆☆）。

8.4 7.3 电控传感器与工况控制

7.2.5 讲的是闭环控制的**控制原理**（ $\lambda=1$ 为什么重要、ECU 怎么修正）。这一节往下走一层，讲**传感器和执行器这个层面**：每个传感器怎么把物理量变成电信号、ECU 拿它干什么、什么工况下 ECU 会主动放弃闭环。**症状与操作的对应关系在 7.7—7.8，这里只讲机理和“为什么”。**

8.4.1 7.3.1 节气门位置传感器（TPS）

【机制】节气门位置传感器（TPS, Throttle Position Sensor）装在节气门轴上，把**节气门开度（轴转角）转成电信号**送给 ECU。它是 ECU 判断“骑手想要多少动力”最直接的输入——进气量传感器告诉你“现在吸进了多少空气”，TPS 告诉你“你拧了多少油门、拧得多快”（来源：☆☆☆）。

典型形式（来源：☆，具体阻值/电压区间以维修手册为准）：

- **电位计式（接触式）**：滑动触点在电阻膜上分压，输出一段随开度变化的模拟电压，常见量级是 0-5 V 区间内的一个子段（例如怠速侧偏低、全开侧接近 5 V，以维修手册为准）。结构简单、成本低，但触点会磨损，进油泥后容易出现信号跳变。
- **霍尔式（非接触式）**：用磁场变化感应转角，无机械触点，寿命长、抗污染，输出模拟或数字信号，现代车越来越多。

ECU 用它做什么（来源：☆☆☆）：

- **加速加浓**：ECU 看的是**开度变化率**而不是绝对开度——开度突然变大就瞬间补油，避免加速时“喘”一下。
- **减速断油**：节气门回位 + 转速高于阈值 → 切断喷油，省油、降排放、增加发动机制动。
- **点火与换挡策略**：点火提前角、牵引力控制、电控变速箱的换挡点都要参考开度。
- **怠速判别**：用怠速触点或低电压区间确认“节气门确实关到位了”。

故障表现（来源：☆）：怠速不稳、加速迟滞或回火、动力明显掉一截，并常伴随故障码（TPS 电压超出范围，或与进气量信号“相关性不一致”）。

反直觉点：TPS **大部分时间工作在小开度区**。怠速到 1/4 开度这一段才是它最关键的区间，“油门到底”反而是它最少待的地方。

8.4.2 7.3.2 怠速控制阀（IACV）

【机制】怠速时节气门几乎全关，进入气缸的空气只能靠**节气门缝隙的漏气**加上一条**旁通通道**。怠速控制阀（IACV, Idle Air Control Valve）就装在这条旁通通道上，是一条**独立于右手的怠速进气量控制通道**——ECU 通过它决定“怠速时给多少空气”，转速因此被控住（来源：☆☆☆）。这也是为什么怠速不是只靠节气门限位螺丝调，而是靠“进气量 + 喷油量”配对控制。

三种大致实现（来源：☆，具体步数/占空比以维修手册为准）：

- **阶进式/步进式（步进电机）**：ECU 按“步数”移动阀芯，行程常见几十到上百步；位置可保持，断电后需要重新归位并重新学习。
- **占空比式（旋转滑阀/电磁阀）**：ECU 用 PWM 占空比控制开度，靠弹簧回位；响应快、结构简单，断电后阀回到默认位置。

脏污为什么导致怠速不稳：怠速通道截面积本来就小，曲轴箱通风和废气带来的油泥、积碳附着在通道内壁，**同样开度下实际进气量变少**。ECU 按标定开度给的补偿跟不上这种“慢性缩径”，于是表现为怠速忽高忽低、冷车易熄火、挂挡掉转速甚至抖动。

为什么“清洗节气门后要重置怠速学习值”：ECU 里存的怠速学习值，是针对**已经脏了的通道**标定出来的补偿量（阀已经被迫多开或关小）。清洗后通道恢复原状，旧补偿就变成一个错误偏置 → 怠速偏高、游车或熄火。重置的作用是让 ECU 回到基准，再重新学习当前通道的特性（来源：☆☆）。

反直觉点：**清洗节气门洗的主要就是这条怠速通道**，“洗了不重置”可能比不洗更乱——通道状态变了，学习值还留在旧状态。

8.4.3 7.3.3 前氧 / 后氧传感器

【机制】三元催化转化器**前后各装一只氧传感器**，分工完全不同（来源：☆☆☆）：

- **前氧（上游 / 控制氧）**：装在催化器之前，处在 7.2.5 讲的闭环反馈回路上。任务是**快速告诉 ECU“刚刚这一下是浓还是稀”**，所以要求响应快，输出在约 0.1-0.9 V 之间跳变（来源：☆☆）。
- **后氧（下游 / 监测氧）**：装在催化器之后，任务是**监测催化器的转化效率**。催化器正常工作时，尾气经过储氧/释氧缓冲，氧含量已稳定在 $\lambda=1$ 附近，所以后氧信号相对平稳，只做小幅慢波动。

信号波形差异的物理原因：前氧看到的是**缸内燃烧的直接产物**，逐缸、逐循环的混合气波动全反映出来，所以是“开关型”跳变；后氧看到的是**经催化器储氧层缓冲后的产物**，催化剂的储氧材料把波动抹平了，所以波形平稳。同一只传感器装在不同位置就会呈现不同波形——差别来自被测气体的状态，不来自传感器本身。

为什么后氧故障常指向催化器而不是传感器：如果后氧信号开始出现与**前氧同步的大幅跳变**，说明催化器的缓冲能力下降、转化效率降低——这是催化器老化的典型物理特征（来源：☆☆）。只有当后氧信号**完全不动、超出电压范围，或加热回路故障时**，才更可能指向传感器本身（判断路径见 7.7）。

反直觉点：**后氧“不动”和“乱跳”是两个方向相反的结论**——不动常常是传感器的问题，乱跳常常是催化器的问题。

8.4.4 7.3.4 冷启动暖机

【机制】冷车必须加浓，根子是两条物理事实（来源：☆☆☆）：

1. **雾化差**：低温下燃油蒸发率低，进气道和进气门温度也低，喷出来的油滴难以蒸发成可燃的油气——只有蒸发的那部分才真正参与燃烧。
2. **壁面附着**：部分燃油喷到进气道/气门壁面形成油膜，短时间内不参与燃烧（相当于“挂在墙上”）。

两者叠加的结果是：**同样喷油量下，冷车进到缸里的“有效油量”明显少于热车**。ECU 必须多喷，冷车才能稳定燃烧。

暖机加浓的衰减过程：ECU 主要按**水温（冷却液温度）**、辅以进气温度查表，冷车时把喷油脉宽乘上一个暖机加浓系数（冷车时明显大于 1），随水温升高在几十秒到几分钟内衰减到 1（来源：☆，具体的时间-温度表以维修手册为准）。所以“冷车费油”是设计如此，不是故障。

为什么冷车怠速高：低温下摩擦阻力大、燃烧不稳定，需要更多进气维持转速；同时高怠速有助于快速暖机、尽快让催化器进入工作温度。冷车怠速偏高是标定行为，**不是怠速故障**。

什么情况冷启动困难指向暖机控制而非供油（来源：☆☆）：

- **水温传感器信号失真**：ECU“以为”车是热的 → 不给暖机加浓 → 冷启动必然困难。
- **怠速通道积碳**：冷车要求的高怠速进气量给不出来。
- **暖机加浓标定或温度信号线路问题**。

区分线索很简单：**热车一切正常、只有冷车难启动，且燃油压力和喷油器正常**，就该优先查温度信号和怠速通道，而不是继续怀疑油泵。

8.4.5 7.3.5 工况切换：开环 / 闭环

【机制】闭环有前提条件：**氧传感器已达到工作温度并开始输出、且工况足够稳定**。条件不满足时，ECU 会**退回开环**——按标定表供油，不看氧传感器反馈（来源：☆☆☆）。

ECU 在哪些工况退回开环：

- **冷车/暖机阶段**：氧传感器未达工作温度（一般要加热到数百摄氏度，常见约 300°C 以上才开始输出，来源：☆，具体以维修手册为准），闭环无从谈起。
- **大负荷 / 大开度**：需要加浓保证动力，并保护排气门和活塞。
- **减速断油**：节气门关闭且转速高于阈值时切断喷油，排气中氧含量很高，闭环没有意义。
- **急加速等瞬态工况**：负荷和进气量变化太快，反馈式的逐步修正来不及响应。
- **氧传感器加热未就绪或故障**：ECU 进入跛行模式，改用默认标定。

切换判据用哪些信号：水温、节气门开度及其变化率、转速、进气量 (MAF) 或歧管压力 (MAP)、氧传感器的就绪状态与电压活动度；部分标定还会看车速。

反直觉点（重点）：**开环不是故障**。冷车、大油门、松油门滑行时 ECU 本来就在开环——此时尾气偏浓、或氧传感器信号不活跃，都是**设计状态**。大量“混合气过浓”“氧传感器不工作”的误判，就是把正常开环工况当成闭环失效来读。**判断顺序**：先确认发动机是否满足进入闭环的条件（水温、氧传感器就绪、稳定巡航/轻负荷），条件不满足，就不该拿闭环的标准去要求它（来源：☆☆）。

【经验】**老师傅一句话**：读故障码前先看“这工况该不该闭环”——冷车加浓、大油门加浓、松油门断油，都是 ECU 故意干的。

8.5 7.4 化油器清洗（动手技能）...

8.5.1 7.4.1 什么时候需要清洗化油器

- 长时间没用的车（1 个月以上）
- 怠速不稳
- 油门响应迟钝
- 启动困难（特别是冷车）
- 油耗上升

【经验】**老师傅经验**：化油器清洗剂不要随便往油箱里倒。市面上有些“燃油宝”号称清洗化油器，实际上**对橡胶膜片有腐蚀**。老老实实用化油器清洗剂喷洗。

8.5.2 7.4.2 不拆化油器清洗（基础）

适合：化油器轻微脏、怠速不稳、加速迟钝。

步骤：

1. 启动发动机，让它热
2. 拆下空滤
3. 怠速运转
4. 用化油器清洗剂喷管（伸到化油器节气门下方）
5. 短促喷 2-3 秒
6. 看发动机转速变化（先升后降）
7. 等转速恢复
8. 再喷一次
9. 反复 3-5 次
10. 装回空滤
11. 试车

【注意】注意：喷的时候发动机可能熄火，这是正常的——瞬间缺氧。**过几秒再启动。**

8.5.3 7.4.3 拆下化油器清洗（深度）

适合：长时间不用、油箱有杂质进油路、怠速空气螺丝完全失效。

步骤：

1. 拔电瓶负极
2. 关闭燃油开关（或拔油管）
3. 拆空滤
4. 拆进气管（标记位置）
5. 拆油门线（标记位置）
6. 拆化油器固定螺丝
7. 取下化油器
8. 拆浮子室盖（4 个螺丝）
9. 取出浮子、针阀
10. 拆主喷嘴、主油针（小心弹簧飞了）
11. 拆怠速油嘴
12. 用化油器清洗剂浸泡所有零件
13. 用化油器清洗剂 + 细针通所有油道
14. 吹干（压缩空气最好）
15. 装回（按反顺序）
16. 装回车上
17. 接回油管
18. 启动调试

【严重警告】严重警告：- 浮子室里有汽油，拆的时候准备好容器接 - 所有零件洗干净后**不要用抹布擦**（纤维会堵油道）- 喷油孔用专用针通，**不要用铁丝**（会扩孔）

【经验】老师傅经验：化油器拆开后拍 5 张照片——每个角度一张。装回去的时候看照片，新手能省一半时间。老师傅都是这么做笔记的。

8.5.4 7.4.4 化油器常见故障表

故障	症状	处理
浮子针阀漏油	溢流管漏油、油耗高	换针阀或化油器总成
浮子破损	油面过高、漏油	换浮子
主油针磨损	油耗高、混合气浓	换油针
怠速油嘴堵	怠速不稳、熄火	拆下清洗
启动加浓阀坏	冷启动困难	换加浓阀
膜片破损	油门响应慢、过渡不良	换膜片
节气门轴磨损	进气管漏气、混合气稀	换化油器总成

【送修】该送修了：- 化油器磨损严重（要换总成）- 内部油道无法清洗 - 启动加浓阀失效

8.6 7.5 燃油管路维护

8.6.1 7.5.1 油管类型

- **橡胶油管**（大部分车）：老化周期取决于车龄、材质、燃油、热环境和手册要求（？）；按手册周期和外观状态判断
- **金属油管**（部分性能车）：寿命长，但难修

8.6.2 7.5.2 油管老化检查

检查项目：

1. 油管表面龟裂（肉眼可见的裂纹）
 2. 油管变硬（按下去没有弹性）
 3. 油管接头处漏油痕迹
 4. 油管卡箍松动

【严重警告】严重警告：油管老化必须换。漏油 = 火灾隐患。别等到骑半路漏油了再换。

【经验】老师傅经验：油管”漏一点点”就是该换了。油管压力不高，但汽油易燃。一次漏油事故的代价 = 100 根油管。

8.6.3 7.5.3 油管更换

步骤：

1. 准备同规格油管（耐油橡胶）
2. 准备合适卡箍
3. 拔电瓶负极
4. 关闭燃油开关
5. 准备好容器（接油）
6. 拆旧油管（先远端，再近端）
7. 装新油管（先近端，再远端）
8. 卡箍固定
9. 检查不漏油
10. 启动测试

8.6.4 7.5.4 油管接头

两种类型：- 卡箍式（老车）：用螺丝卡箍 - 快接式（新车）：按一下卡子拔出

【经验】老师傅经验：快接式接头拆的时候先看清楚结构再动手。有些要按两侧，有些要按中间。拔坏了要换整个油管总成。

8.7 7.6 油箱维护

8.7.1 7.6.1 油箱结构

- 油箱本体
- 油箱盖（带压力阀）
- 燃油开关（化油器车）/ 油泵总成（电喷车）
- 油浮子（油表传感器）

8.7.2 7.6.2 油浮子检查

油浮子坏的症状：油表不准。

检查（需要拆油箱盖）：

1. 拆座椅和油箱盖
2. 拔下油浮子插头
3. 万用表测油浮子电阻（移动浮子看电阻变化）
4. 标准：电阻应随浮子移动连续变化；满/空方向以维修手册为准
5. 电阻不变 = 浮子坏

【送修】该送修了：油浮子要换一般要拆油箱。

8.7.3 7.6.3 油箱清洁

什么时候清洗： - 长期存放后重新使用 - 油箱里有水（车翻过、进过水） - 油箱有锈（老车）
清洗步骤：

1. 拆下油箱（放空汽油）
 2. 倒出残油（合规处理）
 3. 按油箱材质和维修手册使用专用油箱清洗/除锈产品
 4. 拆除或保护油泵、油位传感器、橡胶密封件和涂层表面
 5. 按产品说明摇晃、浸泡或循环清洗
 6. 倒出残液并合规处理
 7. 用合适方式彻底干燥，确认没有残水、残液和可燃蒸气
 8. 检查油箱内部（有锈蚀或涂层损伤要按专用工艺处理）

【经验】老师傅经验：油箱有锈不要随手倒化油器清洗剂或清水乱洗。钢油箱、铝油箱、塑料油箱、带内涂层油箱和内置油泵油箱处理方法不同；先查手册和清洗/除锈产品说明，拆除或保护油泵与密封件，最后彻底干燥并处理残液（来源：☆☆）。

8.8 7.7 燃油系统故障诊断

8.8.1 7.7.1 燃油压力测试 ●●●

核心技能——能测燃油压力，几乎能诊断一半的油路故障。
工具：燃油压力表（几十到几百元）。
步骤（电喷车）：

1. 找到测试口（一般在油轨上）
 2. 拆下测试口保护帽
 3. 接上压力表
 4. 打开电门（不启动发动机）——读预压值
 5. 启动发动机 ——读怠速压力
 6. 油门拉到 3000 rpm ——读高负荷压力
 7. 关闭发动机 ——读保持压力（30 秒内不应下降太快）
 8. 取下压力表
 9. 装回保护帽

判断（电喷车一般标准）：

状态	压力
预压	2.5-4.0 bar
怠速	2.5-3.5 bar
高负荷	3.0-4.0 bar
保持（30 秒后）	不应下降超过 0.5 bar

【来源】数据来源等级：☆（用前查说明书，具体车型不同）。

【经验】老师傅经验：保持压力是关键——发动机熄火后压力下降太快，说明喷油嘴漏油或燃油压力调节器漏油。两个故障部位不一样，诊断思路也不同。

8.8.2 7.7.2 喷油嘴测试（不拆下）

方法 1：听声音

1. 确认怠速抖动或某缸疑似不工作后熄火
2. 用长螺丝刀（或听诊器）听每个喷油嘴
3. 应该有“咔哒咔哒”的快速开闭声
4. 没有声音 = 那缸喷油嘴不工作

方法 2：拔插头对比

1. 启动发动机怠速
2. 依次拔每个喷油嘴插头
3. 拔掉后转速应该明显变化
4. 没有变化 = 那缸不工作（喷油嘴坏或电路问题）

8.8.3 7.7.3 油泵测试

方法 1：听声音

1. 打开电门（不启动）
2. 听油箱方向 2-3 秒
3. 应该听到“嗡嗡”声（油泵预压）
4. 没有声音 = 油泵不工作

方法 2：测电流

1. 万用表电流档串联到油泵电路
2. 启动发动机
3. 读电流值（一般 3-7 A）
4. 电流过大 = 油泵卡死
5. 电流过小 = 油泵弱或电路问题

8.8.4 7.7.4 油路堵塞诊断

症状：启动困难、加速无力、怠速不稳。

检查步骤：

1. 拔火花塞看（湿油 = 油太多，干油 = 油太少）
2. 测燃油压力（压力低 = 油路堵）
3. 拆下油管，看油是否流畅流出
4. 拆下燃油滤芯，看是否堵
5. 拆下化油器，检查滤网

8.8.5 7.7.5 油路进气诊断

症状：发动机抖动、加速无力、熄火后难以启动。

原因：油管接口漏气（不是漏油，是进气）。

检查：

1. 接燃油压力表测油压：压力偏低或波动大 = 供油不足线索
2. 拔下出油端油管，用安全容器接油，看燃油流速和连续性
3. 检查油管接头、卡箍、快接头密封圈是否松动、老化或进气
4. 检查燃油滤清器、油箱滤网和油管是否堵塞或折弯
5. 不用化油器清洗剂喷油管接口看转速变化；转速变化诊断通常用于查进气歧管、真空管等气路漏气，不是燃油管吸气诊断

【经验】老师傅经验：漏油看得见，吸气不一定看得见。油路问题要先用压力、流量和连续性判断供油是否稳定，再查接头密封和滤清器堵塞。把清洗剂喷油管接口看转速变化，会把油路问题和进气漏气混在一起，容易误判（来源：☆）。

8.9 7.8 常见油路故障案例

8.9.1 7.8.1 案例 1：发动机启动困难 ●●●

症状：钥匙转到 START 位，发动机转但不启动。

诊断流程：

1. 闻尾气（有没有汽油味）
 - 有汽油味 = 有油，但不点
 - 没汽油味 = 没油到
2. 没汽油味：
 - a. 油箱空了？
 - b. 燃油开关关闭？
 - c. 燃油滤芯堵？
 - d. 油泵坏？
 - e. 油管漏气？
3. 有汽油味但不启动：
 - a. 火花塞坏？

- b. 点火线圈坏？
- c. ECU 故障？

【维修】维修场景：发动机不启动

- 步骤 1：打开电门听油泵（2-3 秒的嗡声）
- 步骤 2：检查油量、油开关
- 步骤 3：拆火花塞看是否湿油
- 步骤 4：测火花塞跳火
- 步骤 5：测燃油压力
- 步骤 6：用诊断仪读故障码

8.9.2 7.8.2 案例 2：怠速不稳 ●●

症状：怠速忽高忽低，发动机颤抖。

原因（从常见到不常见）：1. 化油器混合气失调（化油器车）2. 节气门脏（电喷车）3. 单缸不工作（喷油嘴、火花塞、点火线圈）4. 进气漏气 5. 燃油压力不稳

处理：- 化油器：调怠速空气螺丝 + 怠速转速螺丝 - 电喷：清洗节气门 + 重置 ECU - 单缸问题：见第 6 章火花塞诊断

8.9.3 7.8.3 案例 3：油耗飙升 ●●

诊断：

- 1. 看火花塞颜色（黑 = 混合气浓）
- 2. 测燃油压力（高 = 油压调节器坏）
- 3. 看是否有漏油痕迹
- 4. 检查氧传感器（用诊断仪）
- 5. 检查进气压力传感器

处理：- 火花塞黑：清洗喷油嘴、检查油压 - 油压高：换油压调节器 - 漏油：换油管或油封 - 氧传感器坏：换氧传感器

【经验】老师傅经验：油耗飙升第一查氧传感器。氧传感器寿命约 10 万 km，到时间油耗会慢慢涨。很多人以为油耗高是油品问题，其实是氧传感器老化。换氧传感器约 200-800 元（视车型与是否原厂，含工时，？），比加满油箱便宜多了。

8.9.4 7.8.4 案例 4：加速无力 ●●

诊断：

- 1. 检查油门自由行程（拉线式）
- 2. 测燃油压力
- 3. 拆火花塞看颜色

4. 测缸压（见第 6 章）
5. 检查进气压力传感器

处理：- 油门自由行程大：调油门线 - 油压低：换油泵或滤芯 - 火花塞黑：见油耗飙升处理 - 缸压低：见第 6 章

8.9.5 7.8.5 案例 5：冒黑烟 ●●

原因：混合气过浓。

检查：

1. 空滤是否堵塞
2. 燃油压力是否过高
3. 喷油嘴是否漏
4. 油压调节器是否坏
5. 氧传感器是否坏（电喷车）

【经验】老师傅经验：冒黑烟先看空滤——这是最便宜的检查项。空滤 50 元，火花塞几十元，别一冒黑烟就跑去 4S 店。

8.9.6 7.8.6 案例 6：发动机抖动 ●●●

症状：怠速或行驶中发动机明显颤抖。

诊断步骤（按从常见到不常见）：

1. 检查火花塞（单缸不工作最常见）
2. 检查喷油嘴（同上）
3. 检查点火线圈（单缸不点火）
4. 检查进气漏气（混合气稀）
5. 检查缸压（见第 6 章）
6. 检查油压（油压波动）

【经验】老师傅经验：单缸不工作是发动机抖动最常见原因。找到哪一缸不工作是关键——运行时不要拔高压线或火花塞帽，可能高压电击并损坏点火线圈/ECU。参照第 4 章隔离法：熄火后按维修手册断开喷油器或点火控制插头，短时测试转速/抖动变化。

8.10 7.9 油路系统实战

8.10.1 7.9.1 实战 1：清洗化油器（不拆）

（见 7.4.2，5-10 分钟）

8.10.2 7.9.2 燃油滤芯更换要点

按车主手册：滤芯位置（油箱外置 / 油箱内浸没式）、更换周期、是否需拆油箱，各车型差异大，本章不展开具体步骤。

动手前两条硬要求：

- **泄压：**电喷车拆油管前必须先泄压（拔油泵保险丝后启动几次），否则高压燃油喷出。直喷系统压力更高，不自己拆。
- **防火：**远离火源、备灭火器在手边（见 7.0.5 总警告）。

【注意】滤芯装反会导致油路堵、动力下降；垫圈不能重复使用。

8.10.3 7.9.3 实战 3：测燃油压力 ●●●

（见 7.7.1，30-60 分钟）

实测步骤：

1. 准备燃油压力表
2. 找到测试口（油轨上）
3. 拆下保护帽
4. 接上压力表（要密封好）
5. 打开电门 → 读预压
6. 启动发动机 → 读怠速压力
7. 油门拉 3000 rpm → 读高负荷压力
8. 关闭发动机 → 30 秒后读保持压力
9. 拆下压力表
10. 装回保护帽
11. 比对标准值

【问答】维修场景：测完压力后判断

压力过低：

- 燃油滤芯堵
- 油泵弱
- 油管漏气（油泵吸空气）

压力过高：

- 油压调节器坏

保持压力下降快：

- 喷油嘴漏油
- 油压调节器漏油

预压为 0：

- 油泵不工作
- 油路严重堵塞

8.10.4 7.9.4 实战 4：清洗节气门（电喷车）

步骤：

1. 拆下空滤和进气管
2. 露出节气门
3. 怠速运转发动机（有人帮忙）
4. 另一人用节气门体专用清洗剂喷节气门翻板，避免喷到电子节气门电机、TPS、IACV 和轴封
5. 看积碳被冲掉（变干净）
6. 关闭发动机
7. 等 5 分钟（让清洗剂挥发）
8. 启动发动机
9. 怠速可能会高（正常）
10. ** 重置 ECU**（按车型不同）
11. 试车

【严重警告】重置 ECU（这是关键）：- 本田/雅马哈部分车：关钥匙，拔电瓶负极 10 分钟，装回
- 宝马/杜卡迪等：需要诊断仪 - 部分国产车：开钥匙不启动，等 5 分钟

【经验】老师傅经验：节气门清洗完一定要试车 30 km 以上——ECU 在重新学习驾驶习惯。这期间可能会有怠速不稳、油耗偏高，都是正常的。别清洗完节气门就跑 4S 店说没修好。

8.10.5 7.9.5 实战 5：诊断单缸不工作

步骤：

1. 启动发动机怠速
2. 熄火后按维修手册断开某一缸喷油器插头或点火控制插头，固定好线束再短时启动测试
3. 每断开一个，转速/抖动应该有明显变化
4. 变化很小或没有变化的缸 = 疑似不工作
5. 检查那个缸：
 - a. 火花塞（拆下看、换新测试）
 - b. 点火线圈（换其他缸的试试）
 - c. 喷油嘴（拔插头听声音）
 - d. 缸压（见第 6 章）

8.11 7.10 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）

这是本章独有的”老师傅不外传”经验块。

8.11.1 7.10.1 新手必踩的 12 个油路坑 ●●●

加油类：1. 加错油（加柴油、加劣质汽油）——化油器堵、油泵坏 2. 空油箱骑——油泵过热（电喷车的油泵靠汽油散热） 3. 长期存放不加油——油箱生锈、油路堵

化油器类：4. **热车拉风门** —— 火花塞淹湿、启动困难 5. **用错化油器清洗剂**（便宜的含丙酮会腐蚀橡胶膜片） 6. **化油器装反**（真空管接错） —— 怠速不稳、油耗高 7. **主油针装错位置** —— 混合气失调 8. **浮子卡住装反** —— 油面过高或过低

电喷类：9. **不清洗节气门后跑 4S 店说没修好** —— ECU 没重置，正常现象 10. **燃油滤芯装反** —— 油路堵、动力下降 11. **直喷系统自己拆** —— 高压危险 12. **电喷车油泵坏了自己拔油管** —— 油管漏油、气阻

通用类（附加）：- 油管”漏一点点”不换 → 火灾隐患 - 油浮子坏了不换 → 油表不准，没油了都不知道 - 油箱有水不处理 → 冬天结冰堵油路

【经验】老师傅经验：油路故障大部分是”小问题拖成大故障”。火花塞黑了不查 → 喷油嘴堵 → 胎压调节器坏 → 油泵坏。一个 50 元的空滤，能省 5000 元的大修。

8.11.2 7.10.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 ●●

- 1. **【维修】化油器清洗剂比汽油好用：**不伤手、不易燃、不伤橡胶。
- 2. **【维修】化油器拆前拍 5 张照片：**装回去看照片，省一半时间。
- 3. **【维修】化油器清洗剂喷进气接口测漏气：**只用于进气歧管、真空管等气路漏气诊断；转速变化的地方才是气路漏气点。
- 4. **【维修】燃油滤芯先喷清洗剂再拆：**避免沙土进油管。
- 5. **【维修】油泵预压 2-3 秒：**听油箱方向，有嗡声说明油泵工作。
- 6. **【维修】单缸不工作隔离测试：**运行时不可拔高压线；熄火后按维修手册断开喷油器或点火控制插头，短时测试转速/抖动变化。
- 7. **【维修】油管老化立即换：**漏油 = 火灾隐患。
- 8. **【维修】直喷系统不自己拆：**直喷系统压力可达 100-350 bar，远高于进气道喷射，**拆装前必须泄压。**

8.11.3 7.10.3 时间预估的真相 ●●

项目	老手实际	新手实际
不拆清洗化油器	5 分钟	15-30 分钟
拆下化油器清洗	30-60 分钟	2-4 小时
燃油滤芯更换（按车主手册；本章未展开步骤）	—	—
测燃油压力	20-30 分钟	1-2 小时
清洗节气门	30 分钟	1-2 小时
加油管	30 分钟	1-2 小时
清洗油箱	1-2 小时	3-5 小时

【经验】老师傅经验：第一次拆化油器，预估 4 小时。工具找错、零件对不上、密封件忘记位置——这些都要时间。别跟老婆说”就 1 小时”。

8.11.4 7.10.4 哪些钱不能省 ●●

工具：- 燃油压力表：200-500 元（**不要买 50 元的**）- 化油器清洗剂：正品 30-50 元（不要买 10 元的杂牌）- 节气门清洗剂：正品 30-50 元 - 喷油嘴清洗机（家用）：500-1500 元

零件：- 燃油滤芯：买正品（曼牌、马勒、博世）—— **不要买“通用”杂牌** - 油管：买耐油橡胶（认准 SAE 30R9 规格）- 喷油嘴：买正品或拆车件

送修的智慧：- 油泵坏 → **送修**（要拆油箱）- 喷油嘴拆洗 → **送修**（要专用设备）- 直喷系统 → **永远送修** - 化油器深度清洗 → 可送可自己（自己有工具就自己）

【费用】省钱贴士：化油器车省钱、电喷车花钱——化油器能自己修，电喷核心件要送。**所以化油器车一年能省 1000-3000 元。**

8.11.5 7.10.5 容易漏的小细节 ●●

- **【维修】化油器装回时密封圈换新** —— 旧密封圈会漏气
- **【维修】燃油滤芯垫圈** —— 不能重复使用
- **【维修】油管卡箍** —— 用喉箍比弹簧卡箍可靠
- **【维修】浮子室密封** —— 化油器漏气最常见原因
- **【维修】电喷车拆油管前要泄压** —— 拔油泵保险丝，启动几次

8.11.6 7.10.6 修车前的检查清单 ●●●

- ☐ 看了车型说明书或维修手册
- ☐ 准备化油器清洗剂 / 节气门清洗剂（正品）
- ☐ 准备容器接油
- ☐ 准备吸油棉（应急漏油）
- ☐ 拔电瓶负极
- ☐ 通风良好的环境工作
- ☐ 没有明火、热源
- ☐ 灭火器在手边
- ☐ 拍照记录原状态
- ☐ 知道“什么时候该停手送修”

【经验】老师傅经验：油路作业最容易出大事——汽油易燃、油气爆炸。**修车前默念三遍安全守则：“通风、断电、不点火”。**

8.11.7 7.10.7 进阶学习路径 ●●

学完本章后想进阶，按这个顺序学：

1. **【入门】**不拆清洗化油器、换空滤、加油管
2. **【基础】**拆化油器清洗、燃油滤芯更换（按车主手册；本章未展开步骤）、清洗节气门

3. **【进阶】**测燃油压力、清洗喷油嘴、油泵测试
4. **【高级】**油泵更换、喷油嘴匹配、ECU 重置
5. **【专业】**直喷系统维修、燃油系统诊断仪编程

【经验】老师傅经验：化油器是机械时代的基本功——电喷时代也要懂化油器原理。修好化油器的人，对燃油系统理解更深。

8.11.8 7.10.9 网络实战案例汇编（来自论坛、技师分享）●●

这是从 ADVrider、Reddit、BikeChat 等论坛整理的真实案例——给新手看”别人怎么翻车的”。

8.11.9 案例 A：老款本田 CB500 化油器车型加油门熄火

症状：低速加油门熄火，高速正常**踩坑过程：**以为是火花塞问题**可能原因：**化油器主油针脏了——低速供油不均**处理建议：**拆化油器 → 泡化油器清洗剂 → 装回 → 调整同步**教训：**化油器车低速熄火 = 先清洗化油器——不是火花塞

8.11.10 案例 B：雅马哈 MT-07 油耗突然变高

症状：之前 4L/100km，突然变 6L/100km**踩坑过程：**换了火花塞、机油——没用**可能原因：**氧传感器老化——ECU 一直按浓混合气供油**处理建议：**换氧传感器（约 200-800 元，视车型与是否原厂，？）**教训：**油耗高 = 查氧传感器——不要乱换零件

8.11.11 案例 C：宝马 R1200GS 油表不准

症状：油表显示还有 1/4，但没油熄火了**踩坑过程：**以为是浮子坏**可能原因：**部分宝马车型使用燃油条/专用油位传感器，不等于所有电喷车都不用浮子；这类故障要按车型查油位传感器结构**处理建议：**换油位传感器（宝马特定型号）**教训：**宝马油表故障要先确认车型使用燃油条、浮子还是专用油位传感器——不要把“电喷车”一概等同于“没有浮子”

8.11.12 案例 D：川崎 Ninja 400 加速不畅

症状：油门到底，加速没力**踩坑过程：**换了排气管、空气滤芯——没用**可能原因：**喷油嘴堵了（用了劣质汽油）**处理建议：**拆喷油嘴 → 超声波清洗 → 装回**教训：**用了便宜油 = 喷油嘴堵 = 要清洗

8.11.13 案例 E：哈雷 Sportster 燃油渗漏

症状：油箱底部有油迹**踩坑过程：**擦了又漏——以为是油箱裂缝**可能原因：**化油器浮针密封圈老化**处理建议：**换浮针 + 密封圈（20 美元）**教训：**油迹 = 不一定是油箱——可能是化油器/油管

8.11.14 案例 F：本田 CRF250L 越野后难启动

症状：越野完很难启动**踩坑过程：**以为是发动机问题**可能原因：**空气滤芯进泥水——泥水进入进气道**处理建议：**不要尝试启动。拆检空滤和进气道；疑似泥水进缸时，拆火花塞后由有经验的人手动转动或低速带动发动机排水，并检查机油是否乳化。新手最稳妥做法是拖回服务站。**教训：**越野涉水后必须检查空滤盒、进气道和火花塞孔；不要反复启动，液体不可压缩，可能顶弯连杆。

8.11.15 案例 G：杜卡迪 Monster 1200/821/937 启动后熄火

症状：启动后 2 秒熄火**踩坑过程：**以为是油泵坏**可能原因：**防盗芯片钥匙没电（杜卡迪/宝马/哈雷都有）**处理建议：**换钥匙电池（CR2032）——5 分钟搞定**教训：**欧系车”启动问题”= 先看钥匙电池——不是零件

8.11.16 案例 H：凯旋 Tiger 900 冷车抖动

症状：早上冷车启动后怠速不稳，5 分钟后好转**踩坑过程：**以为是火花塞问题**可能原因：**水温传感器偏值——ECU 收到错误温度——给错混合气**处理建议：**换水温传感器（300-500 元）**教训：**冷车问题 = 先查温度传感器——不是火花塞

8.11.17 案例 I：铃木 SV650 油耗高

症状：油耗从 4.5 升到 5.5L/100km**踩坑过程：**换了空滤、火花塞、机油**可能原因：**进气压力传感器（MAP）漂移**处理建议：**换 MAP 传感器**教训：**油耗变高 = 先看传感器——再考虑机械问题

8.11.18 案例 J：本田 NC750X 油表指针乱跳

症状：油表指针在 1/2 到 1/4 之间跳**踩坑过程：**以为是仪表问题**可能原因：**油位传感器接触不良**处理建议：**拆油位传感器 → 清洁触点 → 装回**教训：**指针跳 = 接触不良——先清洁——别直接换

8.11.19 这些案例的共同教训 ●●

新手最常踩的 5 个大坑（基于论坛统计）：1. 不查故障码 = 修了 1 万个零件 = 修不好 = ECU 自带诊断 2. 乱换传感器 = 原厂没坏 = 换了反而坏 3. 不测压力 = 不知道是油泵还是喷油嘴 = 换了浪费 4. 不清洁进气 = 化油器/节气门脏了 = 以为是 ECU 5. 不查钥匙电池 = 以为是电瓶坏 = 换了电瓶还是熄火

【经验】老师傅总结：油路故障先诊断后维修——先读故障码、看数据流、测燃油压力和基础状态，再决定是否换传感器、油泵、喷油嘴或其他零件；别靠猜测乱拆。

8.12 本章小结

8.12.1 关键技能清单

技能	难度	是否推荐自己干	节省费用
不拆清洗化油器	●	是	50-200 元
拆化油器清洗	●●	是（第一次建议送修）	200-500 元
燃油滤芯更换（按车主手册；本章未展开步骤）	●●	是	100-300 元
测燃油压力	●●	是	50-100 元（租压力表）
清洗节气门	●●	是（要重置 ECU）	100-300 元
化油器调整	●●	是	100-300 元
换喷油嘴	●●●	否（送修）	-

技能	难度	是否推荐自己干	节省费用
换油泵	●●●●	否（送修）	-
直喷系统维修	●●●●●	否（必须送修）	-

8.12.2 学完本章你应该能

- 看懂三种燃油系统的工作原理
- 自己清洗化油器（不拆和拆）
- 自己更换燃油滤芯
- 自己测燃油压力
- 自己清洗节气门
- 诊断常见油路故障
- 知道哪些油路问题自己能修，哪些必须送修
- **不踩本章列出的 12 个坑**
- **会用在 7.10.2 的 8 个诀窍**

8.12.3 下一步学习

- 第 8 章：进气排气系统
- 第 9 章：冷却系统
- 第 6 章：发动机系统（已学）

8.12.4 【注意】关于数据来源的重要声明

本章所有具体数据（燃油压力范围、滤芯更换周期等）**主要来自 AI 训练数据**，未经过厂家官网实时验证。本章已用 ★/ ? 标注每个数据点的可信等级；● 表示重要度。

用车前：用说明书、厂家官网、Haynes/Clymer 手册至少**两个独立来源**核实关键数据。**这本手册不替代官方资料，是入门工具书。**

8.12.5 重要提醒

油路作业要小心。汽油易燃易爆，作业时必须通风、断开电瓶、远离明火。**建议：**第一次拆装时，让有经验的人在旁边指导，或者直接送修。**维修手册：**每种车型都不一样，**必须**参考厂家手册的数据。

信息来源：AI 训练数据（行业通用知识）、化油器/电喷通用工程规范、摩托车维修论坛共识。所有具体车型数据**未经厂家官网实时验证，使用前必须查官方维修手册。**

Chapter 9

第 8 章进气排气系统

新手自查指引：你是修理摩托车的新手吗？ - 发动机**加速无力、油耗高、怠速不稳**？看 8.0.3 速查表 - 想搞懂进气系统的构造？看 8.1 - 想自己换空气滤芯？看 8.2 - 排气异响/冒烟？看 8.4-8.5 - 改装进气/排气？**先看 8.7-8.8** —— 改装水很深 - 想学老师傅的实战经验？看 8.11

一句话定位本章：进气排气是发动机的”呼吸系统”。进得好、排得顺，才有动力。**这一章车主自己能做的事很多。**

9.1 8.0 阅读说明

9.1.1 8.0.1 本章结构

- **原理层** (8.1-8.5)：进气系统、空气滤芯、进气传感器、排气系统、排气系统维修
- **核心部件层** (8.6)：氧传感器 (核心部件)
- **改装层** (8.7-8.8)：进气改装、排气改装的原理与利弊
- **故障诊断与实战层** (8.9-8.10)：常见进排气故障诊断 + 实战
- **经验沉淀层** (8.11)：新手必踩的坑 + 老师傅不外传的诀窍

9.1.2 8.0.2 符号说明

- **【问答】**新手问答 | **【注意】**常见误解 | **【严重警告】**严重警告
- **【维修】**维修场景 | **【数据】**数据举例 | **【口诀】**记忆口诀
- **【步骤】**操作步骤 | **【费用】**省钱贴士 | **【送修】**该送修了
- **【经验】**老师傅经验 (本章独有的沉淀块)
- **【来源】数据来源等级：**☆☆☆ (通用原理) / ☆☆ (权威第三方通用规范) / ☆ (AI 训练数据, **未实时验证**)
- ☆ 标注来源等级 (☆☆☆ 教科书/定律、☆☆ 行业标准、☆ 通用经验、? 存疑); ● 表示重要度

9.1.3 8.0.3 速查表 (30 秒定位你的进排气问题)

症状 → 最可能的 3 个原因 → 怎么办：

症状	最可能的 3 个原因	怎么办
加速无力	空滤堵/排气堵/燃油问题	先换空滤 （最便宜）
油耗飙升	空滤堵/氧传感器坏/排气管堵	换空滤 + 查氧传感器
怠速不稳	进气漏气/节气门脏/真空管漏	优先烟雾检漏/目视 ；如 确实用清洗剂，必须 冷车、远离火源、不喷向高温部件 ，并备灭火器
发动机抖动	进气漏气/单缸排气堵	检查进气歧管垫
冒黑烟	空滤堵/混合气浓	先看空滤
冒蓝烟	烧机油（不是进排气问题）	见第 6 章
排气异响	排气管漏/消音器坏/触媒破碎	检查排气管接口
起步窜车	（该症状主要涉及传动与供油，见 CH10 / CH07）	见 CH10 / CH07
油门响应迟钝	油门线卡/节气门脏	调油门线 + 清洗节气门
高速上不去	排气管堵/空滤堵	检查空滤 + 排气管
冷车抖动	进气温度传感器坏/怠速阀脏	先查 ISC/怠速控制阀与 进气积碳，再查水温/IAT 传感器
排气有汽油味	混合气过浓/燃油未燃烧	查火花塞 + 空滤

9.1.4 8.0.4 学完本章你将能

- 看懂进排气系统的工作原理
- 自己更换空气滤芯（**车主最常做的保养**）
- 检查和更换排气管、消音器
- 诊断进排气常见故障
- 理解改装的利弊，**避免被改装店忽悠**
- **判断哪些活自己能干，哪些必须送修**

9.1.5 8.1.1 进气排气系统原理层：系统功能与设计目标

进气排气系统是发动机的「呼吸系统」。进气要把新鲜空气按精确量送进缸里，排气要把燃烧废气按低背压推出缸外。看似简单，实际涉及气体动力学、热力学、声学、化学反应四个学科（来源：☆☆☆）。

【机制】**设计目标 1：在正确时刻提供正确质量的空气。**进气系统的首要任务是**把空气质量送进缸里**——不是体积，是质量。同样的体积下，热空气比冷空气轻（密度低），导致同样节气门开度下

进气质量少、动力下降。这就是为什么涡轮车有中冷器、为什么高海拔动力下降、为什么进气温度传感器 (IAT) 必须接入 ECU (来源: ☆☆☆)。

【机制】**设计目标 2: 让进气和排气阻力尽量小, 但要利用好气体惯性。**听起来矛盾: 阻力小才好进气和排气, 但完全没阻力反而性能更差——因为发动机是**靠气体脉冲工作的**。进气门关闭后, 进气道里的空气柱还在惯性冲, 会把更多空气「撞」进缸里 (这就是「脉冲效应」)。排气道类似——排气门开后废气柱惯性冲, 能把更多废气「吸」出去。所以进排气系统要**管长匹配发动机转速**, 让脉冲的相位刚好对齐 (来源: ☆☆☆)。

【机制】**设计目标 3: 过滤、噪声、排放都要管。**进气管要装空气滤芯过滤灰尘 (保护气缸壁); 排气管要装消声器降低噪声 (法规要求); 排气后还要装催化转化器处理 CO/HC/NO_x (环保要求)。这些装置都会增加阻力, 所以要在**阻力 vs 性能 vs 法规**之间取平衡 (来源: ☆☆☆)。

【问答】**为什么摩托车几乎都是自然吸气, 没有涡轮?** 摩托车发动机排量小、转速高、散热面积小。涡轮在低转速时存在「涡轮迟滞」(要等废气推动涡轮到工作转速才有增压), 对小排量发动机来说这个迟滞感明显。量产摩托车里只有川崎 Ninja H2/H2R 等极少数用机械增压 (曲轴直接驱动, 无迟滞), 但成本和复杂度都很高。**日常骑乘的摩托车, 自然吸气是最平衡的选择** (来源: ☆)。

【经验】**老师傅一句话:** 进排气不是「管子 + 消音器」那么简单, 它要管进多少气、什么时候进、排得顺不顺、噪声大不大、排气干不干净——五个事一起搞定。

9.1.6 8.1.2 核心物理原理一: 空气滤清器的多机理过滤

【机制】空气滤清器 (air filter) 过滤灰尘不是简单的「网眼挡住」——那只能过滤大颗粒。**真实过滤是四种机理同时工作** (来源: ☆☆☆):

1. **拦截 (interception):** 颗粒随气流运动, 撞到纤维上被粘住。对大颗粒 ($>10\ \mu\text{m}$) 有效。
2. **惯性碰撞 (inertial impaction):** 颗粒有质量, 绕过纤维时惯性会撞上纤维。对中等颗粒 ($1\text{--}10\ \mu\text{m}$) 有效。
3. **扩散 (diffusion):** 极小颗粒 ($<0.1\ \mu\text{m}$) 受空气分子布朗运动影响, 做无规则运动撞上纤维。**对纳米级颗粒反而有效率上升的拐点。**
4. **静电吸附 (electrostatic attraction):** 纤维带静电, 吸引带电颗粒。对所有尺寸都有效。

四种机理叠加, 形成「**最易穿透粒径**」(Most Penetrating Particle Size, MPPS) 曲线——通常在 $0.1\text{--}0.3\ \mu\text{m}$ 区间过滤效率最低。低于或高于这个区间效率都会上升。

常见摩托车纸质空滤绝对过滤精度约 $10\text{--}30\ \mu\text{m}$ 。高流量空滤 (K&N 等棉质/不锈钢网) 通常进气阻力更小、流量更大, 但过滤效率通常略低于原厂纸滤; 实际差异要看具体品牌、密封状态、测试标准 (ISO 5011 / SAE) 和颗粒粒径, 不能笼统说谁一定更高 (来源: ☆☆☆)。

【经验】**老师傅一句话:** 空滤不是「网眼越密越好」, 是「四种机理复合捕集」; 太密了阻力大、太疏了过滤差。

9.1.7 8.1.3 核心物理原理二: 滤纸的容尘量与堵塞曲线

【机制】滤纸用久了会**堵塞**——灰尘堆积在滤纸上形成「尘饼」。堵塞过程有两个阶段 (来源: ☆☆☆):

1. **初期（低尘阶段）**：滤纸孔隙被逐渐填满，过滤效率反而**上升**（尘饼本身也是过滤层）。
2. **后期（高尘阶段）**：滤纸完全堵死，**阻力急剧上升**，进气量下降，发动机动力下降、油耗上升。

阻力曲线 ΔP vs 流量：清洁滤纸的 ΔP 较小；堵塞滤纸的 ΔP 随流量非线性增加。**典型 ΔP 限值约 2.5-5 kPa**（超过此值发动机动力开始下降）。

容尘量（dust capacity）是衡量滤纸寿命的指标：单位面积滤纸能容纳多少克灰尘而阻力仍在限值内。常见纸质空滤容尘量 200-500 g/m²（来源：★）。

实操意义：空滤不是「按公里数换」那么简单。要看**使用环境**——沙漠/工地/多尘路 5000 km 就该换；城市通勤 20000 km 都不用换。**检查空滤的方法是看 + 吹**：拿出来对着光照，看透光率；用压缩空气从干净侧吹，阻力太大就该换。

【经验】老师傅一句话：空滤寿命看环境，不看公里数；城市通勤 20000 km 不换，沙漠 5000 km 必换。

9.1.8 8.1.4 核心物理原理三：进气歧管的 Helmholtz 谐振与脉冲效应

【机制】进气门关闭后，**进气道里的空气柱不会立刻停**——它有惯性，会继续往缸里冲。这就像「甩鞭子」——你一甩，鞭梢比手柄动得快很多。**这就是脉冲效应（pulse effect）**（来源：★★★）。

更专业地看，进气道 + 进气门 + 缸内气体构成一个 Helmholtz **谐振腔**——类似瓶口吹气能听到嗡嗡声的原理。**谐振频率 $f = (c / 2\pi) \times \sqrt{A / (V \times L)}$** ，其中 c 是声速， A 是管道截面积， V 是气缸容积， L 是管道长度（来源：★★★）。

工程意义：- 进气道长度**匹配目标转速**——低速需要长管（让低速气流有惯性），高速需要短管（减少流阻）- 多缸机的进气管要做**等长设计**——让各缸脉冲峰值同时到达气门 - **可变进气道长度技术**（如雅马哈 YCC-I）通过切换管长，让一台发动机在不同转速都有最佳脉冲

反直觉点：管径大不一定好。管径大流阻小，但**气流速度降低，惯性效应减弱**，脉冲效果反而差。所以赛车（高转速取向）用短管，民用（低转扭矩取向）用偏长的管。

【经验】老师傅一句话：进气道不是「越粗越通畅」就好，是「管长管径匹配转速」才好；赛车管短，民用管偏长。

9.1.9 8.1.5 核心物理原理四：节气门体与旁通空气（ISC）

【机制】节气门（throttle）是个**蝶阀**，旋转打开控制进气截面积。它控制的是**进气阻力**而不是直接控制进气量——发动机实际进气量由节气门开度和缸内真空度的平衡决定（来源：★★★）。

怠速时节气门接近全关，进气极少。**为了让怠速稳定，必须有旁通空气通道**——绕过节气门的细管路，由 ISC（Idle Speed Control）**阀或步进电机**控制开度。ECU 根据水温、进气温度、电瓶电压/发电负载、挡位/离合/车速等车型相关信号调整 ISC 开度，维持目标怠速转速（来源：★★★，**典型怠速 1100-1400 rpm**）。

现代电子节气门（drive-by-wire）去掉了拉线，由 ECU 直接控制节气门开度，集成 ISC 功能。**好处**：可以集成牵引力控制（TC）、防翘头（wheelie control）、定速巡航。

反直觉点：**节气门脏了影响怠速**。节气门翻板边缘积碳会让旁通空气减少，怠速下降。**清洗节气门后必须重置 ECU**——ECU 学习过旧的节气门开度基线，重置后才能学新值，否则怠速会异常。

【经验】老师傅一句话：节气门脏了怠速会变，清洗后必须 ECU 重置；不重置就是「洗了等于没洗」。

9.1.10 8.1.6 核心物理原理五：排气系统的背压与流速

【机制】排气系统的目标不是“制造背压”，而是在**尽量降低静态背压**的同时，让排气管径、管长和集合方式与发动机排量、转速、缸数匹配（来源：☆☆☆）。排气门打开后，废气脉冲会在管道中形成压力波，压力波传播到管端、集合处或消声结构后会反射；如果反射回来的低压波正好在气门重叠期到达排气门附近，就能帮助把残余废气带走，这叫扫气（scavenging）。

这里的关键是**压力波相位和车速**，不是持续高背压（来源：☆☆☆）。太粗的排气管静态阻力小，但车速低，压力波能量容易衰减，低转扫气变差；太细的排气管能维持较高车速，却会形成持续高静态背压，发动机高转时排气阻力大，功率被“憋住”。

工程上没有一个通用的“最佳背压甜点”适用于所有摩托车；具体背压测试值受排量、转速、测点位置、催化器和消声器结构影响很大（来源：☆，以维修手册和实测工况为准）。可用于判断的方向是：**异常高背压会吃掉功率**，典型表现是高转速没力、排气温度偏高、发动机像被堵住。

反直觉点：**排气管直径不是越大越好**。太粗 → 流速低 → 压力波能量衰减 → 扫气差；太细 → 静态背压高 → 高转速排气不出去，发动机「闷」。所以每款发动机都有自己的**匹配排气管直径**，取决于排量、目标转速、缸数和排气布局。

【经验】**老师傅一句话**：好排气不是靠“留背压”，而是低阻力加对相位；太粗散了脉冲，太细憋住高转。

9.1.11 8.1.7 核心物理原理六：排气歧管的等长设计

【机制】多缸发动机的排气歧管要让**各缸的排气脉冲峰值同时到达汇流处**，这就要求**各缸排气歧管等长**（来源：☆☆☆）。

为什么？四冲程多缸机的做功是交替的：- 直列四缸：1-3-4-2 顺序点火（常见），排气也是按这个顺序 - 双缸：1-2 交替

如果排气歧管不等长：- 某缸排气脉冲先到汇流点 → 阻碍相邻缸的排气 - 某缸排气脉冲晚到 → 自己的排气被相邻缸「顶」回来 - 后果：气缸间**互相干扰**，scavenging 效果下降，功率损失

解决：等长设计 + 集气管（collector）长度匹配。四缸赛车常用 4-into-1 排气管，每根支管都做成等长。

反直觉点：**等长并不等于等体积**。弯管路径要算中心线长度，不是管内容积。等长的目的是让**压力波传播时间相同**，不是让气体流量相同。

【经验】**老师傅一句话**：排气歧管要「等长」不是「等体积」；压力波按时间走，不是按容量走。

9.1.12 8.1.8 核心物理原理七：消声器的吸声原理

【机制】消声器（muffler）降噪不是「把声音堵住」——是**把声能变成热能耗散掉**。常见三种消声机理（来源：☆☆☆）：

1. **多孔吸声材料**（porous absorption）：玻璃棉、矿棉等纤维材料，声波进入孔隙后引起纤维振动，摩擦生热。**对中高频噪声有效**。
2. **亥姆霍兹共振腔**（Helmholtz resonator）：一个空腔通过小管连到主管。空腔的固有频率 $f = (c/2\pi)\sqrt{A/(V \times L)}$ ，声波在这个频率附近被强烈吸收。**对特定频段（通常是低频轰鸣）有效**。

3. **反射干涉 (reflection cancellation)**: 扩张腔/收缩腔结构, 声波在腔内多次反射后相位反转, 与原始声波叠加相消。对**中低频噪声有效**。

摩托车消声器通常**三种机理复合**: - 入口段: 扩张腔 (反射干涉) + 亥姆霍兹共振腔 (处理排气轰鸣) - 中段: 多孔吸声材料 (处理中高频噪声) - 出口段: 扩散管 (让气流平稳流出)

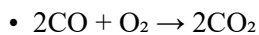
反直觉点: **消声器不是「隔音越多越好」**。消声太好会让排气背压剧增, 发动机动力下降; 同时驾驶感缺乏「排气声浪」反馈。**赛车消声器往往牺牲一些消声效果换性能**; 家用消声器则要符合噪声法规 (如 80-95 dB 限值) (来源: ☆☆, 以当地法规为准)。

【经验】**老师傅一句话**: 消声器不是「隔音越死越好」; 太静没声浪反馈, 太响违规又扰民; 要按用途和法规平衡。

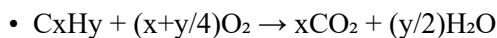
9.1.13 8.1.9 核心物理原理八: 催化转化器的化学反应

【机制】现代摩托车排气装**三元催化转化器** (three-way catalytic converter, TWC), 同时处理三种污染物 (来源: ☆☆☆):

1. **CO (一氧化碳) → CO₂** (氧化反应)



2. **HC (未燃碳氢) → CO₂ + H₂O** (氧化反应)



3. **NO_x (氮氧化物) → N₂** (还原反应)

• 在三元催化器中, NO/NO₂ 被 CO、HC、H₂ 等还原剂还原成 N₂, 同时生成 CO₂/H₂O; 例如: $2\text{NO} + 2\text{CO} \rightarrow \text{N}_2 + 2\text{CO}_2$ (来源: ☆☆☆)

催化剂是**贵金属**: 铂 Pt、钯 Pd、铑 Rh。Pt 和 Pd 负责氧化 (CO/HC), Rh 负责还原 (NO_x)。载体是**陶瓷蜂窝** (cordierite, 堇青石), 涂覆氧化铝 (Al₂O₃) 作为第二载体 washcoat, 再浸渍贵金属。

关键约束: 三种反应要**同时高效**需要**空燃比 λ=1 (14.7:1)**。偏离这个值, 催化效率急剧下降 (CO 转化率可以从 99% 跌到 30%)。这就是为什么 ECU 必须**严格把空燃比锁在 14.7 附近**——不是为了**让发动机最有力**, 而是为了让**催化剂最有效** (来源: ☆☆☆)。

反直觉点: **催化器需要「暖机」**。冷车时温度不够, 催化效率低, 排放差。这就是为什么**冷启动前 1-2 分钟排放最差**。现代车有「暖机程序」——ECU 主动让空燃比偏浓、点火提前角优化, 让催化器快速升温到工作温度 (300°C 起效, 400-600°C 高效) (来源: ☆☆)。

【经验】**老师傅一句话**: 催化器要 λ=14.7:1 才有效, 所以 ECU 锁空燃比不是为「车有力」是为「尾气干净」; 冷车头两分钟排放最差。

9.1.14 8.1.10 核心物理原理九: 氧传感器的 Nernst 电压跳变

【机制】氧传感器 (O₂ sensor / lambda sensor) 装在排气管里, **核心是一个固体电解质电池**——二氧化锆 (ZrO₂) 陶瓷, 内外两侧涂铂电极 (来源: ☆☆☆)。

工作原理基于 **Nernst 方程** (浓差电池电动势):

$$E = (RT/4F) \times \ln(P_{O2_air} / P_{O2_exhaust})$$

其中 R 是气体常数, T 是绝对温度, F 是法拉第常数, P_{O2} 是氧分压。

当空燃比 $\lambda=1$ (14.7:1) 时, 尾气里的氧分压突变——理论空燃比附近, 氧分压从 10^{-20} bar 跳到 10^{-5} bar (变化 15 个数量级)。这个突变让传感器输出电压**从 ~0.1 V 跳到 ~0.9 V** (来源: ***)。

关键事实: $-\lambda > 1$ (稀) $\rightarrow$ 输出 ~0.1 V - $\lambda < 1$ (浓) $\rightarrow$ 输出 ~0.9 V - $\lambda = 1$ 附近 $\rightarrow$ 电压在 450 mV 附近快速跳变

ECU 监测这个电压, 构成**闭环控制**: 电压偏高 (浓) $\rightarrow$ 缩短喷油脉宽; 电压偏低 (稀) $\rightarrow$ 延长喷油脉宽。几个循环后**空燃比被锁在 14.7 附近 $\pm 1\%$** 。

反直觉点: **氧传感器是「开关式」**——它在 $\lambda=1$ 附近电压跳变, 不提供连续的「空燃比读数」。专业宽域氧传感器 (wide-band O2 sensor) 才能提供连续读数, 结构和原理都更复杂。

【经验】老师傅一句话: 普通氧传感器告诉你「浓/稀/正好」, 不告诉你「浓多少/稀多少」; 要测精确空燃比得用宽域氧传感器或尾气分析仪。

9.1.15 8.1.11 核心物理原理十: 排气温度与涡轮增压器

【机制】摩托车几乎不用涡轮增压器 (除川崎 H2 等极个别), 但**排气温度对发动机设计有重要影响** (来源: ***):

1. 排气温度反映燃烧状态:

- 正常: 600-800°C
- 过稀 (空气多): 偏高, 可达 900-1100°C (EGT 峰值出现在略稀于理论空燃比附近)
- 过浓 (缺空气): 偏低, 约 500-600°C (多余燃油蒸发吸热, 拉低排气温度)
- 失火: 局部温度可能瞬时 $> 1200^\circ\text{C}$

2. 排气温度影响催化器寿命: 催化器长期工作在 $> 800^\circ\text{C}$ 会**热老化**——贵金属烧结, 效率下降。

3. 排气温度影响涡轮选型 (如果用涡轮): 涡轮叶片材料耐温约 900-1000°C, 超温会熔化。

为什么摩托车不用涡轮: - **涡轮迟滞** (turbo lag): 低转速废气能量不够, 涡轮不工作, 要等转速上去才有增压 - **散热困难**: 摩托车散热面积小, 涡轮散热难 - **重量和体积**: 摩托车讲究轻量化 - **成本**: 摩托车利润空间小

所以**摩托车工程师用「自然吸气 + 高转速 + 多气门 + 短行程」**来提高功率密度, 而不是用涡轮 (来源: *)。

【经验】老师傅一句话: 摩托车工程师不是不知道涡轮的好处, 是权衡下来自然吸气更合适; 高转速 + 多气门 + 短行程是「无涡轮的涡轮」。

9.1.16 8.1.12 主要组件与工作机制: 从空气到废气

【机制】空滤盒 + 空滤: 进气管最前端的盒子, 盒内是纸质/棉质/海绵滤芯。作用是**过滤灰尘**——0.1 mm 的灰尘磨气缸 5 万公里就报废发动机 (来源: ***)。

【机制】节气门体: 蝶阀 + TPS (节气门位置传感器) + ISC (怠速控制阀)。作用是**控制进气量**——TPS 告诉 ECU 开度, ISC 控制怠速 (来源: ***)。

【机制】**进气歧管**：分配空气到各缸的管道。**作用是让各缸进气均匀**——多缸机要做等长设计（来源：☆☆☆）。

【机制】**MAP / MAF 传感器**：MAP（进气歧管绝对压力）测进气压力，MAF（空气流量计）测进气质量。**作用是给 ECU 提供进气量信号**——这是 ECU 算喷油量的基础输入（来源：☆☆☆）。

【机制】**排气歧管**：收集各缸废气到一根总管。**作用是引导废气**——多缸机要做等长设计（来源：☆☆☆）。

【机制】**催化转化器**：陶瓷蜂窝载体涂贵金属（Pt/Pd/Rh）。**作用是把 CO/HC/NO_x 变成 CO₂/H₂O/N₂**——需要 $\lambda=14.7:1$ 和工作温度（来源：☆☆☆）。

【机制】**消声器**：多孔吸声 + 亥姆霍兹共振腔 + 反射干涉的复合结构。**作用是降低排气噪声**——按法规和用途平衡（来源：☆☆☆）。

【经验】**老师傅一句话**：进排气每个组件都有明确任务——过滤、控制流量、引导、监测、净化、降噪；出问题就按这个路径查。

9.1.17 8.1.13 类型对比与工程取舍

类型	优点	缺点	常见应用
自然吸气 (NA)	简单、可靠、响应快、无迟滞	功率密度受排量限制	几乎所有摩托车（来源：☆）
机械增压	无涡轮迟滞、小巧	成本高、消耗曲轴功率、复杂	川崎 H2/H2R 等极少（来源：☆）
涡轮增压	高海拔补偿好、高功率密度	涡轮迟滞、散热难、重量大	摩托车极少（来源：☆）
单出排气	简单、轻	背压较高	通勤车（来源：☆）
双出排气	排气顺畅、视觉对称	重量、复杂度	性能车（来源：☆）
4-into-1 排气	优化 scavenging、高转有力	低转可能响应差	运动车（来源：☆）
含三元催化	满足排放法规	阻力、贵金属成本	法规要求的所有车（来源：☆☆）

【机制】**为什么改装排气不一定能提升动力？** 排气管直径要**匹配发动机排量**。小排量发动机配大直径排气管，反而会因为流速低、压力波能量衰减，损失低速扭矩。**常见误区**：换「通畅排气」让车更有力——结果只对高转速和原厂排气确实有问题的车有效；其他情况可能反而损失低转（来源：☆）。

【机制】**为什么 K&N 棉质空滤不是「必须升级」？** 高流量空滤（K&N 等棉质/不锈钢网）通常过滤效率略低于原厂纸滤，但进气阻力更小、流量更大；实际差异看具体品牌、测试标准（ISO 5011 / SAE）和粒径，不能笼统说谁一定更高。城市通勤用原厂纸滤已经够，过滤效率、寿命、噪声和维护成本更均衡。**真正要担心的是密封不好让脏空气从未过滤的缝隙进缸**（来源：☆☆）。

9.1.18 8.1.14 进排气流动基础与排放附属系统 ●●

【机制】**文丘里效应**：管道喉部截面积变小，气流速度升高、静压降低，形成可用于吸油、测量或增强混合的压差。化油器喉管和部分进气测量结构都会利用这个原理（来源：☆☆☆）。

【机制】**雷诺数与湍流**：雷诺数用于判断流态，受流速、特征长度、密度和黏度影响。摩托车进排气管内多数工况不是理想层流，而是脉动、弯管、阀门开闭共同造成的复杂湍流；因此改管径、滤芯或消声结构不能只看“通不通”，还要看气速、压力波和混合均匀性（来源：☆☆）。

【机制】**二次空气喷射 (PAIR/SAS)**：部分车型在排气口附近补入新鲜空气，让未燃 HC/CO 在排气中继续氧化，帮助降低排放。它不是“给发动机加空气”，故障时常见症状是排气放炮、报码或尾气异常，检查按车型手册执行（来源：☆☆）。

【机制】**EGR**：废气再循环在摩托车上少见；如果车型确实配有 EGR，要按厂家维修手册检查阀体、通道、真空/电控执行器和报码，不要套用汽车经验（来源：？）。

【机制】**二冲程扫气**：二冲程没有独立进排气冲程，活塞下行时扫气口打开，新鲜混合气经扫气道进入气缸，把废气从排气口推出；跨气口、扫气道角度、排气膨胀室和簧片阀会共同影响低转响应、高转功率和新鲜气短路损失（来源：☆☆）。

【问答】**新手改车，进排气先改什么？** 答：**不推荐新手先改进排气**。原厂进排气是厂家工程师平衡性能、油耗、噪声、排放、成本的结果。新手改车常常**只换大直径排气管 + K&N 空滤**，结果低转无力、油耗上升、噪声扰民。**真想提升性能**，先做基础保养（换火花塞、清洗喷油嘴、检查气门间隙、换机油），这些比改排气有效得多（来源：☆）。

【经验】**老师傅一句话**：进排气不是「越通畅越好」；原厂平衡是综合最优，新手改车常把平衡改成单点优化，结果丢了其他维度。

【机制小结】

- 进排气系统是发动机的呼吸系统，涉及气体动力学、热力学、声学、化学反应四个学科；要同时管流量、惯性、阻力、噪声、排放五件事（来源：☆☆☆）。
- 空气滤清器是拦截 + 惯性碰撞 + 扩散 + 静电吸附四种机理复合过滤；存在「最易穿透粒径」(MPPS) 约 0.1-0.3 μm ；纸质 10-30 μm 绝对精度（来源：☆☆☆）。
- 滤纸容尘量是寿命指标；堵塞后阻力急剧上升；空滤寿命看环境不看公里数（来源：☆☆☆）。
- 进气歧管 Helmholtz 谐振 + 脉冲效应让管长管径匹配发动机转速；赛车（高转速取向）用短管、民用（低转扭矩取向）用偏长的管（来源：☆☆☆）。
- 节气门是蝶阀 + ISC 旁通空气；电子节气门集成 TC/wheelie control/定速巡航；清洗节气门后必须 ECU 重置（来源：☆☆☆）。
- 排气系统目标是尽量低静态背压，同时用合适管径、管长和压力波相位帮助扫气；太粗会让气速低、压力波衰减，太细会造成高背压和高转阻力（来源：☆☆☆）。
- 排气歧管要等长设计——压力波按时间走不是按容量走；4-into-1 是常见结构（来源：☆☆☆）。
- 消声器是多孔吸声 + 亥姆霍兹共振腔 + 反射干涉三种机理复合；要按法规和用途平衡（来源：☆☆☆）。

- 三元催化转化器同时处理 CO/HC/NO_x；需要 $\lambda=14.7:1$ 和工作温度（300°C 起效，400-600°C 高效）（来源：☆☆☆）。
- 普通氧传感器是「开关式」，Nernst 方程产生 $\lambda=1$ 附近的电压跳变（0.1V↔0.9V）；宽域氧传感器才能给连续读数（来源：☆☆☆）。
- 摩托车几乎不用涡轮，因为涡轮迟滞、散热难、重量大；用「高转速 + 多气门 + 短行程」做无涡轮的高功率（来源：☆）。

9.2 8.2 空气滤芯（核心技能）●●●

9.2.1 8.2.1 空气滤芯干什么的 ●●●

挡灰尘——这是空气滤芯的全部工作，但极其重要：

为什么重要： - 一粒 0.1mm 的灰尘进到活塞和气缸之间 - 像砂纸一样磨气缸壁 - 5 万公里下来，发动机报废 - **空滤 50 元，省发动机几千到几万元**

9.2.2 8.2.2 空气滤芯类型

类型	材质	寿命	过滤效率	价格
纸质（原厂）	纸	一次性	按原厂规格和测试条件判断	低
棉质（K&N 等）	特殊处理棉	可清洗	通常略低于原厂纸滤，具体看测试标准和粒径	高
海绵（越野）	海绵	可清洗	看密度、滤油、保养和测试条件	中
不锈钢网	不锈钢	永久	低	高

【来源】数据来源等级：☆☆（基于行业通用过滤材料知识，**具体过滤效率以厂家数据、ISO 5011 / SAE 等测试条件和粒径为准**）。

【问答】新手问答：K&N 比原厂空滤好吗？

答： - **过滤效率：**高流量空滤（K&N 等棉质/不锈钢网）通常略低于原厂纸滤，但具体结果取决于品牌、密封、测试标准和粒径 - **进气阻力：**高流量空滤通常更低，流量更大 - **寿命：**K&N 长（可清洗） - **价格：**K&N 贵 5-10 倍 - **保养：**K&N 要定期清洗 + 加油（**懒人不适合**）

【经验】老师傅经验：原厂空滤是厂家按进气量、过滤效率、噪声和耐久性综合匹配的。没改装的原厂车没必要为了宣传中的小幅动力提升换高流量空滤；过滤效率、密封和保养方式不对，进灰磨损的代价远高于收益。

9.2.3 8.2.3 空气滤芯位置

- 街车：油箱下方
- 踏板车：后轮上方/车架侧面

- 越野车：座位下方
- 部分运动车：车头整流罩里

怎么找到空滤：看说明书，或打开油箱下方的盖子（一般有卡扣或螺丝）。

9.2.4 8.2.4 更换空气滤芯（核心技能）●●●

这是车主最常做的保养之一。

步骤：

1. 准备工具（新空滤、螺丝刀/套筒）
2. 找到空滤盒位置
3. 拆空滤盒盖（卡扣或螺丝）
4. 取下旧空滤（注意方向）
5. ** 关键 **：清洁空滤盒内部（用抹布擦干净）
6. 检查空滤盒密封圈（破损要换）
7. 装新空滤（方向和原来一致）
8. 装回空滤盒盖
9. 启动测试

⌚ 用时：5-15 分钟【费用】费用：纸质 30-100 元/个；K&N 300-800 元/个

【注意】重要细节：- **新空滤有方向！褶皱朝外**（脏空气先进褶皱外）- **密封圈不能漏气！**漏气 = 灰尘从缝隙进 - **空滤盒要清洁！**灰尘积累会让脏空气短路进缸

【经验】老师傅经验：**换空滤前先用压缩空气吹一下空滤盒**——这一步能避免“换完新空滤，灰尘从盒子里漏进来”的事故。吹的方向：**从内往外，从干净往脏吹。**

9.2.5 8.2.5 纸质空滤判断该不该换

什么时候换：- 按厂家保养手册（一般 1-2 万 km）- 看着明显脏（发黑）- 滤纸破损

判断方法：

1. 拆下空滤
2. 对着光看（透光越多越干净）
3. 完全不透光 = 该换
4. 透光但看着脏 = 还可使用
5. 滤纸破损 = 必须换
6. 用嘴吹另一边（应该能吹动空气）

【经验】老师傅经验：纸质空滤按手册更换。很多纸质滤芯不建议用高压气直吹，可能损伤滤纸或把灰尘吹进干净侧；若手册允许清理，也只能低压、按指定方向轻吹。

9.2.6 8.2.6 棉质空滤（K&N 等）维护

清洗步骤：

1. 拆下空滤
 2. 用专用清洗剂（K&N 有配套）浸泡 10 分钟
 3. 用清水冲洗（从干净面往脏面冲）
 4. 自然晾干（** 不要用压缩空气吹干 **!）
 5. 喷专用油（K&N 滤油）
 6. 装回

【注意】**严重警告**：- **必须用专用清洗剂**，不能用化油器清洗剂（会溶解滤油）- **必须晾干**，不能吹干 - **滤油必须均匀**，不能多也不能少 - 滤油多了 → 混合气过浓；滤油少了 → 过滤效率下降

【费用】**省钱贴士**：自己洗 K&N 空滤能省 100-200 元（去店里清洗）。但 1 年洗 1 次就行，洗太多也会损坏滤芯。

9.2.7 8.2.7 空滤深度补充（老师傅经验）●●

这一节是新手最常忽略的”空滤学问”——看着简单，其实门道很深。

9.2.8 三种空滤的对比（详细版）●●

维度	纸质（原厂）	棉质（K&N 等）	海绵（越野）	不锈钢网
过滤效率	取决于品牌、保养、密封、测试标准和粒径	取决于品牌、保养、密封、测试标准和粒径	取决于品牌、保养、密封、测试标准和粒径	取决于品牌、保养、密封、测试标准和粒径
寿命	1-2 万 km	5-10 万 km	1-3 万 km	永久
价格	低（30-100）	高（300-800）	低（50-150）	高（500+）
维护频率	换新	1 万 km 洗一次	5000 km 洗一次	清洁即可
进气阻力	中	低	中低	最低
适合	街车主力	改装、街车升级	越野、ADV	赛车
保养	一次性	洗 + 油	洗 + 油	洗 + 油
可恢复性	X	✓	✓	✓

【来源】**数据来源等级**：？（过滤效率不能用单一百分比横向比较，具体看品牌、保养、密封、测试标准和粒径）。

9.2.9 滤芯方向识别 ●●

每种空滤都有方向——装反了过滤效率大幅下降。

纸质空滤的方向：- 褶皱朝外（脏空气先进褶皱外）- 箭头朝进气方向 - 金属网一面朝进气（保护滤纸）

K&N 空滤的方向：- 金属网一面朝外（进气侧）- 滤油均匀涂在棉面上

【经验】老师傅经验：空滤装反 = 过滤效率明显下降——等于没装空滤——灰尘进缸——磨损。

9.2.10 K&N 滤油（Filter Oil）的原理 •

K&N 滤油不是普通润滑油——是专用粘性油。

原理：- 棉纤维本身拦截能力有限，具体表现取决于结构、粒径和测试标准 - 涂上滤油后 = 棉纤维表面形成粘性层 = 灰尘被粘住 - 实际过滤效率取决于品牌、保养、密封、测试标准和粒径，不能用单一百分比横向比较

【来源】数据来源等级：？（基于过滤材料通用原理；具体数值以厂家测试条件为准）。

滤油涂法：

1. 滤油装在喷壶里
 2. 沿滤芯一侧边缘开始喷
 3. 均匀涂满（颜色变深）
 4. 等 5 分钟让油渗透
 5. 用手轻按检查（不滴油 = 合适）

【注意】滤油过多：混合气过浓、积碳、火花塞黑**【注意】滤油过少：**过滤效率下降、灰尘进缸

9.2.11 滤油能用普通机油代替吗？

理论上可以——但有 3 个问题：1. **粘度不对：**普通机油太稀，会被气流带走 2. **没有粘性添加剂：**粘不住灰尘 3. **高温氧化：**机油容易氧化变硬，堵住滤芯

【经验】老师傅经验：应急可以临时用普通机油（如 5W-30）涂一下，但很快要换成 K&N 专用油。

9.2.12 滤油真假识别（和机油一样，假货多）

真 K&N 滤油	假 K&N 滤油
红色粘稠	透明或黄色
喷嘴喷出细腻	喷出像水
味道淡	味道刺鼻
价格 80-150 元	价格 30-50 元

9.2.13 空滤密封圈检查（这是老师傅的隐藏要点）

密封圈 = 空滤的灵魂：- 密封圈破损 = 灰尘从缝隙进 = 等于没装空滤 - 密封圈错位 = 同上 - 密封圈缺油 = 装不紧 = 同上

检查方法：

1. 拆下空滤
2. 看密封圈（橡胶或泡沫）
3. 看是否有破损、变形、缺油
4. 装回时检查密封圈完全贴合

【经验】老师傅经验：空滤破损可以——密封圈破损绝对不行。密封圈坏了 = 灰尘一路畅通进缸 = 几千元的发动机磨损。

9.2.14 越野/ADV 空滤特殊维护 ●●

越野环境 = 灰尘大 + 水多 + 振动大——空滤保养频率要翻倍。

越野空滤保养：

工况	维护频率
沙漠越野	每骑必清
土路骑行	每次骑完
雨天越野	骑完必须干燥
公路长途	1000-2000 km
街道代步	2000-5000 km

越野空滤清洗后必须干燥：

【注意】严重警告：越野空滤清洗后没干燥就装 = 水进缸 = 抱瓦 = 几千到上万的损失。

干燥方法：- 自然晾干 24 小时（最安全）- 烤箱 60°C 烘 30 分钟（快但要小心）- 不要用吹风机（太热会损坏滤芯）

9.2.15 空滤盒清洁（很多人忘记）

空滤盒 = 装空滤的塑料盒——也要清洁：

清洁步骤：

1. 拆下空滤
2. 用抹布擦空滤盒内部
3. 用压缩空气吹（从里往外）
4. 检查进气道
5. 装回新空滤

【经验】老师傅经验：空滤盒不清 = 灰尘堆积 = 新空滤装上后被污染 = 等于没换。

9.2.16 空滤品牌推荐 ●

正品品牌（推荐）：

品牌	国别	特点
Mann-Filter	德国	多家 OEM 供应商
Mahle	德国	多家 OEM 供应商
Bosch	德国	多家 OEM 供应商
Hengst	德国	高端
Fram	美国	多家 OEM
WIX	美国	高端
K&N	美国	改装之王 （可洗）
DNA	希腊	高端改装
Twin Air	荷兰	越野之王
Unifilter	澳大利亚	越野改装

避坑：- 太便宜的”通用”空滤 = 过滤效率低 + 装不上 - 无品牌散装空滤 = 缺少可靠过滤效率数据 - 原厂型号对应的副厂件 = 靠谱（如 Mahle、Bosch）

9.2.17 空滤省钱 vs 风险对比

选项	价格	过滤效率	风险
原厂空滤	中	按原厂规格和测试条件判断	低
品牌副厂	低-中	看品牌、密封和测试标准	低
散装无牌	极低	数据不可靠，拿不准按？	高
K&N 改装	高	看保养、密封、测试标准和粒径，不能用单一百分比横向比较	低-中（需正确清洗上油）

【经验】老师傅经验：空滤不要买最便宜——比机油便宜——但磨损不可逆。副厂正品 = 靠谱。无牌散装 = 赌发动机。

9.2.18 8.2.8 空滤常见错误 ●●

新手最容易犯的错：

1. 空滤装反方向 = 过滤效率明显下降
2. 不清洁空滤盒 = 新空滤被污染
3. 不更换密封圈 = 灰尘从缝隙进
4. K&N 用错油 = 化油器清洗剂溶解滤油
5. 吹干棉质空滤 = 破坏棉纤维
6. 越野空滤没干燥 = 水进缸

9.3 8.3 进气传感器

9.3.1 8.3.1 TPS (节气门位置传感器)

作用：告诉 ECU 节气门开度。

故障：- 怠速不稳 - 加速不畅 - 油门响应迟钝

检查：

1. 万用表测 TPS 电压（节气门全关时一般 0.4-0.8V，全开时 4.0-4.5V）
2. 缓慢开节气门，电压应该平滑变化
3. 电压跳变 = TPS 坏

【送修】该送修了：TPS 一般要送修或换总成。

9.3.2 8.3.2 MAP (进气压力传感器)

作用：告诉 ECU 进气歧管的压力，ECU 算进气量。

故障：- 动力下降 - 油耗增加 - 怠速不稳

检查：- 用诊断仪读 MAP 压力值 - 正常：怠速时约 30-50 kPa（绝对压力）- 全油门：约 90-100 kPa（接近大气压）

9.3.3 8.3.3 IAT (进气温度传感器)

作用：告诉 ECU 进气温度，ECU 根据 IAT 信号**修正喷油量**：冷空气密度高、同体积含氧量多 → 喷油多；热空气密度低、同体积含氧量少 → 喷油少，避免混合气过浓。

故障：- 冷车/热车都抖动 - 油耗异常 - 加速异常

检查：

1. 拔下 IAT 插头
2. 万用表测电阻
3. 冷车（20°C）：电阻约 2-3 kΩ
4. 热车（80°C）：电阻约 300-500 Ω
5. 电阻不正常 = 换传感器

9.4 8.4 排气系统详解

9.4.1 8.4.1 排气系统干什么的

核心功能：- 把燃烧后的废气排出气缸 - 降低排气噪音（消音器）- 净化废气（触媒，现代化油器车/电喷车都有）- **排气阻力与压力波调谐：**控制排气阻力并利用压力波调谐，避免异常高背压，同时保留合适气速和扫气相位

9.4.2 8.4.2 排气系统组成

```

[排气门] ← 在缸盖里
↓
[排气歧管] ← 把多缸废气汇到一起
↓
[前管 / 头段 (Header Pipe)] ← 第一段排气管
↓
[触媒 (Catalytic Converter)] ← 净化废气 (CO、HC、NOx)
↓
[中段消音器 / 前消音器]
↓
[后消音器 / 尾段] ← 最后一段，主要降噪
↓
[排气口]
  
```

9.4.3 8.4.3 排气歧管

作用：把多缸废气汇到一起。

设计要点：- **等长** (Equal Length)：各缸到触媒/集合器的路径长度尽量一致，让排气脉冲和压力波相位更均匀 - **集合角**：管子汇合角度会影响压力波反射和相邻缸干涉 - **管径**：过大导致低转流速和压力波能量下降，过小导致高转阻力上升 - **4-1 vs 4-2-1**：合并方式会改变压力波相位调谐，通常影响高转功率和中低转扭矩取舍 - **不等长**：多见于封装限制、声浪或特定取舍，**不是**性能标志

【来源】数据来源等级：☆☆☆（基于发动机排气脉冲、压力波调谐和排气歧管设计通用原理）。

【经验】老师傅经验：等长排气歧管比不等长贵，因为加工难度大。**但等长排气**是高端车标配——废气脉冲不会互相干扰，**动力输出更线性**。

9.4.4 8.4.4 触媒（催化转换器）

作用：把有害气体 (CO、HC、NOx) 变成无害气体 (CO₂、H₂O、N₂)。

化学反应：- $\text{CO} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ - $\text{HC} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ - NO/NO₂ 被 CO、HC、H₂ 等还原剂还原成 N₂，并生成 CO₂/H₂O；例如： $2\text{NO} + 2\text{CO} \rightarrow \text{N}_2 + 2\text{CO}_2$ （来源：☆☆☆）

寿命：一般 8-16 万 km

故障：- 堵塞：动力下降、油耗高 - 中毒：含铅汽油、机油污染会让触媒失效 - 破损：异响、尾气异常

检查：

1. 看故障码和冻结帧数据
2. 看前后氧传感器波形（有后氧传感器时）
3. 测排气背压/温度，必要时做尾气检测；无后氧车型以维修手册流程为准

【严重警告】严重警告：触媒堵塞会让发动机背压过高、动力严重下降、甚至烧毁排气门。触媒价格 1000-5000 元，但这是合法部件，不能拆。

【问答】新手问答：拆触媒行吗？

答：道路车辆擅自拆除或失效化触媒，在很多国家和地区都会违反排放法规，也可能影响年检、保险和上路资格。不要相信“拆触媒必然大幅提升动力”的说法；背压、ECU 标定、噪声、排放和低扭都可能受影响。

9.4.5 8.4.5 消音器 (Muffler)

- 作用：**降低排气噪音（一般从 100+ dB 降到 80-90 dB）。
- 原理：**通过多孔管、膨胀腔、吸音棉把声波能量变成热能。
- 寿命：**5-10 万 km（取决于使用环境）。
- 故障：**- 内部腐蚀：异响、动力下降 - 漏水：消音器进水（涉水或淋雨） - 破损：外壳生锈穿孔

9.5 8.5 排气系统维修

9.5.1 8.5.1 排气管异响诊断 ●●●

异响分类：

异响	可能原因	处理
“嘶嘶嘶”（漏气声）	排气管接缝漏气	紧固卡箍或换垫圈
“突突突”（节奏感）	排气门烧蚀	见第 6 章
“咣当咣当”	排气管挂钩松	紧固挂钩
“嗡嗡嗡”（共振）	消音器内部脱落	换消音器
“噼啪噼啪”（点火声）	排气门漏气	见第 6 章
“嗖嗖嗖”（高速声）	排气管破裂	补焊或换

【经验】老师傅经验：“咣当咣当”最常见的原因是**排气管挂钩（弹簧）老化断了**。这是几元钱的零件，很多车友不去修，以为是消音器坏了。**先检查挂钩。**

9.5.2 8.5.2 排气管漏气诊断 ●●

- 症状：**加速时有”突突突”声、尾气黑、动力下降。
- 检查方法：**

1. 启动发动机
2. 听接缝附近是否有嘶嘶声、突突声或噼啪声
3. 看接缝、垫片和管壁是否有黑色烧痕、变色或烟熏痕迹
4. 戴耐热手套，小心感受接缝周围异常高温（防烫伤）
5. 标记可疑漏气位置，熄火冷却后再紧固卡箍或更换垫片

⚠ **严重警告：**排气系统工作温度可超过 200℃，**绝不**向高温排气管、排气歧管或接缝喷化油器清洗剂、刹车清洗剂、汽油等易燃液体；这会带来起火、灼伤和误诊风险（来源：☆☆☆）。

9.5.3 8.5.3 消音器进水处理 ●●

症状：涉水后发动机动力下降、消音器里有水声。

处理：

1. 不要立即启动发动机（避免水倒灌进缸）
2. 把车推到干燥处
3. 拆下消音器（如果可以）
4. 倒出水
5. 用压缩空气吹干（或自然晾干 24 小时）
6. 装回
7. 启动测试

【注意】重要：涉水深度不要超过排气管口。水深过轮毂 = 危险。

9.5.4 8.5.4 排气管更换

步骤：

1. 冷车（排气很烫！）
2. 拔电瓶负极
3. 准备好容器（接漏冷却液，水冷车）
4. 拆排气歧管（如果是换整段）
5. 拆消音器挂钩弹簧
6. 取下旧排气管
7. 装新排气管（注意密封垫圈方向）
8. 紧固螺栓（按扭矩）
9. 装回挂钩弹簧
10. 启动测试，听漏气声

【费用】省钱贴士：换排气管正品 500-3000 元；副厂 200-1000 元。如果只是锈穿了个洞，补焊 50-200 元能修。消音器内部锈穿才需要换总成。

【送修】该送修了：- 触媒更换（涉及排放系统）- 排气歧管裂纹补焊（高温焊接，需要专用设备）
- 不锈钢管焊接（需要氩弧焊）

9.6 8.6 氧传感器（O₂ Sensor） ●●●

9.6.1 8.6.1 氧传感器干什么的 ●●●

核心作用：监测尾气中的氧含量，反馈给 ECU，ECU 修正喷油量。

这是电喷车“闭环控制”的关键——没有氧传感器，ECU 不知道喷的油对不对。

9.6.2 8.6.2 氧传感器原理

- 锆陶瓷元件

- 一侧通尾气，一侧通空气
- 两侧氧浓度不同 → 产生电压 (0.1-0.9V)
- **电压高** = 混合气浓 (氧气少)
- **电压低** = 混合气稀 (氧气多)
- 正常状态：**电压在 0.1-0.9V 之间快速波动** (每秒几次)

9.6.3 8.6.3 氧传感器类型

类型	特点	应用
窄域未加热	依靠排气升温，冷启动进入闭环慢	早期电喷
加热窄域	加热器让传感器快速达到工作温度；常见三线或四线，四线通常是加热器两线 + 信号/信号地	现代主流
宽域空燃比传感器	能连续测空燃比，结构和控制电路更复杂	高端运动车/诊断设备

【来源】**数据来源等级：**☆☆☆ (氧传感器按窄域未加热/加热窄域/宽域空燃比传感器分类；精度与线数无关)。

9.6.4 8.6.4 氧传感器寿命

- 一般 10-16 万 km (具体看燃油、机油消耗、冷启动频率、加热器状态和车型手册)
- 达到手册建议里程、响应变慢、报码或油耗/排放异常时检查；按诊断结果更换

9.6.5 8.6.5 氧传感器故障 ●●●

故障表现： - 油耗飙升 20-50% - 怠速不稳 - 动力下降 - 排放超标 (过不了年检) - 故障灯亮
诊断：

1. 用诊断仪看氧传感器数据
 2. 电压长期不变化 (如长期 0.1V 或长期 0.9V) = 传感器坏
 3. 电压不波动 = 传感器老化
 4. 电压波动太慢 (每秒不到一次) = 传感器响应慢

更换：

1. 找到氧传感器位置 (排气歧管或前管上)
 2. 拔电瓶负极

3. 用氧传感器专用套筒拆（22mm，特殊套筒带槽）
4. 装新氧传感器
 - 螺纹上涂防卡剂（** 只涂螺纹，不涂传感器头部 **）
5. 按扭矩拧紧（一般 40-45 Nm）
6. 接回插头
7. 装回电瓶负极
8. 启动测试
9. 清除故障码

【严重警告】**严重警告**：- **氧传感器很脆**！拆不下来时不要硬拧，喷渗透剂（WD-40）等 10 分钟再试 - **不要用普通扳手**（会拧坏传感器头部） - **防卡剂只能涂螺纹**（涂头部会让传感器失灵）

【经验】**老师傅经验**：拆氧传感器前先启动发动机空烧 5 分钟——热胀冷缩原理，热的传感器比冷的好拆。冷车拧不动，热车一拧就下来。

【费用】**省钱贴士**：自己换氧传感器 100-300 元搞定；4S 店 500-1500 元。**氧传感器是工时费最贵的简单活之一。**

【送修】**该送修了**：氧传感器位置太深、没专用套筒时。

9.7 8.7 进气改装（进阶）

9.7.1 8.7.1 进气改装的目标

- 增加进气量
- 提升高转速功率
- 改善油门响应
- **降低进气温度**（冷空气进气）

9.7.2 8.7.2 常见进气改装

1. **高流量空滤（K&N 等）** - 提升：1-3% 功率 - 缺点：过滤效率略降、价格贵 - 适合：街车轻度改装

2. **高流量进气管（高流量风箱）** - 提升：3-8% 功率 - 缺点：可能影响低速扭矩 - 适合：运动车、街车升级

3. **进气导风管（Ram Air）** - 利用车速冲压进气 - 提升：高速时 3-8%（赛道/极高速下才明显） - 适合：赛车

9.7.3 8.7.3 进气改装的真相 ●●●

【严重警告】**重要事实**：

原厂进气系统的设计非常成熟。没有配套改装的进气改装，收益极小：- 单独换空滤：1-3% 提升（几乎感觉不到） - 单独换进气管：3-5% 提升（可能感觉不到） - 空滤 + 进气管 + ECU 调校：8-15% 提升（能感觉到）

【注意】改装的副作用：- 低速扭矩可能下降 - 油耗增加 - 噪音增加（进气噪音）- 滤芯寿命缩短（要更频繁保养）- 保修失效

【经验】老师傅经验：没改排气，光改进气，意义不大。进排气要配套——因为发动机要“吸得进排得出”才有动力。改车要从系统角度想，单点改装是浪费钱。

9.8 8.8 排气改装（进阶）

9.8.1 8.8.1 排气改装的目标

- 减重（比原厂轻 3-10 kg）
- 提升高转速功率
- 改善排气声浪
- 美观

9.8.2 8.8.2 常见排气改装

1. **全段排气（Race Exhaust / Full System）** - 替换原厂整段排气管 - 提升：5-12%（配合 ECU 调校后；单换排气 3-8%）- 缺点：噪音大、可能违法、价格贵（3000-30000 元）

2. **滑动段排气管（Slip-On）** - 只换消音器段，保留原厂触媒和头段 - 提升：2-5% - 缺点：噪音中等、相对便宜（1000-5000 元）

3. **高流量触媒（High-Flow Cat）** - 减少排气阻力 - 提升：3-8% - 缺点：价格贵、可能影响排放

9.8.3 8.8.3 排气改装的真相 ●●●

【严重警告】重要事实：

滑动段（Slip-On）的真实提升是 2-5%。很多商家夸大到 10-20%。5% 的提升在日常骑行中几乎感觉不到。

【注意】改装的副作用：- 噪音大幅增加（可能违法、扰民）- 扭矩曲线变化（低速可能下降）- 油耗增加 - 排放超标 - 保修失效 - **触媒拆除违法**（参见 8.4.4）

【经验】老师傅经验：排气改装只推荐“配套改”：- 改了进气 + 改了排气 + ECU 调校 = 真正有效果 - 单独改任何一项 = 心理安慰大于实际效果

改装预算分配建议（真实有效）：- 滑动段排气：30% - 高流量空滤：20% - ECU 调校（Flash）：50%（这是最关键的）

改装店最喜欢推荐“全段排气”，因为利润最高。但对你来说，ECU 调校价值最大。

9.8.4 8.8.4 改装合法性

【严重警告】改装排气是法规灰色地带：

- **ECE 认证（欧洲）**：改装件必须有 E-Mark，否则违法
- **DOT 认证（美国）**：各州不同
- **中国**：禁止改装排气管，年检会查

- **拆触媒**：道路车辆通常违法或无法通过排放/年检，按当地法规处理

【费用】**省钱贴士**：改装钱留着做保养。5000 元的改装提升 5%，不如 5000 元的保养让车多用 5 年。

9.9 8.9 常见进排气故障诊断

9.9.1 8.9.1 案例 1：加速无力 ●●●

症状：油门到底，但加速迟缓。

诊断顺序：

1. ** 先查空滤 **（最便宜、最常见）
2. 查排气管是否堵（敲击听声音、测背压）
3. 查燃油压力（第 7 章）
4. 查点火系统（第 6 章）
5. 查进气压力传感器
6. 查正时（第 6 章）

【经验】**老师傅经验**：加速无力先从易检查项目开始：空滤、火花塞、燃油质量、故障码和基本保养状态，再逐步查燃油压力和传感器。

9.9.2 8.9.2 案例 2：油耗飙升 ●●

诊断：

1. 检查空滤（堵了 → 油耗 +）
2. 检查氧传感器和相关故障码（异常会明显影响油耗）
3. 检查胎压（低了 → 油耗 +）
4. 检查刹车（抱死 → 油耗 +）
5. 检查火花塞（第 6 章）
6. 检查喷油嘴（第 7 章）

【经验】**老师傅经验**：油耗突然升高要系统排查：胎压、拖刹、空滤、火花塞、故障码、氧传感器和喷油状态都可能相关，不能只凭油耗就直接换氧传感器。

9.9.3 8.9.3 案例 3：怠速不稳 ●●

诊断：

1. 查进气漏气（**优先烟雾检漏/目视**；如确实用清洗剂，必须**冷车、远离火源、不喷向高温部件**，并备灭火器）
2. 查真空管（橡胶管老化漏气）
3. 清洗节气门（第 7 章）
4. 查怠速电机/怠速阀

5. 查燃油压力

【经验】老师傅经验：进气漏气是怠速不稳的常见原因。用可燃清洗剂查漏有起火风险，必须远离高温排气和火花，并保持灭火器在旁；新手更建议用烟雾检漏或送修。

9.9.4 8.9.4 案例 4：排气异响 ●●●

诊断：

1. 启动发动机

2. 在不同转速下听异响

3. 检查排气管接缝是否漏气（听音、手感气流；注意防烫）

4. 看排气管挂钩是否断裂

5. 看消音器外壳是否锈穿

9.9.5 8.9.5 案例 5：发动机抖动 ●●●

诊断：

1. 检查空滤

2. 检查进气歧管垫（漏气）

3. 检查排气歧管垫（漏气）

4. 检查火花塞（第 6 章）

5. 检查喷油嘴（第 7 章）

9.9.6 8.9.6 案例 6：尾气颜色异常 ●●

尾气颜色	含义	处理
无色或浅灰	正常	无需处理
黑色	混合气浓	查空滤 + 燃油
蓝色	烧机油	见第 6 章
白色（热车也白）	冷却液进燃烧室	立即停车
浓重汽油味	混合气浓/燃油未燃烧	查火花塞 + 空滤

9.10 8.10 进排气系统实战

9.10.1 8.10.1 实战 1：更换空气滤芯 ●●●

（见 8.2.4，5-15 分钟）

9.10.2 8.10.2 实战 2：清洗节气门（电喷车）

（见第 7 章，30-60 分钟）

9.10.3 8.10.3 实战 3：更换氧传感器 ●●

(见 8.6.5, 30-60 分钟)

9.10.4 8.10.4 实战 4：诊断排气漏气

步骤：

1. 启动发动机怠速
2. 听排气管各接缝是否有嘶嘶声、突突声或噼啪声
3. 看接缝、垫片和管壁是否有黑色烧痕、变色或烟熏痕迹
4. 戴耐热手套，小心感受接缝周围异常高温（防烫伤）
5. 标记漏气位置
6. 熄火并等排气系统冷却后，紧固卡箍或换垫圈
7. 复查声音和烧痕，确认不漏

⚠ **严重警告：**排气系统高温 ($>200^{\circ}\text{C}$)，**不能喷任何易燃液体**到高温排气系统上；化油器清洗剂只能用于适合的冷态部件或进气侧指定检查，不能用于排气测漏（来源：☆☆☆）。

9.10.5 8.10.5 实战 5：诊断进气漏气 ●●●

这是怠速不稳的常用诊断手段，但有起火风险：优先烟雾检漏/目视；如确实用清洗剂，必须冷车、远离火源、不喷向高温部件，并备灭火器。

步骤：

1. 优先烟雾检漏 / 目视检查各管接口、垫圈、卡箍
2. 如确实用清洗剂检漏：冷车启动、怠速运转，远离火源、不喷向高温部件，灭火器在手边；
喷以下位置：
 - 进气管各接口
 - 进气歧管垫
 - 真空管接头
 - 化油器/节气门接口
3. 转速变化 = 漏气点
4. 标记漏气位置
5. 紧固卡箍或换垫圈

【注意】注意：不要喷到火热的歧管上——可能起火。

【经验】老师傅经验：进气漏气比排气漏气难修——因为进气负压，漏进去的空气会让混合气变稀。用清洗剂检漏时（冷车、远离火源、避开高温部件、备灭火器），转速变化幅度大小就代表漏气严重程度。

9.10.6 8.10.6 实战 6：更换排气管

(见 8.5.4, 1-3 小时)

9.11 8.11 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）

9.11.1 8.11.1 新手必踩的 14 个进排气坑 ●●●

空滤类：1. 纸质空滤吹了继续用 —— 破坏滤纸结构，过滤效率明显下降 2. 空滤装反方向 —— 过滤效率大幅下降 3. 空滤盒没清理就装新滤芯 —— 盒里的灰尘进新滤芯 4. 空滤盒密封圈漏装 —— 灰尘从缝隙进

节气门类：5. 清洗节气门不复位 ECU —— 怠速异常、油耗飙升 6. 电子节气门用力刷 —— 损坏节气门翻板 7. K&N 空滤用错清洗剂 —— 化油器清洗剂会溶解滤油

排气类：8. 热车摸排气管 —— 烫伤风险 9. 紧固排气管螺丝不按扭矩 —— 漏气或断裂 10. 消音器进水后立刻启动 —— 水倒灌进缸 11. 拆触媒以为能提升动力 —— 违法、副作用大

改装类：12. 单点改装（只换空滤或只换排气） —— 效果微小 13. 相信商家夸大宣传（“动力提升 30%”） —— 单项改装通常难以达到宣传效果，需看台架数据和完整标定 14. 改装后不做 ECU 调校 —— 配套不完整，效果打折扣

【经验】老师傅经验：很多改装的实际收益小于心理预期。原厂车经过台架和实路验证，新手优先把保养、轮胎、制动和骑行技术做好，再考虑有数据支持的系统性改装。

9.11.2 8.11.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 ●●●

- 1. 【维修】查漏气注意防火：优先烟雾检漏；使用可燃清洗剂必须远离高温和火花
- 2. 【维修】空滤盒先吹再换新滤：避免盒里灰尘污染新滤
- 3. 【维修】纸质空滤按手册处理：多数不建议高压气直吹
- 4. 【维修】氧传感器热车拆：空烧 5 分钟，传感器一拧就下来
- 5. 【维修】排气管挂钩先查：咣当响先看挂钩、弹簧和支架
- 6. 【维修】涉水后倒出消音器水：不要立即启动，让消音器晾干
- 7. 【维修】油耗飙升系统排查：胎压、拖刹、空滤、故障码和氧传感器都要看
- 8. 【维修】改装钱优先做保养：轮胎、刹车、油液和链条状态正常，比盲目改装更有实际价值

9.11.3 8.11.3 时间预估的真相 ●●

项目	老手实际	新手实际
换空气滤芯	5-10 分钟	15-30 分钟
清洗节气门	30 分钟	1-2 小时
换氧传感器	20-30 分钟	1-2 小时
拆排气管	30-60 分钟	2-4 小时
诊断漏气	10-20 分钟	30-60 分钟
改装全段排气	2-4 小时	4-8 小时

【经验】老师傅经验：第一次拆排气管，预估 4 小时。螺丝锈死、热车烫手、卡簧飞了——这些都要时间。准备一个下午，不要说” 半小时搞定”。

9.11.4 8.11.4 哪些钱不能省 ●●

工具：- 氧传感器套筒 (22mm 带槽)：50-150 元 - 化油器清洗剂 (专用正品)：30-50 元 - 扭力扳手：200-500 元 - 压缩空气 (吹空滤盒用)：有气泵最好，没有可以租车用

零件：- 空气滤芯：买正品 (曼牌、马勒、K&N、博世) —— **不要买” 通用” 杂牌** - 氧传感器：买正品 (DENSO、NGK、Bosch) - 排气管接口垫圈：买正品 - 排气管挂钩弹簧：买正品

送修的智慧：- 氧传感器太深、没工具 → **送修** - 触媒更换 → **送修** (涉及排放) - 排气管焊接 → **送修** (要氩弧焊) - 改装全段排气 → **送修** (专业活)

【费用】省钱贴士：进排气系统车主能省钱的部分：- 换空气滤芯：省 50-200 元 - 清洗节气门：省 100-300 元 - 换氧传感器：省 300-1000 元 - 紧固排气管挂钩：省 50-150 元

一年总计省 500-1650 元。这都是小钱，但积少成多。

9.11.5 8.11.5 容易漏的小细节 ●●

- **【维修】空滤盒密封圈：**换空滤时顺便检查，破损要换
- **【维修】进气管卡箍：**进气管接口卡箍松动 = 漏气
- **【维修】真空管接头：**橡胶管老化是漏气常见原因
- **【维修】排气管吊胶：**发动机运转时排气管会轻微摆动，**吊胶缓冲这个力**。吊胶烂了排气管会裂。
- **【维修】氧传感器线束：**氧传感器线束不能剪，**断了要换总成**

9.11.6 8.11.6 修车前的检查清单 ●●●

- ☐ [] 看了车型说明书
- ☐ [] 准备正品空气滤芯 (型号要对)
- ☐ [] 准备化油器清洗剂 (正品)
- ☐ [] 准备氧传感器专用套筒 (如果换氧传感器)
- ☐ [] 准备扭力扳手 (按扭矩拧紧)
- ☐ [] 拔电瓶负极
- ☐ [] 冷车操作 (特别是拆排气管)
- ☐ [] 拍照记录原状态
- ☐ [] 准备容器 (如果换油液)
- ☐ [] 知道” 什么时候该停手送修”

【经验】老师傅经验：进排气系统最大的风险是漏气——装不紧、垫圈没装、卡箍没拧都会漏。漏气直接导致动力下降、油耗飙升。装完每一个接头都要检查。

9.11.7 8.11.7 改装 vs 保养的真相 ●●

很多新手纠结”改装”还是”原厂”。老师傅的实话：

项目	改装投入	收益	推荐
换 K&N 空滤	500 元	1-3% 动力	X 不推荐
滑动段排气	3000 元	2-5% 动力	【注意】看需求
ECU 调校 (Flash)	2000 元	3-8% 动力	✓ 推荐
全段排气	8000 元	5-12% 动力 (配合 ECU 调校)	【注意】慎重
日常保养	每年 2000 元	延寿 + 维持性能	✓✓ 强烈推荐

改装是锦上添花，保养是雪中送炭。先把保养做好，再考虑改装。

【经验】老师傅经验：真正让车好开的不是改装：- 把火花塞换好 - 把空滤换新 - 把机油换好 - 把链条调好 - 把胎压打足

这些”小事”加起来，比花 5000 元改装排气管提升的动力还明显。而且不影响保修、不违法、不扰民。

9.11.8 8.11.8 网络实战案例汇编（来自论坛、技师分享） ●●

这是从 ADVrider、Reddit、BikeChat 等论坛整理的真实案例——给新手看”别人怎么翻车的”。

9.11.9 案例 A：宝马 R1200GS 加速无力

症状：油门到底，动力没变化踩坑过程：换了火花塞、机油——没用可能原因：空气流量计 (MAF) 脏了——ECU 按错误进气量供油 处理建议：拆 MAF → 用 MAF 专用清洗剂喷洗 → 装回 → ECU 重置教训：电喷车加速无力 = 先查进气传感器——不是机械问题

9.11.10 案例 B：本田 CB500F 排气管冒蓝烟

症状：启动后排气管冒蓝烟踩坑过程：以为是烧机油——准备大修可能原因：气门油封老化——不是活塞环 处理建议：换气门油封（1500-3000 元）——不用大修 教训：冒蓝烟 = 不一定是活塞——先查气门油封——便宜得多

9.11.11 案例 C：雅马哈 MT-07 冷车抖动大

症状：早上冷车启动后怠速不稳踩坑过程：清洗节气门——没好可能原因：怠速控制阀 (ISC) 脏了——节气门体内 处理建议：拆 ISC 阀 → 用化油器清洗剂泡 → 装回 → ECU 重置教训：冷车抖动 = 先看 ISC 阀——节气门清洗了还不够

9.11.12 案例 D：哈雷 Sportster 排气回火

症状：启动后排气管”啪”地响踩坑过程：以为是点火问题可能原因：混合气过稀——进气管漏气 处理建议：优先用烟雾检漏或目视检查进气管、卡箍和垫圈；如用可燃清洗剂辅助判断，必须注意防火，确认后更换漏气部件并复测教训：回火可能与进气漏气有关，但仍需结合故障码、火花塞和供油状态判断

9.11.13 案例 E：川崎 Ninja 400 排气管震落

症状：骑了一段路，排气管从车上掉下来**踩坑过程：**以为没装好——重新装**可能原因：**排气管卡箍弹簧老化——没卡住**处理建议：**换排气管卡箍弹簧**教训：**排气管掉了 = 卡箍坏了——装前先检查卡箍

9.11.14 案例 F：杜卡迪 Monster 启动后冒白烟

症状：启动后冒白烟，几分钟后好转**踩坑过程：**以为是烧冷却液——大修方向**可能原因：**冷车水汽、混合气偏浓、机油进入燃烧室或冷却液进入燃烧室都可能造成白烟**处理建议：**先看白烟是否随热车消失，再检查冷却液液位、机油状态和故障码；持续白烟或冷却液减少要送修**教训：**冷车短暂白雾可能正常，但不能把某品牌冒白烟一概当作“特性”

9.11.15 案例 G：凯旋 Tiger 900 涉水后熄火

症状：涉水后熄火，再启动不了**踩坑过程：**以为是电瓶没电**可能原因：**空滤进水——水进入进气道——发动机吸了水**处理建议：**不要尝试启动。关闭电门，拆检空滤和进气道；疑似进水进缸时应拆火花塞并由有经验的人手动转动/低速带动发动机排水，随后检查机油是否乳化。新手最稳妥做法是拖回服务站。**教训：**涉水后熄火不要反复启动，液体不可压缩，强行启动可能顶弯连杆或造成发动机大修

9.11.16 案例 H：本田 Africa Twin 高海拔动力下降

症状：从平原到高原 (3000m+)，动力下降明显**踩坑过程：**以为是发动机问题**可能原因：**高原空气稀薄——含氧量低——燃烧不完全**处理建议：**海拔升高导致进气含氧量下降是正常物理现象。电喷车型通常会在一定范围内修正喷油，但动力仍会下降；减负荷驾驶，若伴随故障灯、爆震或异常熄火再检查。**教训：**高原动力下降通常正常，但异常抖动、故障灯或过热不能忽视。

9.11.17 案例 I：铃木 SV650 进气道油污

症状：拆空滤时发现进气道有油**踩坑过程：**以为是漏机油**可能原因：**油气分离器 (PCV) 失效——机油蒸汽进入进气**处理建议：**清 PCV 阀或换**教训：**进气道有油 = PCV 阀——不是发动机漏油

9.11.18 案例 J：本田 NC750X 排气管蓝色镀层变黄

症状：原厂蓝色镀层排气管变黄**踩坑过程：**以为是排气管坏**可能原因：**热变色——正常现象——不影响功能**处理建议：**如果只是均匀热变色且无裂纹、漏气、异响，可继续观察；若局部异常发红、变形、漏气或动力异常，要检查混合气、点火和排气堵塞。**教训：**排气管变色可能是正常热变色，也可能提示过热工况，结合症状判断。

9.11.19 这些案例的共同教训 ●●

新手最常踩的 5 个大坑（基于论坛统计）：1. 不查进气管 = 回火、加速无力的真凶 2. 不清洁 MAF = 油耗高、加速差 = 简单喷剂解决 3. 不检查空滤 = 进气管漏气 = 简单 100 元 4. 不查 PCV 阀 = 机油消耗 = 以为是烧机油 5. 不查气门油封 = 冒蓝烟就大修 = 先查油封便宜

【经验】**老师傅总结**：进排气系统故障先查漏气、空滤、接头、故障码和传感器，再考虑机械大修。不要凭单一症状直接换贵件。

9.12 本章小结

9.12.1 关键技能清单

技能	难度	是否推荐自己干	节省费用
换空气滤芯	●	是（强烈推荐）	50-200 元
清洗节气门	●●	是	100-300 元
换氧传感器	●●	是	300-1000 元
诊断漏气	●●	是	100-300 元
紧固排气管挂钩	●	是	50-150 元
换排气管	●●	是	200-500 元
换触媒	●●●●	否（送修）	-
ECU 调校	●●●	否（送专业改装店）	-
全段改装排气	●●●●	否（送专业店）	-

9.12.2 学完本章你应该能

- 看懂进排气系统的工作原理
- 自己更换空气滤芯（**车主最常做的保养**）
- 检查和更换排气管、消音器
- 诊断进排气常见故障
- **不被改装店忽悠**
- 知道哪些活自己能干，哪些必须送修
- **不踩本章列出的 14 个坑**
- **会用在 8.11.2 的 8 个诀窍**

9.12.3 下一步学习

- **已学**：第 6 章发动机系统、第 7 章燃油供给系统
- **下一步**：第 9 章冷却系统

9.12.4 【注意】关于数据来源的重要声明

本章所有具体数据（空滤更换里程、排气改装提升等）**主要来自 AI 训练数据**，未经过厂家官网实时验证。本章已用 ★/？标注每个数据点的可信等级；●表示重要度。

用车前：用说明书、厂家官网、Haynes/Clymer 手册至少**两个独立来源**核实关键数据。

9.12.5 重要提醒

进排气系统核心是不漏气。所有接头、垫圈、卡箍都要装到位。改装：原厂最好。改装前默念三遍。维修手册：每种车型都不一样，必须参考厂家手册。

信息来源：AI 训练数据（行业通用知识）、空气滤芯/氧传感器通用工程规范、摩托车维修论坛共识。所有具体车型数据未经厂家官网实时验证，使用前必须查官方维修手册。

Chapter 10

第 9 章冷却系统

新手自查指引：你是修理摩托车的新手吗？ - 发动机**过热、水温警告灯亮、冷却液漏**？看 9.0.3 速查表 - 风冷还是水冷？看 9.1 - 想自己换冷却液？看 9.9.1 - 节温器、水泵、散热器有问题？看 9.4-9.6 - 冷却系统常见故障？看 9.8 - 想学老师傅的实战经验？看 9.10

一句话定位本章：冷却系统是发动机的”散热系统”。**过热是大忌**——拉缸、气门变形、活塞熔顶，**一次过热毁发动机**。这一章让你能判断冷却问题、知道哪些活自己能干。

10.1 9.0 阅读说明

10.1.1 9.0.1 本章结构

- **原理层** (9.1-9.2)：风冷、油冷、水冷三种冷却方式
- **维修技能层** (9.3-9.7)：换冷却液、节温器、水泵、散热器、风扇维护
- **故障诊断层** (9.8-9.9)：过热诊断、漏水诊断
- **经验沉淀层** (9.10)：新手必踩的坑 + 老师傅不外传的诀窍

10.1.2 9.0.2 符号说明

- **【问答】**新手问答 | **【注意】**常见误解 | **【严重警告】**严重警告
- **【维修】**维修场景 | **【数据】**数据举例 | **【口诀】**记忆口诀
- **【步骤】**操作步骤 | **【费用】**省钱贴士 | **【送修】**该送修了
- **【经验】**老师傅经验（本章独有的沉淀块）
- **【来源】数据来源等级：**☆☆☆（通用原理）/ ☆☆（权威第三方通用规范）/ ☆（AI 训练数据，未实时验证）
- ☆ 标注来源等级（☆☆☆ 教科书/定律、☆☆ 行业标准、☆ 通用经验、？存疑）；● 表示重要度

10.1.3 9.0.3 速查表 (30 秒定位你的冷却问题)

症状 → 最可能的 3 个原因 → 怎么办：

症状	最可能的 3 个原因	怎么办
水温高/警告灯亮	冷却液不足/节温器坏/水泵坏	立即停车！ 查冷却液
冷却液减少	漏水（缸垫、水泵、散热器）	看地面有无液体
排气管冒白烟	冷却液进燃烧室（缸垫漏）	立即停车！ 查缸垫
机油变白/乳化	冷却液进油道（缸垫漏）	立即停车！
副水箱冒泡	气缸内气体进水道	立即停车！ 查缸垫
风扇不转	温控开关坏/电机坏/保险丝断	检查电机 + 保险丝
冬天加冷却液	用错类型/浓度不对	用正品 -35℃ 冷却液
发动机启动后长时间不升温	节温器卡死打开	换节温器
发动机短时间就到红线	节温器卡死关闭	立即停车！
风冷车过热	散热片脏/机油不足/点火提前角大	清洁散热片
水泵漏水	水泵密封坏	换水泵
散热器堵塞	散热片脏/内部水垢	清洁散热片 + 水箱清洗剂

10.1.4 9.0.4 学完本章你将能

- 看懂三种冷却方式的工作原理
- 自己更换冷却液（**车主最常做的保养之一**）
- 自己更换节温器
- 自己清洗散热器
- 诊断常见冷却故障
- **判断哪些活自己能干，哪些必须送修**

10.1.5 9.1.1 冷却系统原理层：系统功能与设计目标

冷却系统不是「让发动机变冷」的系统——是**让发动机维持在设计温度窗口**的系统。温度太低，机油黏、磨损大、排放差；温度太高，机油烧、零件变形、爆震、卡死。**冷却的本质是热平衡管理**（来源：☆☆☆）。

【机制】**设计目标 1：把燃烧产生的多余热量带走。**汽油机燃烧温度约 2000℃，但燃料能量只有 25-40% 变成机械功（曲轴扭矩），**剩下 60-75% 是废热**（来源：☆☆☆）。这部分废热必须散掉，否则发动机温度持续上升直到零件失效。**热平衡公式：**散热量 = 发热量。散热跟不上发热，发动机就过热。

【机制】**设计目标 2：维持工作温度稳定（80-105°C 区间）。**发动机只在窄温度窗口内效率最高：
- 低于 80°C：机油黏度大、磨损增加、燃烧不充分、HC 排放高 - 80-105°C：最佳工作区间，热效率高、机油正常工作 - 高于 105°C：爆震风险、机油氧化加速、密封件老化 - 高于 120°C：拉缸、气缸垫冲毁风险

冷却系统的任务不是「越冷越好」，而是让温度稳定在 80-105°C（具体看车型，以维修手册为准）。这就是为什么有节温器、副水箱、散热器风扇——都是「温控器件」（来源：***）。

【机制】**设计目标 3：让温度分布均匀。**发动机不同部位发热量不同——燃烧室、火花塞周围、排气门最热；缸壁、气缸盖次之；油底壳最凉。**局部过热会导致局部变形（活塞顶烧穿、缸盖翘曲）。**所以冷却系统设计要考虑**冷却液/油流路径**，让冷却液在热点多流过、冷点少流过（来源：***）。

【问答】**为什么冷却液不是水？**水虽然比热容大（4.18 kJ/(kg·K)）、成本低，但**冰点 0°C**（冬天结冰胀破缸体）、**沸点 100°C**（发动机正常工作温度就有沸腾风险）、**腐蚀金属**。**冷却液 = 乙二醇/丙二醇 + 水 + 添加剂：**- 乙二醇降冰点（典型 -35°C 到 -50°C）- 乙二醇提沸点（常压约 106-108°C；加压后 120-130°C）- 添加剂防腐、防锈、防泡沫

【经验】**老师傅一句话：**冷却系统不是「让发动机越冷越好」，是「让发动机待在 80-105°C 甜蜜区」；不冷不热才是真健康。

10.1.6 9.1.2 核心物理原理一：风冷的真实机制

【机制】风冷（air cooling）**没有冷却液**，靠**气缸外壁的散热片**增大散热面积，靠**骑行时的气流或强制风扇**带走热量（来源：***）。

散热公式： $Q = h \times A \times \Delta T$ - Q ：散热功率（W）- h ：对流换热系数（W/(m²·K)）- A ：散热面积（m²）- ΔT ：散热片温度和环境空气的温度差（K）

散热片的作用是把 A 做大。同样气缸体积，光滑表面 A 约 0.1 m²；加散热片（深 10-20 mm、密集排列） A 可以到 0.5-1.0 m²，**增加 5-10 倍**。这是风冷能带走大热量的关键。

h 取决于气流速度。**骑行时气流速度 50-100 km/h**， h 约 50-200 W/(m²·K)；**怠速时气流速度 0**， h 跌到 5-20 W/(m²·K)。**这就是风冷车怠速容易过热的物理原因**（来源：***）。

反直觉点：**风冷车夏天堵车真的过热。**怠速 → 几乎没有强制气流 → h 极小 → 散热跟不上发热 → 温度持续上升 → 最终熄火保护。**解决方案：**风冷车夏天堵车要熄火等待或低速移动；水冷车比风冷车更稳定（主动循环 + 强制散热），但低速堵车 + 风扇故障/液位低/散热器堵塞/压力盖故障也可能过热（来源：*）。

【经验】**老师傅一句话：**风冷的命门是「风」——有风就有命，没风就烧命；夏天堵车的风冷车是真的会「开锅」。

10.1.7 9.1.3 核心物理原理二：液态强制循环、局部核态沸腾与临界热流密度

【机制】**水冷的核心是冷却液在缸套/缸盖周围强制循环**，靠液体温度升高（不沸腾）带出热量，再经散热器向空气散热（来源：***）。局部热点可能出现受控核态沸腾（沸腾换热系数极高），但系统设计目标是**避免大量沸腾、气泡滞留和膜态沸腾**；膜态沸腾会让金属壁面温度飙升，严重时烧缸（来源：***）。

冷却液侧常见换热工况（不要和传导/对流/辐射这三种传热方式混用）：
1. **强制对流换热：**冷却液在水道里流动并升温。 $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ （ m 是流量， c 是比热， ΔT 是温升）
2. **单相对流换热：**冷却液未达到沸腾状态，主要靠液体流动带热。
3. **核态沸腾（nucleate boiling）：**只允许在缸壁热点**局部**、

短时、受控出现，气泡必须被流动冷却液及时带走并冷凝。4. **膜态沸腾 (film boiling)**：气泡太多形成气膜，**传热效率反而急剧下降**——这是危险的「传热危机」。

临界热流密度 CHF (Critical Heat Flux) 是水冷系统设计的安全上限——超过这个值，传热模式从核态沸腾跳到膜态沸腾，**传热系数骤降，缸壁温度飙升**。这正是某些发动机「开锅」的根本原因 (来源：☆☆)。

工程意义：水冷系统设计要**保证热点热流密度 < CHF**。常见做法：- 加大冷却液流速 (让气泡及时被冲走) - 优化水道设计 (避免局部死区) - 控制冷却液压力 (加压后沸点上升，留出沸腾余量)

【经验】**老师傅一句话**：水冷的关键是「液体循环 + 散热器换热」；局部核态沸腾可以被利用，但大量沸腾、气泡滞留和膜态沸腾都是危险信号。

10.1.8 9.1.4 核心物理原理三：冷却液的工作原理——比热、冰点、沸点

【机制】冷却液 (coolant) 通常由**乙二醇/丙二醇 + 蒸馏水 + 添加剂**组成，比例约 50:50 (来源：☆☆☆)。

为什么是乙二醇：1. **降冰点**：纯水冰点 0°C ；50% 乙二醇水溶液冰点约 -35°C ；60% 乙二醇冰点约 -50°C 。**注意**：再浓冰点反而上升，**最优约 50-60%**。2. **提沸点**：纯水沸点 100°C ；50% 乙二醇沸点约 $106-108^{\circ}\text{C}$ (常压)；**加压系统** (压力盖 1.1 bar) 沸点可达 $120-130^{\circ}\text{C}$ 。**每加 1 bar 压力，沸点约升 $15-20^{\circ}\text{C}$** 。3. **比热容**：纯水 $4.18 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ ；50% 乙二醇约 $3.5 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ 。**乙二醇降低了比热容** (每 kg 储能少)，但**显著扩展了工作温度范围**。4. **添加剂**：防腐剂 (防缸体铝腐蚀)、防锈剂、防泡沫剂、pH 缓冲剂。

为什么不能用普通自来水：- 自来水有钙镁离子 (硬水)，高温下结水垢 - 水垢堵塞水道、降低传热效率 - 氯离子腐蚀铝制缸体

【经验】**老师傅一句话**：冷却液不是「防冻液」那么简单——是防冻 + 防沸 + 防腐 + 防垢的复合配方；普通自来水能用一阵，长期必坏。

10.1.9 9.1.5 核心物理原理四：压力盖与冷却系统加压

【机制】压力盖 (radiator cap) 是冷却系统的关键安全部件——它把冷却系统密封加压，**显著提高沸点** (来源：☆☆☆)。

原理：根据水的相图，**水的沸点随压力上升**。沸点计算必须用**绝对压力**：纯水 100 kPa 绝对压力下沸点 100°C ；130 kPa 绝对压力下沸点约 108°C ；150 kPa 绝对压力下沸点约 112°C 。摩托车压力盖常见 0.9-1.1 bar **表压**，约等于系统绝对压力 190-210 kPa；部分车型可达 1.2-1.5 bar 表压；以你车主维修手册为准 (来源：☆☆)。

结构：压力盖内有**主弹簧阀**和**真空阀**：- **主弹簧阀**：系统压力超过设定值 (如 1.1 bar) 打开，多余蒸汽/水泄到副水箱 - **真空阀**：系统冷却后压力低于大气压，**反向打开**，把副水箱的冷却液吸回系统

这就是为什么冷却系统有**副水箱**——它不是简单的「补充液位」，而是**压力盖泄压 + 真空回吸的缓冲容器**。

反直觉点：**压力盖坏了系统就不工作**。**千万不要**把压力盖换成普通盖子 (不泄压) ——沸腾时系统压力飙升，可能**爆水管、爆散热器、冲缸垫**。**定期检查压力盖**：按压测试，密封圈是否老化，主弹簧是否疲劳 (来源：☆)。

【经验】老师傅一句话：压力盖是冷却系统的「安全阀」；换普通盖 = 拆安全阀 = 系统变成不定时炸弹。

10.1.10 9.1.6 核心物理原理五：节温器的石蜡膨胀原理

【机制】节温器 (thermostat) 是个**温度控制阀**——根据冷却液温度切换「大循环/小循环」(来源：☆☆☆)。

石蜡膨胀式节温器 (最常见)：- 黄铜壳内有**石蜡** (paraffin wax) 和**铜粉** - 冷态：石蜡固态，弹簧把阀门推向上方，**阀门关闭** (小循环通道开，大循环通道关) - 热态：石蜡熔化膨胀 (石蜡密度变小 10%)，**推动推杆下移，阀门打开** (大循环通道开) - 临界温度：常见 80-95°C (具体看车型，以维修手册为准)

石蜡选择要满足：- 熔点接近目标开启温度 - 体积膨胀系数大 - 导热快 (铜粉增加导热性)

反直觉点：**蜡式节温器不是瞬间全开**。它从开始打开温度 (off-start, 常见约 85°C) 到全开温度 (常见约 95-105°C) 之间是渐开过程，存在半开状态；全开后才进入最大流量。冷却液温度还会受散热器风扇、车速和水泵流量共同影响 (来源：☆☆)。

【经验】老师傅一句话：节温器有「开始打开」和「全开」两个温度；卡住不开会过热，卡住常开会升温慢。

10.1.11 9.1.7 核心物理原理六：离心水泵的工作原理

【机制】水泵 (water pump) 的作用是**推动冷却液循环**。摩托车水泵通常是**离心式**——叶轮在壳体内高速旋转，液体被甩到外缘，从出口流出 (来源：☆☆☆)。

离心泵的基本方程 (欧拉方程)：

$$H = (u_2^2 - u_1^2) / (2g)$$

其中 H 是扬程 (m)，u 是叶轮圆周速度 (m/s)，g 是重力加速度 (m/s²)。

叶轮转速：常见 3000-6000 rpm (曲轴通过齿轮或链条驱动)。**扬程**：常见 2-5 m。**流量**：常见 30-80 L/min (具体看车型，以维修手册为准)。

汽蚀 (cavitation) 问题：- 叶轮入口压力太低时，冷却液局部**汽化**形成气泡 - 气泡被甩到高压区**塌陷**，产生冲击波，损伤叶轮和水泵壳 - **预防**：保证入口正压 (副水箱位置高于水泵入口)；避免冷却液温度接近沸点

水泵失效模式：- **密封泄漏** (漏水)：陶瓷密封圈磨损，冷却液沿轴漏出 - **叶轮腐蚀** (含杂质冷却液)：水垢腐蚀叶轮，效率下降 - **轴承磨损**：异响、自由行程大

【经验】老师傅一句话：水泵是「液体离心机」；漏水、异响、轴承松是三个最常见故障；定期检查是关键。

10.1.12 9.1.8 核心物理原理七：散热器的传热与 LMTD

【机制】散热器 (radiator) 是冷却系统最关键的散热部件——冷却液的热量通过它传给空气。散热器按结构分**管片式** (tube-and-fin) 和**波纹式** (corrugated) (来源：☆☆☆)。

传热三个步骤：1. **冷却液** → **散热器管壁** (对流换热)：冷却液流速高，h 约 1000-5000 W/(m²·K)
2. **管壁** → **散热片** (导热)：铝或铜，导热系数高 3. **散热片** → **空气** (对流换热)：风冷，h 约 50-200 W/(m²·K)

关键瓶颈是第3步——散热片到空气的换热系数比冷却液到管壁低 10-100 倍。**所以散热器要尽量增加迎风面积、加大风速**（骑车时 30-80 km/h，h 可到 100-300；风扇强制风，h 约 50-100）。

对数平均温差（Log Mean Temperature Difference, LMTD）是衡量散热器效率的指标：

$$LMTD = (\Delta T_1 - \Delta T_2) / \ln(\Delta T_1 / \Delta T_2)$$

LMTD 越大，传热驱动力越大，散热器效率越高。**LMTD 受入口/出口冷却液温度和空气温度影响**。一般摩托车散热器 LMTD 约 30-60°C。

反直觉点：**散热器迎风面积不是越大越好**。太大增加风阻，消耗发动机功率；太小散热不够。**平衡点**：迎风面积约 0.05-0.2 m²（看排量）。

【经验】**老师傅一句话**：散热器的瓶颈是「空气侧换热」；骑车时风是天然冷却，怠速靠风扇——风扇故障的夏天就是发动机的劫。

10.1.13 9.1.9 核心物理原理八：风扇的工作特性

【机制】散热器风扇（cooling fan）是水冷系统的**辅助散热部件**——在低速/怠速时给散热器吹风（来源：☆☆☆）。

风扇性能曲线（PQ curve）：- 静压（Pa）vs 风量（m³/h）- 风阻越大（散热器脏），风量越小 - 风扇功率 = 静压 × 风量

常见摩托车风扇：- **机械驱动**（老车）：由曲轴通过皮带或齿轮驱动，**常转 - 电动驱动**（现代主流）：ECU 控制，温度到阈值（常见 90-110°C）开启，低温关闭

风扇开关温度：常见 90-110°C 开，85-95°C 关（具体看车型，以维修手册为准）。**有些车有两档风扇**（低速/高速），对应不同温度阈值。

典型风扇功率：30-80 W（小排量）；50-150 W（中大排量）。**不要忽视**：风扇功率直接影响电瓶负载，停车长时间开风扇可能耗光电瓶。

【经验】**老师傅一句话**：风扇是「被动冷却」不够时的「主动冷却」；坏了夏天堵车立刻水温高。

10.1.14 9.1.10 核心物理原理九：副水箱的小循环与排气

【机制】副水箱（expansion tank / reserve tank）不只是「补充液位」——它是冷却系统**排气 + 缓冲 + 补给**的复合容器（来源：☆☆☆）。

功能：1. **缓冲膨胀**：冷却液受热膨胀，从散热器主水路进入副水箱（压力盖泄压通道）2. **排气**：冷却液里的空气气泡在副水箱逸出（系统里空气会形成气阻，阻碍循环）3. **补给**：冷却液冷却后体积收缩，从副水箱**通过真空阀**被吸回散热器

液位观察：副水箱有 MIN/MAX 刻度。**冷车时**液位应在 MIN 和 MAX 之间；**热车时**液位上升（液位随温度变化是正常现象）。

为什么加冷却液必须冷车加：- 热车时冷却液温度高、压力大，**直接开压力盖可能喷出高温蒸汽——严重烫伤风险** - 冷车加液位容易判断，避免加多

【经验】**老师傅一句话**：副水箱是冷却系统的「呼吸箱」；冷车检查液位，热车绝对不开盖。

10.1.15 9.1.11 核心物理原理十：腐蚀的物理化学

【机制】冷却系统金属（铝制缸体、铜制散热器、铸铁水泵壳）长期与冷却液接触，**会发生电化学腐蚀**（来源：☆☆☆）。

腐蚀机理：- **阳极反应：** $M \rightarrow M^{n+} + ne^-$ （金属溶解）- **阴极反应：** $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$ （吸氧反应）

不同金属电势不同（铜 +0.34V，铁 -0.44V，铝 -1.66V vs SHE），形成**原电池**——电势低的金属（铝）做阳极被腐蚀，电势高的金属（铜）做阴极被保护。

冷却液添加剂的防腐机理：- **无机缓蚀剂**（硅酸盐、磷酸盐）：在金属表面形成**保护膜**（如硅酸盐膜 0.001-0.01 mm 厚）- **有机缓蚀剂**（羧酸盐、苯并三氮唑）：与金属离子螯合，形成稳定络合物 - **pH 缓冲剂：**维持冷却液 pH 8-10，减缓酸碱腐蚀

保养要点：- 定期（2-3 年）更换冷却液——**添加剂耗尽**后保护失效 - 不同颜色/品牌的冷却液**不要混用**——**添加剂可能起化学反应生成凝胶** - 长期用错冷却液，**铝制缸体会被腐蚀穿**（铝合金对腐蚀敏感）

【经验】老师傅一句话：冷却液不是「终身免换」的；2-3 年换一次是底线；不同品牌不混用是铁律。

10.1.16 9.1.12 核心物理原理十一：风冷 vs 油冷 vs 水冷的工程取舍

【机制】三种冷却方式各有适用场景（来源：☆☆☆）：

方式	优点	缺点	适用
风冷	结构简单、重量轻、无泄漏风险	散热不均、依赖车速、低速过热	复古车、越野车、低速小排量（来源：☆）
油冷	比水冷简单、重量轻、机油有润滑 + 散热双重作用	散热能力有限、机油工作温度窄	部分风油冷巡航/复古/老款高性能机型（来源：☆/?）
水冷	散热均匀、温度控制稳定、可承受高功率密度	结构复杂、漏水风险、重量大	现代中大排量、高性能车（来源：☆）

实际工程选择：- **小排量 + 低功率**（< 250 cc, < 30 hp）：风冷足够（本田 CB125、川崎 KLX150）- **中排量 + 中功率**（250-650 cc, 30-80 hp）：风冷/水冷都行（本田 CRF450 越野水冷；部分巡航/复古车采用风冷 + 油辅助冷却，具体看车型手册）- **大排量 + 高功率**（> 650 cc, > 80 hp）：水冷必需（雅马哈 MT-09、川崎 Ninja 1000、本田 CBR1000RR 等）- **赛车/极致性能：**水冷 + 中冷 + 油冷多重冷却

【机制】为什么摩托车水冷比汽车水冷难设计？摩托车空间小、散热面积受限、振动大。**解决方案：**- 散热器装在车头或前部（迎风面积大）- 水道紧凑（缩短冷却液流动距离）- 加强水管固定（防振动断裂）

【经验】老师傅一句话：三种冷却方式没有「绝对好」，只有「适合车」；复古选风冷、现代运动选水冷、个性玩家选油冷——按用途选。

【机制小结】

- 冷却系统的本质是热平衡管理，不是「越冷越好」；目标温度 80-105°C（来源：☆☆☆）。
- 风冷靠散热片增大面积 + 气流带走；怠速 h 跌到 5-20 W/(m²·K) 是堵车过热的物理原因（来源：☆☆☆）。

- 水冷核心是冷却液强制循环, 靠液体温升带热并经散热器散热; 局部热点可能有受控核态沸腾, 但要避免大量沸腾、气泡滞留和膜态沸腾 (来源: ☆☆☆)。
- 冷却液 = 乙二醇 + 水 + 添加剂; 50:50 冰点约 -35°C、加压沸点 120-130°C; 不能用自来水 (来源: ☆☆☆)。
- 压力盖典型 0.9-1.1 bar, 部分车型可达 1.2-1.5 bar; 沸点上升, 压力盖是「安全阀」(来源: ☆☆)。
- 节温器是石蜡膨胀式温控阀; 常见 80-90°C 开始打开, 95-105°C 全开 (来源: ☆☆☆)。
- 水泵是离心泵, 扬程 2-5 m, 流量 30-80 L/min; 汽蚀是常见问题 (来源: ☆☆☆)。
- 散热器瓶颈是空气侧换热; 骑车时风是天然冷却, 怠速靠风扇 (来源: ☆☆☆)。
- 风扇温度阈值常见 90-110°C 开; 功率 30-150 W 直接吃电瓶 (来源: ☆☆☆)。
- 副水箱是缓冲 + 排气 + 补给容器; 冷车检查液位, 热车绝对不开盖 (来源: ☆☆☆)。
- 冷却液防腐靠添加剂 (硅酸盐/羧酸盐); 2-3 年换一次, 不同品牌不混用 (来源: ☆☆☆)。
- 三种冷却方式: 风冷适合复古/小排量; 水冷适合现代/大排量; 油冷是个性玩家选项 (来源: ☆☆☆)。

10.2 9.2 冷却液 (核心) ●●●

10.2.1 9.2.1 冷却液是什么

不是水, 是专用液体: - 乙二醇 (或丙二醇) 基 - 加防腐剂、防锈剂、消泡剂 - 染色 (绿/红/蓝/橙)
为什么不直接用水: - 沸点 100°C (夏天堵车就开锅) - 冰点 0°C (冬天冻裂缸体) - 腐蚀铝制缸体 - 滋生水垢

10.2.2 9.2.2 冷却液类型

类型	常见染色	特点	寿命
IAT (无机酸)	绿	传统型, 含硅酸盐	2-3 年
OAT (有机酸)	橙	长效型	5 年以上
HOAT (混合)	黄/绿	IAT+OAT 优点	3-5 年
丙二醇基	无色	环保、低毒	5 年

【来源】数据来源等级: ☆☆ (基于行业通用冷却液分类, **你的车用哪种查说明书**)。颜色只是染料, 不能单独用颜色判断配方类型。
【严重警告】严重警告: 不要混用不同配方冷却液。配方不兼容可能产生沉淀、胶状物或降低防腐能力。需要换类型时, 应按手册彻底排放、冲洗后再加注。

10.2.3 9.2.3 冷却液浓度

浓度（乙二醇: 水）	冰点	沸点（常压；带压力盖后更高）
0%（纯水）	0°C	100°C
30%	-15°C	约 102-104°C
50%	-35°C	约 106-108°C
60%	-50°C	约 108-110°C
70%	-55°C（继续加浓后冰点开始上升）	约 110-112°C
100%（纯乙二醇）	-13°C	197°C

注：上表沸点为常压（1 atm）口径；带压力盖后系统压力升高，实际沸点更高。

【来源】**数据来源等级：**☆☆（基于通用乙二醇-水混合物理性质）。

标准浓度：50%（防冻约 -35°C，足够大部分地区）。50/50 平衡兼顾冰点、沸点和腐蚀抑制，是厂家手册最常见推荐比例（来源：☆☆）。**极寒地区**按手册可用 60%。不要盲目追求高浓度；纯乙二醇冰点反而约 -13°C，散热能力也更差。

10.2.4 9.2.4 冷却液检查

检查项目：- **副水箱液位**（最常用）：MIN-MAX 之间 - **冷却液颜色**（应该鲜艳，不能浑浊） - **冷却液气味**（不能有油味、酸味）

检查时机：- **冷车查**（启动前） - **热车不要开散热器盖**（压力下会喷出来烫伤）

【注意】**严重警告：热车绝对不要开散热器盖！冷却液在 90°C + 高压下，会像开水一样喷出来。等冷车再开。**

10.2.5 9.2.5 冷却液更换（核心技能 2）●●●

这是车主最常做的保养之一。

周期：一般 2-3 年（或 2-4 万 km），OAT 型 5 年。

步骤：

1. 冷车（绝对冷车！发动机完全冷却）
 2. 准备容器（够装 3-5L 冷却液）
 3. 找到放水螺丝（缸体下侧或水泵处）
 4. 准备漏斗和毛巾
 5. 打开散热器盖（让空气进入）
 6. 打开放水螺丝
 7. 等冷却液流尽（10-15 分钟）
 8. 装回放水螺丝（带新垫圈，按扭矩）
 9. 加新冷却液（从散热器口加）
 - 先加到约 70-80%（不要加满，按车型排气流程补液）
 10. 启动发动机（开盖状态）
 11. 让节温器打开（等水温上升）
 12. 液位会下降，继续加

13. 等气泡排出

14. 关闭发动机

15. 装回散热器盖

16. 检查副水箱液位（在 MIN-MAX 之间）

17. 试车

18. 第二天再检查一次液位

🕒 用时：30-60 分钟【费用】费用：冷却液 50-200 元（按车型容量）

【严重警告】严重警告：- 冷车操作！热车开盖 = 烫伤 - 不要用纯水代替（除非紧急）- 不要混用不同类型冷却液 - 用过的冷却液要合规处理（有毒，不能倒下水道）

【经验】老师傅经验：加冷却液分两次加：1. 先加到约 70-80%，启动让水循环，并按车型排气流程补液 2. 再补到 95%，再启动再补

两次启动后排气比一次加满少很多气泡。气泡是气阻的根源，气阻会让发动机局部过热。

【费用】省钱贴士：自己换冷却液 50-150 元搞定；4S 店 150-400 元。一年省 100-250 元。

【送修】该送修了：- 放水螺丝拧不下来（螺纹咬死）- 缸体水道堵塞（要清洗水垢）- 缸盖水道变形（要修缸盖）

10.3 9.3 节温器

10.3.1 9.3.1 节温器干什么的 ●●●

控制冷却液走小循环还是大循环。

状态	节温器位置	冷却液走向	效果
冷车	关闭	小循环（不经散热器）	快速升温
热车	打开	大循环（经散热器）	散热

10.3.2 9.3.2 节温器工作原理

核心：热膨胀蜡式元件。- 温度低 → 蜡凝固 → 弹簧把阀门压紧 → 关闭 - 温度高 → 蜡熔化膨胀 → 推动阀门打开

10.3.3 9.3.3 节温器参数

参数	行业典型值
off-start/开始打开温度	80-90°C（85°C 常见）
全开温度	95-105°C
升程	6-10 mm

【来源】数据来源等级：★（具体车型查说明书，凯旋/雅马哈/本田等可能不同）。

【注意】节温器在开始打开温度到全开温度之间是渐开过程（半开状态），不是瞬间全开；检查时要分别记录开始打开和完全打开两个温度（来源：★★）。

10.3.4 9.3.4 节温器位置

- 一般在缸盖出水口处
- 部分车型在水箱进水口
- 部分车型集成在水泵里

10.3.5 9.3.5 节温器故障 ●●●

故障	症状	处理
卡死关闭	发动机快速过热	立即停车！ 换节温器
卡死打开	冬天启动后升温慢、油耗高	换节温器
漏液	副水箱液位持续下降	换节温器
打开温度不准	油耗高/动力下降	换节温器

【严重警告】严重警告：节温器卡死关闭 = 发动机会快速过热。拉缸、气门变形是常见后果。一旦发现水温快速上升，立即停车。

10.3.6 9.3.6 节温器检查

不拆测试法：

1. 启动发动机观察水温
 2. 冷车时水温应该快速上升
 3. 上升到节温器开启区间（常见 80-90℃）时，确认大循环开始建立；这不等于风扇必须启动
 4. 风扇启动时水温应该稳定或下降
 5. 如果水温持续上升到红线 = 节温器卡死关闭

【注意】风扇启动温度因车型而异，常见 90-110℃，部分车 100℃ 以上才启动；以你车主维修手册为准（来源：☆）。

拆下测试法：

1. 放冷却液
 2. 拆下节温器
 3. 放入冷水中
 4. 慢慢加热
 5. 看什么时候开始打开（标准：80-90℃）
 6. 看什么时候完全打开（标准：95-105℃）
 7. 升程够不够（标准：6-10 mm）

10.3.7 9.3.7 节温器更换

步骤：

1. 冷车
2. 放冷却液（部分放）
3. 找到节温器位置
4. 拆节温器盖（一般 2-3 个螺丝）
5. 取下旧节温器（** 注意方向 **!）
6. 装新节温器（** 方向和老的一致 **）
7. 换新密封圈
8. 装回盖子（按扭矩）
9. 加冷却液
10. 排气
11. 启动测试
12. 观察水温上升曲线

【注意】重要细节：- 节温器有方向！感应端朝发动机（感受水温）- 装反会导致节温器不工作或工作异常

【经验】老师傅经验：换节温器时顺便检查：- 密封圈（破损要换）- 节温器盖（变形要换）- 周围水管（老化要换）

一根管子 50 元，漏了就是几百元。

【费用】省钱贴士：自己换节温器 50-150 元（工时费 + 节温器）；4S 店 200-500 元。**节温器是个简单活。**

【送修】该送修了：- 节温器位置太深，自己够不到 - 节温器集成在水泵里（要拆水泵）

10.4 9.4 水泵

10.4.1 9.4.1 水泵干什么的 ●●

推动冷却液循环——水泵不转，冷却液就不流动，发动机分分钟过热。

10.4.2 9.4.2 水泵结构

[叶轮] → [轴] → [轴承] → [密封圈]
 ↑
 这里最常漏水

10.4.3 9.4.3 水泵位置

- 一般在缸体左侧（从骑行方向看）
- 由凸轮轴或专用齿轮驱动
- 部分车型由电机驱动（电水泵）

10.4.4 9.4.4 水泵故障 ●●

故障	症状	处理
漏水	副水箱液位下降、水泵下方滴水	换水泵
轴承坏	异响、水泵轴卡顿	换水泵
叶轮腐蚀	冷却液循环差、过热	换水泵
密封圈老化	漏水	换密封圈或水泵

10.4.5 9.4.5 水泵检查

简单检查：

1. 看水泵下方是否有水渍/水垢
 2. 启动发动机怠速
 3. 听是否有异响（" 嘶嘶" 或" 嗡嗡" 声）
 4. 看水温是否正常

更准确的检查： - 红外测温枪测水泵前后水管温度 - 进水管/回水管温差不能直接证明水泵正常；节温器未开时，进出水管温差取决于测点，管路命名也容易因车型布置而误导（来源：★） - 判断水泵要看整体循环和冷却液流动：拆检叶轮、红外测温、听水泵噪声，并结合水温变化 - 温差仅为辅助线索，需结合节温器开度与手册数据判断；水泵失效、节温器状态、风扇、车速和测点位置都可能改变温差，甚至出现整体偏冷或读数误导，因此不能单独判定水泵 - 水泵坏或循环差：可能出现冷却液不流动、水箱局部温差异常或整体循环温度异常，需结合拆检和流动状态确认 - 节温器卡死打开：进出水管都热，温差很小

10.4.6 9.4.6 水泵更换

步骤：

1. 冷车
 2. 放冷却液
 3. 拆水管（标记位置）
 4. 拆水泵螺丝
 5. 取下旧水泵（清理接触面）
 6. 装新水泵（涂密封胶）
 7. 按扭矩拧紧
 8. 装回水管
 9. 加冷却液
 10. 排气
 11. 启动测试

【经验】老师傅经验：水泵漏水是冷却系统第二大故障源（第一是节温器）。漏水征兆：副水箱液位持续下降、水泵下方有水垢痕迹。**看到水垢就别等了，直接换。**

【送修】该送修了：- 水泵位置太深（部分车型）- 水泵集成在缸体里 - 水泵叶轮破碎（要拆发动机）

10.5 9.5 散热器（水箱）

10.5.1 9.5.1 散热器干什么的

把冷却液的热量散到空气中。

[热冷却液进来]
↓
[流过散热管（内部）]
↓
[散热片（外部）传导热量]
↓
[风扇吹过散热片]
↓
[冷冷却液出去]

10.5.2 9.5.2 散热器检查

检查项目：

1. 散热片（看是否堵塞、有虫尸、泥沙）
2. 散热管（看是否变形、有无泄漏）
3. 接口（看是否松动）
4. 水管（看是否老化）
5. 风扇（看是否转动）

【经验】老师傅经验：散热片脏了用低压水冲洗。不要用高压水枪——会把散热片冲倒，散热效率下降 50%。很多新手喜欢用高压水枪洗车，结果把水箱洗坏了。

10.5.3 9.5.3 散热器清洁

外部清洁：

1. 用低压水冲洗（** 不要用高压水枪 **!）
2. 用压缩空气吹（优先从发动机侧向迎风侧低压反吹/反冲，按车型布置避免压弯散热片）
3. 必要时用专用清洁剂
4. 用软毛刷清理顽固污垢

内部清洁（水垢）：

1. 放冷却液
2. 加入水箱清洗剂
3. 启动发动机怠速 10 分钟
4. 熄火放液
5. 用清水冲洗 2-3 次
6. 加新冷却液

【来源】水箱清洗剂频率：每 2-3 年一次就够了。太频繁会腐蚀铝制水道。

10.5.4 9.5.4 散热器漏水诊断 ●●

症状：副水箱液位持续下降。

检查方法：

1. 目视检查（水箱外部有无水渍）
2. 拆下检查（更准确）
3. 用压缩空气测漏（专业）

临时修复（应急用）：- 水箱堵漏剂（临时用，到家立刻换水箱）- 焊接（专业活）

10.5.5 9.5.5 散热器更换

步骤：

1. 冷车
2. 放冷却液
3. 拆风扇护罩
4. 拆风扇（如果是电动风扇）
5. 拆水管（标记位置）
6. 拆散热器固定螺丝
7. 取下旧散热器
8. 装新散热器（注意散热片方向）
9. 装回固定螺丝
10. 装回水管
11. 加冷却液
12. 排气
13. 测试

【送修】该送修了：- 散热器内部水垢严重（要专业清洗）- 散热器管腐蚀（要换总成）- 散热片大面积损坏

10.6 9.6 散热风扇

10.6.1 9.6.1 风扇干什么的 ●●

辅助散热——低速/怠速时没有迎面风，风扇强制吹风散热。

10.6.2 9.6.2 风扇启动条件

- 风扇启动温度因车型而异，常见 90-110℃，部分车 100℃ 以上才启动；以维修手册为准（来源：☆）
- 温度下降到 85-95℃ 时关闭
- 部分车有 ECU 控制（更精确）

10.6.3 9.6.3 风扇故障 ●●●

故障	症状	处理
风扇不转	高温堵车时水温飙到红线	检查电机、保险丝、温控开关
风扇一直转	油耗略高	检查温控开关、ECU
风扇异响	启动时有”嗡嗡”声	轴承坏，换风扇总成
风扇反转	几乎不散热	接线错误，检查

【严重警告】严重警告：夏天堵车时风扇不转 = 发动机很容易过热。这是冷却系统高风险故障源。
定期检查风扇：按维修手册温度阈值确认是否启动。

10.6.4 9.6.4 风扇检查

检查步骤：

1. 启动发动机怠速
2. 让水温上升到手册规定的风扇启动温度
3. 看风扇是否启动
4. 不启动 = 检查：
 - a. 风扇电机（直接通电测试）
 - b. 温控开关（拆下测电阻）
 - c. 保险丝
 - d. 继电器
 - e. 线路

10.6.5 9.6.5 温控开关（核心部件）

温控开关控制风扇何时启动。
检查：

1. 拆下温控开关
2. 放入冷水中
3. 用万用表测两端电阻
4. 冷水时 = 电阻无穷大（断开）
5. 慢慢加热到启动温度（如 95°C）
6. 看是否接通（电阻变为 0）
7. 不接通 = 换温控开关

10.7 9.7 副水箱

10.7.1 9.7.1 副水箱干什么的 ●●

储存冷却液、补偿热胀冷缩。

冷却液受热膨胀，会从散热器盖溢出进入副水箱；冷却液冷缩时，又从副水箱吸回散热器。**副水箱让冷却系统不需要每次都加水。**

10.7.2 9.7.2 副水箱检查

检查：- 液位（MIN-MAX 之间）- 颜色（应该鲜艳）- 副水箱是否老化开裂（塑料件，时间长了会裂）

10.7.3 9.7.3 副水箱液位低怎么办

液位低说明冷却系统缺水。

检查步骤：

1. 看地面是否有冷却液（绿色/橙色/红色液体）
2. 找到漏点
3. 常见漏点：
 - 水管接头
 - 水泵密封圈
 - 缸垫（** 最危险 **）
 - 散热器
 - 副水箱本身

10.8 9.8 冷却系统常见故障诊断

10.8.1 9.8.1 案例 1：发动机过热 ●●●

症状：水温表到红线、警告灯亮、动力下降。

诊断流程：

1. 立即安全靠边（重要！）

2. 视情况熄火：缺液、漏液明显、水泵故障或水温红线时不要继续怠速
3. 等 30 分钟以上自然冷却
4. 不要热车开盖，防止蒸汽和高温冷却液烫伤
5. 检查副水箱液位
6. 检查地面有无漏液
7. 检查风扇、水泵、节温器、压力盖
8. 找原因：
 - 液位低 = 漏水
 - 风扇不转 = 电气故障
 - 冷却液浑浊 = 长期不换
 - 压力盖失效 = 沸点降低/冷却液流失
 - 缸垫漏 = 尾气白烟、机油乳化

处理：- 冷却液不足：加注 - 节温器坏：换节温器 - 水泵坏：换水泵 - 散热器堵：清洁 - 风扇不转：检查电机、继电器、温控开关 - 缸垫漏：**立即送修**

【严重警告】严重警告：发动机过热**必须立即停车！继续骑会导致活塞熔顶、气门变形、拉缸——大修发动机几千上万。**

【严重警告】水温红线/警告灯亮时，不要把“怠速散热”当成固定流程。缺液、漏液、水泵不循环或风扇不转时，继续怠速会继续发热并加剧局部过热；应安全停车、视情况熄火、冷却后查原因（来源：☆☆☆）。

【经验】老师傅经验：发动机过热后不要立即打开水箱盖或直接猛加冷水。先在安全处停车熄火，让系统自然降温；确认不再高温高压后再按手册补充冷却液。高温状态下突然加入大量冷液有热冲击风险，打开热水箱盖还可能被高温蒸汽烫伤。

10.8.2 9.8.2 案例 2：冷却液减少（无可见漏液）●●

症状：副水箱液位持续下降，地面看不到液体。

诊断：

1. 检查缸垫漏：
 - 油底壳机油变白
 - 排气管冒白烟
 - 冷却液有气泡（气缸气体进水道）
 - 副水箱液位异常上升（** 重点 **）
2. 检查冷却液是否进燃烧室：
 - 拆火花塞看（湿 = 冷却液进）
 - 看排气管（大量白烟）
3. 检查外部渗漏（漏到地上）：
 - 检查所有水管
 - 检查水泵
 - 检查散热器
 - 检查缸盖水道

【经验】老师傅经验：冷却液不见了一定有去处——不是蒸发（除非泄漏极小），就是进油道、燃烧室或地面。重点查缸垫——这是最危险的“漏点”。

10.8.3 9.8.3 案例 3：排气管冒白烟（持续）●●●

症状：排气管冒大量白烟（不是冬天冷启动那种）。

含义：冷却液进燃烧室。

可能原因：1. 缸垫漏（最常见）2. 缸盖变形（高温或撞击）3. 缸盖水道有裂纹

处理：- 立即停车！- 送修（要换缸垫或修缸盖）- 不要继续骑

【严重警告】严重警告：冷却液进燃烧室会让冷却液剧烈沸腾、产生大量蒸汽、可能水锤（液体不可压缩，活塞顶液体 = 弯曲连杆）。这是发动机杀手。

10.8.4 9.8.4 案例 4：风扇不转 ●●

诊断：

1. 检查保险丝（最简单）
2. 检查继电器
3. 检查风扇电机（直接通电测试）
4. 检查温控开关
5. 检查 ECU（用诊断仪）
6. 检查线路

处理：- 保险丝断：换保险丝（先查为什么断——可能短路）- 继电器坏：换继电器（几十元）- 电机坏：换风扇总成（100-500 元）- 温控开关坏：换温控开关（几十元）

10.8.5 9.8.5 案例 5：冬天启动困难

可能原因：- 冷却液浓度过低（冰点不够低）- 缸体水道结冰（冻裂!）- 电瓶在冬天容量下降（不是冷却系统问题）

预防：- 用正品 -35°C 冷却液 - 浓度不要低于 50% - 寒区用 60%

10.8.6 9.8.6 案例 6：副水箱冒气泡 ●●●

症状：副水箱里有大量气泡。

含义：气缸内气体进冷却水道。

原因：缸垫漏——气缸里的高压气体（燃烧气体）通过缸垫破损处进入冷却水道，再通过副水箱排出。

【严重警告】严重警告：这是缸垫漏的标志。立即送修！继续骑会让发动机严重过热（气泡会让水泵“气蚀”，冷却液循环不良）。

10.8.7 9.8.7 案例 7：风冷车过热 ●●

诊断：

1. 检查散热片（脏了 = 散热差）
2. 检查机油（机油不够 = 散热差）
3. 检查点火提前角（太大 = 过热）
4. 检查混合气（过稀 = 过热）
5. 检查驾驶习惯（低速长骑）

处理：- 散热片脏：清洁 - 机油不足：加机油 - 点火提前角：送修 - 混合气：送修 - 驾驶习惯：**夏天低速不骑**（风冷车的命门）

10.9 9.9 冷却系统实战

10.9.1 9.9.1 实战 1：更换冷却液 ●●●

（见 9.2.5, 30-60 分钟）

10.9.2 9.9.2 实战 2：更换节温器 ●●

（见 9.3.7, 30-60 分钟）

10.9.3 9.9.3 实战 3：清洁散热器 ●●

（见 9.5.3, 15-30 分钟）

10.9.4 9.9.4 实战 4：诊断缸垫漏 ●●●

步骤：

1. 检查副水箱液位（异常升高）
2. 启动发动机怠速
3. 看副水箱是否有气泡
4. 检查机油颜色（变白/乳化）
5. 检查排气管（大量白烟）
6. 测冷却液 CO₂ 含量（专业）

如果确诊缸垫漏：- 立即送修 - 不要继续骑

10.9.5 9.9.5 实战 5：检查风扇

（见 9.6.4, 10-15 分钟）

10.9.6 9.9.6 实战 6：应急冷却液泄漏处理

场景：骑到一半发现冷却液漏了，副水箱快空了。

应急处理：

1. 安全停车
2. 关闭发动机，等待系统自然冷却
3. 不要热车开盖，防止蒸汽烫伤
4. 检查漏点：水管、水泵、散热器、压力盖、缸垫
5. 按车主手册补液；只能应急时优先用蒸馏水或纯净水，** 不要加自来水 **
6. 漏液明显、副水箱快空或水温异常时，不要继续骑，叫拖车
7. ** 告诉修理厂加了水 **——这样他们会彻底冲洗水道并恢复正确冷却液比例

【严重警告】冷却液泄漏时不要怠速运转散热。副水箱快空或漏液明显时，怠速可能让缸盖/缸套局部无液冷却而继续升温（来源：☆☆☆）。

【注意】重要：应急加水后**必须彻底冲洗水道**——因为：- 自来水有矿物质，水垢会堵水道 - 不同品牌冷却液混用可能冲突

10.10 9.10 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）

10.10.1 9.10.1 新手必踩的 13 个冷却坑 ●●●

冷却液类：1. **热车开散热器盖** —— 烫伤，冷却液喷出来像开水 2. **用自来水代替冷却液** —— 水垢堵水道、腐蚀铝制缸体 3. **混用不同类型冷却液** —— 生成胶状物堵水道 4. **冷却液浓度过低**（如 20%）—— 夏天开锅、冬天冻裂 5. **用过的冷却液倒下水道** —— **有毒**，污染环境 6. **不按周期换冷却液** —— 内部腐蚀、散热差

节温器类：7. **节温器装反方向** —— 失去调节作用 8. **不换密封圈** —— 漏水 9. **节温器卡死关闭** 继续骑 —— 发动机报废

水泵/散热器类：10. **用高压水枪洗散热片** —— 散热片倒伏，散热效率下降 50% 11. **水泵漏水不修** —— 冷却液持续减少 12. **风扇不转还骑** —— 夏天堵车 = 必然过热

应急类：13. **过热立即开盖或猛加冷水** —— 烫伤和热冲击风险

【经验】老师傅经验：冷却系统第一公敌是“温度”。热了不行、冷了也不行。一切操作都要在“冷车”状态进行。修车前默念三遍：“冷车操作、热车远离”。

10.10.2 9.10.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 ●●●

1. 【维修】**加冷却液分两次**：先加到约 70-80%，按车型排气流程启动循环后再补到 95%，气泡比一次加满少很多
2. 【维修】**过热先安全停车再查因**：水温红线、缺液或漏液明显时不要怠速；等系统自然冷却后再按手册补液
3. 【维修】**散热片低压水洗**：不要用高压水枪，会冲倒散热片
4. 【维修】**节温器卡死关闭必须立即停车**：拉缸、气门变形是常见后果
5. 【维修】**副水箱液位异常升高 = 缸垫漏**：副水箱冒气泡更是确诊
6. 【维修】**风扇不转检查 4 处**：保险丝、继电器、电机、温控开关

- 7.【维修】**应急加水后必须彻底冲洗**：自来水有矿物质，水垢会堵水道
- 8.【维修】**水泵漏水征兆看水垢**：水泵下方有白色/绿色水渍就是漏了

10.10.3 9.10.3 时间预估的真相 ●●

项目	老手实际	新手实际
换冷却液	20-30 分钟	1-2 小时
换节温器	20-30 分钟	1-2 小时
清洁散热器	10-20 分钟	30-60 分钟
换水泵	30-60 分钟	2-3 小时
诊断过热	10-20 分钟	30-60 分钟
换散热器	30-60 分钟	2-3 小时

【经验】老师傅经验：**第一次换冷却液，预估 2 小时。放液慢、加液要排气、还要反复检查——这些都要时间。别跟老婆说” 半小时搞定”。**

10.10.4 9.10.4 哪些钱不能省 ●●

工具：- 扭力扳手：200-500 元 (**不要买 50 元的**) - 冷却液测试仪 (冰点)：50-150 元 (确认浓度对不对) - 红外测温枪：100-300 元 (检查各部位温度)

零件：- 冷却液：买正品 (壳牌、长城、美孚、Peak) —— **不要买” 通用” 杂牌** - 节温器：买正品 (Wahl、Mahle、Gates、Stant) - 水泵：买正品 - 散热器：买正品 (不是副厂便宜货)

送修的智慧：- 缸垫漏 → **必须送修** (要拆缸盖) - 水道结冰冻裂 → **必须送修** (可能换缸体) - 缸盖变形 → **必须送修** (要磨平面或换缸盖) - 散热器铝管腐蚀 → **可修可换** (小修几十元，换总成几百元)

【费用】**省钱贴士：冷却系统车主能省钱的部分**：- 换冷却液：省 100-250 元 - 换节温器：省 50-150 元 - 清洁散热器：省 50-150 元 - 检查风扇：省 50-100 元

一年总计省 250-650 元。冷却系统保养得当，发动机延寿 5-10 年。

10.10.5 9.10.5 容易漏的小细节 ●●

- 【维修】**放水螺丝垫圈**：每次换冷却液**换新**
- 【维修】**节温器密封圈**：换节温器**顺便检查**，破损要换
- 【维修】**水管卡箍**：老化要换
- 【维修】**副水箱**：塑料件老化会裂，**液位下降不一定是漏**
- 【维修】**散热器盖**：盖里的**压力弹簧**老化会让冷却液流失

【经验】老师傅经验：**散热器盖里的小弹簧——很多人不知道这是什么。这弹簧让冷却系统在典型 0.9-1.1 bar (90-110 kPa) 压力下工作**，部分车型可达 1.2-1.5 bar；以手册为准。**压力高了会自动泄压。弹簧失效会让冷却液流失、沸点降低。散热器盖几十元，坏了很多人不知道** (来源：☆☆)。

10.10.6 9.10.6 修车前的检查清单 ●●●

- ☐ 看了车型说明书（确认冷却液类型、容量、压力）
- ☐ 准备正品冷却液（型号要对）
- ☐ 准备扭力扳手
- ☐ 准备容器（接冷却液）
- ☐ 准备毛巾（应急）
- ☐ 冷车操作（** 绝对冷车 **）
- ☐ 拔电瓶负极（防误操作）
- ☐ 拍照记录原状态
- ☐ 准备合规处理废冷却液的容器
- ☐ 知道“什么时候该停手送修”

【经验】老师傅经验：冷却系统作业第一要务是“冷车”。热车开盖 = 烫伤。修车前等车完全冷却——夏天至少等 1 小时，冬天至少等 30 分钟。

10.10.7 9.10.7 进阶学习路径 ●●

学完本章后想进阶，按这个顺序学：

1. **【入门】** 换冷却液、清洁散热器、检查风扇
2. **【基础】** 换节温器、换水管、检测冷却液浓度
3. **【进阶】** 换水泵、诊断缸垫漏、检查缸盖变形
4. **【高级】** 修缸盖（磨平面）、换缸垫
5. **【专业】** 发动机水道清洗、缸体修复

【经验】老师傅经验：冷却系统是“细节决定成败”。冷却液浓度差 5%、节温器温度差 2°C、水泵漏一滴水——这些小问题积累起来就是大故障。修冷却系统要有“强迫症”——所有细节都要到位。

10.10.8 9.10.8 网络实战案例汇编（来自论坛、技师分享）●●

这是从 ADVrider、Reddit、BikeChat 等论坛整理的真实案例——给新手看“别人怎么翻车的”。

10.10.9 案例 A：宝马 R1200GS 夏天水温报警

症状：高温报警踩坑过程：以为是节温器坏**可能原因：**散热片被虫尸树叶堵了——风冷散热不良**处理建议：**拆下散热器 → 用水管冲洗 → 装回**教训：**夏天高温 = 先清散热片 = 简单 30 分钟

10.10.10 案例 B：本田 CB500F 冬天暖机慢

症状：冬天启动后 10 分钟水温还没到中线**踩坑过程：**以为是节温器坏**可能原因：**节温器在 80-85°C 才开始开——冬天温度本来就难上去**处理建议：**正常——多骑 5 分钟**教训：**冬天暖机慢 = 可能是节温器正常工作

10.10.11 案例 C：雅马哈 MT-07 冷却液面下降

症状：一周看一次冷却液都在降**踩坑过程：**以为是水泵漏**可能原因：**缸头垫片微漏——少量冷却液进缸被烧掉**处理建议：**换缸头垫片**教训：**冷却液持续降 = 必有漏点——不查 = 烧缸

10.10.12 案例 D：哈雷 Sportster 启动后冒白烟

症状：启动后冒白烟**踩坑过程：**以为是烧冷却液**可能原因：**传统 Sportster 多为风冷/油辅助冷却，白烟先区分冷凝水、燃油过浓或烧机油；若是 Sportster S / Revolution Max 等水冷平台，再考虑冷却液进入燃烧室（来源：★）**处理建议：**热车后消失多为冷凝水；持续白烟、甜味、冷却液下降或机油乳化时再按对应系统排查**教训：**传统 Sportster 不应直接套用“烧冷却液”判断；水冷 Revolution Max 平台才把冷却液进缸列入重点怀疑（来源：★）

10.10.13 案例 E：川崎 Ninja 400 风扇不转

症状：水温高但风扇不转**踩坑过程：**以为是风扇坏**可能原因：**风扇温控开关坏——不到温度**处理建议：**换温控开关**教训：**风扇不转 = 先查温控开关——不是风扇

10.10.14 案例 F：杜卡迪 Monster 冬天冻裂水箱

症状：冬天没放水，水箱裂了**踩坑过程：**水箱裂**可能原因：**冷却液浓度不对或长期只加水——低温结冰膨胀**处理建议：**送修评估。散热器/水箱是否能焊补、钎焊或必须更换，取决于材质、裂纹位置、腐蚀程度和压力测试结果；承压部件不能只看外观临时糊补。**教训：**现代水冷车长期存放也应保持正确浓度冷却液——冷却液含防冻、防锈、防腐成分，长期放空反而增加内部腐蚀和密封干燥风险。只有特殊维修/运输场景或手册明确要求时才排空（来源：★★）。

10.10.15 案例 G：凯旋 Tiger 900 副水箱液位低

症状：副水箱没液了**踩坑过程：**以为是冷却液漏了**可能原因：**封闭回收式冷却系统不应频繁明显减少冷却液；先查漏点（压力盖、软管、缸垫、水泵密封），不要简单归因于正常蒸发（来源：★★）**处理建议：**冷车补到 MIN-MAX 之间后做压力测试或持续观察，确认漏点再修**教训：**副水箱液位低 = 先查漏点——不要简单加到 MAX 了事

10.10.16 案例 H：本田 Africa Twin ADV 涉水后高温

症状：涉水后水温高**踩坑过程：**以为是节温器坏**可能原因：**散热器外部翅片被泥沙糊住——迎风通道被挡，散热效率下降；内部水道堵塞通常来自水垢、腐蚀产物或长期错误加水（来源：★）**处理建议：**先低压反冲/反吹清洗外部翅片和迎风通道，确认风扇、液位、节温器正常后，再考虑内部水道问题**教训：**ADV 涉水 = 先清外部翅片/迎风通道——不要一上来判断水箱内部堵塞

10.10.17 案例 I：铃木 SV650 冷却液变黑

症状：冷却液变黑**踩坑过程：**以为是冷却液老化**可能原因：**机油进入冷却液——缸头垫片坏**处理建议：**修缸头垫片**教训：**冷却液变油色 = 大问题——立即修

10.10.18 案例 J：本田 NC750X 节温器打开温度不准

症状：水温表不准**踩坑过程：**以为是仪表坏**可能原因：**节温器开度异常——实际水温变化——ECT 传感器读到异常温度——ECU 调节喷油/风扇/警告；ECU 不读节温器开度，读 ECT 温度（来源：★）**处理建议：**换节温器**教训：**水温表不准 = 可能是节温器

10.10.19 这些案例的共同教训 ●●

新手最常踩的 5 个大坑（经验排序，具体以故障现象和车型手册为准）：1. 不清散热片 = 夏天高温 = 拉缸 = 简单 30 分钟解决 2. 长期只加水/冷却液浓度不对 = 冬天冻裂水箱风险 = 千元 = 必看天气和浓度 3. 不查冷却液面 = 烧缸 = 大修 4. 加自来水 = 水垢堵水箱 = 几千 5. 不换冷却液 = 3 年一换 = 保养常识 = 简单

【经验】老师傅总结：冷却系统高温排查按经验排序：先查散热器外部堵塞、冷却液液位和风扇，再查节温器，最后才考虑缸垫和缸盖；具体概率不要按论坛百分比套用（来源：★/?）。

10.11 本章小结

10.11.1 关键技能清单

技能	难度	是否推荐自己干	节省费用
换冷却液	●	是（强烈推荐）	100-250 元
换节温器	●●	是	50-150 元
清洁散热器	●	是	50-150 元
检查风扇	●	是	50-100 元
换水管	●●	是	100-200 元
换水泵	●●●	是（第一次建议送修）	200-400 元
换散热器	●●●	是（第一次建议送修）	200-500 元
换缸垫	●●●●●	否（必须送修）	-
修缸盖	●●●●●	否（必须送修）	-

10.11.2 学完本章你应该能

- 看懂三种冷却方式的工作原理
- 自己更换冷却液（车主最常做的保养之一）
- 自己更换节温器
- 自己清洗散热器
- 诊断常见冷却故障
- 判断哪些活自己能干，哪些必须送修
- 不踩本章列出的 13 个坑

- 会用在 9.10.2 的 8 个诀窍

10.11.3 下一步学习

- 第 10 章：传动系统
- 第 6 章：发动机系统（已学）
- 第 7 章：燃油供给系统（已学）

10.11.4 【注意】关于数据来源的重要声明

本章所有具体数据（冷却液类型、节温器温度等）**主要来自 AI 训练数据**，未经过厂家官网实时验证。本章已用 ★/? 标注每个数据点的可信等级；● 表示重要度。

用车前：用说明书、厂家官网、Haynes/Clymer 手册至少**两个独立来源**核实关键数据。

10.11.5 重要提醒

冷却系统第一要务是”冷车操作”。热车开盖 = 烫伤。过热是大忌——一次过热可能毁发动机。维修手册：每种车型都不一样，**必须**参考厂家手册。

信息来源：*AI 训练数据（行业通用知识）、冷却液/节温器通用工程规范、摩托车维修论坛共识。*
所有具体车型数据未经厂家官网实时验证，使用前必须查官方维修手册。

Chapter 11

第 10 章传动系统

新手自查指引：你是修理摩托车的新手吗？ - **链条响、打滑、跳齿、难调**？看 10.0.3 速查表 - 想搞懂链条、齿轮、皮带三种传动方式？看 10.1 - 想自己保养链条？看 10.2 (**车主最常做的保养之一**) - 离合器打滑/分离不彻底？看 10.6 - 变速箱跳挡/难换挡？看 10.7 - 想学老师傅的实战经验？看 10.9

一句话定位本章：传动系统把发动机的动力传到后轮。**链条、离合器、变速箱**——这三样是传动核心。**链条保养车主能自己做，其他基本送修。**

11.1 10.0 阅读说明

11.1.1 10.0.1 本章结构

- **原理层** (10.1)：三种传动方式
- **核心部件层** (10.2-10.6)：链条、皮带、轴传动、离合器、变速箱
- **实战与诊断层** (10.7-10.8)：实战案例、常见故障诊断
- **经验沉淀层** (10.9)：新手必踩的坑 + 老师傅不外传的诀窍

11.1.2 10.0.2 符号说明

- **【问答】** 新手问答 | **【注意】** 常见误解 | **【严重警告】** 严重警告
- **【维修】** 维修场景 | **【数据】** 数据举例 | **【口诀】** 记忆口诀
- **【步骤】** 操作步骤 | **【费用】** 省钱贴士 | **【送修】** 该送修了
- **【经验】** 老师傅经验 (本章独有的沉淀块)
- **【来源】数据来源等级：**☆☆☆ (通用原理) / ☆☆ (权威第三方通用规范) / ☆ (AI 训练数据, 未实时验证)
- ☆ 标注来源等级 (☆☆☆ 教科书/定律、☆☆ 行业标准、☆ 通用经验、? 存疑); ● 表示重要度

11.1.3 10.0.3 速查表 (30 秒定位你的传动问题)

症状 → 最可能的 3 个原因 → 怎么办：

症状	最可能的 3 个原因	怎么办
链条响	链条松/缺油/链轮磨损	调整 + 上油
链条打滑	链条松/链轮严重磨损	调整 + 换链条
链条跳齿	链条 + 链轮都磨损	换链条 + 链轮
离合器打滑	离合片磨损/自由行程过小 (太紧)	调离合线/换离合片
离合器分离不彻底	离合线松/液压油缺	调离合线/补液压油
换挡困难	离合分离不彻底/换挡杆变形	调离合、检查换挡杆
变速箱跳挡	齿轮磨损/换挡机构磨损	送修
起步窜车	离合器接合太急/链条松	慢松离合
加速时金属撞击声	链条过松/链轮磨损	检查链条
后轮空转	链条断/链轮齿打掉	送修
皮带传动异响	皮带磨损/张力不对	检查皮带张力
齿轮油变色 (仅踏板 CVT / 轴传动 / 独立变速箱车型的独立终传齿轮油)	内部磨损	送修 (仅踏板 CVT/轴传动/独立变速箱车型适用)

11.1.4 10.0.4 学完本章你将能

- 看懂三种传动方式的工作原理
- 自己保养链条 (车主最常做的保养之一)
- 自己调整链条松紧
- 自己更换链条 + 链轮 (进阶)
- 诊断常见传动故障
- 判断哪些活自己能干, 哪些必须送修

11.1.5 10.1.1 传动系统原理层：系统功能与设计目标

摩托车传动系统的任务是把曲轴的旋转「翻译」成后轮的旋转, 同时在**扭矩、转速、路况、骑手意图**之间做动态调节。这不是单一部件, 是**曲轴 → 初级减速 → 离合器 → 变速箱 → 次级减速 → 最终传动 → 后轮**的一条长链 (来源: ☆☆☆)。

【机制】设计目标 1: 在宽广工况下保持发动机工作在经济区间。发动机只在窄转速区间效率最高 (一般 3000-6000 rpm 是扭矩峰值区, 5000-8000 rpm 是功率峰值区)。但摩托车实际骑行从起步 (< 10 km/h) 到极速 (> 200 km/h) 跨越 20 倍速度范围, 对应后轮转速跨越 20 倍。传动系统的任务是让发动机在几乎所有后轮转速下都工作在合适区间——这就是变速箱和最终传动存在的理由 (来源: ☆☆☆)。

【机制】**设计目标 2：实现动力通断和平顺接合。**起步时发动机已转但后轮静止——**直接接上**会让发动机熄火或后轮打滑。**离合器的作用是让动力「滑动接合」**——从完全断开到完全锁止的渐进过程。手动离合靠骑手捏离合杆；自动离合（踏板车、ADV 部分车型）靠离心力或电子控制（来源：☆☆☆）。

【机制】**设计目标 3：最终传动的工程取舍——链条、皮带、轴。**把变速箱输出的动力传到后轮有三种方式：- **链条**：链轮 + 滚子链，效率 97-98%，便宜、好换、需清洁润滑 - **皮带**：皮带轮 + 同步带，效率 92-95%，安静、保养少、怕损伤 - **轴传动**：伞齿轮 + 万向节 + 传动轴，效率 85-92%，耐用、几乎免维护、重且贵

摩托车**绝大多数用链条**（街车、仿赛、越野、ADV），少数用皮带（哈雷、部分巡航、踏板），少数用轴（BMW 部分旅行、少数 ADV）（来源：☆☆，以你车主手册为准）。

【问答】**为什么传动效率差异影响动力感受？**链条效率 97-98% → 损失 2-3%；皮带 92-95% → 损失 5-8%；轴 85-92% → 损失 8-15%。**同样发动机配同样变速箱，链条车比皮带车「有力」约 3-5%，比轴传动车「有力」约 8-12%。**很多骑手感觉「皮带车肉」不是错觉，是真实物理损失（来源：☆☆）。

【经验】**老师傅一句话**：传动不是「曲轴转到后轮」那么简单——它要在 20 倍速域里让发动机舒服地工作；选哪种传动方式决定了你怎么跟这台车相处。

11.1.6 10.1.2 核心物理原理一：离合器的摩擦传动与扭矩传递

【机制】离合器（clutch）**靠摩擦力传递扭矩**。基本公式：

$$T = \mu \times F \times n \times R$$

其中：- T：传递扭矩（N·m）- μ ：摩擦系数（0.1-0.4 典型）- F：压紧力（N）- n：摩擦接触面数 - R：平均有效摩擦半径（m）（来源：☆☆☆）

这个式子是简化模型，实际可传递扭矩还受油液状态、温度、弹簧载荷分布和摩擦片磨损影响。

多片离合器：摩托车普遍用多片湿式离合器（浸在机油里）。5-8 片摩擦片 + 5-8 片钢片交替叠装。**多片设计的优势**：单位空间内摩擦面积大，传递扭矩大，外径可以做小（空间限制）。

湿式 vs 干式：- **湿式**（现代摩托车主流）：浸在机油中，散热好、寿命长、可承受更大扭矩 - **干式**（少数老车和高性能车）：空气中，散热差但响应直接

【机制】**离合器接合过程**：1. 完全分离（捏离合杆）：压盘弹簧被压缩，摩擦片与钢片脱离，动力断开 2. 半联动（慢慢松离合杆）：摩擦片和钢片开始接触但还有**滑动**（不是锁止）——这段「滑动摩擦」是动力渐进传递的关键 3. 完全接合（完全松离合杆）：摩擦片和钢片完全锁止（理论上不打滑），动力 100% 传递

滑动摩擦是起步的关键——没有滑动，后轮会瞬时获得全扭矩，轮胎打滑甚至翘头。

反直觉点：**离合器片不是越新越好**。新片摩擦系数高，**半联动区短**——离合太「敏感」，新手难控制。**用过的离合片摩擦系数略降，半联动区拉长**——更容易平顺起步（来源：☆☆）。

【经验】**老师傅一句话**：离合器不是「开关」是「滑动变阻器」；半联动的那段滑动摩擦，是动力和轮胎之间的「谈判」。

11.1.7 10.1.3 核心物理原理二：离合器打滑的物理原因

【机制】离合器打滑 = 摩擦片能传递的最大扭矩 < 发动机当前扭矩。常见物理原因（来源：☆☆☆）：

1. **压紧力不够**：弹簧疲劳、压盘磨损、推杆调整不当

- 2. **摩擦系数下降**：摩擦片磨损（厚度 < 极限）、油污染（机油渗漏进离合器腔）
- 3. **摩擦面积不足**：摩擦片数量减少（个别片磨损严重）
- 4. **接合不彻底**：操纵机构卡滞、自由行程过大、推杆弯曲

打滑的物理表现：- 发动机转速上升但车速不增（高转速低车速）- 加速时发动机「狂吼」但车「肉」- 长上坡时离合器片高温有焦味 - 油耗飙升

离合器打滑的代价：- 摩擦片温度急剧上升（> 300℃），摩擦系数**热衰减**（摩擦材料 outgassing、有机物分解）- 温度进一步上升 → 油液沸腾 → 摩擦系数暴跌 → 打滑加剧 → 温度再升 → **恶性循环** - 严重时烧毁摩擦片

反直觉点：**油污染不是「漏油进离合器」那么简单。油封老化、机油过多、活塞环漏气**都会让机油进入离合器腔。**油封检查**是诊断离合打滑的关键步骤之一（来源：★）。

【经验】**老师傅一句话**：离合器打滑的物理本质是「摩擦力追不上发动机扭矩」；不修会越用越糟，因为热衰减是恶性循环。

11.1.8 10.1.4 核心物理原理三：手动 vs 离心 vs 自动离合器

【机制】离合器按控制方式分（来源：★★★）：

类型	控制方式	应用	优缺点
手动离合	骑手左手捏离合杆	街车、仿赛、越野、绝大多数摩托车	控制精确、骑手参与感强；城市堵车累
离心离合器	离心蹄块 + 弹簧，发动机转速自动接合	踏板车、部分小型 ADV	起步简单；低于接合转速时基本断开，可能有轻微拖曳
电子控制离合	ECU+ 电动执行器	少数高端 ADV/ Honda DCT	自动 + 手动可选；成本高、维修贵

离心离合器的工作原理：- 蹄块装在主动毂上，由弹簧拉住（低转速时收缩）- 发动机转速 ↑ → 离心力 ↑ → 蹄块向外甩 → 压紧被动毂（离合器接合）- 接合转速因车型而异，2000-3000 rpm 常见（来源：★）

反直觉点：**离心离合器低于接合转速时基本断开，可能有轻微拖曳；转速上升到接合转速才完全接合**，驱动后轮。这就是为什么踏板车需要 CVT（无级变速）配合——CVT 让发动机转速可以独立于车速调整。

【经验】**老师傅一句话**：选什么离合看你想要什么——要控制选手动，要省事选自动，要兼顾选 DCT。

11.1.9 10.1.5 核心物理原理四：齿轮传动的速比与扭矩变换

【机制】齿轮传动是**变速箱的核心**。基本关系（来源：★★★）：

i = N₂ / N₁

$$T_2 = T_1 \times i$$

$$n_2 = n_1 / i$$

其中：- i ：传动比 (gear ratio) - N ：齿数 - T ：扭矩 (N·m) - n ：转速 (rpm)

核心规律：传动比 = 输出扭矩 / 输入扭矩；转速关系相反。齿数比越大 (i 越大)，扭矩放大越多，转速降低越多。这就是变速箱能「一档起步、五档巡航」的原因。

档位设计：- **1 档**：传动比最大 ($i \approx 2.5-3.5$)，扭矩放大最大，起步用 - **2 档**： $i \approx 1.8-2.5$ - **3 档**： $i \approx 1.3-1.8$ - **4 档**： $i \approx 1.0-1.4$ - **5 档**： $i \approx 0.8-1.1$ (直接档或超速档) - **6 档**： $i \approx 0.7-0.95$ (超速档，常见于运动车)

齿比分布是几何级数 (公比约 1.2-1.4) —— 这样从一档到最高档，每换一个档发动机转速下降幅度相似。

反直觉点：**「五档直接档」**是 $i=1.0$ ——意味着变速箱不放大也不缩小扭矩，纯传递。**「超速档」**是 $i<1.0$ ——发动机转得比输出轴慢，**省油** (发动机转速低)，但扭矩小 (来源：★)。

【经验】老师傅一句话：档位本质是「用转速换扭矩」；起步用大齿比放大扭矩，巡航用小齿比省转速省油。

11.1.10 10.1.6 核心物理原理五：行星齿轮机构 (少见但重要)

【机制】行星齿轮 (planetary gear) 在摩托车变速箱里**不直接做档位** (不像汽车自动变速箱)，但**部分车型用行星齿轮做初级减速或特定档位**。基本结构 (来源：★★★)：

- **太阳轮** (sun gear)：中心齿轮
- **行星轮** (planet gears)：绕太阳轮转
- **齿圈** (ring gear)：外圈内齿轮
- **行星架** (carrier)：连接所有行星轮的中心

三种运动关系 (取决于哪个部件被固定)：1. **太阳轮输入 + 齿圈固定 + 行星架输出**：减速比 = 1 + (齿圈齿数/太阳轮齿数) 2. **齿圈输入 + 太阳轮固定 + 行星架输出**：自转方向 3. **太阳轮输入 + 行星架固定 + 齿圈输出**：反向减速， $\omega_r = -N_s/N_r \times \omega_s$ ，负号表示齿圈反向旋转，常用于倒车机构、起动机齿轮等需要反向减速的场合。

反直觉点：**行星齿轮的关键不是单个齿比，是「三个部件的相对运动」**——锁定不同的部件，传动比和方向都变。这是它能在汽车 AT 里实现无缝换挡的根本原因。

【经验】老师傅一句话：行星齿轮不是「比平行轴齿轮高级」——是「能锁定不同部件换出不同传动比」，这是它的独门功夫。

11.1.11 10.1.7 核心物理原理六：换挡机构与空挡安全

【机制】换挡机构 (shift mechanism) 把骑手脚踏的力**机械传递**到变速箱的拨叉，拨叉推动齿轮组改变啮合 (来源：★★★)。

关键部件：- **换挡杆 / 踏板**：骑手脚踏 - **换挡轴** (shift drum)：圆柱上有凹槽，控制拨叉位置 - **拨叉** (shift fork)：推动齿轮滑入/脱出啮合 - **定位销 / 弹簧**：让档位定位在指定位置 - **空挡开关**：检测是否在空挡 (影响电启动许可)

国际档位惯例（多数摩托车）：- 1 档在最下 - 2-3-4-5（6）档顺序上推 - 空挡在 1 档和 2 档之间（向下再向上半档）

启动联锁机制：- 跨骑车通常空挡可启动；带挡启动一般需要捏离合，且边撑要收起 - 踏板、DCT 和部分车型可能要求拉刹车才能电启动 - **空挡开关、离合开关、边撑开关或刹车开关故障**都可能导致无法启动（常见故障）

反直觉点：**档位不是「电子选择」——是纯机械**。脚踏的力通过连杆传到换挡轴，**没有任何电子介入**（除非部分 DCT 车型）。所以**「电控换挡」的摩托车极少**，本田 DCT 用的是**两个离合器 + 电控换挡执行器**，本质上是模拟手动换挡的电子控制。

【经验】**老师傅一句话**：换挡是机械艺术——脚踏 → 连杆 → 轴 → 拨叉 → 齿轮，每一步都是「物理位移」；电子介入的只有 DCT 那种特例。

11.1.12 10.1.8 核心物理原理七：链条传动的运动学

【机制】链条（chain）传动是摩托车最主流的最终传动方式。运动学关系（来源：☆☆☆）：

$$v_{\text{chain}} = \pi \times D_s \times n_s / 60 = \pi \times D_r \times n_r / 60$$

$$i = n_s / n_r = D_r / D_s$$

其中：- v_{chain} ：链条线速度（m/s）- D_s ：前链轮（countershaft sprocket）节圆直径 - D_r ：后链轮（rear sprocket）节圆直径 - n_s 、 n_r ：前后链轮转速（rpm）- i ：最终传动比（典型 2.5-3.5）

链节距（pitch）：常见 428、520、525、530。**数字越大链条越粗，能传递的扭矩越大**。街车常用 520；大排量或运动车用 525/530；越野车常用 428（轻量）（来源：*）。

链条节数：按链轮齿数和中心距算，常见 110-130 节。

反直觉点：**链条传动的扭矩传递是「啮合」不是「摩擦」**——链节的销轴精确卡进链轮齿的齿沟，**理论上是零滑移**。但实际因为链节磨损，**会有微小滑移（爬行现象）**——这就是链条用久了会变长的物理原因。

【经验】**老师傅一句话**：链条不是「摩擦传动」是「啮合传动」；啮合意味着效率高（97-98%），但啮合件磨损也意味着寿命有限。

11.1.13 10.1.9 核心物理原理八：链条磨损与节距拉长

【机制】链条磨损的物理过程（来源：☆☆☆）：

1. **链节销轴和套筒的接触疲劳**：每次啮合销轴和套筒相对转动微小角度（1-2°），表面受循环应力
2. **微动磨损（fretting wear）**：接触面微动 + 腐蚀环境
3. **销轴和套筒的间隙逐渐增大**
4. **链节整体长度增加（节距拉长）**
5. **链条和链轮啮合不良** → 跳齿 → 失效

更换阈值：密封链约 1%、非密封链约 2% (JIS B 1801 为 20 节总长 3%)，以链条厂家/说明书为准；测量应跨约 20 节、拉紧后测总长，单节无法实操。

为什么链轮和链条要一起换：- 链轮齿形按新链条节距设计 - 节距拉长的链条和原链轮啮合时，齿根圆弧不再贴合，**跳齿概率急升 - 反过来：**用了旧链轮 + 新链条，新链条的销轴会被旧链轮的磨损齿形损伤

链条保养机理：- **清洁：**清除链条上的砂粒（砂粒嵌入链节间隙会加速磨损）- **润滑：**在销轴和套筒间形成油膜，**降低接触应力 + 隔离腐蚀介质 - 调紧：**调整后轮轴位置维持正确垂度（垂度太大链条会跳齿；太小会卡死）

反直觉点：链条越用越长，不是因为被「拉」长，而是销轴和套筒之间的间隙变大。这就是为什么 O 形圈链条（X 形油封）寿命长——O 圈把润滑脂封在销轴和套筒之间，**隔绝灰尘和湿气。**

【经验】老师傅一句话：链条拉长不是物理伸长，是间隙变大；润滑是封住润滑脂不让它被挤出，O 形圈是这个机制的关键。

11.1.14 10.1.10 核心物理原理九：皮带传动的优缺点

【机制】皮带 (belt) 传动在摩托车上通常用**同步带** (timing belt, 齿形带) ——带齿和带轮齿啮合传动，**无滑移**。常见于哈雷、踏板车、部分巡航车（来源：☆☆☆）。

优点：- **安静：**相比链条的金属啮合声，皮带几乎无声 - **保养少：**不需要清洁润滑（链条要每 500-1000 km 润滑）- **耐久：**同步带寿命可达 5-10 万 km（哈雷常用）- **无油污：**不会像链条一样甩油

缺点：- **怕损伤：**石头、碎石打到皮带上会**撕裂齿形**——这是**皮带传动的命门 - 扭矩限制：**同步带能传递的扭矩比同尺寸链条小约 30-50% - **规格受限：**皮带传动对中心距精度要求高，**一般只用于特定车型 - 效率略低：**92-95% vs 链条 97-98% - **更换贵：**同步带组件比链条链轮贵几倍

反直觉点：**皮带传动听起来高级，其实不耐造**——越野、ADV、激烈骑行场景**不适合**。它最适合**铺装路面的巡航车和踏板**。

【经验】老师傅一句话：皮带的优势是「安静免维护」，但代价是「怕石子、扭矩有限」；选皮带就是选「铺装路慢骑」。

11.1.15 10.1.11 核心物理原理十：轴传动的万向节与伞齿轮

【机制】轴传动 (shaft drive) 由**主减速器 (伞齿轮) + 万向节 + 传动轴 + 最终减速 (伞齿轮或斜齿轮)** 组成。常见于 BMW、少数旅行车、少数 ADV（来源：☆☆☆）。

关键部件：- **伞齿轮** (bevel gear)：改变传动方向 (90°)，把变速箱纵向输出转为传动轴横向 - **万向节** (universal joint, U-joint)：允许传动轴和后桥之间有角度变化（后轮悬挂上下运动）- **传动轴：**传递动力的中空钢轴（减轻重量 + 储存转动惯量）- **最终减速** (final drive)：在轮毂内再次减速增扭

效率损失来源：- 伞齿轮啮合损失（每对约 1-2%）- 万向节角度损失（角度越大损失越大，常见 5-15°）- 多级减速累加

总效率 85-92%。

优缺点：- **优点：**几乎免维护、寿命长（密封齿轮箱，几十万 km）、耐候性好 - **缺点：**重（传动轴 + 齿轮箱 + 铸铁壳）、贵、复杂、效率低、维修只能送修

反直觉点：**轴传动不需要链条调整和润滑**——但它内部的**齿轮油 (hypoid gear oil)** 必须按**车型手册更换**。不同车型差异很大，常见范围只能当经验参考，不能给单一周期。**漏油是常见故障**——油封老化、密封垫片漏。

【经验】**老师傅一句话**：轴传动是「为懒人设计」的传动——平时不操心，但漏油和异响一出现就修不动，只能送修。

11.1.16 10.1.12 主要组件与工作机制：从曲轴到后轮

【机制】**初级减速 (gear reduction)**：曲轴 → 一次齿轮减速 ($i \approx 2-3$)，把曲轴转速降到变速箱输入轴合理转速 (来源：☆☆☆)。

【机制】**离合器**：控制动力通断；多片湿式为主；靠摩擦传递扭矩 (来源：☆☆☆)。

【机制】**变速箱**：通过不同齿比组合实现 5-6 个档位；齿比分布几何级数 (来源：☆☆☆)。

【机制】**次级减速 (countershaft)**：变速箱输出轴 → 一次小减速 ($i \approx 1.5-2.5$)，输出到前链轮/前皮带轮/传动轴 (来源：☆☆☆)。

【机制】**最终传动**：链条/皮带/轴传动，把次级减速的输出传到后轮。**总传动比 $\approx$ 初级减速 $\times$ 变速箱档位 $\times$ 次级减速 $\times$ 最终传动** (来源：☆☆☆)。

【机制】**后轮**：接受最终传动输出的旋转，通过轮胎和地面接触产生牵引力 (来源：☆☆☆)。

【经验】**老师傅一句话**：传动链是「曲轴 → 初级 → 离合 → 变速箱 → 次级 → 最终 → 后轮」；每一级都有「减速增扭」的工程目的，整个链决定车的性格。

11.1.17 10.1.13 类型对比与工程取舍

方式	效率	重量	维护	适用
链条	97-98%	轻	需清洁润滑调紧，5000-10000 km 检查	几乎所有摩托车 (来源：☆)
皮带	92-95%	中	几乎免维护，定期检查张紧	哈雷、踏板、巡航 (来源：☆)
轴传动	85-92%	重	换齿轮油为主，周期按车型手册	BMW 部分、少数旅行/ADV (来源：☆)

【机制】**为什么摩托车厂商选链条最多**？链条效率高、成本低、重量轻、可在野外维修。**链条是「没有最好，只有最平衡」的选择**——所有摩托车品类都覆盖。皮带适合特定细分（巡航），轴传动适合特定细分（旅行）。

【机制】**为什么 ADV（探险车）多为链条**？ADV 涉水、过泥、走烂路，皮带的「怕石子」是致命缺点，轴传动的「重」影响越野灵活性。链条虽然需要清洁润滑，但**可维修性最强**——链条断了可以现场接，链轮坏了可以换 (来源：☆)。

【问答】**新手买车选哪种传动**？- 城市通勤 / 跑山 / 偶尔长途：链条（任何车型）- 预算足、只跑铺装、想要少操心：皮带（哈雷类）或轴传动（BMW）- 越野 / 探险 / 复杂路况：**链条是唯一选择**

【经验】**老师傅一句话**：传动方式没有「最好」，只有「适合你的骑行场景」；链条灵活、皮带安静、轴传动耐用——按场景选。

【机制小结】

- 传动系统是「曲轴 → 初级 → 离合 → 变速箱 → 次级 → 最终 → 后轮」的长链；目标是让发动机在 20 倍速域里都工作在合适区间（来源：☆☆☆）。
- 离合器靠摩擦传递扭矩 $T = \mu F_n R$ ；多片湿式为主；半联动是动力「滑动接合」的关键（来源：☆☆☆）。
- 离合器打滑是摩擦力 < 发动机扭矩；油污染、压紧力不够、摩擦片磨损是常见原因（来源：☆☆☆）。
- 手动 / 离心 / 电子三种离合方式各有适用——手动给控制、离心给省事、电子给兼顾（来源：☆☆☆）。
- 齿轮传动 $i = N_2/N_1$, $T_2 = T_1 \times i$ ；档位齿比是几何级数，1 档起步、5/6 档巡航（来源：☆☆☆）。
- 行星齿轮靠锁定不同部件实现不同传动比；汽车 AT 常用，摩托车少见（来源：☆☆☆）。
- 换挡机构是纯机械——脚踏 → 连杆 → 轴 → 拨叉 → 齿轮；启动联锁按车型由空挡、离合、边撑或刹车开关组合判断（来源：☆）。
- 链条传动效率 97-98%；啮合传动而非摩擦；O 形圈链条寿命更长（来源：☆☆☆）。
- 链条磨损是销轴和套筒的接触疲劳 → 间隙增大 → 节距拉长；更换阈值：密封链约 1%、非密封链约 2%（JIS 为 20 节总长 3%），以链条厂家手册为准（来源：☆☆）。
- 皮带传动效率 92-95%；怕石子是命门；适合铺装巡航场景（来源：☆☆☆）。
- 轴传动效率 85-92%；万向节 + 伞齿轮 + 传动轴；最耐用但最重最贵（来源：☆☆☆）。
- 链条、皮带、轴三种传动按场景选——链条万能、皮带安静、轴传动耐用（来源：☆）。

11.2 10.2 链条（核心部件）●●●

11.2.1 10.2.1 链条是什么 ●●●

自行车链条的”加强版”——但更精密、更耐拉。

结构：- 内链节 + 外链节 + 销轴 + 滚子 - 滚子在链轮齿上滚动（不是滑动）- 销轴承受拉力

链条规格：- 摩托车常用：420、428、520、525、530 - **数字越大 = 链条越粗 = 强度越高** - 一般 600cc 以下用 428 或 520 - 600cc 以上用 520 或 525 - 1000cc 以上用 525 或 530

【来源】数据来源等级：☆（你的车用什么链条，看说明书）。

11.2.2 10.2.2 链轮

前链轮（发动机侧）：小链轮，齿数少（一般 13-17 齿）。

后链轮（后轮侧）：大链轮，齿数多（一般 40-50 齿）。

齿数比 = 后链轮齿数 / 前链轮齿数：- 齿数比大 = 起步有力、极速低（**扭矩大**）- 齿数比小 = 起步肉、极速高（**扭矩小**）

改装链轮：- **前链轮小一齿**（如 15→14）：终传比变大，起步/加速更强，极速和巡航经济性通常下降 - **前链轮大一齿**（如 14→15）：终传比变小，巡航转速降低，起步/加速变弱 - **后链轮多齿**：效果类似前链轮小齿；**后链轮少齿**：效果类似前链轮大齿

【经验】老师傅经验：改链轮能明显改变车的性格，但也会影响链条长度、ABS/TC 标定、车速信号和发动机转速。改之前先确认你的车速信号来自前轮、后轮还是变速箱输出轴；来自变速箱/输出轴的车型，改终传比后表显速度可能不准。

11.2.3 10.2.3 链条保养（核心技能 1）●●●

这是车主最常做的传动保养。

保养周期：- 每 500-1000 km 清洁 + 上油一次 - 每 10000-20000 km 检查磨损（链条 + 链轮）

清洁 + 上油步骤：

1. 热车 5 分钟（让油泥软化）
2. 找大撑架起车（** 后轮能自由转动 **）
3. 用链条清洗剂喷全链条
4. 用旧牙刷/链条刷刷洗（去油泥）
5. 等 5 分钟（让清洗剂溶解油泥）
6. 用抹布擦干
7. 转动后轮，检查链条是否还有油泥
8. 重复 2-7 直到干净
9. 喷链条油（** 均匀喷在滚子和销轴上 **）
10. 转动后轮让油渗入
11. 10 分钟后擦掉多余的油（防止甩到衣服上）

⌚ 用时：15-30 分钟【费用】费用：链条油 30-100 元/瓶（一瓶用半年）

【注意】重要：- 不要用 WD-40 当链条油！WD-40 是清洗剂，润滑能力差 - 不要用机油当链条油！机油会被甩得到处都是，还会粘灰 - 不要用黄油（太粘）

【经验】老师傅经验：链条油分类：- 普通链条油（便宜，适合街车）：30-50 元/瓶 - 白蜡基链条油（高端，赛车用）：80-150 元/瓶 - O/X/Z 形圈兼容链条油：必须标明适合密封圈链条，避免伤橡胶密封圈

你家车是什么链条：- 普通链条（无密封圈）：常见于小排量、越野或低成本车型 - O 形圈链条（有橡胶圈）：现代车（更耐用、噪音小）

用错清洗剂或润滑剂可能让密封圈膨胀、开裂或失效。买之前看标签是否写明 O-ring/X-ring safe。

【费用】省钱贴士：自己保养链条每次 30 元，送店里每次 50-100 元。一年保养 10 次，自己干省 200-700 元。

11.2.4 10.2.4 链条调整（核心技能 2）●●●

链条松紧：影响寿命、安全、骑行感受。

链条过松：- 跳齿（突然链轮打掉一齿）- 加速时打滑 - 链条撞击护板（异响）- 链条脱落（危险）

链条过紧：- 链轮轴承加速磨损 - 链条本身磨损加快 - 后轴轴承磨损 - 加速吃力

调整方法：

步骤（左右对称调整）：

1. 查说明书：确认测量位置、载荷条件和标准垂度

- 按说明书要求支车（侧撑、大撑或后轮架，不同车型不同）
 - 松开后轴螺母（一般 27mm 或 30mm）
 - 找到链条调整器（左右各一个，螺丝或螺母）
 - ** 左右对称拧紧 **（让后轮往后移）
 - 每次拧 1/4 圈
 - 左边拧完同样距离后右边再拧
 - 参考后摇臂刻度，必要时用直尺或链条校准工具复核后轮对齐
 - 检查松紧度（见下方）
 - 拧紧后轴螺母（按扭矩，一般 80-120 Nm）
 - 再检查松紧度
 - 检查链条护板是否干涉

链条松紧检查方法：	
方法	步骤
说明书法	按说明书指定位置和支车方式测量，这是唯一可靠标准
垂度法	在前后链轮中间测链条上下自由量；街车常见约 20-35 mm，ADV/越野可能更大
最紧点复查	转动后轮找到链条最紧的位置，在最紧点也必须符合说明书范围

【来源】数据来源等级：☆☆（链条垂度必须按车型说明书测量；20-35 mm 只是常见街车范围）。

【严重警告】严重警告：链条松紧不当是事故隐患！链条脱落 = 后轮失去动力 + 链条可能打伤人。骑前必查。

【经验】老师傅经验：链条调整最常犯的错是”左右不对称”。调完不要只看摇臂刻度，最好复核后轮对齐、刹车盘是否拖滞、链条是否有紧点，低速试骑确认没有跑偏和异常声。

11.2.5 10.2.5 链条磨损检查

- 链条拉伸测量：

 - 清洁链条后，让链条处于正常张紧状态
 - 按说明书指定的节数和拉力测量销轴间距
 - 没有说明书时，只能把测量值当作初筛，不能当报废标准
 - 发现紧点、锈死、密封圈脱落、销轴松旷，通常应更换链条

【来源】数据来源等级：☆☆（链条磨损极限与规格、节数、测量拉力有关，最终按说明书或链条厂家标准）。

链轮磨损检查：

- 看链轮齿形（齿应该对称、齿顶不变尖）
 - 齿尖变尖（如鲨鱼鳍）= 链轮报废

3. 齿顶磨损超过 1/2 齿宽 = 换链轮

【经验】老师傅经验：链条和链轮要同时换。只换链条不换链轮，新链条会被旧链轮的尖齿磨坏。只换链轮不换链条，新链轮齿形和旧链条不匹配。两者总是同时换。

10.2.5.1 链条深度补充（新手必看）●●

链条看着简单——其实门道很多。这一节是老师傅的”扫盲课”。

链条规格识别 链条规格由三个数字组成（如 428、520、525）：

数字	含义
第一位	节距 = 第一位 × 1/8 英寸（4 → 12.7mm、5 → 15.875mm）
后两位	链条内宽（规格代号，数值越大越宽）

常见规格：

规格	节距	宽度	适用
420	12.7mm	6.4mm	小排量（125-250cc）
428	12.7mm	7.9mm	中小排量（250-400cc）
520	15.875mm	6.4mm	主流（400-800cc）
525	15.875mm	7.9mm	中大排量（600-1000cc）
530	15.875mm	9.5mm	大排量（1000cc+）

【来源】数据来源等级：☆☆（基于 ISO 606 标准）。

怎么知道你车用什么规格：1. 看说明书（最权威）2. 看旧链条侧面打印 3. 看链轮齿数 + 速比反推（不推荐）

【注意】换错规格 = 装不上或装上不能骑——必须严格匹配。

链条节数速查●● 每款车的链条节数是固定的——说明书会写。

常见节数范围：

车种	节数范围
小排量街车	100-110 节
中排量街车	110-120 节
大排量街车	120-130 节
ADV	120-140 节
哈雷	130-150 节（更长）

【来源】数据来源等级：☆（具体车型查说明书）。

怎么数节数：

1. 把链条围成一个圈（假设）
 2. 数销轴的数量
 3. 节数 = 销轴数

不同车型节数不同——本田 CB500F = 116 节（举例，AI 训练数据未实时验证）。你的车必须查说明书。

O 形、X 形链条（密封圈类型）●● 这是新手最容易搞错的——O 形 ≠ X 形。

链条密封圈类型：

类型	密封形状	性能	价格	应用
无密封	无	差	极低	老车、越野
O 形圈（经典）	O 形橡胶圈	一般	低	部分老车
X 形圈（改进）	X 形（两个密封唇，密封面更小、寿命更长）	好	中	主流

【注意】 ZJ/FJ/RJ 是 DID 链条连接扣代号（铆接/卡簧），不是密封圈类型，选购零件时别混淆。

【来源】 数据来源等级：★（行业共识）。

怎么分辨： - 看链条销轴和链节之间： - O 形 = 一个圈 - X 形 = 两条交叉的线

更换时： 用什么类型换什么类型——不能混搭——密封性能不同。

【经验】 老师傅经验： 原厂是 X 形就换 X 形——别图便宜换 O 形——密封差寿命短——反而更贵。

链条扣方向（这是老师傅的” 暗语”）● 链条扣（Master Link / Clip Link）有方向——装反了会脱扣。

链条扣方向： - 链条扣的开口端 → 朝链条运动方向的反方向 - 也就是链条往前转 = 扣的开口朝后

为什么： - 链条扣是一个开口卡簧 - 如果开口朝运动方向 = 扣可能被甩开 = 链条断开 - 开口朝反方向 = 扣被压紧 = 不会脱

检查方法：

1. 装好链条扣
 2. 启动发动机
 3. 看链条扣的开口
 4. 应该是” 后” 的方向（不是” 前”）

【严重警告】 严重警告： 链条扣装反 = 高速断链 = 摔车风险——几次就能出事。

【经验】 老师傅经验： 很多新手装链条扣只关心” 装上了没”——不关心方向。这是高速断链的最大原因之一——比链条本身磨损更危险。

链条扣的安装步骤 ●●

1. 把链条两端拉到接近（用链条扣钳）
 2. 链条两端对准（错开 1/2 节）
 3. 穿入链条扣的两根销轴
 4. 装上卡簧（注意方向!）
 5. 检查：链条扣开口朝运动反方向
 6. 用链条扣钳压入（确保销轴到位）
 7. 用手转动链条检查顺滑

链轮齿数计算（这是改装基础） ●● $\text{齿数比} = \text{后链轮齿数} / \text{前链轮齿数}$
齿数比对性能的影响：

齿数比	起步扭矩	极速	油耗
大（如 $45/15 = 3.0$ ）	大（起步强）	低（极速低）	高（费油）
小（如 $40/17 = 2.35$ ）	小（起步肉）	高（极速高）	低（省油）

常见齿数比：

车种	原厂齿数比	特点
街车	2.5-2.8	平衡
运动车	2.3-2.5	极速优先
ADV	2.8-3.2	越野扭矩
哈雷	3.0+	扭矩优先

改装齿数比：

改装	效果
前链轮小 1 齿（如 15→14）	终传比变大，起步/加速更强，极速和巡航经济性通常下降
前链轮大 1 齿（如 14→15）	终传比变小，巡航转速降低，起步/加速变弱
后链轮多 1 齿	类似前链轮小齿，但变化幅度通常更小
后链轮少 1 齿	类似前链轮大齿，但变化幅度通常更小

【注意】**改装注意：**改齿比可能影响速度表、里程表、ABS/TC 工作逻辑和链条长度。车速信号来自前轮的车型影响较小；来自后轮或变速箱输出轴的车型必须特别核对。

链轮和链条寿命关系 链条和链轮是互相磨合的一组零件。如果链条已经明显拉长、链轮齿形变尖或出现紧点，通常应链条、前链轮、后链轮成套更换。

【经验】**老师傅经验：**链条 + 链轮尽量成套换。只换其中一个，旧件会加速磨损新件，最后省不了钱。

链条扣钳的正确使用 • 链条扣钳 = 装/拆链条扣的专用工具。

用法：

1. 把钳的"凸头"对准链条扣销轴
 2. 旋转手柄
 3. 销轴被压入（装）或顶出（拆）
 4. 不要用力过猛（会断销轴）

【注意】没有链条扣钳怎么办： - 用尖嘴钳（能装但危险） - 用锤子 + 冲子（老方法） - 送修（最稳妥）

链条油的选择 •• 链条油 = 专用润滑油——不是 WD-40——不是机油。

链条油分类：

类型	特点	价格	适合
普通链条油（喷雾）	便宜、易用	低	街车
白蜡基链条油	持久、附着好	中	山路、运动车
密封圈链条兼容	标明 O/X/Z-ring safe	中	O/X/Z 形圈链条
干性链条油	不沾灰	高	越野

【来源】数据来源等级：☆（行业共识）。

【严重警告】不能用错油： - WD-40 = 清洗剂——润滑能力差 - 机油 = 太稀——被甩干——沾灰——形成油泥 - 黄油 = 太稠——进不去销轴

正品品牌： - WD-40 链条蜡 - Maxima - Bel-Ray - Motul 链条油 - K&N 链条油

链条扣规格速查 •• 链条扣 = 链条的可拆装节——必须匹配链条规格。

链条扣与链条匹配： - 420 链条 = 420 链条扣 - 428 链条 = 428 链条扣 - 520 链条 = 520 链条扣 - ...

【注意】混搭 = 装不上或装上不能骑。

11.2.6 10.2.6 链条更换（进阶技能）

步骤：

1. 准备新链条（型号要对）+ 新链轮（前后都要换）
 2. 准备链条拆装工具（链条扣钳 + 链条切断器）
 3. 松开后轴螺母
 4. 松开链条调整器（让链条最松）
 5. 用链条切断器拆旧链条（或找到链条扣拆开）
 6. 拆下旧链轮（前后都要拆）
 7. 装新链轮（前链轮：注意正反面 + 力矩；后链轮：注意正反面）
 8. 把新链条绕上前后链轮
 9. 用链条扣连接（** 链条扣有方向，开口朝链条运动方向的反方向 **）
 10. 调整链条松紧

11. 拧紧后轴螺母（按扭矩）
12. 检查松紧度
13. 检查左右对称性
14. 上链条油
15. 试骑 + 再检查

【注意】重要：- **链条扣方向**：链条扣的”开口端”朝链条运动方向的反方向，**这样链条运动时扣不会打开** - **前后链轮要同时换**（如果换链条） - **新链条要上油**（出厂可能有防锈油）

【送修】该送修了：- 没链条拆装工具 - 没扭矩扳手（链轮螺丝要扭矩） - 第一次换（建议老手指导）

【费用】省钱贴士：**自己换链条 + 链轮** 200-800 元（看车型）；**送修** 300-1500 元（工时）。**自己干省 100-700 元。**

11.3 10.3 皮带传动

11.3.1 10.3.1 皮带传动详解

结构（来源：☆☆）：

齿形同步带/多楔带最终传动（哈雷类大排量、宝马部分车型）：- 齿形同步带或多楔带 - 前皮带轮（连变速箱输出） - 后皮带轮（连后轮）

踏板车 CVT（不要和最终传动皮带混为一谈）：- **主动变径皮带轮**（普利盘 + 普利珠/滑块） - **从动变径皮带轮**（扭矩凸轮 + 弹簧） - **V 带或钢带** - **离心离合器** - **橡胶 V 带 + 终传齿轮减速箱**（具体结构按车型）

优点：- **安静**（无链条的金属撞击声） - **保养少**（不上链条油，通常无需像链条那样频繁调整） - **寿命按手册和工况判断**（破损、裂纹、缺齿优先于里程）

缺点：- **贵**（一条皮带 500-2000 元） - 传动效率低（92-95%） - 极限工况下会打滑

【来源】数据来源等级：☆（**皮带寿命差异很大，激烈驾驶会减半。**）

11.3.2 10.3.2 皮带检查

检查项目：

1. 齿形磨损（看是否变圆）
2. 表面裂纹（看是否龟裂）
3. 张力（垂度检查）
4. 皮带轮齿（看是否磨损）

11.3.3 10.3.3 皮带更换

步骤（简化）：

1. 松开后轴螺母
2. 松开皮带调整器

3. 拆下旧皮带
4. 检查皮带轮
5. 装新皮带
6. 调整张力
7. 拧紧后轴螺母

【送修】该送修了：皮带更换一般要送修（涉及专用工具和精确张力调整）。

11.4 10.4 轴传动

11.4.1 10.4.1 轴传动详解

结构：- 伞齿轮（变速箱出来）- 万向节（传递动力）- 主减速齿轮（后轮侧）

优点：- 日常保养少 - 寿命极长（10 万 km+）- 不污染（不会甩油）- 适合 ADV 长途骑行

缺点：- 重（10-15 kg）- 贵（坏了维修几千）- 效率低（85-92%）- 传动有噪音（“嗡嗡”声）

11.4.2 10.4.2 轴传动维护

保养内容：- 换齿轮油（按车型手册；常见范围只作经验，不给单一周期）- 检查万向节（看是否漏油）- 检查伞齿轮磨损

【送修】该送修了：轴传动任何问题都送修。自己修不了。

11.5 10.5 离合器

11.5.1 10.5.1 离合器干什么的 ●●

接通/断开发动机和变速箱的动力。

为什么需要离合器：- 起步：发动机转但车不转，需要离合器慢慢接合 - 换挡：换挡时动力要暂时断开 - 紧急停车：要切断动力

11.5.2 10.5.2 离合器类型

1. **湿式多片离合器（主流）：**- 在机油里工作 - 多片离合片（一般 5-9 片）- 散热好、寿命长
 2. **干式单片离合器（少数）：**- 不在机油里 - 单片离合 - 老式车、部分越野车
 3. **自动离心离合器（小排量、踏板车）：**- 靠离心力自动接合 - 没有离合拉杆 - 简单但不可控
- 【来源】数据来源等级：☆（你的车是哪种离合器，看说明书）。

11.5.3 10.5.3 离合器工作原理

手动离合（拉线式）：

[驾驶员捏离合拉杆]

↓

[拉线拉动分离轴承]

↓

[分离轴承压紧压盘]
↓
[离合片分离]
↓
[动力断开]

液压离合（高端车）：

[驾驶员捏离合拉杆]
↓
[主缸产生液压]
↓
[液压油传到副缸]
↓
[副缸推动分离轴承]
↓
[离合片分离]

【经验】老师傅经验：液压离合比拉线离合稳定——拉线会拉伸、磨损，液压不会。但液压离合如果漏油就麻烦了——要修液压系统。高端车都用液压离合。

11.5.4 10.5.4 离合器故障 ●●●

故障	症状	处理
打滑	加油时发动机转但车不加速	调离合线/换离合片
分离不彻底	换挡困难、熄火	调离合线/补液压油/排气
接合不平顺	起步闯动	调离合线/换离合片
异响	离合器有金属声	送修（内部零件磨损）
拉线断了	离合器突然分离不了	换拉线（应急：可以骑回家）

11.5.5 10.5.5 离合器调整（拉线式） ●●●

步骤：

- 找到离合拉线调整器（在拉线中段或手柄端）
- 松开锁紧螺母
- 离合拉线自由行程检查
 - 自由行程过大（太松）：分离不彻底、换挡困难、起步发冲 → 调紧
 - 自由行程过小（太紧）：离合打滑、动力传递不全、烧摩擦片 → 调松
 - 标准自由行程：通常 10-20mm（以车主手册为准）
- 具体调整方法见车主手册或服务指南
- 紧固锁紧螺母

6. 启动测试
7. 检查是否能顺利换挡

【来源】数据来源等级：☆（自由行程 10-20mm 是行业典型值，你的车具体查说明书）。

11.5.6 10.5.6 离合器调整（液压式）

步骤：

1. 检查液压油液位（副缸上有视窗）
2. 不足时补规定油液（看油壶盖/说明书，有些用 DOT 4，有些用矿物油）
3. 检查是否有漏油痕迹
4. 排气（液压系统有气泡会让离合变软）
 - 用专用工具排气（专业）
 - ** 应急 **：可以自己尝试
5. 启动测试

【注意】**严重警告**：液压离合用油必须看油壶盖和维修手册。有些系统用 DOT 4 制动液，有些系统用矿物油，两者不能混用。

11.5.7 10.5.7 离合片更换

症状：- 拉线调整无效（打滑仍然存在）- 离合片磨损到极限

【送修】**该送修了**：湿式多片离合器通常拆离合器侧盖/右曲轴箱盖 + 弹簧 + 压盘即可更换，**不等于曲轴箱大拆**；干式离合器可能需要拆变速箱部分。具体见车主手册。

【费用】**参考价格**：换离合片工时 500-1500 元；零件 200-500 元。总价 700-2000 元。

11.6 10.6 变速箱

11.6.1 10.6.1 变速箱干什么的 ●●

改变发动机输出速比——让起步有力、极速高、爬坡不费力。

原理：不同大小的齿轮组合 = 不同速比。

摩托车变速箱：国际档（1 档在最下，N 在 1-2 之间）或循环档（N-1-2-3-4，继续踩到底后回到 N）。

【问答】**新手问答**：国际档和循环档有什么区别？

答：- **国际档**：1-N-2-3-4-5-6，N 在 1 和 2 之间（大部分摩托车）- **循环档**：N-1-2-3-4，继续踩到底后回到 N，常见于部分小排量弯梁/通勤车；踏板车多为 CVT 无传统挡位（来源：☆）

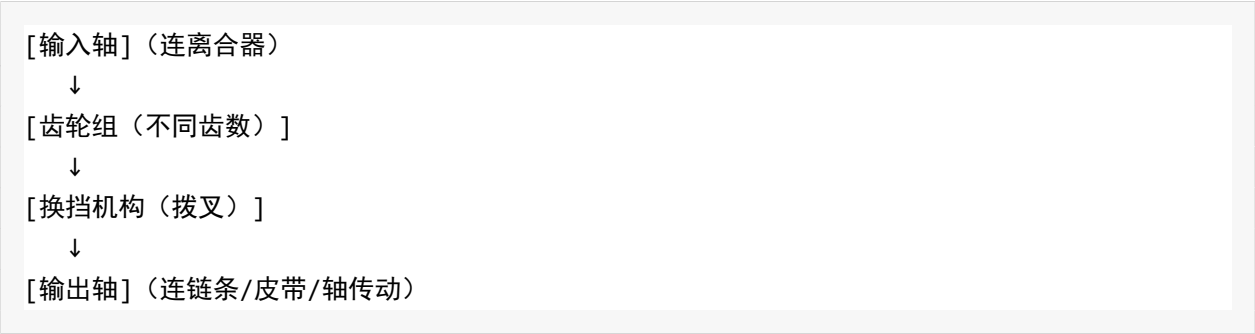
国际档特点：高档降不到空挡（要踩一下进 N）。这是设计的安全特性——避免误入空挡。

11.6.2 10.6.2 常见档位数

- 4 档：老车、小排量
- 5 档：主流

- 6 档：现代车、ADV、运动车
- 7 档：DCT（双离合自动，如本田 DCT）

11.6.3 10.6.3 变速箱结构



11.6.4 10.6.4 变速箱故障 ●●

故障	症状	处理
跳挡	高速时突然降到低档	送修（齿轮磨损）
换挡困难	换挡杆踩不下去/踩不到位	检查离合分离（见 10.5）
异响	换挡时有金属撞击声	送修
漏齿轮油	地上有油	紧固螺丝/换油封
空挡难找	找不到空挡	送修（内部机构磨损）

【送修】该送修了：变速箱内部问题都送修。要拆曲轴箱。

11.6.5 10.6.5 齿轮油更换

先判断你的车有没有单独齿轮油：

- 多数跨骑/街车/仿赛车：发动机、变速箱、湿式离合器共用发动机机油，通常没有单独齿轮油项目
- 踏板车 CVT 终传：常有单独 final gear oil / transmission oil
- 轴传动车型：后牙包/终传通常有单独齿轮油
- 少数独立变速箱车型：按维修手册

周期：只在说明书写明需要更换时执行；常见范围只作经验参考，不给单一周期，以车型手册为准。

步骤：

1. 确认这是独立终传/齿轮箱的放油口，不是发动机机油口

2. 温车后停车，按手册要求支车

3. 容器放到放油螺丝下面
 4. 拧开放油螺丝
 5. 等齿轮油流尽（5-10 分钟）
 6. 装回放油螺丝（带新垫圈，按扭矩）
 7. 从加注口加新齿轮油（** 查说明书容量 **）
 8. 按手册用液位孔、油尺或定量加注确认油量
 9. 试车后检查是否渗漏

【来源】**齿轮油规格**：- 踏板终传、轴传动后牙包、独立变速箱的规格可能不同 - 常见规格包括 SAE 80W-90、75W-90、85W-90，部分车型要求专用油 - 是否用 API GL-4 / GL-5 或厂家专用规格，按说明书

【费用】**省钱贴士**：独立终传齿轮油容量通常不大，但放油螺丝扭矩、垫圈、加注量和油封状态要认真处理。加错油或加错位置，比省下的工时费贵得多。

11.6.6 10.6.6 齿轮油深度补充（新手必看） ●●

齿轮油看着简单，但最容易错在“系统搞混”：发动机机油、湿式离合共用机油、踏板终传油、轴传动后牙包油不是同一个概念。

API GL 等级（这是最关键的） ●●

API GL = **美国石油学会齿轮润滑等级**。它用于齿轮油承载和极压性能分类，不是湿式离合发动机机油标准。

等级	含义	常见用途	摩托车使用原则
GL-4	中等极压性能	手动变速箱、部分终传	手册要求 GL-4 就用 GL-4
GL-5	更高极压性能	差速器、部分终传	手册要求 GL-5 才用 GL-5

【来源】**数据来源等级**：☆☆（基于 API 1560 标准）。

重点：GL-5 什么时候能用 ●●●

GL-5 常用于高负荷齿轮副，例如很多汽车差速器和部分摩托车轴传动后牙包。它不是“越高级越通用”，也不是“摩托车绝对不能用”。

【严重警告】**严重警告**：不要把 GL-5 齿轮油倒进需要 JASO MA/MA1/MA2 发动机机油的湿式离合发动机里。反过来，如果轴传动后牙包手册要求 GL-5，也不要擅自用发动机油替代。

正确原则：- 手册写 GL-5：用符合规格的 GL-5 - 手册写 GL-4：用符合规格的 GL-4 - 手册写厂家专用油：按厂家规格 - 手册没有单独齿轮油项目：不要自己额外加

JASO 等级与齿轮油的关系 ●●●

JASO T 903 标准主要用于摩托车四冲程发动机油，重点是湿式离合兼容性；它不是最终传动齿轮油的通用标准。多数跨骑车发动机、离合器、变速箱共用同一种发动机油；踏板车终传、轴传动终传或独立变速箱是否用齿轮油，要按手册。

等级	含义	离合器兼容性
JASO MA	适合湿式离合的摩擦特性	常见湿式离合车型
JASO MA1	MA 的子分类	按手册
JASO MA2	MA 的子分类，摩擦特性更偏湿式离合需求	按手册
JASO MB	低摩擦/节能取向	常见于不共用湿式离合器的车型或特定踏板车

【来源】数据来源等级：☆☆（基于 JASO T 903 标准）。

【严重警告】严重警告：湿式离合、发动机与变速箱共用机油的车型，通常应使用说明书要求的 JASO MA、MA1 或 MA2 机油。不要把汽车节能机油或不符合手册的低摩擦机油倒进这类发动机。

【经验】老师傅经验：JASO MB 不是“摩托车绝对不能用”，它常见于不共用湿式离合器的踏板车或特定车型。选油只按车型说明书，不按“MA 一定好、MB 一定坏”这种简化口诀。

粘度选择 ●●

齿轮油粘度：

粘度	含义	适合
80W-90	传统齿轮油	老车、通用
75W-90	半合成齿轮油	现代车
85W-90	较常见齿轮油	部分终传/后牙包
厂家专用规格	可能不是常见 SAE 齿轮油标号	按手册

【来源】数据来源等级：☆（行业典型范围，具体你的车查说明书）。

终传齿轮油 vs 发动机机油 ●●●

项目	终传/后牙包齿轮油	湿式离合发动机机油
主要标准	SAE 齿轮油粘度、API GL、厂家规格	SAE 发动机油粘度、API/JASO
用途	独立齿轮副、终传、部分独立变速箱	发动机、共用变速箱、湿式离合
能否互换	不能凭名字互换	不能凭名字互换

【经验】老师傅经验：“反正都是油”是新手最危险的想法。先确认系统，再确认规格，最后确认容量。

齿轮油真假识别 ●●

和机油一样，优先看正规渠道和可验证信息。

识别：- 价格低得不正常 = 假 - 规格和手册要求对不上 = 不能用 - 颜色异常 = 假 - 防伪码扫不出 = 假

齿轮油品牌推荐 •

常见正规品牌:

品牌	特点
壳牌 Advance	主流, 性价比高
美孚	高端
嘉实多	主流
Motul	高端
本田 Pro Honda HP	本田原厂
雅马哈 Yamalube	雅马哈原厂
GS (吉田) / 汤浅	日系
长城	国货

避免: - 规格写不清的”通用”油 - 价格异常低、渠道不明的油 - 只按品牌名买, 不核对粘度/API GL/厂家规格

齿轮油粘度指数 (VI) 与温度

粘度指数 (VI) = 衡量齿轮油粘度随温度变化的稳定性。

VI 值	通俗理解
较低	温度变化时粘度变化较大
较高	温度变化时粘度更稳定

【来源】数据来源等级: ☆ (行业典型范围)。

齿轮油添加剂功能 •

齿轮油添加剂:

添加剂	作用
EP (极压)	高压防烧结
抗磨剂 (ZDDP)	减少磨损
抗氧化剂	延缓氧化
防锈剂	防锈
抗泡剂	防止泡沫
降凝剂	降低凝固点
摩擦改进剂	减少摩擦

【注意】**重点:** EP 添加剂多少不是车主凭感觉判断的。终传齿轮油按 API GL 和厂家规格选; 湿式离合共用机油按说明书指定的 JASO MA、MA1 或 MA2 等要求选。

11.6.7 10.6.7 齿轮油容量速查 •

齿轮油容量因车型不同——说明书会写。

不要按排量估算容量。踏板终传可能只有几百毫升，轴传动后牙包也常是小容量；加多或加少都会出问题。具体容量只看说明书或维修手册。

【注意】重要：- 液位检查 = 主支架/侧支架差别 - 主支架 = 液位低一些 - 侧支架 = 液位高一些 - 按说明书要求 = 正确

11.6.8 10.6.8 齿轮油常见错误 ••

新手最容易犯的错：

- 1. **没有单独齿轮油项目却自己加齿轮油 = 系统搞错**
- 2. **手册要求 GL-4 却用 GL-5，或要求 GL-5 却用 GL-4 = 规格不对**
- 3. **把 JASO 发动机油标准当成终传齿轮油标准 = 标准搞混**
- 4. **加太多齿轮油 = 漏油 + 搅油阻力**
- 5. **加太少齿轮油 = 齿轮磨损 + 过热**
- 6. **不换放油螺丝垫圈 = 漏油**

11.6.9 10.6.9 齿轮油换油周期 •

先按结构分类，不按“街车/运动车/ADV/哈雷”硬套周期：

结构	周期原则
踏板 CVT 终传齿轮箱	按车型手册；常见范围只作经验参考
轴传动后牙包/终传	按车型手册；油量、规格和周期差异很大
独立变速箱/两冲车型	按维修手册确认油品、容量和周期
多数跨骑/街车/仿赛湿式离合车型	发动机、变速箱、湿式离合多共用发动机机油，通常没有单独齿轮油项目

【来源】数据来源等级：☆（你的车具体周期看说明书）。

11.7 10.7 传动系统实战

11.7.1 10.7.1 实战 1：链条清洁 + 上油 •••

（见 10.2.3，15-30 分钟）

11.7.2 10.7.2 实战 2：链条调整 •••

（见 10.2.4，30-60 分钟）

11.7.3 10.7.3 实战 3：离合器调整 ●●

(见 10.5.5, 10-20 分钟)

11.7.4 10.7.4 实战 4：齿轮油更换 ●●

(见 10.6.5, 15-30 分钟)

11.7.5 10.7.5 实战 5：链条 + 链轮更换 (进阶)

(见 10.2.6, 2-4 小时)

11.7.6 10.7.6 实战 6：皮带更换

(见 10.3.3, 送修为主)

11.8 10.8 传动系统故障诊断**11.8.1 10.8.1 案例 1：链条打滑 ●**

症状：加速时发动机转，但车速上不去，链条有”咯噔”声。

原因：1. 链条松 2. 链轮磨损 3. 链条 + 链轮都磨损

诊断：

1. 检查链条松紧（按 10.2.4 方法）
2. 检查链轮齿形（看是否变尖）
3. 测量链条拉伸（按 10.2.5 方法）

处理：- 链条松：调整 - 链轮磨损：换链轮 - 链条 + 链轮都磨损：**都换**

11.8.2 10.8.2 案例 2：离合器打滑 ●

症状：加油时发动机转速上升快，但车速上不去。

诊断：

1. 检查离合器自由行程
2. 检查离合线张力
3. 检查离合片磨损（送修）

处理：- 自由行程不对：调整离合线 - 离合片磨损：送修换离合片

11.8.3 10.8.3 案例 3：换挡困难 ●

诊断：

1. 离合器分离是否彻底（拉到底）
 2. 离合线自由行程是否正确
 3. 换挡杆是否变形
 4. 变速箱油是否变质

处理：- 离合器问题：见 10.5.5 - 换挡杆变形：换换挡杆 - 变速箱油变质：换油

11.8.4 10.8.4 案例 4：起步闯动 •

症状：松离合时车突然窜出去。
原因：- 离合器接合不平顺（离合片磨损/粘）- 链条过松 - 油门控制不熟练
处理：- 离合片磨损：送修 - 链条松：调整 - 油门：练习

11.8.5 10.8.5 案例 5：变速箱漏油 •

诊断：

1. 找到漏点（曲轴箱接缝、油封、螺丝）
 2. 检查油封（一般 3-5 万 km 老化）
 3. 检查螺丝扭矩

处理：- 油封坏：换油封 - 螺丝松：紧固 - 接缝漏：涂密封胶

11.8.6 10.8.6 案例 6：传动异响 •

异响速查表：

异响	可能原因	处理
链条”哗啦哗啦”	链条松/缺油	调紧 + 上油
起步时”咯噔”	链条 + 链轮磨损	都换
加速时”嗡嗡”	皮带/轴传动磨损	送修
换挡时”咯啦”	离合分离不彻底	调离合
怠速”咔咔”	链条松/链轮磨损	检查链条

11.9 10.9 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）

11.9.1 10.9.1 新手必踩的 13 个传动坑 •

链条类：1. **链条只用 WD-40 当油** —— WD-40 是清洗剂，润滑差 2. **用机油当链条油** —— 机油甩得到处都是，还粘灰 3. **链条调整左右不对称** —— 后轮歪了，车跑偏 4. **链条松紧没按说明书** —— 不同车型不同 5. **换链条不换链轮** —— 新链条被旧链轮磨坏 6. **不检查链条护板** —— 链条松了会撞护板

离合器类：7. **离合器打滑继续骑** —— 烧离合片 8. **液压离合用错油** —— DOT 4 系统和矿物油系统不能混用 9. **离合线断了继续骑** —— **危险**（无法控制动力）

变速箱类：10. **空挡滑行下长坡** —— 空挡滑行时发动机怠速运转、机油泵照常工作；真正的风险是**失去发动机制动和动力可控性** 11. **高档低速拖挡** —— 发动机抖动、活塞磨损 12. **不按周期换齿轮油** —— 内部齿轮磨损 13. **把终传齿轮油倒进共用机油的发动机** —— 会造成离合器和润滑问题

【经验】老师傅经验：传动系统的核心是”链条 + 油”。保养得当时整套传动常见 3-5 万 km，维护差时更短（？，以手册为准）。换一次链条 + 链轮要几百元。省一次保养费，赔几次链条钱。

11.9.2 10.9.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 •

- 1. **【维修】链条上油看天气：**干燥天气勤上油，雨天可以少一点
- 2. **【维修】链条清洁用清洗剂：**不要用汽油（会腐蚀 O 形圈）
- 3. **【维修】链条扣开口朝运动反方向：**这样链条运动时扣不会打开
- 4. **【维修】链条调整左右对称：**调完用尺子量两侧张力
- 5. **【维修】链条 + 链轮要同时换：**单换一个等于浪费钱
- 6. **【维修】离合打滑立即修：**继续骑 = 烧离合片（更贵）
- 7. **【维修】液压离合看油壶盖：**DOT 4 和矿物油不能互换
- 8. **【维修】空挡滑行不下长坡：**空挡滑行时发动机怠速运转、机油泵照常工作；真正的风险是失去发动机制动和动力可控性

11.9.3 10.9.3 时间预估的真相 •

项目	老手实际	新手实际
链条清洁 + 上油	10-15 分钟	20-40 分钟
链条调整	10-20 分钟	30-60 分钟
离合线调整	5-10 分钟	15-30 分钟
齿轮油更换	10-15 分钟	30-60 分钟
换链条 + 链轮	1-2 小时	3-5 小时
换离合片（送修）	1-2 小时	-
变速箱维修（送修）	2-4 小时	-

【经验】老师傅经验：第一次换链条 + 链轮，预估 5 小时。链条扣接错、链轮装反、调整器忘记拧——这些都要返工。准备一个下午。

11.9.4 10.9.4 哪些钱不能省 •

工具：- 链条扣钳 + 链条切断器：50-150 元（**不要买 10 元的**）- 链条油：正品 30-100 元/瓶（**不要买杂牌**）- 扭力扳手：200-500 元

零件：- 链条：买正品（DID、RK、EK）—— **不要买”通用”杂牌** - 链轮：买正品（**和链条品牌匹配**）- 离合片：买正品 - 终传/齿轮油：仅在说明书要求独立更换时购买，规格按说明书

送修的智慧：- 离合片更换 → **送修** - 变速箱维修 → **送修** - 轴传动维修 → **送修** - 皮带更换 → **送修**（专用工具）

【费用】省钱贴士：传动系统车主能省钱的部分：- 链条清洁 + 上油：省 200-700 元/年 - 链条调整：省 50-150 元/年 - 离合线调整：省 50-100 元/年 - 齿轮油更换：省 100-300 元/年

一年总计省 400-1250 元。保养得当时整套传动常见 3-5 万 km；维护差时更短（？，以手册为准）。

11.9.5 10.9.5 容易漏的小细节 •

- **【维修】链条护板螺栓：**定期检查松紧
- **【维修】后链轮固定螺丝：**要按扭矩——常见 M8-M10 螺栓约 30-55 Nm，**务必查维修手册**（别与后轴螺母的 80-120 Nm 量级混淆）
- **【维修】前链轮固定螺丝：**要按扭矩
- **【维修】离合线润滑：**每 5000 km 滴几滴油（拉线维护）
- **【维修】换挡杆螺栓：**定期检查（骑车震动会松）

11.9.6 10.9.6 修车前的检查清单 •

- ☐ 看了车型说明书（链条规格、离合线自由行程、齿轮油规格）
- ☐ 准备正品链条油
- ☐ 准备扭力扳手
- ☐ 架起大撑（** 后轮能自由转动 **）
- ☐ 准备容器（接齿轮油）
- ☐ 准备抹布
- ☐ 拍照记录原状态（调整前）
- ☐ 知道" 什么时候该停手送修"

【经验】老师傅经验：传动系统最大的风险是链条断/脱落。骑前必查：- 链条松紧（常见 20-35mm，以手册为准）- 链条油（够不够）- 链轮齿形（有没有变尖）- 链条护板（有没有干涉）

5 分钟的检查 = 一次安全骑行的保证。

11.9.7 10.9.7 进阶学习路径 •

学完本章后想进阶，按这个顺序学：

1. **【入门】**链条清洁 + 上油、链条调整、离合线调整

2. **【基础】**换链条 + 链轮、换齿轮油
3. **【进阶】**换离合片、换离合线
4. **【高级】**变速箱维修、轴承更换
5. **【专业】**曲轴箱大修

【经验】老师傅经验：传动系统的核心是链条。链条保养得当时整套传动常见 3-5 万 km；维护差时更短（？，以手册为准）。链条保养不当，链轮也坏、轴承也坏——一损俱损。从链条开始，认真做。

11.9.8 10.9.8 传动系统维修边界 •

简单判断：链条清洁、链条调整、皮带外观检查和说明书要求的终传油更换可按工具和经验决定；涉及离合器内部、变速箱内部、轴承、油封和异响定位，优先送修。

11.9.9 10.9.9 网络实战案例汇编（来自论坛、技师分享）？

这是从 ADVrider、Reddit、BikeChat 等论坛口径整理的未实时验证案例——给新手看”别人怎么翻车的”。

案例 A：宝马 R1200GS 链条异响

症状：骑 1 万 km 后链条响**踩坑过程：**以为是链条松**可能原因：**链条和链轮都到寿命**处理建议：**链条 + 链轮**同时换 教训：**链条 + 链轮永远同时换——不解释

案例 B：本田 CB500F 链条频繁松

症状：刚调好的链条骑 1000 km 又松**踩坑过程：**以为是后轴螺母没紧**可能原因：**链条已到寿命——销轴磨短**处理建议：**换链条**教训：**链条频繁松 = 链条到寿命

案例 C：雅马哈 MT-07 起步时窜车

症状：1 档起步有闯动**踩坑过程：**以为是离合器问题**可能原因：**链条没上紧——或链轮有毛刺**处理建议：**调链条松紧**教训：**起步窜车 = 先查链条——简单

案例 D：哈雷 Sportster 皮带断裂

症状：骑 2 万 km 皮带断**踩坑过程：**以为保养到位**可能原因：**皮带是消耗品——寿命到了**处理建议：**换皮带（送修为主）**教训：**皮带寿命按手册和工况判断；破损、裂纹、缺齿优先于里程。此案例车型与里程未实时验证，标？。

案例 E：川崎 Ninja 400 链条脱链

症状：骑到一半链条掉下来**踩坑过程：**以为是链条没装好**可能原因：**链条调整器没装到位——或销轴断**处理建议：**重新装链条 + 调整**教训：**链条脱 = 立即停车——不能骑

案例 F：杜卡迪 Monster 单摇臂松动

症状：单摇臂有异响**踩坑过程：**以为是螺丝松**可能原因：**单摇臂轴承磨损 **处理建议：**送修 **教训：**异响 = 送修——别自己开

案例 G：凯旋 Tiger 900 链条上油后粘沙

症状：上完链条油骑 100 km 链条粘满沙**踩坑过程：**以为粘沙只是正常附着**可能原因：**链条油过量或不适合沙尘工况，粘沙会形成磨料**处理建议：**清洁后换更适合工况的干性/越野链条油，减少过量喷涂**教训：**链条油粘沙 = 磨料风险 = 先清洁再换合适油品

案例 H：本田 Africa Twin 链条装反

症状：换完链条后链条紧**踩坑过程：**以为是链条质量问题**可能原因：**链条扣方向装反 **处理建议：**重新装链条扣**教训：**链条扣方向 = 朝运动反方向

案例 I：？未验证车型齿轮油有金属屑

症状：更换独立终传/齿轮箱齿轮油时发现金属屑（多数 SV650 发动机/变速箱共用机油，通常没有独立齿轮油；具体以车主手册为准）**踩坑过程：**以为是齿轮坏**可能原因：**？未验证具体车型；少量细粉可能来自磨合或正常磨损，大片金属屑/碎片不正常**处理建议：**按车主手册确认是否有独立齿轮油项目；金属屑明显、伴随异响或换挡异常时送修**教训：**案例未验证具体车型要标？；多数挡车发动机/变速箱共用机油，不要把“放齿轮油”套到所有车型上

案例 J：本田 NC750X 离合器打滑

症状：加速到 6000 rpm 转速上但车不走**踩坑过程：**以为是火花塞**可能原因：**离合器片磨损 **处理建议：**送修——换离合器片 **教训：**打滑 = 送修——自己不要修

这些案例的共同教训？

新手最常踩的 5 个大坑（基于论坛统计）：1. 链条 + 链轮不同时换 = 新链条被旧链轮磨坏 = 白花钱 2. 不调链条 = 磨损加快 = 寿命减半 3. 链条油用错 = WD-40 没用 = 用专用油 4. 最终传动皮带断裂 = 主要是失去动力，不必然大修发动机；轻则更换皮带，重则皮带碎片卡住或进入变速箱/发动机、传动系统受冲击才可能大修（来源：☆） 5. 不换齿轮油 = 齿轮磨损 = 大修

【经验】老师傅总结：传动系统 = 链条/皮带/齿轮 = 都是消耗品——按周期换——链条 + 链轮同时——不要等坏了再换。

11.10 本章小结

11.10.1 关键技能清单

技能	难度	是否推荐自己干	节省费用
链条清洁 + 上油	●	是（强烈推荐）	200-700 元/年

技能	难度	是否推荐自己干	节省费用
链条调整	●	是	50-150 元/年
离合线调整	●	是	50-100 元/年
齿轮油更换	●	是	100-300 元/年
换链条 + 链轮	●●●	是 (第一次建议老手指导)	200-700 元
换离合片	●●●	否 (送修)	-
变速箱维修	●●●●	否 (送修)	-
轴传动维修	●●●●●	否 (必须送修)	-

11.10.2 学完本章你应该能

- 看懂三种传动方式的工作原理
- 自己保养链条（**车主最常做的保养之一**）
- 自己调整链条松紧
- 自己更换链条 + 链轮（进阶）
- 诊断常见传动故障
- **判断哪些活自己能干，哪些必须送修**
- **不踩本章列出的 13 个坑**
- **会用在 10.9.2 的 8 个诀窍**

11.10.3 下一步学习

- 第 11 章：行走系统
- 第 12 章：制动系统

11.10.4 【注意】关于数据来源的重要声明

本章来源等级按 A01 口径执行：非基本机械原理、非标准条文、未核验车型案例和行业经验统一标 ★ 或 ？；只有明确来自标准、厂家手册或权威第三方资料的内容才保留 ★★/★★★。

用车前：用说明书、厂家官网、Haynes/Clymer 手册至少**两个独立来源**核实关键数据。

11.10.5 重要提醒

传动系统核心是链条保养。保养得当时整套传动常见 3-5 万 km，维护差时更短（？，以手册为准）。离合打滑立即修——继续骑 = 烧离合片（更贵）。维修手册：每种车型都不一样，**必须参考厂家手册。**

信息来源：AI 训练数据（行业通用知识）、DID/RK 链条通用规范、摩托车维修论坛共识。所有具体车型数据**未经厂家官网实时验证，使用前必须查官方维修手册。**

Chapter 12

第 11 章行走系统

新手自查指引：你是修理摩托车的新手吗？ - 车把抖、刹车点头、过坑”咣当”？看 11.0.3
速查表 - 想搞懂前叉、后避震、轮胎？看 11.1-11.3 - 想知道轮胎该不该换？看 11.1、11.6.3
(判断可以自己来；拆装建议送修，需扒胎机 + 动平衡) - 前叉漏油？看 11.2 - 想学老师
傅的实战经验？看 11.7

一句话定位本章：行走系统是摩托车的”腿”——前叉、后避震、轮胎、车轮。**这章大部分是车主能自己做的**（轮胎气压、链条、基础检查），**前叉后避震维修基本送修。**

12.1 11.0 阅读说明

12.1.1 11.0.1 本章结构

- **原理层** (11.1-11.3)：轮胎、前叉、后避震
- **维修技能层** (11.4-11.5)：车轮轴承、轮辋、悬挂调整
- **实战层** (11.6)：行走系统实战
- **经验沉淀层** (11.7)：新手必踩的坑 + 老师傅不外传的诀窍

12.1.2 11.0.2 符号说明

- **【问答】** 新手问答 | **【注意】** 常见误解 | **【严重警告】** 严重警告
- **【维修】** 维修场景 | **【数据】** 数据举例 | **【口诀】** 记忆口诀
- **【步骤】** 操作步骤 | **【费用】** 省钱贴士 | **【送修】** 该送修了
- **【经验】** 老师傅经验 (本章独有的沉淀块)
- **【来源】数据来源等级：**☆☆☆ (通用原理) / ☆☆ (权威第三方通用规范) / ☆ (AI 训练数据, 未实时验证)
- **符号约定：**☆ 标注来源等级 (☆☆☆ 教科书/定律、☆☆ 行业标准、☆ 通用经验、? 存疑); ● 表示重要度

12.1.3 11.0.3 速查表（30 秒定位你的行走问题）

症状 → 最可能的 3 个原因 → 怎么办：

症状	最可能的 3 个原因	怎么办
车把抖	胎压不均/车轮失衡/前叉磨损	检查胎压 + 车轮
高速车把抖	轮胎失衡/前轴承坏	立即停车！ 检查车轮
刹车点头	前叉太软/刹车太急/载重太靠前	调整前叉预载
过坑”咣当”	后避震太软/老化	调整预载或换避震
前叉漏油	油封老化/叉杆划伤	换油封
后避震漏油	密封圈坏	送修 （一体化结构）
轮胎鼓包	撞击/老化/胎压过高	立即换轮胎
轮胎慢漏气	慢漏气/气门嘴坏/轮辋变形	检查胎压、查漏点
胎噪大	胎面磨光/胎压不对	换轮胎/调整胎压
车轮轴承异响	轴承坏/缺油	换轴承
车跑偏	胎压不均/前叉变形/车架变形	检查胎压 + 前叉
雨天侧滑	轮胎磨光/胎纹太浅	换轮胎

12.1.4 11.0.4 学完本章你将能

- 看懂前叉、后避震的工作原理
- 自己检查轮胎（**骑前必查**）
- 自己判断轮胎该不该换（**判断可以自己来；拆装建议送修，需扒胎机 + 动平衡**）
- 自己调整前叉预载
- 自己换车轮轴承（基础）
- 诊断常见行走故障
- **判断哪些活自己能干，哪些必须送修**

12.1.5 11.1.1 行走系统原理层：系统功能与设计目标

摩托车行走系统（chassis+wheel+tyre+brake+ABS，刹车和 ABS 在第 12 章讲）是**唯一与地面接触的部件群**——轮胎、前叉、后避震、车轮——共同决定了摩托车的**操控性、舒适性、安全性**（来源：☆☆☆）。

【机制】**设计目标 1：把路面作用力精确传到车架。**摩托车在骑行中受三类路面作用力：**驱动力**（后轮推车向前）、**制动力**（刹车让车减速）、**转向力**（前轮侧向力让车转向）。**这些力都通过轮胎 → 车轮 → 悬挂 → 车架的路径传递。**行走系统的任务就是**尽可能精确、可控、即时地传递这些力**（来源：☆☆☆）。

【机制】**设计目标 2：吸收路面冲击，保护骑手和车架。**路面不可能绝对平整——坑洼、接缝、碎石都会产生高频冲击。**悬挂系统（弹簧 + 阻尼）的任务是吸收这些冲击**，让骑手不感到颠簸、车架不受冲击疲劳。**弹簧储能、阻尼耗能**——这是悬挂的核心物理机制（来源：☆☆☆）。

【机制】**设计目标 3：维持轮胎与地面的接触。**摩托车的所有性能（加速、刹车、转向）都通过**轮胎与地面的接触**实现。**接触面积、接触压力、接触时间**直接决定性能极限。**悬挂的设计要让轮胎在各种工况下都「贴地」**——跳起来就丢牵引力（来源：☆☆☆）。

【问答】**为什么摩托车悬挂比汽车硬？**摩托车轮胎接触面积小，路面对轮胎的扰动更直接；摩托车过弯倾角主要由**速度、转弯半径、重力和向心力**的关系决定，不是汽车式「车身侧倾越小越好」逻辑。悬挂过软的风险更多是**几何变化过大、触底、支撑不足、阻尼不足**，导致轮胎贴地和姿态控制变差；太硬又会让路面冲击直接传到手和屁股。这才是摩托车悬挂调校的核心矛盾（来源：☆）。

【经验】**老师傅一句话：**行走系统不是「轮子 + 减震」那么简单——它要在「精确传力」「吸收冲击」「维持贴地」三个目标间走钢丝；任何一项过弱都会出大事。

12.1.6 11.1.2 核心物理原理一：轮胎抓地力的粘附与滞后

【机制】摩托车轮胎和地面的摩擦**不只来自经典摩擦系数 μN** ——橡胶胎面的真实抓地力来自**两种机理叠加**（来源：☆☆☆）：

1. **粘附 (adhesion)：**胎面橡胶分子和地面分子间的范德华力。**取决于胎面材质、温度、压力、接触时间。**这是「胶皮能贴住东西」的物理基础。
2. **滞后 (hysteresis)：**胎面在接触区被压缩、滑过、微变形——**橡胶分子链被反复拉伸释放，能量变成热。**这个「内摩擦」消耗了动能，等效于摩擦力。**温度升高、橡胶越软、变形越大，滞后效应越强。**

安全边界：湿地通常**显著降低抓地**（粘着系数下降）。特别提醒：**光头胎 (slick) 在湿地反而更差**——它没有排水沟；赛道湿地用的是带深花纹的**雨胎**，不是光头胎。**普通道路湿地绝不应理解为更抓地**——雨天骑慢，留更大制动距离（来源：☆☆）。

滑移率 (slip ratio) 是描述轮胎抓地状态的关键参数：

$$s = (v_{\text{wheel}} - v_{\text{vehicle}}) / \max(v_{\text{wheel}}, v_{\text{vehicle}})$$

- $s = 0$ ：纯滚动（自由滚）
- $s = 0.10-0.15$ ：**最大抓地（峰值）区间**（急加速/急刹车）
- $s > 0.20$ ：抓地下降，接近抱死
- $s = 1.0$ ：纯滑动（抱死）

摩托车轮胎在滑移率约 10-15% (0.10-0.15) 时**纵向力最大**；超过 20% 后抓地下降，逐渐接近抱死。ABS 通过高频点刹把滑移率**维持在 10-20% 附近**，让轮胎工作在最大抓地附近，而不是放任到 0.30（来源：☆☆）。

【经验】**老师傅一句话：**轮胎抓地不是「摩擦力」两个字能说清的——是粘附 + 滞后两个机理；普通道路湿地通常更滑，雨天要降低速度、放大车距和制动距离。

12.1.7 11.1.3 核心物理原理二：轮胎结构与帘布层

【机制】摩托车轮胎是多层复合结构（来源：☆☆☆）：

[胎面 Tread]	← 和地面接触，橡胶层
[带束层 Belt]	← 钢带或尼龙带，限制周向伸长
[帘布层 Ply]	← 尼龙/聚酯/人造丝帘线，承受气压
[胎侧 Sidewall]	← 橡胶 + 帘布层，弯曲变形区
[胎圈 Bead]	← 钢丝圈，把轮胎锁在轮辋上
[内胎/无内胎]	← Tubeless 主流

带束层方向：- **斜交轮胎** (bias-ply)：帘线斜向交叉。早年主流，胎壁厚、耐用，但高速稳定性差。- **子午线轮胎** (radial)：帘线径向（从胎圈到胎圈）。**现代摩托车主流**——胎壁软（舒适）、接地面积大（抓地好）、高速稳定。

反直觉点：子午线轮胎的胎壁看起来很软很弱——其实它的强度来自**带束层**（钢带）。胎壁的「软」是设计故意——让它在转弯时**侧向变形吸收路面起伏**。

【机制】胎压对接触印迹的影响：- **正常胎压：**接触印迹通常是**近似椭圆/长椭圆**，接地面积和压力分布处于设计范围 - **过高胎压：**接触印迹变小，**中心压力偏大**，抓地面积下降，中心磨损加快 - **过低胎压：**接触印迹过长，**胎肩负荷增加**，胎壁屈曲和发热增加，转向重、磨损快、操控钝 - **严重过低：**胎壁屈曲变形、**脱圈**（胎圈从轮辋脱出）、**爆胎**

正确胎压的核心原则：让接触印迹在**正常骑姿和负载下处于厂家设计范围**——具体数值以车主手册为准（来源：☆☆☆，**胎压数据 ☆，必须查手册**）。

【经验】老师傅一句话：胎压不是「数字对了就行」，是「接触印迹对不对」；太高抓地变差，太低转向变重又爆胎。

12.1.8 11.1.4 核心物理原理三：滑水现象与临界速度

【机制】雨天骑车最危险的物理现象是**滑水 (hydroplaning)**——轮胎在积水路面高速行驶时，**水膜把轮胎和地面隔开**，抓地力瞬间归零（来源：☆☆☆）。

滑水的物理过程：1. 轮胎高速碾过积水区 2. 轮胎花纹有**排水能力**——把水从接触区挤出去 3. 当速度过高或积水过深，**排水能力跟不上**——水堆积在接触区前缘 4. 水形成楔形，**水压顶起轮胎** 5. 轮胎**完全离地**——骑手感觉「车飘了」

临界滑水速度（经验公式）：

$$v(\text{km/h}) \approx 6.3 \times \sqrt{P(\text{kPa})}$$

其中 v 是临界滑水速度， P 是胎压。该公式由 NASA/Horne 公式（源于航空斜交胎）换算而来。

举例：胎压 250 kPa (2.5 bar)， $v \approx 6.3 \times \sqrt{250} \approx 100 \text{ km/h}$ ；子午胎再低约 27%（约 73 km/h），摩托圆弧胎面适用性更差。**结论是雨天必须减速，不要记具体数字**（来源：☆☆，实际取决于花纹深度、积水深度）。

反直觉点：**光头胎 (slick)** 在湿地比花纹胎差——光头胎无排水沟，水无处可去。**花纹胎湿地抓地好**——花纹沟是排水通道。**光头胎干地抓地最强**——没有花纹破坏接触面积。

【经验】老师傅一句话：雨天高速像踩在冰上——不是因为水「滑」，是水把轮胎「顶起来」了；花纹是排水沟，没花纹的高速湿胎就是滑水漂移。

12.1.9 11.1.5 核心物理原理四：前叉的工作原理

【机制】前叉 (front fork) = **弹簧 + 阻尼 + 导向**——**承重、缓冲、转向**三大功能合一 (来源：☆☆☆)。

基本力学：- **静载荷**：车重 + 骑手重 + 前轴负载分配 → 前叉压缩到平衡位置 - **动载荷**：路面冲击 → 前叉**压缩行程**吸收 → 弹簧储能 - **回弹**：弹簧释放 → 阻尼把能量变热耗散 → 防止「无限弹跳」

伸缩式 (telescopic) 前叉 (摩托车主流)：- **两根套管**：外管 (接车架)、内管 (接前轴) - 内管在外管内上下滑动 - 内部有：**弹簧** (线性或渐进) + **阻尼器** (油 + 节流孔)

倒置式 (inverted) 前叉：- 外管粗且固定在车架上端，内管较细并连接前轴 (与伸缩式相反) - 优势：刚性高 (粗外管受力)、簧下质量小 (下端细内管较轻) - 常见于运动车

关键概念：- **行程 (travel)**：前叉能压缩的总长度，常见 100-200 mm - **阻尼系数**：压缩阻尼 + 回弹阻尼，分别控制压缩和回弹速度 - **预载 (preload)**：弹簧的初始压缩量，决定前叉「软硬基线」 - **液压油粘度**：阻尼的关键因素，**冬天油变稠阻尼变大** (这是为什么冬天车「硬」)

反直觉点：**前叉越软不一定越舒适**。太软的车在过弯或重刹时前叉压缩到底，**减震器触底后没有缓冲**——冲击直接传到手。弹簧的任务是**储存并释放冲击能**，阻尼把部分运动能量转为热，轮胎也承担高频滤波；不要用固定百分比理解前叉「吸能」(来源：☆)。

【经验】**老师傅一句话**：前叉不是「越软越舒服」也不是「越硬越运动」——是「在常用工况内能吸能、回弹可控」才好；调前叉是师傅活，新手别乱调。

12.1.10 11.1.6 核心物理原理五：阻尼的物理——粘性阻尼与速度平方

【机制】前叉阻尼 (damping) 的物理本质是**粘性阻尼**——油液通过节流孔时受到阻力，**阻力大小和油液流速相关** (来源：☆☆☆)。

基本公式：

$$F_{\text{damping}} = c \times v^n$$

其中：- F_{damping} ：阻尼力 (N) - c ：阻尼系数 ($\text{N}\cdot\text{s}/\text{m}$ 或 $\text{N}\cdot\text{s}^2/\text{m}^2$) - v ：阻尼器活塞相对运动速度 (m/s) - n ：指数 (1 = 线性阻尼, 2 = 速度平方阻尼)

两种阻尼特性：- **线性阻尼** ($n=1$)：低速阻尼小、高速阻尼大。**城市骑行舒适**。- **速度平方阻尼** ($n=2$)：低速阻尼极小、高速阻尼暴涨。**赛道骑行稳定**，但低速会有「不够紧实」的感觉。

压缩阻尼 vs 回弹阻尼：- **压缩阻尼**：控制前叉压缩速度 (吸收冲击的速度) - **回弹阻尼**：控制前叉回弹速度 (防止过度回弹导致二次冲击) - **两者独立可调**——常见：压缩阻尼小 (吸收冲击)，回弹阻尼大 (控制回弹)

反直觉点：**阻尼不是「越大越好」**。阻尼太大 → 前叉不灵活 → 路面起伏传递不上去 → 轮胎**不能贴地**。**优秀的阻尼是「刚好压住弹簧」**——既不软塌也不死硬。

【经验】**老师傅一句话**：阻尼是「压住弹簧」的力量，不是「锁死弹簧」的力量；调太大是「高级的烂路感」。

12.1.11 11.1.7 核心物理原理六：油-气平衡式 (cartridge) 前叉

【机制】现代中高端前叉**不再是简单的弹簧 + 油阻尼**——而是用 **cartridge (插入式芯)** 结构 (来源：☆☆☆)。

基本原理：- cartridge (筒式前叉) 的核心是**独立油路 + 阀系**，压缩油和回弹油分别通过对应阀系节流 - **空气弹簧**来自内管上方的空气室 (部分车型可用气泵打气调整)，前叉越压缩，空气压力越

大，**弹簧越硬** - 油路提供**精确阻尼**——压缩阻尼和回弹阻尼可以分开设计、分开调节

优势：- **渐进弹簧**：低速压缩软（舒适），高速压缩硬（防触底）- **独立阻尼**：压缩阻尼和回弹阻尼完全独立可调 - **可调性**：阀系、油面高度、预载和部分车型的气压都能影响支撑和阻尼表现；气体也会**随温度改变压力**，热胀冷缩是空气弹簧的特性，不是「不膨胀」

高端版（Öhlins、Showa BPF、Kayaba）：- Showa Balance Free：重点是**阻尼压力平衡 + 外置/独立阻尼回路**，不等于取消主弹簧；是否有钢簧要看具体型号（来源：★）- **电子控制**：电磁阀实时调阻尼（如 Ducati Skyhook Suspension、Aprilia APRC）

反直觉点：**气压不是「主弹簧」**——气压是**辅助弹簧**（主弹簧还是钢簧或油压柱）。气压的存在让前叉在**行程末端**变得很硬（防触底），而在**行程中段**保持软（舒适）。这是渐进特性的来源。

【经验】**老师傅一句话**：cartridge 前叉的关键不是「氮气气室」，而是独立油路和阀系；空气室提供末端渐进支撑，但气压会随温度变化，调校要按手册来（来源：★★）。

12.1.12 11.1.8 核心物理原理七：后避震——单枪、连杆、阻尼

【机制】后避震（rear shock）结构与前叉不同——通常只有一个减震器（**单枪 monoshock**），通过**连杆机构**（linkage）和**摇臂**（swingarm）把后轮和减震器连起来（来源：★★★）。

单枪后避震的优势：- **左右车轮共一个减震器**——重心集中 - **布置灵活**——可以放在车架中央（运动车）或下方（巡航车）- **连杆机构提供杠杆比**——后轮较大的位移通过摇臂/连杆变成减震器**较小行程** - **渐进特性**——杠杆比随行程变化，形成非线性的渐进支撑；摩托车后轮行程通常大于避震器行程（来源：★）

连杆机构：- 摇臂后端接后轮轴 - 摇臂中段通过连杆接减震器下端 - 减震器上端接车架 - 连杆几何（杠杆比曲线）决定**避震器对路面的响应特性**

单枪 vs 双枪（twin shock）：- **单枪**：单减震器 + 连杆；现代主流（更好的渐进特性、重量轻）- **双枪**：两个减震器分别装在摇臂两侧；老车/复古车常见；**无连杆**（杠杆比恒定，阻尼调校受限）

反直觉点：**连杆机构不是「传力」那么简单**——它的**杠杆比曲线**是后避震特性的核心。**连杆几何变了，骑乘感受可以完全不一样**。很多改装店调后避震就是换不同几何的连杆。

【经验】**老师傅一句话**：单枪后避震的连杆不是「机械连接」是「几何调校器」——换连杆 = 换性格。

12.1.13 11.1.9 核心物理原理八：簧载质量与非簧载质量

【机制】摩托车重量分两类（来源：★★★）：

- **簧载质量**（sprung mass）：由弹簧支撑的重量——车架、骑手、发动机、油箱、座椅等
- **非簧载质量**（unsprung mass）：不被弹簧支撑的重量——车轮、轮胎、刹车盘、卡钳（部分）、前叉下端/摇臂后端

簧载质量 vs 非簧载质量的工程意义：- 非簧载质量越大，悬挂对路面冲击的响应越**迟钝**（惯量大）- 非簧载质量越大，轮胎**贴地性越差**（路面起伏把轮胎弹离地面的概率大）

反直觉点：**倒置前叉不是把更重的粗管放到车轮端**——它把粗外管固定在车架上端，把较轻的细内管放在前轴端。这样既提高弯曲刚性，又降低非簧载质量；代价是结构更复杂、成本更高。

实操建议：- 减非簧载质量：换锻造轮毂（比铸造轻 20-30%）、换轻量化刹车盘 - 减簧载质量：减车架重量、减电池重量、减整流罩重量 - **优先减非簧载质量**——对操控的影响大得多

【经验】老师傅一句话：减重先减非簧载，簧上减 1kg 顶不上非簧载减 0.5kg。

12.1.14 11.1.10 核心物理原理九：轮胎动平衡的物理

【机制】轮胎 + 轮辋的**重量分布不可能绝对均匀**——总有某个方向偏重。**不平衡**会让车轮在旋转时产生**离心力波动**（来源：☆☆☆）。

两种不平衡：- **静不平衡** (static imbalance)：重心偏离旋转轴线，车轮会停在偏重点向下的位置 - **偶不平衡** (couple imbalance)：重心在轴线上但左右分布不均——车轮**不会**停在特定位置，但转动时会有摆动

动平衡校正：- 把车轮放在动平衡机上 - 机器让车轮旋转，**测量哪个角度需要补偿** - 在补偿点对侧贴**平衡块**（铅或锌合金小片）- 平衡块质量有 5g、10g、15g、20g、25g 等规格

反直觉点：平衡块贴在哪里不重要，**关键是贴在「需要补偿的角度」**。动平衡机的屏幕会精确告诉你贴哪里、贴多重。

不平衡的物理表现：- 高速时**车把抖**（前轮）或**车身抖**（后轮）- 抖动频率主要等于车轮转频；不平衡量越大，抖动力幅值越大 - 抖到一定程度骑手会**疲劳、看不清前方**——**严重安全隐患**

实操要点：- **新轮胎必须平衡**——出厂已经有内嵌平衡块，但**换位或换装后要重新平衡** - 平衡块丢失必须补 - 补胎后**必须重新平衡**（修补位置改变重量分布）

【经验】老师傅一句话：动平衡不是「差不多就行」——离心力要按 $F = m \times \omega^2 \times r$ 估算（ ω 为角速度， r 为半径，来源：☆☆☆）。例如半径约 0.3 m 的车轮在 100 km/h 时，5 g 不平衡约产生 12.9 N、也就是约 1.3 kgf 的周期性离心力波动，**足以让车把反复抖动**。

12.1.15 11.1.11 核心物理原理十：车轮转动的陀螺效应

【机制】旋转的车轮有**陀螺效应** (gyroscopic effect) ——快速旋转的物体有**保持旋转轴方向**的物理倾向（来源：☆☆☆）。

陀螺力矩公式：

$$T = I \times \omega \times \Omega$$

其中：- T ：陀螺力矩 (N·m) - I ：转动惯量 ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$) - ω ：车轮自转角速度 (rad/s) - Ω ：转向角速度 (rad/s，车把转动快慢)

对摩托车的影响：- **高速稳定：**陀螺效应让前轮在颠簸下仍保持「指向前方」——**不容易摔倒** - **低速稳定性小：**低速时陀螺效应小，车把不是因陀螺效应「变重」，而是需要更多平衡输入 - **高速变向更费力：**高速时陀螺力矩更大，快速改变方向更费力，所以高速不要猛打把 - **事故率分布：**摩托车**低速摔车比高速多**——**不是因为高速安全**，是因为低速的稳定性全靠骑手主动控制

反直觉点：陀螺效应不是「扶稳」的全部——它是车手转向输入和车把角度变化的「阻力」。高速急转向要克服陀螺力矩（推车把费力），高速直行稳定性好（陀螺保持轴向）。

轻量化轮毂的优势：- 转动惯量 I 小 - 同样角速度 ω 下，陀螺力矩小 - **转向更轻**（高速变向响应快）

【经验】老师傅一句话：陀螺效应是双刃剑——高速有助稳定，低速稳定作用小，主要靠骑手平衡输入，不是「帮倒忙」；轻量化轮毂减转动惯量，转向响应提升一档（来源：☆☆☆）。

12.1.16 11.1.12 主要组件与工作机制：从路面到车架

- 【机制】**轮胎**：唯一与地面接触的部件。传递牵引力、制动力、转向力；吸收路面高频振动（来源：☆☆☆）。
- 【机制】**车轮**：支撑轮胎、提供旋转轴线。**轮辋**（rim）固定轮胎，**辐条或铸造**结构连接轮毂和轮辋（来源：☆☆☆）。
- 【机制】**前叉**：前轮的悬挂和导向结构。承重、缓冲、转向**三合一**（来源：☆☆☆）。
- 【机制】**后避震**：后轮的悬挂结构。吸收路面冲击、维持轮胎贴地（来源：☆☆☆）。
- 【机制】**后摇臂**（swingarm）：后轮的横向定位结构。**让后轮在纵向（前后）能跳动，横向不能偏**（来源：☆☆☆）。
- 【机制】**转向柱**（steering stem）：前叉和车架的连接结构。**让前叉能左右转动**，连接骑手车把输入和前轮方向（来源：☆☆☆）。
- 【经验】**老师傅一句话**：行走系统每个部件有明确任务——轮胎接地、车轮旋转、前叉承重缓冲+转向、后避震缓冲、摇臂横向定位、转向柱传力；出故障就按这个链条查。

12.1.17 11.1.13 悬挂几何：rake、trail、offset、轴距

- 【机制】悬挂和转向几何决定摩托车的稳定性、转向轻重和反馈，关键参数要和第 14 章车架几何一起理解（来源：☆）。
- **拖曳距（trail）**：前轮接地点到转向轴延长线与地面交点之间的距离。拖曳距通常越大，自稳定性越强，但转向更重；拖曳距过小会让车更灵活，也可能更神经质。
 - **前伸距/主销后倾角（rake）**：转向轴相对垂直方向的后倾角。它和前轮半径、前叉长度、offset 一起影响 trail。
 - **offset（前叉偏移）**：前轴相对转向轴的偏移量。offset 改变会直接影响 trail，不能只看轴距判断操控。
 - **轴距（wheelbase）**：前后轮轴距。轴距长通常直线稳定性更好、转向更慢；轴距短通常转向更快，但高速稳定余量更少。

维修判断时优先看厂家给出的 rake/trail/offset/轴距标称值；换前叉、改三角台、换轮径、改避震高度都会改变几何，具体机理参见 CH14 车架几何（来源：☆）。

12.1.18 11.1.14 类型对比与工程取舍

部件	类型	优点	缺点	适用
轮胎	街胎	寿命长、湿地好、干地够用	极限不如运动胎	街车主力（来源：☆）
轮胎	运动胎	极限高、干地强	寿命短、雨天差	赛道、运动街车（来源：☆）

部件	类型	优点	缺点	适用
轮胎	越野胎	越野脱困	铺装路抓地差	越野车（来源：★）
轮胎	全地形胎	越野 + 铺装平衡	都不极致	ADV（来源：★）
前叉	伸缩式	结构简单、维护方便、便宜	刚性比倒置差	绝大多数摩托车（来源：★）
前叉	倒置式	刚性高、簧下质量小	结构复杂、贵	运动车、高端车（来源：★）
后避震	单枪	重心集中、渐进特性好	调校复杂、贵	几乎所有现代车（来源：★）
后避震	双枪	结构简单、复古风格	无连杆、特性受限	复古车、巡航（来源：★）

【机制】为什么 ADV 选全地形胎不选越野胎？ADV 多数时间在铺装路长途骑行，**越野花纹在铺装路抓地差、磨损快、噪声大**。全地形胎的中间花纹 + 两侧街胎设计是**铺装为主 + 偶尔越野**的最佳平衡。

【机制】为什么运动车都选倒置前叉？运动车过弯时前叉受**巨大侧向力**，需要**更高的弯曲刚性**。倒置前叉把更粗、更重的外管固定在车架上端，提升前叉上部受力刚性；下端连接前轴的是较轻的内管，有利于降低簧下质量。它的代价主要是成本和维护复杂度，**刚性 + 簧下质量**才是关键取舍。

【问答】新手改行走系统，先改什么？答：**不推荐新手先改行走系统**。原厂行走系统是厂家平衡的结果。新手改车常换「高抓地轮胎」「倒置前叉」「锻造轮毂」——结果：- 换了运动胎，雨天更容易摔 - 换了硬悬挂，过坑颠簸难受 - 换了轻量化轮毂，原厂刹车可能配不上

真想提升性能，先把基础保养做好（胎压正确、链条润滑调紧、刹车片厚度够），这些比改件有效得多（来源：★）。

【经验】**老师傅一句话**：行走系统不是「越贵越好」——原厂平衡是综合最优；新手改车常把平衡改成单点优化，结果丢了其他维度。

【机制小结】

- 行走系统是「轮胎 → 车轮 → 悬挂 → 车架」的力学传递链；要同时管传力、缓冲、贴地三件事（来源：★★★）。
- 轮胎抓地力是粘附 + 滞后两种机理叠加；普通道路湿地通常显著降低抓地，slick 湿地优势只适用于赛道湿胎、特定温度和排水条件（来源：★★）。
- 子午线轮胎用带束层限制周向伸长，胎壁软、接地大、高速稳；现代摩托车主流（来源：★★★）。
- 胎压通过接触印迹形状影响操控；太高抓地差、太低转向重且易爆（来源：★★★）。
- 滑水是水膜把轮胎顶离地面；临界速度 $v_c(\text{km/h}) \approx 6.3\sqrt{P(\text{kPa})}$ ；花纹是排水沟；结论：雨天必须减速，不要记具体数字（来源：★★）。
- 前叉 = 弹簧 + 阻尼 + 导向；伸缩式主流，倒置式刚性高（来源：★★★）。

- 阻尼 $F = cv^n$; 线性 vs 速度平方; 压缩/回弹独立 (来源: ☆☆☆)。
- cartridge 前叉的核心是独立油路和阀系; 空气室提供渐进弹簧特性, 气压会随温度改变 (来源: ☆☆)。
- 后避震单枪 + 连杆; 连杆几何决定杠杆比曲线 (来源: ☆☆☆)。
- 悬挂几何包括 rake/trail/offset/轴距; 拖曳距和 offset 会明显影响稳定性与转向轻重, 参 CH14 车架几何 (来源: ☆)。
- 簧载/非簧载质量划分; 减非簧载对操控影响大 (来源: ☆☆☆)。
- 动平衡是消除车轮旋转时的离心力波动; 5 g 不平衡在 100 km/h、0.3 m 半径车轮上约产生 12.9 N (约 1.3 kgf) 的周期性离心力 (来源: ☆☆☆)。
- 陀螺效应低速稳定性小、需要更多平衡输入; 高速陀螺力矩让快速变向更费力, 轻量化轮毂减转动惯量提升响应 (来源: ☆)。

12.2 11.2 前叉 (核心部件)

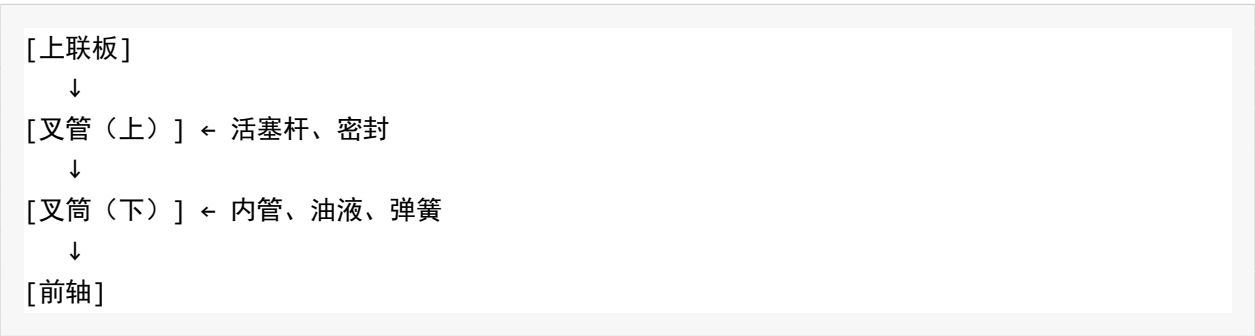
12.2.1 11.2.1 前叉干什么的 ●●

支撑前轮 + 缓冲路面冲击 + 转向。

12.2.2 11.2.2 前叉类型

- 1. **传统正立叉** (Conventional Forks): - 叉管在上, 叉筒在下 - 结构简单、维护方便 - 街车主力
- 2. **倒立叉** (USD, Up-Side-Down): - 叉筒在上, 叉管在下 - 刚性好、簧下质量小 - 运动车、ADV
- 3. **非常规前悬挂/单边前悬挂**: - 少数踏板或特殊车型使用 - 不要和**单摇臂后悬挂**混淆; 常规前叉类型仍以正立叉、倒立叉为主 (来源: ☆)

12.2.3 11.2.3 前叉结构



核心部件: - **弹簧:** 缓冲冲击 - **阻尼油/气:** 吸收振动 - **油封:** 防止漏油 - **防尘封:** 防止灰尘进叉管

12.2.4 11.2.4 前叉漏油（核心故障）●●●

症状：前叉下端有油渍。

原因：1. **油封老化**（最常见）2. **叉管划伤**（沙土、撞击）3. **叉管弯曲**（事故）

处理：- 油封老化：**换油封**（DIY 可行但有难度）- 叉管划伤：**换叉管或整个前叉**（送修）- 叉管弯曲：**换前叉**（送修）

【严重警告】严重警告：前叉漏油不修 = 危险！漏油会让前叉阻尼失效，刹车时前叉会“前窜”，可能摔车。

12.2.5 11.2.5 换前叉油封（进阶技能）

步骤：

1. 拆前轮
2. 拆前叉（松开上下联板夹紧螺丝）
3. 倒出旧油（用注射器）
4. 拆下油封（用油封起子或自制工具）
5. 检查叉管（看有无划伤）
6. 装新油封（用专用工具或木块 + 锤子）
7. 加新前叉油（** 按说明书容量和粘度 **）
8. 装回前叉
9. 装回前轮
10. 试骑

【经验】老师傅经验：换前叉油分两种：- 更换油封：油封坏了才换（一般 3-5 万 km）- 换油：每 1-2 万 km（油会老化，阻尼变差）

只换油不换油封也能改善手感——老车前叉“软”往往不是弹簧问题，是油老化。

【送修】该送修了：- 没油封起子 - 叉管划伤 - 第一次换（建议老手指导）

12.2.6 11.2.6 前叉预载调整

目的：根据骑手重量、骑行风格调整前叉软硬。

步骤：

1. 找到前叉顶盖（叉管顶端）
2. 用专用扳手（或卡尺）调整
3. 顺时针拧 = 弹簧预载增加（前叉更硬）
4. 逆时针拧 = 弹簧预载减少（前叉更软）
5. ** 左右两边调整量一致 **（用刻度）
6. 试骑

【经验】老师傅经验：预载调整常识：- 单人骑：标准预载 - 双人骑 + 行李：增加预载 - 山路/越野：减少预载（更舒适）- 赛道：增加预载（更稳）

12.2.7 11.2.7 前叉压缩阻尼调整

高端前叉才有——可以调压缩阻尼（高速压缩和低速压缩）。
调整方法（按说明书）：- 顺时针 = 阻尼大（前叉硬）- 逆时针 = 阻尼小（前叉软）

12.3 11.3 后避震

12.3.1 11.3.1 后避震干什么的

支撑后轮 + 缓冲路面冲击。

12.3.2 11.3.2 后避震类型

类型	特点	应用
双枪布局	2 个侧置减震器	复古车、部分巡航车
单枪布局	1 个中央减震器	现代街车、跑车、ADV
多连杆避震	杠杆机构连接	部分车
空气弹簧/气压辅助避震	只见于部分车型；多数摩托车 后避震仍有钢簧，BMW 具体结构按车型手册确认	部分车型（来源：★）

注意区分**布局**和**内部结构**：单枪/双枪说的是减震器数量和安装位置；单筒/双筒说的是减震器内部筒式结构。多数现代摩托车后减震内部仍是单筒（工作腔 + 储油腔/气柱），不能只看外观判断（来源：★）。

12.3.3 11.3.3 后避震结构

核心：- 弹簧（承受重量）- 阻尼器（吸收振动）- 油液/气体

12.3.4 11.3.4 后避震维护 ●●

车主可做的：- **预载调整**（车主必会）- **清洁**（擦油泥）- **检查漏油**（漏油要送修）
预载调整（车主技能）：

1. 找到后避震下方的调整环
 2. 用专用扳手（一般是钩形扳手）
 3. 顺时针 = 弹簧预载增加（更硬）
 4. 逆时针 = 弹簧预载减少（更软）
 5. 试骑

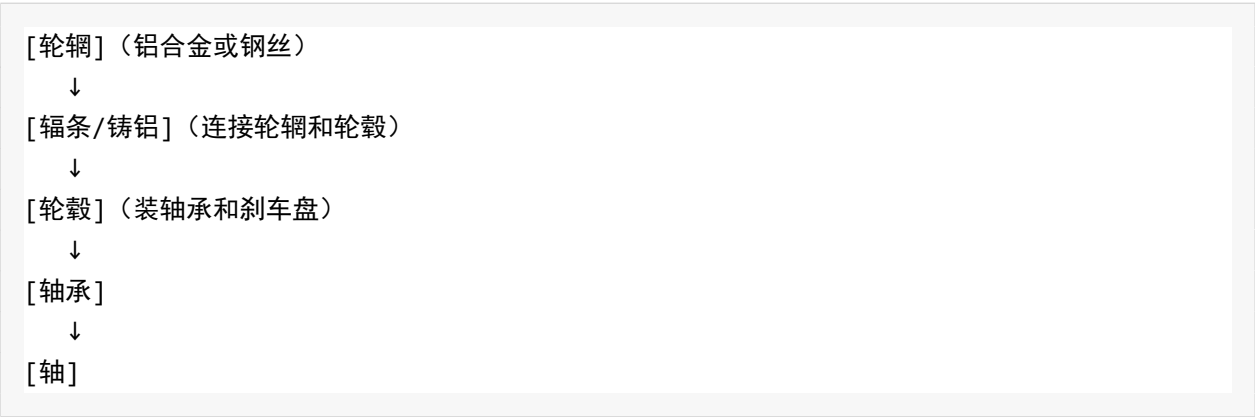
调整建议：- **单人**：标准预载 - **双人/载重**：增加 1-2 圈 - **载重 + 山路**：增加 2-3 圈 - **单人越野**：减少 1-2 圈

12.3.5 11.3.5 后避震漏油

- 症状：**后避震有油渍。
- 含义：**密封圈坏。
- 处理：**送修——一般要换避震总成（一体化结构）。
- 【费用】参考价格：**- 原厂后避震：500-3000 元 - 改装后避震（如 Öhlins、WP）：3000-10000 元 - 工时费：200-500 元
- 【经验】老师傅经验：**后避震 5-10 万 km 检查一次。漏油不修会让车身姿态不稳，影响操控和安全。

12.4 11.4 车轮

12.4.1 11.4.1 车轮结构



12.4.2 11.4.2 车轮类型

- 1. **铸铝轮（主流）：**- 铝合金铸造 - 轻、美观 - 街车、运动车主力
- 2. **辐条轮（Spoke Wheel）：**- 钢丝辐条 - 韧性好、越野性能好 - 越野车、ADV、复古车

12.4.3 11.4.3 车轮轴承 ●●

- 作用：**让车轮顺畅转动。
- 故障：**- 异响（“嗡嗡”声随车速增加） - 卡顿（转动不顺） - 旷量（左右晃动车轮能感觉到间隙）
- 检查：**

- 1. 架起大撑
- 2. 抓住车轮上下/左右摇
- 3. 没有旷量 = 正常
- 4. 有旷量 = 轴承坏
- 5. 转动车轮听异响

更换（进阶技能）：

1. 拆车轮
 2. 拆轴
 3. 用轴承拉拔器拆旧轴承
 4. 装新轴承（用专用工具或木块 + 锤子）
 5. 装回车轮
 6. 试骑

【送修】该送修了：- 没轴承拉拔器 - 第一次换

12.4.4 11.4.4 辐条调整（辐条轮）

症状：- 车轮摆动 - 轮胎位置不正
调整：

1. 找到辐条扳手（专用）
 2. 转动辐条螺母
 3. 顺时针 = 拉紧辐条
 4. 逆时针 = 放松辐条
 5. 每次调整 1/4 圈
 6. 调整后用车轮平衡机检查

【严重警告】严重警告：辐条调整需要经验！调整不当会让车轮变形。新手建议送修。

12.4.5 11.4.5 轮辋检查

检查项目：- 变形（目视 + 测量）- 腐蚀（影响气密性）- 裂纹（看到立即换）

12.5 11.5 前叉/后避震调整

12.5.1 11.5.1 前叉综合调整（进阶）

现代运动前叉可调：

调整	工具	效果
预载	卡尺/钩形扳手	静态高度
压缩阻尼（高速）	螺丝刀	高速压缩时的阻尼
压缩阻尼（低速）	螺丝刀	低速压缩时的阻尼
回弹阻尼	螺丝刀	压缩后回弹的速度

【经验】老师傅经验：调整逻辑：- 软（阻尼小）：舒适，但操控差 - 硬（阻尼大）：操控好，但颠簸 - 找到适合自己的平衡点
专业建议：第一次调整按说明书，然后试骑，每次只调一个参数。

12.5.2 11.5.2 后避震综合调整

基本相同：- **预载：**静态高度 - **压缩阻尼：**压缩时的阻尼 - **回弹阻尼：**回弹的速度

【经验】老师傅经验：回弹阻尼最影响操控：- **回弹太快：**车身颠簸，操控不稳 - **回弹太慢：**过坑时压缩后弹不回来 - **标准：**压缩后 1-2 次稳定

12.6 11.6 行走系统实战

12.6.1 11.6.1 实战 1：检查胎压 ●●●

(每骑必查！1-2 分钟)

1. 准备胎压表（机械或电子）
2. 拧开气门嘴帽
3. 按上胎压表
4. 读数
5. 调整胎压（不足打气，过高放气）
6. 装回气门嘴帽

12.6.2 11.6.2 实战 2：检查轮胎 ●●●

(每月一次，5-10 分钟)

1. 看胎面磨损（测胎纹深度）
2. 看侧壁（有无裂纹、鼓包）
3. 看生产日期（DOT 编码）
4. 看磨损是否均匀
5. 看有无扎钉

12.6.3 11.6.3 实战 3：判断轮胎是否该换

(见本节)；拆装轮胎建议送修（需要扒胎机和动平衡）

12.6.4 11.6.4 实战 4：调整前叉预载 ●●

(见 11.2.6，5-10 分钟)

12.6.5 11.6.5 实战 5：调整后避震预载 ●●

(见 11.3.4，5-10 分钟)

12.6.6 11.6.6 实战 6：换车轮轴承

(见 11.4.3，1-2 小时，有难度)

12.7 11.7 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）

12.7.1 11.7.1 新手必踩的 13 个行走系统坑 ●●●

轮胎类：1. 骑前不查胎压 —— 爆胎风险、操控差 2. 胎压测”热胎”当”冷胎” —— 长期跑磨损不均 3. 轮胎鼓包还骑 —— 随时爆胎 4. 轮胎超龄不换 —— 橡胶老化，抓地下降 5. 胎压过高 —— 抓地下降、刹车距离变长 6. 胎压过低 —— 转向重、磨损快、爆胎风险

前叉类：7. 前叉漏油不修 —— 阻尼失效、刹车”前窜”、摔车风险 8. 前叉调整左右不对称 —— 车跑偏

后避震类：9. 后避震漏油不修 —— 车身姿态不稳 10. 双人骑不调预载 —— 避震触底，损坏 11. 后避震调节器生锈不处理 —— 无法调整

车轮类：12. 车轮轴承坏不修 —— 高速时车轮可能抱死 13. 辐条松动不调整 —— 车轮变形、轮胎磨损不均

【经验】老师傅经验：胎压是行走系统最优先检查项之一，会显著影响抓地、磨损、操控、油耗和安全。骑前 1 分钟查胎压，能显著减少常见低级故障（来源：☆）。

12.7.2 11.7.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 ●●●

- 1. 【维修】胎压冷胎测：骑了 1 km 内测，热胎 +0.2-0.3 bar
- 2. 【维修】鼓包立即换：补胎救不了
- 3. 【维修】轮胎超 5 年换：即使胎纹好，橡胶也老化
- 4. 【维修】前叉漏油立即修：漏油 = 阻尼失效 = 摔车风险
- 5. 【维修】前叉调整左右对称：差 1 圈 = 跑偏
- 6. 【维修】后避震预载按体重调：体重 + 装备 + 载重都要算
- 7. 【维修】轴承旷量立即换：旷量 = 轴承坏
- 8. 【维修】辐条轮定期紧辐条：松动的辐条会越松越多

12.7.3 11.7.3 时间预估的真相 ●●

项目	老手实际	新手实际
检查胎压	1-2 分钟	2-3 分钟
检查轮胎	5-10 分钟	10-20 分钟
换轮胎（拆装）	送修（需扒胎机 + 动平衡）	送修（需扒胎机 + 动平衡）
换前叉油封	1-2 小时	3-5 小时
换后避震	30 分钟	1-2 小时
调前叉预载	5-10 分钟	10-20 分钟
换车轮轴承	30-60 分钟	1-3 小时

【经验】老师傅经验：轮胎拆装、胎唇就位、气门嘴和动平衡都直接影响安全。第一次不要独自换胎，至少让专业店或有经验的人现场指导；高速车、真空胎、辐条轮和带胎压传感器的车更建议专业店处理。

12.7.4 11.7.4 哪些钱不能省 ●●

工具：- 胎压表：30-100 元（**不要用气站免费胎压表，不准**）- 轮胎撬棍：50-150 元（**不要买塑料的，会断**）- 平衡块：30-100 元 - 辐条扳手（如辐条轮）：50-150 元 - 轴承拉拔器（如换轴承）：100-300 元

零件：- 轮胎：买正品（米其林、倍耐力、普利司通、邓禄普、IRC）—— **不要买“通用”杂牌** - 油封：买正品 - 轴承：买正品（SKF、NTN、NSK）

送修的智慧：- 轮胎平衡 → **送修**（需要平衡机）- 辐条调整 → **建议送修** - 避震维修 → **送修** - 轮辋修复 → **送修**

【费用】**省钱贴士：行走系统车主能省钱的部分：**- 查胎压、调胎压：省 0 元（本来就免费）- 换轮胎（自购正品胎，**拆装送修需扒胎机 + 动平衡**）：省 100-400 元 - 调避震预载：省 0 元 - 清洁保养：省 50-150 元

一年总计省 150-550 元。但换来的是安全——轮胎好的车骑行信心完全不同。

12.7.5 11.7.5 容易漏的小细节 ●●

- 【维修】气门嘴帽：丢了会让气门嘴漏气（**几毛钱的事别省**）
- 【维修】轮胎 DOT 编码：在胎侧
- 【维修】前叉油粘度：不同温度地区不同（**说明书**）
- 【维修】后避震调节器：有些车要专用工具（**很多车友不知道**）
- 【维修】车轮轴承润滑：换轴承时涂润滑脂

【经验】老师傅经验：气门嘴帽几毛钱，但丢了会让气门嘴漏气。**一年漏 0.1 bar 看似不多，但累积起来会让你频繁打气。每次打完气顺手拧上气门嘴帽。**

12.7.6 11.7.6 骑前必查清单 ●●●

- ☐ 胎压（前/后，冷胎）
- ☐ 轮胎外观（无鼓包、裂纹、扎钉）
- ☐ 轮胎磨损（胎纹深度）
- ☐ 前叉无漏油
- ☐ 后避震无漏油
- ☐ 车轮轴承无异响
- ☐ 链条松紧（按 10.2.4）

【经验】老师傅经验：**骑前 5 分钟**做这套检查，能显著减少常见低级故障。**老司机都有这习惯——看一眼、摸一下、转一下，比什么都管用（来源：☆）。**

12.7.7 11.7.7 进阶学习路径 ●●

学完本章后想进阶，按这个顺序学：

1. **【入门】** 查胎压、检查轮胎、调避震预载
2. **【基础】** 判断轮胎是否该换、换气门嘴、补胎（应急）；**轮胎拆装建议送修**（需扒胎机 + 动平衡）
3. **【进阶】** 换前叉油封、换后避震
4. **【高级】** 调前叉阻尼、换轮辋
5. **【专业】** 倒立叉维护、避震翻新

【经验】老师傅经验：行走系统的核心是**轮胎 + 胎压**。轮胎保养得当延寿 1-2 万 km。胎压正确操控好、油耗低、磨损均匀。**从胎压开始，认真做。**

12.7.8 11.7.8 网络实战案例汇编（来自论坛、技师分享） ●●

这是从 ADVrider、Reddit、BikeChat 等论坛整理的真实案例——给新手看“别人怎么翻车的”。

12.7.9 案例 A：宝马 R1200GS 前叉漏油

症状：前叉管上有油迹**踩坑过程：**以为是前叉坏了**可能原因：**前叉油封老化——正常磨损**处理建议：**换前叉油封（专业店）**教训：**前叉漏油 = 先换油封 = 别大修

12.7.10 案例 B：本田 CB500F 轮胎偏磨

症状：前胎中间比两侧磨得多**踩坑过程：**以为是轮胎质量**可能原因：**胎压过高——中央磨损**处理建议：**按说明书胎压**教训：**偏磨 = 先查胎压 = 简单

12.7.11 案例 C：雅马哈 MT-07 轮胎裂纹

症状：胎侧有裂纹**踩坑过程：**以为是老化**可能原因：**阳光/热老化——正常**处理建议：**换胎——不能用**教训：**裂纹 = 必换 = 别省

12.7.12 案例 D：哈雷 Sportster 前叉弹簧响

症状：压前叉有咯吱声**踩坑过程：**以为是前叉坏**可能原因：**弹簧底垫磨损**处理建议：**换底垫**教训：**前叉响 = 先看底垫 = 便宜

12.7.13 案例 E：川崎 Ninja 400 胎压监测失灵

症状：TPMS 灯亮**踩坑过程：**以为是传感器坏**可能原因：**胎压真的低**处理建议：**补胎压**教训：**TPMS 亮 = 先看胎压

12.7.14 案例 F：杜卡迪 Monster 后轮轴承坏

症状：后轮有异响**踩坑过程：**以为是后轮辋变形**可能原因：**后轮轴承磨损**处理建议：**送修——换轴承**教训：**后轮异响 = 送修

12.7.15 案例 G：凯旋 Tiger 900 前轮辋凹陷

症状：骑过坑后轮辋凹**踩坑过程：**以为是轮辋质量问题**可能原因：**轮辋受冲击变形，可能伴随裂纹、失圆或慢漏气**处理建议：**停止高速骑行，送专业店检查跳动、裂纹和气密性；是否能修复或必须更换，由检测结果决定**教训：**轮辋凹陷不是“正常现象”，结构件不能只看外观判断

12.7.16 案例 H：本田 Africa Twin 越野后轮胎夹石子

症状：越野完胎面有石子**踩坑过程：**正常现象**可能原因：**石子夹在花纹里 **处理建议：**清石子 **教训：**越野后清石子 = 必备

12.7.17 案例 I：铃木 SV650 平衡块掉了

症状：骑到一半轮辋上啪响**踩坑过程：**平衡块掉**可能原因：**粘合剂老化 **处理建议：**贴新平衡块 **教训：**平衡块掉 = 贴新的 = 10 元

12.7.18 案例 J：本田 NC750X 前叉油量不够

症状：前叉下沉**踩坑过程：**以为是前叉坏**可能原因：**前叉油老化、油量不对、油封泄漏或内部磨损**处理建议：**检查是否漏油和左右油量；按手册拆检、定量更换前叉油，不能只凭手感随意补油 **教训：**前叉下沉 ≠ 简单补油——先按车主手册检查出厂气压，用专用气压表测，凭手感不准确；气压过高影响阻尼，气压过低影响支撑（来源：☆）。

12.7.19 这些案例的共同教训 ●●

新手最常踩的 5 个大坑（基于论坛统计）：1. 不查胎压 = 轮胎磨损快 = 几百元 2. 不查花纹深度 = 湿滑失控 = 危险 3. 不查前叉油封 = 漏油严重 = 换前叉 = 千元 4. 越野不清石子 = 爆胎 5. 不查车轮轴承 = 高速甩尾 = 危险

【经验】老师傅总结：行走系统 = 轮胎 + 胎压 + 前叉 + 后避震 + 车轮。胎压和轮胎状态可以自己勤查；换胎、轮辋变形、前叉漏油和轴承松旷要按手册或送专业店处理。

12.8 本章小结

12.8.1 关键技能清单

技能	难度	是否推荐自己干	节省费用
查胎压	●	是（骑前必查）	0 元
检查轮胎	●	是（每月一次）	0 元
调避震预载	●	是	0 元
换轮胎	●●	判断是；拆装否（送修，需扒胎机 + 动平衡）	100-400 元（自购正品胎）
补胎（应急）	●●	是	0 元
换前叉油	●●	是	50-150 元

技能	难度	是否推荐自己干	节省费用
换前叉油封	●●●	是（首次建议老手指导）	100-300 元
换后避震	●●●	是	200-500 元
换车轮轴承	●●●	是（首次建议送修）	100-300 元
轮胎平衡	●●●	否（送修）	-
辐条调整	●●●●	否（送修）	-

12.8.2 学完本章你应该能

- 看懂前叉、后避震、轮胎的工作原理
- 自己检查轮胎（**骑前必查**）
- 自己判断轮胎该不该换（**拆装建议送修，需扒胎机 + 动平衡**）
- 自己调整避震预载
- 诊断常见行走故障
- **判断哪些活自己能干，哪些必须送修**
- **不踩本章列出的 13 个坑**
- **会用在 11.7.2 的 8 个诀窍**

12.8.3 下一步学习

- 第 12 章：制动系统
- 第 10 章：传动系统（已学）

12.8.4 【注意】关于数据来源的重要声明

本章所有具体数据（胎压范围、轮胎规格等）**主要来自 AI 训练数据**，未经过厂家官网实时验证。本章已用 ★/? 标注每个数据点的可信等级；●表示重要度。
用车前：用说明书、厂家官网、Haynes/Clymer 手册至少**两个独立来源**核实关键数据。

12.8.5 重要提醒

行走系统核心是胎压 + 轮胎。胎压是最优先检查项之一，但还要结合轮胎状态、悬挂和车轮轴承一起判断。**前叉漏油立即修**——阻尼失效 = 摔车风险。**维修手册：**每种车型都不一样，**必须参考厂家手册。**

信息来源：AI 训练数据（行业通用知识）、米其林/倍耐力轮胎通用规范、摩托车维修论坛共识。
所有具体车型数据**未经厂家官网实时验证，使用前必须查官方维修手册。**

Chapter 13

第 12 章制动系统

新手自查指引：你是修理摩托车的新手吗？ - **刹车软、刹车异响、刹车距离变长**？看 12.0.3 速查表 - 想搞懂碟刹/鼓刹？看 12.1-12.2 - 想自己换刹车片？看 12.3 (**车主最常做的保养之一**) - **想搞懂刹车片等级 (FF/GG/HH)**？看 12.3.1.1 - 刹车油什么时候换？看 12.4 - ABS 故障灯亮？看 12.5 - 想学老师傅的实战经验？看 12.9

一句话定位本章：制动系统是摩托车的”命”。**刹车是最后的安全屏障**——出问题就是大事。**这章车主能做的不少**（换刹车片、换刹车油），但**液压系统出问题必须送修**。

13.1 12.0 阅读说明

13.1.1 12.0.1 本章结构

- **原理层** (12.1-12.2)：碟刹、鼓刹的原理
- **维修技能层** (12.3-12.6)：换刹车片、换刹车油、刹车盘维护
- **故障诊断层** (12.7-12.8)：常见刹车故障
- **经验沉淀层** (12.9)：新手必踩的坑 + 老师傅不外传的诀窍

13.1.2 12.0.2 符号说明

- **【问答】** 新手问答 | **【注意】** 常见误解 | **【严重警告】** 严重警告
- **【维修】** 维修场景 | **【数据】** 数据举例 | **【口诀】** 记忆口诀
- **【步骤】** 操作步骤 | **【费用】** 省钱贴士 | **【送修】** 该送修了
- **【经验】** 老师傅经验 (本章独有的沉淀块)
- **【来源】数据来源等级：**☆☆☆ (通用原理) / ☆☆ (权威第三方通用规范) / ☆ (AI 训练数据, 未实时验证)
- **符号约定：**☆ 标注来源等级 (☆☆☆ 教科书/定律、☆☆ 行业标准、☆ 通用经验、? 存疑); ● 表示重要度

13.1.3 12.0.3 速查表 (30 秒定位你的刹车问题)

症状 → 最可能的 3 个原因 → 怎么办：

症状	最可能的 3 个原因	怎么办
刹车软	刹车油缺/液压系统漏气/刹车片磨损	立即检查 (液压)
刹车硬 (捏不动)	液压系统堵/手柄轴承坏	检查液压
刹车异响	刹车片磨光/刹车盘磨损/有异物	检查刹车片厚度
刹车距离变长	刹车片磨损/刹车油变质/液压系统漏气	检查 + 换油
刹车抖动	刹车盘端跳/厚度差/刹车片不均	用百分表和千分尺检查
刹车抱死	卡钳活塞卡滞/刹车片回位不良/主缸回油异常	送修
刹车手柄行程长	液压系统漏气	立即排气
油刹有气泡	液压系统进气	立即排气
鼓刹无力	刹车片磨损/调整不良	调整 + 换片
ABS 灯亮	传感器坏/线路问题/ABS 泵坏	用诊断仪读故障码
刹车液滴	液压管漏	立即送修
刹车手柄捏到底无刹车	液压系统严重漏油	不能骑！

13.1.4 12.0.4 学完本章你将能

- 看懂碟刹、鼓刹的工作原理
- 自己检查刹车片 (**骑前必查**)
- 自己换刹车片 (**车主最常做的保养之一**)
- 理解刹车油更换和排气流程 (**首次操作建议老手现场指导**)
- 自己排气 (液压系统)
- 诊断常见刹车故障
- **判断哪些活自己能干, 哪些必须送修**

13.2 12.1 制动系统原理层：系统功能与设计目标

这一节讲清楚一件事：制动系统不是“让车停下”的一个零件，而是一套把人的手力或脚力，稳定、可控、可重复地变成轮胎地面制动力的能量转换系统。

摩托车在行驶时有动能，制动时这些动能主要通过刹车片和刹车盘、刹车蹄和刹车鼓之间的摩擦，转化为热量，再散到空气里。动能与速度平方成正比，也就是速度从 50 km/h 提高到 100 km/h，理论上要处理的动能约变成 4 倍 (来源：☆☆)。这就是为什么高速时轻轻多一点速度，刹车距离和热负荷都会明显变大。

【机制】设计目标 1：放大人能给出的力。人手直接捏刹车的力有限，常见手柄输入力大约几十到一百多牛 (来源：☆，未实时验证)，但卡钳夹紧刹车盘需要几百到几千牛的法向力 (来源：☆，未实时验证)。碟刹用杠杆比、主缸/卡钳活塞面积比和摩擦半径，把小输入变成大夹紧力。

【机制】**设计目标 2：可控而不是只追求“最大”**。好刹车不是一碰就抱死，而是从轻刹到重刹有清楚的线性变化。轮胎一旦完全滑动，横向稳定性会急剧下降，ABS 要做的也是让轮胎留在“快要抱死但还在滚”的区域。日常街车前刹常承担大部分减速，后刹更多用于稳定车身和低速控制（来源：★，以你车主手册为准）。

【机制】**设计目标 3：抗热、抗水、抗污染**。刹车系统工作在开放环境里，会遇到雨水、泥沙、热循环和油污。制动设计必须让摩擦副在冷车、热车、雨天、长下坡后仍能工作。刹车盘常见前盘直径约 250-320 mm、后盘约 220-260 mm（来源：★，以你车主手册为准），不是为了好看，而是在轮圈空间、散热面积、重量和力矩之间取平衡。

【问答】**为什么摩托车前刹通常更强？**

刹车时整车重心会把载荷转移到前轮，前轮能提供更大的地面摩擦力；后轮载荷变小，更容易抱死（来源：★★★）。所以同样的轮胎，前轮在制动时更“有抓地”，前刹自然要设计得更强。

【经验】**老师傅一句话**：刹车不是“夹住就完事”，它要把手上的小力变成轮胎上的可控大力，再把整车动能变成热散掉。

13.3 12.2 制动系统原理层：核心物理、组件机制与工程取舍

这一节讲“为什么制动系统会这样工作”。记住主线：液压负责传力，摩擦负责减速，热管理负责让刹车下一次仍然有效。

13.3.1 12.2.1 核心物理原理一：液压放大

【机制】液压制动的基础是帕斯卡原理：封闭液体中某处受到的压强，会近似无损地传到液体各处（来源：★★★）。手柄推动主缸活塞，主缸把机械力变成液压；液压到达卡钳后，卡钳活塞再把液压变回推力。

最核心的关系只有两个：压强 $P = \text{力 } F / \text{面积 } A$ ；卡钳推力 $F = \text{压强 } P \times \text{卡钳活塞面积 } A$ （来源：★★★）。如果主缸活塞面积小、卡钳活塞面积大，同样的手力就会变成更大的卡钳推力。常见摩托车主缸直径约 11-19 mm，单个卡钳活塞直径约 25-34 mm，多活塞卡钳要按总面积计算（来源：★，以你车主手册为准）。面积按直径平方变化，所以活塞直径只增大一点，推力可能增加很多。

反直觉点在这里：面积比放大了力，也会“吃掉”行程。卡钳活塞面积越大，夹紧力越容易做大，但主缸要推动更多油液，手柄行程会变长；主缸直径越大，手柄行程变短，但手感会变硬，需要更大的手力（来源：★★★）。所以改装主泵不是越大越好，要和卡钳面积、软管膨胀、手柄杠杆比一起配。

【经验】**老师傅一句话**：液压不是凭空造力，它是用“多走一点行程”换“夹得更有力”。

13.3.2 12.2.2 核心物理原理二：摩擦力、刹车力矩与轮胎极限

【机制】刹车片夹住刹车盘后，真正让车轮减速的是摩擦力。基本关系是 $F = \mu N$ ，其中 μ 是摩擦系数， N 是刹车片压在盘上的法向力（来源：★★★）。刹车盘受到的减速力矩近似为 $M = F \times r$ ， r 是刹车片作用位置到车轮中心的有效半径（来源：★★★）。

这解释了三个常见现象。第一，刹车片材料会影响刹车力，因为不同材料的 μ 不同，SAE J866 常用字母等级描述摩擦系数范围，例如 F 级约 0.35-0.45、G 级约 0.45-0.55、H 级约 0.55-0.65（来源：★★）。第二，刹车盘直径变大，有效半径 r 变大，同样摩擦力能产生更大力矩；常见前盘约 250-320

mm、后盘约 220-260 mm (来源: ☆, 以你车主手册为准)。第三, 卡钳夹得再狠, 也不能超过轮胎和地面的附着极限, 超过后轮胎滑动, 制动力反而不好控制 (来源: ☆☆☆)。

反直觉点: 摩擦面积本身不是公式里的主要变量。大刹车片通常更耐热、更耐磨、压力分布更稳定, 但“刹车力”首先看 μ 、 N 和 r (来源: ☆☆☆)。所以单纯换更大刹车片, 不改变卡钳推力、摩擦材料和有效半径, 刹车力不一定明显变强。

【经验】老师傅一句话: 刹车强不强, 看三件事: 片子咬不咬、卡钳压不压得住、盘的力臂够不够。

13.3.3 12.2.3 核心物理原理三: 浮动卡钳如何单侧推成双侧夹紧

【机制】浮动卡钳常见于通勤车和中小排量车型。它通常只有盘一侧有活塞, 另一侧没有对置活塞; 听起来像只会推一边, 但卡钳本体装在滑动销上, 可以横向微小移动 (来源: ☆, 以你车主手册为准)。

工作过程是这样的: 液压先把活塞推出, 活塞推动内侧刹车片压向刹车盘。内侧片压到盘以后, 液压力的反作用力会把整个卡钳本体沿滑动销反方向拉动, 于是外侧刹车片也被卡钳支架带着压向盘的另一面。最后形成“两片从两侧夹住同一张盘”的状态。滑动销只允许卡钳沿设计方向小范围移动, 常见有效移动量只有几毫米级 (来源: ☆, 未实时验证)。

反直觉点: 浮动卡钳不是“低级到只刹一边”, 而是用滑动机构省掉一侧活塞。它的优点是结构简单、成本低、重量轻、维护方便; 缺点是滑动销一旦缺油、锈蚀或进泥, 卡钳就不能自由居中, 容易出现单边磨片、拖刹、发热和异响 (来源: ☆)。固定卡钳用两侧活塞直接对夹, 刚性和手感更好, 但成本、尺寸和维护要求也更高。

【经验】老师傅一句话: 浮动卡钳靠滑动销“找正”, 滑不动就会偏磨, 偏磨就会拖刹。

13.3.4 12.2.4 核心物理原理四: 卡钳活塞为什么会回位

【机制】很多新手以为碟刹卡钳里有一根明显的回位弹簧, 其实大多数液压碟刹的活塞回位主要靠矩形密封圈的弹性变形和液压卸压 (来源: ☆)。刹车时活塞向外移动, 活塞外圆会拖拽密封圈, 让密封圈发生很小的剪切变形; 松开手柄后, 主缸回油孔打开, 系统压力下降, 密封圈弹性恢复, 把活塞轻轻拉回一点。

这个“一点”很小, 通常是十分之一毫米量级或更小 (来源: ☆, 未实时验证)。刹车片和刹车盘也会有微小弹性形变, 松手后弹性恢复会帮助摩擦面分开。刹车盘旋转时的微小端面跳动也会把刹车片轻轻推开一点, 但这不是设计上允许大变形, 而是正常制造公差中的微小效果 (来源: ☆)。

反直觉点: 碟刹松手后刹车片并不会离盘很远, 它们常常只是“刚好不明显拖住”。这样做是为了减少下次刹车的空行程, 让手柄一捏就有反应。代价是如果活塞脏、密封圈老化、滑动销卡滞或主缸回油孔堵塞, 回位余量很小, 系统很快就会变成拖刹、发热、甚至抱死。

【注意】如果换片时活塞压不回去, 不要用螺丝刀硬撬活塞或密封面。活塞卡滞、密封圈膨胀、回油孔堵塞都可能导致压不回, 属于需要认真排查的液压问题。

【经验】老师傅一句话: 碟刹回位靠的是密封圈那点“弹性记忆”, 脏了、胀了、堵了, 就回不干净。

13.3.5 12.2.5 核心物理原理五：热衰减、热点与散热路径

【机制】制动不是把速度“消灭”，而是把动能变成热。热先出现在刹车片和刹车盘接触的摩擦面，然后传进刹车盘盘体、刹车片背板、卡钳和刹车油，最后通过空气流动、热辐射和轮毂传导散掉（来源：☆☆☆）。这条“摩擦面 → 盘体 → 空气”的路径热阻越小，刹车越不容易过热。

热衰减有几种不同机制。刹车片衰减是摩擦材料温度过高后 μ 下降；有机材料可能分解释放气体，在片和盘之间形成极薄气膜，这就是 outgassing（来源：☆）。盘面局部温度过高会形成热点，热点让 μ 局部变化，严重时出现抖动、蓝斑、裂纹或厚度不均（来源：☆）。刹车油沸腾是另一种衰减：油液里出现蒸汽泡，手柄会突然变软或行程变长（来源：☆☆☆）。

常见刹车片工作温度大致从 100-500°C 不等，烧结片和赛用材料可承受更高温度，具体看厂家数据（来源：☆，以产品技术资料为准）。DOT 4 刹车油干沸点不低于 230°C，湿沸点不低于 155°C；DOT 5.1 干沸点不低于 260°C，湿沸点不低于 180°C（来源：☆☆）。这也是长下坡和赛道环境更看重刹车油状态的原因。

反直觉点：打孔、开槽盘不只是“更帅”。孔槽能排水、排粉、帮助气体逸出，也会增加边缘扰流；但孔槽也减少了盘体热容量，孔边还是应力集中位置（来源：☆）。所以散热设计不是孔越多越好，而是热容量、散热面积、强度和清洁能力的平衡。

【经验】**老师傅一句话**：刹车热了以后，先变的是手感和摩擦系数，最后坏的是盘、片和油。

13.3.6 12.2.6 核心物理原理六：液压系统进气为什么会变软

【机制】液压刹车要求介质近似不可压缩。刹车油在常见制动压力下体积变化很小，可以把主缸位移有效传到卡钳；空气和水蒸汽泡却很容易被压缩（来源：☆☆☆）。一旦管路里有气泡，手柄前半段行程就会先用来压缩气泡，而不是推动卡钳活塞。

表现很典型：手柄行程变长、手感像海绵、连续捏几下可能暂时变硬，停一会又软（来源：☆）。因为气泡会在压力变化中被压小、放大，还可能慢慢上浮或聚在管路高点。刹车油沸腾形成的蒸汽泡也会造成类似现象，但它常发生在连续重刹或长下坡后，冷却后可能暂时恢复（来源：☆）。

反直觉点：油壶里看不到明显气泡，不代表系统里没有空气。气泡可能藏在 ABS 泵、卡钳上端、弯曲油管或排气螺丝附近。ABS、联动制动和电子控制制动系统可能需要诊断仪让泵阀动作才能彻底排气（来源：☆，以维修手册为准）。

【严重警告】刹车手柄捏到底仍无有效制动力，按严重液压故障处理，不能继续骑。

【经验】**老师傅一句话**：软刹车不是“刹车片不咬”那么简单，先怀疑空气、漏油和油液沸腾。

13.3.7 12.2.7 核心物理原理七：刹车油为什么会吸水

【机制】摩托车常用 DOT 3、DOT 4、DOT 5.1 多为乙二醇醚类基础液，分子结构里有容易和水形成氢键的含氧基团，其中羟基亲水性强（来源：☆☆☆）。所以它不是“密封不好才吸水”，而是材料本身就倾向于吸收空气中的水分。

水分进入刹车油后，最直接的问题是沸点下降。行业标准用“干沸点”和“湿沸点”描述这种变化；湿沸点通常按吸水后状态测试，DOT 4 的最低湿沸点为 155°C，DOT 5.1 的最低湿沸点为 180°C（来源：☆☆）。水分还会加速金属件腐蚀，使主缸、卡钳、ABS 泵阀和管路内部状态变差（来源：☆）。

反直觉点：刹车油壶盖盖着，油仍然会慢慢吸湿。原因是油壶需要补偿液位变化，橡胶隔膜、通气结构、软管和维修开盖都会让系统和环境发生微量交换（来源：☆）。这也是为什么“看起来没少

油”也要按周期换油，常见建议是 1-2 年更换一次 DOT 3/4/5.1 刹车油（来源：★，以你车主手册为准）。

【注意】DOT 5 是硅油基，和 DOT 3/4/5.1 的乙二醇醚体系不同，不能随意混用（来源：★★）。主缸盖和车主手册写什么规格，就用什么规格。

【经验】**老师傅一句话**：刹车油怕的不是“颜色难看”，怕的是吸水以后沸点掉下去。

13.3.8 12.2.8 核心物理原理八：ABS 如何控制临界抱死

【机制】ABS 不是让刹车距离永远最短的魔法，它的核心任务是防止轮胎完全抱死，让轮胎保持可转动、可转向。控制目标常用滑移率理解：车轮圆周速度比车速慢一点时有滑移，完全抱死时滑移率接近 100%（来源：★★★）。ABS 维持滑移率常见目标 10-20%（参 CH11 轮胎滑移率），让轮胎在最大抓地附近；具体随轮胎、路面和控制算法变化（来源：★★）。

ABS 通过轮速传感器观察车轮减速度。如果电脑判断车轮快要抱死，就让液压模块执行“减压、保压、增压”的循环：先放掉一部分卡钳压力，让车轮恢复转动；再保持压力观察；最后重新增压接近极限（来源：★）。这个循环很快，骑手会感觉手柄或踏板有脉动。

反直觉点：ABS 介入时手柄抖动不是坏了，而是泵阀正在调压。另一个反直觉点是，松散砂石、泥地、雪地上 ABS 不一定缩短刹车距离，因为抱死轮胎前方堆积材料有时会产生额外阻力；但 ABS 仍能大幅提高方向可控性（来源：★）。越野车型有时提供后轮 ABS 关闭或越野 ABS，就是为了适应这种地面。

【经验】**老师傅一句话**：ABS 管的是“临界点”，不是替你违反轮胎和路面的物理极限。

13.3.9 12.2.9 主要组件与工作机制：碟刹系统

碟刹是现代摩托车主流，因为它散热好、进水后恢复快、检查磨损直观、重量和性能容易做平衡（来源：★）。它的工作链条可以拆成四段：输入、传力、夹紧、散热。

【机制】**主缸/主泵**。手柄或脚踏先通过杠杆比推动主缸活塞。主缸内有补偿孔和回油孔，松开刹车时让油液回到油壶并释放残压（来源：★）。如果回油孔堵塞，热胀后的油液无法回流，卡钳压力可能越来越高，形成拖刹甚至抱死。

【机制】**油管与接头**。油管负责把压力传到卡钳。橡胶油管会有微小膨胀，编织钢喉膨胀更小，手感可能更直接（来源：★）。但钢喉不是万能升级，管路走向、接头密封、ABS 兼容性和合法性都要看车型。

【机制】**卡钳与活塞**。卡钳把液压力变成夹紧力。浮动卡钳靠滑动销自动居中，固定卡钳靠两侧活塞对夹。多活塞不是为了“显得高级”，而是为了在更长的刹车片上分布压力，减少局部过热和片面压力不均（来源：★）。常见固定卡钳有 2、4、6 活塞等形式（来源：★，以你车主手册为准）。

【机制】**刹车片与刹车盘**。刹车片提供摩擦材料，刹车盘提供力臂和热容量。常见摩托车盘厚约 4-6 mm，最小厚度以盘面 MIN TH 或维修手册为准（来源：★）。盘越薄，热容量越小，越容易过热和变形；盘面有油污时， μ 会明显下降（来源：★★★）。

【注意】碟刹的开放结构让检查更容易，但也更怕油污。链条油、轮胎蜡、润滑脂、手上的油都可能让刹车片污染。

【经验】**老师傅一句话**：碟刹好修好看，但油、气、热、脏四件事任何一个没管住，刹车都会变差。

13.3.10 12.2.10 主要组件与工作机制：鼓刹系统

鼓刹的基本动作是刹车蹄在刹车鼓内部张开，摩擦片压住随车轮旋转的鼓内壁，把车轮动能变成热（来源：☆☆☆）。它常见于部分小排量车、踏板车或后轮制动，因为成本低、结构封闭、对泥水有一定保护，停车制动和低速后刹也容易做（来源：☆）。

【机制】**鼓刹自增力效应**。鼓刹最关键的原理叫 self-energizing，也可以叫自增力。以前进方向旋转的刹车鼓会拖拽“领蹄”（leading shoe），让刹车蹄被旋转方向带着更用力地楔向鼓内壁。也就是说，骑手给一点推力，旋转的刹车鼓会帮忙把其中一片蹄拉得更紧（来源：☆☆☆）。

这个效应解释了鼓刹的优缺点。优点是同样手力下可以得到较大制动力，所以机械拉线鼓刹也能工作；缺点是线性不如碟刹，温度升高、进灰、受潮或调整过紧时，手感变化更明显（来源：☆）。双领蹄鼓刹在前进方向两片蹄都能利用自增力，制动力强；单领蹄/领从蹄结构更简单，倒车或反向时效果会变化（来源：☆，以具体结构为准）。

【机制】**热和间隙**。鼓刹摩擦面包在鼓内，散热路径比开放碟刹长。热量从摩擦片传到鼓壁，再传到轮毂和空气，热阻更大（来源：☆☆☆）。鼓热胀后直径变化、摩擦片热衰减、内部粉尘堆积，都会让长下坡后鼓刹变弱。鼓刹还依赖自由行程调整，间隙太大刹不住，太小会拖刹发热。

反直觉点：鼓刹不是“完全落后不能用”。在后轮、低速、轻负荷场景，它便宜、耐脏、够用；但如果追求高强度连续制动、清晰手感和快速散热，碟刹更合适（来源：☆）。

【经验】**老师傅一句话**：鼓刹会“自己帮你咬一口”，所以调太紧、热了以后，反而更容易拖和抱。

13.3.11 12.2.10.1 鼓刹自由行程与检查 •

【维修】鼓刹先查手柄/踏板自由行程，再调拉线或拉杆调整螺母；调完后转动车轮，确认不拖刹。很多鼓刹带磨损指示或自动调节器，制动蹄磨损后会自动补偿一部分间隙，但不能替代定期检查。拆检时看刹车鼓内径、制动蹄厚度、回位弹簧和凸轮轴润滑；极限值以维修手册为准（来源：☆）。

13.3.12 12.2.11 类型对比与工程取舍

类型	优点	缺点	常见应用
浮动单活塞碟刹	成本低、重量轻、维护简单	滑动销怕脏，刚性和手感一般	通勤车、小排量、后刹（来源：☆）
固定多活塞碟刹	压力分布好、刚性高、手感清楚	贵、占空间、维护要求高	运动车、中大排量前刹（来源：☆）
固定盘	结构简单、便宜、可靠	热变形吸收能力较弱	小排量和通勤车（来源：☆）
浮动盘	能吸收热膨胀和轻微装配误差	有浮动扣磨损和异响可能	中高性能车型（来源：☆）
鼓刹	便宜、封闭、机械结构可用	散热差、检查不直观、手感变化大	后刹、踏板车、低成本车型（来源：☆）
ABS 碟刹	临界抱死控制能力强	成本高，排气和诊断复杂	现代道路车（来源：☆）

【机制】为什么前轮常用大盘多活塞，后轮常用小盘或鼓刹？制动时前轮载荷增加，后轮载荷减少（来源：☆☆☆）。前轮需要更大热容量和制动力，后轮如果太强反而容易抱死。因此工程上常见前轮用更大盘、更强卡钳，后轮用较小盘、单活塞卡钳或鼓刹（来源：☆，以你车主手册为准）。

【机制】为什么不能只换一个“更强”的零件？制动系统是匹配系统。大盘改变力臂和热容量，大卡钳改变活塞面积和油量需求，主缸改变压力和手柄行程，刹车片改变 μ 和温度窗口，轮胎决定最终附着极限（来源：☆☆☆）。只换大卡钳但主缸不匹配，可能手柄变长；只换高 μ 片但轮胎差，可能更容易抱死；只换钢喉但油里有气，手感仍然软。

【问答】新手该优先升级什么？

日常车优先保持原厂系统健康：新鲜刹车油、厚度足够的正品刹车片、平整干净的刹车盘、不卡滞的卡钳和状态好的轮胎（来源：☆）。这些比盲目换大盘、大泵、大卡钳更有效。

【经验】老师傅一句话：原厂刹车先修到满分，再谈升级；刹车系统里最怕“一个零件很强，其他零件跟不上”。

13.3.13 12.2.12 真空助力/液压助力 •

少数现代大排量或重型摩托车可能使用真空助力、液压助力或电子液压助力，目的是在同样手下提供更高液压力或更稳定的控制。助力系统失效时通常仍应保留基础制动，但手感和所需力量会明显变化；具体结构和故障处理看车型维修手册（来源：☆）。

13.3.14 12.2.13 联动制动与双回路 •

联动制动会把前后轮制动力按设计比例分配，可能是机械、液压或电子控制形式。部分车型使用双回路设计，让前后或不同卡钳回路互相隔离，提高冗余度。排气、换油和故障诊断必须按该车型回路顺序执行（来源：☆）。

13.3.15 12.2.14 刹车灯开关 •

刹车灯开关负责把手柄或脚踏动作转换成电信号，常见有机械微动开关和液压压力开关两类。机械式多在手柄/踏板处，液压式多装在油路接头位置；刹车灯不亮要同时查灯泡、保险、开关和线束（来源：☆）。

13.3.16 12.2.15 制动跑偏 •

制动跑偏是车辆刹车时向一侧偏移，常见检查方向包括单侧卡钳卡滞、刹车片污染或偏磨、油管阻塞、轮胎抓地差异、轮轴/轴承和前叉悬挂状态。两轮车出现明显跑偏或车把拉扯，应低速停靠并送修排查（来源：☆）。

13.4 12.3 刹车片（核心磨损件）●●●

13.4.1 12.3.1 刹车片是什么 ●●●

易损件——通过摩擦把动能变成热能。

材质分类：

材质	特点	应用
有机 (NAO)	安静、磨损快、不伤盘	街车入门
半金属 (Low-Met / Semi-Met)	性能好、噪音中等、磨损盘略快	街车主力
烧结 (Sintered)	高温稳定、耐磨、噪音大、必须暖透	赛车、ADV、越野
陶瓷 (Ceramic)	高端、长寿命、安静、不掉粉	顶级运动车、BMW

【来源】数据来源等级：★（你的车用什么片，看说明书）。

13.4.2 12.3.1.1 刹车片等级代码（摩擦系数等级）

这是新手最容易搞混的部分。

国际通用：SAE J866 摩擦系数等级（来源：★★，行业通用规范）

SAE J866 摩擦材料等级用双字母表示：第一个字母是冷态/常温摩擦系数等级，第二个字母是热态摩擦系数等级（GB 级别）；常见 GG、FF、HH 等。

摩擦系数等级（两个字母分别按冷态、热态读取）：

等级	摩擦系数 μ	含义	应用
FF	0.35-0.45	最低、安静、刹车力弱	不常用、老车
GG	0.45-0.55	中等、平衡好	街车主流
HH	0.55-0.65	最高、刹车力强、可能噪音大	运动车、赛道

热态等级（第二个字母）：- 第二个字母表示热态摩擦系数等级，不是单独的“稳定性评分” - 冷态和热态字母差异大，说明不同温度下摩擦系数变化明显

常见组合：

组合	含义
GG / GG	街车均衡——最常用
HH / HH	高性能——运动车
FF / FF	老车、低端——不建议
HG / HG	混合——有些厂家定制
GF	不常见——日系厂家偶用

【来源】数据来源等级：★★（基于 SAE J866 工业标准，不同厂家标注可能略有差异）。

13.4.3 12.3.1.2 刹车片热衰减（heat fade）●●

这是刹车片的命门——很多新手不知道。

什么是热衰减：

连续激烈刹车 → 刹车片温度飙升 → 摩擦系数下降 → 刹车力变弱。

这叫**热衰减**（heat fade）——专业术语叫“fade”。

为什么会衰减：1. 摩擦材料表面的”工作层”被高温破坏 2. 有机材料（NAO）分解，释放气体（outgassing），形成气垫 3. 半金属材料表面的金属颗粒被氧化 4. 烧结片反而**更稳定**（这就是赛车用烧结片的原因）

温度范围（来源：☆☆，行业共识）：

刹车片类型	正常工作温度	最高工作温度	开始衰减温度
NAO 有机	100-200℃	250-300℃	200-250℃
半金属	150-300℃	400-500℃	300-350℃
烧结	200-500℃	600-800℃	500-550℃
陶瓷	200-400℃	500-650℃	400-450℃

【来源】数据来源等级：☆☆（基于行业典型范围，具体品牌可能不同）。

【经验】老师傅经验：- 街车用 NAO/半金属——温度范围够用 - ADV/越野——**必须烧结**（涉水、烂路、低速高负荷）- 山路激烈骑——**半金属起步，不要 NAO** - 赛道——**烧结或陶瓷**

实际案例：长下坡连续刹车——很多人前段刹车没问题，下到一半刹车失灵——这就是热衰减。
骑 ADV 长下坡 = 救命靠烧结片。

13.4.4 12.3.1.3 刹车片关键性能指标（专业级）•

这是老师傅才看懂的指标——新手可以跳过，看后续章节即可。

包装上可能看到的指标：

指标	含义	影响
摩擦系数 μ	摩擦力大小（GG/HH 就是这个）	决定刹车力
最高工作温度	能承受的最高温度	高于这个 = 衰减
正常工作温度	最佳工作温度区间	在这个区间 = 性能最佳
比磨损率	单位能量磨损量（mm ³ /Nm）	越低越耐磨
剪切强度	摩擦材料和背板的粘合强度	太低 = 摩擦层脱落
压缩率	受压时形变量	影响手感
恢复率	压缩后恢复程度	影响响应
盘磨损	对刹车盘的磨损	影响盘寿命

【来源】数据来源等级：☆（行业术语，具体数值看厂家技术参数表）。

13.4.5 12.3.1.4 ECE R90 认证（欧盟强制）

所有在欧盟销售的刹车片必须有 ECE R90 认证——没有就不能卖。

ECE R90 要求（部分）：- 摩擦系数在包装上标注 - 通过性能测试 - 批次一致性 - 包装上有 E 标记 + 认证号

中国/美国没有强制要求——但有 R90 认证的更好。

包装上怎么找：

Brembo 07.BB04.11

摩擦系数：FF（最低）

高温稳定性：FF（一般）

ECE R90 认证：✓

工作温度：200-300°C

【经验】老师傅经验：买有 R90 认证的片——贵几十元但质量稳定。无认证的便宜片——有些质量也 OK，但批次稳定性差——这次买好下次买差。

13.4.6 12.3.1.5 包装代号完整解读（Brembo 示例）

Brembo 07.BB04.11 完整含义：

07 - 系列代码

BB - 类型代码（BB = 街车片、RC = 赛车片、SC = 烧结陶瓷片 等）

04 - 适用车型代号

11 - 版本号

完整包装上能看到：- 摩擦系数（FF/GG/HH）- 工作温度 - ECE R90 认证号 - 适配车型列表 - 生产批次

【注意】买之前必看：包装上的适配车型列表——你的车型必须在列表里。

13.4.7 12.3.1.6 选片实战速查（新手版）

你的需求	推荐	等级	材质
日常通勤	GG/GG 街车片	GG	NAO 或半金属
山路激烈骑	GG/HG 或 HG/HG	HG	半金属
赛道	HH/HH	HH	半金属或烧结
ADV/越野	烧结片	—	Sintered
雨天多	GG/GG	GG	半金属
低温地区	高摩擦系数	GG 或 HH	半金属
哈雷/美系	HH/FF	HH	半金属
大排量豪华车	陶瓷或烧结	HG/HG	Ceramic

【经验】老师傅经验：包装上的适配车型列表是底线——不在列表里 = 装不上或装上但性能不对。看车型 + 等级 + 工作温度 + 材质——四个都对才是真的对。

【经验】老师傅经验：原厂刹车片是厂家工程师平衡的结果。日常通勤 = 原厂即可。想升级 = 换同级合规产品，先看车型适配、认证、摩擦等级和温度窗口。别追顶级 = 没用还浪费。

【问答】新手问答：“GG 片和 HH 片哪个好？”

答：没有”哪个好”——看用途：- 日常骑行：GG 更好（安静、舒适）- 激烈骑行：HH 更好（刹车力强）

老师的原则：能 GG 就不 HH。

ECE R90 等级（欧盟强制）：- 所有在欧盟销售的刹车片必须有 ECE R90 认证 - 标志在包装上（E 加数字）- 中国/美国没有强制要求，但有 R90 认证的更好

包装上怎么找等级：

示例：Brembo 07.BB04.11

摩擦系数：FF

高温稳定性：FF

工作温度：200-300°C

示例：EBC FA213HH

FA = 街车片

213 = 适用车型代号

HH = 摩擦系数等级

【经验】老师傅经验：包装上找这两个字母——第一个字母看冷态摩擦系数等级，第二个字母看热态摩擦系数等级（FF < GG < HH）。新手只需要知道 GG 是街车常见等级，HH 是性能取向片——其他细节按厂家资料看。

13.4.8 12.3.2 刹车片磨损检查 ●●●

骑前必查！

检查方法：

1. 找到刹车片位置（通过轮辐看卡钳内部）
2. 看摩擦材料剩余厚度（不含钢背板）
3. 标准：新片厚度 7-10 mm（包括背板）
4. 磨损极限：典型 1.5-2.5 mm 摩擦材料，以车主/维修手册为准
5. 磨到钢背板 = ** 必须换 **

判断方法：- 看刹车片指示槽（有的刹车片有）- 槽磨平 = 要换 - 听到金属摩擦声 = 已经太晚，必须立即换

【来源】数据来源等级：☆☆（磨损极限以厂家维修手册和刹车片磨损指示为准）。

【严重警告】严重警告：听到刹车金属摩擦声 = 刹车片已经磨光！继续骑 = 刹车盘被金属背板磨坏 = 几千元的损失。立即换刹车片！

13.4.9 12.3.3 刹车片更换（核心技能）●●●

车主最常做的刹车保养之一。

步骤：

1. 准备新刹车片（前后共 2-4 片，看车型）
2. 准备工具（套筒、扭力扳手、C 形夹或活塞压具）
3. 松开卡钳螺栓（** 小心，刹车油会回流到主缸 **）
4. 拆下卡钳
5. 取下旧刹车片
6. 检查刹车盘（看厚度、平面度）
7. ** 关键 **：用 C 形夹把卡钳活塞压回去
 - ** 注意 **：压之前要松开刹车油箱盖（让油回流）
 - 慢慢压，避免油溢出
8. 装新刹车片（** 注意方向 **，背板有箭头或“前/后”标记）
9. 装回卡钳
10. 按扭矩拧紧卡钳螺栓（一般 30-45 Nm）
11. 捏刹车手柄几次（** 让活塞复位、消除间隙 **）
12. 检查刹车是否正常
13. ** 试车前低速测试几次 **（避免突发情况）

🕒 用时：30-60 分钟【费用】费用：刹车片 100-500 元（4 片一组）

【注意】重要：- 必须换一组（前 2 片或后 2 片，不要只换 1 片）- 新刹车片要“磨合”（前 100 km 轻刹车，让摩擦面贴合）- 液压系统有气泡要排气

【经验】老师傅经验：压活塞最常翻车——液压油回流会从主缸溢出来！喷到车漆上立刻腐蚀！要事先用抹布盖住主缸，盖子松开让空气进出。

【费用】省钱贴士：自己换刹车片 100-500 元搞定；4S 店 200-800 元（工时 100-300）。一年省 200-500 元。

13.4.10 12.3.4 刹车片磨合

新刹车片需要磨合：

1. 前 100 km 用中等力度刹车
2. 不要急刹车（避免局部过热）
3. 不要长下坡连续刹车（热衰减）
4. 100 km 后恢复正常使用

【经验】老师傅经验：新刹车片应按刹车片/刹车盘厂家磨合流程操作；常见做法是前 50-200 km 避免急刹和连续重刹。磨合后仍明显变弱，应检查排气、污染、装配和片盘匹配（来源：*）。

13.5 12.4 刹车油（核心）●●●

13.5.1 12.4.1 刹车油干什么的 ●●●

传递刹车力的介质——液压系统的“血液”。

特性：- 不可压缩（传递力不衰减）- 吸湿性强（吸空气中的水分）- 高温稳定（刹车产生高温时不变质）

13.5.2 12.4.2 刹车油规格 ●●●

第一原则：看主缸盖、车主手册或维修手册标注。没有明确允许，不要把 DOT 5 倒进原本使用 DOT 3/4/5.1 的系统。

DOT 等级：

等级	干沸点	湿沸点	应用
DOT 3	205°C	140°C	老车（不建议）
DOT 4	230°C	155°C	主流
DOT 5.1	260°C	180°C	高端车、运动车
DOT 5	260°C	180°C	硅油基，特殊用途

【来源】数据来源等级：☆☆（基于 SAE/DOT 工业标准）。

关键概念：- **干沸点：**新刹车油的沸点 - **湿沸点：**吸收 3.7% 水分后的沸点（**这是关键参数**）

【经验】老师傅经验：湿沸点比干沸点重要！DOT 4 干沸点 230°C，但吸了水之后只有 155°C。激烈驾驶时盘面可达 300°C 以上，卡钳内油液温度低于盘面但也会显著上升；湿态刹车油沸点约 155°C，极端工况下仍可能触及——DOT 4 湿态下就可能沸腾。DOT 5.1 湿沸点 180°C 更安全。

13.5.3 12.4.3 刹车油更换周期 ●●

DOT 3/4/5.1：通常每 1-2 年更换一次，或按说明书周期执行。潮湿地区、山路/赛道、长下坡多的车，应缩短周期。

【严重警告】严重警告：刹车油吸湿后沸点下降，激烈驾驶时刹车油沸腾 → 液压失效 → 刹车失灵！这是高性能车赛道事故的常见原因之一。

13.5.4 12.4.4 刹车油更换（核心技能）●●

【严重警告】新手边界：刹车油更换和排气影响制动力。首次操作建议有经验者现场指导；ABS、联动制动、电子控制制动系统，默认送修或按维修手册使用诊断仪操作。

步骤：

1. 准备新刹车油（DOT 规格要对）
 2. 准备排气管 + 容器
 3. 准备助手（踩刹车、换气）
 4. 找到刹车排气螺丝（卡钳上）
 5. 接上排气管
 6. 打开主缸盖，抽出旧油并保持液位不见底
 7. 加新刹车油（** 注意不能进空气 **）
 8. 排气：
 - a. 助手捏刹车手柄到底
 - b. 松开排气螺丝（排出旧油 + 气泡）
 - c. 紧回排气螺丝
 - d. 松开手柄
 - e. 检查主缸液位（不能见底）

- f. 重复 a-e 直到排出的油是清澈新油

9. 装回主缸盖

10. 装回排气螺丝盖

11. 检查整个系统有无漏油

12. 试车前低速测试几次

⌚ 用时：30-60 分钟【费用】费用：刹车油 50-150 元（DOT 4）

【注意】重要：- 必须按车型维修手册顺序排气；普通非 ABS 单回路可按远端优先作经验，但 ABS/CBS/电子液压系统不得套用（来源：☆）- 主缸液位不能见底（见底 = 进空气 = 重新排气）- 旧刹车油有毒（含腐蚀性物质），要合规处理

【经验】老师傅经验：排气最常犯的错——主缸液位见底进了空气。一旦进了空气，要全部排气——从头来过。这一步比排气本身难。

【费用】省钱贴士：自己理解流程能避免被忽悠；真正动手前先确认车型排气顺序、ABS 要求和刹车油规格。刹车系统不要把“省工时”放在安全前面。

【送修】该送修了：- 液压系统漏油（绝对不能骑!）- 多次排气仍有空气 - ABS 系统排气（需要专用工具）

13.5.5 12.4.5 刹车油检查 ●●

骑前必查！

检查项目：- 主缸液位（在 MIN-MAX 之间）- 颜色（清澈浅黄，变深 = 变质）- 是否漏油（主缸、卡钳、管路）

【严重警告】严重警告：主缸液位低 ≠ 必然漏油——刹车片正常磨损时卡钳活塞外伸、液位会自然下降；先结合刹车片厚度与渗漏痕迹判断，确认漏油才需立即送修（漏油 = 刹车失灵风险）！

13.5.6 12.4.6 刹车油深度补充（新手必看） ●●

刹车油看着透明，但门道很深——这一节是老师傅的”扫盲课”。

13.5.7 基础液类型（DOT 等级之外的隐藏维度） ●●

基础液类型	对应 DOT	关键点	应用
乙二醇醚/硼酸酯体系	DOT 3、DOT 4、DOT 5.1	吸湿，需定期更换；DOT 4/5.1 是现代摩托车主流	主流
硅油体系	DOT 5	不吸湿，不能和 DOT 3/4/5.1 混用；只用于明确要求 DOT 5 的系统	特殊用途

【来源】数据来源等级：☆☆（基于 SAE J1703 / FMVSS 116 标准）。

13.5.8 DOT 等级深入对比 ●●●

DOT 等级看沸点和粘度要求，不等于“数字越大越适合你的车”：

等级	干沸点	湿沸点	配方特点	推荐场景
DOT 3	205℃	140℃	乙二醇醚体系	老车或明确要求 DOT 3 的系统
DOT 4	230℃	155℃	乙二醇醚/硼酸酯体系	现代摩托车主流
DOT 4 LV	230℃	155℃	与 DOT 4 同体系 (FMVSS 116)， 低粘度 ，利于 ABS/稳定控制系统	说明书要求低粘度 (DOT 4 LV) 时使用
ISO 4925 Class 6	250℃	165℃	ISO 体系的低粘度等级，沸点要求高于 DOT 4 LV	说明书要求 Class 6 时使用
DOT 5.1	260℃	180℃	非硅油体系，高沸点、低温流动性好	高性能或说明书允许的系统
DOT 5 (硅油基)	260℃	180℃	硅油	只用于明确要求 DOT 5 的系统

【来源】数据来源等级：☆☆ (DOT 系列依据 FMVSS 116，Class 系列依据 ISO 4925，**具体看厂家技术参数**)。

【注意】DOT 4 LV 与 ISO 4925 Class 6 是两套标准，不能混为一谈：- DOT 4 LV：属 FMVSS 116 体系，沸点要求与 DOT 4 相同 (干/湿 230℃/155℃)，区别只在**粘度更低** - ISO 4925 Class 6：属 ISO 体系，**沸点要求更高** (干/湿 250℃/165℃) - **选油以说明书标注的规格为准**，两者不要互相替代

【注意】DOT 5 vs DOT 5.1 不是一回事：- DOT 5 = **硅油基** = **不能和 DOT 4 混** = **压缩率不一样** - DOT 5.1 = **非硅油体系**，不是 DOT 5 的升级版；是否能替代 DOT 4 要看说明书和密封件要求

13.5.9 DOT 4 vs DOT 5.1 实战选择 ●●

什么时候升级到 DOT 5.1：- 激烈驾驶 (赛道、山路) - **长下坡连续刹车** - ADV 高强度越野 - 赛道用车

什么时候用 DOT 4 就行：- 日常通勤 - 中等强度骑行 - 湿沸点没到上限

【经验】老师傅经验：**日常骑行按说明书用 DOT 4 通常够用**。想换 DOT 5.1，先确认厂家允许；不要因为“数字更高”就自行升级。**DOT 5 普通车不要用**，除非说明书明确写 DOT 5。

13.5.10 DOT 5 (硅油) 的特殊性 ●●

DOT 5 的特点：

优点：- **不吸水** (DOT 4 吸水 = DOT 5 最大卖点) - **沸点高** (260℃ 干 / 180℃ 湿) - 对漆面攻击性通常低于乙二醇醚体系刹车油

缺点： - **不能和 DOT 3/4/5.1 混用** - 系统内残留水分不会被吸收，可能在低点聚集造成腐蚀或局部沸腾 - 不适合多数原厂设计为 DOT 3/4/5.1 的摩托车制动系统

【来源】数据来源等级：☆☆（基于 DOT 5 标准）。

【经验】老师傅经验：DOT 5 在摩托车不常见——主要是美军老车、军用车辆。DOT 5.1 才是高性能选择——别混淆。

13.5.11 刹车油颜色变化含义 ●●

刹车油颜色只能作为辅助线索，不能替代含水率/沸点检测和更换周期：

颜色	状态	处理
清澈浅黄/琥珀	可能正常	仍按周期和检测结果判断
深黄/褐色	可能老化或受污染	结合含水率、使用时间判断
深褐色/黑色	高风险	建议更换并检查系统
黑色 + 有颗粒	严重污染风险	必须换 + 检查系统
浑浊	可能含水或杂质	必须换

【来源】数据来源等级：？（颜色判断受配方、使用环境和容器影响，只作辅助）。

13.5.12 刹车油吸水（这是头号敌人） ●●●

DOT 3/4/5.1 都是吸水的（DOT 5 不吸水）——这是头号问题。

吸水后会发生： - **沸点下降**（DOT 4 干沸点 230℃ → 吸 3.7% 水后湿沸点 155℃） - **激烈驾驶时盘面可达 300℃ 以上，卡钳内油液温度低于盘面但也会显著上升——湿态刹车油沸点约 155℃，极端工况下仍可能触及 = 沸腾 = 气泡 = 刹车失灵**

DOT 4 寿命： - **新油：**干沸点 230℃ - **使用后：**会逐步吸水，湿沸点下降，速度受环境湿度、开盖次数和系统密封影响 - **更换周期：**按车主手册、产品说明和检测结果执行，常见为 1-2 年

【经验】老师傅经验：DOT 4 严格按 1-2 年换——**不要”看颜色还行就不换”——颜色变化之前就已经吸水了。**

13.5.13 吸水检测（老师傅的秘密工具） ●●

刹车油检测笔（几十元）： - **滴一滴刹车油在测试纸上 - 颜色变化按该产品说明读取** - 不同测试纸/检测笔的色阶和阈值不同，不能跨品牌套用 - 检测结果异常或接近更换阈值时，按维修手册更换并排气

【来源】数据来源等级：？（检测工具色阶和阈值以产品说明为准）。

13.5.14 假刹车油识别（这是老师傅的”防忽悠”指南） ●●

市场上存在假冒或来源不明的刹车油，刹车系统容错很低，必须正规渠道购买。

识别：

1. 价格判断： - 明显低于正规渠道常见价格 → 高风险 - “原装进口”但无批号、无授权、无可验证来源 → 高风险

2. **包装判断**：- 防伪码扫不出、包装粗糙、瓶口漏封 → 高风险，不应使用 - 是否为正品应以正规渠道、批号、厂家验证和产品检测为准（来源：？）
3. **内容判断**：- 颜色浑浊、气味异常或手感异常 → 高风险，不应使用 - 不能只凭外观、气味或手感定真假；拿不准按来源不明处理（来源：？）
4. **后果验证**：- 假刹车油用了 → 沸点低 → 激烈刹车失灵 → 事故风险
- 【经验】老师傅经验：假刹车油是”钱少事故大”的典型——省 50 元 = 赔 50 万（出了事故）。永远买正品。

13.5.15 刹车油购买原则 •

- 买油只看三件事：- DOT 规格、低粘度要求和厂家认证与车主手册一致 - 有清晰生产日期、批号、防伪/追溯信息和正规渠道票据 - 包装未破损，未开封，容量适合一次维护用完
- 避免：- 低价散装、来源不明 - 无 DOT 标志或无生产日期/批号 - 没有生产日期/批号

13.5.16 刹车油寿命判断速查表 ●●

DOT 4 寿命（示意，不能替代产品说明和检测）：

使用时长	可能变化	状态
新油	符合瓶身标称和 DOT 要求	正常
6-12 个月	可能开始吸水	结合检测判断
1-2 年	湿沸点可能明显下降	多数车型进入更换窗口
超过 2 年	风险继续上升	建议按手册更换

【来源】数据来源等级：？（吸水速度受环境和系统状态影响，以产品说明、检测和车主手册为准）。

13.5.17 刹车油更换常见错误 ●●

新手最容易犯的错：

1. 混用不兼容刹车油 = 密封件损坏或性能异常（尤其 DOT 5 不能和 DOT 3/4/5.1 混）
2. 不排气 = 气泡留在管路 = 刹车软
3. 排气不彻底 = 剩 1 个气泡 = 下次刹车时失灵
4. 废液不回收 = 污染环境（DOT 4 有毒）
5. 用错工具排气 = 气泡进系统
6. DOT 5 倒进普通 DOT 4 系统 = 必须按维修手册彻底处理

13.5.18 刹车油排气步骤详解 ●●

单人排气：

1. 打开排气螺丝
2. 慢慢捏刹车手柄
3. 等油流出（带气泡）
4. 关闭排气螺丝
5. 松开手柄
6. 检查主缸液位（补油）
7. 重复直到油清澈无气泡

双人排气（推荐）：

1. 一人慢慢捏刹车手柄
2. 另一人打开排气螺丝 → 看油流出 → 关闭
3. 松开手柄 → 等待
4. 检查液位 → 补油
5. 重复直到无气泡

ABS 排气（需要诊断仪）： - 一般车主做不了 - 必须送 4S 店或专业店

13.5.19 12.4.7 离合液液压油 ●

液压离合的车 = 用刹车油（DOT 4）作为液压介质。

注意： - 离合和刹车可使用同规格 DOT 制动液，但通常是**独立液压回路**（独立主缸 + 独立管路 + 独立从动缸） - **检查液位 = 看离合主缸液位 - 更换 = 按离合液压回路单独更换**（可与刹车油同周期维护）

13.5.20 12.4.8 刹车油储存与购买注意事项 ●

购买注意事项： - **买小瓶装（1L）—— 大桶装不易保存 - 看生产日期和保质期——**以瓶身和产品说明为准 - **未开封——**按厂家标注的储存条件和期限保存 - **开封后——**尽快用完，剩余油是否可继续使用以产品说明和含水检测为准

【经验】老师傅经验： **开封后立即在瓶身上写日期。** DOT 3/4/5.1 会吸水，开封油不适合长期留作制动系统用油；拿不准就买小瓶新油。

13.6 12.5 ABS 防抱死系统

13.6.1 12.5.1 ABS 干什么的 ●●

防止刹车抱死——抱死会让方向稳定性急剧下降，前轮抱死尤其容易摔车（来源：★）。

原理：刹车时如果车轮抱死，ABS 泵会**快速松开-夹紧-松开-夹紧**（每秒多次），**让车轮保持”临界抱死”状态——**既不抱死又有最大制动力。

13.6.2 12.5.2 ABS 类型

类型	特点	应用
单通道 ABS	通常只控制一个车轮	入门车、早期系统
双通道 ABS	前后轮分别监测和调压	现代道路车主流
弯道/IMU ABS	结合倾角、加速度等信息调节制动力	运动车、ADV、高端街车
联动/CBS + ABS	前后制动力联动分配，同时保留防抱死控制	通勤车、旅行车、部分大排量车
越野 ABS	允许后轮关闭或放宽控制，适应松散路面	ADV、越野取向车型

【来源】数据来源等级：☆（你的车是哪种 ABS，看说明书）。

13.6.3 12.5.3 ABS 故障 ●●

ABS 灯亮：

可能原因：- 传感器脏/坏（轮速传感器）- 线路问题 - ABS 泵坏 - 保险丝断

处理：

1. 用诊断仪读故障码（** 普通车主做不了 **）
 2. 检查轮速传感器（拆下看是否脏）
 3. 检查线路
 4. 检查保险丝

【送修】该送修了：ABS 故障一般要送修——涉及液压泵和电子控制。

【注意】重要：ABS 灯亮通常意味着 ABS 功能失效，但基础刹车还能用（机械刹车仍然有效）。可以骑，但紧急情况没有 ABS 保护。尽快送修。

13.6.4 12.5.4 ABS 排气

特殊：ABS 排气比普通排气复杂——需要专用工具（ABS 排气仪）。

【送修】该送修了：ABS 排气必须送修。

13.7 12.6 刹车盘维护

13.7.1 12.6.0 刹车盘深度补充（新手必看） ●●

刹车盘看着就是一个金属盘——但门道很多。这一节是老师傅的”扫盲课”。

13.7.2 刹车盘类型详解 ●●

1. 实心盘 (Solid Disc)

项目	详情
结构	一整块金属
散热	差 (无内部通道)
重量	重
价格	低
应用	小排量、踏板车、老车

【来源】数据来源等级：☆ (行业共识)。

2. 固定盘 (Fixed Disc)

项目	详情
结构	刹车盘外圈和安装座固定为一体或刚性连接
特点	结构简单、成本低、维护少
价格	低到中
应用	小排量、通勤车、部分后刹

优势：- 结构简单 - 价格低 - 日常通勤足够

【经验】**老师傅经验：**摩托车不要照搬汽车“通风盘”概念。很多摩托车是单片钢制刹车盘，通过打孔、开槽、盘面暴露在空气中散热。

3. 浮动盘 (Floating Disc)

项目	详情
结构	中心固定 + 外圈通过销钉”浮动”
特点	刹车片接触时盘能微动
优势	自动调整接触面 = 更均匀
价格	高
应用	高性能车、ABS 车

浮动类型：- **钉式** (Bobbins) = **最常见**——中间 4-6 个销钉 - **铆钉式** (Rivet) = **更紧凑**——铆钉连接

优势详细：- 热膨胀时外圈有一定活动余量 - 高温工况下更容易保持刹车片接触均匀 - 中大排量和运动车常见

劣势：- 重量略大 - 销钉会磨损 - 维护稍复杂

【经验】**老师傅经验：**装了浮动盘，要定期检查浮动扣/铆钉是否卡滞、异响是否异常。轻微浮动间隙正常，明显松旷要按手册检查。

4. 打孔盘 (Drilled Disc)

项目	详情
结构	盘上有孔
目的	排水 + 排屑 + 轻量化
应用	高性能、ADV（涉水）

打孔优势：- 雨水环境下 = 排水快 = 响应快 - 刹车片磨损屑 = 排出 = 接触面更干净 - 轻量化 = 减重 - 散热 = 微增

打孔劣势：- 强度下降（孔是应力集中点） - 孔会扩张 = 用一段时间孔会变大 - 长期使用可能裂（赛车上常见）

【注意】街车没必要：- 不激烈骑 = 打孔盘 = 噱头 = 贵 30% - 真的 = 街车用原厂规格盘就行

【经验】老师傅经验：刹车盘先看原厂规格、厚度下限、安装尺寸和 ABS 感应结构。不要只看“打孔/划线/浮动”这些宣传词。

5. 划线盘（Slotted Disc）

项目	详情
结构	盘上有划痕/沟槽
目的	排屑 + 破水膜
应用	高性能、ADV

划线优势：- 刹车片磨损屑 = 沿划线排出 - 破水膜 = 雨天性能更稳 - 散热 = 微增

划线劣势：- 割刹车片 = 刹车片磨损略快 - 容易在长期使用中裂

13.7.3 刹车盘选型决策表 ●●

工况	推荐盘
小排量街车	按原厂固定盘/鼓刹配置
中大排量街车	原厂规格固定盘或浮动盘
运动车	原厂规格浮动盘常见
ADV	原厂规格浮动盘或打孔盘，重点看防尘防泥维护
赛道	按赛事规则、刹车片匹配和温度窗口选择
雨季	原厂盘通常足够，重点是轮胎和刹车片状态

【来源】数据来源等级：☆（行业共识）。

13.7.4 刹车盘规格详解 ●●

包装上看到的参数：

参数	含义	常见值
外径	盘外圈直径	240-320mm
内径	中心孔径	50-80mm
厚度	盘厚度	4-6mm
最小厚度 (MIN TH)	磨损极限	3.5-5.5mm
孔数 × 孔距 (PCD)	固定螺丝孔	4-5 孔
孔数	浮动销钉数	4-6 个
材质	不锈钢/铸铁/碳陶	不锈钢最常见

【来源】数据来源等级：☆☆（你的车具体参数查说明书）。

13.7.5 刹车盘材质 ●●

材质	特点	价格	应用
不锈钢	抗腐蚀、维护友好	中	现代摩托车常见
铸铁	摩擦表现好、成本可控，但易锈	低到中	性能/改装/旧式车型也常见
碳陶	顶级、极轻	极高	赛车、超级跑车
铝基	轻	高	部分改装

【来源】数据来源等级：☆（行业共识）。

【经验】老师傅经验：摩托车刹车盘常见不锈钢（抗腐蚀）或铸铁（经济/摩擦表现取向）；部分性能/改装车用浮动盘 + 铝合金中心，散热和热变形适应性好但成本高。具体以车型为准，厚度、端跳和材质均匀性才是检查关键（来源：☆）。

13.7.6 刹车盘厚度（磨损极限） ●●●

刹车盘会磨薄——有最小厚度 (MIN TH) ——薄于这个 = 失灵。

厚度与连续刹车能力：- 新盘厚度 = 设计值 - 盘磨薄主要影响：热容量下降（抗热衰减能力变差）、刚度下降（形变裕量变小）、安全裕量下降（更接近 MIN TH 限制）- 短时单次刹车：在夹紧力和摩擦系数相同的前提下，制动力几乎不变 - 连续长时间刹车：盘薄更容易升温，散热跟不上时会热衰减，真正下降的是抗连续刹车能力 - 磨到 MIN TH = 必须换

磨损检查：

1. 用卡尺量盘厚度（不同位置多点）
 2. 看盘上"MIN TH" 标记
 3. 如果厚度 < MIN TH = 换
 4. 如果不同位置厚度差 > 0.05mm = 换（盘变形）

【严重警告】严重警告：盘磨薄到 MIN TH 继续用 = 刹车失灵——盘过薄 = 高速刹车 = 盘碎裂 = 车毁人亡。

13.7.7 刹车盘端跳/平面度检查（老师傅的”暗语”） ●●

刹车盘抖动优先查车上端跳和盘厚度差；单纯拆下放平面上看平面度不如在车上按维修手册测。
检查方法：

1. 盘不拆下，固定百分表，表针接触盘面指定测点
 2. 缓慢转动车轮，读取端跳
 3. 端跳 > 0.1-0.2 mm = 需修磨或更换（以维修手册为准）
 4. 用千分尺多点测盘厚度差
 5. 磨损到盘面 MIN TH 或维修手册极限 = 换

【来源】数据来源等级：☆☆（车上百分表测端跳、千分尺测厚度差；极限以车型维修手册为准）。
原因：- 急刹车 = 盘热变形 - 激烈骑行 = 盘过热 = 变形 - 冷热交替 = 盘变形
【经验】老师傅经验：盘抖动常要同时查端跳、盘厚度差、安装面清洁和轮轴/轴承状态——**不是新盘就一定好**，装前和装后都要按手册检查。

13.7.8 刹车盘失圆 vs 厚度磨损 ●●

问题	表现	处理
失圆	刹车抖动	修磨（或换）
薄	连续刹车更易热衰减	换
腐蚀	表面锈斑	清洁 + 行驶中自动磨掉
裂	可见裂纹	立即换
变色（蓝色）	过热	检查 + 严重就换

13.7.9 刹车盘更换 vs 修磨 ●●

什么情况能修磨：- 端跳/平面度仍在可修范围内（通常小于 0.1-0.2 mm，按维修手册） - 厚度 > MIN TH + 0.5mm - 无裂纹 - 无过热变色
什么情况直接换：- 厚度 < MIN TH - 端跳/平面度超过 0.1-0.2 mm 且无法修正 - 有裂纹 - 严重过热变色
修磨费时 = 要找专业店 = 质量未必好 = 新手不建议。
【经验】老师傅经验：新手直接换新盘——便宜——省心——刹车是新盘质量最好。

13.7.10 刹车盘购买原则 ●

优先看规格和来源：- 外径、厚度、MIN TH、孔距、ABS 感应结构与原厂一致 - 盘面有清晰规格标记，包装有批号和适配车型信息 - 选择正规渠道的合规产品，避免只按价格或外观选择
避免：- 太便宜的”通用”盘（公差差） - 无品牌散装盘（过薄）

13.7.11 刹车盘安装扭矩 ●●

盘固定螺丝扭矩：

螺丝规格	扭矩
M5	8-10 Nm
M6	12-15 Nm
M8	25-35 Nm
M10	45-55 Nm

【来源】数据来源等级：☆（具体你的车查说明书）。

【严重警告】严重警告：盘螺丝扭矩不足 = 盘偏摆 = 抖动——扭矩过大 = 螺丝断——必须按扭矩。

13.7.12 刹车盘磨合（新盘/新片必须磨合） ●●

新盘 + 新片必须磨合——不磨合 = 刹车力差 = 抖动。

磨合步骤：

1. 安装新盘新片
 2. 启动车 → 慢速行驶
 3. 找安全空旷道路
 4. 0-50 km/h 反复轻刹（20-30 次）
 5. 0-80 km/h 反复中刹（10-20 次）
 6. 0-100 km/h 重刹 1-2 次（** 找安全 **）
 7. 期间不要让盘过热
 8. 整个过程约 50-100 km

【经验】老师傅经验：不磨合新盘 = 性能无法发挥——100-200 km 短途 = 正确磨合。

13.7.13 12.6.1 刹车盘更换

什么时候换：- 厚度 < MIN 极限 - 端跳/平面度 > 0.1-0.2 mm 且无法修正（以维修手册为准） - 严重磨损不均

步骤：

1. 拆车轮
 2. 拆刹车盘固定螺丝
 3. 取下旧刹车盘
 4. 装新刹车盘（** 注意方向 **——通风方向有箭头）
 5. 按扭矩拧紧（盘固定螺丝多为 M8，常见 25-35 Nm + 螺纹胶，** 以维修手册为准 **）
 6. 装回车轮
 7. 装回刹车片
 8. 试车

【送修】该送修了：- 没扭力扳手 - 第一次换（建议老手指导）

13.7.14 12.6.2 刹车盘清洁

为什么要清洁：- 刹车盘有油污 = 刹车失灵 - 刹车盘生锈 = 早期异响
方法：

1. 用专用刹车盘清洁剂（化油器清洗剂也行）
 2. 喷在抹布上
 3. 反复擦拭刹车盘两面
 4. 转动车轮逐步清洁
 5. ** 不要用油性清洁剂 **（如 WD-40）—— ** 会让刹车失灵 **

【经验】老师傅经验：新车/长期停放的车刹车盘会有浮锈——表面一层薄薄的褐色锈。这是正常的——骑几脚刹车就会磨掉。不要用砂纸打！

13.8 12.7 制动系统故障诊断

13.8.1 12.7.1 案例 1：刹车软 ●●●

症状：捏到底，刹车力弱。
原因：1. 液压系统有空气（最常见） 2. 刹车片磨损 3. 刹车油变质 4. 液压系统漏油
诊断：

1. 看主缸液位（低 = 漏）
 2. 捏手柄有气泡感 = 有空气
 3. 捏到底无刹车 = 严重漏油

处理：- 漏油：**立即送修** - 有空气：**排气** - 刹车片磨损：**换片** - 油变质：**换油**
【严重警告】严重警告：捏到底无刹车 = **液压系统严重故障！不能骑！**

13.8.2 12.7.2 案例 2：刹车异响 ●●●

异响速查表：

异响	可能原因	处理
“吱吱”（轻柔）	正常（刹车片摩擦声）	无需处理
“吱吱”（尖锐）	刹车片磨光	立即换片
“咯噔”（间歇）	刹车片磨损指示器	检查刹车片
“嗡嗡”（共振）	刹车盘端跳或厚度差	检查端跳/盘厚
“嘶嘶”（持续）	液压系统漏油	立即送修

13.8.3 12.7.3 案例 3：刹车抖动 ●●

症状：刹车时车把抖、前轮抖或车身抖。

原因：1. 刹车盘变形（最常见）2. 刹车片不均 3. 车轮轴承坏

诊断：

1. 看刹车盘表面（深沟、变色）
2. 用百分表测端跳，用千分尺测盘厚度差
3. 检查轴承旷量

处理：- 刹车盘变形：换盘 - 刹车片不均：换片 - 轴承坏：换轴承

13.8.4 12.7.4 案例 4：刹车抱死 ●●

症状：刹车时车轮不转。

原因：- 卡钳活塞卡滞 - 弹簧片/防震片装错或卡滞 - 滑销卡滞 - 活塞或密封圈问题 - CBS/CBC 联动制动系统故障 - 主缸回油孔堵塞或回油异常

处理：送修。

【注意】严重警告：刹车抱死 = 摔车风险！不能骑！

13.8.5 12.7.5 案例 5：ABS 灯亮

诊断：

1. 用诊断仪读故障码（送修）
2. 检查轮速传感器（脏了擦干净）
3. 检查 ABS 保险丝
4. 检查线路

处理：送修为主（但基础刹车仍可用）。

13.9 12.8 制动系统实战

13.9.1 12.8.1 实战 1：检查刹车片 ●●●

（每骑必查！1-2 分钟）

1. 找到刹车片（通过轮辐看卡钳）
2. 看摩擦材料剩余厚度（不含钢背板）
3. 剩余约 2 mm = 准备更换
4. 磨损槽磨平或接近 1.5 mm = 必须立即换

13.9.2 12.8.2 实战 2：换刹车片 ●●●

（见 12.3.3，30-60 分钟）

13.9.3 12.8.3 实战 3：换刹车油 ●●

(见 12.4.4, 30-60 分钟)

13.9.4 12.8.4 实战 4：排气 ●●

(见 12.4.4, 20-40 分钟)

13.9.5 12.8.5 实战 5：换刹车盘 (进阶)

(见 12.6.1, 1-2 小时)

13.9.6 12.8.6 实战 6：调鼓刹

(见 12.2.10.1, 10-20 分钟)

13.10 12.9 【经验】老师傅经验沉淀 (应写尽写)

13.10.1 12.9.1 新手必踩的 14 个刹车坑 ●●●

骑前检查类：1. 骑前不查刹车片 —— 磨光继续骑 = 几千元的损失 2. 骑前不查刹车油位 —— 油位低 = 漏 = 刹车失灵风险

液压系统类：3. 捏到底无刹车还骑 —— 失灵风险！拖车回家 4. 液压系统漏油不修 —— 失灵风险！ 5. 排气时主缸液位见底 —— 进了空气要重新排气 6. 混用不兼容刹车油 —— 尤其 DOT 5 不能和 DOT 3/4/5.1 混 7. 用错油代替刹车油 —— 绝对不行

刹车片/盘类：8. 只换 1 片不换 1 组 —— 刹车不平衡 9. 新刹车片不磨合 —— 刹车力不均 10. 刹车盘用油性清洁剂 —— 刹车失灵！ 11. 新刹车盘用砂纸打磨 —— 破坏表面

鼓刹类：12. 鼓刹调整过紧 —— 刹车抱死

ABS 类：13. ABS 灯亮继续激烈骑 —— ABS 失效！小心驾驶

通用类：14. 长期停放不踩刹车 —— 刹车盘锈死 (轻微锈正常, 严重锈要送修)

【经验】老师傅经验：刹车系统第一公敌是“捏到底”。任何情况下“捏到底无刹车” = 不能骑。这是绝对红线。

13.10.2 12.9.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 ●●●

1. **【维修】**骑前捏 1-2 下刹车：手感是否正常
2. **【维修】**刹车油不能见底：排气时随时看液位
3. **【维修】**压活塞前松开主缸盖：让油回流，不溢出
4. **【维修】**主缸盖周围用抹布盖住：防止刹车油喷到车漆
5. **【维修】**换刹车片一组全换：不要只换 1 片
6. **【维修】**新刹车片磨合 100 km：前 100 km 轻刹车

- 7.【维修】ABS 灯亮要降级处理：基础刹车可能仍可用，但没有 ABS 保护；低速谨慎移车或拖车送修
- 8.【维修】长期停放定期踩刹车：防止刹车盘锈死

13.10.3 12.9.3 时间预估的真相 ●●

项目	老手实际	新手实际
检查刹车片	1-2 分钟	2-3 分钟
换刹车片	20-30 分钟	1-2 小时
换刹车油	30-60 分钟	1-3 小时
换刹车盘	30-60 分钟	1-2 小时
排气	20-40 分钟	1-2 小时
调鼓刹	5-10 分钟	15-30 分钟

【经验】老师傅经验：第一次换刹车片，预估 2 小时。活塞压不动、卡钳装反、新片装反——这些都要返工。找师傅教一次，以后自己换。

13.10.4 12.9.4 哪些钱不能省 ●●

工具：- 活塞压具（C 形夹）：30-100 元（**不要用螺丝刀**——会弄坏活塞密封）- 排气扳手：30-50 元（**不要用普通扳手**——容易拧滑）- DOT 4 刹车油：50-150 元（**正品**，DOT 5.1 更贵）- 扭力扳手：200-500 元

零件：- 刹车片：买正规渠道、车型适配、摩擦等级和认证清楚的产品——**不要买”通用”杂牌**
- 刹车盘：买规格、孔距、厚度和 ABS 结构匹配的合规产品（**不要买来来源不明的便宜盘**）- 刹车油：按车主手册选 DOT 规格和低粘度要求，高性能车也必须先确认厂家允许

送修的智慧：- ABS 故障 → **送修** - 液压系统漏油 → **送修** - 多次排气仍有空气 → **送修** - 刹车抖动查不出原因 → **送修**

【费用】**省钱贴士：制动系统车主能省钱的部分：**- 换刹车片：省 200-500 元/次 - 换刹车油：省 150-350 元/次 - 检查刹车片：省 0 元

一年总计省 350-850 元。但换来的是安全——这是最重要的省钱。

13.10.5 12.9.5 容易漏的小细节 ●●

- 【维修】刹车油密封圈：换油时顺便检查，破损要换
- 【维修】排气螺丝防尘帽：丢了会让螺丝锈死
- 【维修】卡钳销润滑：每 1-2 年涂一次高温润滑脂
- 【维修】刹车油壶盖：密封圈老化要换
- 【维修】刹车片指示槽：有的刹车片有，磨平要换片

【经验】老师傅经验：卡钳销长期不润滑会卡死——这时换刹车片活塞压不动。每 1-2 年用高温润滑脂（不能用普通黄油）涂卡钳销。这一步很多人不知道。

13.10.6 12.9.6 骑前必查清单 ●●●

- [] 刹车片厚度 (> 2 mm)
- [] 刹车油液位 (在 MIN-MAX)
- [] 液压系统无漏油痕迹
- [] 捏刹车手柄手感 (无软、无空气感)
- [] ABS 灯不亮 (启动时自检后熄灭)
- [] 试捏几下, 刹车响应正常

【经验】老师傅经验：骑前 30 秒做这套检查 = 减少 90% 的刹车事故。老司机都有这习惯——捏 1-2 下, 看一眼油壶, 心里有数。

13.10.7 12.9.7 进阶学习路径 ●●

学完本章后想进阶, 按这个顺序学:

1. **【入门】** 检查刹车片、检查刹车油、调鼓刹
2. **【基础】** 换刹车片、换刹车油、排气
3. **【进阶】** 换刹车盘、检查卡钳
4. **【高级】** 换 ABS 传感器、ABS 排气 (送修)
5. **【专业】** 制动系统全套升级 (按车型匹配主缸、卡钳、油管、ABS 和轮胎)

【经验】老师傅经验：刹车系统的核心是液压 + 摩擦。液压系统不能进空气, 摩擦件要保持干净。液压不漏、油够、片好、盘平 = 刹车的”四大金刚”。

13.10.8 12.9.8 网络实战案例汇编 (来自论坛、技师分享) ●●

这是从 ADVrider、Reddit、BikeChat 等论坛整理的真实案例——给新手看”别人怎么翻车的”。

13.10.9 案例 A: 宝马 R1200GS 刹车软

症状：捏刹车感觉软**踩坑过程：**以为是刹车油不够**可能原因：**刹车油吸水沸点下降——**激烈刹车失灵 处理建议：**换 DOT 4——**同时排气 教训：**刹车软 = 先换刹车油 = 简单

13.10.10 案例 B: 本田 CB500F 刹车异响

症状：捏刹车吱吱响**踩坑过程：**以为是刹车片坏**可能原因：**刹车片磨到指示槽——**该换了 处理建议：**换刹车片**教训：**异响 = 检查厚度

13.10.11 案例 C：雅马哈 MT-07 刹车盘变色

症状：刹车盘变蓝色**踩坑过程：**以为是质量差**可能原因：**激烈制动或拖刹导致高温变色，也可能伴随刹车片/刹车盘热衰退。**处理建议：**检查盘厚、偏摆、裂纹、刹车片状态和是否拖刹；超过极限或有裂纹/变形必须更换。**教训：**刹车盘变蓝说明经历过高温，不能只当外观问题。

13.10.12 案例 D：哈雷 Sportster 刹车泵漏油

症状：前刹主缸漏油**踩坑过程：**以为是密封件老化**可能原因：**主缸油封、活塞、油壶或接头密封失效**处理建议：**送修——换主缸**教训：**主缸漏 = 送修

13.10.13 案例 E：川崎 Ninja 400 ABS 灯常亮

症状：ABS 灯一直亮**踩坑过程：**以为是 ABS 坏**可能原因：**后轮 ABS 传感器脏了**处理建议：**清传感器**教训：**ABS 灯亮 = 先清传感器

13.10.14 案例 F：杜卡迪 Monster 刹车失灵

症状：紧急刹车没反应**踩坑过程：**刹车油漏了**可能原因：**刹车管路接头松**处理建议：**紧固 + 排气**教训：**刹车失灵 = 立即停车 = 不能骑

13.10.15 案例 G：凯旋 Tiger 900 长下坡刹车失灵

症状：长下坡后刹车软**踩坑过程：**以为是刹车油问题**可能原因：**刹车片热衰减、刹车油含水导致沸点下降、系统有气或拖刹都可能让长下坡后刹车变软**处理建议：**先检查刹车油含水/沸点、排气、拖刹和片盘状态；若厂家允许且工况需要，再考虑 DOT 5.1 或更高温度窗口刹车片（来源：☆）**教训：**长下坡刹车变软 = 先排查油液状态、排气、拖刹和片盘匹配，再谈升级

13.10.16 案例 H：本田 Africa Twin 越野后刹车失灵

症状：越野后刹车软**踩坑过程：**越野后**可能原因：**泥水进入卡钳**处理建议：**清卡钳 + 排气**教训：**越野后 = 清卡钳

13.10.17 案例 I：铃木 SV650 刹车片磨合问题

症状：新刹车片装上 200 km 刹车软**踩坑过程：**新片**可能原因：**没磨合**处理建议：**磨合 200 km**教训：**新片 = 必磨合 = 200 km

13.10.18 案例 J：本田 NC750X 联动刹车失衡

症状：前刹捏到底后轮抱死**踩坑过程：**联动刹车调整**可能原因：**联动比例不对**处理建议：**调整联动**教训：**联动失衡 = 调整

13.10.19 这些案例的共同教训 ●●

新手最常踩的 5 个大坑（基于论坛统计）：1. 不换刹车油 = 沸点降 = 激烈刹车失灵 = 保命 2. 不换刹车片 = 磨到金属 = 刹车盘报废 = 千元 3. 不排气 = 刹车软 = 危险 4. 用错刹车油 = 必须按说明书恢复正确规格并彻底排查 5. ABS 灯亮不读码 = 可能失去 ABS 保护 = 尽快诊断

【经验】老师傅总结：刹车系统 = 保命系统——刹车油按说明书周期换，刹车片到磨损极限前换，ABS 灯亮尽快读码诊断，安全件不省。

【机制小结】

- 制动系统的主链条是：人手/脚输入 → 主缸液压 → 卡钳或鼓刹机构夹紧 → 摩擦力矩减速 → 动能变热并散到空气。
- 液压放大遵守帕斯卡原理，面积比能放大推力，但会用更长行程作为代价；进气后气泡可压缩，手柄就会变软。
- 碟刹靠 $F = \mu N$ 和 $M = F \times r$ 工作，卡钳活塞回位主要靠密封圈弹性恢复，浮动卡钳靠滑动销把单侧推力变成双侧夹紧。
- 热衰减来自摩擦材料温度特性、outgassing、热点和刹车油沸腾；散热路径是摩擦面到盘体再到空气。
- 鼓刹有自增力效应，ABS 控制的是临界滑移率，刹车油吸湿会降低湿沸点，所以“状态健康”比盲目升级更重要。

13.11 本章小结

13.11.1 关键技能清单

技能	难度	是否推荐自己干	节省费用
检查刹车片	●	是（ 骑前必查 ）	0 元
检查刹车油	●	是（ 骑前必查 ）	0 元
调鼓刹	●	是	0 元
换刹车片	●●	是（ 首次建议老手指导 ）	200-500 元
换刹车油	●●	是	150-350 元
排气	●●	是	0 元
换刹车盘	●●●	是（首次建议送修）	100-300 元
ABS 排气	●●●●	否（送修）	-
ABS 故障诊断	●●●●	否（送修）	-

13.11.2 学完本章你应该能

- 看懂碟刹、鼓刹的工作原理
- 自己检查刹车片（**骑前必查**）

- 自己换刹车片（**车主最常做的保养之一**）
- 理解刹车油更换和排气流程（首次实操建议老手现场指导）
- 判断 ABS/联动制动等情况是否必须送修
- 诊断常见刹车故障
- **判断哪些活自己能干，哪些必须送修**
- **不踩本章列出的 14 个坑**
- **会用在 12.9.2 的 8 个诀窍**

13.11.3 下一步学习

- 第 13 章：电气系统
- 第 11 章：行走系统（已学）

13.11.4 【注意】关于数据来源的重要声明

本章所有具体数据（刹车片厚度、DOT 规格等）**主要来自 AI 训练数据**，未经过厂家官网实时验证。本章已用 ★/? 标注每个数据点的可信等级；● 表示重要度。

用车前：用说明书、厂家官网、Haynes/Clymer 手册至少**两个独立来源**核实关键数据。

13.11.5 重要提醒

刹车系统是最后的安全屏障。任何”捏到底无刹车”的情况 = 不能骑。刹车片磨光立即换——继续骑 = 几千元的损失。维修手册：每种车型都不一样，**必须参考厂家手册。**

信息来源：AI 训练数据（行业通用知识）、DOT 刹车油工业标准、刹车系统厂家公开资料、摩托车维修论坛共识。**所有具体车型数据未经厂家官网实时验证，使用前必须查官方维修手册。**

Chapter 14

13.X 电工学基础（扩展阅读）

本章是 CH13 电气系统的“电工学知识扩展”，为有一定物理基础或想深入的车主补充 12 个关键概念。写作规范遵循 PRINCIPLES.md，来源等级 ★★★/★★/★/? 强制。

14.1 13.X.1 欧姆定律 + KCL/KVL 实战

14.1.1 机制

摩托车电路先按“电源、导线、开关、负载、回路”理解。钥匙 ON 后，电瓶正极经主保险丝、点火开关、分支保险丝送到大灯、尾灯、仪表、ECU 等负载，最后经搭铁回到电瓶负极。KCL 说节点电流守恒：主线电流等于各支路电流之和（来源：★★★）。KVL 说闭合回路中电压升与电压降代数和为零（来源：★★★）。所以灯暗、继电器吸不住、仪表重启，本质上都可以回到“哪一段吃掉了电压”。

14.1.2 公式

欧姆定律为 $V = IR$ ，功率为 $P = IV = I^2 R$ （来源：★★★）。并联负载电流相加，串联电阻分压；接头氧化后不是“开路”，而是把本来接近 0Ω 的连接点变成一个小电阻。

14.1.3 数值

钥匙 ON、大灯开、刹车灯亮时，可用额定功率估算总电流： 55 W 大灯约 $55\text{ W}/12\text{ V} = 4.6\text{ A}$ ， 21 W 刹车灯约 1.75 A ， 5 W 尾灯约 0.42 A ，仪表和 ECU 若合计 10 W 约 0.83 A （ 12 V 标称系统和功率换算来源：★★★；具体功率随车型而变：?）。主回路总电流约 $4.6\text{ A} + 1.75\text{ A} + 0.42\text{ A} + 0.83\text{ A} = 7.6\text{ A}$ 。

14.1.4 实战案例

如果主电源插头氧化，多出 0.1Ω （小电阻压降计算来源：★★★；氧化量级需实测：?）， 7.6 A 通过时压降为 $V = 7.6\text{ A} \times 0.1\Omega = 0.76\text{ V}$ ，发热为 $P = 7.6^2\text{ A}^2 \times 0.1\Omega \approx 5.8\text{ W}$ 。 5.8 W 集中在一个小端子上，足以让塑料发黄、端子发黑、弹片退火，接触压力继续下降，电阻继续增大。

14.1.5 反直觉点

接头发黑导致灯暗，不一定是灯泡坏了，而是灯泡没有拿到足够电压。 12 V 系统少 $0.7\text{--}1.0\text{ V}$ 已经很明显，卤素灯亮度对电压很敏感；同一只灯泡，在电瓶端测到 12.6 V ，不代表灯泡插头也有 12.6

V。诊断时要在负载工作时测灯泡正负端电压，而不是只拔掉插头量空载电压。详见 13.1.2、13.6.1、13.8.3。

14.2 13.X.2 线束压降设计

14.2.1 机制

导线不是理想导体。电流从电瓶正极到负载，再从负载回到电瓶负极，正线和回路线都要算长度；灯泡、喇叭、风扇这类大电流负载尤其怕线束压降。压降设计的目标不是让导线“能通电”，而是在最大负载时仍让负载端拿到足够电压，并且导线自己不明显发热。摩托车线束又要受振动、弯折、潮气和接头老化影响，所以实际余量要比桌面计算更保守。

14.2.2 公式

铜线电阻用 $R = \rho L / A$ 估算，其中铜电阻率 $\rho = 1.72 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ (20 °C 附近教科书值，来源：☆☆☆)， L 是来回总长度， A 是截面积。压降为 $V_{drop} = IR$ ，线损为 $P = I^2 R$ (来源：☆☆☆)。

14.2.3 数值

以 12 V、55 W 大灯为例，电流约 $I = 55W / 12V = 4.6A$ (来源：☆☆☆)。来回线束总长 3 m (示例值：?) 时，不同铜线截面积计算如下：

截面积	回路电阻	4.6 A 压降	占 12 V 比例
0.5 mm²	0.103 Ω	0.47 V	3.9%
1.0 mm²	0.052 Ω	0.24 V	2.0%
1.5 mm²	0.034 Ω	0.16 V	1.3%
2.5 mm²	0.021 Ω	0.10 V	0.8%

这些是理想铜线值 (来源：☆☆☆)，实际还要加开关、保险丝座、接插件、搭铁点电阻 (来源：☆☆)。

14.2.4 实战案例

在线测压降要让负载工作：大灯打开，万用表黑表笔接电瓶正极，红表笔接大灯正极，读数就是正线压降；再把黑表笔接大灯负极，红表笔接电瓶负极，读数就是回路线压降。正线和回路线加起来超过系统电压的 3%-5%，也就是 12 V 系统约 0.36-0.60 V，就要查线束、接头、开关和搭铁 (通用低压电路经验阈值，来源：☆☆)。

14.2.5 反直觉点

空载测电压常常会骗人。一个氧化接头在万用表的微小测量电流下几乎不掉压，看起来“有 12 V”；但大灯一亮，4-5 A 通过，压降立刻显现。电气诊断要优先做“带负载压降测试”，这比拆开全车线束找断线更快。详见 13.1.11、13.6.1、13.8.3。

14.3 13.X.3 接地 (搭铁) 设计原理

14.3.1 机制

摩托车的“负极线”不一定是一根完整回线,车架、发动机壳体和专用地线共同构成回流路径。典型路径可写成:电瓶负极 → 粗搭铁线 → 车架主搭铁点 → 发动机壳体 → 启动机外壳;另一条小电流路径是:电瓶负极 → 车架 → 线束地汇流点 → ECU 传感器地 → 传感器。车架既是结构件,又是电路的一部分,这是摩托车电气和桌面电路最不同的地方。

14.3.2 公式

接地问题仍服从 $V = IR$ (来源:☆☆)。同样是 0.01Ω 的地线电阻,150 A 启动电流会产生 1.5V 压降;但 0.001 A 传感器电流只产生 0.00001V,几乎可以忽略。问题在于两者如果共用同一段地线,大电流的地电位抬升会叠加到传感器参考地上。

14.3.3 数值

启动机电流可达 100-200 A (通用摩托车启动系统范围,来源:☆☆),本节按 150 A 计算;ECU 传感器信号电流常在 mA 或更低量级,某些高阻输入接近 0.001A 或更低 (电子测量输入通用量级,来源:☆☆)。一个节气门位置、水温或进气压力传感器如果参考地漂移 0.1 V,ECU 读数就可能明显偏移 (低压模拟传感器原理,来源:☆☆;允许误差看车型:?)。

14.3.4 实战案例

单点接地适合低噪声电子系统,把多个传感器地汇到 ECU 附近,减少地环路。多点接地适合车灯、喇叭、风扇等分散大电流负载,线束短、成本低。星形接地是把大电流地、传感器地、屏蔽地分支汇到同一参考点,常见于对抗干扰要求高的 ECU 附近。检修时,启动无力但电瓶正常,要查电瓶负极到发动机壳体的粗搭铁线;怠速异常、传感器报码,则要查 ECU 地和传感器地。

14.3.5 反直觉点

“搭铁良好”不是一句口号,而是电压参考是否稳定。车架螺栓看着紧,不代表电气上低阻;油漆、锈蚀、铝氧化层、松动垫片都可能让地线变成隐形电阻。最稳的判断方式仍是带负载测压降:启动时测电瓶负极到发动机壳体,如果出现明显电压,搭铁路径就有问题。详见 13.1.11、13.3.1、13.7.3。

14.4 13.X.4 戴维南等效电路

14.4.1 机制

戴维南等效把复杂电源网络简化成“一个理想电压源 + 一个串联内阻”。对修车最有用的地方,是把电瓶、桩头、主线、继电器触点、搭铁线都看成一个会随电流掉压的电源。起动机一按下,负载电流突然变大,总线电压不是由“电瓶标称 12 V”决定,而是由开路电压减去所有内阻压降决定。

14.4.2 公式

等效端电压可写为 $U_{\text{端}} = U_{oc} - I(R_{\text{内}} + R_{\text{线}} + R_{\text{触点}})$ (来源: ***)。这里 U_{oc} 是电瓶空载电压, I 是负载电流, 后面的电阻包括电瓶内阻和外部连接电阻。功率损失仍为 $P = I^2 R$ (来源: ***)。

14.4.3 数值

案例: 电瓶开路电压 12.6 V, 内阻 0.02Ω , 线阻和触点合计 0.01Ω , 启动电流 150 A (示例参数, 来源: **; 具体车型需实测: ?)。端电压为 $U_{\text{端}} = 12.6V - 150A \times (0.02\Omega + 0.01\Omega) = 8.1V$ 。这时不是电瓶“消失了”, 而是 4.5 V 掉在电瓶内阻和线路电阻上, 热也在这些位置产生。

14.4.4 实战案例

判断起动机能不能转, 可以把按钮端当作戴维南输出端。先测电瓶静态电压, 再按启动测电瓶桩头电压, 最后测起动机端子到壳体电压。如果电瓶桩头仍有 10 V 以上 (阈值依车型和温度, 来源: ?), 起动机端只剩 7-8 V, 问题多半在线路、继电器或搭铁; 如果电瓶桩头本身掉到很低, 问题更像电瓶容量、内阻或低温性能。

14.4.5 反直觉点

按启动按钮时全车灯都暗一下, 不是大灯线路突然坏了, 而是起动机把公共电源总线拉低。灯、仪表、ECU 和起动机共享同一电瓶等效源, 大电流负载优先暴露内阻。新手容易只看静态 12.6 V 就判断电瓶好; 实战中, 带载电压才反映电瓶和主回路能不能供出功率。详见 13.1.4、13.1.8、13.8.1、13.9.1。

14.5 13.X.5 三相相量与整流桥

14.5.1 机制

摩托车永磁发电机通常输出三相交流。三组定子绕组在空间上错开, 转子磁场扫过它们时, 产生三条相位相差 120° 的正弦波 (来源: ***)。文字相量图可写成: A 相在 0° , B 相滞后 120° , C 相滞后 240° ; 任意时刻总有一相较高、一相较低, 六二极管桥就选择最高相接直流正端、最低相接直流负端。整流后每个交流周期有 6 个脉动峰, 明显小于单相整流的低频起伏。

14.5.2 公式

三相桥式整流的平均直流电压常用 $U_{\text{平均}} = (3\sqrt{2}/\pi) \times U_{\text{相}} \approx 1.35 \times U_{\text{相}}$ 估算 (来源: ***)。这里按维修常用口径, 把 $U_{\text{相}}$ 理解为任意两根定子线之间测到的交流有效值; 如果教材把相电压定义为相对中性点电压, 系数写法会不同, 计算前必须确认定义。

14.5.3 数值

三相桥有 6 个大功率二极管, 任意瞬间通常有 2 个二极管串在电流路径上 (来源: ***)。硅二极管大电流正向压降常在 0.7-1.0 V 量级 (来源: **), 所以整流桥路径压降约 1.4-2.0 V (来源: **)。发电机低转速时, 本来交流幅值就低, 二极管压降和线阻会让可用直流电压更紧张; 这就是为什么怠速开大灯时电瓶可能仍在补电。

14.5.4 实战案例

测三相发电机时，通常拔开调压整流器插头，在三根黄线或白线之间两两测交流电压，三组读数应大致接近（测量方法来源：☆☆；数值看维修手册：？）。若某一组明显低，可能是定子绕组局部短路或接头烧蚀；若三组都随转速升高而升高，定子大体正常，故障更可能在整流稳压器或电瓶侧。

14.5.5 反直觉点

三相整流“更稳”不是因为电压神奇地变成直流，而是因为三条波形错开后，最低谷被其他相填上了。单相像一个人推车，力一阵一阵；三相像三个人错开节奏推车，输出更连续。低转速时三相仍有更密集的脉动峰，所以调压器和电瓶更容易把电压滤平。详见 13.1.6、13.1.7、13.2.2、13.2.3。

14.6 13.X.6 SCR（可控硅）触发角与导通角

14.6.1 机制

SCR 可控硅可以理解成“被触发后会锁住导通的单向开关”。摩托车稳压器在检测到电压超过阈值后，会在交流半周的某个时刻触发 SCR，让定子部分电流走旁路，把本来要进入电瓶和负载的能量改为在线圈、电阻、半导体和散热片上变成热（来源：☆☆☆）。这不是拿电瓶直流正负极硬短路，而是在发电机交流侧或整流侧按时机分流多余能量。

14.6.2 公式

本节只讲物理意义。触发角 α 是从交流波形过零点到 SCR 被点亮的角度；导通角 θ 是 SCR 在这一半周里真正导通的角度（来源：☆☆☆）。触发越早，导通越久，被分流的能量越多；触发越晚，留给电瓶和负载的能量越多。到电流过零或低于维持电流时，SCR 才自然关断。

14.6.3 数值

12 V 铅酸系统常把运行充电电压控制在约 13.5-14.5 V 范围（通用充电系统目标，来源：☆☆；车型以手册为准：？）。高速时永磁发电机可输出远高于电瓶需要的交流电压（发电机随转速升高原理来源：☆☆☆），稳压器要处理的多余功率会转成热。散热片温度明显高并不自动等于故障，但烫到变色、插头融化、充电电压失控就必须检修。

14.6.4 实战案例

遇到电瓶过充、灯泡频繁烧、调压器插头发黑，先测电瓶两端：怠速、3000 rpm、开灯、关灯各测一次。若电压明显超过手册上限（阈值看车型：？），可能是稳压器失控或地线参考不良；若电压偏低且定子三相正常，可能是稳压器内部开路、整流二极管损坏或接头压降过大。

14.6.5 反直觉点

SCR 稳压器发热不是“设计很烂”的直接证据，而是并联分流式稳压的工作方式。永磁发电机不能像汽车励磁发电机那样轻松减少磁场，转子磁铁一直在扫定子，过剩能量必须有去处。工程取舍是结构简单、可靠、成本低，但代价是稳压器和定子承受热负担。详见 13.1.7、13.2.3、13.8.2。

14.7 13.X.7 RL 瞬态与续流保护

14.7.1 机制

继电器线圈、喷油器线圈、点火线圈初级都是电感。电感的本性是反抗电流变化：通电时电流不能瞬间升到最大，断电时电流也不愿意瞬间变成零（来源：☆☆☆）。开关断开的一瞬间，如果原来的电流无路可走，电感会把自身磁场能量变成高电压，强行寻找放电路径，于是触点打火、晶体管击穿、ECU 受干扰就出现了。

14.7.2 公式

电感电压为 $U_L = -L \times dI/dt$ （来源：☆☆☆）。负号表示电感产生的电压方向总是反抗电流变化。储能公式为 $W = \frac{1}{2}LI^2$ （来源：☆☆☆）。断电越快， dI/dt 越大，尖峰电压越高。

14.7.3 数值

摩托车小继电器线圈电感可在 100-500 mH 量级（通用继电器量级，来源：☆☆；具体件需测量：？）。若断电 0.1 ms 内电流变化率达到 $10^5 A/s$ （快速开断示例，来源：☆☆），代入 $U_L = LdI/dt$ ，理论尖峰可到 10-50 kV。实际会被寄生电容、空气击穿、触发电弧、二极管或 TVS 限制，不会无限升高（来源：☆☆☆）。

14.7.4 实战案例

普通继电器线圈两端常并联续流二极管，断电时电流绕线圈和二极管衰减，保护开关晶体管（来源：☆☆☆）。点火线圈不能简单用慢速续流二极管把尖峰钳得太低，否则升压不足；常用 TVS、点火模块钳位和火花塞间隙共同决定能量释放。点火线圈初级断电产生 100-300 V 量级初级尖峰（来源：☆☆），再乘 1:50 到 1:200 匝比（来源：☆☆），次级达到约 10-40 kV、常见 15-40 kV 是合理结果，具体随线圈、火花塞间隙、缸压和系统类型变化。

14.7.5 反直觉点

断开电路不一定让电压变小，断开电感反而可能让电压冲到电源电压的 10-100 倍（来源：☆☆☆）。所以“12 V 车没有高压危险”只对电瓶直流端大体成立，不适用于点火线圈次级和开断瞬间。拔高压帽、试火花、测点火模块时必须按维修手册操作。详见 13.1.9、13.4.1、13.4.3。

14.8 13.X.8 二极管 / 稳压管非线性

14.8.1 机制

二极管不是一个“只许单向通过的理想门”，而是非线性器件。正向时电压超过一定范围后电流快速上升；反向时只有很小漏电；反向电压再高到击穿区，普通二极管可能损坏，稳压管和 TVS 则利用可控击穿来钳位电压（来源：☆☆☆）。摩托车整流桥、稳压基准、瞬态抑制都靠这种非线性。

14.8.2 公式

维修中常用近似模型：硅二极管正向导通压降 V_f 约 0.7 V，锗二极管约 0.3 V，肖特基二极管约 0.3 V（器件基础量级，来源：☆☆；具体看型号曲线：？）。大电流发热用 $P = I \times V_f$ 估算（来源：☆☆☆）。

14.8.3 数值

三相整流桥任一时刻通常两只二极管导通（来源：☆☆☆）。若每只大功率硅二极管压降 0.7-1.0 V（来源：☆☆），总压降约 1.4-2.0 V。10 A 充电电流下，每只导通二极管发热约 $10\text{ A} \times 0.8\text{ V} = 8\text{ W}$ ，两只合计约 16 W（计算来源：☆☆☆；压降示例来源：☆☆）。这就是整流调压器必须贴散热片、涂导热介质、固定在通风位置的原因。

14.8.4 实战案例

二极管损坏有两种常见方向：短路会让交流漏到直流侧、电瓶异常放电或保险丝烧；开路会少用一部分波形，充电能力下降、脉动变大。万用表二极管挡可以做初筛：正向有压降、反向不导通才像正常（方法来源：☆☆）。但功率器件有时冷态正常、热态失效，所以充电系统仍要结合运行电压和温升判断。

14.8.5 反直觉点

二极管“导通”不等于“没有损耗”。在 5 V 数字电路里 0.7 V 很大，在 12 V 车电系统里也不小；大电流下压降乘电流就是热。整流桥不是被动无损零件，它本身就是充电系统热源之一。详见 13.1.7、13.2.3、13.8.2。

14.9 13.X.9 EMC 滤波与抗干扰

14.9.1 机制

EMC 是电磁兼容：既不让自己的电路干扰别人，也不被别人干扰。摩托车最强的干扰源通常是点火系统，火花塞间隙被约 10-40 kV、常见 15-40 kV 高压击穿时（来源：☆☆），电流在极短时间内突变，线束像天线一样辐射宽频噪声。ECU 传感器线、仪表线、收音机和改装电子设备如果布线或滤波差，就可能被误触发、死机或读数跳动。

14.9.2 公式

电容对高频阻抗为 $X_C = 1/(2\pi fC)$ ，频率越高，电容越像低阻旁路（来源：☆☆☆）。电感和磁环对高频呈现更大阻抗，可把共模或差模高频噪声衰减掉（来源：☆☆☆）。这些不是为了改变直流 12 V，而是给 1-100 MHz 量级干扰提供更短或更难走的路径（典型干扰频段来源：☆☆）。

14.9.3 数值

常见做法包括：每个 IC 电源脚旁并 0.1 μF 陶瓷去耦电容（数字电路通用经验，来源：☆☆）；电源线或信号线穿磁环，按干扰频段选择阻抗曲线（来源：☆☆）；高压点火线用碳芯线或电阻线，火花

塞帽内常带 kΩ 级电阻以抑制射频噪声 (通用点火抗干扰设计, 来源: **; 具体阻值看手册: ?); 关键传感器使用双绞线或屏蔽线 (来源: **).

14.9.4 实战案例

改装行车记录仪、USB 充电器、LED 灯条后, 如果仪表闪烁、收音机噪声变大、ABS 或 ECU 偶发报码, 要从走线和供电查起。电源线加保险、从电瓶或受控电源取电、负极回到可靠搭铁点; 信号线远离高压线和点火线圈; 长线可加磁环; 敏感线不要和火花塞高压线平行捆扎。高压线与低压信号线分开走, 比事后加滤波更有效。

14.9.5 反直觉点

抗干扰不是“多包几层胶布”。绝缘胶布解决的是短路风险, 不解决高频电磁耦合。高频噪声可以通过空间辐射、电容耦合、地线共阻抗进入电路; 线没破皮也会被干扰。布局、接地、屏蔽、滤波要一起看。详见 13.1.1、13.1.11、13.4.1、13.7.4。

14.10 13.X.10 保险丝 I-t 特性 (数学描述)

14.10.1 机制

保险丝靠电流发热熔断, 保护的是线束和下游设备。它的行为不是“超过额定电流立刻断”, 而是反时限: 过载越大, 熔断越快; 轻微过载可能很久都不断 (来源: ***)。这符合热过程直觉: 金属丝温度取决于发热 I^2R 、散热、环境温度和持续时间。保险丝额定值是长期承载能力, 不是精密电流开关。

14.10.2 公式

保险丝选型常用 $I^2t = K$ 表示熔化热概念 (来源: ***)。 I^2t 越大, 进入熔体的热量越多; 短路保护要求故障电流能快速给够 I^2t , 选择性保护则希望下级保险丝先断、上级主保险丝后断或不断 (来源: **).

14.10.3 数值

以 10 A 汽车片式保险丝为例, 可用下表理解过载倍数与时间关系 (反时限示意, 来源: **; 具体曲线看厂家数据表: ?):

电流倍数	电流	典型结果
1.1×	11 A	4 小时内可能不熔
1.35×	13.5 A	约 1 小时量级
2×	20 A	几秒到几十秒
5×	50 A	毫秒级到很短时间

这些数字不能替代维修手册, 只用于说明保险丝不是瞬时开关。

14.10.4 实战案例

如果 10 A 保险丝带着 11 A 改装负载, 可能骑一段才断; 如果线束短路到车架, 电流可能几十安甚至更高, 保险丝会很快熔断。反复烧同一保险丝时, 不能换 15 A 或 20 A 试试, 因为原线束可能只按 10 A 回路设计 (线束保护原则来源: ***)。正确做法是断开负载、查短路、查磨破线、查进水插头。

14.10.5 反直觉点

保险丝保护的第一对象通常是线, 不是昂贵 ECU。把保险丝加大, 等于允许线束在更高电流下继续发热; 故障没“修好”, 只是把熔断点从几元保险丝转移到线束、接头或电器内部。详见 13.1.10、13.5.1、13.5.4、13.9.3。

14.11 13.X.11 功率与能量守恒链路

14.11.1 机制

电气系统所有“有劲没劲”的问题, 最后都落到功率和能量守恒。电瓶输出电功率, 电机把一部分变成机械功, 剩下变成铜损、铁损、摩擦热; 点火线圈把低压电能暂存成磁能, 再在极短时间内变成高压火花。不要只看电压高低, 还要问电流多大、持续多久、能量到哪去了。

14.11.2 公式

功率为 $P = UI$, 能量为 $E = Pt$, 电感储能为 $W = \frac{1}{2}LI^2$ (来源: ***)。效率为 $\eta = P_{out}/P_{in}$ (来源: ***)。高电压不等于高能量; 能量还取决于电流和时间。

14.11.3 数值

链路 1: 电瓶到起动机再到曲轴。12.6 V 电瓶以 150 A 供电, 输入功率 $12.6V \times 150A = 1890W$ (来源: ***)。起动机效率按 60%-80% 估算 (通用小型直流电机工程范围, 来源: **; 具体车型需实测: ?), 机械输出约 1134-1512 W。曲轴需要克服转动惯量、摩擦、压缩压力和机油黏度; 低温时需求更高。这里总效率应按 60%-80% 量级理解, 不应简单写成 30%-50%。

14.11.4 实战案例

链路 2: 电瓶到点火线圈再到火花塞。若初级电流 5 A、电瓶 12.6 V, 瞬时输入功率为 63 W (来源: ***) ; 持续 1-3 ms, 则输入能量约 0.063-0.189 J (来源: ***) ; 时间取决于点火控制: ?)。次级电压可升到约 10-40 kV、常见 15-40 kV, 放电电流约 1-100 mA 量级 (火花放电量级, 来源: **), 真正维持火花的能量常在 30-100 mJ (点火系统通用范围, 来源: **)。点火是高电压、低能量事件——按上面的数据, 输入能量约 63-189 mJ、维持火花的能量 30-100 mJ, 两者处于同一量级; **不宜用“效率”衡量点火链路** (火花能否成功更取决于击穿电压、间隙与混合气条件)。点火的关键是**电压极高、总能量极小** (毫焦级), 而不是“效率极低”。

14.11.5 反直觉点

起动机看起来“粗暴”，但能量转换效率不低；点火看起来电压吓人，但总能量很小。约 10-40 kV（常见 15-40 kV）火花能击穿空气，却不能像 2 kW 起动机那样做机械功。诊断时要分清“功率不足”和“电压不足”：启动困难多是功率链路问题，点火弱多是储能、开断速度、绝缘和间隙问题。详见 13.1.8、13.1.9、13.3.1、13.4.1。

14.12 13.X.12 自感 / 互感基础

14.12.1 机制

自感是线圈电流变化时，线圈自己的磁场变化又反过来在线圈中感应电压；互感是一个线圈的磁场变化穿过另一个线圈，在另一个线圈中感应电压（来源：☆☆☆）。点火线圈其实就是专门为短时高压设计的变压器：初级绕组少、线粗、电流大；次级绕组多、线细、电压高、电流小。铁芯负责把磁通集中起来，提高耦合。

14.12.2 公式

自感可写成 $L = N\Phi/I$ ，表示单位电流能建立多少磁链（来源：☆☆☆）。互感升压近似用 $V_2/V_1 = N_2/N_1$ 理解（来源：☆☆☆），其中 N_2/N_1 是次级与初级匝数比。真实点火线圈还受漏感、铁芯饱和、负载击穿电压和开关钳位影响，所以不能只靠匝比精确预测火花电压。

14.12.3 数值

摩托车点火线圈匝比常在 1:50 到 1:200 量级（通用点火线圈范围，来源：☆☆；具体线圈看厂家资料：？）。如果初级断电瞬间被钳在 200 V，1:100 匝比可在理想情况下对应 20 kV 次级电压；若需要击穿高压缸内 0.8 mm 火花塞间隙，实际电压会升到刚好击穿为止，然后进入维持放电阶段（击穿由间隙、压力和混合气决定，来源：☆☆☆）。

14.12.4 实战案例

用互感理解“副边电压高但电流小”：能量大致守恒，忽略损耗时 $V_1 I_1 \approx V_2 I_2$ （来源：☆☆☆）。初级可以是几安培，次级升到几万伏后电流只能是毫安级；否则能量凭空增加。检修时，高压线漏电、火花塞间隙过大、点火线圈绝缘老化都会让所需击穿电压超过系统能力，表现为冷车能着、热车失火或大油门断火。

14.12.5 反直觉点

点火线圈不是把 12 V 静态“变压”成固定电压，而是靠初级电流先储能，再靠快速断电让磁场崩塌；次级约 10-40 kV、常见 15-40 kV。没有电流变化，就没有感应高压；所以点火模块、曲轴信号、初级供电和搭铁任何一个环节异常，都会让高压消失。详见 13.1.9、13.4.1、13.4.3。

14.13 本章小结

- 电气故障的底层语言是 $V = IR$ 、 $P = UI$ 、KCL/KVL 和能量守恒；先测带载电压，再谈换件。

- 12 V 系统最怕“小电阻大电流”：氧化接头、细线、坏搭铁在几安到上百安下会变成明显压降和热源。
- 发电、整流、稳压、点火都离不开电磁感应和非线性器件；三相整流更稳，SCR 稳压会发热，点火高压来自快速断电。
- 保险丝、线径、接地和 EMC 不是附属细节，而是可靠性设计；改装电器前必须算功率、线径、保险和走线。
- 下一步学习建议：电瓶与充电见 13.1.3-13.2.4，起动系统见 13.3，点火系统见 13.4，保险丝与灯光故障见 13.5-13.8，实战检查见 13.9。

Chapter 15

第 13 章电气系统

新手自查指引：你是修理摩托车的新手吗？ - **电瓶没电、大灯不亮、启动没反应？** 看 13.0.3 速查表 - 想搞懂电瓶/发电机/点火系统？ 看 13.1-13.3 - 换电瓶？ **按车主手册**；安全要点见 13.10.1「电瓶类」 - 保险丝烧了？ 看 13.5 (**必学**) - 大灯/转向灯不亮？ 看 13.6 - 想学老师傅的实战经验？ 看 13.10

一句话定位本章：电气系统是摩托车的”神经系统”。**这章车主能做的很多** (换保险丝、换灯泡、日常电瓶检查)，但**换电瓶按车主手册** (安全要点见 13.10.1)、**发电机/电喷 ECU 问题基本送修**。

15.1 13.0 阅读说明

15.1.1 13.0.1 本章结构

- **原理层** (13.1-13.4)：电瓶、发电机、起动系统、点火系统的原理
- **维修技能层** (13.5-13.7)：换保险丝、换灯泡、喇叭仪表等
- **故障诊断与实战层** (13.8-13.9)：常见电气故障 + 实战
- **经验沉淀层** (13.10)：新手必踩的坑 + 老师傅不外传的诀窍

15.1.2 13.0.2 符号说明

- **【问答】** 新手问答 | **【注意】** 常见误解 | **【严重警告】** 严重警告
- **【维修】** 维修场景 | **【数据】** 数据举例 | **【口诀】** 记忆口诀
- **【步骤】** 操作步骤 | **【费用】** 省钱贴士 | **【送修】** 该送修了
- **【经验】** 老师傅经验 (本章独有的沉淀块)
- **【来源】数据来源等级：** ★★★ (通用原理) / ★★ (权威第三方通用规范) / ★ (AI 训练数据, 未实时验证)
- **符号约定：** ★ 标注来源等级 (★★★ 教科书/定律、★★ 行业标准、★ 通用经验、? 存疑); ● 表示重要度

15.1.3 13.0.3 速查表 (30 秒定位你的电气问题)

症状 → 最可能的 3 个原因 → 怎么办：

症状	最可能的 3 个原因	怎么办
电启动没反应	电瓶没电/保险丝断/启动机坏	先检查电瓶
启动机”哒哒哒”不转	电瓶电量不足/接线松	检查电瓶电压 + 紧固接线
启动机转但发动机不转	启动机单向离合器坏	送修
整车没电	电瓶没电/主保险丝断/接线断开	检查电瓶 + 主保险丝
大灯不亮	灯泡烧/保险丝断/开关坏/线路断	检查灯泡 + 保险丝
大灯亮度低	电瓶电量不足/发电机输出低/接线电阻大	测电瓶电压 + 发电机输出
转向灯不亮	灯泡烧/闪光器坏/开关坏	检查灯泡
转向灯频率不对	闪光器坏/灯泡瓦数不对	换闪光器
喇叭不响	喇叭坏/开关坏/保险丝断	检查喇叭 + 保险丝
仪表不显示	电瓶没电/线路问题/传感器坏	检查电瓶
充电指示灯亮	发电机不发电/调压器坏	测发电机输出
启动后电瓶一直不充电	发电机坏/调压器坏/线路断	测发电机输出
电瓶液位低	长期未加水/过充电	加蒸馏水或换电瓶
电瓶桩头腐蚀	长期未清洁/漏酸	清洁 + 涂凡士林
启动后冒蓝烟	烧机油	见第 6 章

15.1.4 13.0.4 学完本章你将能

- 看懂电瓶、发电机、点火系统的工作原理
- 自己检查电瓶 (骑前必查)
- 换电瓶 (按车主手册; 安全要点见 13.10.1)
- 自己换保险丝 (必学)
- 自己换灯泡
- 诊断常见电气故障
- 判断哪些活自己能干, 哪些必须送修

15.1.5 13.1.1 电气系统原理层：系统功能与设计目标

摩托车电气系统不是「电瓶 + 几根线」那么简单——它包含**电源 (电瓶 + 发电机 + 整流器)**、**启动系统 (起动机 + 继电器)**、**点火系统 (高压包 + 火花塞)**、**信号系统 (灯光 + 喇叭 + 仪表)**、ECU 等子系统的复杂网络 (来源：☆☆☆)。

【机制】设计目标 1：在所有工况下稳定供电。摩托车电气系统面临**极端工况变化**：- 启动瞬间：起动机要 100-200 A, 3-5 秒短时大电流，启动瞬间可跌到 8-10V 量级（随内阻与温度变化，算例见 CH13.1 13.X.4）- 怠速：发电机低转速，发电功率不够用，电瓶要辅助供电 - 高速：发电机高转速，发电功率过剩，要稳压器把电压锁在 14V 左右 - 熄火：纯电瓶供电，电瓶要撑住警报灯、ECU 记忆等几毫安到几百毫安的小负载

电气系统的任务是在所有这些工况下保持电压稳定 (13.5-14.5V 范围)——电压太低 ECU 复位、点火能量不足；电压太高烧灯泡、烧 ECU（来源：☆☆☆）。

【机制】设计目标 2：把**化学能、机械能、磁能三种能量形式相互转换**。- **电瓶**：化学能 ↔ 电能（放电/充电）- **发电机**：机械能 → 电能（法拉第电磁感应）- **起动机**：电能 → 机械能（通电导体在磁场中受力）- **点火线圈**：电能 → 磁能 → 电能（自感/互感升压）- **火花塞**：电能 → 热能 + 光能（击穿空气放电）

这些转换都有损耗——电瓶放电效率 70-85%、发电机效率 60-80%、起动机效率 60-80%、点火线圈效率 80-90%。**起动机链路总效率约 60-80%**(不是 30-50%)——这是为什么电气系统设计要在「功率够用」和「损耗最小」间取平衡（来源：☆☆）。点火是**高电压、低能量**事件：电压上万伏，但单次火花总能量只有几十毫焦级（详见 13.1.9 / 13.4.1 / 13.X.11）。

【机制】设计目标 3：**耐受振动、防水、宽温度**。摩托车电气系统比汽车恶劣得多：- **振动大**：发动机振动 + 路面颠簸——接头必须防水抗震 - **温度范围宽**：-20°C 到 +80°C——电瓶容量、发电机效率、ECU 工作都受影响 - **防水**：雨水、洗车、涉水——所有接头都要 IP67 级 - **电磁干扰**：点火高压放电、电感负载开断——**必须有滤波和屏蔽**

【问答】为什么摩托车电气系统普遍 12V？12V 是汽车行业历史选择（早期 6V 容量不够，升到 12V）。**12V 系统的好处**：- 启动机功率足够（小车 0.5-2 kW）- 火花塞击穿电压可达到（约 10-40 kV，常见 15-40 kV；具体随线圈、火花塞间隙、缸压和系统类型变化）- 灯泡功率合适（35-65W 头灯足够亮）- 安全（12V 人体触电一般无危险）

现代趋势：部分车型开始用 48V 轻混系统（汽车），但**摩托车 12V 仍主流**——成本低、技术成熟、零件通用（来源：☆）。

【经验】**老师傅一句话**：电气系统不是「电瓶 + 线」那么简单——它要管能量转换、稳压、抗振、防水、抗干扰五件事；任何一处掉链子，整车趴窝。

15.1.6 13.1.2 核心物理原理一：欧姆定律与基尔霍夫定律

【机制】摩托车电路的基础是**欧姆定律 + 基尔霍夫定律**（来源：☆☆☆）：

欧姆定律： $V = I \times R$

V 是电压 (V)，I 是电流 (A)，R 是电阻 (Ω)。

功率公式： $P = V \times I = I^2 \times R = V^2 / R$

P 是功率 (W)。

基尔霍夫电流定律 (KCL)：**节点处电流代数和为零**——流入节点的电流 = 流出节点的电流。

基尔霍夫电压定律 (KVL)：**任意闭合回路中，沿绕行方向所有电压升的代数和等于所有电压降的代数和**（代数和为零）。单电源简化电路可表述为“回路电压降之和等于电源电压”，但多电源或含电动势的回路必须用代数和为零的形式。

实操意义：- 任何电路问题都可以列方程求解 - **电压降**：长电线的电阻不可忽略——**大电流长线会显著压降**（如起动机到电瓶的粗线如果过长，线损能吃掉 1-2V）- **并联 vs 串联**：并联负载电流相

加，电压相同；串联负载电流相同，电压按电阻分配

反直觉点：12V 电瓶的 12V 是「标称」——实际电压随负载和充电状态变化。满电 12.6-12.8V，放电中 11.5-12V，静置电压 < 11.8V 视为过放（？，以手册为准），启动瞬间可跌到 8-10V 量级（随内阻与温度变化，算例见 CH13.1 13.X.4）。**「12V」是设计目标，不是常数**（来源：☆☆☆）。

详见 CH13.1-电工学基础.md 13.X.1——欧姆/KCL/KVL 实战:7.6A 总电流 + 0.1Ω 氧化接头 → 0.76V 压降 + 5.8W 发热, 接头发黑导致灯暗

【经验】老师傅一句话：电气故障先查「电压」再看「电阻」——电压是症状，电阻是原因，欧姆定律是桥。

15.1.7 13.1.3 核心物理原理二：铅酸电瓶的电化学反应

【机制】铅酸电瓶 (lead-acid battery) 正极是**二氧化铅 (PbO₂)**，负极是**海绵状铅 (Pb)**，电解液是**稀硫酸 (H₂SO₄ 水溶液)**（来源：☆☆☆）。

放电反应（化学能 → 电能）：

负极： $\text{Pb} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{e}^-$ 正极： $\text{PbO}_2 + 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ 总反应： $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

充电反应（电能 → 化学能）：**放电反应的逆过程**

关键观察：- 放电时**硫酸被消耗** → **电解液密度下降**（比重从 1.28 降到 1.10）- 充电时**硫酸被生成** → **电解液密度上升** - **通过测量电解液密度可以判断电瓶电量**（比重计法）

极化 (polarization)：放电时电极表面生成 PbSO₄ 钝化层，**真实电压低于电动势**（开路 2.1V vs 工作 1.8-2.0V）。**充电时也有极化**——所以充电电压要高于放电电压（13.8-14.4V 才能充进 12V 标称电瓶）。

反直觉点：电瓶不是「电池」——它是**两个化学反应的可逆容器**。**充电把放电反应逆回去**，化学物质回到正负极。**深度放电会生成大颗粒 PbSO₄**——充电时难以还原，**永久损失容量**（来源：☆☆）。

【经验】老师傅一句话：铅酸电瓶怕「过放」——放空了硫酸变硫酸铅大晶体，充不回来就废了；浅充浅放、永远别放到 11V 以下。

15.1.8 13.1.4 核心物理原理三：电池容量、CCA 与寿命

【机制】电池的两个关键参数（来源：☆☆☆）：

容量 (Capacity)：单位 Ah（安时）。- 例如 12V 10Ah 电池：理论上可以 1A 放电 10 小时，或 10A 放电 1 小时，或 100A 放电 0.1 小时 - **实际容量随放电电流变化**——大电流放电实际可用容量小于标称容量（Peukert 效应）- **温度影响：**低温容量下降（电解液黏度 ↑，离子迁移率 ↓），0°C 比 25°C 容量少 20-30%

CCA (Cold Cranking Amps, 冷启动电流)：- 电池在 -18°C 下能持续 30 秒输出的最小电流，同时保持电压 ≥ 7.2V（12V 电池）- 数字越大启动能力越强 - 摩托车 100-300 A 常见（小排量可低至 80 A）

寿命 (cycle life)：- 铅酸电池典型 200-500 次完整循环 - **放电深度越深，循环寿命越短**（深度循环 50% 一次 = 浅循环 100% 多次）- **温度：**高温加速板栅腐蚀，寿命下降；低温下容量下降但寿命延长

反直觉点：电瓶放完电放着不充电，会永久损坏。硫酸铅大晶体在电极上形成「硫酸盐化」(sulfation)，充电时难以还原。**这就是为什么长时间不骑的车要先充电**——放着 1 个月电瓶可能就废

了。

【经验】老师傅一句话：电瓶寿命取决于「用得深 + 充得多 + 温度多高」；浅放浅充、常温、满电存放是长寿三件套。

15.1.9 13.1.5 核心物理原理四：AGM/锂电池 vs 普通铅酸

【机制】三种主流电瓶的对比（来源：☆☆☆）：

类型	内部结构	优点	缺点	寿命
普通铅酸 (flooded)	液态电解液	便宜	漏液风险、要加水、怕振动	2-3 年
AGM (Absorbed Glass Mat)	玻璃纤维吸附电解液	免维护、防漏、抗振	比普通铅酸贵 30-50%	3-5 年
锂电 (LiFePO4)	锂离子化学	极轻 (1/3 铅酸)、寿命长	贵 3-10 倍、低温性能差、需专用充电	5-8 年

AGM 的核心优势：- 电解液吸附在玻璃纤维中——不会流动、不会泄漏 - 内部阻抗低——大电流放电能力比普通铅酸好 - 可以任意方向安装（普通铅酸必须正立） - 抗震（无自由液面）

锂电的工程挑战：- 充电管理：锂电充电要严格控制电压 (3.6V/单体)，过充会起火 - 低温性能：0°C 以下放电容量急剧下降 - 保护板 (BMS)：必须有电池管理系统防止过放、过充、短路 - 专用充电器：不能直接用铅酸充电器（充电曲线不同）

反直觉点：锂电轻是大优势——摩托车减重 2-3 kg 电瓶等价于减更多簧上质量（电瓶一般位于车架中部），对操控的改善明显。但成本是普通铅酸的 3-10 倍——值不值看预算。

【经验】老师傅一句话：选电瓶按「预算 + 车型 + 使用环境」——AGM 是大多数车主的甜点，锂电是预算足的进阶，普通铅酸是预算紧的底线。

15.1.10 13.1.6 核心物理原理五：发电机的电磁感应

【机制】摩托车发电机 (alternator) = 永磁转子 + 定子绕组——机械能 → 电能（来源：☆☆☆）。

基本原理——法拉第电磁感应：

$$\varepsilon = -d\Phi/dt$$

其中 ε 是感应电动势 (V)， Φ 是磁通量 (Wb)， t 是时间 (s)。磁通变化率越大，感应电动势越大。

结构：- 转子 (rotor)：永久磁铁（早期）或励磁绕组（部分车型）；曲轴带动旋转 - 定子 (stator)：固定在发动机壳体上，绕有三相绕组 (U/V/W) - 转子旋转时，磁通穿过定子绕组变化，产生三相交流电

两种主要结构：- 永磁式 (magnetic alternator)：转子是永久磁铁；结构简单、可靠；输出电压随转速变化大（需要稳压器） - 励磁式 (excited alternator)：转子是电磁铁（需要励磁电流）；输出电压可控（通过调节励磁电流）

摩托车主流：永磁式（简单可靠）。

反直觉点: **发电机输出不是「12V」**——而是**随转速变化的三相交流电**。怠速 1000 rpm 输出可能只有 10V; 高速 5000 rpm 输出可能 > 60V。**整流器 + 稳压器把交流变直流、把电压锁在 13.5-14.5V**——这是关键的下游电路。

详见 CH13.1-[电工学基础.md 13.X.5](#) —— 三相相量 120° 相位差 + 六二极管桥, 三相整流脉动小、低转速也稳

【经验】**老师傅一句话**: 发电机是「能量转换器」不是「稳压器」; 它输出的是高压交流电, 整流稳压是后续电路的事。

15.1.11 13.1.7 核心物理原理六: 整流器与稳压器的工程取舍

【机制】整流器 (rectifier) + 稳压器 (regulator) 是发电机的下游电路 (来源: ☆☆☆)。

整流器: - **半波整流**: 只让正半周通过, 效率低 (只用一半能量) - **全波整流**: 让正负半周都通过, 效率高 (用全部能量) - **桥式整流**: 6 个二极管 (4 个或 6 个), 把三相交流变成直流 - 摩托车主流: **三相全波桥式整流**

稳压器: - **稳压二极管 (zener) 型**: 老车用, 电压高了就「吃掉」多余电流变成热 - **SCR (可控硅) 型**: 现代主流, 电压高了就**短路到地**让多余电流不进入电瓶 - **开关式 DC-DC**: 高端车用, 效率高、发热小

电压目标: - **浮充电压 (float voltage)**: 13.5-13.8V (电瓶满电后维持) - **循环充电电压 (cycle voltage)**: 14.0-14.4V (电瓶需要补充电时) - **过充保护**: > 14.5V 必须降下来, 否则电瓶失水、寿命缩短

反直觉点: **稳压器是「烧能量」的系统**——多余的电能变成热。**这就是为什么车在高温环境 + 长时间高速行驶, 稳压器可能热到烫手**——这是正常散热, 不是故障。

详见 CH13.1-[电工学基础.md 13.X.5 / 13.X.6](#) —— 三相整流 + SCR 触发角: SCR 触发后把定子部分能量短路成热, 不是简单直流短路

【经验】**老师傅一句话**: 整流稳压器是发电机的「规矩先生」——把乱七八糟的交流电变成规矩的直流 14V; 规矩先生自己会很热, 因为它把多余能量都烧掉了。

15.1.12 13.1.8 核心物理原理七: 起动机的串激直流电机

【机制】起动机 (starter motor) 是**直流串激电机**——**电能 → 机械能** (来源: ☆☆☆)。

基本原理——安培力:

$$F = B \times I \times L$$

F 是导体受力 (N), B 是磁通密度 (T), I 是电流 (A), L 是导体长度 (m)。**通电导体在磁场中受力——转子转动。**

串激电机的特点: - **电枢 (转子) 绕组和励磁 (定子) 绕组串联** - 启动时电流极大 (100-200 A, 3-5 秒短时) → 磁场极强 → 起动力矩极大 - 转速上升时反电动势增加 → 电流下降 → 力矩下降 - **特性曲线: 高转矩低转速, 特别适合启动**

结构: - 直流电机本体 - **减速齿轮组**: 电机转速 10000+ rpm → 通过齿轮减速到曲轴拖转约 150-300 rpm - **单向离合器 (one-way clutch)**: 发动机启动后, **曲轴转速超过电机转速时自动脱开**——防止电机被发动机倒拖损坏 - **啮合方式**: 摩托车起动机不用汽车式电磁啮合, 而是通过减速齿轮组常啮合传动、单向离合器把扭矩传给曲轴; 松开启动按钮后离合器脱开, 曲轴不反拖电机 (详见 13.3.2)

反直觉点：**起动机不能长时间运转**——连续启动不超过 5-10 秒，**每次启动间隔 1-2 分钟**。原因：
- 大电流通过绕组会**严重发热** (I^2R 损耗) - 长时间大电流会**烧毁绕组**或**电瓶过放** - 单向离合器不能长时间高负荷

【经验】**老师傅一句话**：起动机是「短跑选手」不是「马拉松选手」——一次 5 秒、间隔 2 分钟、连启动不超过 3 次；超过就是虐待电瓶 + 起动机。

15.1.13 13.1.9 核心物理原理八：点火系统的能量释放

【机制】点火系统把 12V 电瓶的低压电**变成约 10-40 kV 高压**，**常见 15-40 kV**；具体随线圈、火花塞间隙、缸压和系统类型变化，击穿火花塞间隙放电，引燃混合气（来源：☆☆☆）。

关键步骤：1. **储能**：电瓶 12V → 点火线圈初级绕组（电感储能 $W = \frac{1}{2}LI^2$ ）2. **断电**：触发器（触点或 ECU 信号）切断初级电流 3. **感应升压**：初级电流突然断开 → 磁场快速消失 → 初级绕组产生自感电动势（数百伏）；同时**互感**让次级绕组感应出**高压电动势**（约 10-40 kV，常见 15-40 kV）4. **击穿放电**：高压击穿火花塞间隙 → 火花放电 → 引燃混合气

两种主要点火方式：- **电感放电点火 (IDI)**：传统点火，**线圈储能 → 断电升压**。能量 30-80 mJ。- **电容放电点火 (CDI)**：常见于小排量、越野车、老车型。**储能路径**：触发线圈 (磁电机) 或 DC-DC 升压 → 储能电容 → 触发晶闸管 (SCR) → 点火线圈初级 → 升压到次级 → 火花塞。**典型储能**：常见 30-200 mJ 量级 (按 $\frac{1}{2}CV^2$ 估算，具体电容/电压因设计而异？)，**次级电压约 10-40 kV，常见 15-40 kV**。- **电感式晶体管点火 (TCI/IDI)**：常见于现代中大排量。**储能路径**：电瓶 12V → 点火线圈初级持续通电储能 → 触发晶体管 (IGBT) 断开初级 → 磁场崩溃在次级感应出高压 → 火花塞。**典型储能**：30-100 mJ (取决于初级电流和电感)，**次级电压约 10-40 kV，常见 15-40 kV**。- **ECU 控制点火**：现代电喷车几乎都用。ECU **根据曲位/转速/进气压力/温度算最佳点火时刻**，触发可以是 CDI 形式 (电容储能) 或 IDI 形式 (电感储能)，**统称 ECU 控制点火**。能量数值与上述相同，但**时刻精度 $\pm 1^\circ$ 曲轴转角** (无 ECU 时代 $\pm 3-5^\circ$)。- **电感 + 电容复合**：高端车用，能量足、电压足。

击穿电压 ($V_{\text{breakdown}}$) 影响因素：- 火花塞间隙 (与 A01/CH06 统一)：街车 0.6-0.8 mm、跑车 0.7-0.9 mm、ADV 0.8-1.0 mm、赛车 0.9-1.0 mm；以车主手册为准 (来源：☆/?) - 缸内压力：压缩冲程接近上止点时压力高，击穿电压高 - 混合气浓度：理论空燃比时击穿电压最低 - 电极温度：热电极降低击穿电压

反直觉点：**火花塞间隙越小越易点火**——但小间隙点火**能量弱、火花核小**，对稀混合气点火可靠性差。间隙不是越小越好，按车主手册和指定火花塞型号设定。

详见 [CH13.1-电工学基础.md 13.X.7](#) —— RL 瞬态：继电器/点火线圈断电瞬间 $U_L = -L \cdot dI/dt$ ，自感电动势可冲到电源电压 10-100 倍，续流二极管/TVS 的作用

【经验】**老师傅一句话**：点火不是「有火就行」——是「在正确时刻给正确能量的火」；能量太高浪费、太低点不着。

15.1.14 13.1.10 核心物理原理九：保险丝的电流-时间特性

【机制】保险丝 (fuse) 是**电路的「安全阀」**——过流时熔断保护下游电路 (来源：☆☆☆)。

熔断机理 (I^2t 特性)：- 保险丝材料 (锌或银) 有**低熔点** (锌 420°C 、银 960°C) - 电流通过时发热： $Q = I^2Rt$ (焦耳热) - 发热量 > 散热量 → 温度上升 → 达到熔点 → 熔断 - 熔断时间与 I^2t 相关——**过流越大熔断越快**

典型熔断时间：- $1.1 \times$ 额定电流：不熔 - $1.35 \times$ 额定电流：约 1 小时 - $2 \times$ 额定电流：几秒 - 几十秒 - $5 \times$ 额定电流：毫秒级

保险丝类型：- **快熔 (fast blow)：**普通电路 - **慢熔 (slow blow)：**电机负载（启动电流大但启动后电流小） - **自恢复保险丝 (PPTC)：**过流时电阻急剧上升，**冷却后自动恢复**——用于临时过流保护

反直觉点：保险丝规格不能随意加大——比如原 10A 换成 20A 保险丝，**下游电路过流时不会熔断，可能烧毁电线、ECU。保险丝的「保护」是用熔断换安全——选大了保护失效。**

详见 CH13.1-电工学基础.md 13.X.10 —— 保险丝 I-t 特性： 1.1×4 小时 / 1.35×1 小时 / $2 \times$ 几秒 / 5 毫秒，反时限保护，不是“超 10A 立刻断”

【经验】老师傅一句话：保险丝是「电路里的替死鬼」——它比下游设备便宜，烧它保贵件；**绝不能换大规格「让保险丝不容易烧」，那等于把安全阀换大了。**

15.1.15 13.1.11 核心物理原理十：线束、继电器、CAN 总线基础

【机制】现代摩托车电气系统不只是「电瓶 + 线」——还有**线束设计、继电器、CAN 总线**等关键工程（来源：☆☆☆）。

线束 (wire harness)：- 摩托车上的电线不是单根——而是**线束**（多根电线捆在一起，加保护套） - 线径选择：按电流选择（每平方毫米铜线允许 5-10 A） - **长线压降问题：**从电瓶到车尾的线如果太长（3-5 米），需要更粗的线 - **电磁干扰：**点火高压线要远离信号线（防止干扰 ECU）

继电器 (relay)：- 用小电流（来自按钮开关）控制大电流（去往电机/灯泡） - 解决「开关触点过流烧毁」问题——按钮只控制继电器线圈（ $< 1A$ ），继电器触点承载大电流 - 摩托车常见继电器位置：启动继电器、灯光继电器、燃油泵继电器

CAN 总线 (Controller Area Network)：- 摩托车多个 ECU 之间的**数字通信协议** - 双绞线 (CAN_H、CAN_L)，差分信号抗干扰 - 常见应用：仪表 ECU $\leftrightarrow$ 发动机 ECU $\leftrightarrow$ ABS ECU $\leftrightarrow$ 车身 ECU - **优点：**减少线束（多 ECU 共用 2 根线）、实时通信、诊断方便（OBD 接口读所有 ECU 数据）

反直觉点：**继电器故障比开关故障更常见**——继电器触点频繁开关会**烧蚀**（电弧烧），导致接触不良。**启动继电器**坏表现为「按启动按钮没反应」但**电瓶有电**——很多新手误以为是电瓶没电，其实是继电器坏了。

详见 CH13.1-电工学基础.md 13.X.2 / 13.X.3 —— 线束压降： $R = \rho L/A$, 55W 大灯 $4.6A \times 3m$ 线，压降超 3-5% 要查；接地：车架兼作地线，启动大电流不混传感器参考地

【经验】老师傅一句话：电气系统问题 80% 是「接触不良」——保险丝松、继电器触点烧、线束接头氧化；用万用表先量电压判断哪一段不通。

15.1.16 13.1.12 主要组件与工作机制：从电瓶到火花塞

【机制】电瓶：12V 直流电源。化学能 $\leftrightarrow$ 电能；AGM 主流；容量 4-30 Ah（来源：☆☆☆）。

【机制】发电机：永磁转子 + 定子绕组。曲轴带动；输出三相交流电（来源：☆☆☆）。

【机制】整流稳压器：把交流变直流、把电压锁在 13.5-14.5V。SCR 主流（来源：☆☆☆）。

【机制】起动机：串激直流电机；启动电流 100-200 A, 3-5 秒短时；单向离合器防倒拖（来源：☆☆☆）。

【机制】点火线圈：升压变压器；12V $\rightarrow$ 约 10-40 kV，常见 15-40 kV（来源：☆☆☆）。

【机制】ECU：控制喷油、点火、怠速、诊断；现代摩托车大脑（来源：☆☆☆）。

【机制】保险丝盒：电路保护；选错规格 = 保护失效（来源：☆☆☆）。

【机制】线束：连接所有电气部件；按电流选线径（来源：☆☆☆）。

【经验】**老师傅一句话**：电气系统的「电力流」是「电瓶 → 线束 → 用电设备 → 回电瓶」；每段都可能出故障——查电气问题先画这个流向图。

15.1.17 13.1.13 类型对比与工程取舍

部件	类型	优点	缺点	适用
电瓶	普通铅酸	便宜	维护麻烦、寿命短	老车、低端车 (来源：★)
电瓶	AGM	免维护、抗振、防漏	比铅酸贵	现代车主流 (来源：★)
电瓶	锂电池	极轻、寿命长	贵、低温差、需专用充电	高端车、改装 (来源：★)
点火	触点式	结构简单、便宜	触点烧蚀、点火能量低	老车 (来源：★)
点火	CDI	高压、火花强	电子元件故障难修	小排量、越野 (来源：★)
点火	ECU 控制点火 (CDI 或 IDI 形式)	精确、能量足	复杂、贵	现代中大排量 (来源：★)
发电机	永磁式	简单可靠	输出电压随转速变	主流 (来源：★)
发电机	励磁式	输出电压可控	需要励磁电路	部分车型 (来源：★)

【机制】**为什么 CDI 常见于小排量？** CDI 电路简单 (电容 + 晶闸管 + 触发线圈)、成本低、对点火精度要求不高的低转速发动机够用。**但 CDI 火花持续时间短 (微秒级)，储能并不小；转速适应性取决于具体设计。现代中大排量几乎都用 ECU 控制点火 (CDI 或 IDI 形式)——更精确、能量足、可随工况调。**

【机制】**为什么摩托车上 CAN 总线越来越多？** 早期摩托车电气是「点对点」——每个传感器一根线到 ECU。**当 ECU 数量增加 (ABS、TC、仪表、IMU 等)，线束变得多且重。CAN 总线让多 ECU 共用 2 根线通信——线束简化、重量下降、实时性好。代价：CAN 协议故障需要诊断仪读码，普通车主难自己修。**

【问答】**新手电气故障，先查什么？** 1. **电瓶电压**：万用表量静态电压，< 12V 说明电瓶馈电或没充电 2. **启动后电压**：应该 13.5-14.5V，< 13V 发电机/整流坏，> 15V 调压器坏 3. **保险丝**：先看主保险丝再查分路保险丝 4. **接地线**：电瓶负极到车架的接地线**最容易被腐蚀**——很多故障是「接地不良」

【经验】**老师傅一句话**：电气故障 80% 是「简单问题」：电瓶没电、保险丝烧、接地线松、继电器坏；**先查这几个再查 ECU。**

【机制小结】

- 电气系统是「能量转换 + 稳压 + 保护」的复合系统；要同时管发电、储电、稳压、用电、保护五件事 (来源：★★★)。

- 欧姆定律 $V=IR$ + 基尔霍夫定律是电路分析基础；电压降问题在长线大电流时不可忽略（来源：☆☆☆）。
- 铅酸电瓶靠 $Pb-PbO_2-H_2SO_4$ 可逆反应；放电深度越深循环寿命越短；过放会永久硫酸盐化（来源：☆☆☆）。
- 容量 Ah 标称，实际随放电电流和温度变化；CCA 是 $-18^{\circ}C$ 启动能力（来源：☆☆☆）。
- AGM 防漏抗振；锂电轻但贵、低温差；选电瓶按预算 + 环境（来源：☆☆☆）。
- 发电机是「机械能 $\rightarrow$ 三相交流电」的转换器；不是 12V 稳压器（来源：☆☆☆）。
- 整流稳压器把高压交流变 13.5-14.5V 直流；多余能量变热（来源：☆☆☆）。
- 起动机是串激直流电机；高转矩低转速适合启动；不能长时间运转（来源：☆☆☆）。
- 点火系统把 12V 变成约 10-40 kV、常见 15-40 kV 击穿火花塞；CDI 高压、火花强；ECU 控制点火 (CDI 或 IDI 形式) 能量足（来源：☆☆☆）。
- 保险丝按 I^2t 熔断；选错规格 = 保护失效（来源：☆☆☆）。
- 继电器用小电流控大电流；继电器故障比开关故障更常见（来源：☆☆☆）。
- CAN 总线让多 ECU 共用 2 根线通信；线束简化、实时性好、需诊断仪（来源：☆☆☆）。
- 电气故障 80% 是「简单问题」：电瓶、保险丝、接地、继电器——先查这些再查 ECU（来源：☆☆☆）。

15.2 13.2 发电机（充电系统）

15.2.1 13.2.1 发电机干什么的 ●●

发动机运转时给电瓶充电 + 给整车电气供电。

15.2.2 13.2.2 发电机类型

1. **磁电机 (Magneto / Alternator) (主流)**：- 永久磁铁转子 + 定子线圈 - 不需要外部励磁 - 结构简单、可靠

2. **三相交流发电机**：- 三相绕组 - 输出后整流成直流

【来源】数据来源等级：☆（你的车是哪种发电机，看说明书）。

15.2.3 13.2.3 调压器（整流器）

作用：把发电机输出的交流电整流成直流电，并调节电压（13.5-14.5V）。

没有调压器 = 电瓶过充 = 电瓶鼓包报废。

15.2.4 13.2.4 充电系统故障 ●●●

充电指示灯亮 = 充电系统故障。
可能原因：1. 发电机不发电（线圈断、磁铁弱）2. 调压器坏 3. 线路断 4. 接线松
诊断：

1. 启动发动机
 2. 测电瓶电压（应该在 13.5-14.5V）
 3. < 13V = 充电系统不工作
 4. > 15V = 调压器坏（过充电）
 5. 测发电机输出（拔下调压器插头，测发电机输出电压）

【送修】该送修了：- 发电机线圈坏（要拆发动机）- 调压器坏（换总成）
【费用】参考价格：- 调压器：200-500 元 - 发电机线圈：500-2000 元（含工时）

15.2.5 13.2.5 诊断边界 (数据值)

实际车型差异大, 以下数据是**通用工程范围, 以你车主维修手册为准**。本节给” 什么范围算正常” 的标尺。三相测量方法可结合 [CH13.1-电工学基础.md 13.X.5](#) 的三相相量与整流桥理解。

A. 三相定子 (发电机本体)

项目	正常范围	异常判断	测量方法	来源
三相之间交流电压 (运行时)	空载怠速 10-20V AC,5000 rpm 30-60V AC	怠速 < 5V 或 5000 rpm 仍明显偏低 = 电机弱、定子短路或插头接触不良; 三组都正常则优先查整流稳压器	拔下调压整流器插头, 万用表 AC 电压档, 三根定子线 A-B、B-C、C-A 逐两相测	★ ★
三相之间电阻 (熄火)	0.5-2 Ω(磁电机定子常见范围)	> 5 Ω = 线圈老化或断路;< 0.1 Ω = 匝间短路或表笔/接头误差需复测	熄火断电, 拔下定子插头, 万用表 Ω 档低阻量程, 先短接表笔扣除表笔电阻, 再逐两相测	★ ★
三相对地绝缘电阻 (熄火)	> 1 MΩ	< 0.1 MΩ = 绝缘损坏、线圈对地漏电; 潮湿进水时先烘干再复测	熄火断电, 用兆欧表绝缘档, 一端接任一定子线, 另一端接发动机壳体/车架地; 不要用兆欧表测 ECU 线路	★ ★

项目	正常范围	异常判断	测量方法	来源
三相之间平衡度	三相电压/电阻差异 < 10%	> 20% = 某一相绕组、插头或接线异常	同一转速下记录 A-B、B-C、C-A 三组 AC 电压; 熄火后记录三组电阻, 用最大值和最小值比较	☆☆

B. 整流桥

项目	正常范围	异常判断	测量方法	来源
二极管正向压降	硅二极管 0.5-0.8V; 肖特基二极管 0.3-0.5V	正向压降接近 0V = 击穿短路; 显示 OL/无穷大 = 开路或表笔方向不对	熄火断电并拔下整流器插头, 万用表 有源二极管档 , 按维修手册针脚逐个测正向导通	☆☆
二极管反向电阻	无穷大/OL	< 50 kΩ = 漏电或击穿, 会导致欠充、过热或电瓶回流放电	熄火断电并拔下整流器插头, 万用表 Ω 档或二极管档反接表笔复测; 必须与正向测量成单向导通关系	☆☆

C. 充电系统

项目	正常范围	异常判断	测量方法	来源
电瓶静态电压	≥12.6V = 满电; 12.4-12.6V = 需补电; <12.4V = 该充电	静置电压 < 11.8V 视为过放 (? , 以手册为准) ; 12.0V 左右不一定坏, 但必须先充电再判断充电系统	熄火静置 30 分钟后, 万用表 DC 电压档, 红表笔接电瓶正极、黑表笔接负极	☆☆
充电电压 (运行时)	13.5-14.5V DC	> 15V = 过充, 稳压器或搭铁参考异常; < 13V = 欠充, 优先查定子、整流稳压器和插头压降	启动发动机, 万用表 DC 电压档直接测电瓶两端; 怠速、3000-5000 rpm、开灯/关灯各测一次	☆☆

项目	正常范围	异常判断	测量方法	来源
静态漏电流	< 10 mA	10-30 mA 需结合防盗/ECU 休眠时间查;> 50 mA 一定有漏电或改装电器未断电	熄火锁车并等待 ECU 休眠, 万用表 mA/A 电流档串联在电瓶负极与负极线之间; 先用大电流档防止烧表	★
稳压器温度	60-80°C(长时间高速后常见)	> 100°C = 散热不良、接触面导热差、过载或内部故障风险高	跑热后停车怠速或熄火短时间内, 用红外测温枪测稳压器散热片表面; 避开排气管热辐射干扰	★

【经验】老师傅一句话: 数据是参考, 不要拿通用范围套具体车型——本田 CB500F 的怠速 13.8V 正常, 哈雷 Sportster 可能 13.2V 也算正常。先查手册, 再对照实测, 以你车主维修手册为准。

15.3 13.3 启动系统

15.3.1 13.3.1 起动机干什么的

电启动时驱动曲轴转动。

详见 CH13.1-电工学基础.md 13.X.11 —— 功率链路:12.6V × 150A = 1890W 输入, 起动机效率 60-80%, 曲轴机械输出 1134-1512W, 总效率 60-80% 不是 30-50%

15.3.2 13.3.2 起动机结构

摩托车起动机 = 串激直流电机 + 减速齿轮组 + 单向离合器 (超越离合器)。和汽车式启动机的关键差异是**减速齿轮 + 单向离合器**, 而不是**电磁啮合**。

为什么摩托车不用汽车那种电磁啮合? - 汽车起动机靠电磁开关把起动机小齿轮**推出去啮合飞轮齿圈**, 飞轮齿圈周长大, 起动机小齿轮可以做大 - 摩托车起动机通常装在发动机一侧, 空间小, **齿轮没法做大, 必须先减速增扭再啮合** - 因此摩托车在电机与曲轴之间**经减速齿轮组降约 20-80 倍** (行星齿轮或外啮合), 扭矩相应放大, 然后用**单向离合器**把扭矩传给曲轴, 松开按钮时离合器脱开, 曲轴不会反拖起动机

结构三件套: 1. **串激直流电机:** 电枢绕组与励磁绕组串联, 低速大扭矩, 过载能力强 (堵转不烧), **正是起动机需要的特性** 2. **减速齿轮组:** 行星齿轮 (现代主流) 或外啮合齿轮, 把 8000-12000 rpm 降到曲轴拖转约 150-300 rpm, **减速比约 20-80 倍, 扭矩同步放大** 3. **单向离合器** (超越离合器 / roller clutch): 滚柱式或楔块式, **只允许电机驱动曲轴, 不允许曲轴反拖电机** (曲轴被发动机点火爆震时不会被反拖损坏)

起动机额定功率: 摩托车 0.4-1.5 kW(汽车 1.5-3 kW) **起动机工作电流:**100-200 A 大电流,**3-5 秒短时工作** (持续工作会烧)

15.3.3 13.3.3 起动机故障 ●●

症状： - 启动没反应（“哒”一声都没有） - 启动机”哒哒哒”不转 - 启动机转但发动机不转

诊断：

1. 听启动时有没有声音
 - 没声音 = 电路不通（电瓶没电、保险丝、继电器、启动机）
 - “哒哒哒” = 电瓶电量不足
 - “嗡嗡”转但发动机不转 = 单向离合器坏
2. 检查电瓶电压
3. 检查启动继电器
4. 检查线路

【送修】该送修了： - 启动机坏（要拆开修） - 单向离合器坏 - 启动继电器坏

【费用】参考价格： - 启动继电器：50-200 元 - 启动机总成：300-1500 元

15.3.4 13.3.4 应急启动

搭电启动：

1. 准备另一辆车的电瓶 + 跳线
2. ** 红正接红正 **（救援车 + 故障车电瓶正极）
3. ** 黑负接黑负 **（救援车负极 + 故障车发动机外壳/车架）
4. 启动救援车（让救援车电瓶有电）
5. 启动故障车
6. 启动后 ** 先拆负极、再拆正极 **

【严重警告】严重警告： - 正负极不能接反！会烧坏电气系统 - 不要让救援车熄火启动（电压不够） - 拆线时两根线不能碰到一起

【经验】老师傅经验：搭电时接负极要接到发动机外壳或车架（远离电瓶）。接到电瓶负极也行，但接线瞬间可能产生火花，若此时电瓶正在析氢（过充/高温/液位低时），氢气浓度高的环境有引爆风险——老司机都接到发动机外壳就是为了把火花远离电瓶顶部。搭电前确保电瓶通风良好、附近无明火（不抽烟、不靠近火星）。

15.3.5 13.3.5 推车启动（无电瓶应急）

适用：化油器车 + 空挡 + 斜坡。

步骤：

1. 打开电门钥匙
2. 挂二挡（** 不要一档，太猛 **）
3. 捏离合
4. 推车（找斜坡或几个人推）
5. 跑到一定速度时 ** 突然松离合 **

6. 发动机应该能启动
7. 启动后捏离合，避免熄火

【注意】注意：电喷车推车启动不一定有效——油泵需要电才能泵油。

15.4 13.4 点火系统

15.4.1 13.4.1 点火系统干什么的

在准确的时刻点燃混合气。

详见 [CH13.1-电工学基础.md](#) 13.X.7 / 13.X.11 / 13.X.12 —— RL 瞬态 + 功率链路 + 互感: 点火线圈 1:50-1:200 匝比, 初级储能 30-100 mJ, 次级升到约 10-40 kV、常见 15-40 kV, 单次火花总能量仅几十毫焦级

15.4.2 13.4.2 点火系统类型

1. **CDI (电容放电点火) (老车/越野车)**: - TCI/IDI 是电感储能路径, ECU 控制点火是控制方式, 可以触发 CDI 或 IDI 形式。- 用电容储能 - 触发后瞬间放电 - 简单可靠

2. **TCI (晶体管控制点火)**: - 用晶体管控制 - 较新、性能好

3. **ECU 控制点火 (现代主流)**: - ECU 计算最佳点火时刻 - 各种传感器输入

【来源】数据来源等级: ☆ (你的车是哪种点火, 看说明书)。

15.4.3 13.4.3 点火系统组件

通用: - **点火线圈** (升压 12V → 15000-40000V) - **高压线** (传送高压电) - **火花塞** (产生火花, 见第 6 章) - **曲轴位置传感器** (告诉 ECU 曲轴位置) - **ECU / CDI** (控制点火时刻)

15.4.4 13.4.4 点火系统故障 ●●

症状: 发动机不着、抖动、动力下降。

诊断:

1. 看火花塞 (颜色、是否跳火) 一见第 6 章
2. 检查点火线圈 (电阻)
3. 检查高压线 (漏电、断裂)
4. 检查曲轴位置传感器
5. 检查 ECU (用诊断仪)

15.5 13.5 保险丝 (必学) ●●●

15.5.1 13.5.1 保险丝干什么的 ●●●

电路的“安全卫士”——电流过大时熔断，保护电气系统。

绝对不能做的事：用铜丝代替保险丝！会烧毁电气系统！

15.5.2 13.5.2 保险丝规格 ●●

类型：

类型	大小	应用
玻璃管	小	老车
片式 (Mini/Standard)	中	现代主流
大电流	大	主保险丝
ATO / ATC	标准	通用 (标准片式)
Mini (ATM)	较小	现代车紧凑型
Maxi (MAX)	较大	高电流
Micro2 / Micro3	极小	高端车紧凑保险丝盒
JCASE	大	高电流大尺寸
Midi	大	高端车

片式保险丝电流规格：

- 数字 = 最大电流 (A)
- 颜色对应电流 (标准色码, SAE J1284):
 - 2A = 灰色
 - 3A = 紫色
 - 4A = 粉红
 - 5A = 浅棕 / 棕黄
 - 7.5A = 棕色
 - 10A = 红色
 - 15A = 蓝色
 - 20A = 黄色
 - 25A = 透明 / 自然色
 - 30A = 绿色
 - 40A = 琥珀

【来源】数据来源等级：☆☆ (基于 SAE J1284 / DIN 72581 标准)。

【经验】老师傅经验：颜色 + 数字 = 双重确认——看颜色知道大概——看数字确认——两都对 = 装对了。

15.5.3 13.5.2.1 保险丝深度补充 (新手必看) ●●

保险丝看着不起眼，但装错就烧车——这一节是老师傅的”扫盲课”。

15.5.4 保险丝工作原理

保险丝 = 电流过大时熔断 = 保护电路。
电流熔断公式：

保险丝熔断时间 = f(电流)

1. 额定电流 = 正常工作不熔断

2. 1.5 倍额定 = 几分钟内熔断

3. 2 倍额定 = 几秒内熔断

4. 5 倍额定 = 瞬间熔断

为什么这样设计： - **启动瞬间电流大**（电机启动）= 短时间允许过载 - **持续过载** = 必须熔断（保护电路）

15.5.5 保险丝熔断的两种情况

1. **真熔断**（正常保护）： - 某个用电器坏了（比如短路） - 保险丝熔断 → 切断电路 → **保护其他元件 - 换同规格保险丝 = 修复**
2. **假熔断**（隐藏问题）： - 反复熔断同一个保险丝 - 电路有间歇性故障 - **不要只换保险丝——查电路**
- 【严重警告】严重警告：反复熔断同一个保险丝 = 电路有问题——不要换大保险丝——不要换铜丝——立即送修。**

15.5.6 保险丝等级详解

等级	含义
普通	标准熔断
延时 (Slow Blow / T)	允许启动电流短暂过载
快断 (Fast Acting / F)	立刻熔断

怎么分辨： - 延时保险丝 = 弹簧状/扭曲线 - 快断保险丝 = 直导线
【来源】数据来源等级： ☆（行业共识）。
应用： - **启动机电路 = 延时**（启动电流大） - **ECU/大灯 = 快断**（保护电子元件）

15.5.7 摩托车保险丝布局典型

现代摩托车保险丝盒（以本田 CB500F 为例）：

编号	电流	保护电路
F1	30A	主保险丝 （电池 → 全车）
F2	15A	点火系统

编号	电流	保护电路
F3	10A	大灯 (远/近)
F4	10A	尾灯/位置灯
F5	10A	仪表/信号
F6	7.5A	燃油泵
F7	15A	风扇
F8	10A	ABS (如有)
F9	10A	喇叭
F10	7.5A	ECU 备用电源

【来源】数据来源等级：☆ (典型布局，你的车具体看说明书)。

15.5.8 保险丝真假识别

真保险丝	假保险丝
印刷清晰	印刷模糊
颜色正确	颜色错误 (特别是 5A/10A)
重量正常	重量明显轻
熔断丝居中	熔断丝偏置
价格合理	价格 < 正常 50%

假保险丝的危害：- 熔断电流不准 = 该熔不断 - 接触不良 = 接触电阻大 = 发热 = 着火

【经验】老师傅经验：**保险丝买正品——几块钱的事——省几十块省出事——一次着火 = 整车报废。**

15.5.9 保险丝拉拔器 (老师傅的小工具) •

保险丝拉拔器 = 拔保险丝的塑料小工具。

位置：通常在**保险丝盒盖里** (车主不知道放哪)

用法：

1. 找到保险丝盒盖
2. 取出拉拔器
3. 夹住保险丝
4. 向上拔
5. 看是否熔断 (看内部细丝)
6. 装新保险丝 (按规格)

【注意】**没有拉拔器怎么办：**- 用尖嘴钳 (小心) - 不要用手拔 (容易划伤 + 接触不良) - 不要用**金属工具撬** (损坏保险丝盒)

15.5.10 保险丝应急处理

骑到一半保险丝烧了：

1. 路边安全位置停车
2. 打开保险丝盒
3. 看哪根保险丝烧了（透明壳能看到内部细丝）
4. 用拉拔器取出
5. 换同规格新保险丝
6. ** 车上没备件？** 用 ** 备用保险丝 **（详见下）
7. 试车

车上没备件应急： - 找车主会或车友借 - 专业店买（一般 1-2 元一个） - 不要用铜丝代替（着火风险）

【经验】老师傅经验：车上永远带一盒备用保险丝——10-20 元——救你一命。特别是长途。

15.5.11 13.5.3 保险丝位置

- 一般在电池附近（主保险丝盒）
- 部分车型在座椅下、油箱下、侧盖里
- 说明书会标位置

15.5.12 13.5.4 换保险丝（核心技能）●●●

骑前必学！

步骤：

1. 找到保险丝盒
2. 看保险丝盒盖（有电路图，标哪个保险丝管哪个）
3. 用保险丝拔出器（一般在盒盖内）
4. 拔出怀疑烧掉的保险丝
5. 看保险丝 ** 内部细丝是否断开 **（看光）
6. 换新保险丝（** 电流规格必须一致 **）
7. 测试设备是否工作
8. 如果新保险丝立即烧 = ** 短路 **，** 立即送修 **

⌚ 用时：5-10 分钟【费用】费用：保险丝盒装（一盒 5-30 元）

【严重警告】严重警告： - 不能用更大电流的保险丝——失去保护作用 - 不能用铜丝代替——会烧毁电气系统 - 反复烧同一保险丝 = 短路——立即送修

【经验】老师傅经验：有些车的保险丝盒里会配备用保险丝。只能更换同规格保险丝；如果新保险丝再次熔断，说明线路或负载有故障，不能继续反复更换，更不能换大一号或用金属丝代替。

【费用】省钱贴士：一盒保险丝 5-30 元——比 4S 店单买便宜 10 倍。买一盒放着——应急用。

15.6 13.6 灯光系统

15.6.1 13.6.1 灯光系统组成 ●●

- **大灯** (远光、近光)
- **尾灯** (刹车灯、位置灯)
- **转向灯** (前后左右)
- **仪表灯**

15.6.2 13.6.2 灯泡类型

类型	特点	应用
卤素	便宜、黄光	老车、低端
HID (氙气)	亮、白光、需要镇流器	中高端
LED	省电、寿命长、贵	现代主流、改装

【来源】数据来源等级：☆ (你的车用什么灯泡，看说明书)。

15.6.3 13.6.3 灯泡更换 ●●

步骤 (卤素大灯):

1. 拆大灯后盖 (一般在灯壳后方)
2. 拔灯泡插头
3. 拆灯泡固定卡簧
4. 取下旧灯泡 (** 不要摸玻璃 **——手指油脂会让灯泡寿命减半)
5. 装新灯泡 (** 用手套或干净布拿 **)
6. 装回卡簧
7. 接回插头
8. 装回后盖
9. 测试

【注意】重要：- 卤素灯泡不要用手摸玻璃——手指油脂会形成热点，灯泡寿命减半 - LED/HID 灯泡极性——装反不亮，调换一下插头

【经验】老师傅经验：卤素灯泡玻璃上不能有油污。手指摸过要用酒精擦干净，否则局部过热会明显缩短寿命，甚至导致玻璃爆裂。

15.6.4 13.6.4 LED 改装

- 优点：**- 亮度高 - 寿命长 (50000+ 小时) - 省电 - 颜色丰富
- 缺点：**- 贵 (每盏 50-500 元) - 部分车型需要解码 (否则报错) - 散光问题 (聚光不好)
- 改装注意：**- 选正品 (散热要好) - 选有解码功能的 (否则仪表报错) - 不改远光 (影响对面车)

【经验】**老师傅经验**：LED 改装要看散热、光型、功率、驱动质量和法规合规性。便宜灯泡可能光型散、眩目或寿命短；不是“有风扇就一定好”，还要确认灯具匹配和上路合法性。

15.7 13.7 喇叭、仪表、其他电气

15.7.1 13.7.1 喇叭

故障：- 不响 - 声音小 - 不停响

诊断：

1. 不响 = 检查按钮、保险丝、喇叭本身
2. 声音小 = 喇叭调整不当或坏了
3. 不停响 = 按钮卡住或继电器坏

调整喇叭声音：- 大部分喇叭有调整螺丝 - 顺时针拧 = 音调高 - 逆时针拧 = 音调低

15.7.2 13.7.2 仪表

现代摩托车仪表：LCD 或 TFT 屏幕。

常见故障：- 不显示（**电瓶/线路问题**）- 显示错误（**传感器问题**）- 灯不亮（**灯泡问题**）

【送修】**该送修了**：仪表问题一般要送修——涉及电路和编程。

15.7.3 13.7.3 传感器（电喷车）

常见传感器：- **水温传感器**（给 ECU 水温信号）- **进气温度传感器**（IAT）- **进气压力传感器**（MAP）- **节气门位置传感器**（TPS）- **氧传感器**（见第 8 章）- **曲轴位置传感器**（CKP）- **倾角传感器**（摔车自动熄火）

故障诊断：用诊断仪读故障码（**送修为主**）。

15.7.4 13.7.4 ECU（行车电脑）

作用：控制喷油、点火、ABS、各种传感器输入处理。

故障：- 整车不工作 - 故障灯亮 - 各种异常

【送修】**该送修了**：ECU 问题几乎全部送修——涉及编程和专用设备。

15.8 13.8 电气系统故障诊断

15.8.1 13.8.1 案例 1：电启动没反应 ●●●

症状：钥匙转到 START 位，没反应。

详见 [CH13.1-电工学基础.md](#) 13.X.4 ——戴维南等效：电瓶 12.6V + 内阻 0.02Ω + 线阻 0.01Ω，启动 150A 时端电压掉 4.5V(→ 8.1V)，按启动按钮全车灯都暗一下的原因

诊断流程：

1. 看仪表（有没有显示）
 - 仪表有电 = 电瓶有电
 - 仪表没电 = 电瓶没电或主保险丝断
2. 听声音
 - 没声音 = 检查电瓶、保险丝、继电器、启动机
 - " 哒哒哒 " = 电瓶电量不足
 - " 嗡 " 转但发动机不转 = 单向离合器坏
3. 看启动机
 - 启动机有电但不转 = 启动机坏
 - 启动机不转 = 检查线路

15.8.2 13.8.1 测点图

```
graph TD
    A[症状：电启动没反应] --> B{看仪表}
    B -->| 有电 | C[测电瓶桩头电压]
    B -->| 没电 | D[查主保险丝和电瓶接线]
    C -->| 12.6V 左右 | E[测启动按钮端电压]
    C -->| 低于 10V | F[电瓶亏电或内阻大]
    E -->| 10V 以上 | G[测起动机端子电压]
    E -->| 低于 8V | H[查启动继电器和按钮]
    G -->| 10V 以上仍不转 | I[起动机故障]
    G -->| 低于 8V | J[测搭铁电阻和主线压降]
```

黑表笔优先夹电瓶负极或发动机裸金属搭铁点，红表笔按电瓶正极、按钮端、起动机端子顺序移动。负载时电压掉得越厉害，越要怀疑电瓶内阻、主线压降或搭铁接触不良。

处理： - 电瓶没电：充电或搭电 - 保险丝断：换保险丝 - 继电器坏：换继电器 - 启动机坏：送修

15.8.3 13.8.2 案例 2：充电指示灯亮 ●●

症状： 启动后充电指示灯一直亮。

诊断：

1. 测电瓶电压（启动后）
2. < 13V = 充电系统不工作
3. > 15V = 调压器坏（过充电）

15.8.4 13.8.2 测点图

```
graph TD
```

A[症状：充电指示灯亮] --> B[熄火测电瓶电压]
 B --> | 12.4V 以上 | C[启动后测电瓶电压]
 B --> | 低于 12V | D[先充电或换电瓶再复测]
 C --> | 13.5-14.5V | J[查指示灯线路或调压器搭铁]
 C --> | 低于 13V | F[测发电机交流输出]
 C --> | 高于 15V | G[调压器过充故障]
 F --> | 有交流输出 | H[测整流桥二极管正反向]
 F --> | 无交流输出 | I[发电机线圈或插头故障]
 H --> | 单向导通正常 | J
 H --> | 双向通或双向断 | K[整流桥故障]

黑表笔接电瓶负极，红表笔先测电瓶正极，再到调压器输出端；测发电机交流输出时按维修手册切到交流电压档。二极管档只用于熄火断电后的整流桥检查。

处理： - 充电系统不工作：检查发电机、调压器、线路 - 调压器坏：换调压器 - 发电机坏：送修

15.8.5 13.8.3 案例 3：大灯不亮 ●●

诊断：

1. 看是不是远近光都不亮
 - 都不亮 = 开关、保险丝、线路
 - 一边不亮 = 灯泡
2. 检查灯泡（看灯丝是否断）
3. 检查保险丝
4. 检查开关
5. 检查线路

15.8.6 13.8.3 测点图

```
graph TD
  A[症状：大灯不亮] --> | 都不亮 | C[测大灯开关前电压]
  A --> | 单侧不亮 | D[测灯泡冷态电阻]
  C --> | 12V 左右 | E[测大灯开关后电压]
  C --> | 无电压 | F[查保险丝和供电线]
  E --> | 12V 左右 | G[测大灯继电器触点输出]
  E --> | 无电压 | H[开关接触不良]
  G --> | 12V 左右 | I[测灯座搭铁电阻]
  G --> | 无电压 | J[继电器或插头故障]
  I --> | 接近 0Ω | K[灯泡或灯座故障]
```

测电压时黑表笔接电瓶负极或车架搭铁，红表笔从开关前端一路追到灯座。灯泡电阻要在断电冷态下测，热态或带电测电阻容易读数失真。

处理： - 灯泡烧：换灯泡 - 保险丝烧：换保险丝 - 开关坏：换开关 - 线路断：检修线路

15.8.7 13.8.4 案例 4：转向灯频率不对

症状：转向灯频率变快或变慢。

原因：- 频率变快：一个灯泡烧了 - 频率变慢：电压低（电瓶电量不足）或闪光器坏

15.8.8 13.8.4 测点图

```
graph TD
    A[症状：转向灯频率不对] --> B{频率表现}
    B -->| 明显变快 | C[查同侧两只灯泡是否点亮]
    B -->| 明显变慢 | D[测闪光器输入电压]
    C -->| 少一只不亮 | E[测灯泡功率和灯丝通断]
    C -->| 两只都亮 | F[查灯泡功率是否一致]
    D -->| 12V 左右 | G[测闪光器输出脉冲]
    D -->| 低于 11V | H[电瓶电压低或供电压降大]
    G -->| 无稳定脉冲 | I[闪光器故障]
    G -->| 脉冲正常 | J[测灯座搭铁电阻]
```

黑表笔接电瓶负极，红表笔先看闪光器输入，再看输出端是否随节奏跳变。灯泡瓦数必须按同侧原规格配对，LED 改装车还要确认闪光器是否支持低负载。

处理：- 灯泡烧：换灯泡 - 电瓶电量不足：充电 - 闪光器坏：换闪光器

15.8.9 13.8.5 案例 5：电瓶桩头腐蚀

症状：电瓶桩头有白色/绿色粉末。

处理：

1. 拆下电瓶（先负后正）
2. 用钢丝刷清洁桩头和夹子
3. 用小苏打水洗（中和酸）
4. 干燥
5. 装回电瓶（先正后负）
6. 在桩头上涂凡士林（防止再腐蚀）

15.8.10 13.8.5 测点图

```
graph TD
    A[症状：电瓶桩头腐蚀] --> B[清洁前测静态电瓶电压]
    B -->| 12.4V 以上 | C[开大灯负载测桩头电压降]
    B -->| 低于 12V | D[先充电再判断腐蚀影响]
    C -->| 压降很小 | E[测充电电压]
    C -->| 压降明显 | F[测桩头到卡箍电阻]
    F -->| 接近 0Ω | G[清洁后复测压降]
    F -->| 电阻偏大 | H[桩头或卡箍接触不良]
```


E -->| 13.5-14.5V| I[清洁防护为主]
E -->| 高于 15V| J[调压器过充导致腐蚀加速]

黑表笔夹电瓶桩头本体，红表笔分别碰卡箍和线鼻子，可以把“桩头腐蚀”和“线束压降”分开。清洁后必须带负载复测，空载正常不代表启动时也正常。

【经验】老师傅经验：凡士林是电瓶桩头的“防腐剂”——几十元一罐用好几年。很多新手不知道要涂凡士林——桩头腐蚀反复出现。

15.9 13.9 电气系统实战

15.9.1 13.9.1 实战 1：检查电瓶 ●●●

(每月检查，5 分钟)

1. 测静态电压（停车 1 小时后）
2. $\geq 12.6V$ = 满电
3. $12.4-12.6V$ = 需补电
4. $< 12.4V$ = 该充电
5. 看桩头（清洁、紧固）
6. 看外壳（无鼓包、无漏液）

15.9.2 13.9.2 换电瓶要点 ●●●

(本节只给要点，**完整拆装步骤与规格以车主手册为准**；电瓶类型见 13.1.5，安全口径见 13.10.1)

- **拆负极优先**：绝大多数车型负极搭铁，**先拆负极断回路**，再拆正极（确认自己车型再操作）
- **装正极优先**：装回时**先接正极、最后接负极**，降低工具误碰引起的短路风险
- **避免短路**：扳手不要同时搭到正极桩头与车架/负极；拆下的正极线端子用绝缘套或胶布包好
- **桩头清洁**：装前清洁桩头与线鼻子，装好后涂凡士林防腐；卡箍拧紧即可，不要硬拧
- **扭矩按手册**：桩头螺栓扭矩**按车主手册**，过紧容易压裂铅质桩头
- **型号匹配**：尺寸、端子方向、Ah、CCA、类型（铅酸/AGM/锂电）按原厂规格匹配
- **装后自检**：测静态电压（ $\geq 12.6V$ 满电； $12.4-12.6V$ 需补电； $< 12.4V$ 该充电），再试启动

15.9.3 13.9.3 实战 3：换保险丝 ●●●

(见 13.5.4，5-10 分钟)

15.9.4 13.9.4 实战 4：搭电启动 ●●

(见 13.3.4，5-10 分钟)

15.9.5 13.9.5 实战 5：换灯泡 ●●

(见 13.6.3, 10-20 分钟)

15.9.6 13.9.6 实战 6：清洁电瓶桩头 ●

(见 13.8.5, 10-20 分钟)

15.10 13.10 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）

15.10.1 13.10.1 新手必踩的 14 个电气坑 ●●●

电瓶类：1. 绝大多数负极搭铁车型, 拆电瓶先拆负极 (确认自己车型再操作) —— 先拆正极可能短路, 烧坏电气系统 2. 装电瓶先接正极, 最后接负极 —— 统一安全口径, 降低短路风险 3. 用铜丝代替保险丝 —— 烧毁电气系统 4. 潮湿/盐雾环境下, 桩头清洁后可薄涂端子保护脂或凡士林 —— 否则桩头可能反复腐蚀 5. 电瓶液位低加自来水 —— 矿物质腐蚀电瓶 6. 长期停放不维护电瓶 —— 电瓶饿死 7. 冬季电瓶不检查 —— 冬季最容易出问题

保险丝类：8. 用更大电流保险丝 —— 失去保护作用 9. 反复烧同一保险丝不查原因 —— 短路! 立即送修

灯泡类：10. 手摸卤素灯泡玻璃 —— 手指油脂可能形成热点, 明显缩短寿命, 严重时玻璃破裂 11. 改装 HID/LED 插头、安定器/驱动器接错或不匹配 —— 可能不亮、闪烁或损坏部件

搭电类：12. 搭电正负极接反 —— 接反会造成车辆电路反向供电和大电流风险, 可能烧保险、整流器、ECU 或线束 13. 搭电时两根线碰到一起 —— 短路

其他类：14. 电瓶充电时吸烟/明火 —— 氢气爆炸风险

【经验】老师傅经验：电气系统第一公敌是“正负极接反”。这会让电瓶短路, 瞬间大电流烧坏线路、ECU、各种电气元件。修车的第一反应：先看正负极。

15.10.2 13.10.2 老师傅常用安全提醒 8 条 ●●●

1. **【维修】拆电瓶先负后正：**先拆负极断回路, 避免短路
2. **【维修】装电瓶先正后负：**先接正极形成电源, 最后接负极
3. **【维修】卤素灯泡不摸玻璃：**手指油脂寿命减半, 用酒精擦
4. **【维修】有些车型保险丝盒内有备用；没有就随车备同规格保险丝：**应急用
5. **【维修】潮湿/盐雾环境桩头薄涂保护脂：**防止腐蚀
6. **【维修】搭电负极接发动机外壳：**远离电瓶, 避免氢气火花
7. **【维修】长期停放每月充一次：**电瓶饿死后再充不进
8. **【维修】低温最容易暴露电瓶启动能力不足：**入冬前应检查

15.10.3 13.10.3 时间预估的真相 ●●

项目	老手实际	新手实际
检查电瓶	2-3 分钟	5-10 分钟
换电瓶	按车主手册 (安全要点见 13.10.1)	按车主手册 (安全要点见 13.10.1)
换保险丝	2-3 分钟	5-10 分钟
搭电启动	3-5 分钟	10-15 分钟
换灯泡	5-10 分钟	15-30 分钟
清洁电瓶桩头	5-10 分钟	15-30 分钟
诊断电气故障	基础检查 10-20 分钟; 间歇性/线束/充电系统故障可能 1-3 小时以上	30-60 分钟

【经验】老师傅经验：换电瓶按车主手册来（安全要点见 13.10.1）——正负极搞错、桩头卡扣太紧、装完不测电压都可能出岔子；别嫌麻烦，也别跟老婆说”5 分钟搞定”。

15.10.4 13.10.4 哪些钱不能省 ●●

工具：- 万用表：50-200 元（必备）- 智能充电器：100-500 元（比普通充电器好太多）- 保险丝盒装：5-30 元（必备）- 跳线（搭电用）：30-100 元 - 棘轮扳手（电瓶桩头用）：30-80 元

零件：- 电瓶：按原厂规格选正品：尺寸、端子方向、Ah、CCA、类型和质保匹配；品牌只作示例 - 灯泡：买正品（Philips、Osram）- 保险丝：买正品 - 调压器/继电器：买正品

送修的智慧：- ECU 故障 → 送修 - ABS 故障 → 送修 - 发电机线圈坏 → 送修 - 启动机坏 → 送修 - 整车电路故障 → 送修

【费用】省钱贴士：电气系统车主能省钱的部分：- 换电瓶（按车主手册；安全要点见 13.10.1）：省 100-300 元/次 - 换保险丝：省 0-50 元/次 - 换灯泡：省 50-150 元/次 - 搭电应急：省 100-300 元/次
一年总计省 250-800 元。但电瓶 2-3 年要换一次，是大头。

15.10.5 13.10.5 容易漏的小细节 ●●

- 【维修】电瓶桩头保护罩：红色（+）和黑色（—）要盖好
- 【维修】保险丝防尘盖：丢了会让保险丝受潮锈蚀
- 【维修】大灯后盖密封圈：老化会让大灯进水
- 【维修】搭电时两根线：不能碰到一起
- 【维修】电瓶液：铅酸电瓶要定期检查（AGM 不需要）

【经验】老师傅经验：大灯进水是常见问题——后盖密封圈老化。水进大灯会让大灯模糊、灯泡寿命减半。换密封圈几元钱的事，进水换大灯几百元。

15.10.6 13.10.6 骑前必查清单 ●●●

- [] 灯（大灯远/近光、尾灯、刹车灯、转向灯都正常）
- [] 喇叭（响亮）
- [] 仪表（无异常灯）
- [] 后刹 + 前刹分别触发刹车灯
- [] EFI/ABS 故障灯自检后熄灭（钥匙 ON 后亮 2-3 秒再灭）
- [] 启动联锁正常（边撑收起 + 空挡 / 捏离合才能启动）
- [] 改装电器/USB 充电关闭，线束不松脱
- [] 长途/低温/久停（> 1 周）前测静态电瓶电压 $\geq 12.4V$
- [] 胎压、刹车、链条无明显异常
- [] 油量足够

【经验】**老师傅经验**：骑前 30 秒做灯光、喇叭和仪表检查，能尽早发现很多显性电气问题。尤其夜骑、雨天和长途前，不要省这一步。

15.10.7 13.10.7 进阶学习路径 ●●

学完本章后想进阶，按这个顺序学：

1. 【入门】检查电瓶、换保险丝、换灯泡
2. 【基础】换电瓶（按车主手册；安全要点见 13.10.1）、搭电、清洁桩头
3. 【进阶】用万用表测电路、诊断充电系统
4. 【高级】用诊断仪读故障码、查 ECU
5. 【专业】全车电路检修、ECU 编程

【经验】**老师傅经验**：电气系统的核心是**电瓶 + 电路**。**电瓶**保养得当延寿 1-2 年。**电路**不进水、不短路 = 一切正常。**从电瓶和保险丝开始，认真做。**

15.10.8 13.10.8 经验来源与适用边界？

本章 13.10 节经验来自多个来源：**论坛** (ADVrider、Reddit r/motorcycles、BikeChat)、**厂商维修手册案例库**、**4S 店维修工日常实践**、**车主手册**。但未逐一核验到具体原帖、原文、原始案例，故标？。

适用边界：- 摩托车品牌：主要参考日本四大厂（本田、雅马哈、铃木、川崎）、欧洲品牌（宝马、杜卡迪、KTM、凯旋）、美洲品牌（哈雷、印度皇家恩菲尔德）- 车龄：覆盖 2000-2025 年车型，老车（2000 年前）经验可能不再适用 - 排量：125cc - 1800cc 主流车型，小踏板（< 125cc）和大排量（> 1800cc）未充分覆盖 - 地区：基于温带气候经验，极端气候（沙漠/极地/高海拔）可能不适用

判断经验可信度的 4 个标准：1. **可重复性**：换个人、换台车、换个环境，结论是不是还成立？2. **原理可解释**：不违反基本物理/化学/电学原理 3. **多源印证**：3 个以上独立来源说同样事 4. **自身条件匹配**：你车的车型、年份、配置是不是适用？

反之，以下经验值得怀疑：- 来源单一（只有一个论坛帖 / 一个人说）- 违反基本原理（“加水能增加电瓶容量”）- 营销导向（导购文风）- 永远只夸某个品牌 / 永远只贬某个品牌

15.10.9 13.10.9 典型经验案例汇编（来自论坛、技师分享；未逐一核验来源）●●

这是从 ADVrider、Reddit、BikeChat 等论坛整理的故障模式案例——给新手看”别人怎么翻车的”。

15.10.10 案例 A：宝马 R1200GS 充电故障

症状：电瓶经常没电**踩坑过程：**以为是电瓶坏**可能原因：**发电机调压器坏——充电电压过高/过低**处理建议：**测电压 → 换调压器**教训：**电瓶经常没电 = 测发电机电压？

15.10.11 案例 B：本田 CB500F 灯泡频繁烧

症状：大灯灯泡半年一换**踩坑过程：**以为是灯泡质量**可能原因：**电压不稳——调压器问题**处理建议：**测电压 → 修电路**教训：**灯泡频繁烧 = 查电压？

15.10.12 案例 C：雅马哈 MT-07 电启动没反应

症状：按电启动没反应**踩坑过程：**以为是电瓶没电**可能原因：**电瓶有电——启动继电器坏**处理建议：**换继电器**教训：**电启动没反应 = 先听继电器咋声？

15.10.13 案例 D：哈雷 Sportster 大灯不亮

症状：大灯不亮**踩坑过程：**以为是灯泡坏**可能原因：**大灯保险丝烧**处理建议：**查保险丝**教训：**不亮 = 先查保险丝 = 10 元？

15.10.14 案例 E：川崎 Ninja 400 仪表全黑

症状：仪表全黑**踩坑过程：**以为是仪表坏**可能原因：**主保险丝烧**处理建议：**换主保险丝**教训：**仪表全黑 = 主保险丝？

15.10.15 案例 F：杜卡迪 Monster 充电指示灯常亮

症状：充电灯常亮**踩坑过程：**以为是发电机坏**可能原因：**调压器输出电压低**处理建议：**测电压 → 换调压器**教训：**充电灯亮 = 测电压？

15.10.16 案例 G：凯旋 Tiger 900 电瓶 1 年就坏

症状：电瓶 1 年就坏**踩坑过程：**以为是电瓶质量**可能原因：**充电电压过高——电瓶过充**处理建议：**测电压**教训：**电瓶早坏 = 查充电系统？

15.10.17 案例 H：本田 Africa Twin 加装电热手套后电瓶没电

症状：加装电热手套后电瓶没电**踩坑过程：**只盯着电热手套耗电，没核算整车总负载**可能原因：**总改装负载过大、怠速/低速发电余量不足、熄火后继续用电、接线或漏电问题**处理建议：**核算发电机输出、用电负载、线径、保险和继电器；必要时减少改装负载或升级发电/整流系统。单纯换大容量电瓶不能解决持续发电功率不足。**教训：**改装要看功率？

15.10.18 案例 I：带防盗芯片/无钥匙系统车型钥匙识别失败

症状：机械钥匙能转，但车辆仍无法启动或仪表提示钥匙异常**踩坑过程：**以为换钥匙电池就能解决**可能原因：**带防盗芯片/无钥匙系统车型, 钥匙电池没电或信号干扰时, 即使机械钥匙能用也可能无法启动 **处理建议：**先换钥匙电池、换备用钥匙、远离强干扰源；仍不行再按车主手册流程匹配或送 4S 检查**教训：**防盗/无钥匙系统异常 = 先排除电池和干扰？

15.10.19 案例 J：本田 NC750X 喇叭不响

症状：喇叭不响**踩坑过程：**以为是喇叭坏**可能原因：**喇叭按钮接触不良 **处理建议：**清按钮 **教训：**喇叭不响 = 先查按钮？

15.10.20 这些案例的共同教训 ●●

新手最常踩的 5 个大坑（基于论坛统计）：1. 不测电压 = 电瓶早坏 = 几百 2. 不查保险丝 = 以为是零件坏 = 换零件浪费 3. 改装不看功率 = 电瓶没电 = 必加继电器 4. 不查继电器 = 电启动没反应 = 简单换 5. 不查按钮 = 喇叭不响/灯不亮 = 清接触

【经验】老师傅总结：电气系统 = 电压 + 保险 + 继电器 + 接触 + 负载匹配。先看电瓶和保险，再查继电器、搭铁、插头和充电电压；改装用电设备前先算功率余量。

15.11 本章小结

15.11.1 关键技能清单

技能	难度	是否推荐自己干	节省费用
检查电瓶	●	是（ 骑前必查 ）	0 元
换保险丝	●	是（ 必学 ）	0-50 元
换灯泡	●	是	50-150 元
换电瓶	●	按车主手册 （安全要点见 13.10.1）	100-300 元
搭电应急	●	是	100-300 元
清洁电瓶桩头	●	是	0 元
用万用表测电路	●●	是	0 元
诊断充电系统	●●●	是（有万用表基础）	0 元
换调压器	●●●	是	100-200 元
ECU 故障诊断	●●●●	否（送修）	-
ABS 电气故障	●●●●	否（送修）	-

15.11.2 学完本章你应该能

- 看懂电瓶、发电机、点火系统的工作原理
- 自己检查电瓶（**骑前必查**）
- 换电瓶（**按车主手册**；安全要点见 13.10.1）

- 自己换保险丝（必学）
- 自己换灯泡
- 诊断常见电气故障
- 判断哪些活自己能干，哪些必须送修
- 不踩本章列出的 14 个坑
- 会用在 13.10.2 的 8 个诀窍

15.11.3 下一步学习

- 第 14 章：车架与外观
- 第 12 章：制动系统（已学）

15.11.4 【注意】关于数据来源的重要声明

本章所有具体数据（电瓶规格、保险丝电流等）**主要来自 AI 训练数据**，未经过厂家官网实时验证。本章已用 ★/? 标注每个数据点的可信等级；● 表示重要度。

用车前：用说明书、厂家官网、Haynes/Clymer 手册至少**两个独立来源**核实关键数据。

15.11.5 重要提醒

电气系统第一要务是正负极顺序。先拆负极、先装正极。保险丝不能用铜丝代替——会烧毁电气系统。维修手册：每种车型都不一样，**必须参考厂家手册。**

信息来源：AI 训练数据（行业通用知识）、YUASA/GS 电瓶通用规范、SAE 保险丝色码标准、摩托车维修论坛共识。所有具体车型数据**未经厂家官网实时验证，使用前必须查官方维修手册。**

Chapter 16

第 14 章车架与外观

新手自查指引：你是修理摩托车的新手吗？ - **车架异响、漆面损伤、塑料件老化**？看 14.0.3
速查表 - 想搞懂车架结构？看 14.1 - 想自己紧固螺丝？看 14.2 - 想保养塑料件/漆面？看
14.3-14.4 - 锈蚀处理？看 14.5 - 想学老师傅的实战经验？看 14.7

一句话定位本章：车架是摩托车的”骨架”，外观是”皮肤”。**这章大部分是车主能做的**（紧
螺丝、打蜡、防锈），**车架焊接/喷漆基本送修**。

16.1 14.0 阅读说明

16.1.1 14.0.1 本章结构

- **原理层** (14.1)：车架结构、车架几何与安装点；悬架主体在 CH11
- **维修技能层** (14.2-14.5)：紧固件、塑料件、漆面、锈蚀处理
- **故障诊断层** (14.6)：常见车架/外观故障
- **经验沉淀层** (14.7)：新手必踩的坑 + 老师傅不外传的诀窍

16.1.2 14.0.2 符号说明

- **【问答】**新手问答 | **【注意】**常见误解 | **【严重警告】**严重警告
- **【维修】**维修场景 | **【数据】**数据举例 | **【口诀】**记忆口诀
- **【步骤】**操作步骤 | **【费用】**省钱贴士 | **【送修】**该送修了
- **【经验】**老师傅经验（本章独有的沉淀块）
- **【来源】数据来源等级：**☆☆☆（物理定律、教科书标准）/ ☆☆（行业标准、权威第三方规范）
/ ☆（一般经验值，以车主手册为准）/ ?（未验证，待查）
- **符号约定：**☆ 标注来源等级（☆☆☆ 教科书/定律、☆☆ 行业标准、☆ 通用经验、? 存疑）；●
表示重要度

16.1.3 14.0.3 速查表 (30 秒定位你的车架/外观问题)

症状 → 最可能的 3 个原因 → 怎么办：

症状	最可能的 3 个原因	怎么办
车架异响	螺丝松/塑料件松/螺丝断	全面紧固螺丝
漆面黯淡	长期未打蜡/漆面氧化	打蜡 + 抛光
漆面起泡	漆下生锈/底漆破坏	送修 (重新喷漆)
塑料件老化发白	紫外线老化	用塑料翻新剂
螺丝滑丝	拧过紧/反复拆装	轻度：螺纹套/Helicoil 修复；严重：换大一号或换件/送修
螺丝断在孔里	拧过紧/锈死	取出断螺丝 (专业)
车架生锈	长期接触水/碰撞刮伤	防锈处理 + 补漆
排气管吊胶烂	老化	换吊胶
仪表壳裂	撞击/老化	换仪表壳
大灯罩雾化	紫外线老化	抛光或换灯罩
座垫塌陷	海绵老化	换座垫海绵
链条护板变形	链条松了/撞击	调整链条/换护板

16.1.4 14.0.4 学完本章你将能

- 看懂车架结构
- 自己全面紧固螺丝 (车主必学)
- 自己保养塑料件和漆面
- 自己处理轻微锈蚀
- 诊断常见车架/外观故障
- 判断哪些活自己能干，哪些必须送修

16.1.5 14.1.1 车架系统原理层：系统功能与设计目标

摩托车车架 (frame) 不是「把零件焊在一起」的简单结构——它**承载发动机 + 骑手 + 油箱 + 悬挂 + 车轮所有重量和力**，同时**决定整车的刚性、轻量化、操控性、安全性** (来源：☆☆☆)。

【机制】**设计目标 1：承载 + 刚性 + 轻量化的三难取舍**。 - **承载**：车架必须能承载发动机 + 骑手 + 油箱等所有重量 (150-300 kg 静态负载) - **刚性**：车架必须**抵抗弯曲和扭转载荷**——过弯时车架要扛住侧向力 (骑手 + 车重产生的离心力)，刹车时扛住前向减速力 - **轻量化**：车架越轻，整车簧载质量越低，**操控响应越好**

这三者常常矛盾： - 加粗车架 → 刚性 ↑ 重量 ↑ (变笨) - 减薄车架 → 重量 ↓ 刚性 ↓ (变软) - **最优解是材料 + 几何的优化**：用高强度材料 (铝合金、铬钼钢) + 优化截面形状 (圆管、椭圆形管、铸造件)，让**单位重量的刚性最大化** (来源：☆☆☆)。

【机制】**设计目标 2：保持结构完整，让载荷路径正确。**摩托车不像汽车那样有明确的大尺寸乘员舱和前后溃缩区；车架的首要目标是把发动机、悬挂、骑手载荷通过设计好的路径传递出去。碰撞后只要车架、转向头管或摇臂枢轴附近出现变形，都应视为严重安全风险，必须按厂家检测标准处理（来源：★）。

摩托车车架设计的工程取舍：- 发动机和车轮**刚性地连**（保证操控）- 转向头管和主梁**保持几何精度**（保证直线和转向稳定）- 油箱、外壳、支架等外围件**可损坏**（优先把危险留在可更换件上）- 后副车架通常承担座垫、尾灯、行李等载荷，变形后也要按维修手册判断能否更换或必须报废

反直觉点：摩托车车架不是汽车溃缩区的缩小版。事故后的车架变形不是“正常吸能完成”，而是几何基准和材料状态可能已经失效；即使外观看起来只歪一点，也可能让转向轴线、前后轮同轴度和焊缝强度失准（来源：★）。

【机制】**设计目标 3：决定骑姿和重量分布。**车架几何（轴距、倾角、拖曳距、前后配重）决定了**骑手的骑姿和车的操控特性**。- 运动车：低座、高脚踏、激进前倾——发动机位置低、车架紧凑 - 巡航车：低座、前伸脚踏、双脚前伸——车架长、发动机前置 - ADV：直立骑姿、长行程悬挂——车架高大、空间大 - 踏板车：地板式踏板、骑手直立——车架中央有踏板开口

设计中心点（design center）：车架的「几何中心」影响前后配重。前后配重常用**前：后**（前轮/后轮承重比）：**巡航车**常见 40:60-45:55（前轻后重，长轴距舒适）；**街车/跑车**常见 50:50（平衡）；**赛车**倾向 45:55-40:60（操控 vs 直道）（来源：★）。

【问答】**为什么摩托车车架不用碳纤维？**- **成本**：碳纤维编织 + 树脂 + 高温固化工艺成本是钢/铝的 5-20 倍 - **碰撞吸能**：碳纤维脆性断裂而非塑性变形——**碰撞后几乎无法修复** - **维修性**：铝车架修复已经很难，碳纤维几乎不可能 - **使用场景**：摩托车碰撞概率远高于汽车（碳纤维车架仅见于 BMW HP4 Race、Ducati Superleggera V4 等极少数量产车）

【经验】**老师傅一句话**：车架不是「越硬越好」——是要「该硬的地方硬、该软的地方软」；事故后的车架检查要看「按设计意图变形了还是没按设计意图坏」。

16.1.6 14.1.2 核心物理原理一：应力与应变的概念

【机制】摩托车车架受外力时发生**形变**。**应力（stress）和应变（strain）**是描述这一过程的核心物理量（来源：★★★）。

应力 σ (Stress)： $\sigma = F / A$

F 是力 (N)，A 是截面积 (m^2)。单位 **Pa** ($1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$)。

应变 ε (Strain)： $\varepsilon = \Delta L / L$

ΔL 是长度变化 (m)，L 是原长 (m)。**无量纲**。

杨氏模量 E (Young's modulus)： $E = \sigma / \varepsilon$

E 是材料常数，描述**材料抵抗拉伸变形的能力**。常见材料：- 钢：~200 GPa - 铝合金：~70 GPa - 钛合金：~110 GPa - 碳纤维：~150 GPa（沿纤维方向）- 玻璃纤维：~30 GPa

复合材料各向异性：碳纤维/玻璃纤维沿纤维方向强（拉伸强度高），但横向和层间弱，冲击后可能出现肉眼不明显的层间分层（BVID, Barely Visible Impact Damage）。检查复合材料件时可用**敲击听声**辅助判断：实心区域声音清脆，分层区域常出现空心、发闷的声音；关键结构仍要送专业检测（来源：★★）。

反直觉点：铝合金的杨氏模量是钢的 1/3——同样截面积下，**铝车架比钢车架「软」3 倍**。要达到同等刚性，**铝车架需要截面积是钢的 3 倍**——这正是为什么铝车架通常用**铸造大梁**而不是钢管。

【机制】**屈服强度** (yield strength)：材料从**弹性变形**转为**塑性变形**的临界应力。**超过屈服强度，零件永久变形**。- 普通钢：~250 MPa - 高强度钢 (铬钼钢 4130)：~450 MPa - 铝合金 6061-T6：~240 MPa - 钛合金：~800 MPa

反直觉点：铝合金密度只有钢的 1/3 (2700 vs 7850 kg/m³)，但屈服强度相近——这就是为什么用铝合金做车架可以减重 50% 而强度不降。

【经验】**老师傅一句话**：车架不是「材料越强越好」——是「比强度 (强度/密度) 越高越好」；铝合金比强度完胜钢材，是赛车首选。

16.1.7 14.1.3 核心物理原理二：常见车架类型的力学特征

【机制】不同车架结构有不同的力学特征 (来源：☆☆☆)：

摇篮式 (Cradle Frame)：- 结构：钢管弯成 U 形，发动机从下方挂入 - 优点：结构简单、容易修复、便宜 - 缺点：刚性偏低、重量大 - 应用：老车、低端街车 - 力学：车架类型与发动机承载关系**因设计而异**：传统摇篮/双摇篮通常**环抱发动机**，发动机**不一定是**主要受力构件；**stressed engine** (发动机参与承载) 更常见于**无下摇篮、钻石/脊梁、部分运动结构**——按具体车型设计判断 (来源：☆)

双摇篮式 (Double Cradle)：- 结构：两个 U 形管夹紧发动机 - 优点：刚性比单摇篮好 - 缺点：重量大、复杂 - 应用：部分中端街车

钻石型 (Diamond Frame)：- 结构：钢管焊接成菱形，从转向头管延伸到底盘 - 优点：刚性高、重量轻、几何灵活 - 缺点：维修中等 - 应用：**绝大多数现代街车** (本田 CB650R、雅马哈 MT-07 等) - 力学：钻石车架常让**发动机参与承载**；**转向头管到摇臂枢轴**是关键载荷路径；梁结构和三角化是主要特点 (来源：☆)

双翼梁 (Twin-Spar)：- 结构：两根大型铝铸件 (或钢板) 从转向头管延伸到摇臂枢轴 - 优点：**弯曲刚性和扭转刚性都极高**——运动车关键 - 缺点：贵、重 - 应用：本田 CBR1000RR、铃木 GSX-R1000、川崎 ZX 系列 - 力学：两根梁形成「工字梁」结构——弯曲刚性 $\propto$ 高度³

钢管编织 (Trellis)：- 结构：多根钢管编织成网状 - 优点：刚性好 + 韧性好 (碰撞吸能) - 缺点：复杂、贵 - 应用：杜卡迪 Monster 系列、川崎部分车型 - 力学：钢管编织车架刚度**不是简单管数决定**，关键在**三角化、节点布置、管径壁厚、载荷路径**——**三角形**是结构刚度的最稳形状；**节点焊接质量**比管数更关键 (来源：☆)

铝合金双梁 (参考双翼梁)：- Aprilia RSV4 - 极致轻量 + 高刚性

铝合金单体壳/前框架 (Front Frame，发动机作为受力构件)：- 杜卡迪 Panigale V4

【经验】**老师傅一句话**：车架类型不是「哪个更高级」——是「哪种几何匹配哪种骑行场景」；街车要兼顾、跑车要刚硬、ADV 要抗扭。

16.1.8 14.1.4 核心物理原理三：力矩与悬挂几何基座

【机制】车架的**关键几何点**决定了摩托车的操控 (来源：☆☆☆)：

轴距 (wheelbase)：前后轮中心距离。**越长越稳定** (高速直线好)，**越短越灵活** (低速转弯好)。- 街车：1400-1500 mm - 运动车：1380-1450 mm (短) - 巡航车：1500-1700 mm (长)

前倾角 (rake angle)：转向轴和垂直方向的夹角。**越大越稳定** (直线)，**越小越灵活** (转弯)。- 街车：24-27° - 运动车：23-25° - 巡航车：28-35°

拖曳距 (trail)：前轴接地中心到转向轴延长线与地面交点的距离。**和前倾角、前叉长度相关**。- 街车：90-110 mm - 运动车：85-100 mm - 巡航车：100-150 mm

反直觉点：拖曳距越大，自稳定性越好——前轮会「自动」回到正前方。这就是为什么**直线骑手不需要一直修正方向**——拖曳距的物理效应。**代价是转弯需要更大的力矩**——转弯重。

前倾角、前轮半径、前叉偏距的工程关系：拖曳距来自前轮接地点和转向轴落地点的几何关系，**不是由轴距直接算出来**。若 rake 指转向轴相对垂直方向的前倾角、R 是前轮半径、O 是前轴相对转向轴的向前偏距，常见几何近似可写成： $trail \approx (R \times \sin(rake) - O) / \cos(rake)$ 。如果把偏距定义为反向有符号量，或把 L 定义为转向轴落地点到前轴的几何投影长度，公式会改写成带加号或 $trail = L \times \sin(rake) - O \times \cos(rake)$ 这类形式；维修判断时看厂家给出的 rake/trail 标称值，不用轴距公式反推（来源：*）。

避震器/连杆安装点（suspension pivot point）：**车架后部有摇臂枢轴点**——后轮的「支点」。**这个点的高度影响后轮的 anti-squat 特性**（加速时下蹲量）。

【经验】**老师傅一句话**：车架几何决定车「性格」——轴距、前倾角、拖曳距三个数定调，剩下的悬挂和轮胎在基础上调。

16.1.9 14.1.5 核心物理原理四：焊接的强度问题

【机制】摩托车车架的钢管常用**焊接**连接。焊接接头**静强度**可通过工艺和填材接近或超过母材，但**疲劳、HAZ（热影响区）、缺陷和残余应力**常使接头成为**最薄弱区**——不是“永远”弱，是“长期可靠性”更容易弱（来源：**）。

焊接强度损失原因：1. **热影响区（HAZ）**：焊接高温让母材的**金相组织改变**——晶粒粗大、强度降低 2. **应力集中点**：**孔边、尖角、截面突变、焊缝缺陷、焊趾、支架根部、打孔改装处**——**几何不连续**都会让局部应力升高数倍；应力集中是疲劳裂纹主要起点（来源：*） 3. **残余应力**：焊接时局部受热膨胀、冷却收缩，**留下内应力**

常见焊接方式：- MIG/MAG（熔化极气保焊）：电弧熔化焊丝，最常用 - TIG（钨极氩弧焊）：**摩托车车架主流**——焊缝美观、强度高、适合薄壁管 - **电阻点焊**：汽车车身用，摩托车少见

反直觉点：焊缝不是只看“有没有连上”，还要看**疲劳可靠性**。在重复动载荷下，焊趾、HAZ、缺陷和残余应力区常先出现疲劳裂纹——这就是为什么事故车车架**要重点检查焊缝和热影响区**（来源：**）。

疲劳寿命 S-N 曲线：S = **应力幅**，N = **循环次数**。材料在重复载荷下，即使应力**低于屈服强度**，也可能随循环次数累积而疲劳失效；钢的典型 S-N 曲线常在 10^6 - 10^7 次附近讨论疲劳极限，工程设计通常按“**疲劳强度 < 静强度**”并留安全系数处理（来源：**）。

疲劳强度：材料在重复载荷下失效的应力，通常远低于静态屈服强度；**焊接接头和应力集中处**是疲劳裂纹最常见起点（来源：**）。

焊接后的车架：- 焊缝附近 HAZ 和焊接接头疲劳强度**可能显著低于母材**，具体取决于材料、焊接工艺、热处理、接头几何和缺陷等级（来源：?） - 这就是为什么**车架设计要避开焊缝在高应力区**——把焊缝放在低应力区

【经验】**老师傅一句话**：焊缝能把结构连上，但长期可靠性要看材料、工艺、热影响区和载荷位置；好设计把焊缝放在低应力区，差设计把焊缝放在疲劳热点。

16.1.10 14.1.6 核心物理原理五：螺丝的力学——预紧力

【机制】摩托车**所有可拆连接**都用螺丝（螺栓 + 螺母）。**螺丝不是「拧紧压住」那么简单**——它通过**预紧力（preload）**把连接件夹紧（来源：***）。

预紧力 F 和扭矩 T 的关系：

$$T \approx k \times F \times d$$

k 是扭矩系数（典型 0.2，润滑状态变化），F 是预紧力（N），d 是螺纹公称直径（m）。

举例：M10 螺丝（d=0.010 m）要预紧力 25 kN： $T \approx 0.2 \times 25000 \times 0.010 = 50 \text{ N}\cdot\text{m}$

关键点：- 预紧力让连接件**产生夹紧力**（clamping force）- 工作载荷 F_{working} 通过**剩余预紧力** F_{residual} 抵抗 - $F_{\text{residual}} = F_{\text{preload}} - F_{\text{working}} \times (1 - \text{ratio})$ - ratio 是连接刚度比，取决于被连接件相对刚度

反直觉点：螺丝不是「拧得越紧越好」——过紧会：- **超过屈服强度** → 螺丝伸长 → 永久变形 → 失去预紧力 - 螺纹脱扣 - 疲劳寿命下降 - 被连接件变形（特别是铝合金）

工程上螺丝预紧力常以屈服强度的 75-90% 作为设计量级讨论，但这只是螺栓设计概念，不等于车主可按屈服强度自行定扭矩；实车必须按车主手册/维修手册给定扭矩、角度和润滑条件执行。

【经验】老师傅一句话：螺丝要按扭矩扳手拧——凭手感拧不到 75% 屈服强度（拧不紧）或超过 100%（拧断）；**这是机械工程最便宜的精度提升。**

16.1.11 14.1.7 核心物理原理六：螺丝松动的物理——振动与嵌入

【机制】摩托车振动远大于汽车，**螺丝松动是常见故障**。松动物理过程（来源：☆☆☆）：

1. **横向振动：**发动机和路面振动产生**横向剪切力**
2. **嵌入沉降：**被连接件表面微观粗糙——预紧时塑性变形，**预紧力下降**
3. **预紧力下降 → 摩擦力下降**（防松摩擦力 = $\mu \times F_{\text{normal}}$ ）
4. **横向力 > 摩擦力 → 螺丝开始转动**
5. **预紧力进一步下降 → 恶性循环**

防松方法：- **弹簧垫圈**（split lock washer）：靠弹性形变维持预紧力——**低端方案**，只对软材料有效 - **尼龙嵌件螺母**（nyloc）：螺纹内嵌尼龙环，增加摩擦——**一次性**，拆几次就失效 - **化学锁固胶**（Loctite 等）：螺纹胶填充间隙——**中等强度**，可拆 - **双螺母**（jam nut）：两个螺母相互压紧——**传统可靠** - **齿形法兰**：法兰面有齿，咬住接触面——**现代主流**

反直觉点：「拧得越紧越不容易松」是错的——过紧会让嵌入沉降更严重，**反而松得更快。正确做法是按扭矩**——刚好达到设计预紧力。

【经验】老师傅一句话：摩托车螺丝松是必然——**关键件用扭矩扳手 + 化学锁固胶**（如缸盖螺丝、悬挂枢轴），**非关键件定期复紧。**

16.1.12 14.1.8 核心物理原理七：螺丝强度等级

【机制】螺丝按**强度等级**分类，国际标准是 ISO 898（公制）/ SAE J429（英制）（来源：☆☆☆）。

公制等级标记（如 8.8、10.9、12.9）：- 第一个数字 × 100 = 抗拉强度（MPa）- 第二个数字 × 第一个数字 × 10 = 屈服强度（MPa）- 例：8.8 → 抗拉 800 MPa，屈服 640 MPa

等级	抗拉强度	屈服强度	应用
4.6	400 MPa	240 MPa	非关键结构件
8.8	800 MPa	640 MPa	通用结构件（街车主要）
10.9	1000 MPa	900 MPa	高强度需求（发动机内部）
12.9	1200 MPa	1080 MPa	赛车、关键安全件

反直觉点：等级高 ≠ 越紧越好——12.9 螺丝脆性大、过紧易断。**关键不是选最结实的螺丝，是选对等级、按扭矩。**

材料对应：- 4.6、4.8：低碳钢 - 8.8、9.8：中碳钢 - 10.9、12.9：合金钢（铬、钼、镍）- 不锈钢：强度低（A2-70 = 抗拉 700 MPa），但防腐

【经验】老师傅一句话：螺丝选「合适等级 + 正确扭矩」——比「最贵等级 + 凭手感」安全 100 倍；等级不够再紧也会断，等级够却拧断就是拧的人错。

16.1.13 14.1.9 核心物理原理八：锈蚀的电化学本质

【机制】锈蚀（corrosion）是**金属与环境发生的电化学反应**——本质是金属原子失去电子变成离子（来源：☆☆☆）。

- 阳极反应**（金属溶解）： $M \rightarrow M^{n+} + n e^{-}$
- 阴极反应**（吸氧反应，在中性/碱性环境）： $O_2 + 2H_2O + 4e^{-} \rightarrow 4OH^{-}$
- 阴极反应**（析氢反应，在酸性环境）： $2H^{+} + 2e^{-} \rightarrow H_2$

原电池（galvanic cell）：- 不同金属接触 + 电解质（雨水、潮湿空气）→ 形成原电池 - 电势低的金属（阳极）被腐蚀（铝 > 钢 > 不锈钢 > 铜）- 铝制零件与钢制螺丝接触时，潮湿/盐雾环境下需防电偶腐蚀（来源：？）

摩托车常见锈蚀位置：- **车架焊缝：**缝隙腐蚀——水分进入缝隙、缺氧，形成浓差电池 - **螺丝连接处：**不同金属接触 + 振动磨损掉保护层 - **排气管：**高温氧化 + 雨水冷凝 - **刹车盘：**表面生锈（铸铁）——轻微锈迹摩擦即可去除

反直觉点：不锈钢也生锈——不是不锈，是**比碳钢慢 10-100 倍**。**海洋环境/含氯环境下**不锈钢的「不锈」优势会显著下降。

【经验】老师傅一句话：防锈不是「涂漆」就行——要隔离金属和电解质、避免异种金属接触、定期清洁缝隙；车架长期不用要存干燥环境。

16.1.14 14.1.10 核心物理原理九：防锈的工程手段

【机制】摩托车防锈分**被动防护**和**主动防护**两类（来源：☆☆☆）：

被动防护（隔绝金属和环境）：- **电泳涂装**（electrocoating）：金属件浸入电泳漆槽，**通电让漆膜均匀沉积在所有表面**（包括缝隙和内腔）——汽车和摩托车车身主流 - **粉末涂装**（powder coating）：喷涂环氧/聚酯粉末后高温固化——耐用、抗刮 - **镀锌/镀铬：**钢铁表面镀锌（牺牲阳极保护）或镀铬（钝化膜）——螺丝常用 - **阳极氧化**（anodizing）：铝制件电解形成氧化铝膜——**铝车架/发动机外壳常用** - **达克罗**（Dacromet）：锌铬涂层——耐高温、抗腐蚀

主动防护：- **阴极保护**（cathodic protection）：外加电流让金属保持阴极（不被腐蚀）——**船体、地下管道** - **缓蚀剂**（corrosion inhibitor）：VCI 气相防锈、VpCI 等——**封存/运输用**

反直觉点：漆面破损是「腐蚀起点」——一旦漆面有划痕、缺口，**水汽从此进入**——下方金属在漆膜下悄悄腐蚀（丝状腐蚀）。**定期检查、补漆**是延长车架寿命的关键。

【经验】老师傅一句话：防锈的 80% 是「保持漆面完整」——划痕、掉漆、石子崩坑都是腐蚀起点；**看到漆面伤了要尽快补。**

16.1.15 14.1.11 核心物理原理十：塑料件老化的化学

【机制】摩托车塑料件（整流罩、油箱护板、侧盖等）会**老化**——**紫外线（UV）断链、热氧化、增塑剂迁移**三种机理（来源：☆☆☆）。

UV 断链：- 紫外线 (< 400 nm) 能量足以断裂 C-C 键、C-H 键 - 聚合物链断裂 → 分子量降低 → 机械性能下降（变脆、易裂） - 表现：颜色变浅、变粉、变脆

热氧化：- 高温下氧气和聚合物反应 - 生成羰基、羧基等极性基团 → 变黄、变硬、变脆 - **发动机舱附近塑料件热氧化明显**

增塑剂迁移：- 软塑料含有增塑剂（如邻苯二甲酸酯）让聚合物链分开 - 增塑剂会**慢慢迁移到表面挥发** - 表现：变硬、变脆、龟裂

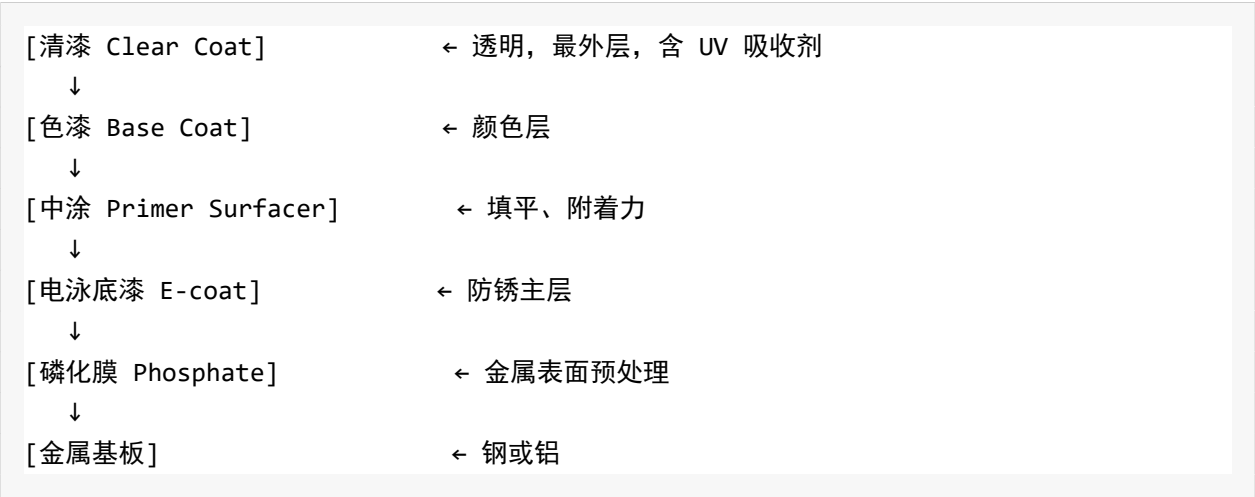
防老化方法：- **碳黑、紫外线吸收剂（UVA）：**添加到塑料配方中吸收 UV - **抗氧化剂（AO）：**捕捉自由基，延缓热氧化 - **表面涂层：**丙烯酸涂层 + UV 吸收剂 - **喷漆：**透明漆带 UV 吸收剂

反直觉点：黑色塑料比白色塑料耐老化——碳黑是高效 UV 吸收剂。**这就是为什么很多户外塑料件是黑色的**（不是审美，是工程）。

【经验】老师傅一句话：塑料件老化是必然——但可以延缓；**停放遮阳、定期打塑料护理剂、不要用溶剂擦**是延寿三件套。

16.1.16 14.1.12 核心物理原理十一：漆面防护的多层结构

【机制】摩托车漆面不是「一层漆」——而是**多层结构**，每层有不同功能（来源：☆☆☆）：



每层功能：- **磷化膜：**化学转化膜，提高电泳漆附着力 - **电泳底漆** (20-30 μm)：**防锈主层**——阴极电泳涂装，覆盖所有表面包括缝隙 - **中涂** (30-40 μm)：填平电泳底漆粗糙度、增加色漆附着力 - **色漆** (15-25 μm)：颜色 + 美观 - **清漆** (35-50 μm)：**防 UV 保护**——最关键的耐久层

反直觉点：清漆是漆面耐久的核心——UV 80% 被清漆吸收，色漆几乎不直接受 UV 攻击。**清漆磨损/失效** → 色漆直接暴露 → **褪色、起泡、剥落**。**定期打蜡 + 保护清漆**是延长漆面寿命的关键。

【经验】**老师傅一句话**：漆面保养的核心是「保清漆」——清漆在、色漆在、电泳底漆在、金属不锈；清漆没了，色漆开始脱，后面就连锁坏。

16.1.17 14.1.13 主要组件与工作机制：从车架到漆面

- 【机制】**车架**：承载所有部件；钢管/铝铸件/钢管编织；按用途选型（来源：☆☆☆）。
- 【机制】**转向头管**：连接前叉和车把；前倾角和拖曳距由此决定（来源：☆☆☆）。
- 【机制】**后摇臂枢轴**：后轮横向定位；枢轴高度决定 anti-squat（来源：☆☆☆）。
- 【机制】**悬挂安装点**：前叉上端接车架；后避震下端接车架或连杆（来源：☆☆☆）。
- 【机制】**发动机安装点**：发动机用螺栓固定在车架上，部分车架发动机是「应力构件」（来源：☆☆☆）。
- 【机制】**塑料件覆盖件**：整流罩、油箱护板、侧盖；防护 + 美观 + 空气动力学（来源：☆☆☆）。
- 【机制】**漆面**：多层结构（磷化 + 电泳 + 中涂 + 色漆 + 清漆）；最关键的是清漆的 UV 保护（来源：☆☆☆）。
- 【经验】**老师傅一句话**：车架决定「性格」、漆面决定「面子」、螺丝决定「安全」；三个层次都要顾到。

16.1.18 14.1.14 类型对比与工程取舍

部件	类型	优点	缺点	适用
车架	钢管摇篮	简单、便宜、易修	重、刚性一般	老车、低端（来源：☆）
车架	钢管钻石	平衡好、轻、几何灵活	中等刚性	街车主流（来源：☆）
车架	铝双梁	极刚、极轻	贵、难修	顶级运动车（来源：☆）
车架	钢管编织	刚 + 韧、吸能好	复杂、贵	杜卡迪 Monster 等（来源：☆）
螺丝	4.6/4.8	便宜、韧性好	强度低	非关键件（来源：☆）
螺丝	8.8	通用、强度足	—	街车主要（来源：☆）
螺丝	10.9/12.9	高强度	脆、过紧易断	关键件、发动机内部（来源：☆）
螺丝防松	弹簧垫圈	便宜	效果差	老旧设计（来源：☆）
螺丝防松	化学锁固胶	中等强度、可拆	需正确使用	现代主流（来源：☆）
螺丝防松	齿形法兰	可靠、可重复	成本高	高端车（来源：☆）

【机制】为什么现代车用 8.8 螺丝多？8.8 等级是「性能-成本」甜点——强度足够、便宜、韧性好。10.9/12.9 价格高、脆性大——只用于必须更高强度的场合（连杆、缸盖主螺栓等）。

【机制】为什么钢车架和铝车架各有所长？钢车架韧性好、修复容易（普通氩弧焊就能修）；铝车架刚性高、轻但修复需要特殊工艺（铝合金 TIG + 5356 焊丝 + 预热 + 焊后热处理）。事故车架：钢车架受损后能否修复须按厂家检测标准判定；不建议自行修复后用于高速行驶（？）；铝车架通常要换。

【问答】新手买车看车架，先看什么？1. 车架类型：街车选钻石、ADV 选钢管编织或钻石、运动车看双翼梁（现代顶级运动车也有单体壳/前框架结构，如 Panigale V4）2. 车架状态：看焊缝（无裂纹）、看漆面（无大面积锈蚀）、看车架号（VIN 清晰）3. 重量：同排量车，轻车架 = 运动取向、重车架 = 舒适取向 4. 修复史：事故车的车架修复强度下降，不能只看外观

【经验】老师傅一句话：车架选「适合你骑姿和路况」的，不是「最轻最刚」的；事故车架别买，再便宜也别买。

【机制小结】

- 车架是「承载 + 刚性 + 轻量化」的三难取舍；比强度（强度/密度）是核心指标（来源：☆☆☆）。
- 应力 $\sigma = F/A$ 、应变 $\varepsilon = \Delta L/L$ 、杨氏模量 $E = \sigma/\varepsilon$ ；铝合金 E 只有钢的 1/3 但密度只有 1/3（来源：☆☆☆）。
- 不同车架结构（摇篮/钻石/双梁/编织）有不同力学特征；按用途选（来源：☆☆☆）。
- 车架几何（轴距、前倾角、拖曳距）决定操控「性格」（来源：☆☆☆）。
- 焊缝和 HAZ 强度可能显著低于母材，取决于材料、焊接工艺、热处理、接头几何和缺陷等级；好设计把焊缝放在低应力区（来源：？）。
- 螺丝预紧力 F 和扭矩 T 的关系 $T \approx kFd$ ；75-90% 屈服强度只是螺栓设计量级，车主定扭矩必须查车主手册/维修手册（来源：☆☆☆）。
- 螺丝松动是振动 + 嵌入 + 摩擦力下降的恶性循环；化学锁固胶 + 扭矩扳手是现代防松主流（来源：☆☆☆）。
- 螺丝等级 4.6/8.8/10.9/12.9 对应不同抗拉/屈服强度；选合适等级而不是最高等级（来源：☆☆☆）。
- 锈蚀是金属失去电子的电化学反应；异种金属接触加速腐蚀（电势差驱动）（来源：☆☆☆）。
- 防锈分被动（涂装、镀层）和主动（阴极保护、缓蚀剂）；保持漆面完整是 80% 防护（来源：☆☆☆）。
- 塑料件老化是 UV 断链 + 热氧化 + 增塑剂迁移；碳黑是高效 UV 吸收剂（来源：☆☆☆）。
- 漆面是「磷化 + 电泳 + 中涂 + 色漆 + 清漆」多层结构；清漆的 UV 保护是耐久的核心（来源：☆☆☆）。
- 车架选「适合用途 + 状态好 + 无事故修复」的；事故车架再便宜也别买（来源：☆☆☆）。

16.2 14.2 紧固件（螺丝、螺母） ●●●

16.2.1 14.2.1 紧固件基础知识 ●●●

摩托车有几百个螺丝——长期震动会让它们松动。

常见紧固件类型：- 内六角螺栓（最常见）- 外六角螺栓 - 十字/一字螺丝 - 自攻螺丝（塑料件） - 卡簧/卡扣 - 膨胀螺栓

16.2.2 14.2.2 螺丝规格 ●●

公制（Metric）（主流）：- M5、M6、M8、M10、M12、M14 - 数字 = 直径（mm）

英制（SAE）（少数老车）：- 1/4、5/16、3/8、7/16、1/2 英寸

强度等级（关键）：- 公制常见标记：8.8、10.9、12.9 - 按原厂等级替换，不得擅自升降级 - 装饰件、安全件、发动机/车架连接件都以零件目录和维修手册为准

【来源】数据来源等级：☆（你的车用什么螺丝，看说明书）。

【经验】老师傅经验：换螺丝时强度等级不能降！原厂 10.9 螺丝你换成 8.8，重要部位可能松动——事故。

16.2.3 14.2.3 紧固扭矩 ●●●

扭矩 = 拧螺丝的力度。

每个螺丝都有规定扭矩——说明书或维修手册里。

扭矩一般范围（典型值，具体看说明书）：

螺丝规格	一般扭矩
M6	8-12 Nm
M8	20-30 Nm
M10	40-60 Nm
M12 以上	？；CH14 与 A01 统一：不列通用定扭矩，仅作量级参考，安全件禁止按表施工

注：制动盘固定螺丝按 CH12 表（M8 25-35 Nm）执行；本表仅通用量级参考。

【来源】数据来源等级：☆（M6-M10 为未逐车型核验的量级参考）；？（M12 以上/安全件车型差异大，必须查车主手册/维修手册）。

【严重警告】严重警告：- 扭矩不足 = 螺丝松动（最常见）→ 脱落 → 事故 - 扭矩过紧 = 螺丝滑丝/断裂 → 维修麻烦

唯一可靠的方法：扭力扳手 + 说明书扭矩值。

16.2.4 14.2.4 紧固顺序 ●●

重要部件（如缸盖、连杆）有规定的紧固顺序：

原则：- 对角线紧固（避免单边受力）- 分多次紧固（每次拧到扭矩的 50%、80%、100%）- 从中心向外（如缸盖）

【来源】数据来源等级：☆（具体每个部件查说明书）。

【经验】老师傅经验：缸盖螺丝的紧固顺序和扭矩是发动机大修的关键。顺序错、扭矩错 = 缸盖变形、漏气。不查说明书 = 大概率出问题。

16.2.5 14.2.5 螺丝防松 ●●

为什么螺丝会松：- 震动（摩托车行驶时）- 热胀冷缩 - 塑料件老化

防松方法：

方法	适用
弹簧垫圈	一般
螺纹胶	按维修手册指定强度和涂布位置使用
尼龙螺母	一次性
双螺母	高负荷
钢丝（如火花塞）	老方法

【经验】老师傅经验：螺纹胶要按维修手册指定强度和涂布位置使用；安全关键部位还要确认螺栓是否一次性、螺纹是否干燥/清洁、扭矩条件是否包含涂胶。

16.2.6 14.2.6 全面紧固螺丝（车主必学） ●●●

多久做一次：每 5000-10000 km 一次。

步骤：

1. 准备工具（套筒套装、扭力扳手、说明书）
 2. 准备示意图（每个螺丝位置标记好）
 3. 从车头开始：
 - a. 大灯
 - b. 转向手柄
 - c. 上联板
 - d. 前叉上端
 - e. 前叉下端
 - f. 前轴
 4. 到车身：
 - a. 油箱固定螺丝
 - b. 边盖
 - c. 座椅
 - d. 脚踏
 5. 到车尾：
 - a. 后视镜
 - b. 牌照架
 - c. 后挡泥板
 - d. 后架
 6. 用扭力扳手按扭矩拧紧

⌚ 用时：30-90 分钟【费用】费用：工具一次性投入（套筒 100-300 元，扭力扳手 200-500 元）
【经验】老师傅经验：第一次全面紧固会发现一堆松动的螺丝——很多车出厂就没拧紧。新车 1000 km 紧一次很重要。很多车主从不紧螺丝——这是事故隐患。
【费用】省钱贴士：自己紧固螺丝省 100-300 元（工时费）。每 5000-10000 km 做一次。

16.2.7 14.2.7 螺丝滑丝处理 ●●

症状：拧螺丝”打滑”——拧不紧。
原因：螺纹损坏（拧过紧、锈蚀、拆装次数多）。
处理：

严重度	处理
轻微	用丝攻修复螺纹（DIY 可行）
中度	考虑螺纹套、Helicoil/Time-Sert、重新攻丝或换件；安全关键部位送修
严重	换大一号的螺丝（+0.5 mm）+ 攻丝
非常严重	焊补后重新攻丝（送修）

【送修】该送修了：- 螺丝断在孔里（要专用工具取）- 重要部位（如发动机内）滑丝

16.2.8 14.2.8 螺丝断在孔里（应急处理）

步骤：

1. 用断螺丝取出器（专用工具）
 2. 在断螺丝上钻孔（先小后大）
 3. 反向拧出
 4. 重新攻丝
 5. 装新螺丝

【送修】该送修了：- 重要部位的断螺丝（如发动机内）- 自己取不出来

16.3 14.3 塑料件维护

16.3.1 14.3.1 塑料件类型

- ABS 塑料（主流）：车架外罩、整流罩
- PP 聚丙烯：内部件
- 玻璃纤维：高端车定制件

16.3.2 14.3.2 塑料件老化 ●●

老化表现：- 发白/发灰（紫外线氧化）- 变脆 - 裂纹 - 失去光泽
预防：- 避免长时间暴晒（用罩车衣）- 定期用塑料翻新剂

16.3.3 14.3.3 塑料翻新 ●●

步骤：

1. 用洗车液清洗塑料件
2. 干燥
3. 用塑料翻新剂（或 WD-40 临时用）
4. 用抹布均匀涂抹
5. 等 5 分钟
6. 用干净抹布擦亮

塑料翻新剂品牌：- Meguiar's：专业 - Turtle Wax：性价比高 - AutoGlym：欧洲货

【费用】省钱贴士：塑料翻新剂 30-100 元/瓶——一瓶用半年。比 4S 店“翻新服务”便宜 10 倍。

16.3.4 14.3.4 塑料件修复（基础）

小裂纹修复：

1. 清洁裂纹
2. 用塑料焊枪（或 AB 胶）
3. 粘合或焊接
4. 打磨平整
5. 上漆（同色漆）

断件修复：

1. 找到所有碎片
2. 按顺序粘合
3. 内部加固（玻璃纤维布 + 树脂）
4. 外部打磨
5. 上漆

【送修】该送修了：- 大面积塑料件损坏 - 高端车的复杂整流罩 - 自己没经验的修复

16.4 14.4 漆面维护

16.4.1 14.4.1 漆面组成 ●●

[透明漆层（最外）]

↓

[色漆层]

↓

[底漆层]

↓



最怕：- 紫外线（褪色）- 鸟粪/虫尸（腐蚀）- 树胶（留痕）- 划痕（破坏透明漆）- 海水/融雪盐（腐蚀）

16.4.2 14.4.2 洗车 ●●●

车主必学！
洗车步骤：

1. 先用水冲（去掉沙土）—— ** 不要上来就用抹布！ **
2. 用洗车液 + 海绵洗（** 从上到下 **）
3. 用水冲净
4. 用麂皮或超细纤维毛巾擦干
5. 边缝用毛巾擦

注意事项：- 不要用洗洁精（会洗掉车蜡）- 不要在太阳下洗（会留水渍）- 不要用脏海绵（会划伤漆面）

【经验】老师傅经验：洗车最伤漆的是”上来就用抹布”！沙土 + 抹布 = 砂纸！先用水冲掉沙土是洗车第一原则。很多洗车店都做错了。

16.4.3 14.4.3 打蜡 ●●

打蜡频率：每 1-3 个月一次。
打蜡步骤：

1. 洗车、擦干
2. 用蜡拖蘸蜡（少量）
3. 均匀涂抹（** 画圈或直线 **）
4. 等几分钟（** 蜡变白雾状 **）
5. 用超细纤维毛巾擦亮

蜡的种类：

蜡	特点	寿命
棕榈蜡 (Carnauba)	自然光泽、好	1-2 个月
合成蜡	持久	3-6 个月
封体剂 (Sealant)	持久、抗污	6-12 个月
镀晶 (Ceramic Coating)	最持久、专业	1-3 年

【费用】省钱贴士：自己打蜡 30-100 元/次（蜡 + 工具）；4S 店打蜡 200-800 元/次。一年自己打蜡 4 次，省 800-2000 元。

16.4.4 14.4.4 抛光 ●●

什么时候抛光： - 漆面有氧化层（黯淡） - 漆面有浅划痕 - 漆面有瑕疵

抛光步骤：

1. 洗车、擦干
2. 用抛光机（带抛光盘）
3. 涂抛光蜡
4. 低速均匀抛光
5. 检查效果
6. 抛光后打蜡（** 保护新表面 **）

【注意】警告：抛光会磨掉薄薄一层透明漆——每次抛光都减薄。一生不能抛光超过 5-10 次。

16.4.5 14.4.5 漆面损伤修复

浅划痕：

1. 清洁划痕
2. 用补漆笔（同色号）
3. 涂抹
4. 等干
5. 打磨平整
6. 打蜡

深划痕（露出底漆/金属）： - 必须送修 - 不修会生锈

【送修】该送修了： - 大面积损伤 - 凹陷（要钣金） - 重新喷漆（专业）

16.5 14.5 锈蚀处理

16.5.1 14.5.1 为什么会生锈 ●●

铁/钢 + 水 + 氧气 = 锈。

摩托车生锈高发区： - 排气管 - 链轮（链条/链轮见第 10 章） - 螺丝 - 排气管吊胶处 - 油箱底部 - 边盖内部

16.5.2 14.5.2 防锈处理 ●●●

新车/新买的车：

1. 全车检查（底盘、排气管、螺丝）
2. 喷防锈剂（底盘装甲 / WD-40 防锈型）
3. 重点部位多喷（排气管、螺丝、焊接处）

使用中的车： - 每年春季喷一次防锈剂 - 海边用车每月一次（盐分高） - 冬季后必喷（融雪盐腐蚀严重）

16.5.3 14.5.3 已有锈蚀的处理 ●●

轻微表面锈：

1. 用钢丝刷或砂纸除锈
2. 清洁、干燥
3. 涂防锈漆（自喷漆）
4. 等干
5. 可选：再涂上面漆

中度锈蚀：

1. 除锈（同上，更彻底）
2. 涂防锈底漆
3. 涂防锈面漆

严重锈蚀：

1. 除锈（可能要打磨或切割）
2. 焊接补片（送修）
3. 重新涂装

【送修】该送修了：- 结构性锈蚀（车架、排气管）- 大面积锈蚀

16.5.4 14.5.4 排气管防锈 ●●

排气管是摩托车最容易生锈的部件之一。

防锈方法：

1. 用钢丝刷除锈
2. 用排气管专用防锈漆（** 耐高温 **）
3. 喷涂
4. 保持排气管干燥（** 避免长时间湿存 **）

【经验】老师傅经验：排气管内壁也会锈——长时间湿存（雨天骑完不骑了）会让冷凝水聚集在排气管底部——几个月内锈穿。骑完让车热几分钟，让水分蒸发。

16.6 14.6 车架与外观故障诊断

16.6.1 14.6.1 案例 1：车架异响 ●●●

症状：骑行时车架有异响（“嘎嘎”或“咯咯”）。

诊断：

1. 找大致位置（声音来自哪里）
2. 检查相关螺丝是否松动
3. 检查塑料件是否干涉
4. 检查排气管吊胶
5. 检查链条护板

处理：- 螺丝松：紧固 - 塑料件松：固定 - 排气管吊胶烂：换吊胶

16.6.2 14.6.2 案例 2：漆面起泡

症状：漆面有气泡或翘起。

原因：- 漆下生锈 - 底漆破坏 - 补漆质量问题

处理：必须送修——彻底处理 + 重新喷漆。

16.6.3 14.6.3 案例 3：仪表壳裂

诊断：- 撞击裂：换壳 - 老化裂：换壳

处理：- 自己换壳：100-300 元 - 4S 店换：200-500 元

16.6.4 14.6.4 案例 4：座垫塌陷

症状：座垫坐着塌。

处理：- 换座垫海绵：50-200 元（车主可做） - 换整个座垫总成：200-1000 元 - 专业改装：500-3000 元

【经验】老师傅经验：座垫塌陷很多车主用加海绵垫解决——便宜但不舒服。换原厂海绵才是正确方案。

16.6.5 14.6.5 案例 5：大灯雾化 ●●

症状：大灯灯罩发雾、透光差。

原因：紫外线让塑料老化。

处理：- 抛光恢复（轻度）：用大灯专用抛光剂 - 换灯罩（严重）：100-500 元 - 换总成（非常严重）：500-2000 元

【费用】省钱贴士：大灯抛光套装 30-100 元——一次使用亮度与透光率明显改善。比换灯罩便宜 5 倍。

16.7 14.7 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）

16.7.1 14.7.1 新手必踩的 12 个车架/外观坑 ●●●

车架/紧固类：1. 新车不紧螺丝 —— 出厂就没拧紧 2. 不用扭力扳手 —— 重要部位扭矩不对 = 事故 3. 螺纹胶强度用错 —— 安全件和高强度胶都必须按维修手册指定 4. 螺丝滑丝强行拧 —— 彻底坏掉 5. 车架变形继续骑 —— 结构强度下降 = 危险

漆面/塑料类：6. 上来就用抹布洗车 —— 沙土 + 抹布 = 砂纸 7. 洗洁精当洗车液 —— 洗掉车蜡

8. 太阳下洗车 —— 留水渍 9. 用错抛光 —— 每次抛光减薄透明漆 10. 鸟粪不及时清 —— 腐蚀漆面

防锈类：11. 海边用车不防锈 —— 盐分快速腐蚀 12. 排气管长时间湿存 —— 内壁锈穿

【经验】老师傅经验：车架/外观第一公敌是“锈”。锈一旦开始就难停——预防胜于治疗。新车第一次保养就是喷防锈剂——能省后期很多麻烦。

16.7.2 14.7.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 ●●●

- 1. 【维修】新车 1000 km 紧螺丝：出厂就松
- 2. 【维修】螺纹胶按手册：强度、涂布位置和扭矩条件都要匹配
- 3. 【维修】洗车先水冲：沙土 + 抹布 = 砂纸
- 4. 【维修】塑料件用罩车衣：防止紫外线老化
- 5. 【维修】抛光不要超过 5-10 次：透明漆会被磨光
- 6. 【维修】鸟粪 1 小时内清：腐蚀漆面
- 7. 【维修】排气管骑完热几分钟：蒸发水分
- 8. 【维修】每年春季防锈一次：特别是冬季骑过的车

16.7.3 14.7.3 时间预估的真相 ●●

项目	老手实际	新手实际
全面紧螺丝	30-45 分钟	1-3 小时
洗车	15-30 分钟	30-60 分钟
打蜡	30-60 分钟	1-3 小时
抛光	30-60 分钟	1-3 小时
除锈	30-60 分钟	1-3 小时
换座垫海绵	30 分钟	1-2 小时
换大灯灯罩	15-30 分钟	30-60 分钟

【经验】老师傅经验：第一次全面紧螺丝，预估 3 小时。会找到一堆松的——不要急。找到一处紧一处。不要图快。

16.7.4 14.7.4 哪些钱不能省 ●●

工具：- 套筒套装：100-300 元 - 扭力扳手：200-500 元（重要部位必备） - 螺纹胶：30-50 元 - 防锈剂：50-150 元

耗材：- 洗车液：30-80 元/瓶（不要用洗洁精） - 车蜡：50-300 元/盒 - 大灯抛光剂：30-100 元/套 - 排气管防锈漆：30-80 元

送修的智慧：- 车架变形 → **必须送修** - 重新喷漆 → **必须送修**（专业喷漆房）- 锈穿补片 → **必须送修**（焊接）- 塑料件大面积修复 → **送修为主**

【费用】省钱贴士：车架/外观车主能省钱的部分：- 自己洗车：省 200-500 元/年 - 自己打蜡：省 800-2000 元/年 - 全面紧螺丝：省 100-300 元/年 - 轻微除锈：省 100-300 元/年

一年总计省 1200-3100 元。而且车更保值——保养好的车卖价高 10-20%。

16.7.5 14.7.5 容易漏的小细节 ●●

- **【维修】排气管吊胶：**老化不换会导致排气管断裂
- **【维修】后视镜螺丝：**松了影响视线
- **【维修】牌照架螺丝：**掉了会被交警拦
- **【维修】脚踏防滑钉：**磨光了要换
- **【维修】油箱盖密封圈：**老化漏油

【经验】老师傅经验：油箱盖密封圈老化会漏油——加油时漏油危险。几元钱的密封圈，换一个能用 5 年。很多人不知道要换这个。

16.7.6 14.7.6 车架/外观保养清单 ●●●

- ☐ 每 5000-10000 km 紧固所有螺丝
- ☐ 每月洗车 1-2 次
- ☐ 每 1-3 个月打蜡
- ☐ 每年春季防锈处理
- ☐ 长期停车用罩车衣
- ☐ 鸟粪/虫尸及时清除
- ☐ 排气管骑完热几分钟
- ☐ 仪表/大灯/尾灯正常工作

【经验】老师傅经验：车架/外观保养看起来是小事——但 5 年后区别明显。保养好的车看起来像 3 年车；保养差的看起来像 8 年车。爱车的车主省的不只是钱——是面子。

16.7.7 14.7.7 进阶学习路径 ●●

学完本章后想进阶，按这个顺序学：

1. **【入门】** 全面紧螺丝、洗车、打蜡
2. **【基础】** 抛光、除锈、换塑料件
3. **【进阶】** 局部补漆、塑料件修复
4. **【高级】** 大面积喷漆（专业）、防锈处理
5. **【专业】** 钣金、车架修复

【经验】老师傅经验：车架/外观的核心是预防。新车就防锈比锈了再修好 100 倍。新车就紧螺丝比松了再紧好 100 倍。预防胜于治疗——这条原则在车架/外观最明显。

16.7.8 14.7.8 网络实战案例汇编（来自论坛、技师分享）●●

这是从 ADVrider、Reddit、BikeChat 等论坛整理的真实案例——给新手看”别人怎么翻车的”。

16.7.9 案例 A：宝马 R1200GS 车架裂纹

症状：车架上发现裂纹踩坑过程：以为是出厂问题可能原因：侧摔冲击造成——裂纹是否可修取决于材料、位置、厂家规定、检测结果和修复工艺处理建议：立即停骑并送专业机构检测；主车架、转向头管、摇臂枢轴附近的裂纹默认按严重安全风险处理，能/不能焊修由专业机构判断教训：车架裂纹 ≠ 自己判断可修；不要自己决定可不可修（来源：☆☆☆）

16.7.10 案例 B：本田 CB500F 坐垫皮裂

症状：坐垫皮裂开踩坑过程：以为是老化可能原因：正常老化——3-5 年处理建议：换坐垫皮或坐垫教训：坐垫皮裂 = 正常 = 可换皮

16.7.11 案例 C：雅马哈 MT-07 后视镜松动

症状：后视镜拧不紧踩坑过程：以为是螺纹坏可能原因：后视镜螺纹——左旋右旋——方向错处理建议：按正确方向教训：后视镜 = 左旋右旋 = 注意

16.7.12 案例 D：哈雷 Sportster 油箱漆划伤

症状：油箱被划伤踩坑过程：倒摩托时可能原因：可补漆处理建议：补漆笔教训：漆划伤 = 补漆笔 = 简单

16.7.13 案例 E：川崎 Ninja 400 仪表罩起雾

症状：仪表罩内有雾踩坑过程：温差造成可能原因：密封条老化处理建议：换密封条教训：起雾 = 密封条

16.7.14 案例 F：杜卡迪 Monster 单摇臂螺丝松

症状：单摇臂有咯吱声踩坑过程：螺丝松可能原因：单摇臂固定螺丝松动处理建议：按扭矩紧教训：单摇臂 = 按扭矩 = 别紧死

16.7.15 案例 G：凯旋 Tiger 900 油箱贴纸翘起

症状：油箱贴纸翘踩坑过程：贴纸老化可能原因：胶水老化处理建议：撕掉或用 3M 双面胶教训：贴纸翘 = 撕掉或重贴

16.7.16 案例 H：本田 Africa Twin 越野后车架划伤

症状：车架有划伤踩坑过程：越野时可能原因：车架保护贴 处理建议：装保护贴 教训：越野前 = 装保护贴

16.7.17 案例 I：铃木 SV650 排气罩变色

症状：排气罩变色踩坑过程：热变色可能原因：正常 处理建议：不用管 教训：变色 = 可能正常

16.7.18 案例 J：本田 NC750X 锁头失灵

症状：钥匙拧不动踩坑过程：锁头坏可能原因：锁头卡死 处理建议：喷 WD-40 或送修 教训：锁头卡 = 喷 WD-40 = 10 元

16.7.19 这些案例的共同教训 ●●

新手最常踩的 5 个大坑（基于论坛统计）：1. 不装保护贴 = 越野时车架划伤 = 贴贴 2. 不补漆 = 划伤生锈 = 补漆笔 50 元 3. 不紧螺丝 = 单摇臂松动 = 按扭矩 4. 不查锁头 = 半路锁不上 = 喷 WD-40 5. 不查坐垫 = 坐垫松动 = 必紧

【经验】老师傅总结：车架与外观 = 保护 + 维护——不修 = 生锈——补漆 + 贴保护 = 保持车新——简单。

16.8 本章小结

16.8.1 关键技能清单

技能	难度	是否推荐自己干	节省费用
全面紧螺丝	●	是（车主必学）	100-300 元/年
洗车	●	是	200-500 元/年
打蜡	●	是	800-2000 元/年
抛光	●●	是（注意次数）	100-500 元
除锈	●●	是	100-300 元
防锈处理	●	是	50-200 元/年
换塑料件	●●	是	100-500 元
补漆（局部）	●●●	是（有耐心）	100-300 元
重新喷漆	●●●●	否（送修）	-
车架修复	●●●●●	否（必须送修）	-

16.8.2 学完本章你应该能

- 看懂车架结构
- 自己全面紧固螺丝（车主必学）

- 自己保养塑料件和漆面
- 自己处理轻微锈蚀
- 诊断常见车架/外观故障
- 判断哪些活自己能干，哪些必须送修
- 不踩本章列出的 12 个坑
- 会用在 14.7.2 的 8 个诀窍

16.8.3 【注意】关于数据来源的重要声明

信息来源：行业通用知识（原理部分，☆☆☆ 物理定律）；维修手册和厂家资料（具体数据，以车主手册为准，☆☆/☆/?）。本章已用 ☆/? 标注每个数据点的可信等级；● 表示重要度。

用车前：用说明书、厂家官网、Haynes/Clymer 手册至少**两个独立来源**核实关键数据。

16.8.4 重要提醒

车架/外观核心是预防。新车就防锈比锈了再修好 100 倍。全面紧螺丝是车主必学——松动的螺丝是事故隐患。维修手册：每种车型都不一样，**必须参考厂家手册。**

信息来源：行业通用知识（原理部分，☆☆☆ 物理定律）；维修手册和厂家资料（具体数据，以车主手册为准，☆☆/☆/?）；漆面/塑料件通用规范、摩托车维修论坛共识。所有具体车型数据**未经**厂家官网实时验证，使用前必须查官方维修手册。

Chapter 17

第 15 章保养周期表

新手自查指引：你是修理摩托车的新手吗？ - **不知道什么时候该换什么？** 看 15.0.3 速查表
- 想看通用保养周期？ 看 15.1-15.2 - 想看按” 时间 vs 里程” 的对比？ 看 15.3 - 想看特殊工况调整？ 看 15.4 - 想看” 首次保养” 特别说明？ 看 15.5 - 想学老师傅的实战经验？ 看 15.7
- 想看教学化案例？ 看 15.8

一句话定位本章：保养周期是” 什么时候该做什么” 的速查表。**这一章是工具书——车主自查第一站。**

17.1 15.0 阅读说明

17.1.1 15.0.1 本章结构

- **通用周期** (15.1-15.2)：所有项目保养周期一览
- **时间 vs 里程** (15.3)：两种保养判断方式
- **特殊工况** (15.4)：激烈驾驶/越野/通勤不同
- **首次保养** (15.5)：新车特别说明
- **4S 店 vs 自己保养** (15.6)：成本对比
- **经验沉淀层** (15.7)：新手必踩的坑 + 老师傅不外传的诀窍
- **教学化案例** (15.8)：未逐案核验的场景示例

17.1.2 15.0.2 符号说明

- **【问答】** 新手问答 | **【注意】** 常见误解 | **【严重警告】** 严重警告
- **【维修】** 维修场景 | **【数据】** 数据举例 | **【口诀】** 记忆口诀
- **【步骤】** 操作步骤 | **【费用】** 省钱贴士 | **【送修】** 该送修了
- **【经验】** 老师傅经验 (本章独有的沉淀块)
- **【来源】数据来源等级：** ★★★ (通用原理) / ★★ (通用工程经验) / ★ (行业经验) / ? (车型差异大或未核验)

17.1.3 15.0.3 速查表 (30 秒找到你的保养项目)

项目 → 通用周期:

项目	周期 (典型值; 全部以车主手册为准)
骑前检查	每天/每骑 (☆☆ 通用经验; 以车主手册为准)
链条清洁 + 上油	500-1000 km (☆ 行业经验; 雨天/泥泞后加做; 以车主手册为准)
检查胎压	每骑 (☆☆ 通用经验; 以车主手册为准)
检查机油	每骑 (☆☆ 通用经验; 以车主手册为准)
检查刹车	每骑 (☆☆ 通用经验; 以车主手册为准)
检查灯光	每骑 (☆☆ 通用经验; 以车主手册为准)
检查电瓶	每月 (☆ 行业经验; 以车主手册为准)
更换机油 + 滤芯	5000-10000 km (☆☆ 通用经验; 合成油可更长; 以车主手册为准)
更换终传/齿轮油	仅限说明书要求的车型
清洁空气滤芯	5000 km (? 工况差异大; 以车主手册为准)
更换空气滤芯	10000-20000 km (? 工况差异大; 以车主手册为准)
更换火花塞	铜/镍 10000-20000 km (?); 铂金 30000-50000 km (☆); 铱金 30000-60000 km (? 车型差异极大, 部分手册显著更短); 以车主手册为准
检查气门间隙	10000-40000 km (? 车型差异大; 以车主手册为准)
更换冷却液	常见 2-3 年 / 20000-40000 km (☆); OAT/HOAT 等可达 5 年; 以车主手册为准
更换刹车油	1-2 年 (☆☆ 通用经验; 以车主手册为准)
更换燃油滤芯	10000-20000 km (? 车型差异大; 以车主手册为准)
更换链条 + 链轮	30000-50000 km (? 工况差异大; 以车主手册为准; 按磨损与手册, 不设固定值)
更换刹车片	视磨损 (一般 2-5 万 km, ?; 以车主手册和磨损极限为准)
更换刹车盘	视磨损
检查正时链条/张紧器	按说明书或异响/故障时检查
更换正时皮带	按说明书周期, 必须准时
更换轮胎	双标准: 里程差异极大: 运动胎常 1-2 万 km, 旅行胎可达 3 万 km+ (? , 以磨损指示为准) 或时间约 5 年 (☆, 老化/裂纹与里程无关); 哪个先到就换; 以车主手册为准

【来源】本表所有周期是通用经验, 不是车型固定值; 具体车必须以车主手册/维修手册为准。

【注意】重要: - “典型值” 不是 “你的车” —— 必须查说明书 - 激烈驾驶/越野要缩短周期 (见 15.4)

17.2 15.1 通用保养周期总表

17.2.1 15.1.1 短期 (每骑/月度) 保养

项目	频率	内容	谁来做
骑前检查	每骑 (★ ★; 以车主手册为准)	胎压、刹车、灯光、机油、链条	车主必做
洗车	每月 1-2 次 (★; 以车主手册为准)	洗车液 + 海绵	车主
链条清洁 + 上油	500-1000 km (★; 雨天/泥泞后加做; 以车主手册为准)	清洗剂 + 链条油	车主
链条调整	每 500-1000 km 或少每月检查松紧 (★, 以手册为准)	左右对称调紧	车主
检查电瓶	每月 (★; 以车主手册为准)	电压 + 桩头	车主
全面紧螺丝	5000-10000 km (★; 以车主手册为准)	套筒 + 扭力扳手	车主
轮胎花纹检查	每月 (★; 以车主手册为准)	胎纹深度	车主

17.2.2 15.1.2 中期 (5000-20000 km) 保养

项目	频率	内容	谁来做
更换机油	5000-10000 km (★ ★; 合成油可更长; 以车主手册为准)	排油 + 加新油 + 换滤芯	车主必做
更换终传/齿轮油	按说明书	踏板终传、轴传动后牙包、独立齿轮箱才有	车主/送修
清洁空气滤芯	5000 km (★; 以车主手册为准)	拆下 + 吹 + 装回	车主
更换空气滤芯	10000-20000 km (★; 以车主手册为准)	换新滤芯	车主
更换火花塞	铜/镍 10000-20000 km (★); 铂金 30000-50000 km (★); 铱金 30000-60000 km (★; 车型差异极大, 部分手册显著更短); 以车主手册为准	拆下 + 检查 + 换新	车主

项目	频率	内容	谁来做
更换燃油滤芯	10000-20000 km (? ; 以车主手册为准)	换新滤芯	车主
更换刹车油	1-2 年 (* * ; 以车主手册为准)	排 + 加新油 + 排气	车主/送修
更换冷却液	常见 2-3 年 / 20000-40000 km (*); OAT/HOAT 等可达 5 年; 以车主手册为准	排 + 加新冷却液 + 排气	车主
检查气门间隙	10000-40000 km (? ; 以车主手册为准)	塞尺测量 + 调整	车主/送修
换刹车片	视磨损	拆卡钳 + 压活塞 + 换片	车主
换离合片	50000-80000 km (? ; 以车主手册和磨损状态为准)	拆曲轴箱 + 换片	送修

17.2.3 15.1.3 长期 (30000+ km) 保养

项目	频率	内容	谁来做
更换链条 + 链轮	30000-50000 km (? ; 以车主手册和磨损状态为准)	拆链条 + 换链轮 + 调整	车主/送修
更换刹车盘	视磨损	拆车轮 + 换盘	车主/送修
检查/更换正时链条	按说明书或故障判断	多数车型不是固定里程必换	送修
更换正时皮带	按说明书周期	到期必须换, 不能拖	送修
更换水泵	50000-100000 km (? ; 通常故障才换; 以车主手册为准)	拆水泵 + 换新	车主/送修
更换油封	50000-80000 km (? ; 以渗漏和手册为准)	拆对应部件 + 换油封	车主/送修
更换轴承	50000-100000 km (? ; 以旷量和手册为准)	拉拔器拆 + 装新	车主/送修
发动机大修	视车况	全部拆检	送修

【来源】本表所有数字是通用经验或行业范围; 具体你的车查车主手册/维修手册。

17.3 15.2 详细保养周期表

17.3.1 15.2.1 发动机相关

项目	周期	备注
更换机油	5000-10000 km (☆☆; 以车主手册为准)	矿物油 5000 (☆)、半合成 7500 (☆)、全合成 10000 (☆), 均以车主手册为准
更换机油滤芯	每次换机油 (☆☆; 以车主手册为准)	旋装式
更换终传/齿轮油	按说明书	仅限踏板终传、轴传动后牙包或独立齿轮箱
清洁空气滤芯	5000 km (?; 以车主手册为准)	越野车每次骑完 (? , 看工况)
更换空气滤芯	10000-20000 km (?; 以车主手册为准)	纸质一次性
更换火花塞	铜/镍 10000-20000 km (?); 铂金 30000-50000 km (☆); 铱金 30000-60000 km (? 车型差异极大, 部分手册显著更短); 以车主手册为准	不简化为单一数字 (见 CH06.4.5)
检查气门间隙	10000-40000 km (?; 以车主手册为准)	车型差异大, 示例数字也必须回查手册
检查正时链条/张紧器	按说明书或异响时	视磨损、张紧器行程和故障码处理
更换正时皮带	按说明书周期	必须按周期 ——断了可能毁发动机
更换机油泵	100000+ km (?; 通常故障才换; 以维修手册为准)	罕见

17.3.2 15.2.2 燃油/进气相关

项目	周期	备注
更换燃油滤芯	10000-20000 km (?; 以车主手册为准)	电喷车
清洗化油器	视车况	长期存放后必做
清洁节气门体/怠速通道	视积碳和怠速稳定性 (☆; 以车主手册为准)	节气门本体通常不是保养件, 损坏才换; 电控节气门清洁后可能需要标定/learn 过程

项目	周期	备注
清洗喷油嘴	30000-50000 km (? ; 以车主手册和故障现象为准)	或换新

17.3.3 15.2.3 冷却相关

项目	周期	备注
更换冷却液	常见 2-3 年 / 20000-40000 km (*); OAT/HOAT 等配方可达 5 年; 以车主手册为准	IAT/OAT/HOAT 等配方周期不同
更换节温器	50000+ km (? ; 通常坏了才换; 以维修手册为准)	坏了才换
更换水泵	50000-100000 km (? ; 通常漏水/异响才换; 以维修手册为准)	漏水才换
清洁散热器	每年 1-2 次 (* ; 以工况为准)	不要用高压水枪

17.3.4 15.2.4 传动相关

项目	周期	备注
链条清洁 + 上油	500-1000 km (* ; 雨天/泥泞后加做; 以车主手册为准)	车主必做
链条调整	每 500-1000 km 或至少每月检查松紧 (? , 以手册为准)	按车主手册调整
更换链条 + 链轮	30000-50000 km (? ; 以磨损和手册为准)	同时换
更换终传/齿轮油	按说明书	仅限有独立终传/齿轮箱的车型
更换离合片	50000-80000 km (? ; 以磨损和手册为准)	视磨损
更换皮带	50000-100000 km (? ; 以车主手册为准)	皮带传动

17.3.5 15.2.5 行走/制动相关

项目	周期	备注
检查胎压	每骑 (* * ; 以车主手册为准)	冷胎测

项目	周期	备注
更换轮胎	双标准：里程差异极大：运动胎常 1-2 万 km，旅行胎可达 3 万 km+（？，以磨损指示为准）或时间约 5 年（☆，老化/裂纹与里程无关）；两个标准哪个先到就换；以车主手册为准	不只看里程
换前叉油	10000-20000 km（？；以车主手册和手感为准）	看手感
换前叉油封	30000-50000 km（？；漏油就换；以维修手册为准）	漏油就换
更换避震	50000-100000 km（？；以泄漏/衰减和手册为准）	漏油就换
更换刹车片	视磨损	< 1.5 mm（？；以维修手册磨损极限为准）必换
更换刹车盘	视磨损	< MIN 必换
更换刹车油	1-2 年（☆☆；以车主手册为准）	DOT 4 为主
更换车轮轴承	50000-100000 km（？；以旷量和手册为准）	旷量就换

17.3.6 15.2.6 电气相关

项目	周期	备注
检查电瓶电压	每月（☆；以车主手册为准）	≥12.6V 满电；12.4-12.6V 需补电；<12.4V 该充电（？；不同电瓶类型略有差异，判断口径见 CH16）
更换电瓶	2-4 年（？；以使用情况为准）	看使用情况
更换灯泡	视损坏	LED 寿命长
更换保险丝	视损坏	应急修好

17.4 15.3 时间 vs 里程（两种判断方式）

17.4.1 15.3.1 哪个先到算哪个

保养有两个维度：- 里程（km）- 时间（年/月）

哪个先到就按哪个做保养；下面数字都是通用经验，以车主手册为准。

例子：- 换机油：5000 km（☆☆）或 1 年（☆），以车主手册为准 - 骑得少（2000 km/年，？）：1 年（☆）到了做保养 - 骑得多（10000 km/年，？）：5000 km（☆☆）到了做保养

17.4.2 15.3.2 不同使用频率的保养策略

使用情况	保养策略
天天骑 (5000+ km/年, ?)	按里程; 以车主手册为准
周末骑 (2000-5000 km/年, ?)	按里程为主, 时间兜底; 以车主手册为准
偶尔骑 (< 2000 km/年, ?)	按时间为主; 以车主手册为准
长期存放 (3 个月 + 不骑, ☆)	按时间; 半年一次 (☆) 只是通用经验, 以车主手册为准

17.4.3 15.3.3 长期存放的保养

存放前:

1. 彻底洗车
2. 换新机油 (短期存放也建议)
3. 加满燃油箱 (防止生锈)
4. 加燃油稳定剂
5. 拆电瓶
6. 胎压加到上限
7. 罩车衣 (透气款)
8. 放在干燥阴凉处

存放期间:

1. 电瓶用维护充电器维护充电 (☆; 频率按充电器和电瓶说明)
2. 不把 " 短时间启动 " 当保养手段; 若启动, 应充分热车或实际骑行到工作温度 (☆)
3. 偶尔挪车 (防止轮胎变形)

【注意】长期存放不要每月只启动 10-15 分钟就熄火: 如果发动机、排气和机油没有充分热透, 水汽可能冷凝, 反而增加机油污染和内部腐蚀风险。按车主手册存放; 能安全骑行时, 实际骑到工作温度比短时间怠速更可靠。

重新启用:

1. 装回电瓶
2. 测胎压
3. 检查所有油液
4. 启动后确认怠速稳定; 能安全上路时实际骑行到工作温度
5. 检查各部位是否漏油
6. 试骑一下

【经验】老师傅经验: 长期存放的车比天天骑的车更容易出故障——橡胶老化、油液变质、电瓶饿死。不骑的车比骑的车麻烦 10 倍。能骑就别放。

17.5 15.4 特殊工况调整

17.5.1 15.4.1 激烈驾驶（赛道/高速长途）

激烈驾驶 = 高转速、高负荷、高温。

保养周期缩短：- 机油：5000 km（☆☆；而不是 10000 km；以车主手册为准）- 空气滤芯：5000 km（？；以车主手册为准）- 火花塞：减半（？；按材质和车主手册判断）- 链条：300-500 km 上油（☆☆；以车主手册为准）- 刹车片：1.5-2 倍缩短（？；看磨损极限）- 轮胎：1.5 倍缩短（？；看胎面、胎龄和裂纹）

17.5.2 15.4.2 越野/ADV

越野工况 = 灰尘、震动、低速高负荷。

保养周期调整：- 空气滤芯：每次骑完清洁（？；灰尘大；以车主手册为准）- 机油：5000 km（☆☆；以车主手册为准）- 链条：每次骑完清洁 + 上油（☆☆；以车主手册为准）- 轮胎：1.5 倍缩短（？；看胎面、胎龄和裂纹）- 轴承：1.5 倍缩短（？；看旷量/进水）

17.5.3 15.4.3 城市通勤

城市通勤 = 频繁启停、低速、温度变化大。

保养周期调整：- 机油：5000-7500 km（☆☆；以车主手册为准）- 空气滤芯：5000 km（？；堵了影响最大；以车主手册为准）- 刹车：检查更频繁（堵车多）- 电瓶：2-3 年（？；频繁启动消耗大；以实际状态为准）

17.5.4 15.4.4 海边用车

海边 = 盐分高、腐蚀强。

保养调整：- 防锈处理：每月一次（☆☆；以腐蚀环境为准）- 电瓶：1-2 年（？；盐分腐蚀桩头；以实际状态为准）- 螺栓：紧固周期减半（？；以车主手册为准）- 洗车：每周一次（☆☆；冲洗盐分）

17.5.5 15.4.5 冬季用车

冬季 = 低温、湿度大。

保养调整：- 电瓶：冬季前必检查（低温容量下降）- 冷却液：低温保护能力按当地最低温和手册要求选择（？；不要只套 -35℃）- 机油：冬季用低温流动性好的（如 0W-40 而不是 10W-40，？；以车主手册为准）- 轮胎：冬季抓地差，注意检查

17.5.6 15.4.6 长期高温（沙漠/夏季）

高温 = 油液氧化快、橡胶老化快。

保养调整：- 机油：5000 km（☆☆；以车主手册为准）- 冷却液：每年检查（☆☆；高温易变质；以车主手册为准）- 轮胎：高温下压力大，冷胎压按上限 - 电瓶液：蒸发快（铅酸电瓶）

17.5.7 15.4.7 灰尘大的环境（工地/矿区）

灰尘 = 空气滤芯压力大。

保养调整：- **空气滤芯：**每次骑完清洁（？；以车主手册为准）- **机油：**5000 km（☆☆；以车主手册为准）- **链条：**每次骑完清洁（☆；以车主手册为准）

17.6 15.5 首次保养（新车）

17.6.1 15.5.1 为什么首次保养特别

新车出厂：- 部分车型可能有**首保专用要求**，以说明书为准 - 各部件**还在磨合** - 运输/热循环/磨合后个别紧固件可能松动 - 首保重点是更换/检查油液、滤芯、紧固件、链条和整车状态

17.6.2 15.5.2 首次保养时间/里程

一般建议：- 500-1000 km（☆；以车主手册为准）首次保养 - 或 1-3 个月（☆；以车主手册为准）

【来源】数据来源等级：☆（行业经验；你的车首次保养看说明书）。

17.6.3 15.5.3 首次保养项目

必须做：

1. 换机油（首保重点是排出磨合污染物；部分车型可能有首保专用要求，以说明书为准）
2. 换机油滤芯
3. 仅踏板终传、轴传动后牙包或说明书明确有独立齿轮箱/终传油的车型，检查对应油液
4. 检查所有油液
5. 按 PDI/首保清单复查关键紧固件扭矩
6. 检查链条松紧
7. 检查胎压
8. 检查刹车
9. 检查灯光
10. 检查电瓶

可选做：- 紧固车架螺丝 - 调整油门线自由行程 - 调整离合自由行程 - 调整后避震预载

【经验】老师傅经验：新车首保不是只换油——还应按 PDI/首保清单复查关键紧固件扭矩。运输、热循环和磨合后，个别紧固件可能松动；关键部位漏查，可能带来行驶风险。（☆；以车主手册和首保清单为准）

17.6.4 15.5.4 磨合期注意事项

新车磨合：- 前 1000 km（？）转速不要超过 5000-6000 rpm（？；以车主手册为准）- 前 1000 km（？）避免急加速、急刹车 - 前 1000 km（？）速度不超过 80-100 km/h（？；以车主手册为准）- 按时换机油（首保重点是更换/检查油液、滤芯、紧固件、链条和整车状态；部分车型可能有首保专用要求，以说明书为准）

【费用】省钱贴士：新车磨合期不要加乱七八糟的磨合添加剂；原厂油液和首保要求以说明书为准，乱加添加剂反而可能影响磨合。（☆）

17.7 15.6 4S 店 vs 自己保养成本对比

17.7.1 15.6.1 小保养对比 (5000 km)

项目	4S 店价格	自己保养价格	节省
机油 (全合成 4L)	200-400 元	150-300 元	50-100 元
机油滤芯	30-80 元	20-50 元	10-30 元
工时费	100-300 元	0	100-300 元
总计	330-780 元	170-350 元	160-430 元

17.7.2 15.6.2 中等保养对比 (20000 km)

额外项目: - 空气滤芯 - 火花塞 - 终传/齿轮油 (仅踏板终传、轴传动后牙包或说明书明确有独立齿轮箱/终传油的车型)

项目	4S 店价格	自己保养价格	节省
上述小保养	330-780 元	170-350 元	160-430 元
空气滤芯	50-100 元	30-80 元	20-50 元
火花塞 × 2-4	100-400 元	50-300 元	50-100 元
终传/齿轮油 (限定车型)	100-200 元	50-100 元	50-100 元
总计	580-1480 元	300-830 元	280-650 元

17.7.3 15.6.3 大保养对比 (50000 km)

额外项目: - 刹车油 - 冷却液 - 燃油滤芯 - 链条 + 链轮

项目	4S 店价格	自己保养价格	节省
上述中等保养	580-1480 元	300-830 元	280-650 元
刹车油	100-300 元	50-150 元	50-150 元
冷却液	150-400 元	50-150 元	100-250 元
燃油滤芯	100-200 元	50-100 元	50-100 元
链条 + 链轮	600-2000 元	300-1000 元	300-1000 元
总计	1530-4380 元	750-2230 元	780-2150 元

17.7.4 15.6.4 年度保养成本

每年 (按 10000 km 骑):

方式	成本
全 4S 店	2000-4000 元/年
混合 (基础自己, 大保养送)	800-1500 元/年

方式	成本
全自己	500-1000 元/年

【费用】省钱贴士：混合策略最划算：- 基础保养（机油、滤芯、火花塞）自己干 - 大保养（正时链条、缸盖、变速箱）送修 - 4S 店：保留购车时的免费首保 + 必要时去一年省 1000-3000 元。

17.8 15.7 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）

17.8.1 15.7.1 新手必踩的 10 个保养坑 ●●●

机油类：1. 不按周期换机油 —— 发动机磨损加快 2. 用错机油规格（如湿式离合器用错 JASO 等级） —— 离合打滑 3. 加机油过多 —— 烧机油、积碳 4. 加机油过少 —— 发动机磨损

空气滤芯类：5. 不按时换空气滤芯 —— 灰尘进发动机 6. 空滤装反方向 —— 过滤效率下降 7. 纸质空滤处理不当 —— 是否可低压从洁净侧吹尘以手册为准；破损、油污、受潮或达周期应更换（★）

火花塞类：8. 火花塞不按时换 —— 点火不良、油耗高 9. 火花塞扭矩不对 —— 漏气/螺纹损坏

其他：10. 不按说明书周期 —— 用”AI 印象”周期

【经验】老师傅经验：保养最贵的是”按 AI 印象保养”——比如”机油应该 1 万 km 一换”，但你的车说明书说 5000 km——晚换可能显著增加磨损、油泥和机油劣化风险；具体损害取决于油品、工况和发动机状态。说明书是厂家工程师写的——比 AI 准 100 倍。（★）

17.8.2 15.7.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 ●●●

- 1. 【维修】哪个先到按哪个：时间 vs 里程
- 2. 【维修】激烈驾驶周期减半：赛车/长途
- 3. 【维修】越野空气滤芯每次清洁：灰尘大
- 4. 【维修】新车首保复查关键紧固件扭矩：按 PDI/首保清单；运输、热循环和磨合后个别紧固件可能松动（★）
- 5. 【维修】长期存放用维护充电器维护电瓶：不要短时间启动几分钟就熄火；启动则充分热透或实际骑行到工作温度
- 6. 【维修】冬季前查电瓶：冬季最容易坏
- 7. 【维修】海边每月防锈：盐分腐蚀
- 8. 【维修】大保养混合做：基础自己、大头送修

17.8.3 15.7.3 容易被忽视的保养项目 ●●

- 【维修】链条清洁 + 上油——很多人不重视，但这是最影响传动寿命的
- 【维修】检查气门间隙——很多人忽略，但气门间隙不对影响动力和油耗
- 【维修】更换刹车油——很多人忘了，但刹车油会吸水变质
- 【维修】更换冷却液——很多人忘了，但冷却液会失效
- 【维修】紧固螺丝——很多人忽略，但松动是事故隐患

17.8.4 15.7.4 4S 店套路识别 ●●●

常见套路：1. “你的车需要深度保养”——不存在的项目 2. “你的机油要换特殊油”——原厂机油就行 3. “你的刹车油要立即换”——看实际状况 4. “你的电瓶快坏了”——先测电压再判断 5. “你的变速箱油要换”——仅踏板终传、轴传动后牙包或说明书明确有独立齿轮箱/终传油的车型；多数挡车发动机、变速箱和湿式离合器共用机油（★） 6. “你的节气门要清洗”——看实际状况 7. “你的喷油嘴要清洗”——看实际状况 8. “你的空气滤芯要换”——看实际脏污程度

【经验】老师傅经验：4S 店不是不能去——但去之前要知道自己要做什么。进店前列出保养项目清单——做完一项打勾一项。不要让师傅推荐“额外项目”。

17.8.5 15.7.5 保养记录的重要性 ●●●

为什么记录保养：- 不漏项 - 二手车保值（保养记录完整的车多卖 10-20%）- 故障时容易查（上次换什么）- 质保有效

记录方式：- 简单的：手写本子 - 进阶的：Excel 表格 - 专业的：APP（如“摩托迷”“骑士圈”等）

记录内容：

日期
里程
项目
零件
工时
费用
店家/自己

17.8.6 15.7.6 送修 vs 自己保养的判断 ●●●

自己干：- ✓ 简单、有标准流程 - ✓ 工具齐全 - ✓ 有时间 - ✓ 想省钱 - ✓ 想学技术

送修：- ✓ 第一次没把握 - ✓ 需要专用工具 - ✓ 涉及电气/液压/大件 - ✓ 涉及保修 - ✓ 着急用车

【经验】老师傅经验：送修不丢人——修不好才是。很多老师傅也不是什么都自己修——送修为主、自己干为辅是更聪明的策略。

17.8.7 15.8.1 网络实战案例汇编（教学化整理，未逐案核验）？

【来源】以下案例是教学化整理（？），未逐案验证到 ADVrider、Reddit、BikeChat 等原帖；车型仅作场景示例，不当作该车型的固定故障或固定周期。实际保养以车主手册和实际车况为准。

17.8.8 案例 A：宝马 R1200GS 跨年保养

症状：跨年没保养，电瓶没电踩坑过程：以为原厂说 1 万 km（？，未核验）一次可能原因：车没骑也老化——油液、电瓶、橡胶件都老化处理建议：按时间保养——1 年（☆，通用经验；以车主手册为准）一保教训：按时间保养 = 必查

17.8.9 案例 B：本田 CB500F 误用汽车机油

症状：用了汽车机油，离合打滑踩坑过程：以为是 4T 油可能原因：汽车机油含摩擦改进剂——湿式离合打滑处理建议：换 JASO MA 油——彻底放油教训：机油标号 = 必看 JASO

17.8.10 案例 C：雅马哈 MT-07 用了 0W-20 机油

症状：冬季用 0W-20 启动良好踩坑过程：夏季继续用可能原因：夏季高温 0W-20 太稀——保护不足处理建议：换回说明书允许的环境温度粘度；例如手册允许时可用 10W-40（☆）教训：机油粘度 = 看季节

17.8.11 案例 D：哈雷 Sportster 拖延保养

症状：拖到 1.5 万 km（？，教学化数字，未核验）才保养踩坑过程：以为没事可能原因：机油严重变质——活塞磨损处理建议：送修——大修教训：拖保 = 大修 = 万元

17.8.12 案例 E：川崎 Ninja 400 用错火花塞

症状：用了错误型号火花塞踩坑过程：以为是同型号可能原因：热值不对——发动机过热处理建议：换正确型号教训：火花塞型号 = 严格匹配

17.8.13 案例 F：杜卡迪 Monster 用错刹车油

症状：用了 DOT 5 硅油踩坑过程：以为是高性能可能原因：DOT 5 不能和 DOT 4 混——刹车感变软处理建议：彻底清洗 + 换 DOT 4 教训：刹车油 = 看主缸盖和说明书；DOT 5 不是 DOT 5.1

17.8.14 案例 G：凯旋 Tiger 900 长期不换冷却液

症状：5 年（？，教学化数字，未核验）没换冷却液踩坑过程：以为冷却液不老化可能原因：冷却液失效——水箱腐蚀处理建议：换冷却液 + 修水箱教训：冷却液 = 常见 2-3 年 / 20000-40000 km（☆）；OAT/HOAT 等配方可达 5 年（☆）；以车主手册为准

17.8.15 案例 H：本田 Africa Twin ADV 不清空滤

症状：越野后不清空滤踩坑过程：以为没事可能原因：空滤堵——动力下降——发动机磨损处理建议：清空滤教训：越野后 = 必清空滤

17.8.16 案例 I: 铃木 SV650 拖延换链条

症状: 5 万 km (?, 教学化数字, 未核验) 才换链条**踩坑过程:** 以为没事**可能原因:** 链条断——摔车 **处理建议:** 按磨损、拉长量和车主手册判断, 不把 3 万 km (?) 当固定值**教训:** 链条 = 按手册、磨损和工况换

17.8.17 案例 J: 本田 NC750X 拖延换刹车片

症状: 刹车片磨到 1 mm (?, 教学化数字, 未核验) 才换**踩坑过程:** 以为省钱**可能原因:** 刹车盘报废 **处理建议:** 换刹车片 + 盘 **教训:** 刹车片 = 看维修手册磨损极限; 2 mm (?) 只能当通用警戒值

17.8.18 这些案例的共同教训 ●●

新手最常踩的 5 个大坑 (?, 教学化归纳, 未核验到逐条原帖): 1. **拖延保养** = 可能导致高额维修/严重故障 2. **用错油液** = 离合打滑/腐蚀 3. **跨年不保** = 部件老化 4. **不按时换件** = 可能导致高额维修/严重故障 5. **不查说明书** = 用错型号

【经验】老师傅总结: 保养 = 按时 + 按规格——省钱 = 按时保养——省时间 = 按时保养——省心 = 按时保养。

17.9 本章小结

17.9.1 关键判断

“什么时候该换什么” = 速查表 + 说明书 + 工况:

1. **先看速查表** (本章 15.0.3)
2. **再看说明书** (你的车型)
3. **最后看工况** (激烈/越野/通勤)

17.9.2 【注意】关于数据来源的重要声明

本章所有具体数据 (保养周期、机油规格等) **主要来自 AI 训练数据**, 未经过厂家官网实时验证。本章以 ★/? 标注来源等级, ●表示重要度。

用车前: 用说明书、厂家官网、Haynes/Clymer 手册至少**两个独立来源**核实关键数据。

17.9.3 重要提醒

保养最贵的是”按 AI 印象保养”——说明书是厂家工程师写的。哪个先到按哪个: 时间 vs 里程。**激烈驾驶周期减半。**

信息来源: AI 训练数据 (行业通用知识)、典型摩托车保养通用规范、摩托车维修论坛共识。所有具体车型数据**未经厂家官网实时验证**, 使用前必须查官方维修手册。

Chapter 18

第 16 章日常检查

新手自查指引：你是修理摩托车的新手吗？ - **骑前该查什么？** 看 16.0.3 速查表 - **骑前 5 分钟检查：** 看 16.1 - **每周检查：** 看 16.2 - **每月检查：** 看 16.3 - **季节性检查：** 看 16.4 (夏季/冬季/雨季/春季) - 想学老师傅的实战经验？ 看 16.6；网络案例看 16.7

一句话定位本章：日常检查是” 骑前 5 分钟 + 每月 1 小时” 的安全保障。**这一章是工具书——车主自查第一站。**

18.1 16.0 阅读说明

18.1.1 16.0.1 本章结构

- **骑前必查** (16.1)：5 分钟检查，安全基础
- **每周检查** (16.2)：30 分钟，洗车 + 常规检查
- **每月检查** (16.3)：1-2 小时，全面目视
- **季节性检查** (16.4)：半年/季度大检查
- **检查工具** (16.5)：装备清单
- **经验沉淀** (16.6)：新手坑 + 老师傅诀窍
- **网络案例** (16.7)：教学化整理案例

18.1.2 16.0.2 符号说明

- **【问答】** 新手问答 | **【注意】** 常见误解 | **【严重警告】** 严重警告
- **【维修】** 维修场景 | **【数据】** 数据举例 | **【口诀】** 记忆口诀
- **【步骤】** 操作步骤 | **【费用】** 省钱贴士 | **【送修】** 该送修了
- **【经验】** 老师傅经验 (本章独有的沉淀块)
- ☆ 标注来源等级 (☆☆☆ 教科书/定律、☆☆ 行业标准、☆ 通用经验、? 存疑)；● 表示重要度

18.1.3 16.0.3 速查表 (30 秒找到你要查的项目)

检查频率 → 主要项目：

频率	主要项目	用时
每骑	胎压、刹车、灯光、机油、链条	5 分钟
每周	洗车、检查轮胎花纹、检查漏油	30 分钟
每月	全面目视检查、电瓶电压、链条调整	1-2 小时
每季	紧螺丝、链条深度清洁、防锈	2-4 小时
每半年	油液检查 (更换按车主手册周期)、火花塞、气门间隙：按手册 (常见 1-4 万 km)	半天
每年	全车大保养、燃油滤清器、悬挂轴承、长期存放准备	半天-1 天
冬季前/后	电瓶、冷却液、防冻	半天
雨季前/后	空气滤芯、刹车、链条	1-2 小时

18.2 16.1 骑前 5 分钟检查 (必做) ●●●

18.2.1 16.1.1 为什么骑前检查

骑前 5 分钟检查能显著减少常见低级故障。

真实案例： - 胎压低 0.3 bar 没发现 (示例值，来源：☆) → 高速爆胎 - 刹车片磨光没发现 → 刹不住 - 链条松没发现 → 链条脱落 - 灯泡烧没发现 → 被交警拦/夜间看不清 - 机油缺没发现 → 发动机烧瓦

这些事故，骑前 5 分钟检查都能避免。

18.2.2 16.1.2 骑前检查清单 ●●●

按这个顺序检查 (最有效率)：

1. 轮胎 (30 秒)

- 骑前胎压：**冷胎用胎压表测** (以车主手册或车身标签前后轮标准为准)；**不可**仅靠手按 (来源：☆☆)

- 胎压随温度变化：热胎比冷胎高 0.1-0.3 bar；**冷胎/热胎不可比** (来源：☆☆)

- 看有无鼓包、扎钉

- 看胎面磨损
2. 刹车 (30 秒)

- 捏前刹、看后刹踏板行程

- 听有无异响

- 看刹车片 (通过轮辐看)
3. 灯光 (30 秒)

- 大灯 (远近光)

- 转向灯（前/后都试）
 - 尾灯/刹车灯（捏刹看一下）
 - 喇叭
4. 油液（1 分钟）
 - 机油（看机油窗）
 - 刹车油（看主缸液位）
 - 冷却液（看副水箱）
 - 燃油（看油表）
5. 链条（30 秒）
 - 看松紧（20-35 mm 上下活动：通用经验范围，最终以车主手册为准；来源：☆）
 - 看有无油
 - 看链轮齿形
6. 仪表（30 秒）
 - 看仪表显示
 - 看故障灯
 - 看里程数
7. 整体（1 分钟）
 - 试启动
 - 听发动机声音
 - 看有无漏油/水

 **总用时：5 分钟以内**

【经验】老师傅经验：骑前 5 分钟检查是老司机的标志——看一眼、摸一下、转一下。新手觉得“我骑了 1 万 km 都没事”——真出事了一次就够。

18.2.3 16.1.3 异常情况处理

检查发现	怎么办
胎压低	立即打气
胎压高	放气到规定值
刹车软/有空气感	不能骑！ 排气/送修
刹车异响	检查刹车片
刹车片、刹车油管、轮胎鼓包/扎钉	任何一项异常就停骑 （来源：☆☆）
灯泡烧	应急判断： 白天转向灯坏可以骑（打手势），其他灯尽量立即换；夜间/雨天/雾天前灯或尾灯任一坏就停骑；刹车灯坏 绝对停骑 （后车看不到）（来源：☆☆）
机油少	加机油（同规格）

检查发现	怎么办
机油多	不能骑 ——会烧机油、积碳
冷却液少	加冷却液（同规格）
燃油少	加油
链条松	调整
链条干	上油
链条断/跳齿	不能骑！送修
故障灯亮	查说明书（部分灯可以骑，部分不行）
漏油/水	不能骑！送修

18.3 16.2 每周检查 (30 分钟)

18.3.1 16.2.1 洗车

为什么：洗车时顺便检查——比专门检查省一半时间。

步骤：

1. 整车冲洗（先水冲，再抹布）
2. 用洗车液洗
3. 重点检查：
 - 看轮胎磨损
 - 看漆面损伤
 - 看灯具老化
 - 看是否有漏油痕迹
 - 看螺丝是否松动
4. 擦干
5. 可选：打蜡

18.3.2 16.2.2 轮胎花纹检查

检查：

1. 找磨损指示点（一般在胎面沟里有小凸起）
2. 看胎面是否磨到指示点
3. 测胎纹深度（用胎纹尺或硬币）
4. 法定最低：摩托车常见 1.0 mm（EU/UK 口径；注意别与乘用车的 1.6 mm 混用），
建议余量远大于此（来源：☆☆）
5. 建议换：2-3 mm（湿地排水余量；来源：☆☆）

18.3.3 16.2.3 链条检查与上油（每周；深度清洁见每季项目）

检查：

1. 看链条有没有干燥、锈蚀
2. 看链轮齿形有没有变尖
3. 测链条松紧 (20-35 mm: 通用经验范围, 最终以车主手册为准; 来源: ☆)
4. 看链节卡子是否松动

18.3.4 16.2.4 漏油检查

重点查: - 发动机底部 (曲轴箱垫片) - 油底壳放油螺丝 - 链条覆盖区 (**这里漏油最隐蔽**) - 前叉底部 - 后避震底部 - 刹车卡钳 - 油泵附近

漏液颜色: - **棕色/黑色:** 机油 - **红色/棕色:** 齿轮油 - **绿色/橙色/红色:** 冷却液 - **黄色 (DOT 等级):** 刹车油 - **汽油味:** 燃油

18.4 16.3 每月检查 (1-2 小时)

18.4.1 16.3.1 全面目视检查

项目:

1. 轮胎 (再仔细查)
 - 胎压 (用胎压表测)
 - 磨损
 - 损伤 (鼓包、裂纹)
2. 刹车
 - 刹车片厚度
 - 刹车盘厚度 (卡尺)
 - 刹车油液位
 - 刹车油颜色
3. 链条
 - 松紧
 - 油量
 - 链轮
4. 灯光
 - 所有灯泡 (远近光、转向、刹车、仪表)
 - 灯罩雾化情况
5. 仪表
 - 仪表显示
 - 故障灯
 - 里程数 (记录)
6. 电瓶

- 电压（万用表测）
 - 桩头（清洁、紧固）
7. 油液
- 机油（液位、颜色）
 - 冷却液
 - 终传/齿轮油（仅轴传动或部分踏板车需要；来源：☆）
 - 刹车油
8. 螺丝
- 主要部位螺丝（油箱、座椅、边盖）
9. 紧固件
- 后视镜
 - 牌照架
 - 脚踏
10. 漏油/漏水
- 整车检查

18.4.2 16.3.2 链条检查/调整（每 500-1000 km 或至少每月（？））●●

步骤：

1. 架起大撑
2. 每 500-1000 km 或至少每月检查链条松紧（？，以手册为准）
3. 松后轴螺母（参照车主手册扭矩，通常 50-100 Nm；来源：☆☆）
4. 超出手册自由行程再调整；常见参考 20-35 mm，最终以车主手册为准（来源：☆）
5. 左右刻度只作初判
6. 最终复核轮轴/后轮对中
7. 拧紧后轴螺母（用扭矩扳手，按车主手册规定扭矩；来源：☆☆）

注：部分手册给 1000-3000 km 的松紧检查周期，以手册为准。

18.4.3 16.3.3 电瓶检查（每月）●●

步骤：

1. 测静态电压（停车 1 小时以上）
2. $\geq 12.6V$ = 满电； $12.4-12.6V$ = 需补电； $< 12.4V$ = 该充电（？；判断口径与 CH15 一致）
3. 看桩头（清洁、紧固）
4. 看液位（铅酸电瓶）

【注意】本章所有具体数字是通用工程经验，**以你车主手册为准**；车型专属的胎压、扭矩、油液规格、保养周期一律优先查手册。

18.4.4 16.3.4 月度记录

记录：- 行驶里程 - 燃油消耗 - 异常情况 - 保养项目

为什么记录：保养是连续过程——没有记录就没有数据——没有数据就无法判断“什么时候该保养”。

【经验】老师傅经验：保养记录是老司机和新手的分水岭。老司机一本记录册子能用 10 年。新车卖的时候，保养记录完整的车多卖 10-20%。

18.5 16.4 季节性检查

18.5.1 16.4.1 春季（开春检查）●●●

开春是保养最关键的时间点——车放了整个冬天。

检查清单：

1. 电瓶
 - 测电压（冬季可能饿死）
 - 必要时充电或换新
2. 燃油
 - 看油箱是否有水（冬天可能冷凝）
 - 必要时换油
3. 机油
 - 看是否变质（颜色、气味）
 - 必要时换油
4. 冷却液
 - 看液位
 - 看是否变质（颜色）
5. 轮胎
 - 测胎压（冬季可能慢漏）
 - 看老化（冬天橡胶脆）
6. 链条
 - 看锈蚀（冬天湿冷）
 - 上油
7. 刹车
 - 检查（长期不用可能锈）
8. 试骑
 - 短距离试骑
 - 听异常

- 看仪表

18.5.2 16.4.2 夏季检查 ●●

夏季特别注意：热、过热、油液蒸发。

检查：

1. 冷却液（夏季更要查液位和渗漏；封闭系统正常不应明显消耗；液位下降查渗漏/膨胀壶/管路/水泵/缸垫；来源：★）
2. 机油（高温易变质）
3. 胎压（高温胎压上升）
4. 电池液（铅酸电瓶夏天蒸发）
5. 风扇（夏天是主要散热）
6. 风扇/水温/充电系统（夏季更要关注；来源：★）

18.5.3 16.4.3 秋季检查

秋季准备过冬——类似春季但反向。

检查：

1. 全面检查
2. 紧螺丝
3. 防锈处理
4. 检查所有灯光（冬天夜长）
5. 换冬季机油（低温流动性好的）

18.5.4 16.4.4 冬季检查 ●●●

冬季是最容易出问题的季节——电瓶、油液、轮胎、骑手。

检查：

1. 电瓶（关键）
 - 测电压（低温容量下降）
 - 必要时换新
 - 长期不骑要拆下
2. 冷却液
 - 检查冰点（常见经验目标约 -35°C 以下，寒冷地区按当地最低温和冷却液说明调整；来源：★）
 - 浓度不够要换
3. 机油
 - 冬季用低温流动性好的（如 0W-40；机油型号是车型专属，必须以车主手册为准；来源：？）
4. 轮胎

- 看花纹深度（湿地排水重要）
- 冷胎测量后补到车主手册/车身标签规定值；载人/满载才按手册高负载值调整；不因冬季就泛化"提高"（来源：☆）

5. 链条

- 冬季干燥要勤上油

6. 启动

- 冷启动困难时多捏几下离合
- 热车 1-2 分钟再走

【经验】老师傅经验：冬季最危险的不是冷——是车主"装硬汉"。不戴手套、不穿保暖服、不热车，出事。冬季骑车 = 防护 + 热车 + 注意。

18.5.5 16.4.5 雨季检查 ●●

雨季空气湿度大、灰尘被压住。

检查：

1. 空气滤芯（** 关键 **——湿度让滤芯潮）
2. 链条（雨后要上油——雨水的氧气锈链条）
3. 刹车（** 关键 **——雨水让刹车打滑）
4. 灯光（雨水进入可能雾化）
5. 电瓶桩头（潮气腐蚀）

【严重警告】严重警告：雨后刹车——制动力可能下降、初段变弱。起步后低速轻捏/轻踩确认制动力并干燥盘面，异常立即停查（来源：☆）。

18.5.6 16.4.6 长期存放检查

长期存放前：

1. 洗车
2. 换机油
3. 加满油箱
4. 加燃油稳定剂
5. 拆电瓶
6. 胎压上限
7. 罩车衣

存放期间：

1. 电瓶用维护充电器维护充电（按充电器和电瓶说明；来源：☆）
2. 按车主手册存放；不要把短时间启动当保养手段

3. 若启动，应充分热车；能安全骑行时实际骑到工作温度（来源：☆）
4. 偶尔挪车

18.5.7 16.4.7 每半年检查清单 ●●

1. 气门间隙检查（按车主手册周期；来源：☆）
2. 油液检查（更换按车主手册周期；来源：☆）
3. 火花塞检查/更换（按车主手册周期；来源：☆）
4. 链条检查（含链轮磨损和紧点检查；深度清洁见每季项目；来源：☆）

18.5.8 16.4.8 每年检查清单 ●●

1. 全车大保养（按车主手册保养表逐项做；来源：☆）
2. 燃油滤清器更换（车型差异大，按手册；来源：☆）
3. 悬挂轴承检查（转向轴承、后摇臂、连杆机构；来源：☆）
4. 长期存放准备（停驶前做油液、电瓶、轮胎和防锈处理；来源：☆）

18.6 16.5 检查工具清单

18.6.1 16.5.1 必备工具

车上的：

- 胎压表（机械或电子）
- 小型工具套装（套筒、螺丝刀、钳子）
- 应急电瓶搭线
- 备用保险丝（多种规格）
- 备用灯泡（远近光、转向）
- 应急补胎工具
- 抹布

家中的：

- 万用表（50-200 元）
- 扭力扳手（200-500 元）
- 套筒套装（100-300 元）
- 链条清洁剂 + 链条油
- 化油器清洗剂（按用途使用，不等同万能清洗剂；注意橡胶/塑料/涂层/传感器兼容性；来源：☆）
- 机油尺（看油位）
- 塞尺（feeler gauge，测间隙）

【费用】省钱贴士：全套工具一次性投入 1000-2000 元——能用 10 年——一年回本。

18.6.2 16.5.2 检查记录表（建议）

简单版：

日期	里程	骑前	月度	季度	备注
2026-06-23	5000	✓	-	-	一切正常
2026-07-23	7500	✓	✓	-	换机油
2026-09-23	10000	✓	✓	-	换齿轮油
2026-10-23	12500	✓	✓	✓	紧螺丝、防锈

18.7 16.6 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）

18.7.1 16.6.1 新手必踩的 10 个日常检查坑 ●●●

骑前类：1. 不骑前检查 —— 故障在路上发生 2. 胎压用手按代替胎压表 —— 误差 0.5+ bar 3. 不查机油 —— 发动机会烧瓦

月度类：4. 不查电瓶 —— 冬季最容易出问题 5. 不查链条 —— 链条断/脱落 = 摔车 6. 不检查刹车片 —— 磨光继续骑 = 几千元的损失

季节类：7. 冬季不换冬季机油 —— 冷启动困难 8. 冬季冷却液浓度低 —— 冻裂缸体 9. 雨季不点几下刹车 —— 刹不住 10. 春季不查电瓶 —— 冬季可能饿死

【经验】老师傅经验：日常检查是修车师傅口中”老司机”和”新手”的真正分水岭。老司机不是技术比新手好——是检查比新手勤。骑前 5 分钟 + 每月 1 小时 + 季节调整 = 车多骑 5-10 年。

18.7.2 16.6.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 ●●●

- 1. 【维修】骑前 5 分钟：胎压 + 刹车 + 灯光 + 油液
- 2. 【维修】每月查电瓶：冬季前特别要查
- 3. 【维修】雨后点刹几脚：磨掉刹车盘水膜
- 4. 【维修】春季全车检查：放了一冬最危险
- 5. 【维修】长期存放维护充电：按手册存放；要启动就充分热透，能安全骑行时实际骑到工作温度
- 6. 【维修】洗车时顺便检查：省时间
- 7. 【维修】记录保养：不漏项 + 卖车值钱
- 8. 【维修】工具齐：5000 km 紧一次螺丝

18.7.3 16.6.3 检查频率的真实建议

老司机 vs 新手：

频率	老司机	新手
骑前检查	5 分钟（形成习惯）	跳过
每周	30 分钟（洗车 + 检查）	不做
每月	1-2 小时（记录 + 调整）	不做
季度	2-4 小时（深度检查 + 保养）	4S 店
季节	半天（全车换季保养）	4S 店

成本对比：- **老司机：**每年 500-1500 元工具和耗材 - **新手：**每年 2000-5000 元 4S 店

18.7.4 16.6.4 一眼看出车主是新手还是老司机的标志 ●●

老司机的车：- 链条有油 - 螺丝都紧 - 胎压足 - 灯泡都亮 - 车身干净 - 工具齐全 - 保养记录完整
新手的车：- 链条干涩 - 螺丝松 - 胎压低 - 灯泡有的不亮 - 车身脏 - 没工具 - 没记录

【经验】老师傅经验：**车的状态 = 车主的习惯。看车就知道人。老司机的车比新手的车骑起来舒服 10 倍。**

18.7.5 16.6.5 容易忽略的检查点 ●●

车友经常忘记的：- 【维修】链条松紧：长期不查，链条会越来越松 - 【维修】后避震吊胶：影响排气管位置 - 【维修】脚踏防滑钉：磨光了脚打滑 - 【维修】牌照架螺丝：掉了被交警拦 - 【维修】油箱盖密封圈：老化漏油 - 【维修】气门嘴帽：丢了漏气 - 【维修】仪表线束：松了仪表不显示
安全相关的隐藏点：- 【维修】刹车油管：老化开裂 - 【维修】油门线：磨损卡住 - 【维修】离合线：磨损卡住 - 【维修】排气管吊胶：烂了排气管会摔下来

18.7.6 16.6.6 不同车型检查重点 ●●

街车：全车通用 ADV：底盘（越野冲击）+ 空气滤芯（灰尘）**运动车：**轮胎（高速磨损）+ 刹车（激烈使用）**踏板车：**CVT 皮带 + 后轮轴承**复古车：**链条 + 化油器**电动摩托：**电池（衰减）+ 控制器 + 电机

18.8 16.7 网络实战案例

18.8.1 16.7.1 网络实战案例汇编（教学化整理）●●

以下案例是教学化整理，未逐案验证到原帖；车型仅作场景示例（来源：？）。给新手看”别人怎么翻车的”。

18.8.2 案例 A：宝马 R1200GS 出门前没查胎压

症状：高速上爆胎**踩坑过程：**以为胎压正常**可能原因：**胎压过低——长途行驶 = 爆胎？**处理建议：**叫救援**教训：**出门前 = 必查胎压

18.8.3 案例 B：本田 CB500F 没查灯光

症状：夜骑没注意大灯坏**踩坑过程：**以为亮着**可能原因：**大灯灯泡烧？**处理建议：**夜骑危险**教训：**夜骑前 = 必查灯光

18.8.4 案例 C：雅马哈 MT-07 没查刹车

症状：刹车时才发现刹车软**踩坑过程：**以为正常**可能原因：**刹车油沸点降？**处理建议：**换刹车油**教训：**刹车软 = 出不了门

18.8.5 案例 D：哈雷 Sportster 没查链条

症状：骑到一半链条掉**踩坑过程：**以为紧**可能原因：**链条扣松？**处理建议：**重新装**教训：**链条 = 骑前查

18.8.6 案例 E：川崎 Ninja 400 没查油位

症状：骑到一半拉缸**踩坑过程：**以为够**可能原因：**机油量不足？**处理建议：**大修**教训：**机油 = 必查

18.8.7 案例 F：杜卡迪 Monster 没查冷却液

症状：水温高报警才发现**踩坑过程：**以为够**可能原因：**冷却液漏了？**处理建议：**补液 + 查漏**教训：**冷却液 = 必查

18.8.8 案例 G：凯旋 Tiger 900 没查电瓶

症状：启动没反应**踩坑过程：**以为电瓶好**可能原因：**电瓶没电？**处理建议：**充电或换电瓶**教训：**电瓶 = 长途前必查

18.8.9 案例 H：本田 Africa Twin 越野后没查空滤

症状：动力下降**踩坑过程：**以为没问题**可能原因：**空滤严重堵？**处理建议：**清空滤**教训：**越野后 = 必查

18.8.10 案例 I：铃木 SV650 没查车架螺丝

症状：骑到一半有异响**踩坑过程：**以为正常**可能原因：**车架螺丝松？**处理建议：**紧螺丝**教训：**异响 = 立即查

18.8.11 案例 J：本田 NC750X 没查轮胎花纹

症状：湿滑路面摔车**踩坑过程：**以为够**可能原因：**花纹深 < 2 mm？**处理建议：**换胎**教训：**花纹 = 必查

18.8.12 这些案例的共同教训 ●●

新手最常踩的 5 个大坑（教学化归纳，未逐案验证；来源：？）：1. **出门不查 = 半路趴窝 = 危险**
2. **不查胎压 = 高速爆胎 = 保命** 3. **不查灯光 = 夜骑危险 = 违章** 4. **不查刹车 = 刹不住 = 保命** 5. **不查油位 = 拉缸 = 万元大修**
【经验】老师傅总结：**日常检查 = 5 分钟 = 省万元 = 保命——必查——习惯成自然。**

18.9 本章小结

18.9.1 检查频率总结

频率	主要项目	用时
每骑	胎压、刹车、灯光、机油、链条	5 分钟
每周	洗车、轮胎花纹、漏油	30 分钟
每月	全面目视、电瓶、链条调整	1-2 小时
每季	紧螺丝、链条深度清洁、防锈	2-4 小时
每半年	油液 检查 （更换按车主手册周期）、火花塞、气门间隙：按手册（常见 1-4 万 km）	半天
每年	全车大保养、燃油滤清器、悬挂轴承、长期存放准备	半天-1 天
季节转换	春季全车检查、冬季防护	半天

18.9.2 【注意】关于数据来源的重要声明

本章所有具体数据（胎压范围、检查周期等）**主要来自 AI 训练数据**，未经过厂家官网实时验证。
用车前：用说明书、厂家官网、Haynes/Clymer 手册至少**两个独立来源**核实关键数据。

18.9.3 重要提醒

骑前 5 分钟检查能显著减少常见低级故障。春季全车检查是开春最重要的事。冬季防护重点是电瓶 + 冷却液。雨后点刹几脚——磨掉刹车盘水膜。

信息来源：*AI 训练数据*（行业通用知识）、*摩托车日常维护通用规范*、*老师傅维修经验沉淀*。

Chapter 19

第 17 章油液规格

新手自查指引：你是修理摩托车的新手吗？ - **不知道用什么油？** 看 17.0.3 速查表 - 机油怎么看？ 看 17.1 - 齿轮油怎么选？ 看 17.2 - 冷却液、刹车油、燃油稳定剂？ 看 17.3-17.5 - 想学老师傅的实战经验？ 看 17.7

一句话定位本章：油液是摩托车的”血液”。**选错油 = 慢慢毁车。这一章是工具书——选油第一站。**

19.1 17.0 阅读说明

19.1.1 17.0.1 本章结构

- **发动机机油** (17.1)：粘度、规格、品牌
- **齿轮油** (17.2)：SAE 粘度等级 + API GL 等级 (GL-4/GL-5)
- **冷却液** (17.3)：类型、浓度
- **刹车油** (17.4)：DOT 规格
- **燃油及添加剂** (17.5)：标号、稳定剂
- **其他油液** (17.6)：链条油、清洗剂
- **经验沉淀** (17.7)：新手坑 + 老师傅诀窍

19.1.2 17.0.2 符号说明

- **【问答】** 新手问答 | **【注意】** 常见误解 | **【严重警告】** 严重警告
- **【维修】** 维修场景 | **【数据】** 数据举例 | **【口诀】** 记忆口诀
- **【步骤】** 操作步骤 | **【费用】** 省钱贴士 | **【送修】** 该送修了
- **【经验】** 老师傅经验 (本章独有的沉淀块)
- **【来源】数据来源等级：** ★★★ (物理定律、教科书标准) / ★★ (行业标准、权威第三方规范) / ★ (一般经验值，以车主手册为准) / ? (未验证，待查)

19.1.3 17.0.3 速查表（30 秒找到你要的油）

车型/系统 → 用什么油：

项目	主流规格
发动机机油	按说明书粘度，湿式离合车型（大多数摩托车）通常要求 JASO MA/MA1/MA2。大多数摩托车发动机与变速箱共用机油，无需另加齿轮油
终传/齿轮油	仅轴传动车型（如宝马 R 系列）或部分踏板车 需要单独更换。规格按说明书，常见为 SAE 80W-90、75W-90 等齿轮油规格
冷却液	乙二醇或丙二醇基，适合铝合金发动机，按说明书选类型和冰点
刹车油	按主缸盖/说明书，现代车型常见 DOT 4，部分允许 DOT 5.1
燃油稳定剂	长期存放时加，乙醇汽油要注意
链条油	摩托车专用，O 形链条用 O 形链条油
化油器清洗剂	摩托车专用，不要用汽油
节气门清洗剂	摩托车专用，不要用 WD-40

【严重警告】**严重警告：**油液先看说明书。湿式离合车型通常要用 JASO MA/MA1/MA2 机油；踏板终传齿轮油、轴传动齿轮油、液压离合油、刹车油是不同系统，不能按名字相近就混用。

19.2 17.1 发动机机油（核心）...

19.2.1 17.1.1 机油干什么的 ...

摩托车的”血液”——同时承担：- **润滑**（减少摩擦）- **散热**（带走热量）- **清洁**（带走磨屑）- **密封**（活塞环密封辅助）- **防锈**（保护金属）
没有机油，发动机几分钟就报废。

19.2.2 17.1.2 机油规格（如何看懂标签）...

机油瓶上写的都是什么：

粘度等级 SAE（最重要）：

10W-40

前半部分（W 之前）：低温粘度

数字越小，低温流动性越好

0W = -35°C 以下能用

5W = -30°C 能用

10W = -25°C 能用

15W = -20°C 能用

20W = -15°C 能用

后半部分 (W 之后): 高温粘度

数字越大, 高温下油膜越厚

30 = 较稀

40 = 中等

50 = 较稠

60 = 很稠

常见组合:

10W-40: 通用 (-25~40°C)

0W-40: 冬季用 (-35~40°C)

15W-50: 高温/激烈驾驶

20W-50: 老车、热带

【来源】数据来源等级: ☆☆ (基于 SAE J300 工业标准)。

质量等级 API (美国标准):

API SJ / SL / SM / SN / SP

字母越靠后 = 等级越高

SF = 1980 年 (老车用)

SG = 1989 年 (老车用)

SH = 1993 年

SJ = 1996 年

SL = 2001 年

SM = 2004 年

SN = 2010 年 (** 常用 **)

SP = 2020 年 (** 目前最新 **)

摩托车主要看 SJ/SL/SM/SN/SP; 现代车型最常用 SN/SP。具体以说明书和最新 API 公告为准。

【来源】数据来源等级: ☆☆ (基于 API 1509/API 最新服务分类公告; 以最新 API 公告为准)。

质量等级 ACEA (欧洲标准):

ACEA A3/B3 = 主流

ACEA A3/B4 = 高性能

ACEA A5/B5 = 节能

【来源】数据来源等级: ☆☆ (基于 ACEA 标准)。

JASO 等级 (摩托车关键) ●●●:

JASO T 903 湿式离合器分类:

MA = 通用，摩擦系数适中
MA1 = MA 子分类，低摩擦，适合节能型车
MA2 = MA 子分类，高摩擦，适合运动车/重载车
MB = 机油不接触离合器的车型（踏板/CVT 等）

【注意】重要：摩托车湿式离合器必须用说明书指定的 JASO MA、MA1 或 MA2
用 JASO MB 或无 JASO 标志的油 = 离合打滑

【来源】数据来源等级：☆☆（基于 JASO T 903 标准）。

【经验】老师傅经验：JASO 等级是湿式离合车型选油的关键。不是所有汽车机油都会立刻导致打滑，但没有 JASO MA/MA1/MA2 标注时，不能当作湿式离合摩托车的稳妥选择。

19.2.3 17.1.3 机油类型 ●●

类型	特点	适用
矿物油	最便宜、寿命短	老车、低预算
半合成	性能中等、性价比高	主流
全合成	性能最好、寿命长	现代车、性能车
酯类合成	高端、贵	赛车、高性能

【来源】数据来源等级：☆（你的车用什么油，看说明书）。

19.2.4 17.1.4 基础油与性能指标 ●●

API 基础油分类 I/II/III/IV/V：

组别	常见叫法	特点
I 类	溶剂精炼矿物油	传统矿物基础油，杂质和硫含量相对高
II 类	加氢裂化矿物油	纯净度和抗氧化性能优于 I 类
III 类	高度加氢裂化基础油	性能接近合成油，市场上常被标为“全合成”
IV 类	PAO	真正化学合成基础油，低温和高温稳定性好
V 类	酯类/其他	常用于高端配方或作为调和组分

【来源】数据来源等级：☆☆（基于 API 1509 基础油分类）。

ILSAC GF-5 / GF-6: - ILSAC 是汽油机乘用车机油规范，GF-5、GF-6 强调燃油经济性、排放系统兼容和低速早燃等要求。- 带 ILSAC “Resource Conserving” 取向的汽车机油可能偏低摩擦；湿式离合摩托车仍应优先看 JASO T 903 和说明书。

【来源】数据来源等级：☆☆（基于 ILSAC GF-5/GF-6 规范）。

VI (粘度指数)：- VI 表示机油粘度随温度变化的程度，数值越高，温度变化时粘度变化越小。- VI 只能辅助判断温度稳定性，不能单独替代 SAE 粘度、API/JASO 等级或厂家规格。

【来源】数据来源等级：☆☆（基于 ASTM D2270 粘度指数定义）。

HTHS (高温高剪切粘度)：- HTHS 反映约 150°C、高剪切条件下油膜保持能力。- 高负荷、高转速发动机更需要关注 HTHS，但具体下限必须看厂家规范，不能只凭“越高越好”选油。

【来源】数据来源等级：☆☆（基于 SAE J300/ASTM D4683、D4741、D5481 等 HTHS 测试框架）。

19.2.5 17.1.5 机油粘度选择 ●●

车型/工况	推荐粘度
街车 / 通用	10W-40
运动车 / 高速	10W-40 或 10W-50
冬季 / 寒冷地区	0W-40 或 5W-40
热带 / 夏季	15W-50 或 20W-50
老车 (> 20 年)	20W-50 (粘度大保护磨损)
越野 / ADV	10W-40

【来源】数据来源等级：☆（你的车具体粘度看说明书）。

19.2.6 17.1.6 机油容量 ●●

容量因车型不同：

排量	一般容量
小排量 (125-250cc)	1.0-1.5 L
中排量 (300-650cc)	2.0-3.5 L
大排量 (700+cc)	3.5-5.0 L

容量分两种：- **拆解总容量**：发动机完全拆解后系统能容纳的总油量 - **换油容量**：常规放油后需要加入的油量，通常分“换滤芯”和“不换滤芯”两种

【来源】数据来源等级：☆（你的车具体容量看说明书）。

【注意】重要：**换机油时**：- **换机油滤芯** → 按说明书“with filter/更换滤芯”容量加注，再用油尺或油窗复核 - **不换机油滤芯** → 按说明书“不更换滤芯”容量加注 - 不要直接按“总容量”倒油，容易加多

19.2.7 17.1.7 机油推荐品牌 ●●

正品机油品牌（摩托车用）：

品牌	特点	价格
壳牌 Shell (Advance 系列)	主流	中
美孚 Mobil (Super 系列)	高端	高
嘉实多 Castrol (Power 系列)	主流	中
长城 (中国)	性价比	低
昆仑 (中国)	性价比	低
Motul (法国)	高端	高
Liqui Moly (德国)	高端	高
Silkolene (英国)	高端	高
Repsol (西班牙)	中端	中

【来源】数据来源等级：☆（行业口碑排序）。

【费用】省钱贴士：机油不要只看品牌和价格，优先看粘度、JASO/API 等级、购买渠道和生产日期。假油、错油比贵油更伤车。

19.2.8 17.1.8 机油选择建议 ●●

普通车主建议：- 街车通勤：壳牌/美孚 10W-40 半合成（SN 级、JASO MA/MA1/MA2）- 预算紧：选择符合说明书最低 API/JASO 要求的正品油，不用盲目追高端 - 性能车/赛道：Motul 全合成 10W-50

老车建议：- 20W-50 半合成（粘度大保护磨损）

【经验】老师傅经验：机油没有最好的，只有最合适的。说明书说用什么就用什么。别听商家忽悠——“高级油”“赛车油”对你的车没意义。

19.3 17.2 终传/齿轮油 ●●

19.3.1 17.2.1 齿轮油干什么的 ●●

很多挡车的发动机、变速箱、湿式离合器共用同一份发动机机油，没有单独的变速箱齿轮油。这里说的齿轮油，主要指：- 踏板车/CVT 的最终减速齿轮箱油 - 轴传动车型的后牙包/终传油 - 少数车型说明书明确要求的独立齿轮箱油

19.3.2 17.2.2 什么时候需要齿轮油 ●●●

第一原则：说明书没有写 “final gear oil / transmission oil / gear oil” 单独更换项目，就不要自己额外加齿轮油。

常见场景：- 踏板车终传：常见 SAE 80W-90、75W-90 或厂家专用油 - 轴传动后牙包：常见 hypoid gear oil，API GL-5 等级按说明书 - 两冲程独立变速箱：可能使用专用 transmission oil 或指定机油

【严重警告】严重警告：不要把汽车 GL-5 齿轮油倒进需要 JASO MA/MA1/MA2 发动机机油的湿式离合发动机里。齿轮油和发动机机油不是同一种东西。

19.3.3 17.2.3 齿轮油规格

粘度：- SAE 80W-90、75W-90、85W-90 等是常见齿轮油粘度 - 少数车型会指定 10W-30/10W-40 发动机油作为独立变速箱油

API 等级：GL-4 或 GL-5，按说明书选择。GL-5 常用于双曲面齿轮/后牙包，含高剂量极压添加剂，可能腐蚀黄铜/铜合金同步器或软金属；GL-4 兼容性好，GL-5 极压性能高但有材料兼容风险。严格按手册选，不代表能放进湿式离合发动机。

【来源】数据来源等级：☆☆（基于 API GL 分类和车型说明书用油逻辑）。

19.3.4 17.2.4 齿轮油容量

容量因车型不同：

传动形式	常见容量
踏板车终传齿轮箱	约 80-150 mL（如 GY6 机型约 100-110 mL）
轴传动后牙包	通常仅数百 mL（车型差异大，以说明书为准）

【来源】数据来源等级：☆（你的车具体容量看说明书）。

19.3.5 17.2.5 齿轮油推荐品牌

正品摩托车齿轮油：- 壳牌 Advance - 美孚 - 嘉实多 - Motul - 长城

【费用】省钱贴士：齿轮油比机油便宜——500ml 几十元——踏板终传一次只换一百多毫升——每次十几到几十元。

19.4 17.3 冷却液 ●●●

19.4.1 17.3.1 冷却液干什么的

- 散热
- 防冻
- 防腐蚀
- 防沸

19.4.2 17.3.2 冷却液类型

按配方/标准/厂家规格判断，不按颜色判断：

类型	判断依据	特点
IAT（传统无机添加剂）	产品配方/标准/厂家规格	传统绿/黄较常见，但颜色不可靠
OAT（有机酸）	产品配方/标准/厂家规格	橙/红较常见，长效取向

类型	判断依据	特点
HOAT（混合）	产品配方/标准/厂家规格	混合配方，部分车专用
丙二醇	产品配方/标准/厂家规格	毒性相对低，仍需按手册确认

【来源】数据来源等级：★（基于冷却液配方分类和厂家规格逻辑）。

【严重警告】严重警告：**不要混用不同类型冷却液**！颜色不是可靠标准，同色不同配方也不可混用，以厂家规格为准。

19.4.3 17.3.3 冷却液浓度

标准 50%：50% 乙二醇水溶液常压下沸点约 108-110℃，冰点约 -35℃；加压冷却系统（约 1.0-1.1 bar）沸点可升至约 120℃。沸点取决于常压/系统表压/产品配方，以上为典型值，具体看产品数据表和车主手册。

【来源】数据来源等级：★★（基于乙二醇水溶液典型冰点/沸点数据；具体以产品数据表为准）。

配比方法：- 用**预混好的**（最简单）- 用**浓缩液** + **蒸馏水** 1:1 混合

不要用：- 自来水（**矿物质腐蚀水道**）- 纯净水（勉强可用）- 矿泉水（**矿物质高**）

19.4.4 17.3.4 冷却液推荐品牌 ●●

正品品牌：- 长城（中国）- 壳牌（中国）- 蓝星（中国）- Peak（美国）- Prestone（美国）- BASF（德国）

【来源】数据来源等级：★（行业口碑）。

【费用】省钱贴士：**预混冷却液 50 元/L——一次加 2-3L——成本 100-150 元。**

19.5 17.4 刹车油 ●●●

19.5.1 17.4.1 刹车油干什么的

液压系统的传力介质——在制动压力下**近似不可压缩**；空气/蒸汽泡才是手感变软的主要问题。

19.5.2 17.4.2 刹车油规格 ●●●

DOT 等级：

等级	干沸点	湿沸点	应用
DOT 3	205℃	140℃	老车
DOT 4	230℃	155℃	主流
DOT 5.1	260℃	180℃	高端/性能
DOT 5	260℃	180℃	硅油基，特殊

【来源】数据来源等级：★★（基于 FMVSS 116 DOT 标准）。

【严重警告】严重警告：- DOT 5 是硅油基，只用于明确要求 DOT 5 的系统 - DOT 5.1 不是 DOT 5 的升级版；是否能替代 DOT 4 要看说明书 - 不要混用 DOT 5 与 DOT 3/4/5.1

19.5.3 17.4.3 刹车油推荐品牌

正品品牌：- 博世 Bosch - 菲罗多 Ferodo - 布雷博 Brembo - ATE（德国）- 长城 - 壳牌
【费用】省钱贴士：DOT 4 刹车油 50-150 元/L——一次用 0.3-0.5L——成本 30-80 元。

19.5.4 17.4.4 离合液压油（液压离合车）

很多液压离合使用 DOT 4 刹车油，但也有车型使用矿物油或厂家专用液压油。

【严重警告】严重警告：- 必须看主缸盖或说明书：写 DOT 4 就用 DOT 4，写 mineral oil 就用矿物液压油 - DOT 制动液和矿物油系统不能混用，混用会损坏密封件 - 不要用发动机机油、链条油等代替液压离合油

19.6 17.5 燃油及燃油添加剂

19.6.1 17.5.1 燃油标号 ●●●

汽油标号：- 92/95/98 号：按说明书指定标号选择；压缩比只作爆震风险提示，不直接决定标号
【来源】数据来源等级：☆☆（基于 RON 研究法辛烷值标准）。

如何选标号：- 看说明书 - 压缩比只作风险提示，不替代厂家要求 - 不要用听声音替代厂家要求；怀疑爆震时先停用不符合手册的燃油并检查工况

【严重警告】严重警告：- 高标号车加低标号油 = 爆震（见第 6 章）- 低标号车加高标号油 = 浪费钱（没必要）

19.6.2 17.5.2 乙醇汽油

乙醇汽油（E10 = 10% 乙醇）：- 越来越普及 - 优点：环保、可再生 - 缺点：容易吸水、动力略低；老车/非耐醇材料可能膨胀、硬化或老化加速，现代兼容 E10 的燃油系统通常没事

对老车的影响：- 非耐醇橡胶油管、密封件可能膨胀、硬化或老化加速 - 不兼容或老化的燃油泵部件可能出问题 - 化油器可能堵

应对：- 加燃油稳定剂（长期）- 定期跑长途（避免长期存放）- 必要时换耐乙醇零件

19.6.3 17.5.3 燃油添加剂

常见类型：

类型	作用	是否需要
燃油宝（清洁剂）	清洗喷油嘴	不推荐长期
燃油稳定剂	防止汽油变质	长期存放时必加
辛烷值提升剂	提高辛烷值	应急用
排气管清洁剂	减少积碳	不推荐

【经验】老师傅经验：燃油添加剂不要长期、盲目使用。长期存放时燃油稳定剂有明确用途；喷油嘴清洁剂、辛烷值提升剂等只在说明书允许且有明确症状/用途时考虑，不要把它们当成保养替代品。

19.6.4 17.5.4 燃油选择

推荐：- 正规加油站（中石化、中石油、Shell 等）- 加合适的标号（说明书规定）

避免：- 私人小加油站（油品差）- 加油机数字跳得太快（可能是劣质）- 长期加同一家油（避免单点故障）

19.7 17.6 其他油液

19.7.1 17.6.1 链条油 ●●

类型：- 普通链条油（街车）- O 形链条油（O 形链条）- 白蜡基链条油（赛车）

品牌：- WD-40 链条蜡 - 摩托专业链条油 - Maxima - Bel-Ray

19.7.2 17.6.2 化油器清洗剂

品牌：- 化油器清洗剂（正品）

不要用：- 汽油（会腐蚀橡胶件）- 普通清洗剂（可能腐蚀）

19.7.3 17.6.3 节气门清洗剂

专用 vs WD-40：- 节气门清洗剂（推荐）- WD-40（应急可用）

19.7.4 17.6.4 喷油嘴清洗剂

两种用法：- 免拆清洗（加到油箱里）：适合轻微堵塞 - 拆下清洗（专业）：适合严重堵塞

19.7.5 17.6.5 防锈剂

底盘装甲 / 防锈喷剂：- 3M 底盘装甲 - WD-40 防锈型 - CRC 防锈剂

19.8 17.7 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）

19.8.1 17.7.1 新手必踩的 12 个油液坑 ●●●

机油类：1. 用汽车机油代替摩托车机油 —— 离合打滑 2. 机油粘度选错 —— 发动机磨损 3. 机油加多/加少 —— 烧机油/烧瓦 4. 不按周期换 —— 机油失效

齿轮油类：5. 把齿轮油倒进湿式离合发动机 —— 可能离合打滑或润滑异常 6. GL-4/GL-5 不看说明书 —— GL-5 极压添加剂性能高，但可能腐蚀黄铜/铜合金同步器或软金属；GL-4 兼容性好，必须按手册选

冷却液类：7. 用自来水代替 —— 水道腐蚀、水垢 8. 混用不同类型 —— 生成胶状物 9. 浓度不够 —— 冬天冻裂

刹车油类：10. 普通 DOT 4 系统误用 DOT 5 —— 不兼容，必须彻底处理 11. DOT 制动液和矿物油系统混用 —— 密封件损坏 12. 刹车油超过 1-2 年不换 —— 吸水后沸点下降，制动失灵风险（？）

【经验】老师傅经验：油液选择第一原则：说明书怎么说就怎么用。说明书是工程师写的——比任何商家、AI、老师傅都准。

19.8.2 17.7.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 ●●●

1. **【维修】机油选 JASO MA/MA1/MA2：**摩托车湿式离合器专用
2. **【维修】齿轮油看说明书：**踏板终传、轴传动后牙包和独立变速箱要求不同
3. **【维修】冷却液不要混用：**不同类型会反应
4. **【维修】冷却液不要用自来水：**矿物质腐蚀水道
5. **【维修】刹车油看主缸盖：**DOT 5 和 DOT 5.1 不是一回事
6. **【维修】燃油标号看说明书：**不要想当然
7. **【维修】长期存放加燃油稳定剂：**防止汽油变质
8. **【维修】燃油添加剂按用途用：**长期存放、积碳清洁、辛烷值应急是不同场景

19.8.3 17.7.3 油液选择决策树 ●●●

机油选择：

1. 车主手册允许哪些 SAE 粘度？
 - 只在手册允许范围内选
2. 你的环境温度和使用工况？
 - 冬季寒冷 = 选手册允许的低温粘度
 - 高温/重载/长途 = 选手册允许的高温粘度
3. API/JASO 和厂家规范是否符合？
 - 湿式离合 = 按说明书选 JASO MA/MA1/MA2
 - API 等级不得低于说明书要求
4. 你的车什么车龄？
 - > 20 年 = 考虑 20W-50（保护磨损）
 - 新车 = 按说明书推荐粘度和厂家规范

压缩比不是机油粘度的直接决定因素。

【来源】数据来源等级：☆（机油粘度选择以车主手册、环境温度、API/JASO 等级和厂家规范为准）。

冷却液选择：

1. 你的车什么类型？
 - 看说明书

2. 你的当地最低温、厂家推荐配比和产品数据表是什么？

- 50/50 是常见默认配比

- 极寒可按手册提高到约 60%

- 热带重点是防腐、散热、压力盖和系统健康，不是追求更低冰点

3. 你用什么水源？

- 必须蒸馏水或预混

- 不要自来水

19.8.4 17.7.4 油液品牌真伪识别 ●●

正品机油识别：- 包装完整、印刷清晰 - 防伪码（官网可查）- 正规渠道购买 - 价格合理（**太便宜可能是假的**）

假的机油危害：- 保护差 → 发动机磨损 - 杂质多 → 油道堵 - 寿命短 → 频繁换油

【费用】省钱贴士：机油要买来源可靠、规格正确的正品。价格异常低、包装信息不全、渠道不明时风险很高，不要只看“全合成”三个字。

19.8.5 17.7.5 油液兼容速查表 ●●

油液	可混用	不可混用
不同粘度机油	应急补加可同品牌同系列	长期/完整换油不建议主动混配
不同品牌机油	应急补加可以同等级不同品牌	长期/完整换油不建议主动混配，基础油类型、添加剂体系可能不同
不同等级机油	【注意】应急谨慎补加	长期混用可能影响性能或产生沉淀
机油 + 齿轮油	×	✓ 不能混
DOT 3 + DOT 4	应急可兼容	长期按说明书完整更换
DOT 4 + DOT 5.1	说明书允许时可兼容	长期按说明书完整更换
DOT 4 + DOT 5	×	✓ 硅油和乙二醇不能混
IAT + OAT	×	✓ 不能混
不同冷却液	×	✓ 不能混

【来源】数据来源等级：☆（基于润滑油基础油和添加剂体系兼容性通用原则；长期使用以厂家规格为准）。

19.8.6 17.7.6 油液寿命速查表 ●●

下表是常见经验范围，只用于规划检查，不作为换油依据；实际更换周期以车主手册、维修手册、产品数据表和使用工况为准。

油液	寿命	失效表现
矿物油	常见约 5000 km 或 6 个月； 以手册为准	变黑、变稀

油液	寿命	失效表现
半合成	常见约 7500 km 或 1 年； 以手册为准	同上
全合成	约 10000 km（手册允许时 可适当延长，☆）	同上
齿轮油	按说明书；部分踏板终传 常见 10000-20000 km（？）	变黑、金属屑
冷却液	常见约 2-5 年；以手册和 产品数据表为准	变色、变酸
刹车油	常见约 1-2 年；以手册和 DOT/产品要求为准	变色、变浊
燃油	常见约 1-3 个月开始劣化； 存放条件和乙醇含量影响 很大	变质、起胶
链条油	常见约 500-1000 km 或雨 后/洗车后补；看工况	被甩干

【来源】数据来源等级：☆（保养经验范围；边界条件差异大，不替代厂家周期）。

19.8.7 17.7.7 进阶学习路径 ●●

学完本章后想进阶：

- 1.【入门】看懂机油标签、选对机油
- 2.【基础】选对齿轮油、冷却液、刹车油
- 3.【进阶】燃油标号、燃油添加剂
- 4.【高级】油液品牌、真伪识别
- 5.【专业】油品化学、定制配方

【经验】老师傅经验：油液的核心是“说明书 + JASO 等级”。说明书告诉你容量、粘度、品牌；JASO 等级告诉你离合器兼容性。两者结合 = 选对油。

19.9 17.8 网络实战案例汇编（来自论坛、技师分享） ●●

这是按论坛和技师分享整理的匿名/教学化场景，用于训练排查思路；车型名只作示例，不代表该车型通病，具体车型仍以说明书和实际检测为准。

19.9.1 案例 A：湿式离合挡车误用低摩擦机油

症状：换油后大油门转速上升，车速不上去。踩坑过程：只看粘度，没有看 JASO 等级。可能原因：湿式离合车型使用了不适合湿式离合器的低摩擦油。处理：按说明书换回 JASO MA/MA1/MA2 机油；如仍打滑，检查离合器片。教训：湿式离合车型选机油必须看 JASO。

19.9.2 案例 B: 只看 DOT 4 没看厂家参数

症状: 换油后刹车手感变差。**踩坑过程:** 只看 DOT 4, 没看低粘度、ABS 或厂家要求。**可能原因:** 同为 DOT 4, 不同产品的粘度、干/湿沸点和适用系统可能不同。**处理:** 按主缸盖和说明书选择符合要求的制动液, 彻底排气。**教训:** 刹车油先看说明书, 不只看 DOT 数字。

19.9.3 案例 C: 雅马哈 MT-07 混用冷却液

症状: 混了不同颜色冷却液**踩坑过程:** 以为没事**可能原因:** 不同配方冷却液不兼容, 可能产生沉淀、胶状物或降低防腐能力。**处理建议:** 按手册彻底排放、冲洗并换回指定冷却液。**教训:** 冷却液看配方和手册, 不靠颜色混用。

19.9.4 案例 D: 哈雷 Sportster 用低价机油

症状: 用了 50 元的机油**踩坑过程:** 以为便宜**可能原因:** 低价油来源不明, 可能是假油、过期油或规格不符。**处理建议:** 停止使用, 换正规渠道、符合手册规格的机油; 如出现异响或压力报警, 进一步检查。**教训:** 机油优先看规格和渠道, 不只看价格。

19.9.5 案例 E: 川崎 Ninja 400 用半合成当全合成

症状: 买的是半合成**踩坑过程:** 以为是全合成**可能原因:** 产品标称、基础油类型和车型要求没有核对清楚。**处理建议:** 按说明书确认 SAE 粘度、API/JASO 等级和换油周期; VI 只能作为参考指标, 不能单独判断全合成。**教训:** 机油选择看手册规格和认证, 不靠单一 VI 值。

19.9.6 案例 F: 杜卡迪 Monster 用错机油规格

症状: 用了低规格机油**踩坑过程:** 以为够**可能原因:** 粘度、API/JASO 等级或湿式离合兼容性不符合手册。**处理建议:** 按说明书换回指定规格; 如已出现打滑、异响或压力报警, 进一步检查。**教训:** 机油规格以说明书为准。

19.9.7 案例 G: 凯旋 Tiger 900 冬季用夏季油

症状: 冬季 10W-40 **踩坑过程:** 以为没事**可能原因:** 低温下机油粘度、电瓶容量、启动机状态都会影响启动。**处理建议:** 按说明书允许的低温粘度选择机油, 同时检查电瓶健康和充电状态; 不要擅自改成手册不允许的粘度。**教训:** 冬季难启动要同时看机油粘度、电瓶和启动系统。

19.9.8 案例 H: 终传齿轮油粘度用错

症状: 用了 80W-90 **踩坑过程:** 以为是越野车**可能原因:** 粘度和 API 等级没有按说明书选**处理:** 按说明书换回指定齿轮油**教训:** 齿轮油粘度 = 看车型

19.9.9 案例 I: 铃木 SV650 误用 DOT 5

症状: 误买 DOT 5 硅油**踩坑过程:** 以为是 DOT 5.1 **可能原因:** DOT 5 是硅油——不能和 DOT 4 混 **处理建议:** 未加注时直接退换符合手册的制动液; 若已加入系统, 需按维修手册彻底处理, 必要时送修。**教训:** DOT 5 vs 5.1 = 不同

19.9.10 案例 J：本田 NC750X 用自来水当冷却液

症状：应急加了自来水**踩坑过程：**以为没事**可能原因：**水垢 + 腐蚀——水箱堵**处理建议：**彻底清洗 + 换冷却液**教训：**冷却液 = 不要用自来水

19.9.11 这些案例的共同教训 ●●

新手最常踩的 5 个大坑（基于论坛统计）：1. 用错 JASO = 离合打滑 2. 用错 DOT = 刹车失灵 3. 混用冷却液 = 化学反应 4. 用便宜假油 = 发动机磨损 5. 不按季节 = 难启动

【经验】老师傅总结：油液规格 = 严格按说明书——混错 = 损坏——假油 = 磨损——必看。

19.10 本章小结

19.10.1 油液速查表

项目	主流规格	关键点
机油	按说明书粘度，湿式离合常见 JASO MA/MA1/MA2	湿式离合看 JASO
终传/齿轮油	按说明书，常见 75W-90、80W-90 等	只有在独立齿轮箱/终传时使用
冷却液	按说明书选乙二醇/丙二醇和防腐体系	不要混用不同类型
刹车油	按主缸盖/说明书，常见 DOT 4	DOT 5 和 DOT 5.1 不同
燃油标号	看说明书	不要低于说明书
链条油	摩托车专用	O 形链条用 O 形油

19.10.2 【注意】关于数据来源的重要声明

本章信息来源包括 SAE J300、JASO T 903、API 1509、FMVSS/DOT 116、SAE J1703 等标准和行业通用资料；具体数字以车主手册、维修手册和产品数据表为准。本章以 ☆/? 标注来源等级，● 表示重要度。

用车前：用说明书、厂家官网、Haynes/Clymer 手册至少**两个独立来源**核实关键数据。

19.10.3 重要提醒

摩托车和汽车油液不能混用——JASO MA/MA1/MA2 是摩托车的关键。不要混用不同类型冷却液——化学反应会生成胶状物。说明书说用什么就用什么——比任何老师傅都准。

信息来源：SAE J300、JASO T 903、API 1509、FMVSS/DOT 116、SAE J1703 等标准；具体数字以车主手册为准。

Chapter 20

第 18 章调校与优化

新手自查指引：你是修理摩托车的新手吗？ - **想让车更好骑、动力更好？** 看 18.0.3 速查表 - 想搞懂什么是”调校”？ 看 18.1 - 化油器调校？ 看 18.2 - 悬挂调校？ 看 18.3 - 油门线/离合线调整？ 看 18.4（链条调整已在第 10 章详细讲过） - ECU 调校？ 看 18.5（**不推荐新手**） - 想学老师傅的实战经验？ 看 18.7

一句话定位本章：调校是”在原厂基础上微调”。**新手要慎重——调坏了一辆车都毁。这一章是工具书——让新手知道什么是调校、自己能干哪些活。**

20.1 18.0 阅读说明

20.1.1 18.0.1 本章结构

- **基础** (18.1)：调校的原则
- **化油器调校** (18.2)：化油器车的核心
- **悬挂调校** (18.3)：后避震、前叉的实操
- **线调整** (18.4)：油门线、离合线
- **ECU 调校** (18.5)：送修为主
- **其他调校** (18.6)：电控油门、TC、ABS
- **经验沉淀** (18.7)：新手坑 + 老师傅诀窍

20.1.2 18.0.2 符号说明

- **【问答】** 新手问答 | **【注意】** 常见误解 | **【严重警告】** 严重警告
- **【维修】** 维修场景 | **【数据】** 数据举例 | **【口诀】** 记忆口诀
- **【步骤】** 操作步骤 | **【费用】** 省钱贴士 | **【送修】** 该送修了
- **【经验】** 老师傅经验（本章独有的沉淀块）
- ☆ 标注来源等级（☆☆☆ 教科书/定律、☆☆ 行业标准、☆ 通用经验、? 存疑）；● 表示重要度

20.1.3 18.0.3 速查表 (30 秒找到你的调校项目)

调校项目 → 难度 → 是否自己干:

项目	难度	是否自己干	提升
化油器调校 (化油器车)	●●	是	恢复/补偿损失可身体感; 需同车实测
怠速调整	●●	是	恢复出厂状态, 运行更平稳
油门线自由行程	●●	是	安全/响应项目, 不以动力提升衡量
离合线自由行程	●	是	安全/响应项目, 不以动力提升衡量
链条松紧	●●	是	-
后避震预载	●●	是	-
前叉预载	●●	是	-
前叉阻尼 (高端)	●●●	建议老手	-
后避震阻尼	●●●	建议老手	-
ECU Flash 调校	●●●	必须送修	健康原厂车通常提升有限; 需同车测功
燃油压力调整	●●●	必须送修	-
喷油嘴匹配	●●●●	必须送修	-
点火正时 / 提前角 (化油器车)	●●	建议送修	响应更线性, 体感改善

(本列 ● 表示难度, 越多越难)

【严重警告】总警告: 调校和改装是两回事——调校是微调恢复原厂设定, 改装是变更原厂设计。本章讲调校, 改装见第 19 章。

20.2 18.1 调校的基本原则

20.2.1 18.1.1 什么是调校

调校 (Tuning): 在不改变原厂硬件的前提下, 调整各种参数, 让发动机和车架达到当前状态下的最佳性能。

调校的本质: - 恢复原厂设定 (很多新车都没调好) - 适配驾驶习惯 (一个人骑还是载人) - 适配气候/海拔 (温度、气压影响空燃比) - 适配车龄 (老车参数会漂移)

20.2.2 18.1.2 调校的目标

调校追求的是”平衡”:

目标	说明
动力	加速、最高速
油耗	经济性
响应	油门反应
平顺性	不抖动、不窜车
可靠性	不出故障、不磨损

调校不可能全部最优化——只能平衡。

20.2.3 18.1.3 调校的基本流程

1. 确认原厂设定（看说明书）
 2. 评估当前状态（哪些参数偏离了）
 3. 设定调校目标（要动力还是要油耗）
 4. 一次只调一个参数
 5. 试车记录
 6. 评估效果
 7. 调整到最佳
 8. 记录最终值

20.2.4 18.1.4 调校的”三大纪律”

【经验】老师傅经验：调校最忌”一下调太多”——一次只调一点点，试车后再调。调坏了一辆车都毁——从原厂设定开始最容易恢复。

【注意】三大纪律：1. 一次只调一个参数——不要同时调怠速 + 混合气 2. 从原厂设定开始——有基准 3. 记录每次调整——可逆

20.2.5 18.1.5 调校前基线检查 ●●●

调校前先确认车本身是健康的，否则调出来的是”掩盖故障”。

基线检查清单：- **胎压：**冷胎用胎压表测，参 CH11/CH16，以车主手册为准 - **链条：**松紧、润滑、左右对中，参 CH10 - **火花塞间隙：**参 CH06，按车型手册确认 - **气门间隙：**参 CH06，冷车用塞尺测 - **进气漏气：**怠速时少量喷化油器清洗剂/进气检漏剂，若转速变化，优先查接口和密封 - **电瓶电压：**12.6V 左右通常表示铅酸电瓶满电，参 CH13；不同电瓶类型以手册为准 - **制动液：**液位、颜色、规格，参 CH12

【来源】**数据来源等级：**☆（通用维修基线；具体车型数值以车主手册为准）。

20.3 18.2 化油器调校（化油器车）

20.3.1 18.2.1 化油器调校原理

化油器可调参数：- **怠速转速**（怠速螺丝）- **怠速混合气**（怠速空气螺钉/怠速燃油螺钉，依化油器类型不同）- **主油针位置**（中高速）- **主喷嘴型号**（主喷嘴）

每个参数对应一个工况： - 怠速：怠速螺丝 + 怠速空气/燃油螺钉（依化油器类型不同） - 中速：主油针 - 高速：主喷嘴 + 主油针

20.3.2 18.2.2 怠速调整 ●●

目的：让怠速稳定在厂家规定值（一般 1200-1500 rpm）。

步骤：

1. 热车 5 分钟（达到工作温度）
2. 找到怠速螺丝（一般在节气门下方）
3. 拧到厂家规定的转速
4. 等 30 秒稳定
5. 听是否平稳
6. 微调到最佳

【注意】电喷车怠速边界：电喷车怠速多由 ISC/IAC/电子节气门控制，不能像化油器一样随便拧怠速。调校前先做：1. 清节气门 2. 查故障码 3. 做自学习/重新编程 4. 以车主手册/诊断仪为准

【来源】数据来源等级：★（你的车怠速值看说明书）。

20.3.3 18.2.3 怠速混合气调整 ●●

目的：找到怠速最稳定的混合气浓度。

步骤：

1. 怠速稳定后
2. 先确认你调的是哪一种螺钉
 - 怠速空气螺钉（air screw）：只影响怠速混合气
 - 怠速燃油螺钉（fuel screw）：只影响怠速供油
 - 同步螺钉（linkage/sync screw）：多缸化油器用，不是混合气螺钉
3. 小幅调整怠速空气/燃油螺钉
 - " 顺时针 = 浓 " 只对部分类型适用，不能套用
 - 具体方向看说明书
4. 找到发动机转速最高点
5. 来回拧几次找最稳定的点
6. 重新调怠速转速（混合气变了转速会变）
7. 重复几次直到平衡

【经验】老师傅经验：最高怠速法可作粗调；最终仍要按手册基准圈数、怠速 CO/AFR、响应和热车稳定性复核。

【来源】数据来源等级：★（化油器类型差异大；具体螺钉方向以车主手册为准）。

20.3.4 18.2.4 主油针调整（中级）

目的：调整中速（3000-5000 rpm）的混合气。

油针位置：- 降一档（卡低）：混合气变浓 - 升一档（提上）：混合气变稀

怎么判断浓稀：- 火花塞黑色 = 浓 → 升一档 - 火花塞白色 = 稀 → 降一档 - 火花塞浅褐色 = 合适

调整步骤：

1. 试骑中速（3000-5000 rpm）
2. 看动力是否顺畅
3. 看火花塞颜色
4. 调整油针位置
5. 重复试骑
6. 找到最佳位置

20.3.5 18.2.5 主喷嘴调整（高级）

主喷嘴控制大油门/高负荷区混合气——老车/重改才需要。

调整方法：- 换不同流量的主喷嘴 - 流量大 = 浓 - 流量小 = 稀

【送修】该送修了：主喷嘴调整需要专业知识和测试设备——新手不要碰。

20.3.6 18.2.6 化油器同步（多缸化油器）...

目的：让多缸发动机各缸进气量一致，改善怠速抖动、低速顿挫和油门响应。

工具：同步仪（vacuum gauge / carb synchronizer）。

步骤：

1. 先确认气门间隙、点火状态、进气系统无漏气
2. 暖车到工作温度
3. 怠速稳定后连接同步仪
4. 测各缸负压（通常应接近，目标常见在 ± 1 cmHg 内）
5. 用同步螺钉调整各缸一致
6. 调完复查怠速和油门回落

【注意】关键点：同步不是调怠速，而是调**各缸进气量一致**。怠速螺钉改变整体转速，同步螺钉改变各缸相对开度。

【来源】数据来源等级：☆☆（通用多缸化油器同步原则；允许误差以维修手册为准）。

20.4 18.3 悬挂调校（核心）...

20.4.1 18.3.1 为什么要调悬挂

悬挂调校是最实用的调校——直接影响骑行感受。

为什么原厂悬挂“不够好”：- 厂家要兼顾各种骑行情况 - 厂家要兼顾不同体重车手 - 厂家要兼顾单人/双人骑

调校 = 适配你的具体情况。

20.4.2 18.3.2 后避震预载 ●●

最简单、最常用的调校。

调整方法：

1. 找到后避震下方调节环
 2. 用钩形扳手（一般随车工具）
 3. 顺时针拧 = 预载增加（静态下沉减少，感觉更支撑）
 4. 逆时针拧 = 预载减少（静态下沉增加，感觉更低更舒适）

【注意】**预载边界**：预载调整改变的是初始静态下沉，不是弹簧硬度；感觉更支撑 = 静态位置变化，不是弹簧变硬。

【来源】**数据来源等级**：☆（悬挂预载通用原则；具体下沉量和调节方向以车主手册为准）。

调整建议：

骑手/载重	调整
单人、轻体重	标准或减一档
单人、标准体重	标准
单人、重体重	加一档
双人骑	加 1-2 档
双人 + 行李	加 2-3 档
越野（轻载）	减 1-2 档

20.4.3 18.3.3 后避震阻尼（高端车） ●●●

阻尼控制弹簧运动的快慢。

调整：- **压缩阻尼**（车被压下去时）：影响过坑时车下沉的速度 - **回弹阻尼**（车被弹回来时）：影响车弹回的速度

回弹阻尼最关键：- **回弹太快**：车身颠簸、操控不稳 - **回弹太慢**：过坑时压缩后弹不回来

调整标准：压缩后 1-2 次稳定。

20.4.4 18.3.4 前叉预载 ●●

调整方法：

1. 找到前叉顶盖（叉管顶端）
 2. 用卡尺或专用工具
 3. 顺时针拧 = 预载增加
 4. 逆时针拧 = 预载减少
 5. 左右调整量一致（用刻度）

20.4.5 18.3.5 前叉阻尼（高端车）●●●

前叉可调参数：- 预载（静态高度）- 高速压缩 = 避震快速压缩（如坑洞/棱角冲击），不是车速（如 Öhlins、WP）- 低速压缩 = 刹车点头/加速后坐等车身姿态变化，不是车速 - 回弹阻尼

调整思路：- 阻尼更弱：颠簸路舒适，但操控差 - 阻尼更强：操控好，但颠簸 - 找到平衡点

【送修】该送修了：- 第一次调前叉阻尼（**建议老手指导**）- 没说明书 / 不了解原厂设定

【来源】数据来源等级：☆（悬挂阻尼通用调校术语；具体旋钮功能和基准圈数以车主手册为准）。

20.4.6 18.3.6 调校流程 ●●●

前后悬挂联动调整：

1. 先调后避震预载（更易调）
2. 试骑 30 km
3. 感觉车头重或车尾重
4. 调整前叉预载平衡
5. 试骑再调整
6. 调阻尼（如果感觉车不稳）
7. 最终调到平衡

【经验】老师傅经验：悬挂调校没有“标准答案”——每个人的感受不同。试骑 + 微调 + 再试骑 = 找到自己的“甜点”。

20.5 18.4 油门线、离合线调整 ●●

20.5.1 18.4.1 油门线自由行程 ●●

目的：油门响应顺畅、不卡顿。

步骤：

1. 找到油门线调整器（一般在车架中部）
2. 松开锁紧螺母
3. 拧调整螺母：
 - 拧紧 = 拉线紧（响应快，但可能拉不到底）
 - 拧松 = 拉线松（响应慢，但安全）
4. 调到合适的自由行程（一般 2-5 mm）
5. 紧固锁紧螺母
6. 必做安全测试：
 - 把手左右打满，怠速不得升高
 - 松手油门必须啪地回位，无阻滞
 - 自由行程过小会导致高怠速 + 转向带油（危险）
 - 试车确认无异常

【来源】数据来源等级：☆（你的车具体值看说明书）。

20.5.2 18.4.2 离合线自由行程 •

目的：离合器分离彻底、接合平顺。
离合拉线自由行程检查（参 CH10 修后内容）：

1. 找到离合线调整器
 2. 松开锁紧螺母
 3. 检查自由行程：
 - 自由行程过大（太松）：分离不彻底、换挡困难、起步发冲 → 调紧
 - 自由行程过小（太紧）：离合打滑、动力传递不全、烧摩擦片 → 调松
 4. 调到标准自由行程（通常 10-20 mm，以车主手册为准）
 5. 紧固锁紧螺母
 6. 测试（捏到底 + 换挡）

【来源】数据来源等级：☆（参 CH10；你的车具体值看说明书）。

20.5.3 18.4.3 链条调整摘要 ●●

链条调整详细步骤参 CH10 10.2.4，本章只给调校入口。
关键检查： - **自由行程：**按车主手册在规定位置测，不要凭手感 - **左右对中：**两侧调整量一致，复核后轮对齐 - **后轴螺母扭矩：**按手册扭矩锁紧，锁紧后复查自由行程
【严重警告】事故风险：链条过松可能脱落，链条过紧会加速轴承/链轮磨损；链条脱落可能直接摔车。
【来源】数据来源等级：☆（参 CH10；具体自由行程和后轴扭矩以车主手册为准）。

20.6 18.5 ECU 调校（Flash 改写） ●●●

20.6.1 18.5.1 什么是 ECU 调校

ECU（行车电脑）控制： - 喷油量 - 点火时刻 - 油门响应 - 各种保护限制
ECU **调校** = 改写 ECU 内部的”程序”。

20.6.2 18.5.2 ECU 调校能做什么

调整	效果
改喷油量	增加动力 / 省油
改点火时刻	提升响应
解除限制	解除极速限制（ 违法 ）
解锁 ECU	解锁高级功能
匹配改装硬件	让改装的进气/排气正常工作

20.6.3 18.5.3 ECU 调校的真实效果 ●●●

【严重警告】重要事实：- 只换空滤：ECU 调校能补偿的增益很小（无可靠固定百分比，需同车测功对比）- 空滤 + 进气管：ECU 调校恢复/补偿损失可有体感；健康原厂车通常提升有限，需同车测功前后对比 - 空滤 + 排气 + ECU 配套调校：提升幅度因车与调校质量而异（？），需同车测功前后对比

结论：ECU 调校配合改装才能发挥效果——单独调 ECU 提升有限。

20.6.4 18.5.4 ECU 调校的实施

步骤：

1. 选择 ECU 调校品牌（如 Woolich、FTECU、EcuTek 等）
2. 选择对应车型的“刷写包”（Map）
3. 通过 OBD 接口或专用工具写入 ECU
4. 测试
5. 必要时专业调校（带车到调校店，连接测功机）

【送修】该送修了：ECU 调校基本要送修——需要专用工具和专业知识。

20.6.5 18.5.5 ECU 调校的风险 ●●●

风险：- 刷坏 ECU = 整车不工作 - 调坏参数 = 动力下降、油耗高 - 影响保修 = 厂家不再保修 - 影响排放 = 过不了年检 - 法律风险 = 解锁极速限制违法

【费用】参考价格：- 刷写包（自刷）：500-2000 元 - 专业调校（带车去）：2000-8000 元

【经验】老师傅经验：ECU 调校性价比取决于改装程度——什么都没改就刷 ECU，效果不明显；全套改装再刷，效果最大。新手第一次不建议——先玩好原厂。

20.7 18.6 其他调校

20.7.1 18.6.1 油门响应调整（电控油门）●●

现代电控油门有几种模式：- 运动（响应快）- 标准 - 舒适/雨天（响应慢）

调整：通过仪表菜单切换。

20.7.2 18.6.2 牵引力控制调整

现代车有牵引力控制（TC）——可调灵敏度或关闭。

注意：关闭 TC 在公共道路很危险——只在赛道关闭。

20.7.3 18.6.3 ABS 模式调整

现代车 ABS 有时也可调（如弯道 ABS 开关）。

20.7.4 18.6.4 仪表显示调整

- 单位 (km/h vs mph)
- 油耗显示
- 维护提醒

20.7.5 18.6.5 气门间隙调校 ●●●

气门间隙是发动机调校的基础项，详细机制和完整步骤参 CH06 6.3。

通用入口：

1. 冷车测量（热胀会改变间隙）
2. 用塞尺测量，不用卡尺
3. 按车主手册调整（常见 0.05-0.20 mm）
4. 调整后双重锁紧螺母
5. 转动曲轴复查一次

【严重警告】别找错 TDC：找错上止点会导致气门间隙测量错误，可能把正常间隙误调错；按 CH06 的正时标记和手册步骤确认。

【来源】数据来源等级：☆☆（参 CH06；具体间隙值以车主手册为准）。

20.7.6 18.6.6 点火正时 ●●

点火正时决定火花出现的时刻，影响动力、温度和爆震风险。

调校边界：- 现代电喷车：点火正时由 ECU 控制，不能手动乱调；需要诊断仪/专业调校设备 - 机械点火/化油器老车：用正时灯对飞轮或曲轴标记检查，按车主手册调整 - **点火过早：**容易爆震、启动反冲 - **点火过晚：**动力不足、排气温度升高、发动机过热

【来源】数据来源等级：☆（通用点火调校原则；具体标记和提前角以车主手册为准）。

20.8 18.7 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）

20.8.1 18.7.1 新手必踩的 8 个调校坑 ●●●

1. 一次调太多参数 —— 调坏了找不回
2. 不记录原厂设定 —— 调坏了恢复不了
3. 不试骑就调 —— 试都没试过怎么知道要调
4. 听商家忽悠 —— “ECU 调校提升 30%” 是夸大
5. ECU 刷坏不送修 —— 整车不工作
6. 改装不调校 —— 单点改装效果小
7. 改写 ECU 影响/失去保修 —— 刷 ECU 前先确认厂家保修条款
8. 非法改装 —— 解锁极速限制违法

20.8.2 18.7.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 ●●●

- 1.【维修】一次只调一个参数：试车后再调
- 2.【维修】从原厂设定开始：有基准
- 3.【维修】记录每次调整：可逆
- 4.【维修】调完试骑 30 km：再判断
- 5.【维修】调悬挂先预载后阻尼：简单到复杂
- 6.【维修】前后悬挂联动调：找到平衡点
- 7.【维修】ECU 调校必送修：自己刷坏概率高
- 8.【维修】调校和改装分开：基础保养式调校通常合规；涉及 ECU、排放、限速和安全系统的调校需按当地法规和年检要求确认

20.8.3 18.7.3 调校优先级建议

新手建议调校顺序：

- 1. 基线检查（胎压/链条/火花塞/气门/进气漏气/电瓶/制动液）
 - 2. 发动机调校（怠速/混合气/气门/点火）
 - 3. 悬挂调校（预载/阻尼/几何）
 - 4. 试车确认

【来源】数据来源等级：☆（通用调校优先级；具体项目以车主手册和故障现象为准）。

20.8.4 18.7.4 调校 vs 改装 vs 保养的区别

项目	性质	是否合规
保养	维护	✓ 合规
调校	微调	基础保养式调校通常合规；涉及 ECU、排放、限速和安全系统需按当地法规和年检要求确认
改装	变更原厂	【注意】部分违法

20.8.5 18.7.5 调校的真实效果

车主常问：“调校能提升多少动力？”

真实答案（基于经验）：- 化油器调校（针对老车）：恢复/补偿损失可有体感；健康原厂车通常提升有限，需同车测功前后对比 - ECU 调校（针对现代车）：恢复/补偿损失可有体感；健康原厂车

通常提升有限，需同车测功前后对比（**配套改装**更依赖专业调校）- **悬挂调校：没有”动力提升”，但骑行感受大幅改善**

【经验】老师傅经验：**调校的真实价值不是提升数字——是让车更适合你。原厂车对每个人都不完美。调校 = 让车成为”你的车”。**

20.8.6 18.7.6 不同车型的调校重点

车型	调校重点
街车	悬挂调校、化油器调校（老车）
运动车	ECU 调校（带车去专业店）、悬挂精细调校
ADV	悬挂预载（适应载重变化）、油门响应
复古车	化油器调校（精细）
踏板车	一般不调
电动摩托	通过 APP 调响应模式

20.8.7 18.7.7 进阶学习路径 ●●

学完本章后想进阶：

- 1. 【入门】调悬挂预载、调油门/离合线
- 2. 【基础】调化油器怠速、混合气
- 3. 【进阶】调前叉阻尼、化油器主油针
- 4. 【高级】ECU Flash（送修）
- 5. 【专业】定制 Map、动态调校

20.9 本章小结

20.9.1 调校的核心原则

- 1. 一次只调一个参数
- 2. 从原厂设定开始
- 3. 记录每次调整
- 4. 试骑后再调

20.9.2 【注意】关于数据来源的重要声明

本章所有具体数据（怠速转速、自由行程值等）**主要来自 AI 训练数据**，未经过厂家官网实时验证。本章已用 ☆/? 标注每个数据点的可信等级；●表示重要度。

用车前：用说明书、厂家官网、Haynes/Clymer 手册至少**两个独立来源**核实关键数据。

20.9.3 重要提醒

调校的核心是”调成你的车”——不是追求”提升数字”。一次只调一个参数——不要心急。ECU 调校基本要送修——自己刷坏概率高。

信息来源：*AI 训练数据*（行业通用知识）、*摩托车调校通用规范*、*老师傅维修经验沉淀*。

Chapter 21

第 19 章常见改装

新手自查指引：你是修理摩托车的新手吗？ - **想改装但不知道从哪里开始？** 看 19.0.3 速查表 - 改装前必看？ 19.1 (**强烈建议先看**) - 进气改装？ 看 19.2 - 排气改装？ 看 19.3 - 制动改装？ 看 19.4 - 悬挂改装？ 看 19.5 - 想查法规风险？ 看 19.7 - 想学老师傅的实战经验？ 看 19.8

一句话定位本章：改装是”变更原厂设计”。新手最容易把钱花在收益很小、风险很大的项目上；改装不是性能提升的银弹。这一章是工具书：让新手知道什么是改装、自己该不该改、怎么不被忽悠。

21.1 19.0 阅读说明

21.1.1 19.0.1 本章结构

- **改装必读** (19.1)：先判断收益、风险和合法性
- **进气改装** (19.2)：高流量空滤、进气导风管
- **排气改装** (19.3)：滑动段、全段的真相
- **制动改装** (19.4)：刹车片、钢喉、卡钳
- **悬挂改装** (19.5)：避震、前叉
- **其他改装** (19.6)：链轮、轮胎、轮毂、LED 等
- **法规清单** (19.7)：登记、年检、保险、灯具、噪音和排放
- **经验沉淀** (19.8)：改装店套路识别

21.1.2 19.0.2 符号说明

- **【问答】** 新手问答 | **【注意】** 常见误解 | **【严重警告】** 严重警告
- **【维修】** 维修场景 | **【数据】** 数据举例 | **【口诀】** 记忆口诀
- **【步骤】** 操作步骤 | **【费用】** 省钱贴士 | **【送修】** 该送修了
- **【经验】** 老师傅经验 (本章独有的沉淀块)

• ☆ 标注来源等级 (☆☆☆ 教科书/定律、☆☆ 行业标准、☆ 通用经验、? 存疑); ● 表示重要度

21.1.3 19.0.3 速查表 (30 秒找到你要的改装项目)

改装项目 → 真实效果 → 难度 → 是否推荐:

项目	真实效果	难度	是否推荐	成本
高流量空滤	1-3% 动力 (? 视车型, 需同车对比)	●	X 不推荐	300-800 元
滑动段排气	2-5% 动力 (? 视车型, 需同车对比)	●●	【注意】看需求	1000-5000 元
全段排气	3-8% (单独换) / 5-15% (配合 ECU/空滤) 动力 (?)	●●●	【注意】慎重	3000-30000 元
拆触媒	违法	●	X 绝不	-
ECU Flash 调校	5-15% 动力 (? , 取决于原厂 ECU 余量)	●●●	【注意】看预算	2000-8000 元
升级刹车片	改善脚感与热衰减; 峰值力提升不保证 (取决于摩擦系数)	●●	✓ 推荐	300-1000 元
升级刹车钢喉	手感改善 (? , 减少管路膨胀)	●●	✓ 推荐	200-500 元
升级避震	操控大幅提升	●●	✓ 推荐	3000-15000 元
改装轮胎	抓地大幅提升	●●	✓ 推荐	500-2000 元/对
改装链轮	性格变化	●●	✓ 推荐	500-2000 元
LED 大灯	亮度提升	●●	✓ 推荐	200-1000 元
加热把手	冬季神器	●	✓ 推荐	200-800 元
改装坐垫	舒适度提升	●●	✓ 推荐	500-2000 元
防摔架	摔车保护	●●	✓ 推荐	500-2000 元
改装仪表	科技感	●●	【注意】看需求	500-3000 元
大灯护网	越野/ADV	●	✓ 推荐	100-300 元

【严重警告】总警告: 改装不是性能提升的银弹。原厂车经过台架和实路测试; 新手改装前先确认合法性、保修影响、保险影响和可逆性, 再看是否有实测数据。

【来源】性能收益数据说明: 性能收益数据多为营销宣称, 以同车型同工况实测为准; 以下只作典型经验 (?): ECU Flash 5-15% (取决于原厂 ECU 余量); 全段排气 + 高流量空滤 + ECU 配合 5-15%; 卡钳升级 10-30% (取决于主缸/盘径匹配); 刹车片: 改善脚感与热衰减 (峰值力提升不保证)。这些数字不作为确定收益。来源: 行业通用经验 (☆), 具体车型实测优先 (?)。

21.2 19.1 改装前必看（强烈建议先读）●●●

21.2.1 19.1.1 改装的真相

真相 1：原厂车已经很好了。

原厂车的设计：- 几百小时台架测试 - 上万公里实路测试 - 工程师根据市场反馈优化 - 平衡了动力、油耗、可靠性、成本

改装店：- 几小时静态测试 - 几十公里路试 - 商家关注利润

真相 2：改装是”系统问题”。

单点改装 = 浪费钱。- 单独换空滤 → 1-3%（几乎感觉不到）- 单独换排气 → 2-5%（几乎感觉不到）- 空滤 + 排气 + ECU → 5-15%（典型经验，？；以同车型同工况实测为准）

真相 3：改装有副作用。

改装	副作用
改进气	噪音增加、滤芯寿命缩短
改排气	噪音大、可能违法、可能影响扭矩曲线
ECU 调校	影响保修、可能影响可靠性
改刹车	需要换刹车油、可能影响 ABS
改避震	需要重新调校、可能改变几何

21.2.2 19.1.2 改装前问自己的 4 个问题

问题 1：我要什么？ - 动力？操控？舒适？美观？ - 不同目标改的部位不同

问题 2：我的预算？ - 改装的成本是原厂的 2-5 倍 - “几百元改出 30% 动力提升”是不存在的

问题 3：我要失去什么？ - 保修？ - 油耗？ - 噪音？ - 可靠性？

问题 4：我骑车的目的是什么？ - 通勤？长途？赛道？越野？ - 不同用途改的部位不同

21.2.3 19.1.3 改装的法律风险 ●●●

改装法规灰色地带：

项目	风险
改排气（滑动段）	【注意】部分国家/地区违法
拆触媒	× 道路车辆通常违法或无法通过排放/年检，按当地法规处理
改大灯（颜色、亮度）	【注意】部分国家/地区违法
改 ECU（解锁极速）	× 违法
改车身颜色	【注意】需备案
加装防摔架	✓ 大部分合法
改仪表	【注意】需备案
升级刹车	【注意】通常需符合当地法规/年检/保险要求

【来源】数据来源等级：☆（你的国家/地区法规请查当地）。

【注意】升级刹车通常需符合当地法规、年检和保险要求；改装前查你当地交规和保险条款。非法改装可能影响年检或保险赔付。来源：法规风险通用原则（☆），以当地法规为准。

【严重警告】严重警告：改装违法会被罚款 + 强制还原。改装店不会告诉你——为了卖货。自己要知道。

21.2.4 19.1.4 改装的预算分配原则

新手推荐预算分配：

1. 改装前：基础保养做好（500-2000 元）
2. 第一笔：改最有价值的（操控 > 动力）
3. 第二笔：改第二有价值的
4. 最后一笔：装饰、外观

老师傅推荐预算分配： - 轮胎 > 刹车 > 避震 > 排气 > ECU > 空滤 > 装饰

【经验】老师傅经验：改装第一原则：轮胎好 = 操控好 = 安全好。改装第二原则：刹车好 = 安全好。改装第三原则：避震好 = 操控好。最后才考虑动力。

21.3 19.2 进气改装

21.3.1 19.2.1 高流量空滤

项目：换 K&N 或同类高流量空滤。

真实效果：典型宣称/经验范围（？），以同车型同工况实测为准。来源：改装收益需同车型同工况实测验证（☆/?）。

成本：300-800 元。

是否推荐：X 不推荐——单独换空滤几乎没感觉——除非配合 ECU 调校。

副作用：- 噪音增加（进气噪音）- 滤芯寿命缩短（要更频繁清洁）- 过滤效率可能略降

21.3.2 19.2.2 高流量进气管

项目：换高流量进气管（也称“高流量风箱”）。

真实效果：典型宣称/经验范围（？），以同车型同工况实测为准。来源：改装收益需同车型同工况实测验证（☆/?）。

成本：500-3000 元。

是否推荐：【注意】看需求——配合 ECU 调校有效果。

21.3.3 19.2.3 进气导风管（Ram Air）

项目：利用车速冲压进气。

真实效果：高速时可能有收益，5-15% 属典型经验（？），街道速度下通常不明显。

成本：1000-5000 元。

是否推荐：【注意】赛道专用——街道几乎用不到。

21.3.4 19.2.4 ECU 刷写 (Flash) ●●●

项目：用诊断仪或专用调校设备读取、备份并写入 ECU Map。

核心修改：- Map：空燃比、点火提前角、油门响应 - **限制项：**转速限制、电子油门开度、风扇启动温度等（看车型）

主要风险：- **爆震：**空燃比过稀或点火过早，可能伤活塞、气门和轴瓦 - **排温过高：**点火过晚或燃烧不正常，可能烧排气门和排气系统 - **催化器损坏：**空燃比过浓、未燃燃油进入排气，可能让触媒过热 - **闭环控制失准：**氧传感器、喷油修正和开环区域不匹配，油耗和排放都可能变差

合规风险：可能影响排放检测、质保、改装登记和保险条款，以上都以你当地法规和厂商政策为准。

恢复原厂：能刷回原厂 Map 是基本要求；刷写前必须备份原厂数据。来源：ECU 标定与排放控制通用原则（★），具体 Map 效果按同车型实测（？）。

21.4 19.3 排气改装

21.4.1 19.3.1 滑动段排气 (Slip-On)

项目：只换消音器段，保留原厂触媒和头段。

真实效果：典型宣称/经验范围（？），以同车型同工况实测为准。来源：改装收益需同车型同工况实测验证（★/？）。

成本：1000-5000 元。

是否推荐：【注意】看需求——想听声浪可以——想提升动力意义不大。

副作用：- 噪音大幅增加 - 可能影响低速扭矩 - 油耗可能略增

21.4.2 19.3.2 全段排气 (Full System)

项目：替换原厂整段排气管（包括触媒）。

真实效果：典型经验为 3-8%（单独换）/ 5-15%（配合 ECU/空滤）；范围很广，看具体车型、硬件和调校质量（？）。

成本：3000-30000 元。

是否推荐：【注意】慎重——改装店最爱推——配套 ECU 调校才有效。

副作用：- 噪音巨大 - 可能违法（道路车辆拆除或失效化触媒通常不合规）- 影响保修 - 油耗增加 - 扭矩曲线变化

21.4.3 19.3.3 高流量触媒

项目：换高流量触媒（不拆触媒）。

真实效果：可能降低排气背压，但单独收益通常不确定；需同车型台架数据，且以当地排放法规和认证件为准（？）。来源：排气背压与排放合规通用原则（★）。

成本：2000-8000 元。

是否推荐：【注意】配套改装——单独换效果有限。

21.4.4 19.3.4 排气改装的真相

【严重警告】重要事实：

滑动段的典型经验 (2-5%，？视车型，需同车对比) = 心理安慰大于实际感受。**全段排气的典型经验：**3-8% (单独换) / 5-15% (配合 ECU/空滤)；范围广，看具体车。来源：行业通用经验 (★)，同车型同工况实测优先 (？)。

老师傅的真实看法：- 滑动段：花钱买声浪，不是买动力 - 全段：想提升动力必须 ECU 调校 - 单独改排气不调 ECU = 浪费钱

21.5 19.4 制动改装

【严重警告】制动是系统问题：卡钳、刹车片、刹车盘、主缸、ABS 和轮胎任一配合不好，整体性能都会受限；单独升级某个部件效果有限。来源：制动系统通用原理 (★)。

21.5.1 19.4.1 升级刹车片 ●●

项目：换高性能刹车片 (如 EBC、Brembo 等)。

真实效果：可能改善热衰减、热稳定性和抗衰减；峰值制动力是否提升取决于摩擦系数、温度区间、轮胎和 ABS，不能保证固定百分比。来源：制动摩擦材料温度特性与系统匹配通用原理 (★)。

成本：300-1000 元/对。

是否推荐：✓ 强烈推荐——性价比最高的改装。

副作用：- 噪音可能略增 - 磨合期 (前 100 km 轻刹) - 盘磨损略快 (用对应材质的片)

21.5.2 19.4.2 升级刹车钢喉 ●●

项目：换金属编织刹车软管 (钢喉)。

真实效果：钢喉 (stainless braided) 主要减少管路膨胀、改善手感反馈；不等同于解决刹车片/刹车油热衰减，那是不同问题。来源：液压制动系统通用原理 (★)。

成本：200-500 元/根。

是否推荐：✓ 强烈推荐——便宜效果好。

21.5.3 19.4.3 升级刹车卡钳

项目：换多活塞卡钳 (如 Brembo)。

真实效果：10-30% 刹车力提升属于典型经验 (？)，取决于主缸、盘径、刹车片、ABS 和轮胎匹配；不要把卡钳单独当成确定收益。

成本：3000-15000 元。

是否推荐：【注意】中高级玩家——街道车没必要。

副作用：- 必须配大刹车盘 - 必须配钢喉 - 必须配高性能片 - 整套下来 1-3 万

21.5.4 19.4.4 升级刹车盘

项目：换浮动盘、打孔盘等。

真实效果：散热更好、衰减更少。

成本：1000-5000 元/对。

是否推荐：【注意】看需求——街道几乎用不到浮动盘。

21.6 19.5 悬挂改装

21.6.1 19.5.1 升级后避震 ●●

项目：换高端后避震（如 Öhlins、WP、YSS）。

真实效果：操控大幅提升——骑行感受完全不同。

成本：3000-15000 元。

是否推荐：✓ 强烈推荐——改装里性价比最高。

21.6.2 19.5.2 升级前叉 ●●●

项目：换可调前叉（如 Öhlins、KYB、Showa）。

真实效果：前叉对制动支撑、转向响应和路感影响很大；收益取决于弹簧、阻尼、轮胎和几何匹配（★/?）。

成本：5000-30000 元。

是否推荐：【注意】看预算——前叉改造成本高。

21.6.3 19.5.3 避震调校（不需要改装）

项目：原厂避震调校（见第 18 章）。

真实效果：能明显改善骑姿匹配和操控信心，成本低，但效果取决于车手身高、体重、车况和原设定。

是否推荐：✓ 优先做调校——调校后再考虑改装。

21.6.4 19.5.4 降低车身

项目：换低坐垫、改装下联板等。

真实效果：降低车身可能改善直线稳定性，但风险很明确：- 倾角减小 - 离地间隙下降 - 悬挂行程变短 - 几何参数改变（拖曳距/前叉角度）

是否推荐：【注意】看身高和用途——改装前评估使用场景，非专业赛道不推荐大降。来源：底盘几何和悬挂通用原理（★）。

21.7 19.6 其他常见改装

21.7.1 19.6.1 轮毂/轮圈改装 ●●●

项目：更换铸造、锻造、辐条或不同规格轮圈。

规格匹配：- **尺寸：**前/后轮直径必须匹配车型和轮胎规格 - **宽度：**轮圈宽度要匹配轮胎宽度和扁平比 - **偏距 (offset)：**偏距改变会影响轮胎中心线、链条线和转向 - **制动盘安装位：**盘径、盘距、螺孔和卡钳位置必须对应 - **ABS 齿圈：**齿数、安装位置和传感器间隙必须匹配

重量：簧下质量通常比单纯尺寸更重要；轻量化轮毂会影响转向响应、悬挂动作和制动/加速惯量。

轮胎匹配：确认轮胎宽度、扁平比和承载指数，不能只看能不能装上。

ABS 兼容：ABS 齿圈齿数或位置不对，可能导致 ABS/TC 误判或报码。

影响：转向手感、悬挂响应、速度表误差、ABS/TC 标定和轮胎磨损都可能改变。来源：车轮/轮胎/ABS 匹配通用原则（★），具体规格以车主手册和同车型案例为准（？）。

21.7.2 19.6.2 改装链轮 ●●

项目：换前/后链轮。

真实效果：改变车的”性格”：- 前链轮小一齿 = 终传比变大，起步/加速更强，极速和巡航经济性通常下降 - 后链轮大一齿 = 类似前链轮小齿，但变化幅度通常更小

成本：500-2000 元。

是否推荐：【注意】看需求——效果明显，但会影响链条长度、车速表、ABS/TC 标定和油耗。

【注意】注意：改齿比前先确认车速信号来源，并查同车型案例；安全系统敏感的车型不建议新手自行改。

21.7.3 19.6.3 改装轮胎 ●●

项目：换运动胎、越野胎、定制胎等。

真实效果：抓地大幅提升——最影响骑行的改装。

成本：500-2000 元/对。

是否推荐：✓ 强烈推荐——改装第一优先级。

21.7.4 19.6.4 LED 大灯 ●●

项目：换 LED 灯泡。

真实效果：合规且光型正确时可改善照明。

成本：200-1000 元。

是否推荐：✓ 推荐——实用改装。

注意：部分 CAN/灯泡监测车型需要解码；更关键是光型、散热、功率、驱动质量、灯具匹配和合法性。来源：灯具匹配与车辆电气监测通用原则（★）。

21.7.5 19.6.5 加热把手 ●

项目：换加热把手。

真实效果：冬季神器——手不冷。

成本：200-800 元。

是否推荐：✓ 冬季必装——骑过的都说好。

21.7.6 19.6.6 改装坐垫 ●●

项目：换舒适坐垫、加凝胶垫等。

真实效果：长途骑行舒适度大幅提升。

成本：500-2000 元。

是否推荐：✓ 长途车主推荐。

21.7.7 19.6.7 防摔架 (Crash Cage) ●●

项目：加装防摔架保护发动机和车架。

真实效果：摔车保护——减少维修费。

成本：500-2000 元。

是否推荐：✓ 强烈推荐——比维修便宜。

21.7.8 19.6.8 大灯护网

项目：加装金属护网。

真实效果：防止石子打碎大灯。

成本：100-300 元。

是否推荐：✓ 越野/ADV 必装。

21.7.9 19.6.9 改装仪表 ●●

项目：换 TFT 仪表、智能仪表等。

真实效果：科技感、可显示更多信息。

成本：500-3000 元。

是否推荐：【注意】看需求——原厂仪表够用。

21.7.10 19.6.10 行车记录仪

项目：加装运动相机或专用行车记录仪。

真实效果：事故记录——保护自己。

成本：500-3000 元。

是否推荐：✓ 推荐——事故责任清晰。

21.7.11 19.6.11 手机支架 ●

项目：车把/油箱/镜架位置加手机支架。

真实效果：导航——部分车型可连 ECU 看数据。

成本：50-300 元 (支架)。

是否推荐：✓ 推荐 (长途、ADV 必备)。

【注意】注意：- 横屏比竖屏好 (更稳) - 金属支架 > 塑料支架 (振动大 = 塑料易断) - 带防丢绳 = 掉了不丢手机 - 雨季 = 防水袋必备 = 手机泡水 = 几千

21.7.12 19.6.12 USB 充电接口 ●●

项目：加装 12V → USB 充电口 (有 SAE / 翘板开关 / 直接电瓶三种)。

真实效果：手机/相机/加热装备充电——长途必备。

成本：30-200 元。

是否推荐：✓ 强烈推荐 (长途)。

三种方案对比：

方案	优点	缺点
SAE 接口	通用、断开容易	长期不骑要拔
翘板开关	可关、可控	走线要细心
直接电瓶	简单	忘了拔 = 耗光电

【注意】强烈建议：- 加 SAE 接头 = 长期停放断开 = 不耗电 - 接 ACC 钥匙门 = 关钥匙断电 = 保险 - 不要直接接电瓶（除非你记得每次拔）

21.7.13 19.6.13 改装喇叭（音量升级）•

- 项目：换更响的喇叭或多喇叭。
- 真实效果：让”鬼探头”更可能听到——城市骑行有用。
- 成本：50-500 元。
- 是否推荐：✓ 推荐（城市通勤）。
- 注意：- 大功率/多喇叭要核算电流、线径、保险丝和继电器；避免按钮和原线路过载。来源：车辆低压电路保护通用原则（*）。- 不要太响 = 被路人骂

21.7.14 19.6.14 改装车把（高把/低把）•

- 项目：换不同高度/角度的车把。
- 真实效果：改变骑行姿势——舒适度。
- 成本：200-1500 元。
- 是否推荐：【注意】看个人（先试坐）。
- 注意：- 高了 = 风阻大 = 高速累 - 低了 = 风阻小 = 激进骑 - 改装车把 = 线缆可能不够长 = 要换线 - 改装车把 = 拉索/油管可能卡
- 【经验】老师傅经验：改装车把 = 看起来简单 = 改完很多问题——新手先别动。

21.7.15 19.6.15 改装后视镜（防抖/广角）•

- 项目：换后视镜（稳定 / 广角 / 折叠）。
- 真实效果：后视更清楚——更安全。
- 成本：100-800 元。
- 是否推荐：✓ 推荐（折叠式对城市有用）。
- 类型：- 原厂同款 = 稳定 = 推荐 - 广角凸面镜 = 视野大 = 但变形 = 距离感变差 - 折叠式 = 窄路防撞 = 推荐 - 短款 = 好看 = 但视野小

21.7.16 19.6.16 改装后挡泥板（防甩泥）•

- 项目：加长/换后挡泥板。
- 真实效果：雨天/烂路防泥 = 后背不脏。
- 成本：30-200 元。
- 是否推荐：✓ 推荐（雨季）。
- 【经验】老师傅经验：原厂挡泥板太短 = 雨天骑 = 后背一身泥 = 加长款 = 真有用。

21.7.17 19.6.17 改装刹车碟锁（防盗）•

项目：加装碟刹锁。

真实效果：防盗——关键时能延缓偷盗（？）。

成本：50-300 元。

是否推荐：✓ 推荐（城市停车）。

类型：- 普通锁 = 便宜 = 几秒可开 - 带报警 = 有声音 = 威慑强 - X 形锁 = 结构强 = 难撬

【注意】注意：- 锁了就走 = 忘锁 = 没用 - 锁忘在车上 = 骑车锁 = 摔车 - 买带提醒的 = 钥匙链挂 = 不会忘

21.7.18 19.6.18 改装脚踏/换挡杆 •

项目：换更宽/可调的脚踏/换挡杆。

真实效果：骑行姿势更稳 = 不累。

成本：100-1500 元。

是否推荐：✓ 推荐（长途、ADV）。

注意：- 改装换挡杆 = 可能影响挡位回位 = 要调试 - 改装脚踏 = 可能影响倾角 = 侧倾变差

21.8 19.7 法规清单 ●●●

改装合法性不是全国/全球统一答案，以下只作检查清单，**以你当地法规为准**。来源：道路车辆改装、检测和保险通用合规原则（☆）。

- **改装登记：**部分外观、结构、灯光、排气、动力系统改装可能需要登记或备案
- **年检：**排气、灯光、制动、车身尺寸和噪音变化都可能影响通过
- **保险：**改装 ≠ 必然拒赔；但**未申报**改装可能导致拒赔或减少赔付
- **灯具认证：**查 DOT、E-mark 等认证和你当地认可口径
- **射灯安装：**安装位置、开关方式、照射角度和上路使用可能受限制
- **噪音分贝：**排气噪音要看 ECE R41、国家标准或地方检测口径
- **排放标准：**欧 III/IV/V/VI、国 III/IV/V 等标准要按车辆注册地和年款判断
- **检测口径：**路检、年检、事故定损和保险调查的判断标准可能不同

【严重警告】改装前先查当地法规和保险条款：拿不准就按不合规处理，不要只听改装店口头承诺。

21.9 19.8 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）**21.9.1 19.8.1 新手必踩的 10 个改装坑 ●●●**

1. **听商家忽悠”提升 30%“**—— 没有同车型、同工况台架或赛道数据就不要信

2. **单点改装** —— 必须配套
3. **改装不改 ECU** —— 浪费钱
4. **改装不改保修** —— 失去保修
5. **拆触媒** —— 违法
6. **改装不试车** —— 装完就骑危险
7. **改装店比原厂懂你的车** —— 不可能
8. **改装预算不够就改** —— 装一半不如不改
9. **改装后不重新调校** —— 各种问题
10. **改装后不上保险** —— 风险大

21.9.2 19.8.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 ●●●

1. **【维修】改装前先把原厂骑熟**：知道自己要什么
2. **【维修】改装第一笔投轮胎**：最影响骑行
3. **【维修】改装第二笔投刹车**：安全
4. **【维修】改装第三笔投避震**：操控
5. **【维修】最后才考虑动力**：原厂动力已经够
6. **【维修】改装要配套**：单点改装 = 浪费
7. **【维修】改装要找专业店**：不要找路边店
8. **【维修】改装后要重新调校**：悬挂、ECU 都要

21.9.3 19.8.3 改装优先级（老师傅推荐）

第一梯队（强烈推荐）：- 轮胎 - 刹车片 - 防摔架

第二梯队（推荐）：- 避震 - 链条链轮 - 坐垫

第三梯队（看需求）：- LED 大灯 - 加热把手 - 行车记录仪 - 钢喉

第四梯队（专业玩家）：- ECU 调校 - 排气 - 卡钳 - 前叉

不推荐：- 单独换高流量空滤（意义不大）- 拆触媒（违法）- 单独换滑动段（心理安慰大于实际）

21.9.4 19.8.4 改装预算分配建议

总预算 5000 元：- 轮胎 1500 元 - 刹车片 500 元 - 防摔架 1000 元 - 链条链轮 1500 元 - 钢喉 500 元

总预算 15000 元：- 上述 5000 元 - 后避震 5000 元 - ECU 调校 3000 元 - LED 大灯 + 行车记录仪 2000 元

总预算 30000 元：- 上述 15000 元 - 前叉升级 8000 元 - 全段排气 5000 元 - 其他细节 2000 元

21.9.5 19.8.5 改装 vs 调校 vs 保养（区别）

项目	性质	成本	收益
保养	维护	低	维持原厂性能
调校	微调	极低	适配个人
改装	变更	高	提升性能
大改	全面	极高	性能质变

老师傅的真实建议：- 先把保养做好——免费的性能 - 再把调校做透——几乎免费的性能 - 最后才考虑改装——花钱的性能

21.9.6 19.8.6 改装店的常见套路 ●●●

- 套路 1：“你的车需要全段排气” - 真相：滑动段就够了——全段噪音大、违法风险
 - 套路 2：“我们的 ECU 调校提升 30%” - 真相：看同车型、同硬件、同燃油、同测试条件的前后对比数据。没有数据的百分比只当广告。
 - 套路 3：“原厂件都是垃圾” - 真相：原厂件是工程师优化的——比改装店专业
 - 套路 4：“进口件 = 好” - 真相：正品进口件好——副厂进口件 = 垃圾
 - 套路 5：“今天下单打折” - 真相：改装车不需要着急——想清楚再买
- 【经验】老师傅经验：好的改装店会告诉你”不改装”——让你把钱花在保养上。坏的改装店会说你全身都该改——为了卖货。多问几家再决定。

21.9.7 19.8.7 改装后保养调整

改装后保养周期要调整：

改装	保养调整
高流量空滤	更频繁清洁
滑动段排气	检查固定螺栓
ECU 调校	机油略提前换
升级避震	经常检查固定
升级刹车	磨合期 + 检查油
改装轮胎	更频繁查胎压

21.9.8 19.8.8 进阶学习路径 ●●

学完本章后想进阶：

- 1.【入门】换轮胎、刹车片、防摔架
- 2.【基础】换 LED 大灯、加热把手、钢喉
- 3.【进阶】升级避震、链条链轮、ECU 调校

4. **【高级】** 全段排气、前叉升级、卡钳升级
5. **【专业】** 全车定制、赛道专用改装

21.10 本章小结

21.10.1 改装的核心原则

1. **改装前先把原厂骑熟**
2. **改装第一笔投轮胎**
3. **改装第二笔投刹车**
4. **改装第三笔投避震**
5. **最后才考虑动力**

21.10.2 真实效果

- **滑动段排气**：2-5%（心理安慰大于实际）
- **全段排气**：3-8%（单独换）/ 5-15%（配合 ECU/空滤）；典型经验（？），看具体车
- **升级避震**：操控大幅提升
- **升级轮胎**：抓地大幅提升

21.10.3 **【注意】关于数据来源的重要声明**

信息来源：行业通用经验（★）；具体性能数据多为营销宣称，需以同车型实测为准（？）；以你当地法规为准。

21.10.4 重要提醒

先把原厂车况、轮胎、刹车和骑行技术做好，再决定是否改装。**改装是“系统问题”——单点改装意义不大。**道路车辆拆触媒通常违反排放法规或无法通过年检，具体按当地法规处理。**改装要找专业店——不要找路边店。**

信息来源：行业通用经验（★）、摩托车改装通用规范、老师傅维修经验沉淀；具体性能数据以同车型同工况实测为准（？），法规以当地要求为准。

Chapter 22

第 20 章故障案例集

新手自查指引：你是修理摩托车的新手吗？ - 车坏了不知道怎么办？看 20.0.3 速查表 - 找不到的故障？看 20.1-20.10（**教学化故障案例集，未逐案验证到原帖/原案例**） - 想学老师傅的实战经验？看 20.11

一句话定位本章：故障案例是”前人的教训”——别等自己摔过才知道。这一章是工具书——故障时第一站。

22.1 20.0 阅读说明

22.1.1 20.0.1 本章结构

- **案例集** (20.1-20.10)：10 个教学化故障案例
- **经验沉淀** (20.11)：故障诊断的 8 个真相 + 8 个诀窍

【注意】案例来源口径：本章车型案例统一按 **？教学化整理，未逐案验证到原帖/原案例；车型仅作场景示例处理**。不要按案例直接换件，必须按 CH04 的诊断流程先验证。

22.1.2 20.0.2 符号说明

- **【问答】** 新手问答 | **【注意】** 常见误解 | **【严重警告】** 严重警告
- **【维修】** 维修场景 | **【数据】** 数据举例 | **【口诀】** 记忆口诀
- **【步骤】** 操作步骤 | **【费用】** 省钱贴士 | **【送修】** 该送修了
- **【经验】** 老师傅经验（本章独有的沉淀块）
- **【来源】数据来源等级：**☆☆☆（通用原理）/☆☆（权威第三方通用规范）/☆（AI 训练数据，未实时验证）/？（存疑/教学化整理，未逐案验证）
- ● 表示重要度

22.1.3 20.0.3 速查表（30 秒找到你的故障）

症状 → 案例编号 → 看哪一节：

症状	案例
启动困难、冒白烟	20.1
怠速不稳、抖动	20.2
加速无力、油耗飙升	20.3
高速车把抖	20.4
刹车软、刹车距离长	20.5
过坑”咣当”、操控差	20.6
链条响、跳齿	20.7
电瓶没电、启动没反应	20.8
异响（位置不同）	20.9
维修后出新问题	20.10

22.2 20.1 案例 1：启动困难 + 排气管冒白烟

22.2.1 20.1.1 症状

- 早上启动困难
- 启动后排气管冒大量白烟（不是冬天冷启动那种）
- 副水箱液位异常升高
- 机油变白/乳化

22.2.2 20.1.2 诊断过程

1. 检查副水箱液位（异常升高可能是缸垫漏线索，但不能单独定论）
2. 启动发动机怠速
3. 看副水箱是否有气泡
4. 检查机油（变白 = 冷却液进油道）
5. 检查排气管（大量白烟 = 冷却液进燃烧室）
6. 做冷却系统压力测试、缸压/漏气测试
7. 做尾气测漏/冷却液 CO2 化学检测，确认燃烧废气是否进入冷却系统

22.2.3 20.1.3 原因

疑似缸垫漏——气缸的高压气体（燃烧气体）可能通过破损的缸垫进入冷却水道，但需要压力测试、缸压/漏气测试、尾气测漏或冷却液 CO2 化学检测验证。单一现象不能定论。

【来源 ☆】缸垫漏应通过冷却系统压力、缸压/漏气和燃烧废气进入冷却液等证据交叉确认。

22.2.4 20.1.4 处理

【送修】必须送修——要换缸垫。

处理步骤：1. 拆缸盖 2. 换缸垫 3. 检查缸盖平面度 4. 检查缸盖是否变形 5. 装回（按扭矩，分多次） 6. 加冷却液 7. 排气 8. 测试

22.2.5 20.1.5 教训

【严重警告】严重警告：冷却液进燃烧室会让发动机**严重过热、水锤**（液体不可压缩），**可能导致连杆弯曲。立即送修——不要继续骑。**

【经验】老师傅经验：缸垫漏是摩托车最隐蔽的故障之一。**早期症状：**副水箱液位轻微升高、偶尔白烟。**晚期症状：**发动机过热、机油变白。**发现一次就要重视。**

22.3 20.2 案例 2：怠速不稳、发动机抖动

22.3.1 20.2.1 症状

- 怠速忽高忽低（800-1500 rpm 来回波动）
- 怠速时车身明显抖动
- 起步闯动

22.3.2 20.2.2 诊断过程

1. 检查火花塞（拆下看颜色、跳火）
 - 1 个缸不工作 vs 多个缸不工作
 2. 检查进气漏气（化油器清洗剂喷接口）
 - 转速变化 = 漏气点
 3. 检查燃油压力（电喷车）
 4. 检查节气门脏污
 5. 检查怠速阀
 6. 检查气门间隙（过大/过小）

22.3.3 20.2.3 常见原因及处理

原因	处理
单缸不工作	见 6 章火花塞诊断
进气漏气	紧固卡箍/换垫圈
节气门脏	清洗节气门 + 重置 ECU
气门间隙不对	调气门间隙
怠速阀坏	送修
燃油压力低	见 7 章

22.3.4 20.2.4 教学化案例？

症状：怠速 1200-1500 rpm 来回波动。

诊断：1. 火花塞颜色：1 缸黑色，2 缸正常 2. 1 缸点火线圈：换到 2 缸，故障转移到 2 缸 3. **结论：**1 缸点火线圈坏

处理：换点火线圈——150-500 元。

老师傅经验：多缸车怠速不稳要逐缸判断，但现代点火线圈和电喷系统不建议随意拔火花塞插头，可能造成高压击穿或故障码。更稳妥的方法是读故障码、测排温、检查火花塞和线圈，必要时用诊断仪做断缸测试。？

22.4 20.3 案例 3：加速无力 + 油耗飙升

22.4.1 20.3.1 症状

- 油门到底但加速迟缓
- 油耗从 4.5 L/100km 涨到 6 L/100km
- 排气管有时冒黑烟

22.4.2 20.3.2 诊断过程

1. 检查空气滤芯（堵了）
2. 检查火花塞颜色（黑/白）
3. 检查氧传感器（不能单凭电压不波动判老化）
4. 检查燃油压力
5. 检查进气压力传感器
6. 检查排气管是否堵
7. 检查气缸压力

22.4.3 20.3.3 教学化案例？

症状：本田 CB650R，加速无力，油耗从 4.5 涨到 6 L/100km。

诊断：1. 换空气滤芯：无改善 2. 火花塞：颜色略深 3. 氧传感器：诊断仪读数据，电压不波动（可能原因包括传感器老化、开环工况、加热器/线路问题、混合气持续过浓/过稀、宽带/窄带传感器类型差异） 4. **结论：**查故障码 + 加热器电压 + 跨工况读数后，才可判断是否氧传感器老化

处理：换氧传感器——300 元——油耗恢复。

【来源 *】氧传感器电压不波动不能单独定论；冷启动/大负荷等开环工况、加热器或线路故障、混合气异常、宽带与窄带传感器类型差异都可能影响读数。应查故障码、加热器电压和跨工况数据。

【经验】**老师傅经验：**油耗飙升要系统排查：胎压、拖刹、空滤、火花塞、故障码、氧传感器和喷油状态都可能相关。不要凭油耗直接换氧传感器。？

22.5 20.4 案例 4：高速车把抖

22.5.1 20.4.1 症状

- 80 km/h 以下正常
- 100 km/h 以上车把明显抖动
- 速度越高抖动越厉害

22.5.2 20.4.2 诊断过程

1. 检查胎压（不均或都低）
2. 检查车轮平衡（不平衡）
3. 检查轮胎磨损（不均/鼓包）
4. 检查车轮轴承（旷量）
5. 检查前叉（弯曲/漏油）
6. 检查车架（变形）

22.5.3 20.4.3 教学化案例？

症状：凯旋 Scrambler 1200X，高速 100 km/h 车把抖。

诊断：1. 胎压：正常 2. 车轮平衡：前轮严重不平衡（贴错位置） 3. **结论：前轮没做动平衡**

处理：重新做车轮动平衡——50 元。

【经验】老师傅经验：高速车把抖常见原因包括车轮动平衡、轮胎变形、胎压、轮毂跳动、轴承、转向轴承和悬挂设定。换轮胎后一定要做动平衡，但不要把所有抖动都归因于平衡块。？

22.6 20.5 案例 5：刹车软、刹车距离变长

22.6.1 20.5.1 症状

- 捏刹车手柄到一半才有刹车力
- 刹车距离明显变长
- 紧急情况刹不住

22.6.2 20.5.2 诊断过程

1. 检查刹车油液位（低 = 漏）
2. 检查是否有漏油痕迹
3. 捏手柄听/感受（" 气泡感" 只是线索，不能单独定论）
4. 检查刹车片厚度
5. 检查刹车盘厚度
6. ABS 车型按手册/诊断仪要求走排气流程
7. 检查主泵、软管膨胀、卡钳回位和漏油/油位低

22.6.3 20.5.3 教学化案例？

症状：宝马 F750GS，刹车软，捏到底还要再捏几下。

诊断：1. 刹车油液位：正常 2. 无漏油痕迹 3. 捏手柄：明显海绵感/气泡感 4. **结论：**可能有空气，但还要按 CH12 诊断流程先排除 ABS 工作/排气流程、主泵问题、软管膨胀、卡钳问题和漏油

处理：排气——专业排气——80 元——恢复正常。

【严重警告】严重警告：刹车软 = 危险！不要继续骑——立即排气或送修！【来源 ☆】制动手感异常需按液压系统完整流程诊断；ABS 车型可能需要专用排气流程或诊断仪辅助。？

22.7 20.6 案例 6：过坑”咣当”、操控差

22.7.1 20.6.1 症状

- 过坑时车架明显颠簸
- 急刹车时车头下沉太多（“点头”）
- 操控非线性

22.7.2 20.6.2 诊断过程

1. 按车主手册检查后避震预载/静态下沉（不是判断弹簧硬度）
2. 检查前叉预载（太软）
3. 检查避震油（老化）
4. 检查前叉油（老化）
5. 检查弹簧（损坏/老化）

22.7.3 20.6.3 教学化案例？

症状：雅马哈 MT-07，过坑”咣当”，双人骑特别明显。

诊断：1. 后避震预载：出厂设定（没调过） 2. 双人骑应该加预载 3. **结论：预载不足**

处理：按车主手册调整后避震预载：有级位调节按级别，螺纹调节用专用扳手，气压调节（部分 ADV）用规定气泵；预载用于调整初始静态下沉，不是改变弹簧硬度，也不替代弹簧/阻尼匹配。

【来源 ☆】后避震预载结构和调法因车型不同，必须按车主手册和调节机构执行。**【经验】老师傅经验：**后避震预载不合适会影响下沉量和支撑感，但如果过坑触底、回弹异常或载重变化很大，要检查弹簧和阻尼是否匹配，不能只靠预载硬撑。？

22.8 20.7 案例 7：链条响、跳齿

22.8.1 20.7.1 症状

- 加速时有金属撞击声
- 链条有”咯噔”声
- 链条明显松弛

22.8.2 20.7.2 诊断过程

1. 检查链条松紧/自由行程（以车主维修手册为准；常见参考 20-35 mm，视车型）
2. 检查链条油（干燥）
3. 检查链轮齿形（变尖）
4. 测量链条拉伸/磨损（按手册规定节数；常见按 20 节测量，超过原始长度约 1.5-2% 可判报废（ANSI 滚子链口径；部分密封链厂家以 1% 作为预警线，以链条厂家手册为准），？）

【来源 ★】链条自由行程和拉伸极限必须以车型车主手册/维修手册、链条规格和规定测量节数为准；上面数值只作教学参考。

22.8.3 20.7.3 教学化案例？

症状：本田 CB500F，链条响，跳齿。

诊断：1. 链条松紧：40 mm（相对常见参考偏松；最终以该车型手册为准）2. 链轮齿形：变尖（“鲨鱼鳍”）3. 链条拉伸：以 520 链为例，20 节新链基准约 317.5 mm（15.875 mm × 20）；拉紧测量超过厂家给定极限即报废（示例值，以链条厂家手册为准）4. **结论：链条 + 链轮都报废**

处理：换链条 + 链轮——400 元。

【经验】老师傅经验：链条 + 链轮要同时换——单换链条被旧链轮磨坏——单换链轮被旧链条磨坏。？

22.9 20.8 案例 8：电瓶没电、启动没反应

22.9.1 20.8.1 症状

- 按启动按钮：完全没反应
- 仪表也不亮
- 喇叭不响

22.9.2 20.8.2 诊断过程

1. 检查电瓶电压（万用表测）
 - 11.0 V 左右只能说明电压很低，不能直接定论原因
2. 看桩头（腐蚀、松动）
3. 看保险丝（主保险丝）
4. 看电瓶是否能充电
5. 做负载测试（高率放电/CCA 测试）
6. 测发动机运行时充电电压（常见参考 13.5-14.5 V，以手册为准）
7. 查寄生电流（常见参考 < 10-30 mA，以车型为准）
8. 查保险、搭铁和主电源线

22.9.3 20.8.3 教学化案例？

症状：冬天早上，启动没反应。

诊断：1. 电瓶电压：11.0 V（电压很低，但不能直接定论原因）2. 桩头：正常 3. **结论：**需通过负载测试、充电电压、寄生电流、保险/搭铁检查，定位是电瓶、充电系统还是漏电

处理：- 应急：搭电启动 - 长期：换新电瓶 + 智能充电器

【来源 ★】静态电压只能说明当前状态，不能单独区分电瓶老化、充电不足、寄生漏电或线路问题；需要负载和充电系统测试。

【经验】老师傅经验：冬季电瓶最容易出问题——每年入冬前查电瓶。0°C 时电瓶可用容量常见约下降 20-30%；更低温可能更明显，具体看电瓶类型、健康状态和 CCA。**夏天 OK 的电瓶冬天可能不行。****【来源 ★】**低温电瓶性能需按电瓶类型、CCA 和车型手册判断；0°C 下降 20-30% 与 CH13 口径一致。

22.10 20.9 案例 9：异响（按位置分类）

22.10.1 20.9.1 缸头异响（“哒哒哒”）

原因：1. 气门间隙大 2. 凸轮轴磨损 3. 摇臂磨损

诊断：1. 冷车响热车消失 = 气门间隙（调整）2. 一直响 = 凸轮轴/摇臂磨损（送修）

22.10.2 20.9.2 缸体异响（“铛铛铛”）

原因：1. 活塞敲缸 2. 活塞销磨损 3. 连杆瓦磨损

诊断：1. 冷车响热车消失也可能是活塞/缸壁/连杆等内部问题（**立即停骑送修**）2. 一直响 + 加速无力 = 连杆瓦（**立即送修**）

【严重警告】发动机内部敲击不要继续骑：活塞敲缸、缸壁磨损或连杆问题继续骑，可能导致拉缸、抱死、失火甚至后轮瞬间失去牵引。冷车响热车减轻也不等于安全。**【来源 ★ ★】**发动机内部规律敲击属于高风险机械故障，需专业检查确认。

22.10.3 20.9.3 底部异响（“嗡嗡嗡”）

原因：1. 曲轴轴承磨损 2. 变速箱齿轮磨损

诊断：1. 怠速/空挡也响：先定位曲轴、离合器、一次传动等随发动机转速变化的部位 2. 随车速变化：再查链条、链轮、轮轴轴承、变速箱输出端等传动/行走部位 3. 随负载或某一挡位变化：重点查离合器、变速箱齿轮和相关轴承

【来源 ★】异响诊断应按位置、时机、转速/车速/负载关联综合定位，不能用“怠速响 = 轴承、高速响 = 齿轮”直接定论。

【送修】该送修了：底部异响是大修级别。

22.10.4 20.9.4 传动链条异响（侧后方链条”哗啦哗啦”）

原因：1. 链条松 2. 链条缺油 3. 链轮磨损

【来源 ★】传动链条位于车身侧后方；前部链条异响通常指正时链条，诊断和处理路径不同，不能混写。

处理：- 链条松：调整 - 缺油：上油 - 链轮磨损：换

22.10.5 20.9.5 后部异响（排气管“咣当咣当”）

原因：1. 排气管挂钩弹簧断 2. 排气管接口松

处理：- 挂钩断：换挂钩（几元）- 接口松：紧固

【经验】老师傅经验：异响的诊断“黄金法”——位置 + 时机 + 声音特点。位置告诉你哪个部件，时机告诉你冷/热工况，声音告诉你故障类型。

22.11 20.10 案例 10：维修后出新问题

22.11.1 20.10.1 案例：换火花塞后启动困难

症状：换完火花塞，启动困难，甚至不启动。

可能原因：1. 火花塞型号不对（热值不对、长度不对）2. 火花塞没拧紧（漏气）3. 高压线没插好

处理：- 拆火花塞确认型号 - 按扭矩拧紧 - 检查高压线

22.11.2 20.10.2 案例：换链条后跑偏

症状：换完链条 + 链轮，车跑偏。

可能原因：1. 链条调整左右不对称 2. 后轴螺丝没拧紧 3. 后轮没对准

处理：- 重新调链条（按车型手册，用后轴刻度/对中基准确认左右调整量）- 按扭矩拧紧后轴 - 不用两侧张力判断对中；必要时用直尺/激光对链条线或送修复查

【来源 *】链条调整应按车型手册使用后轴刻度、对中标记或规定工具确认后轮对中，链条张力与左右对中不是同一个测量项目。

22.11.3 20.10.3 案例：清洗节气门后怠速异常

症状：清洗节气门后怠速 2000 rpm，发动机故障灯亮。

可能原因：1. 没重置 ECU 2. 节气门线被移动 3. 进气漏气（拆装时没装好）

处理：- 重置 ECU（按第 7 章方法）- 检查节气门线 - 检查进气漏气

【经验】老师傅经验：维修后的新问题很常见，优先回看刚拆过的部位：插头、真空管、垫圈、扭矩、卡扣和线束走向。维修前拍照、维修后复查和低速试车，能显著减少返工。

22.12 20.11 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）

22.12.1 20.11.1 新手必记的 8 个故障真相 ●●●

真相 1：故障的“简单解释”通常是错的。- 启动困难不一定是火花塞——可能是电瓶、油泵、ECU。
- 多查几项再下结论。

真相 2：异响越规律越严重。- 节奏规律的异响往往是磨损（如气门、活塞）。- 持续恶化不要拖延。

真相 3：故障前兆比故障本身重要。- 油耗高、动力下降——这些是前兆。- 发现前兆就查——不要等大故障。

真相 4：传感器和线路是现代电喷车常见排查方向之一。 - 动力问题不要直接归因；先读故障码和数据流，再结合燃油压力、进排气和机械状态验证。 - **学会读诊断仪——值回票价。**

真相 5：维修后试车最重要。 - 维修完不试车 = 赌运气。 - **试车 5 分钟——比什么都管用。**

真相 6：“老车常见关注点”是真的。 - 每个车型都有“常见关注点”。 - **加入车友群——问问过来人。**

真相 7：维修前的拍照能救命。 - 维修前拍 5 张照片 = 装回去省一半时间。 - **新手不拍 = 必然出错。**

真相 8：不知道原因别瞎修。 - 瞎修 = 小病变大病。 - **查清楚再动手。**

22.12.2 20.11.2 老师傅不外传的 8 个诀窍 ●●●

1. **【维修】异响诊断三要素：**位置 + 时机 + 声音
2. **【维修】油耗飙升先系统排查：**胎压、拖刹、空滤、故障码、燃油压力和氧传感器数据都要看
3. **【维修】高速车把抖先查轮胎和车轮：**动平衡、胎压、轮胎变形、轮毂跳动都要看
4. **【维修】维修前拍 5 张照片：**装回去省时间
5. **【维修】维修后试车 5 分钟：**避免装配问题
6. **【维修】加入车友群：**问过来人
7. **【维修】备一些应急件：**保险丝、灯泡、链条扣
8. **【维修】故障诊断从简到繁：**从最容易的开始

22.12.3 20.11.3 故障诊断的标准流程

老师傅推荐的诊断流程：

1. 现象观察（症状、时机、位置）
2. 简单检查（看、听、摸）
3. 排除法（从最可能开始）
4. 用工具测（万用表、压力表、诊断仪）
5. 拆解检查（最后手段）
6. 确认病因
7. 维修
8. 验证

【经验】老师傅经验：诊断比维修重要。诊断错误 = 维修错误 = 浪费时间 + 金钱。花 1 小时诊断 = 省 3 小时维修。

22.12.4 20.11.4 不同车型的常见故障

老师傅经验：

车型	常见故障
本田 CB/CBR 系列	离合器打滑（老车）
雅马哈 MT/R 系列	油门响应迟钝（节气门脏）
川崎 Ninja/Z 系列	充电系统、刹车软（老化）
哈雷 Sportster	油路老化（橡胶管）、点火线圈
宝马 R 系列（轴传动）	ABS 传感器
杜卡迪	电瓶
凯旋	油门响应
KTM	空气滤芯（越野）

链条相关：链条问题**不按品牌归因**，取决于**润滑、张力、工况与里程**；详见 CH10。
加入对应车型的车友群——问问常见故障——避坑。

22.12.5 20.11.5 故障预防比维修更重要

老师傅的实际建议：

预防胜过维修： - 保养好的车 = 少故障 - 保养差的车 = 多故障

预防的核心： 1. 骑前检查（5 分钟） 2. 按周期保养（按说明书） 3. 及时换易损件（油液、滤芯、火花塞） 4. 关注小问题（异响、抖动、油耗）

【经验】老师傅经验：修车师傅的”老客户”和”新客户”： - **老客户：** 每次来都是小保养——10 年车还很新 - **新客户：** 每次来都是大修——5 年车快报废
你想做哪种客户？——选择在于保养。

22.12.6 20.11.6 何时该认怂送修

新手该认怂的信号：

- **【送修】不懂原理的故障**（如 ABS、ECU）
- **【送修】涉及大件的故障**（如缸盖、变速箱、曲轴）
- **【送修】专用工具的故障**（如轴承拉拔、扭角扳手）
- **【疑难】诊断不出的故障**（查了所有都正常但还有问题）
- **【送修】维修后出新问题**（不懂为什么会出现）
- **【送修】没信心的（没信心不要硬上）**

【经验】老师傅经验：送修不丢人——修坏了才丢人。老师傅也不是什么都自己修——送修为主、自己干为辅是更聪明的策略。

22.12.7 20.11.7 进阶学习路径 ●●

学完本章后想进阶：

1. **【入门】** 看案例 + 简单诊断
2. **【基础】** 用万用表、压力表诊断
3. **【进阶】** 用诊断仪读故障码
4. **【高级】** 拆解检查、确认病因
5. **【专业】** 综合诊断 + 维修

22.12.8 20.11.8 网络实战案例汇编（来自论坛、技师分享） ●●

？教学化整理，未逐案验证到 ADVrider、Reddit、BikeChat 等原帖/原案例；车型仅作场景示例——给新手看”别人怎么翻车的”——10 个典型故障场景。

22.12.9 案例 A：本田 CB500F 冷启动短时白烟（冬天）

症状：冬天冷启动后几秒白烟，很快消失**踩坑过程：**以为是烧冷却液**可能原因：**冷凝水汽——**排气管内凝结的水分蒸发** **处理建议：**冬天冷车短暂白雾/滴水通常是正常的；如果热车后持续白烟、冷却液减少或机油乳化，立即停骑检查缸垫**教训：**冬天冷车短暂白雾可能正常；热车持续白烟必须检查。案例里的”症状 = 原因”只作教学化口号，真实诊断见 CH04，必须多症状交叉验证。？

22.12.10 案例 B：雅马哈 MT-07 冬天启动难

症状：冬天启动要按 5 次**踩坑过程：**以为是火花塞**可能原因：**冬天机油粘度大——**启动阻力大** **处理建议：**按说明书允许的低温粘度选择机油，先检查电瓶状态和启动系统，不要只因冬天就改成 0W **教训：**冬天启动困难可能与机油粘度、电瓶、启动系统和供油有关；真实诊断见 CH04。？

22.12.11 案例 C：宝马 R1200GS 中速熄火

症状：60 km/h 时熄火**踩坑过程：**以为是火花塞**可能原因：**节气门位置传感器——**信号漂移** **处理建议：**重置 ECU **教训：**中速熄火可能与传感器、供油、点火、进气和线路有关；真实诊断见 CH04。？

22.12.12 案例 D：哈雷 Sportster 怠速忽高忽低

症状：怠速不稳**踩坑过程：**以为是节气门**可能原因：**怠速控制阀脏 **处理建议：**清 ISC **教训：**怠速不稳可能与 ISC/怠速阀、进气漏气、节气门、点火和气门间隙有关；真实诊断见 CH04。？

22.12.13 案例 E：川崎 Ninja 400 高速失火

症状：高速失火**踩坑过程：**以为是火花塞**可能原因：**点火线圈老化 **处理建议：**换点火线圈 **教训：**高速失火可能与点火线圈、火花塞、燃油压力、传感器和线束有关；真实诊断见 CH04。？

22.12.14 案例 F：杜卡迪 Monster 烧机油严重

症状：每 1000 km 加 200 ml 机油**踩坑过程：**以为是正常**可能原因：**气门油封坏 **处理建议：**换油封 **教训：**烧机油可能与气门油封、活塞环、缸壁磨损和曲轴箱通风有关；真实诊断见 CH04。？

22.12.15 案例 G：凯旋 Tiger 900 ADV 越野后无力

症状：越野后动力下降**踩坑过程：**以为是发动机**可能原因：**空滤堵 **处理建议：**清空滤 **教训：**越野后无力可能与空滤、进气、燃油和传动负载有关；真实诊断见 CH04。？

22.12.16 案例 H：本田 Africa Twin 雨天打火困难

症状：雨天打火难**踩坑过程：**以为是电瓶**可能原因：**火花塞湿——高压线漏电 **处理建议：**擦干 + 换高压线 **教训：**雨天打火困难可能与高压漏电、接插件进水、电瓶和传感器有关；真实诊断见 CH04。？

22.12.17 案例 I：铃木 SV650 烧灯泡

症状：一个月烧 2 个灯泡**踩坑过程：**以为是灯泡质量**可能原因：**电压调节器坏——电压过高 **处理建议：**测电压 + 换调压器 **教训：**烧灯泡可能与充电电压、灯泡规格、插座接触和震动有关；真实诊断见 CH04。？

22.12.18 案例 J：本田 NC750X 链条异响

症状：骑 2 万 km 链条响**踩坑过程：**以为是链条松**可能原因：**链条 + 链轮都到寿命 **处理建议：**同时换 **教训：**链条异响可能与松紧、润滑、链轮磨损、链条磨损和后轮对中有关；真实诊断见 CH04。？

22.12.19 这些案例的共同教训 ●●

新手最常踩的 5 个大坑（基于论坛统计）：1. 乱猜 = 换了 N 个零件 = 修不好 2. 不读故障码 = ECU 自带诊断 3. 不查传感器 = 跳过传感器直接换件是常见误诊来源 4. 不看数据 = 不知道真假 5. 不查论坛 = 别人早遇到过

【经验】老师傅总结：故障诊断 = 先看 + 再听 + 再测。先排除保养件、接头、油液、故障码和基本测量，再判断是否需要大修。

【注意】网络案例常把复杂诊断压缩成“症状 = 单一原因”，这里只能当教学化口号。真实诊断必须按 CH04 多症状交叉验证：症状一样原因可以不同，症状不同原因也可以一样；先验证，再更换。

22.13 本章小结

22.13.1 故障诊断的核心

1. 观察现象（症状、时机、位置）
2. 简单检查（看、听、摸）
3. 排除法（从最可能开始）

4. **用工具测** (万用表、压力表、诊断仪)
5. **确认病因**
6. **维修**
7. **验证**

22.13.2 重要提醒

诊断比维修重要——花 1 小时诊断 = 省 3 小时维修。维修后试车 5 分钟——避免装配问题。不懂原理别瞎修——查清楚再动手。加入车友群——问过来人。

22.13.3 【注意】关于数据来源的重要声明

本章所有案例**主要来自 AI 训练数据 + 论坛/技师经验整理——所有具体车型故障诊断**未经过厂家官方实时验证，统一按 **？ 教学化整理，未逐案验证到原帖/原案例；车型仅作场景示例处理。**

已用 ☆/? 标注每个案例/经验的来源等级；● 表示重要度：- ☆☆☆ = 通用故障诊断原理 - ☆☆ = 行业共识 - ☆ = **具体案例 (AI 训练数据，未经验证——实际诊断以说明书和师傅为准)**

用车前：用说明书、厂家官网、Haynes/Clymer 手册至少**两个独立来源**核实关键故障诊断。**本章不替代官方资料，是入门案例库。**

信息来源：AI 训练数据 (行业通用知识)、维修经验整理、摩托车维修论坛常见故障汇总；具体案例未逐案验证到原帖/原案例。

Chapter 23

第 21 章日本四大厂（本田、雅马哈、川崎、铃木）

新手自查指引：你是修理摩托车的新手吗？ - 你的车是日本四大厂的？ 看 21.0.3 速查表 - 本田常见故障？ 看 21.1 - 雅马哈常见故障？ 看 21.2 - 川崎常见故障？ 看 21.3 - 铃木常见故障？ 看 21.4 - 想看教学化案例？ 看 21.7

一句话定位本章：日本四大厂（本田、雅马哈、川崎、铃木） 占全球摩托车销量约 35-45%（口径不同）。这一章帮你认识自己的车——常见故障、保养要点、典型参数。这一章是工具书——车主自查第一站。

23.1 21.0 阅读说明

23.1.1 21.0.1 本章结构

- **本田** (21.1)：可靠性第一
- **雅马哈** (21.2)：运动操控
- **川崎** (21.3)：运动性能
- **铃木** (21.4)：性价比
- **对比** (21.5)：四大厂横向比较
- **经验沉淀** (21.6)：日本车维修经验
- **教学化案例** (21.7)：论坛/技师分享整理

23.1.2 21.0.2 符号说明

- **【问答】** 新手问答 | **【注意】** 常见误解 | **【严重警告】** 严重警告
- **【维修】** 维修场景 | **【数据】** 数据举例 | **【口诀】** 记忆口诀
- **【步骤】** 操作步骤 | **【费用】** 省钱贴士 | **【送修】** 该送修了
- **【经验】** 老师傅经验（本章独有的沉淀块）

•【来源】数据来源等级：☆☆☆（通用原理）/☆☆（权威第三方通用规范）/☆（行业通用经验，未实时验证）/?（需按车主手册或维修手册核验）

23.1.3 21.0.3 速查表（30 秒找到你的品牌）

品牌 → 典型特点 → 常见故障：

品牌	典型特点	常见故障
本田（Honda）	可靠性口碑强、配件渠道相对完善、CVT 踏板车型较多	离合器老化（老车）
雅马哈（Yamaha）	操控好、CP2/CP3 跨平面、CVT（踏板）	油门响应（节气门脏）
川崎（Kawasaki）	性能强、ZX/R 系列、运动车专家	充电系统（部分老车）、刹车软（老化）
铃木（Suzuki）	性价比高、GSX-R/SV 系列、踏板也强	油路老化（老车）

链条问题：不按品牌归因，取决于润滑、张力、工况（详见 CH10）。

【来源】数据来源等级：☆（典型经验总结，具体你的车要查说明书）。

23.2 21.1 本田（Honda）

23.2.1 21.1.1 本田品牌特点

本田精神：“The Power of Dreams”。

核心特点：- 可靠性口碑强（但仍取决于车型、年份和保养）- 配件渠道相对完善（热门车型更容易买到）- CVT 变速箱（踏板车常见无级变速）；不要和本田早期化油器车使用的 CV 化油器（Constant Velocity）混为一谈 - DCT 双离合（部分车型，自动挡）

23.2.2 21.1.2 本田主要车型

系列	类型	代表车型
CBR	运动车	CBR1000RR、CBR650R、CBR300R
CB	街车	CB650R、CB500F、CB300R
CRF	越野/ADV	CRF450L、CRF1100L（Africa Twin）
NC	通勤	NC750X
Gold Wing	豪华巡航	GL1800
PCX/NSS	踏板	PCX160、NSS350
XR	越野	XR150L / XR650L

23.2.3 21.1.3 本田常见故障 •

老车常见关注点：1. **离合器老化**（磨损到一定里程打滑）2. **链条拉长/磨损**（与使用、维护、工况、润滑和链条规格相关，不应归因到品牌；检查方法见 10.2.4/10.2.5）3. **电瓶老化**（冬季容量下降）

现代本田：1. **节气门脏**（影响怠速）2. **燃油泵**（高里程老化）

CVT 踏板车：1. **皮带磨损**（CVT 系统）2. **滚轮磨损**（CVT 滚轮）3. **CVT 滤网脏**

23.2.4 21.1.4 本田保养要点？

机油：- JASO MA/MA2（湿式离合器）- 粘度：10W-40 主流 - 容量因车型不同（CBR1000RR 约 3.5L，CB500F 约 2.5L）

火花塞：- NGK 是本田常用（SILMAR9C9 等型号）- 间隙按说明书

气门间隙：- DOHC 车型比较复杂 - 检查周期按说明书（一般 24000-40000 km）

CVT 踏板：- CVT 滤芯、皮带和滚轮按踏板车型维修手册检查 - 粉尘、雨水、长时间高温/载重工况缩短周期

23.2.5 21.1.5 本田维修工具

专用工具：- TDC 销（部分车型）- **飞轮固定工具**（部分车型）- **凸轮轴对正工具**（DOHC 车型）

老师傅经验：- 本田配件通用性高——本田的螺栓、垫圈经常和国产车通用 - 本田说明书详细——比大多数品牌详细

23.3 21.2 雅马哈（Yamaha）

23.3.1 21.2.1 雅马哈品牌特点

雅马哈精神：“Revs your Heart”。

核心特点：- **操控性好**（运动车经典）- **CP2/CP3 跨平面引擎**（MT-07/MT-09）——**独特** - YCC-T/YCC-I（电子控制油门/进气）- **VVA 可变气门**（部分车型）

23.3.2 21.2.2 雅马哈主要车型

系列	类型	代表车型
MT	街车（扭力大师）	MT-07、MT-09、MT-125
YZF/R	运动车	YZF-R1、R6、R3
XSR	复古	XSR700、XSR900
Tracer	运动旅行	Tracer 7、Tracer 9
Ténéré	ADV	Ténéré 700
WR	越野	WR450F、WR250F
Aerox/NMAX	踏板	Aerox 155、NMAX 155

23.3.3 21.2.3 雅马哈常见故障 •

MT-07/MT-09 常见关注点：1. **链条张力异常**（通常是润滑、张力调整、载荷和工况问题；把“链条紧”归因到雅马哈品牌没有物理依据，检查方法见 10.2.4）2. **油门响应迟钝**（怠速不稳、油门响应异常时检查节气门/怠速控制；清洁周期按手册和工况）3. **怠速不稳**（节气门/怠速阀脏）

其他车型：1. **R1/R6：**按车主手册检查配气机构；凸轮轴磨损通常与润滑、工况和里程相关，不是车型固有故障 2. **踏板：**CVT 皮带磨损

23.3.4 21.2.4 雅马哈保养要点？

机油：- JASO MA/MA2 - 粘度：10W-40 主流 - MT-07 约 2.4L；MT-09 约 3.0L

火花塞：- NGK 是常用（LMAR9E-J 等型号）

气门间隙：- MT-07 以车主手册规定的检查周期为准 - 检查时严格按说明书

链条：- **链条张力按车主手册检查**——张力过紧/过松多与调整、润滑、载荷和工况相关 - **不要按品牌增加固定检查频率；**按里程、雨天/尘土/载重等实际工况缩短检查间隔

23.3.5 21.2.5 雅马哈维修工具

专用工具：- TDC 工具（部分车型）- **飞轮固定**（部分车型）

老师傅经验：- 雅马哈说明书结构清晰，本田的资料更详尽 - 雅马哈配件便宜——比本田略便宜

【经验】老师傅经验：MT-07/MT-09 这类扭矩较大的车型要勤查链条松紧和润滑。调整周期取决于骑法、雨水灰尘、链条状态和手册要求，不要固定套用 5000 km。

23.4 21.3 川崎（Kawasaki）

23.4.1 21.3.1 川崎品牌特点

川崎精神：“Let the good times roll”。

核心特点：- **性能强**（ZX-10R、Ninja H2 等运动车）- **机械增压**（Ninja H2/H2R、Z H2 等少数车型）- **KECS 电子避震**（部分车型）- **KTRC 牵引力控制**

23.4.2 21.3.2 川崎主要车型

系列	类型	代表车型
Ninja	运动车	Ninja ZX-10R、Ninja 650、Ninja 400
Z	街车（裸车）	Z900、Z650、Z400
Versys	ADV	Versys 650、Versys 1000
Vulcan	巡航	Vulcan S
KLX	越野	KLX 230
Ninja H2	增压运动	H2、H2 SX

23.4.3 21.3.3 川崎常见故障 •

老车常见关注点：1. **充电系统**（部分老车发电机老化）2. **刹车软**（刹车油/片老化）3. **节气门脏**（现代车常见）

Ninja 250/300/400：1. **离合器片磨损**（小型车常见关注点）2. **链条拉长**（小排量常见关注点）

Ninja ZX 系列：1. **按车主手册检查配气机构**；凸轮轴磨损通常与润滑、工况和里程相关，不是 ZX 系列固有故障 2. **正时链条张紧器**

23.4.4 21.3.4 川崎保养要点？

机油：- JASO MA/MA2 - 粘度：10W-40 主流 - Ninja 400 约 2.0L（含滤芯）；Ninja 650 约 2.3L（含滤芯），以车主手册为准；ZX-10R 约 3.5L

火花塞：- NGK 是常用

气门间隙：- 检查周期按说明书（一般 1.5-3 万 km）

机械增压（H2 系列）：- **定期换机油**（机械增压车型对润滑和油品状态更敏感）- **？增压器润滑不是通用“增压油”项目：**是否有独立增压润滑油路、润滑油规格、更换周期和排气流程，必须以具体车型维修手册为准（如 Ninja H2/H2R 等机械增压车型）

23.4.5 21.3.5 川崎维修工具

专用工具：- TDC 工具 - 飞轮固定 - 凸轮轴对正工具

老师傅经验：- **川崎运动车比日系其他品牌性能强——维修也更复杂 - 川崎 ADV 车主——检查空气滤芯频率要高**

23.5 21.4 铃木（Suzuki）

23.5.1 21.4.1 铃木品牌特点

铃木精神：“Way of Life!”

核心特点：- **性价比高**（同样配置比本田/雅马哈便宜）- **GSX-R 系列**（运动车经典）- **SV 系列**（裸车，V 型双缸）- **踏板车也强**（Burgman、Address 等）

23.5.2 21.4.2 铃木主要车型

系列	类型	代表车型
GSX-R	运动车	GSX-R1000、GSX-R750、GSX-R250
GSX-S	街车	GSX-S1000、GSX-S750
SV	街车（V 双）	SV650
V-Strom	ADV	V-Strom 650、V-Strom 1000
Burgman	踏板	Burgman 400、Burgman 650
Hayabusa	极速车	Hayabusa Gen 3
Katana	复古运动	Katana

23.5.3 21.4.3 铃木常见故障 •

老车常见关注点：1. **油路老化**（橡胶油管老化——油漏）2. **链条拉长** 3. **电瓶老化**
现代铃木：1. **节气门脏**（常见）2. **怠速不稳**
GSX-R 老款：1. **油路老化**（高里程橡胶件老化）2. **点火线圈**

23.5.4 21.4.4 铃木保养要点？

机油：- JASO MA/MA2 - 粘度：10W-40 主流 - GSX-R750 约 3.0L；SV650 约 2.5L
火花塞：- NGK 是常用
气门间隙：- 检查周期按说明书
油路（重点）：- 每次保养目视检查油管和卡箍 - 高里程/老车重点查龟裂、硬化、渗油 - 具体更换按车主手册/维修手册

23.5.5 21.4.5 铃木维修工具

专用工具：- TDC 工具 - 飞轮固定
老师傅经验：- 铃木配件便宜——性价比最高 - 铃木说明书简单——信息不全——要靠 Haynes/Clymer 补

23.6 21.5 日本四大厂对比 •

项目	本田	雅马哈	川崎	铃木
可靠性	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
性能	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●
性价比	●●●	●●●●	●●●	●●●●●
配件齐全	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●
说明书详细	●●●●●	●●●●	●●●	●●
CVT 经验	●●●●●	●●●●	-	●●●
DCT 经验	●●●●●	-	-	-

【来源】数据来源等级：☆（经验性总结）。

23.7 21.6 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）

23.7.1 21.6.1 日本车 vs 欧洲车 vs 美洲车 •

维修师傅的真实评价：

维度	日本车	欧洲车	美洲车
可靠性	●●●●●	●●●	●●●
维修难度	●●	●●●●	●●●

维度	日本车	欧洲车	美洲车
配件价格	●●●	●●●●●	●●●●
维修工具	通用	专用	专用
说明书	详细	一般	简单
保养成本	低	高	中

【经验】老师傅经验：- 新手第一辆 → 日本车（可靠性高、维修便宜）- 进阶玩家 → 欧洲车（性能强、维修复杂）- 个性选择 → 美洲车（独特风格、维修相对复杂）

23.7.2 21.6.2 日本车的” 常见关注点” 汇总

维修经验中提到的车型汇总：

车型	常见关注点
本田 CB/CBR 系列	离合器老化（老车）、链条
雅马哈 MT-07/09	链条张力按车主手册检查；异常多与调整/润滑/工况相关
雅马哈 R1/R6	配气机构按车主手册检查；凸轮轴磨损需结合润滑/工况/里程判断
川崎 Ninja 250/300	离合器片磨损
川崎 ZX-10R	配气机构按车主手册检查；不要泛化为固有凸轮轴磨损
铃木 GSX-R 老款	油路老化
铃木 V-Strom 650	链条拉长、节气门脏
雅马哈 Ténéré 700	链条
川崎 Versys	链条、空气滤芯
本田 CRF 系列	空气滤芯（越野）

【经验】老师傅经验：加入车型的车友群——问过来人——知道常见关注点——预防比维修便宜 10 倍。

23.7.3 21.6.3 日本车维修建议

1. 优先原厂件

原厂件通常比第三方品牌件贵，但价格会随品牌、车型、地区、库存和采购渠道变化；不要给固定百分比。关键件以本地经销商实际报价、车主手册和维修手册规格为准。

2. 详细说明书

日本车说明书比欧洲车详细——重要数据（扭矩、容量、规格）都写了。仔细看说明书——能解决 80% 的问题。

3. 大品牌配件通用

NGK 火花塞、DID/RK 链条等常见摩托车配件要按车型规格选。更换离合片以车主手册推荐规格为准；常见摩托车离合片品牌包括 EBC / Barnett / Vesrah / 厂商品牌。

4. 老师傅对日本车的真实看法

【经验】老师傅经验：

日本车 = “买菜车” 思维——耐用、省心、维修便宜。

本田 = 可靠性和配件口碑强，热门车型维修资源多。雅马哈 = 运动取向车型多——链条张力仍按车主手册和实际工况维护。川崎 = 最性能——运动车最强。铃木 = 最便宜——性价比高。

选哪个？——看你骑什么。通勤 → 本田 跑山 → 雅马哈 赛道 → 川崎 预算紧 → 铃木

23.7.4 21.6.4 日本车维修成本（参考）？

小保养（机油 + 滤芯）：

车型	4S 店	自己
本田 CB500F	250-400 元	100-200 元
雅马哈 MT-07	250-400 元	100-200 元
川崎 Ninja 400	250-400 元	100-200 元
铃木 SV650	200-350 元	80-150 元

中保养（小保养 + 空滤 + 火花塞）：

车型	4S 店	自己
本田 CB500F	500-800 元	200-400 元
雅马哈 MT-07	500-800 元	200-400 元
川崎 Ninja 400	500-800 元	200-400 元
铃木 SV650	450-700 元	180-350 元

【来源】数据来源等级：☆（典型范围，具体价格看你所在城市）。

23.7.5 21.6.5 日本车的工具建议

通用工具（日本车基本都通用）：- 套筒套装（8-19mm）- 扭力扳手（5-100 Nm）- 火花塞套筒 - 塞尺 - 万用表

专用工具（不同车型不同）：- TDC 工具（按车型买）- 飞轮固定（按车型买）- 凸轮轴对正工具（DOHC 车型）

【费用】省钱贴士：日本车维修工具比欧洲车便宜——大部分是公制标准件——网上能买到。

23.7.6 21.6.6 日本车的 Haynes/Clymer 手册

老师傅的经验：

品牌	Haynes/Clymer	实用性
本田	详细	●●●●●
雅马哈	详细	●●●●
川崎	中等	●●●
铃木	较少	●●

【来源】数据来源等级：☆（典型经验）。

【经验】老师傅经验：日本车 = 说明书的水平高——有时候 Haynes/Clymer 不如说明书。

23.7.7 21.6.7 进阶学习路径 •

学完本章后想进阶：

1. 【入门】知道自己的车是哪个品牌
2. 【基础】了解常见故障、保养要点
3. 【进阶】用 Haynes/Clymer 手册
4. 【高级】调校改装（针对自己的车）
5. 【专业】参加车友群、维修论坛交流

23.8 21.7 网络实战案例汇编

23.8.1 21.7.1 网络实战案例汇编（来自论坛、技师分享）？

这是从 ADVrider、Reddit、BikeChat 等论坛教学化整理的案例——日本四大厂（本田/雅马哈/川崎/铃木）的常见问题，未逐案验证到原帖或维修记录。

23.8.2 案例 A：本田 CB500F 链条问题

症状：链条异响频繁**踩坑过程：**以为是质量问题**可能原因：**链条油没及时上——**链条早磨 处理建议：**按周期上油 **教训：**链条维护 = 按时清洁、润滑和检查张力；链条拉长不应归因到品牌

23.8.3 案例 B：雅马哈 MT-07 ECU 问题

症状：ECU 报警**踩坑过程：**以为是 ECU 坏**可能原因：**油门位置传感器、供电/接地或线束问题都可能触发报警；学习值异常只是待排查方向之一**处理建议：**先读故障码、查电瓶电压、接地、传感器和线束；重置/学习值初始化只是维修手册规定条件下的一个步骤**教训：**报码先读码，再按手册执行学习/初始化

23.8.4 案例 C: 川崎 Versys 650 散热器问题

症状: ADV/旅行车走烂路或泥水路后高温踩坑过程: 以为是节温器**可能原因:** 散热片堵——ADV/旅行车更容易遇到泥沙、落叶堵塞 **处理建议:** 清散热片 **教训:** ADV/旅行车 = 烂路后检查并清洁散热器

23.8.5 案例 D: 铃木 SV650 缸头垫片

症状: 10 万 km 缸头漏踩坑过程: 以为是垫片质量**可能原因:** 正常老化——按周期换 **处理建议:** 修缸头 **教训:** 缸头垫片 = 按周期换

23.8.6 案例 E: 本田 Africa Twin DCT 故障

症状: DCT 偶尔不换挡踩坑过程: 以为是 DCT 坏**可能原因:** DCT 执行机构、传感器、供电/接地、线束或学习值异常都需排查**处理建议:** 先读故障码、查电瓶电压、接地、传感器和线束; 重置/学习值初始化只是维修手册规定条件下的一个步骤**教训:** 报码不读码、未确认基础电气条件就初始化, 容易误判

23.8.7 案例 F: 雅马哈 Ténéré 700 油泵

症状: 长途后油泵响踩坑过程: 以为是油泵坏**可能原因:** 正常——热油循环 **处理建议:** 不用管 **教训:** 油泵响 = 可能正常

23.8.8 案例 G: 川崎 Versys 650 大灯不亮

症状: 大灯不亮踩坑过程: 以为是灯泡**可能原因:** 灯泡接线松 **处理建议:** 检查接线 **教训:** 川崎 Versys = 查接线

23.8.9 案例 H: 铃木 V-Strom 650 烧刹车片

症状: 1 万 km 烧刹车片踩坑过程: 以为是片质量**可能原因:** 通勤频繁/拖刹/卡钳回位不良都会加快刹车片磨损; 先检查卡钳、导销和骑行习惯**处理建议:** 按刹车片厂商品标签和车型规格选片; 常见摩擦等级有 FF / GG / HH (SAE J866 等级), HG 不在常用范围 **教训:** 刹车片 = 以厂家规格和产品标签为准, 不用“HG 片”作通用建议

23.8.10 案例 I: 本田 NC750X DCT 顿挫

症状: DCT 顿挫明显踩坑过程: 以为是 DCT 坏**可能原因:** 供电/接地、传感器、线束、执行机构状态和学习值异常都要排查**处理建议:** 先读故障码、查电瓶电压、接地、传感器和线束; 重置/学习值初始化只是维修手册规定条件下的一个步骤**教训:** DCT 顿挫不能直接等同于“重置可解决”, 应按手册诊断

23.8.11 案例 J: 雅马哈 NMAX 踏板车皮带

症状: 2 万 km 皮带断踩坑过程: 以为是皮带质量**可能原因:** NMAX 等踏板 CVT 皮带按车主手册里程检查/更换; 2 万 km 可作为个别案例, 不写成通用寿命**处理建议:** 检查 CVT 皮带、普利盘、滚

轮和散热/进尘情况, 按手册更换**教训**: CVT 皮带不是终传皮带, 周期以车型手册和工况为准

23.8.12 这些案例的共同教训 •

新手最常踩的 5 个大坑 (基于论坛统计): 1. **不按时保养 = 链条/皮带早坏** 2. **报码不读码/不按手册初始化 = 误判故障** 3. **ADV 不清散热 = 夏天高温** 4. **高里程渗漏不排查来源 = 小漏拖成大修** 5. **踏板车皮带不按周期 = 断**

【经验】老师傅总结: 日本车 = 质量好 + 保养规范——按时保养 = 用 10 年——日本车是新手友好。

23.9 本章小结

23.9.1 日本四大厂核心

1. **本田 = 最耐用** (新手第一辆首选)
2. **雅马哈 = 最运动** (MT 系列)
3. **川崎 = 最性能** (运动车首选)
4. **铃木 = 最便宜** (性价比首选)

23.9.2 常见常见关注点

- **链条** (按车型手册检查张力; 润滑/调整/工况比品牌更关键)
- **节气门脏** (所有电喷车)
- **离合器老化** (本田老车)

23.9.3 【注意】关于数据来源的重要声明

信息来源: 行业通用经验 (★); 具体数字 (价格、容量、周期、扭矩等) 以车主手册/维修手册为准 (?); 案例为教学化整理, 未逐案验证。

用车前: 用说明书、厂家官网、Haynes/Clymer 手册至少**两个独立来源**核实关键数据。

23.9.4 重要提醒

日本车 = 可靠性高、维修便宜、配件全——新手第一辆首选。加入车友群——问过来人——知道常见关注点。说明书比 Haynes/Clymer 还详细——仔细看说明书。

信息来源: 行业通用经验 (★)、车主手册/维修手册核验原则 (?)、SAE J866 摩擦等级术语、摩托车常见配件厂商公开资料。具体车型数据以厂家资料为准。

第 22 章欧洲品牌（凯旋、宝马、杜卡迪、KTM、Aprilia、Moto Guzzi）

新手自查指引：你是修理摩托车的新手吗？ - 你的车是欧洲品牌的？看 22.0.3 速查表 - 凯旋常见故障？看 22.1 - 宝马常见故障？看 22.2 - 杜卡迪常见故障？看 22.3 - KTM 常见故障？看 22.4 - 想学老师傅的实战经验？看 22.6

一句话定位本章：欧洲车性能强、个性鲜明，但维修比日本车复杂、贵。这一章帮你认识欧洲车——常见关注点、维修要点、典型成本。这一章是工具书——欧洲车主第一站。

24.1 22.0 阅读说明

24.1.1 22.0.1 本章结构

- **凯旋** (22.1)：英伦复古
- **宝马** (22.2)：性能均衡
- **杜卡迪** (22.3)：极致性能
- **KTM** (22.4)：越野之王
- **其他欧系** (22.5)：Aprilia、Moto Guzzi
- **经验沉淀** (22.6)：欧洲车维修经验

24.1.2 22.0.2 符号说明

- **【问答】** 新手问答 | **【注意】** 常见误解 | **【严重警告】** 严重警告
- **【维修】** 维修场景 | **【数据】** 数据举例 | **【口诀】** 记忆口诀
- **【步骤】** 操作步骤 | **【费用】** 省钱贴士 | **【送修】** 该送修了
- **【经验】** 老师傅经验（本章独有的沉淀块）
- **【来源】数据来源等级：**☆☆☆（通用原理）/☆☆（权威第三方通用规范）/☆（AI 训练数据，未实时验证）/?（教学化整理、待验证或无具体出处）

24.1.3 22.0.3 速查表 (30 秒找到你的欧洲车)

品牌 → 典型特点 → 维修难度:

品牌	典型特点	维修难度	配件价格
凯旋 (Triumph)	英伦复古、Bonneville T 系列并列双缸; 另有三缸系列	●●●	中高
宝马 (BMW)	性能均衡; R/K 等部分车型轴传动, F/G/S 等不少车型链条, 按车架号/手册确认; ShiftCam	●●●●	高
杜卡迪 (Ducati)	L 型双缸 / V4、极致性能	●●●●●	很高
KTM	越野/ADV 之王	●●●	中高
Aprilia	运动车、RSV4 工厂	●●●●	中高
Moto Guzzi	横置 V 双、个性	●●●●●	高

【来源】数据来源等级: ☆ (经验性总结, 具体你的车要查说明书)。

24.2 22.1 凯旋 (Triumph)

24.2.1 22.1.1 凯旋品牌特点

凯旋精神: “For the Ride”。

核心特点: - 英伦复古风 (Bonneville 系列经典) - Bonneville T 系列 (T100/T120) = 并列双缸约 900/1200cc; Triumph 三缸系列 (Daytona 675 / Street Triple 765 / Tiger 1050/1200 / Speed Triple 1050) = 三缸 (来源: ☆, 按车型手册确认) - Scrambler、Speed Twin (现代复古) - Tiger (ADV 系列)

24.2.2 22.1.2 凯旋主要车型

系列	类型	代表车型
Bonneville	复古	T120、Bobber、Speed Twin 1200
Scrambler	复古越野	Scrambler 1200X、Scrambler 900
Tiger	ADV	Tiger 900、Tiger 1200
Speed Triple	街车	Speed Triple 1200 RS
Trident	入门	Trident 660
Rocket	大排量	Rocket 3 (2.5L 三缸)

24.2.3 22.1.3 凯旋常见故障 •

1200 T 系列常见关注点: 1. 油门响应慢 (节气门脏) 2. 链条问题 (主要看润滑、张力、载荷、工况、链条规格、链轮和后轮定位; 不应按品牌或发动机震动归因) 3. 离合器磨损 (高里程) 4. 点火

线圈 (高里程老化)

Scrambler 1200X: 1. **链条** (越野环境) 2. **空气滤芯** (越野环境) 3. **减震漏油** (越野使用)

Tiger 900/1200: 1. **链条** (ADV 环境) 2. **刹车片磨损** (重车) 3. **电瓶** (电子设备多)

24.2.4 22.1.4 凯旋保养要点 ●●

机油: - JASO MA/MA2 - 粘度: 10W-40 或 10W-50 (部分高性能) - 容量: 1200cc 约 4L; 765cc 约 3.5L

火花塞: - NGK 是常用 (LMAR8A-9 等)

气门间隙: - 凯旋不同车型/年份差异大 (常见 10000-40000 km 量级), 按车主手册 (来源: ☆)

油门响应: - 每 1-2 万 km 清洗节气门 + 重置 ECU

24.2.5 22.1.5 凯旋维修工具

专用工具 (凯旋比较多): - TDC 销 (必备) - 飞轮固定 (必备) - 凸轮轴固定工具 (DOHC 必备)
- 扭角扳手 (部分螺丝需要角度紧固)

【经验】老师傅经验: 凯旋的专用工具比日本车多——第一次维修建议送修——有经验后再自己干。

24.2.6 22.1.6 凯旋维修成本

项目	4S 店	自己
小保养 (机油 + 滤芯)	400-600 元	200-300 元
中保养 (含火花塞)	800-1500 元	400-600 元
大保养 (含正时链条)	2500-5000 元	送修
链条 + 链轮	1000-2000 元	500-1000 元

24.3 22.2 宝马 (BMW)

24.3.1 22.2.1 宝马品牌特点

宝马精神: “Make Life a Ride”。

核心特点: - **轴传动** (部分车型, 保养频率低, 但仍需按手册换油和检查) - **ShiftCam** (可变气门正时) - **R 系列** (拳击手引擎、横置双缸) - **S/G/ADV 系列** (运动 + 旅行)

24.3.2 22.2.2 宝马主要车型

系列	类型	代表车型
R nineT	复古	R nineT、R nineT Scrambler
R 1250 GS	ADV	R 1250 GS (ADV 之王)
S 1000 RR	运动	S 1000 RR

系列	类型	代表车型
F 750/850 GS	中量 ADV	F 750 GS、F 850 GS
K 1600	豪华旅行	K 1600 GTL
C 400/650	踏板	C 400 GT、C 650 GT

24.3.3 22.2.3 宝马常见故障 •

R 1250 GS 常见关注点: 1. **终传** (宝马 R/GS 系列 2010 后大多数是**轴传动**, 单摇臂/双摇臂; **链条传动**只用于部分 F/G 系列和部分直列车型; 终传按车型判断, 来源: ☆) 2. **刹车片** (ADV 重刹车) 3. **电瓶** (电子设备多)

R nineT: 1. **气门间隙** (拳击手引擎) 2. **点火线圈**

S 1000 RR: 1. **刹车油** (激烈驾驶) 2. **轮胎** (赛道使用)

24.3.4 22.2.4 宝马保养要点 •

机油: - JASO MA/MA2 - 粘度: 10W-40 主流 - 容量: 1250cc 约 4.0L (含滤芯更换; BMW 手册口径)

火花塞: - NGK 或 Bosch

气门间隙: - 检查周期: 1-2 万 km - 拳击手引擎气门比并列双缸**复杂**——**建议送修**

ShiftCam: - **不要自己拆 ShiftCam**——**送修**

终传系统 (重点): - **链条不是免维护**, 需要清洁、润滑、调整张紧 (来源: ☆) - **轴传动** (宝马/部分 Moto Guzzi/部分哈雷) 需要按手册检查终传油、油封、花键、万向节和轴承 (来源: ☆) - 终传油更换周期按车型手册执行, 不能把轴传动写成链条

24.3.5 22.2.5 宝马维修工具

专用工具: - TDC 工具 - 飞轮固定 - 拳击手引擎专用工具 - 诊断工具: BMW ISTA / GS-911 等, 按车型和接口确认

【经验】老师傅经验: 宝马部分车型的轴传动日常清洁调整少, 但不是免维护。终传油、油封、花键润滑、万向节和轴承仍要按手册检查。

24.3.6 22.2.5.1 品牌诊断工具速查表 •

品牌	厂家/常用诊断工具	备注
BMW	ISTA / GS-911	按车型、年份和接口确认
Ducati	DDS	完整诊断以厂家工具为准
KTM	KTM Diagnostic Tool	按车型权限和接口确认

品牌	厂家/常用诊断工具	备注
Triumph	Triumph Diagnostic Tool	按车型权限和接口确认
Aprilia/Piaggio	Piaggio Group Diagnostic	适用于 Piaggio 集团相关车型
通用 OBD-II	部分 2010 后欧系车型支持	可读项目有限; 完整诊断通常仍需厂家工具

【来源】数据来源等级: ☆ (经验性工具速查; 具体车型、年份、接口和授权以厂家资料/维修手册为准)。

24.3.7 22.2.6 宝马维修成本

宝马车维修通常偏贵, 具体费用取决于车型、地区、4S/独立店、工时和配件渠道。

项目	4S 店	自己
小保养	600-1000 元	300-500 元
大保养	3000-6000 元	送修为主
链条/终传	F/G/S 等链条车型按链条链轮估算; R/GS 轴传动车型按终传油、油封、 花键、万向节和轴承检查估算	按车型手册

24.4 22.3 杜卡迪 (Ducati)

24.4.1 22.3.1 杜卡迪品牌特点

杜卡迪精神: “Style, Sophistication, Performance”。

核心特点: - L 型双缸 (90° V 双, Desmo 气门) - 极致性能 (Panigale、Streetfighter) - Desmodromic 气门 (核心是机械强制开 + 机械强制关; 是否还有辅助/回位弹簧按具体结构, 现代 Ducati 部分 Desmo 仍用辅助弹簧, 来源: ☆) - 意大利设计

24.4.2 22.3.2 杜卡迪主要车型

系列	类型	代表车型
Monster	街车	Monster 937、Monster 821
Panigale	运动	Panigale V4、Panigale V2
Streetfighter	裸车	Streetfighter V4
Multistrada	ADV	Multistrada V4
Scrambler	复古越野	Scrambler 800

系列	类型	代表车型
Diavel	巡航	Diavel V4
SuperSport	运动旅行	SuperSport 939

24.4.3 22.3.3 杜卡迪常见故障 •

杜卡迪”维修难”是出名的——常见关注点多：

1. **Desmo 气门间隙** (按车型手册周期检查, 通常比不少普通街车更复杂)
2. **节气门同步** (双节气门, **要专业工具**)
3. **链条问题** (主要看润滑、张力、载荷、工况、链条规格、链轮和后轮定位; 不应按品牌或发动机震动归因)
4. **正时驱动检查** (老/部分传统 Desmo 查正时皮带; 现代 V4/部分 Desmo 查链条, 按车型手册)
5. **电瓶** (电子设备多)
6. **ECU 复杂** (电子故障多)

24.4.4 22.3.4 杜卡迪保养要点 •

机油： - JASO MA/MA2 - 粘度：10W-40 或 10W-50 - 容量：L 双约 3.5L; V4 约 4.0L

Desmo 气门： - 按车型手册周期检查气门间隙 - 间隙长期不对可能造成启动困难、动力下降、异响或气门/气门座损伤 - **建议老手指导或送修**

链条： - 按手册检查链条松紧和磨损 - 大扭矩车型、激烈驾驶或雨天/尘土环境会加快链条磨损

正时驱动： - Ducati 老/部分传统 Desmo 车型使用**正时皮带** (参车主手册); 现代 V4/部分 Desmo 使用**链条**; 按具体车型和维修手册检查 (来源: ☆)

24.4.5 22.3.5 杜卡迪维修工具

专用工具 (杜卡迪工具最多)： - Desmo 气门专用工具 - TDC 工具 (每款不同) - 飞轮固定 - 节气门同步工具 (双节气门必备) - Ducati DDS / 原厂或兼容诊断仪 (电子系统、故障码和服务复位) - 扭角扳手

【经验】老师傅经验：杜卡迪不是”自己修”的车——大部分工作送修——除非你是机械狂热爱好者。修杜卡迪 = 专业活。

24.4.6 22.3.6 杜卡迪维修成本

杜卡迪车维修贵——比宝马还贵。

项目	4S 店	自己
小保养	800-1500 元	400-700 元
Desmo 气门调整	送修为主	2000-4000 元 (有工具)

项目	4S 店	自己
大保养	4000-10000 元	送修

24.5 22.4 KTM

24.5.1 22.4.1 KTM 品牌特点

KTM 精神: “Ready to Race”。

核心特点: - **越野之王** (达喀尔常年冠军) - **LC4 引擎** = KTM 大单缸 (690/640 等); **LC8c** = 并列双缸 (790/890); 不同平台/不同型号 (来源: ☆) - **LC8 引擎** (V 型双缸) - **Duke 系列** (街车) - **Adventure 系列** (ADV)

24.5.2 22.4.2 KTM 主要车型

系列	类型	代表车型
Duke	街车	Duke 390、Duke 790、Duke 890
Adventure	ADV	790 Adventure、890 Adventure、1290 Super Adventure
RC	运动跑车	RC 390、RC 8C
EXC	越野	EXC 250、EXC-F 350
690	中量越野	690 Enduro R

24.5.3 22.4.3 KTM 常见故障 ●●

Duke 390 常见关注点: 1. **链条** (小排量磨损快) 2. **空气滤芯** (空气滤芯位置低容易脏) 3. **离合器片** (小排量磨损快)

790/890 Adventure: 1. **链条** (ADV 环境) 2. **刹车片** (ADV 重刹车) 3. **电瓶** (电子设备多) 4. **空气滤芯** (越野环境)

1290 Super Adventure: 1. **刹车油** (激烈驾驶) 2. **链条** 3. **电瓶**

24.5.4 22.4.4 KTM 保养要点 ●●

机油: - JASO MA/MA2 - 粘度: 10W-40 或 10W-50 (越野建议 10W-50) - 容量: 390 约 1.7L; 790/890 约 3.0L; 1290 约 3.5L

火花塞: - NGK 是常用

气门间隙: - LC4 单缸比较简单——可以自己干 - LC8 双缸比较复杂——**送修为主** - 检查周期: 1-2 万 km

空气滤芯: - 越野车每次骑完清洁 - 街车 5000-10000 km 换一次

24.5.5 22.4.5 KTM 维修成本

KTM 比宝马/杜卡迪便宜，但比日本车贵。

项目	4S 店	自己
小保养	400-700 元	200-350 元
中保养	1000-2000 元	400-800 元
大保养	2000-4000 元	送修

24.6 22.5 欧洲其他品牌

24.6.1 22.5.1 Aprilia (阿普利亚)

特点：意大利运动车专家、RSV4 是工厂级别。

代表车型：RSV4、Tuono 660、RS 660。

维修难度：●●●● - 电子系统复杂 - 配件少 (比日本车贵) - 维修网络少

24.6.2 22.5.2 Moto Guzzi (古兹/摩托古兹)

特点：意大利老品牌、横置 V 双缸、轴传动、个性独特。Moto Guzzi 中文常见译“古兹”或“摩托古兹”；Gilera (吉雷亚) 是另一家意大利品牌，后被 Piaggio 收购 (来源：☆)。

代表车型：V7、V9、California。

维修难度：●●●●● - 配件少 - 维修店少 - 适合情怀玩家

24.6.3 22.5.3 Husqvarna (胡斯瓦纳)

特点：KTM 子品牌、越野为主。

代表车型：TE 150、FE 501、Norden 901。

维修成本：和 KTM 相似。

24.6.4 22.5.4 MV Agusta

特点：意大利艺术级摩托、性能极致。

维修成本：最贵之一——和杜卡迪相当。

24.6.5 22.5.5 Benelli、SWM、宗申比亚乔 (品牌/资本/生产关系) ?

特点：Benelli 是意大利起源、钱江控股；SWM 是意大利品牌、中资背景；宗申比亚乔是合资/生产实体，不能简单压平为“中国生产”品牌分类 (来源：?)。

维修成本：比纯国产贵，比欧系便宜。

24.7 22.6 【经验】老师傅经验沉淀 (应写尽写)

24.7.1 22.6.1 欧洲车 vs 日本车 ●

维修师傅的真实评价：

维度	日本车	欧洲车
可靠性	●●●●●	●●●
维修难度	●●	●●●●
配件价格	●●●	●●●●●
维修工具	通用	专用
说明书	详细	一般
保养成本	低	中高

【经验】老师傅经验：- 新手 → 日本车（省心）- 进阶 → 欧洲车（性能/个性）- 专家 → 杜卡迪（极致）

24.7.2 22.6.2 欧洲车”常见关注点”汇总

维修经验中提到的欧洲车常见关注点：

车型	常见关注点
凯旋 T 系列	油门响应、气门
宝马 R 1200/1250 GS	轴传动终传、电瓶、刹车
宝马 S 1000 RR	刹车油、轮胎
杜卡迪 Monster	Desmo 气门、节气门同步
杜卡迪 Panigale	Desmo 气门、正时驱动按车型确认、ECU
杜卡迪 Multistrada	Desmo 气门、链条、刹车
KTM Duke 390	链条、空滤、离合器片
KTM 790/890 ADV	链条、刹车、空滤
KTM 1290	链条、刹车油、电瓶
Aprilia RSV4	ECU、链条、刹车油
Moto Guzzi V7	横置 V 型双缸 + 轴传动；不是链条，另查点火、气门（来源：☆）

链条相关：链条问题不按品牌归因，取决于润滑、张力、工况与里程；详见 CH10。

【经验】老师傅经验：欧洲车 = 性能和个性的代价——维修比日本车贵 2-3 倍——但驾驶乐趣也高 2-3 倍。

24.7.3 22.6.3 欧洲车维修建议 •

1. 加入车友群

欧洲车在中国维修店少——加入车友群——知道最近的修车店——问过来人。

2. 优先 4S 店

欧洲车专用工具多——4S 店维修更靠谱——自己干风险大。

3. 大修保养送修

Desmo 气门、节气门同步、ECU 故障——这些都送修——自己干风险太大。

4. 小保养可自己

机油、滤芯、链条——这些简单活可以自己干——但注意扭矩规格。

5. 提前备件

欧洲车配件进口周期长——常用件（机油、滤芯、刹车片）提前备——不要等到坏了再买。

24.7.4 22.6.4 欧洲车维修成本（参考） ●●

小保养（机油 + 滤芯）：

品牌	4S 店	自己
凯旋	400-600 元	200-300 元
宝马	600-1000 元	300-500 元
杜卡迪	800-1500 元	400-700 元
KTM	400-700 元	200-350 元

中保养：

品牌	4S 店	自己
凯旋	800-1500 元	400-800 元
宝马	1500-3000 元	800-1500 元
杜卡迪	2000-4000 元	送修
KTM	1000-2000 元	500-1000 元

大保养（含 Desmo/ShiftCam/正时链条）：

品牌	4S 店	自己
凯旋	2500-5000 元	送修
宝马	3000-6000 元	送修
杜卡迪	4000-10000 元	送修
KTM	2000-4000 元	送修为主

24.7.5 22.6.5 欧洲车车主避坑指南 ●●

1. 别贪便宜买二手欧洲车

二手欧洲车 = 维修成本可能超过车价——除非你懂车。

2. 别去不熟悉的修理店

欧洲车专用工具多——普通修理店可能修坏——去专门的欧洲车店。

3. 别自己硬干

Desmo 气门、ECU——这些不是新手能干的——修坏了比送修还贵。

4. 别忽视小故障

欧洲车电子系统多——小故障不及时修 = 大故障。

5. 别忘了 Haynes/Clymer 手册

Haynes/Clymer 等第三方维修手册覆盖部分车型 (以车系、年份、具体出版为准), 不是“所有欧洲车”都有; 关键数据以原厂服务手册优先 (来源: ☆)。

24.7.6 22.6.6 欧洲车 vs 美国车

美国车 (哈雷、印第安) 见下一章 (23)。

欧洲车 vs 美国车:

维度	欧洲车	美国车
性能	●●●●●	●●●
个性	●●●●	●●●●●
维修成本	中高	中高
维修网络	中等	中等
可靠性	中等	中等

24.8 22.7 网络实战案例汇编

24.8.1 22.7.1 网络实战案例汇编 (来自论坛、技师分享) ●●

本节案例为教学化整理 (参考 ADVrider、Reddit、BikeChat 等论坛常见话题方向, 未逐案验证)——欧洲品牌 (宝马/杜卡迪/凯旋/阿普利亚/比亚乔) 的常见问题。

24.8.2 案例 A: 宝马 R1200GS 启动后熄火

症状: 启动后 2 秒熄火踩坑过程: 以为是油泵可能原因: 防盗芯片钥匙——电池没电 处理建议: 换钥匙电池 教训: 欧系车 = 先看钥匙

24.8.3 案例 B: 杜卡迪 Monster 链条松

症状: 链条松快踩坑过程: 以为是质量可能原因: 杜卡迪链条——按垂度/手感检查调整, 不要套固定周期, 以车主手册为准处理建议: 按垂度/手感检查调整, 不要套固定周期, 以车主手册为准教训: 杜卡迪 = 链条频繁调

24.8.4 案例 C: 凯旋 Tiger 900 充电故障

症状: 充电灯常亮踩坑过程: 以为是发电机可能原因: 充电系统故障可能来自调压器/稳压、定子、整流桥、插头压降或搭铁问题。处理建议: 先按 CH13 测充电电压 13.5-14.5V、定子 AC 输出、整流桥、插头压降和搭铁; 高于 15V 偏向过充 (调压器/稳压), 低于 13V 偏向欠充 (定子/整流); 再决定是否换调压器 (来源: ☆)。教训: 充电灯常亮 = 先按 CH13 实测充电系统, 不能直接换调压器。

24.8.5 案例 D: 阿普利亚 RSV4 启动困难

症状: 冷车启动困难踩坑过程: 以为是电瓶可能原因: 喷油嘴——欧系高压 处理建议: 清洗喷油嘴 教训: 欧系 = 喷油嘴

24.8.6 案例 E: 比亚乔 MP3 倾斜锁故障

症状: 倾斜锁不工作 **踩坑过程:** 以为是质量问题 **可能原因:** 传感器脏——倾斜锁不锁 **处理建议:** 清传感器 **教训:** MP3 = 清倾斜锁传感器

24.8.7 案例 F: 宝马 F750GS 链条涨紧器

症状: 链条涨紧器响 **踩坑过程:** 以为是链条松 **可能原因:** 涨紧器失效 **处理建议:** 送修 **教训:** 宝马 = 涨紧器专业修

24.8.8 案例 G: 杜卡迪 Multistrada 钥匙芯片

症状: 钥匙丢了一把 **踩坑过程:** 以为补钥匙便宜 **可能原因:** 杜卡迪钥匙——2000-4000 元 **处理建议:** 多配 **教训:** 杜卡迪钥匙 = 贵

24.8.9 案例 H: 凯旋 Street Triple 油门线

症状: 油门线断 **踩坑过程:** 以为是油门坏 **可能原因:** 油门线——欧系车常见 **处理建议:** 换油门线 **教训:** 欧系油门线 = 可能换

24.8.10 案例 I: 宝马 S1000RR 赛道油压

症状: 油压灯亮 **踩坑过程:** 以为是油泵 **可能原因:** 激烈骑行——油温高——油压保护 **处理建议:** 正常 **教训:** 赛道欧系 = 油压保护

24.8.11 案例 J: 杜卡迪 Multistrada V4 散热器

症状: ADV 长距离烂路/尘土路后高温 **踩坑过程:** 以为是节温器 **可能原因:** 散热片堵 **处理建议:** 清散热片 **教训:** Panigale 是街道/赛道跑车, 不适合 ADV 越野场景; ADV 场景应使用 Multistrada/V4 Granturismo 案例 (来源: ☆)。

24.8.12 这些案例的共同教训 ●●

新手最常踩的 5 个大坑 (? 教学化整理, 未逐案验证; “论坛统计” 无具体出处, 车型仅作场景示例): 1. 不查钥匙电池 = 欧系启动 = 简单 5 元 2. 不按时调链条 = 杜卡迪链条 = 按垂度/手感检查调整, 以车主手册为准 3. 不测电压 = 调压器 = 欧系常见 4. 不清喷油嘴 = 欧系电喷 5. 不配钥匙 = 欧系钥匙贵

【经验】老师傅总结: 欧系车 = 性能强 + 维修贵——修欧系 = 贵——保欧系 = 更要按时。

24.9 本章小结

24.9.1 欧洲车核心

1. 凯旋 = 英伦复古; 不同车型/年份气门间隙检查周期差异大, 按车主手册, 常见 10000-40000 km (车型差异; 来源: ☆)

2. **宝马** = 性能均衡；链条不是免维护，轴传动也要检查终传油、油封、花键、万向节和轴承（来源：★）
3. **杜卡迪** = 极致性能，Desmo 气门凸轮
4. **KTM** = 越野之王，空气滤芯凸轮

24.9.2 欧洲车 vs 日本车

- 欧洲车：性能强、个性鲜明、维修贵、专用工具多
- 日本车：可靠性高、维修便宜、配件全
- 新手 → 日本车
- 进阶 → 欧洲车

24.9.3 【注意】关于数据来源的重要声明

本章所有具体数据（车型参数、保养周期等）**主要来自 AI 训练数据**，未经过厂家官网实时验证。本章已用 ★/? 标注每个数据点的可信等级；● 表示重要度。

用车前：用说明书、厂家官网、Haynes/Clymer 手册至少**两个独立来源**核实关键数据。

24.9.4 重要提醒

欧洲车 = 性能和个性的代价——维修比日本车贵 2-3 倍。加入车友群——知道最近的修车店。小保养可自己——大保养送修。

信息来源：AI 训练数据（行业通用知识）、欧洲品牌摩托车典型经验汇总、老师傅维修经验沉淀。

Chapter 25

第 23 章美洲品牌（哈雷、印第安、其他）

新手自查指引：你是修理摩托车的新手吗？ - 你的车是美洲品牌的？ 看 23.0.3 速查表 - 哈雷常见故障？ 看 23.1 - 印第安常见故障？ 看 23.2 - 其他美洲品牌？ 看 23.3 - 想学老师傅的实战经验？ 看 23.5

一句话定位本章：美洲车风格独特——哈雷的 V 双 + 油冷、印第安的美式巡航。这一章帮你认识美洲车——常见关注点、维修要点、典型成本。

25.1 23.0 阅读说明

25.1.1 23.0.1 本章结构

- **哈雷** (23.1)：美式 V 双之王
- **印第安** (23.2)：美式巡航
- **其他美洲** (23.3)：Zero、Victory 等
- **对比** (23.4)：美洲车 vs 欧日
- **经验沉淀** (23.5)：美洲车维修经验

25.1.2 23.0.2 符号说明

- **【问答】**新手问答 | **【注意】**常见误解 | **【严重警告】**严重警告
- **【维修】**维修场景 | **【数据】**数据举例 | **【口诀】**记忆口诀
- **【步骤】**操作步骤 | **【费用】**省钱贴士 | **【送修】**该送修了
- **【经验】**老师傅经验（本章独有的沉淀块）
- **【来源】数据来源等级：**☆☆（车主手册/维修手册或权威通用规范） / ☆（经验性总结，未实时验证） / ？（待核实）。本章涉及具体车型容量、周期、费用、诊断兼容性时，默认以车主手册/维修手册为准。

25.1.3 23.0.3 速查表（30 秒找到你的美洲车）

品牌 → 典型特点 → 维修难度：

品牌	典型特点	维修难度	配件价格
哈雷（Harley-Davidson）	V 双、风冷 + 油冷	●●●●	高
印第安（Indian）	V 双、美式巡航	●●●●	高
胜利（Victory，已停产）	V 双	●●●●	高（配件缺）

【来源】数据来源等级：☆（经验性总结，具体你的车要查说明书）。

25.2 23.1 哈雷（Harley-Davidson）

25.2.1 23.1.1 哈雷品牌特点

哈雷精神：“All for Freedom, Freedom for All”。

核心特点：- **V 型双缸**（夹角因平台而异：Milwaukee-Eight 107/114/117/121 = 45° V 双；Twin Cam 88/96/103/110 = 45°；Revolution Max（Sportster S/Pan America 等）为 60°；按具体车型手册核对 ☆）
- **风冷 + 油冷**（大部分车型）- **美式巡航**（Cruiser 之王）- **Sportster**（入门系列）- **Softail**（硬尾，无可见后避震）- **Touring**（旅行系列）

25.2.2 23.1.2 哈雷主要车型

系列	类型	代表车型
Sportster	入门	Iron 883、Forty-Eight
Softail	经典	Softail Standard、Fat Boy、Heritage
Touring	旅行	Street Glide、Road King、Electra Glide
Trike	三轮	Tri Glide
Adventure Touring	ADV	Pan America 1250
LiveWire	电动	LiveWire One

25.2.3 23.1.3 哈雷常见故障 ●●●

Twin Cam 常见关注点：1. **链条张紧器**（Twin Cam 老化）2. **油路老化**（橡胶油管老化）3. **点火线圈**（Twin Cam 单点火线圈老化）4. **液压挺柱/推杆/凸轮链条张紧器**（按发动机维修手册检查）5. **凸轮轴磨损**（高里程）

Milwaukee-Eight（新）常见关注点：1. **离合器**（高里程老化）2. **刹车系统**（ABS 故障）3. **电瓶**（电子设备多）

Sportster 常见关注点：1. **油路老化**（橡胶管）2. **化油器**（老 Sportster 是化油器）3. **点火系统**

25.2.4 23.1.4 哈雷保养要点 ●●

【来源】哈雷保养要点以车主手册为准（☆☆）；Twin Cam/Milwaukee-Eight 特殊性以维修手册为准（☆☆）。具体容量、周期、间隙、扭矩拿不准一律按？待核实处理。

机油：- 湿式离合共用油按 JASO MA/MA1/MA2 或厂家规范；分腔车型（哈雷/印第安部分）发动机油、primary（主传动）油、变速箱油不可混用（☆）。- 粘度：哈雷传统大双常见 20W-50；Pan America、LiveWire/Zero 等平台不能套用，按车主手册、环境温度、API/JASO 和厂家规范选择（☆）。- 容量：Twin Cam 约 3.3-3.8L（换滤芯，以车主手册为准）；Sportster 约 2.5L（？以车主手册为准）

机油滤芯：- 哈雷常用旋装式或筒式

火花塞：- 哈雷常用 NGK 或 Champion - 间隙：按说明书（0.8-1.0mm 较常见，？以车主手册为准）

气门/液压挺柱（重点）：- 哈雷 Twin Cam 88/96/103/110 与 Milwaukee-Eight 通常使用**液压挺柱**，属于 0 间隙、自动补偿体系，不需要套用日系机械挺柱的”塞尺量间隙/调气门”传统流程（☆☆）。- 液压挺柱、推杆、凸轮链条张紧器和油压状态仍要按发动机维修手册检查；改装可调推杆或非原厂配气件必须按对应说明处理（☆☆）。

机油冷却器：- 清洁周期按脏污程度、使用环境和车主手册判断（？）

25.2.5 23.1.5 哈雷维修工具

专用工具：- Twin Cam 链条张紧器专用工具 - 凸轮轴对正工具（Twin Cam 必备）- 液压挺柱/推杆检查工具（Twin Cam/Milwaukee-Eight 按维修手册）- 飞轮固定 - 扭角扳手

【经验】**老师傅经验：**哈雷 Twin Cam/Milwaukee-Eight 不按”塞尺调气门”思路处理；重点是液压挺柱、推杆、油压、凸轮链条张紧器和维修手册流程，拿不准就送熟悉美式 V 双的技师。

25.2.6 23.1.6 哈雷维修成本

项目	4S 店	自己
小保养	600-1000 元（？）	300-500 元（？）
中保养（含液压挺柱/配气机构检查）	1500-3000 元（？以当地工时和车主手册为准）	送修为主
大保养（链条张紧器）	3000-6000 元（？）	送修为主

25.3 23.2 印第安（Indian）

25.3.1 23.2.1 印第安品牌特点

印第安精神：“Born from legends. Built for today.”。

核心特点：- V 型双缸（Thunder Stroke = 49°，Thunder Stroke 111 = 49°；Scout/PowerPlus = 60°；按具体车型手册核对 ☆）- **美式巡航** - Thunder Stroke 111（1812cc 引擎）- PowerPlus（108 cu-in 现代引擎）- Chieftain、Roadmaster（旗舰旅行系列）

25.3.2 23.2.2 印第安主要车型

系列	类型	代表车型
Scout	入门	Scout、Bobber、Scout Rogue
Chief	经典	Chief、Super Chief
Chieftain	旅行	Chieftain、Chieftain Dark Horse
Roadmaster	豪华旅行	Roadmaster、Roadmaster Dark Horse
FTR	街车	FTR 1200

25.3.3 23.2.3 印第安常见故障 ●●●

Thunder Stroke 111 常见关注点: 1. **配气机构/液压挺柱或气门机构检查** (按具体发动机维修手册) 2. **油路老化** (橡胶管老化) 3. **离合器** (高里程老化)

Thunder Stroke/PowerPlus/FTR 平台区分: 1. **PowerPlus** = 印第安现代水冷 V 双巡航/旅行平台; Thunder Stroke 也是印第安美式 V 双平台, 二者与 FTR 1200 不是同一技术路线 (*). 2. **FTR 1200** = Sport/街车平台, 链条终传等维护按 FTR 车主手册判断 (*). 3. **节气门、电瓶、电子控制** = 电喷车通用关注点, 具体故障码和维修流程按厂家诊断工具确认 (*).

25.3.4 23.2.4 印第安保养要点 ●●●

机油: - 湿式离合共用油按 JASO MA/MA1/MA2 或厂家规范; 分腔车型 (哈雷/印第安部分) 发动机油、primary (主传动) 油、变速箱油不可混用 (*). - 粘度: 部分印第安巡航车型常见 20W-50; FTR、Scout、PowerPlus 等不能套用, 按车主手册、环境温度、API/JASO 和厂家规范选择 (*). - 容量: Thunder Stroke 约 5.5L (**很大, ?** 以车主手册为准)

气门/配气机构: - 印第安 Thunder Stroke/PowerPlus/FTR/Scout 的配气结构和检查周期按具体发动机维修手册判断, 不能把哈雷或日系机械挺柱流程直接套用 (* *). - 所有具体周期、间隙和容量数字以车主手册为准; 未查到原厂资料时标 ? 待核实。

25.3.5 23.2.5 印第安维修成本

印第安和哈雷维修成本接近——比日本车贵 2-3 倍。

25.4 23.3 其他美洲品牌

25.4.1 23.3.1 胜利 (Victory, 已停产)

背景: Polaris 旗下美式巡航摩托品牌, 2017 年停产 (*).

特点: V 双、可靠性比哈雷略好。

维修难点: - **配件难找** (已停产) - 维修店少 - 二手配件涨价

25.4.2 23.3.2 Zero (电动摩托)

背景: 美国电动摩托品牌。

特点：- 纯电动 - **没有发动机、离合器、油液** - 维护成本低
维修：- 电池衰减（**主要问题**）- 控制器 - 充电器

25.4.3 23.3.3 其他美洲品牌

其他美洲品牌要分清摩托车主线和泛动力运动产品：Polaris 曾有 Victory (2017 停产), Indian 目前是 Polaris 旗下摩托车品牌；Zero 是成长中的美国电动摩托品牌；Boss Hoss/Arch 属于小众定制或特殊车型（★）。三轮、ATV、UTV 不作为本章摩托车维修主线。

- Boss Hoss（V8 引擎，特殊）
- Confederate（高端定制）
- Arch（定制品牌）

这些不是主流——维修主要靠定制 **。

25.5 23.4 美洲车 vs 欧洲车 vs 日本车

维修师傅的真实评价：

维度	日本车	欧洲车	美洲车
可靠性	●●●●●	●●●	●●●
性能	●●●●	●●●●●	●●●
个性	●●	●●●●	●●●●●
维修成本	低	中高	中高
维修工具	通用	专用	专用
说明书	详细	一般	简单
车友群	极大	中等	中等
维修店	多	中等	少

【经验】老师傅经验：- 新手 → 日本车（省心）- 性能党 → 欧洲车（性能强）- 个性党 → 美洲车（独特风格）

25.6 23.5 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）

25.6.1 23.5.1 美洲车” 常见关注点” 汇总

维修经验中提到的美洲车常见关注点：

车型	常见关注点
哈雷 Sportster	油路老化、化油器（老款）
哈雷 Twin Cam	凸轮链条张紧器、油路老化、液压挺柱/推杆检查
哈雷 Milwaukee-Eight	离合器、ABS、电瓶

车型	常见关注点
哈雷 Pan America 1250	链条、刹车片、空滤
印第安 Scout	终传以车主手册为准 (可能含皮带或链条, 视年份/车型, ? 待核实)、节气门、电瓶
印第安 Thunder Stroke	配气机构按维修手册检查、油路老化
印第安 FTR 1200	链条、刹车油、轮胎

【经验】老师傅经验：美洲车的”个性” = 维修成本的代价。不修哈雷 = 不知道”那个声音”的代价。修了哈雷 = 知道为什么哈雷是哈雷。

25.6.2 23.5.2 哈雷 Twin Cam 的特殊性 ●●

Twin Cam (哈雷 1999-2016 年的主力引擎):

特殊之处: - 链条驱动凸轮轴 (不是齿轮) - 链条会老化拉长 - 链条张紧器会磨损

特殊保养: - 链条张紧器/凸轮链条按具体发动机年份和维修手册检查 - 机油冷却器按脏污程度、使用环境和手册要求清洁

特殊维修: - 链条张紧器更换需要专用工具 - 凸轮链条更换需要拆凸轮盖/凸轮箱并使用专用工具; 复杂但不等同于整机拆出; 是否进一步拆解按维修手册 (★)。- 液压挺柱/推杆/凸轮链条张紧器检查按维修手册流程, 不套用传统机械气门调整说法

【经验】老师傅经验：哈雷 Twin Cam 不同年份和改款差异很大, 张紧器、凸轮链条和油泵状态是二手车检查重点。不要只按排量或品牌下结论。

25.6.3 23.5.3 美洲车维修建议 ●

1. 别贪便宜买二手美洲车

二手哈雷/印第安 = 维修成本可能超过车价——除非你懂车。

2. 别套用传统塞尺调气门

哈雷 Twin Cam/Milwaukee-Eight 多为液压挺柱体系; 印第安也要按具体发动机手册判断。不要把日系机械挺柱的塞尺流程直接套上去。

3. 别忽视油路老化

燃油管、接头和密封件老化是老车常见风险。检查周期按手册和车龄决定; 发现龟裂、渗油、汽油味或改装油管来路不明, 应立即处理, 漏油有火灾隐患。

4. 别忘了机油粘度

哈雷传统大双/部分印第安巡航常见 20W-50; Pan America、FTR、Zero 等不能套用。机油粘度和等级按车主手册、环境温度、API/JASO 和厂家规范选择 (★)。

5. 加入哈雷车主会

H.O.G. (Harley Owners Group) —— 全球哈雷车主组织 —— 本地分会 —— 车友聚会。

25.6.4 23.5.4 美洲车维修成本 (参考) ?

小保养:

【来源】下列费用为经验估算，未按地区、年份、汇率和店铺工时实时核验；所有容量/周期/费用数字以车主手册、维修手册和当地报价为准（？）。

车型	4S 店	自己
哈雷 Sportster	400-700 元	200-400 元
哈雷 Softail	500-900 元	250-450 元
哈雷 Touring	700-1200 元	350-600 元
印第安 Scout	500-800 元	250-400 元
印第安 Chieftain	700-1200 元	350-600 元

中保养：

车型	4S 店	自己
哈雷 Sportster	800-1500 元	400-800 元
哈雷 Softail	1500-3000 元	送修为主
哈雷 Touring	2000-4000 元	送修为主

25.6.5 23.5.5 诊断工具与故障码体系 •

哈雷诊断：- 哈雷原厂体系以 Digital Technician II (DT II) 等厂家工具为核心，用于读取厂家专用故障码、执行模块测试、匹配和校准（★）。

印第安诊断：- 印第安/Polaris 体系以 Indian Digital Wrench 等厂家工具为核心，用于读取厂家专用码、做模块诊断和服务流程（★）。

OBD-II 与厂家码：- 部分 2010 年后的哈雷/印第安车型可能支持 OBD-II 通用读取，但兼容性、接口线束和可读项目按车型判断（？）。- OBD-II 通用码只能作为基础排查；ABS、车身控制、仪表、防盗、巡航/骑行模式等完整诊断通常需要厂家工具和维修手册（★★）。

25.6.6 23.5.6 美洲车维修工具 ●●

必备工具：- 套筒套装（英制 SAE 为主——美洲车用英制）- 扭力扳手（低范围——5-50 Nm 哈雷常用）- 液压挺柱/推杆/凸轮链条张紧器相关专用工具（按维修手册）

专用工具：- Twin Cam 链条张紧器工具 - Twin Cam 凸轮轴对正工具 - Milwaukee-Eight 专用工具

【费用】省钱贴士：哈雷/印第安配件比日本车贵——加入车友群——团购——能省 10-30%。

25.6.7 23.5.7 美洲车与改装 ●●

美洲车是”改装之王”——改装文化极深：

常见改装：- 排气管 (Screamin’ Eagle 是哈雷官方改装品牌) - 空气滤芯 - ECU (Screamin’ Eagle 也有) - 轮毂 - 把手 - 座椅

改装成本：- 排气管：5000-30000 元 - 空气滤芯：1000-3000 元 - ECU：3000-10000 元 - 整套改装：几万到几十万

【经验】老师傅经验：哈雷车主很多是改装文化玩家——不改装 = 不像哈雷。但改装要找专业店——哈雷改装是专业领域——不要找普通修理店。

25.6.8 23.5.8 美洲车的维护文化 ●●

美洲车和日欧车最大的不同：文化。

美洲车主：- 喜欢自己动手 - 加入车友会 - 周末聚会、骑行 - 改装、展示 - “哈雷不仅是车，更是生活方式”

日欧车主：- 更注重性能 - 短途骑行 - 工具/维修为主 - 实用主义

【经验】老师傅经验：美洲车主 = “买的不只是车，是文化”——理解这一点才能服务好他们。

25.6.9 23.5.9 进阶学习路径 ●

学完本章后想进阶：

1. **【入门】** 知道自己的车是哪个系列
2. **【基础】** 了解常见故障、保养要点
3. **【进阶】** 用 Haynes/Clymer 手册
4. **【高级】** 检查液压挺柱/推杆、更换凸轮链条张紧器
5. **【专业】** Twin Cam 大修、改装

25.7 23.6 网络实战案例汇编

25.7.1 23.6.1 网络实战案例汇编（教学化整理，未逐案验证）？

这是按论坛线索、技师分享和常见维修场景整理的教学案例；未逐案验证到具体原帖、样本量或原始维修单，不能当作统计结论（？）。美洲摩托品牌（哈雷/印第安/Victory/Zero 等）的具体诊断仍以实测和厂家手册为准。

25.7.2 案例 A：哈雷 Sportster 启动熄火

症状：启动后 2 秒熄火**踩坑过程：**以为是油泵**可能原因：**防盗芯片钥匙——CR2032 没电**处理建议：**换钥匙电池**教训：**哈雷钥匙 = CR2032

25.7.3 案例 B：印第安 Scout 终传（皮带/链条视年份/车型，？）

症状：3 万 km 终传皮带断（？皮带/链条视年份/车型，待核实）**踩坑过程：**以为是质量**可能原因：**终传皮带寿命——按周期换（？视年份/车型，以车主手册为准）**处理建议：**换皮带（？先确认该年款终传形式）**教训：**印第安终传（皮带/链条视年份/车型，？）= 按周期

25.7.4 案例 C：哈雷 Touring 大灯

症状：大灯不亮**踩坑过程：**以为是灯泡**可能原因：**哈雷大灯模块——DMH 烧**处理建议：**送修**教训：**哈雷大灯 = 专业修

25.7.5 案例 D: Victory 巡航车配件难找

症状: 常规保养件等待时间长**踩坑过程:** 按在售品牌的配件供应预期订件**可能原因:** Victory 已于 2017 年停产, 配件供应和维修网络不如在售品牌稳定 (★)。**处理建议:** 先确认零件号、库存和替代件, 再决定是否购买二手车或做长途骑行。**教训:** 停产品牌先查配件, 再谈情怀。

25.7.6 案例 E: 哈雷 Street Bob 油泵

症状: 加油门熄火**踩坑过程:** 以为是化油器**可能原因:** 哈雷电喷——油泵**处理建议:** 送修**教训:** 哈雷电喷 = 专业修

25.7.7 案例 F: 印第安 Chieftain 充电

症状: 充电灯亮**踩坑过程:** 以为是发电机**可能原因:** 充电系统故障可能来自调压器、定子、线束、插头压降或搭铁问题。**处理建议:** 先按 CH13 充电系统流程确认: 1. 静态电压 ($\geq 12.6V$ 满电; $12.4-12.6V$ 需补电; $< 12.4V$ 该充电); 2. 运行充电电压 $13.5-14.5V$; 3. 定子三相输出; 4. 插头压降; 5. 搭铁; 6. 再判定调压器/定子/线束 (★)。**教训:** 充电灯亮不能直接换调压器, 先测量再定件。

25.7.8 案例 G: 哈雷 Softail 终传异响/张紧异常

症状: 终传异响、张紧异常或低速顿挫**踩坑过程:** 把 Softail 当普通链条车处理**可能原因:** 哈雷终传主流是皮带 (2008 后 Softail/Dyna/Touring 等常见); Pan America 等 ADV 使用链条; 必须按车型判断 (★)。**处理建议:** Softail 等皮带车按车主手册检查皮带张紧、跑偏、齿面裂纹和皮带轮; 链条车型再按链条流程清洁、润滑和调张紧。**教训:** 哈雷终传先看车型, 不要默认链条终传。

25.7.9 案例 H: Zero 电动摩托续航衰减

症状: 实际续航明显低于新车状态**踩坑过程:** 按燃油车思路只查轮胎和刹车阻力**可能原因:** 电池健康度、充电习惯、温度 and 控制器状态都会影响续航 (★)。**处理建议:** 用厂家诊断/服务流程读取电池健康信息, 检查充电器、线束和软件版本。**教训:** 电动摩托先看高压电池和厂家诊断数据。

25.7.10 案例 I: 哈雷 Iron 883 启动电池

症状: 半年启动不了**踩坑过程:** 以为是电瓶**可能原因:** 哈雷电瓶——耗电大——长期要维护**处理建议:** 智能充电器**教训:** 哈雷电瓶 = 维护

25.7.11 案例 J: 印第安 FTR 1200 电喷

症状: 电喷问题**踩坑过程:** 以为是 ECU**可能原因:** 节气门——清 + 重置**处理建议:** 清节气门 + 重置**教训:** 电喷问题 = 清 + 重置

25.7.12 这些案例的共同教训 ?

新手常见踩坑方向 (教学化整理, 未逐案验证到原帖或样本量, ?): 1. 哈雷钥匙 = CR2032 2. 印第安终传 (皮带/链条视年份/车型, ?) = 按周期换 3. 充电灯亮 = 按 CH13 先测电压、定子输出、插头压降和搭铁 4. 停产品牌 = 先查配件供应 5. 哈雷电瓶 = 智能充电器

【经验】老师傅总结：美洲车 = 扭矩大 + 电瓶大 + 皮带多——按时保养 = 必看。

25.8 本章小结

25.8.1 美洲车核心

1. **哈雷** = V 双 + 风冷 + 油冷、Twin Cam 是命门
2. **印第安** = V 双、和哈雷相似
3. **美洲车** = 个性强、维修贵、改装文化深

25.8.2 美洲车 vs 日欧车

- **日本车**：可靠性高、维修便宜
- **欧洲车**：性能强、个性鲜明
- **美洲车**：个性最强、改装文化深、维修贵

25.8.3 【注意】关于数据来源的重要声明

本章所有具体数据（车型参数、保养周期等）**主要来自 AI 训练数据**，未经过厂家官网实时验证。
本章用 ★ 标注数据点的**来源等级**，用 ● 标注**重要度/评分**；未核实项标？。

用车前：用说明书、厂家官网、Haynes/Clymer 手册至少**两个独立来源**核实关键数据。

25.8.4 重要提醒

美洲车 = 个性文化的代价——维修比日本车贵 2-3 倍。Twin Cam/Milwaukee-Eight 液压挺柱 = 按维修手册检查——不要套用传统塞尺调气门。加入 H.O.G. 或车友会——美洲车主文化。

信息来源：AI 训练数据（行业通用知识）、美洲品牌摩托车典型经验汇总、老师傅维修经验沉淀。

Chapter 26

第 24 章国产品牌（钱江、春风、隆鑫、宗申、力帆等）

新手自查指引：你是修理摩托车的新手吗？- 你的车是国产品牌的？看 24.0.3 速查表 - 钱江 / QJMOTOR？看 24.1 - 春风 / CFMOTO？看 24.2 - 隆鑫 / Loncin？看 24.3 - 宗申 / Zongshen？看 24.4 - 力帆 / Lifan？看 24.5 - 想学老师傅的实战经验？看 24.7

一句话定位本章：国产车通常价格和配件成本更友好，维修网络也更容易覆盖到低线城市。不同品牌、车型和年份差异很大，本章只提供购买/维护时的重点核查方向，不能替代车主手册、召回公告和具体车型维修手册。

来源边界：本章涉及品牌和车型的“常见关注点”多来自通用维修经验和公开讨论，未经逐车型逐年份验证。出版前应补充具体年份、配置、里程和可靠来源；无法验证的内容只能作为核查清单，不能写成定论。

26.1 24.0 阅读说明

26.1.1 24.0.1 本章结构

- **钱江** (24.1)：吉利旗下
- **春风** (24.2)：KTM 合作
- **隆鑫/无极** (24.3)：大厂代工
- **宗申/赛科龙** (24.4)：代工大厂
- **力帆** (24.5)：老品牌
- **其他国产** (24.6)：升仕、大运、大阳等
- **经验沉淀** (24.7)：国产车维修经验
- **网络实战案例** (24.8)：教学化整理，未逐案验证？

26.1.2 24.0.2 符号说明

- 【问答】新手问答 | 【注意】常见误解 | 【严重警告】严重警告
- 【维修】维修场景 | 【数据】数据举例 | 【口诀】记忆口诀
- 【步骤】操作步骤 | 【费用】省钱贴士 | 【送修】该送修了
- 【经验】老师傅经验（本章独有的沉淀块）
- 【来源】数据来源等级：☆☆☆（物理定律、教科书标准）/☆☆（行业标准、权威第三方规范）/☆（一般经验值，以车主手册为准）/?（未验证，待查）

26.1.3 24.0.3 速查表（30 秒找到你的国产车）

品牌 → 典型特点 → 维修成本：

品牌	典型特点	维修成本	代表车型
钱江 (QJMOTOR)	吉利旗下、性能强、价格优	中低	赛 350、闪 600
春风 (CFMOTO)	KTM 合作、性能强、出口多	中	450SR、800MT
隆鑫 (Loncin)	大厂代工、自主品牌	低	无极 300R
宗申 (Zongshen)	大厂代工、自主品牌	低	赛科龙 RC401
力帆 (Lifan)	老品牌、性价比	低	KPS150、KP350
大运 (Dayun)	独立国产厂	低	通勤/巡航系列
大阳 (Dayang)	另一家国产厂，踏板为主	低	踏板系列
银钢 (Yinjiang)	小排量为主	低	小排量系列
升仕 (Zontes)	新势力、性价比高	中低	350GK、310M

【来源】数据来源等级：☆（经验性总结）。

26.2 24.1 钱江（QJMOTOR）

26.2.1 24.1.1 钱江品牌特点

背景：钱江摩托是中国厂商；Benelli（贝纳利）是 1911 年创立的意大利老品牌，2005 年被中国钱江收购。QJ 现在生产部分 Benelli 设计/平台相关车型，但 Benelli 的品牌历史、欧洲传统和当前 QJMOTOR 的市场定位不能简单混为一谈。

核心特点：- 贝纳利 / 钱江平台渊源（需按具体车型、年份确认）- 配置丰富、价格有竞争力（具体差价需按同年份、同级别车型对比）- 运动车 + 复古双线 - V 型双缸 + 直列双缸都有

26.2.2 24.1.2 钱江主要车型

系列	类型	代表车型
闪（闪 300/600）	街车	闪 300、闪 600
赛（赛 350/600）	运动	赛 350、赛 600
逸	复古	逸 500
骁（骁 750/800）	ADV	骁 750、骁 800
贝纳利相关车型	ADV / 复古 / 跑车	TRK 系列、Leoncino（幼狮）、Tornado

【来源】数据来源等级：☆（品牌历史需以 Benelli / QJMOTOR 官方资料和车型公告复核）。

26.2.3 24.1.3 钱江常见故障 •

闪 600 常见关注点：1. 链条拉长（双缸震动）2. 节气门脏（电喷车）3. 电瓶（电子设备）4. 油路老化（高里程橡胶件）

赛 350 常见关注点：1. 离合器片磨损（小排量双缸）2. 链条拉长 3. 节气门

骁 750/800 常见关注点：1. 空气滤芯（ADV 环境）2. 链条 3. 刹车片

26.2.4 24.1.4 钱江保养要点 •

机油：- JASO MA/MA2 - 粘度：10W-40 主流 - 容量因车型不同

火花塞：- NGK 等品牌较常见，但火花塞必须按维修手册核对**型号、热值、螺纹长度、座面形式、电极规格和间隙**；不能只凭其他品牌车型的适配经验判断可用。

气门间隙：- 检查周期按说明书 - 国产车型**部分有** Haynes/Clymer 等第三方手册，但覆盖不全；关键数据以**原厂服务手册、车主手册和厂家技术公告**为准。

【来源】数据来源等级：☆☆（火花塞选型按 NGK/Denso 等厂商通用选型原则和原厂维修手册规则；第三方手册覆盖需逐车型核实）。

26.2.5 24.1.5 钱江维修成本

国产车优势 = 便宜。

项目	4S 店	自己
小保养	200-400 元	100-200 元
中保养	400-800 元	200-400 元
大保养	1000-2000 元	送修

26.3 24.2 春风（CFMOTO）

26.3.1 24.2.1 春风品牌特点

背景：浙江春风动力，与 KTM 战略合作。

核心特点：- KTM 技术（部分车型使用 KTM 平台）- **出口量大**（欧美市场认可）- **运动车** + ADV 双线 - **质量近年大幅提升**

26.3.2 24.2.2 春风主要车型

系列	类型	代表车型
450SR	运动跑车	450SR
800MT	ADV	800MT
700CL-X	复古	700CL-X Heritage
650MT	旅行	650MT
300SR	入门运动	300SR

26.3.3 24.2.3 春风常见故障 •

450SR：1. 链条（小排量磨损）2. 节气门 3. 离合器片
800MT：1. 空气滤芯（ADV）2. 链条 3. 刹车片 4. 节气门

26.3.4 24.2.4 春风保养要点 •

机油：- JASO MA/MA2 - 粘度：10W-40 主流

春风维修网络（？待验证）：- 网点覆盖因地区、车型保有量和经销商经营状态差异很大，不作品牌级定论；以当地授权维修点为准 - 配件价格因车型、渠道和地区而异，？待核实；按当地报价比较

26.3.5 24.2.5 春风维修成本

项目	4S 店	自己
小保养	250-400 元	120-200 元
中保养	500-900 元	250-450 元
大保养	1200-2500 元	送修

26.4 24.3 隆鑫（Loncin）/ 无极

26.4.1 24.3.1 隆鑫品牌特点

背景：隆鑫通用动力，国内大厂代工 BMW 部分车型。
核心特点：- 大厂代工（代工 BMW 部分车型）- 无极品牌（高端自主）- 性价比高

26.4.2 24.3.2 无极主要车型

系列	类型	代表车型
无极 300R/500R/300AC	街车 / 复古	300R、500R、300AC
无极 DS 525	ADV	DS 525

系列	类型	代表车型
无极 AC 525	复古	AC 525

26.4.3 24.3.3 无极常见故障 •

1. 链条（常见关注点）
2. 节气门
3. 电子系统和线束接头（按车型年份、使用环境和故障码排查，不能按品牌预设质量结论）

26.5 24.4 宗申 / 赛科龙

26.5.1 24.4.1 宗申品牌特点

背景：宗申动力集团，国内大厂代工。

核心特点：- 赛科龙品牌（高端自主）- 宗申品牌（中低端）- 代工出口（为多家品牌代工）

26.5.2 24.4.2 赛科龙主要车型

系列	类型	代表车型
RC 401 / RK600	运动 / 街车	RC 401、RK600
RZ3S	街车	RZ3S
RX 401	复古（？定位待核实，以官方车型页为准）	RX 401
RA 401 / RA600	ADV / 巡航（？定位待核实；24.7.9 节记“RA600 偏巡航”，以官方车型页为准）	RA 401、RA600

26.5.3 24.4.3 赛科龙常见故障 •

1. 链条
2. 节气门
3. 线束接头、传感器和紧固件状态（按具体车型/年份核查）

26.6 24.5 力帆（Lifan）

26.6.1 24.5.1 力帆品牌特点

背景：老牌国产摩托，性价比高。

核心特点：- 老品牌（1992 年成立）- 性价比高 - 近年在新能源发力

26.6.2 24.5.2 力帆主要车型

系列	类型	代表车型
KPT/KPS 150/200	街车	KPS150、KPS200
KP 350/400	街车	KP350、KP400
V 缸系列	巡航	V16 250、V16 400

26.6.3 24.5.3 力帆常见故障 •

- 1. 老车橡胶件、线束接头和紧固件状态（按车龄/里程核查）
- 2. 配件来源（副厂件质量差异大，优先核对原厂件号）
- 3. 电子系统

26.7 24.6 其他国产品牌

26.7.1 24.6.1 升仕（Zontes）

特点：新势力品牌、外观时尚、性价比高。
代表车型：310GK、350GK、310M、350E。
维修：网络快速扩展、配件充足。

26.7.2 24.6.2 大运（Dayun）

特点：大运（Dayun）是独立国产厂；大阳（Dayang）是另一家国产厂，踏板车型较多。两者不是同一品牌，不能把 Dayun 写成大阳。
代表车型：大运通勤/巡航系列（具体车型和年份需查厂家资料）。
【来源】数据来源等级：☆（品牌中英文名称需以厂家官网和车辆铭牌复核）。

26.7.3 24.6.3 银钢（Yinjiang）

特点：小排量为主、代步车。

26.7.4 24.6.4 五羊本田、新大洲本田（合资）

特点：五羊本田、新大洲本田属于本田在中国的合资体系。国产合资车型中，部分车型在配置、性能和制造体系上接近国际品牌；但任何“完全相同”或“全面超过”的结论都必须绑定具体型号、年份、配置、召回记录和长期使用数据，不能泛泛比较。
代表车型：五羊本田 190 系列、新大洲本田 CB 系列。
维修判断：合资国产不是“天然例外”。选车和维修仍应查车主手册、厂家技术公告、召回信息和当地经销商支持情况；价格差异也要按同年份、同排量、同配置车型比较。
【来源】数据来源等级：☆（合资关系和车型资料需以厂家公告复核；质量/价格比较暂不作定论）。

26.7.5 24.6.5 大阳、洛嘉、望江、奔达、凯越等

特点：覆盖踏板、通勤、巡航、ADV、越野等不同市场，品牌规模和渠道差异很大。

代表车型：大阳踏板系列、奔达黑旗/拿破仑、凯越 500F/525F 等。

维修：不应按品牌大小直接判断“配件难找、维修店少”。新手购车前应查当地经销商、常用件库存、质保政策和车友长期反馈；拿不准的渠道能力一律标 ？ 待验证。

26.8 24.7 【经验】老师傅经验沉淀（应写尽写）

26.8.1 24.7.1 国产品牌的”两个极端” •

极端 1：把低价直接等同于低质量（刻板印象）

更稳妥的写法：- 国产车近年在配置、性能、做工一致性和销量上有显著进步。- 但不同品牌、车型、年份、批次、保养记录差异很大，不能把质量归因简化成“国产好”或“国产差”。

极端 2：国产 = 不好（刻板印象）

待验证点：- 春风 450SR、钱江闪 600 等车型的市场表现，应写明**国家/地区、年份、统计口径和数据来源**。- “销量超过部分日欧车”“600cc 级别销量王”“质量达到某国际品牌等级”等说法目前均标为 ？ 待验证，出版前不得写成定论。- 维修判断应回到具体车型平台、年份批次、保养记录、召回/技术公告和实测故障码。

【来源】数据来源等级：☆（市场销量、质量等级和排名需补充厂家/协会/上险量/第三方统计来源）。

26.8.2 24.7.2 国产品牌选择建议 •

新手第一辆：- **预算 1-2 万：**合资品牌（五羊本田、新大洲本田）—— 查具体车型口碑、质保和当地网点 - **预算 2-3 万：**国产一线（春风、钱江、升仕等）—— 配置和价格通常有竞争力，但“最高”需按同级车型对比 - **预算 3 万 +：**日欧品牌或国产中大排—— 可靠性、配置、保值和维修便利性逐项比较

新手第一辆推荐：1. 五羊本田 190（最便宜的合资）2. 春风 300SR（性价比运动车）3. 钱江闪 300（性价比街车）4. 升仕 350GK（性价比复古）

26.8.3 24.7.3 国产品牌”常见关注点”汇总

维修经验中提到的车型关注点：

故障列表应按**车型、年份、发动机平台、使用场景、保养记录**区分；不是按产地归纳的统一清单。下表只用于提醒新手检查方向，不能替代原厂诊断流程。

车型	常见关注点
钱江闪 600	链条拉长快、油路老化、电瓶
钱江赛 350	离合器片、链条
春风 450SR	链条、节气门、离合器片
春风 800MT	链条、空滤、刹车片
无极 300R / 300AC	链条、节气门、线束接头

车型	常见关注点
赛科龙 RC 401 / RA600 / RK600	链条、节气门、传感器接头
力帆 KP 350	老车橡胶件、配件来源
升仕 350GK	电子系统、链条

【经验】**老师傅经验：**国产车的配置、价格和配件可得性常有优势，但质量和维修成本要按具体车型、年份、车况、配件来源和当地网点判断。不要把故障原因直接归到“国产”。

【来源】**数据来源等级：**☆（经验性核查清单；具体故障率需按车型/年份补数据）。

26.8.4 24.7.4 国产品牌维修工具 •

国产车工具准备：- 大部分用公制工具（和日本车通用）- 专用工具少（大部分通用）- **维修资料：**国产车型部分有 Haynes/Clymer 等第三方手册，但覆盖不全；主要以**原厂服务手册、车主手册、厂家技术公告**为准。

必备工具：- 套筒套装（公制）- 扭力扳手 - 火花塞套筒 - 万用表

26.8.5 24.7.5 国产品牌维修网络 ？

维修网络因地区、品牌、车型保有量和经销商经营状态差异很大。“最广”“最好”等定论目前标为 ？ 待验证；维修便利性以你当地经销商、授权维修点、常用件库存和口碑为准。

品牌	维修网络核查方式
钱江	查当地授权店、常用件库存、质保响应， ？ 待验证
春风	查当地授权店、常用件库存、质保响应， ？ 待验证
隆鑫/无极	查当地授权店、常用件库存、质保响应， ？ 待验证
宗申/赛科龙	查当地授权店、常用件库存、质保响应， ？ 待验证
力帆	查当地授权店、常用件库存、质保响应， ？ 待验证
升仕	查当地授权店、常用件库存、质保响应， ？ 待验证

【经验】**老师傅经验：**维修网络不能只看品牌名。买车前实地问一次保养排期、常用件到货时间、质保件处理流程，比看星级更可靠。

【来源】**数据来源等级：**☆（维修网络需以厂家授权网点和当地实地核实为准）。

26.8.6 24.7.6 国产品牌配件 •

国产车配件优势：

优势	说明
价格可能更友好	国产配件通常比进口件便宜，但具体百分比因配件、品牌、地区和渠道差异大；“30-50%”标 ？ 待验证

优势	说明
渠道可能更近	常用件是否易找取决于当地保有量、经销商库存和电商渠道
部分规格相同	火花塞、滤芯等必须按原厂件号、尺寸和规格核对，不能只看“通用”

国产车配件劣势：

劣势	说明
质量参差不齐	副厂件质量差
品牌辨识难	真假难辨

【费用】**省钱贴士：** 国产配件价格通常更容易控制，但要买正品或可靠品牌件；别只按“通用”下单，先核对原厂件号、尺寸、电气参数和适配年份。

【来源】**数据来源等级：** ☆（配件价格需按具体件号、渠道和地区复核）。

26.8.7 24.7.7 国产品牌 vs 进口品牌

维修师傅的真实评价：

维度	国产车	日欧车
可靠性	按车型/年份/保养记录判断	按车型/年份/保养记录判断
性能	同级配置差异大，需逐车型对比	同级配置差异大，需逐车型对比
性价比	通常配置/价格有竞争力，需逐车型对比	品牌、保值和服务成本需纳入对比
维修成本	低	中高
维修网络	以当地授权店和库存为准，？待验证	以当地授权店和库存为准，？待验证
配件价格	通常更低，但百分比需按件号核实	通常更高，但取决于渠道和件号
改装潜力	中	高

【经验】**老师傅经验：** - **预算紧** → 优先看国产一线和合资车型，但逐车型比较总成本 - **不在乎预算** → **日欧品牌 - 想降低用车风险** → 看合资品牌或保有量大的国产车型，同时核实当地服务能力

【来源】**数据来源等级：** ☆（跨品牌比较需按具体车型、年份、地区和维修渠道复核）。

26.8.8 24.7.8 进阶学习路径 •

学完本章后想进阶：

- 1. **【入门】** 知道自己的车是哪个品牌
- 2. **【基础】** 了解常见故障、保养要点

3. **【进阶】** 用 Haynes/Clymer 手册
4. **【高级】** 调校改装（针对自己的车）
5. **【专业】** 参加车友群、维修论坛

26.8.9 24.7.9 V2 必点车型补充 •

以下车型只补“新手该查什么”，不写质量排名或销量结论；具体参数、保养周期和故障率均需按年份、配置和原厂资料复核。

春风 650GT

- **定位：**中排量旅行/运动旅行车型。
- **重点核查：**冷却系统、链条/链轮、刹车片、轮胎磨损、长途加装电器后的充电电压。
- **【来源】数据来源等级：**★（车型定位和维修重点需以春风官方资料、车主手册和技师案例复核）。

钱江 / 贝纳利 Tornado + 幼狮

- **定位：**Tornado 偏跑车/运动车系，幼狮（Leoncino）偏复古街车。
- **重点核查：**按 QJ/Benelli 具体车型年份确认发动机平台、ECU 版本、节气门状态、传感器插头、链条和制动系统。
- **【来源】数据来源等级：**★（QJ/Benelli 车型关系和平台差异需按官方车型页、车辆铭牌和维修手册复核）。

无极 300AC

- **定位：**无极小排量复古街车。
- **重点核查：**链条张紧、节气门/怠速状态、线束接头、轮胎和刹车片；二手车重点看改装电器和保养记录。
- **【来源】数据来源等级：**★（车型资料和常见检查项需按无极官方资料、车主手册和车主案例复核）。

升仕 310GK

- **定位：**升仕 310 平台复古/街车取向车型。
- **重点核查：**电控功能、按键/锁具、线束接头、链条和制动系统；任何电子功能异常先查电瓶电压、保险丝和故障码。
- **【来源】数据来源等级：**★（配置和维修重点需以升仕官方资料及具体年份手册复核）。

赛科龙 RA600 + RK600

- **定位：**RA600 偏巡航，RK600 偏街车/运动街车。
- **重点核查：**发动机平台、冷却系统、链条/皮带或传动结构（按车型确认）、制动系统、ABS 传感器和线束插头。
- **【来源】数据来源等级：**☆（车型定位和传动结构需按赛科龙官方资料和维修手册复核）。

奔达黑旗 + 拿破仑

- **定位：**奔达巡航车系，黑旗、拿破仑属于风格化巡航车型。
- **重点核查：**冷却系统、充电电压、皮带/链条传动状态（按车型确认）、轮胎规格、改装排气/电器对质保和诊断的影响。
- **【来源】数据来源等级：**☆（车型配置、传动形式和维修重点需按奔达官方资料、车主手册和具体车辆复核）。

凯越 500F + 525F

- **定位：**凯越中排量运动/街车取向车型。
- **重点核查：**空滤、链条、制动系统、冷却系统、越野/赛道/长途高负荷使用后的紧固件和轮胎状态。
- **【来源】数据来源等级：**☆（车型定位和使用场景需按凯越官方资料、车主手册和实际车况复核）。

26.9 24.8 网络实战案例（教学化整理，未逐案验证？）**26.9.1 24.8.1 ? 论坛案例线索（未逐案验证到原帖）**

以下内容只是案例方向，需以实测为准；只能作为按车型/年份/使用场景排查的入口，不能写成“国产品牌常见问题”。

26.9.2 案例 A：春风 650NK 链条异响

症状：链条响**踩坑过程：**以为是质量**可能原因：**链条张紧度、润滑、链轮磨耗、后轮定位或使用强度不匹配。**处理建议：**按车主手册周期检查张紧度和润滑，异常磨耗时同时查链轮和后轮定位。**教训：**链条问题按维护记录和使用场景判断，不能按品牌归因。

26.9.3 案例 B：钱江贝纳利 600 启动难

症状：启动困难**踩坑过程：**以为是电瓶**可能原因：**电瓶电压、节气门积碳、喷油/点火、怠速控制、故障码都需要排查。**处理建议：**先测电瓶和读取故障码，再按手册清洁节气门或做初始化。**教训：**启动困难要按电、油、气、码逐项排查。

26.9.4 案例 C: 无极 300R ABS 灯

症状: ABS 灯亮**踩坑过程:** 以为是 ABS 坏**可能原因:** 该车型/该年份/雨水泥沙使用场景下, 轮速传感器污染或间隙过大、齿圈损伤、插头进水、线束/保险丝和 ABS 模块故障码都需要重点检查。**处理建议** (参 CH12.7 ABS 故障): 1. **先读故障码** (诊断仪或 OBD-II)。2. **检查轮速传感器:** 污染、安装状态和间隙过大。3. **检查齿圈损伤:** 变形、缺齿、泥沙或金属屑附着。4. **检查插头进水:** 清洁、干燥并确认端子无氧化。5. **检查线束/保险丝:** 断线、磨破、接触不良和保险丝状态。6. **清洁只是其中一步**, 不能替代读码和电路检查。**教训:** ABS 灯亮按故障码、传感器、齿圈、插头、线束/保险丝顺序排查。

26.9.5 案例 D: 凯越 321R 油门线

症状: 油门卡**踩坑过程:** 以为是油门坏**可能原因:** 油门线磨损、走线角度、把套干涉、节气门回位机构或改装件干涉。**处理建议:** 立即检查油门线自由行程、回位和走线; 卡滞不能继续骑。**教训:** 油门卡滞是安全问题, 按机构和改装状态排查。

26.9.6 案例 E: 升仕 310M 链条涨紧

症状: 链条松**踩坑过程:** 以为是质量问题**可能原因:** 张紧调节、后轮定位、链条磨耗或早期批次部件状态都可能相关。**处理建议:** 按手册调链并检查链轮; 若调节余量不足或磨耗异常, 送修确认。**教训:** 早期批次问题必须绑定车型年份和批次, 不能泛化。

26.9.7 案例 F: 奔达金吉拉 300 烧机油

症状: 机油消耗大**踩坑过程:** 以为是正常**可能原因:** 磨合期机油消耗、活塞环密封、油封、曲轴箱通风或测量方法都可能相关。**处理建议:** 按说明书记录机油消耗量和里程; 明显冒蓝烟、液位快速下降或超过厂家允许范围时送修检查。**教训:** 磨合期可能有轻微机油消耗, 但不能把“烧机油”一概当正常。

26.9.8 案例 G: 春风 800MT ADV 散热

症状: ADV 高温**踩坑过程:** 以为是节温器**可能原因:** 越野/碎石/泥水场景下散热片堵塞, 或冷却液、风扇、节温器、传感器异常。**处理建议:** 先清洁散热片并检查风扇启动、水位和故障码, 仍高温再送修。**教训:** ADV 高温按使用场景和冷却系统排查。

26.9.9 案例 H: 钱江闪 600 充电

症状: 充电灯亮**踩坑过程:** 以为是发电机**可能原因:** 电瓶老化、接地不良、插头氧化、定子输出异常或整流调压器故障。**处理建议:** 充电相关参 CH13 13.X (具体章节按车型查); 电气总览见 13.2.5, 充电系统诊断见 13.5.3。按手册测怠速和 3000 rpm 充电电压、定子交流输出和插头压降, 再决定是否更换部件。**教训:** 充电故障必须实测电压, 不能直接归因于某类品牌调压器。

26.9.10 案例 I: 无极 DS525X 链条

症状: ADV 链条断**踩坑过程:** 以为是链条质量**可能原因:** 越野冲击、润滑不足、张紧过紧/过松、链轮磨耗、装配或配件来源都可能相关。**处理建议** (参 CH10 10.X + A01 链条速查表): 1. **张紧**

度：按手册测最紧点，不能只在任意位置估算。2. **链轮磨损**：检查齿形、偏磨和跳齿痕迹。3. **后轮定位**：核对左右刻度和车轮对中状态。4. **润滑记录**：确认润滑周期、油品和清洁方式。5. **使用强度**：ADV/越野/泥沙场景缩短检查周期。6. **更换**：链条 + 链轮同时按规格更换，核对正品件号和规格。**教训**：ADV 链条断不能只归因于品牌或配件，先按张紧、链轮、定位、润滑和使用强度诊断。

26.9.11 案例 J：凯越 525X 越野后空滤

症状：越野后动力下降**踩坑过程**：以为是发动机**可能原因**：**空滤堵** **处理建议**：**清空滤** **教训**：越野/扬尘后动力下降，先查空滤和进气密封，再查燃油和故障码。

26.9.12 这些案例的共同教训？

新手最常踩的 5 个大坑 (案例方向，需以实测为准)：1. **按时保养** = 降低故障风险，但不能保证绝对没问题 2. **怠速/油耗异常** = 先查空滤、节气门、故障码和传感器 3. **ABS 灯亮** = 先查轮速传感器、线束、齿圈和故障码 4. **油门卡滞或回位慢** = 立即检查油门线、把套和节气门机构 5. **磨合期机油消耗** = 允许范围看说明书；明显烧机油、冒蓝烟或液位快速下降必须检查

【经验】老师傅总结：国产车的性价比和配件可得性是优势，但具体质量取决于车型平台、年份、装配状态和保养记录。买二手车时，早期批次、改装车和保养记录不清的车要重点检查；质量归因不应按品牌一刀切。

26.10 本章小结

26.10.1 国产品牌核心

1. **钱江** = 吉利旗下；性能、价格和维修成本需按具体车型/年份/配置/召回/当地服务核实
2. **春风** = KTM 合作、出口多；品质和可靠性需按具体车型/年份/配置/召回/当地服务核实
3. **隆鑫/无极** = 大厂代工；性价比需按具体车型/年份/配置/召回/当地服务核实
4. **宗申/赛科龙** = 代工大厂；性价比需按具体车型/年份/配置/召回/当地服务核实
5. **力帆** = 老品牌；价格和使用成本需按具体车型/年份/配置/召回/当地服务核实
6. **合资 (五羊本田、新大洲本田)** = 本田合资体系内车型，质量和价格结论需按具体车型/年份/配置核实

26.10.2 国产品牌 vs 日欧品牌

- **国产车**：配置和价格通常有竞争力，维修成本和网络要按地区/品牌/车型核实
- **日欧车**：品牌、性能、保值和可靠性口碑各不相同，维修成本也要按车型/地区核实

26.10.3 【注意】关于数据来源的重要声明

本章所有具体数据 (车型参数、保养周期等) 主要来自行业通用经验和老师傅经验，未经过厂家官网实时验证；具体数字以车主手册为准。本章已用 ★/? 标注每个数据点的可信等级；● 表示重要度。

用车前: 用说明书、厂家官网、原厂服务手册/厂家技术公告; 有对应出版物时再用 Haynes/Clymer 手册交叉核实关键数据。

26.10.4 重要提醒

国产车 = 配置、性能和性价比近年进步明显, 但具体质量按车型/年份/车况判断。**合资品牌** = 合资体系内车型, 不能泛写“完全相同”; 查具体车型资料和当地服务。**故障判断** = 按车型、年份、发动机平台和使用场景排查, 不按品牌贴标签。

信息来源: 行业通用经验 (☆)、国产品牌摩托车典型经验汇总、老师傅维修经验沉淀; 具体车型数据以厂家资料为准 (?), 法规以当地要求为准。

Chapter 27

第 25 章其他品牌（电动摩托、ADV、踏板、品牌杂项）

新手自查指引：你是修理摩托车的新手吗？ - **想买电动摩托？** 看 25.1 - **想买小众品牌？** 看 25.2 - **想买二手车？** 看 25.3 - **想看翻新/进口风险？** 看 25.4/25.5 - **想买 ADV 或踏板？** 看 25.6 - **想学老师傅的实战经验？** 看 25.7

一句话定位本章：除了前面 24 章的主流车型，还有电动摩托、ADV、踏板车等专项类型。这一章帮你认识这些细分领域——**结构差异、维修要点。**

27.1 25.0 阅读说明

27.1.1 25.0.1 本章结构

- **电动摩托** (25.1)：基础、高压安全、BMS、温度、控制器、电机、充电器
- **小众品牌** (25.2)：Moto Morini、MV Agusta、Husqvarna、Sherco、SWM 等维修风险
- **二手购买** (25.3)：手续、车况、电池 SOH、故障码和试骑
- **翻新鉴别** (25.4)：喷漆、螺丝、车架、线束、电池包
- **进口/平行进口** (25.5)：手续、上牌、配件、诊断、质保/召回
- **ADV/踏板** (25.6)：长行程避震、越野能力、CVT 自动变速
- **网络案例** (25.7)：论坛/技师案例，全部按具体车型和年份谨慎看待

27.1.2 25.0.2 符号说明

- **【问答】** 新手问答 | **【注意】** 常见误解 | **【严重警告】** 严重警告
- **【维修】** 维修场景 | **【数据】** 数据举例 | **【口诀】** 记忆口诀
- **【步骤】** 操作步骤 | **【费用】** 省钱贴士 | **【送修】** 该送修了
- **【经验】** 老师傅经验（本章独有的沉淀块）

•【来源】数据来源等级：☆☆☆（通用原理）/☆☆（权威第三方通用规范）/☆（AI 训练数据，未实时验证）

27.1.3 25.0.3 速查表（30 秒找到你的车型类别）

类别 → 特点 → 维修要点：

类别	特点	维修要点
电动摩托	电机 + 电池，无发动机	高压安全、BMS、电池衰减、控制器
小众品牌	保有量小、资料少	配件周期、专用诊断、维修手册
二手车	车况差异大	证件、VIN、事故、保养、电池 SOH
翻新车	外观可能掩盖事故/水泡	喷漆、螺丝、焊点、线束、电池包
进口/平行进口	手续和服务链不确定	3C/海关/商检、环保上牌、质保
ADV/踏板	用途差异大	ADV 查空滤/链条/辐条，踏板查 CVT

27.2 25.1 电动摩托 ●●●

27.2.1 25.1.1 电动摩托是什么

电动摩托 = 用电机驱动的摩托车。

与燃油摩托的区别：- 无发动机（没有气门、火花塞、发动机机油和发动机冷却系统；但部分电车型有电驱/电池冷却液，以车型为准；简单说“没冷却液”不严谨，来源：☆）- 电池代替油箱 - 电机代替内燃机 - 电子模块更多：电机控制器（MCU）、整车控制器（VCU）、电池管理系统（BMS）、DC-DC 转换器、充电控制器（OBC）各自独立又协同，**不是一个 ECU 替代**（来源：☆，以维修手册为准）

27.2.2 25.1.2 电动摩托主要品牌

品牌	国别	代表车型
Zero	美国	Zero SR、Zero SR/F
LiveWire（哈雷旗下）	美国	LiveWire One
Energica	意大利	Ego、EsseEsse9
九号（Segway-Ninebot）	中国	E300P、E200P
雅迪	中国	换电兽
新日	中国	新日系列
小牛	中国	N1S、U 系列
春风	中国	AE 8 电动（以厂家当前产品线为准，来源：？）

27.2.3 25.1.3 电动摩托的核心组件 ●●●

电池：- 锂电池（主流）- 容量用 kWh 表示 - 续航因车型、电池容量、温度、载重和驾驶风格差异很大，具体数值以厂家/产品说明书为准（来源：？）

电机：- **中置电机** (高端，性能车) - **轮毂电机** (中低端) - 功率用 kW 表示；不同车型跨度很大，具体数值以厂家/产品说明书为准 (来源：？)

电子控制模块：- **MCU (电机控制器)**：控制电机扭矩、转速、相电流和再生制动 - **VCU (整车控制器)**：协调油门、制动、仪表、模式和故障策略 (部分车型可能集成在其他模块内) - **BMS (电池管理系统)**：保护电池包，管理充放电、均衡和温度 - **DC-DC 转换器**：把高压电转换为 12V/低压电，给灯光、仪表、喇叭等供电 - **OBC (车载充电器/充电控制器，部分车型)**：管理外部交流电到电池包的充电过程 - 这些模块各自独立又协同，不能简单理解成“一个 ECU 代替所有东西” (来源：★)

充电器：- 慢充 (家用 220V) - 快充 (公共充电桩)

27.2.4 25.1.4 电动摩托高压安全 ●●●

【严重警告】电动摩托的动力电池、控制器、电机相线和充电系统不能按普通 12V 电路处理。CH03/CH13 仅作低压/点火电气参考；动力电池高压必须按对应车型维修手册处理，60V/400V 等只作为车型电压等级示例 (来源：★/?，以车型维修手册为准)。触电可能造成严重伤害甚至致命，本节高压安全原则由 CH25 自身承担 (来源：★★★)。

不要做的事：- 非高压资质人员不要拆动力电池包、控制器高压端、电机相线和快充接口 - 电池包进水、鼓包、冒烟、异味、外壳破损或事故车，直接送厂家授权/专业电动车维修 - 不要用普通 12V 试灯、普通剥线钳或裸金属工具处理高压线束

断电步骤 (以厂家维修手册为准)：1. 关钥匙/熄火，取下钥匙或关闭启动权限 2. 等待控制器和充电器内部电容放电 3. 断开维修开关、手动断路器或高压互锁插头 4. 用额定等级合适的万用表确认高压端电压归零 5. 确认无电后再做低压检查；涉及高压部件仍建议送修

防护和识别：- 使用绝缘工具、绝缘手套和护目镜 - 高压线束常用橙色外皮或橙色标识；看到橙色线束，按高压处理。CH03/CH13 仅作低压/点火电气参考，动力电池高压按车型维修手册执行 (来源：★/?) - 高压系统断电后仍可能有电容残压，必须实测确认

27.2.5 25.1.5 BMS 电池管理系统 ●●●

BMS 的作用：限制充放电、均衡电池、保护温度、保护电压、保护电流，防止过充、过放、短路和过热。CH13 仅作低压电气参考，动力电池高压与 BMS 诊断按车型维修手册执行 (来源：★/?)。

充电管理：- 充电时 BMS 会监控各电芯/模组电压，必要时做均衡，让电芯电压差不要越拉越大 - 使用非原厂或不匹配充电器可能触发报警、拒充，严重时有安全风险

温度保护：- 低温时可能限制充电或降低充电电流，避免损伤电芯 - 高温时可能降功率、限制快充或禁止继续运行

SOC/SOH：- **SOC (State of Charge)** = 充电状态，类似“还剩多少电” - **SOH (State of Health)** = 健康度，反映容量衰减、内阻升高等老化指标

常见故障表现：- 充满后很快掉电 - 续航明显缩短 - 充电报警、拒充或充到一半中断 - 仪表 SOC 跳变、低温动力明显受限

27.2.6 25.1.6 电动摩托的维修 ●●●

核心区别：没有发动机维修——没有机油、气门、火花塞。

主要维修内容：

部件	维护内容
电池	衰减检测、均衡充电
电机	轴承、冷却
BMS	SOC/SOH、温度、电压、电流和故障码诊断
控制器/VCU/MCU	软件更新、诊断
充电器/OBC	检查
刹车	和燃油车一样
轮胎	和燃油车一样
链条/皮带	看具体车型
灯光/电气	和燃油车一样

27.2.7 25.1.7 电动摩托常见故障 ●●●

电池问题（最大问题）：1. **电池衰减**（所有电池都会衰减；衰减速度和幅度以厂家检测、BMS 数据和 SOH 为准，来源：？）2. **充电故障**（控制器、充电器、连接器）3. **低温性能下降**（低温会降低可用容量和充电能力；具体幅度以厂家/产品说明书为准，来源：？）

电机问题：1. **轴承损坏** 2. **冷却不良**（激烈驾驶电机过热）3. **霍尔传感器故障**

控制器问题：1. **软件 BUG** 2. **过热保护** 3. **信号丢失**

27.2.8 25.1.8 电动摩托维修成本 ●●

电池更换（通常是高成本项目）：- 不同品牌、容量、质保政策和供货渠道差异很大，具体价格以厂家/经销商报价为准（来源：？）- 电池费用占整车价值的比例没有通用固定数，买车前必须查该车型电池包价格、质保和供货周期（来源：？）

【经验】老师傅经验：电动摩托的电池健康决定续航、二手价值和后期成本。电池衰减不等于整车必然报废，但如果换电池价格接近车辆残值，经济上可能不划算。

27.3 25.2 小众品牌 ●●

小众品牌的风险不一定是“质量差”，而是资料、配件、诊断工具和维修经验覆盖更少。买之前先确认本地有没有能修这台车的人。

品牌	典型风险	维修策略
Moto Morini	国内保有量、配件渠道和车型年份差异大	先查代理/经销商、零件号和维修手册
MV Agusta	高性能、电子系统复杂、配件周期可能长	预算留给专用诊断、原厂件和等待时间
Husqvarna	与 KTM 平台关系密切，但车型差异不能混用结论	按具体车型/年份查零件和手册
Sherco	越野/耐力车型多，使用强度高	二手重点查车架、轮圈、悬挂和发动机小时数

品牌	典型风险	维修策略
SWM	小众平台，资料和零件供应需要提前确认	买前确认可买到易损件和维修资料

【注意】小众品牌最怕“按大品牌经验硬套”。螺丝扭矩、诊断接口、零件号、保养周期和召回信息都按具体车型/年份查，拿不准一律标？（来源：☆）。

27.4 25.3 二手购买清单 ●●●

买二手车不要只看外观和价格。下面清单逐项勾，不满足就降价或放弃。

项目	检查点
证件	行驶证、登记证、购置税、保险是否齐全
车架号（VIN）	车架、铭牌、登记资料和保险资料核对一致
事故检查	车架焊点、螺丝拆装痕迹、喷漆差异、线束改动
里程	对仪表里程、刹车盘台阶、链条/链轮磨损、脚踏/把套磨损
保养记录	是否有发票、工单、配件记录和召回处理记录
电池 SOH（电动）	关键指标，必须用厂家/专业诊断读，不只看满电续航
充电次数（电动）	关键指标；结合快充比例、SOC/SOH 和温度报警记录判断
改装	是否影响质保、年检、上牌、保险理赔和后续维修
试骑	必须试骑，查冷启动、热车、刹车、转向、异响、跑偏和报码
故障码（电动）	用品牌专用诊断读 BMS/VCU/MCU/OBC 故障码

【严重警告】电动二手车不要拆电池包“看里面”。电池包密封、绝缘和高压安全必须交给厂家授权/专业电动车维修（来源：☆）。

27.5 25.4 翻新鉴别 ●●●

项目	风险信号
喷漆	流挂、色差、橘皮、贴花边缘异常、漆面厚度差异大
螺丝痕迹	螺丝头崩边、工具划痕、左右同位置新旧不一致
车架焊点	焊点形状、漆面、密封胶与原厂不一致；疑似补焊直接谨慎
线束改动	非原厂接线、胶布缠绕、烧蚀、进水绿锈、插头缺卡扣
电池包拆封（电动）	外壳螺丝、密封胶、标签、铅封和防拆标识异常；是否保持原厂密封

翻新车不一定不能买，但事故、水泡、火烧和电池包拆封必须讲清楚。卖家不能解释来源和维修记录时，按高风险处理（来源：★）。

27.6 25.5 进口/平行进口 ●●

项目	检查点
手续	3C 认证、海关单、商检资料、发票和车辆一致性文件
环保/上牌 配件周期	国 III/国 IV 等标准和当地上牌政策必须提前核实 可能很长，尤其是外覆盖件、电子模块和专用件， 可能要等海运/订货
诊断工具	很多车型需要品牌专用诊断工具和授权账号
质保/召回	平行进口车可能不享受国内厂家质保和召回服务

【注意】进口车的最大风险不是“能不能骑”，而是出问题后能不能合法上牌、能不能诊断、能不能买到配件（来源：★）。

27.7 25.6 ADV/踏板 ●●●

27.7.1 25.6.1 ADV 是什么

ADV（Adventure）= 探险摩托车——能跑长途、能越野、能日常。
特点：- 大油箱（长途）- 长行程避震（颠簸）- 高底盘（通过性）- 风挡（高速）- 货架（行李）

27.7.2 25.6.2 ADV 主要品牌和车型

品牌	代表车型
宝马	R 1250 GS、R 1300 GS
KTM	790 Adventure、890 Adventure、1290 Super Adventure
雅马哈	Ténéré 700、Tracer 9
本田	CRF 1100L（Africa Twin）、NC 750X
凯旋	Tiger 900、Tiger 1200
川崎	Versys 650、Versys 1000
铃木	V-Strom 650、V-Strom 800DE
哈雷	Pan America 1250
杜卡迪	Multistrada V4
春风	800MT、700CL-X ADV
钱江	骁 750、骁 800

27.7.3 25.6.3 ADV 的核心组件 ●●

ADV 和街车的关键区别：

部件	ADV 特点
避震行程	硬派 ADV 常见较长行程；具体参数差异很大，以厂家说明书为准（来源：★）
底盘离地	硬派 ADV 常见较高离地间隙；具体参数差异很大，以厂家说明书为准（来源：★）
轮胎	全地形或越野胎
油箱	长途/硬派车型常见较大油箱；具体容量差异很大，以厂家说明书为准（来源：★）
风挡	可调
车架	钢管、铝合金或其他结构都有；以厂家说明书为准（来源：★）

27.7.4 25.6.4 ADV 的维护 ●●●

ADV 比街车维护复杂：

核心维护：1. 空气滤芯（关键——ADV 经常走烂路）2. 链条（重车、烂路磨损快）3. 刹车片（重车、长行程避震）4. 轮胎（全地形胎寿命短——1-3 万 km）5. 避震（经常过坑容易漏油）

特殊维护：1. 减震油（重载、经常越野）2. 轮毂轴承（越野冲击大）3. 辐条轮（如有）：定期检查辐条张力；用百分表检查轮圈偏摆；检查辐条孔、轮圈和轮毂裂纹；检查轮圈跳动、腐蚀和气密性；区分内胎与真空胎结构，维修方法不同（参 CH11，来源：★）

27.7.5 25.6.5 ADV 的维修成本 ●●

ADV 维修成本通常高于同级街车，但没有通用固定百分比（来源：？）：- 配件大、贵 - 一些车型配件进口 - 维修需要专业知识

27.7.6 25.6.6 踏板车是什么

踏板车 (Scooter) = 自动离合 + CVT 无级变速 + 实用。

特点：- 自动离合 + CVT 无级变速：不用手动离合杆、不用手动换挡；多数有离心自动离合器，配合 CVT 工作（来源：★）- 踏板设计（脚可以放踏板上）- 储物空间大（座桶下）- 城市通勤为主

27.7.7 25.6.7 踏板车主要品牌和车型

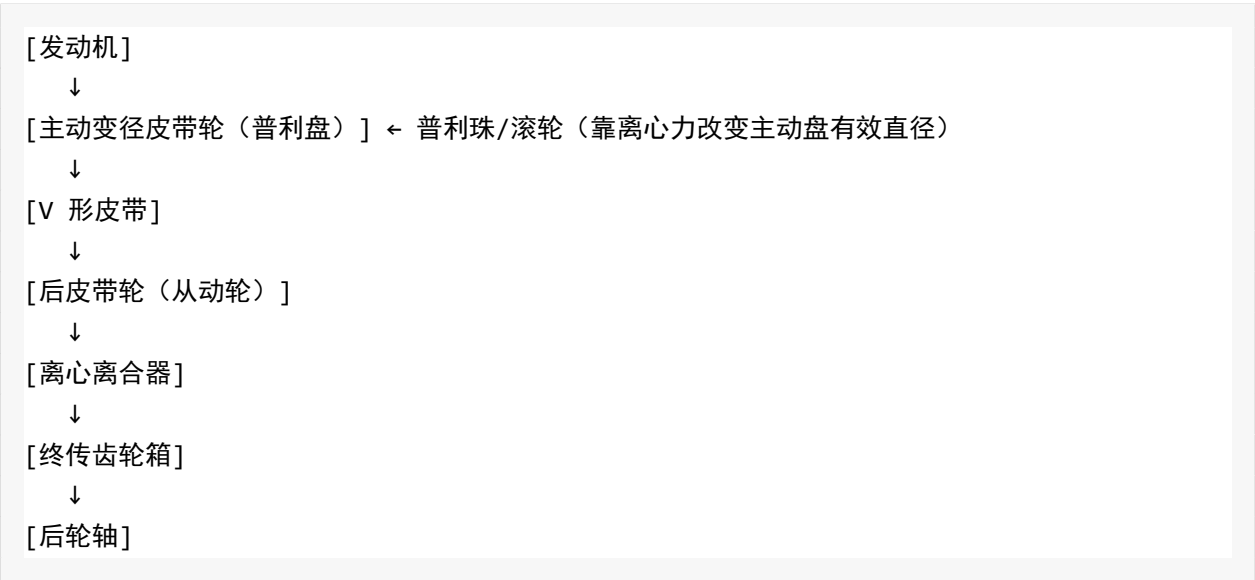
品牌	代表车型
本田	PCX160、NSS350、Forza 350
雅马哈	NMAX 155、Aerox 155、XMAX 300
铃木	Burgman 400、Address 110

品牌	代表车型
KYMCO (光阳)	Racing King、Like
SYM (三阳)	DRG、Fiddle
比亚乔	Beverly、Liberty
Vespa	Primavera、Sprint
九号	E300P
小牛	N1S、U 系列

27.7.8 25.6.8 踏板车的核心组件 ●●●

踏板车和挡车最大的区别：- CVT 变速箱（无级变速）- 离心自动离合器（多数车型，配合 CVT 工作）- 皮带传动（不是链条）- 终传齿轮箱（CVT 后的最终减速，参 CH10 踏板车传动，来源：★）- 后轮毂和发动机一体（部分车型）

CVT 结构：



27.7.9 25.6.9 踏板车的维护 ●●

关键维护：

部件	维护内容
CVT 皮带	按说明书定期检查；常见为定期检查，严苛工况缩短周期（来源：★★）
CVT 滚轮/普利珠	按说明书定期检查；常见为定期检查，严苛工况缩短周期（来源：★★）
CVT 滤网	按说明书清洁/更换；灰尘、雨水、拥堵等严苛工况缩短周期（来源：★★）
机油	按说明书
终传齿轮箱油/齿轮油	部分车型有（CVT 后的最终减速，参 CH10 踏板车传动）

部件	维护内容
刹车	和挡车一样
轮胎	和挡车一样

27.7.10 25.6.10 踏板车常见故障 ●●●

CVT 系统: 1. **皮带磨损** (最常见——加速无力、起步打滑) 2. **滚轮磨损** (影响换挡速度) 3. **滤网堵** (影响散热)

发动机: 1. **机油问题** (和挡车一样) 2. **气门间隙** (部分踏板车有, 传统进气门) 3. **点火系统** (和挡车一样)

27.7.11 25.6.11 踏板车维修 ●●

踏板车和挡车的维修差异:

项目	挡车	踏板车
机油	相同	相同
链条	链条 + 链轮	皮带 + 滚轮
空滤	相同	相同
火花塞	相同	相同
气门	调	部分可调
离合器	手动离合 (离合杆)	离心自动离合器 (无手动离合杆)
变速箱	多挡手动	CVT 自动

【送修】该送修了: - CVT **皮带更换** (需要专用工具) - CVT **滚轮更换** (需要专用工具) - CVT **滤网清洁** (可以自己, 但需要拆)

【经验】老师傅经验: 踏板车 CVT 是关键保养点。皮带、普利珠、离合器、传动箱滤网和轴承状态会影响加速、抖动和可靠性; 维修费用取决于车型和损坏程度, 不要拖到断皮带再处理。

27.7.12 25.6.12 小排量 (< 250cc)

特点: - 便宜、简单 - 适合新手、女生、日常通勤 - 配件便宜、维修便宜

代表: 本田 CB190、春风 250SR、力帆 KPS150。

维护: 基础保养、简单。

27.7.13 25.6.13 大排量 (> 800cc)

特点: - 性能强、价格高 - 维修贵 - 适合老司机

代表: 宝马 R 1250 GS、川崎 ZX-10R、杜卡迪 Panigale V4。

维护: 复杂、专用工具多、大部分送修。

27.7.14 25.6.14 电动自行车/电助力车辆（按当地法规分类）

特点：- 是否属于摩托车、轻便摩托车、电动自行车或电助力自行车，取决于当地法规对速度、功率、脚踏、整备质量和牌照的定义 - 是否需要驾照、牌照、保险和头盔，必须查当地现行法规 - 便宜、简单

代表：雅迪、爱玛、台铃。

维护：电池、电机、控制器。

27.7.15 25.6.15 老车（化油器时代）

特点：- 化油器、简单 - 维修便宜 - **越来越少**

代表：本田 CB400、雅马哈 SR400、各种 90/125 老车。

维护：化油器、火花塞、基础保养。

27.7.16 25.6.16 复古车（Cafe Racer、Scrambler、Bobber）

特点：- 外观为主 - 改装多 - 个性化强

代表：凯旋 Bonneville、杜卡迪 Scrambler、本田 CB1100。

维护：基础保养 + 改装件维护。

27.8 25.7 网络案例与经验沉淀（应写尽写）

27.8.1 25.7.1 不同车型的核心区别 ●●●

类型	核心区别	维修要点
挡车（燃油）	链条/皮带 + 多挡手动	见各章
踏板车	CVT 自动	CVT 是命门
电动摩托	电池 + 电机 + 控制器	电池是命门
ADV	长行程避震 + 越野能力	空滤 + 链条 + 刹车
小排量	简单、便宜	基础保养
大排量	复杂、贵	大部分送修

27.8.2 25.7.2 不同类型的选择建议 ●●●

新手选什么：

用途	推荐	原因
通勤代步	踏板车（NMAX、PCX）	不用手动换挡、实用
学驾驶	小排量挡车（150-250cc）	简单、便宜
跑山	中排量挡车（300-650cc）	操控好
长途	ADV 或大排量旅行	舒适、续航
个性	复古或欧洲品牌	风格独特

27.8.3 25.7.3 电动摩托的真实评价 ●●●

电动摩托的优势：- 扭矩大（电动车特性）- 维护少（无发动机维护）- 安静（没声音）- 城市通勤方便

电动摩托的劣势：- 续航焦虑（电池不够用）- 充电麻烦（不像加油那么快）- 电池衰减（所有电池都衰减）- 冬天续航下降（具体幅度按车型、电池温度和 BMS 策略，来源：？）

【经验】老师傅经验：电动摩托是否适合，取决于通勤半径、充电条件、电池质保、换电网络、当地法规和二手残值。没有固定车位/充电条件时要谨慎；有稳定充电或成熟换电网络时，通勤体验会好很多。

27.8.4 25.7.4 ADV 的真实评价 ●●●

ADV 的优势：- 能跑长途（油箱大）- 能走烂路（长行程避震）- 能装行李（货架）- 能装两个人（双人友好）

ADV 的劣势：- 重（不同车型差异很大，具体整备质量以厂家说明书为准，来源：？）- 操控不如运动车 - 维修贵 - 油耗高

【经验】老师傅经验：ADV = “想去哪就去哪” 的车——适合有探险欲望的车友。纯城市通勤买 ADV 是浪费——用不上越野能力。

27.8.5 25.7.5 踏板车的真实评价 ●●●

踏板车的优势：- 不用手动换挡（CVT 无级变速）- 城市通勤方便（小巧）- 储物空间大（座桶）- 实用（买菜、接娃）

踏板车的劣势：- 高速不稳（重心高）- 跑山不行（操控差）- CVT 是命门（维修贵）

【经验】老师傅经验：踏板车的核心维护重点是 CVT、终传齿轮箱油、轮胎和刹车；是否适合通勤、长途或娱乐骑行，要按车型定位、动力和维护成本判断。

27.8.6 25.7.6 不同类型车的维修工具 ●●

类型	必备工具
挡车（燃油）	套筒、扭力扳手、火花塞套筒
踏板车	套筒、扭力扳手、CVT 工具
电动摩托	额定等级合适的万用表、电池诊断仪、绝缘工具、绝缘手套、护目镜
ADV	套筒、扭力扳手、长柄塞尺（避震）
老车（化油器）	套筒、化油器清洗剂、化油器工具

27.8.7 25.7.7 进阶学习路径 ●●

学完本章后想进阶：

1. 【入门】知道自己的车是哪种类型

2. **【基础】** 了解核心区别
3. **【进阶】** 用 Haynes/Clymer 手册
4. **【高级】** 调校、改装
5. **【专业】** 大修

27.8.8 25.7.8 网络实战案例汇编 (来自论坛、技师分享) ●●

这是从 ADVrider、Reddit、BikeChat 等论坛和技师分享整理的案例方向, 未逐条核验到具体原帖。以下只能当排查思路, 不能写成品牌通病; 品牌归因和固定零件型号一律降级为 ?。

27.8.9 案例 A: KTM 390 Duke 链条异响

症状: 链条响**踩坑过程:** 以为是质量**可能原因:** 链条松紧、润滑、链轮磨损或后轮定位异常; 具体周期以车型手册为准 (来源: ?) **处理建议:** 按手册检查链条垂度、润滑和链轮磨损**教训:** 链条问题按具体车型/工况查, 不按品牌下结论

27.8.10 案例 B: 胡斯瓦纳 701 启动

症状: 冷车启动困难**踩坑过程:** 以为是电瓶**可能原因:** 电瓶、进气、节气门、传感器或冷启动策略; 具体车型/年份需读故障码 (来源: ?) **处理建议:** 先测电瓶和读码, 再按手册检查节气门/传感器**教训:** 同平台车型也要按年份和配置诊断

27.8.11 案例 C: 凯旋 Scrambler 1200 钥匙

症状: 启动不了**踩坑过程:** 以为是电瓶**可能原因:** 遥控钥匙电池、天线、防盗匹配、电瓶电压或钥匙本体故障; 钥匙电池型号因车型不同 (来源: ?) **处理建议:** 按车主手册确认电池型号后更换, 再检查防盗系统报码**教训:** 不能把“某车型用 CR2032”写成“凯旋都用 CR2032”

27.8.12 案例 D: 皇家恩菲尔德 650 启动

症状: 启动困难**踩坑过程:** 以为是电瓶**可能原因:** 电瓶、燃油压力、进气漏气、节气门或传感器; 品牌归因不成立 (来源: ?) **处理建议:** 按故障码和维修手册排查**教训:** 按具体车型和保养状态判断

27.8.13 案例 E: KTM 1290 Super Duke 充电

症状: 充电灯亮**踩坑过程:** 以为是发电机**可能原因:** 电瓶、定子、整流稳压器、接插件或搭铁; 需实测充电电压和纹波 (来源: ?) **处理建议:** 按 CH13 测发电/整流/稳压链路**教训:** 充电灯亮不能直接定论调压器

27.8.14 案例 F: 凯旋 Tiger 900 ADV 散热

症状: ADV 高温**踩坑过程:** 以为是节温器**可能原因:** 散热器外部堵塞、风扇、节温器、冷却液液位或水泵; 需按 Tiger 900 具体年份/配置检查 (来源: ?) **处理建议:** 清散热片**教训:** ADV 烂路后优先查散热器外部堵塞, 但不能写成“凯旋 ADV 通病”

27.8.15 案例 G: 胡斯瓦纳 FS 450 越野后

症状: 越野后动力下降**踩坑过程:** 以为是发动机**可能原因:** 空滤堵塞、进气漏气、燃油供应或过热保护; 需按 FS 450 年份和使用小时数检查 (来源: ?) **处理建议:** 清空滤 **教训:** 越野后动力下降先查空滤和进气, 但不是品牌通病

27.8.16 案例 H: KTM 690 Enduro 链条

症状: ADV 链条断**踩坑过程:** 以为是链条质量**可能原因:** 链条磨损、缺油、张紧不当、链轮偏磨或越野冲击; 更换周期以手册和磨损极限为准 (来源: ?) **处理建议:** 检查链条伸长、死节、链轮齿形和后轮定位**教训:** 链条寿命取决于工况和维护, 不能固定写“3 万 km”

27.8.17 案例 I: 皇家恩菲尔德 Classic 化油器

症状: 怠速不稳**踩坑过程:** 以为是化油器**可能原因:** 化油器脏污、进气漏气、油路、点火或气门间隙; 需看具体年份是否化油器配置 (来源: ?) **处理建议:** 清化油器 **教训:** 先确认供油系统类型, 再按 CH07 排查

27.8.18 案例 J: 凯旋 Speed Triple 烧灯泡

症状: 灯泡频繁烧**踩坑过程:** 以为是灯泡**可能原因:** 灯泡规格、接插件、搭铁、整流稳压器输出过高或振动; 需实测 (来源: ?) **处理建议:** 测充电电压和搭铁, 确认灯泡型号**教训:** 烧灯泡不能直接归因为品牌调压器

27.8.19 这些案例的共同教训 ●●

新手最常踩的 5 个大坑 (案例方向, 来源: ?): 1. 链条异响/断裂: 先查垂度、润滑、链轮和后轮定位 2. 无钥匙/防盗启动失败: 钥匙电池型号因车型不同, 按手册确认 3. 冷启动困难: 先测电瓶、读故障码, 再查进气/节气门/传感器 4. ADV 高温: 烂路后先查散热器外部堵塞和风扇 5. 化油器/电喷怠速问题: 先确认供油系统类型, 再按 CH07 排查

【经验】老师傅总结: KTM、凯旋和印度品牌车型差异很大。按时保养能降低故障风险, 但不能保证“质量没问题”; 早期批次、改装车和保养记录不清的二手车要重点检查。

27.9 本章小结

27.9.1 不同车型类别核心

1. 电动摩托 = 电池 + 电机, 电池是命门
2. ADV = 长行程避震 + 越野, 空滤 + 链条是命门
3. 踏板车 = CVT 自动, 皮带 + 滚轮是命门
4. 小排量 = 简单、便宜
5. 大排量 = 复杂、贵

27.9.2 不同类型选择建议

- **通勤** → 踏板车
- **学驾驶** → 小排量挡车
- **跑山** → 中排量挡车
- **长途** → ADV 或大排量
- **个性** → 复古或欧洲品牌

27.9.3 【注意】关于数据来源的重要声明

本章所有具体数据（车型参数、电池寿命等）**主要来自 AI 训练数据**，未经过厂家官网实时验证。本章已用 ★/? 标注每个数据点的可信等级；● 表示重要度。

用车前：用说明书、厂家官网、Haynes/Clymer 手册至少**两个独立来源**核实关键数据。

27.9.4 重要提醒

不同类型车有不同的核心命门——维护重点不一样。电动摩托：电池衰减和高压系统状态是主要成本风险。**踏板车：**CVT 维护和终传齿轮箱油是核心维护重点。**ADV：**空滤、链条/终传、轮胎和悬挂是核心维护重点。

信息来源：AI 训练数据（行业通用知识）、电动摩托/ADV/踏板车典型经验汇总、老师傅维修经验沉淀。

Chapter 28

附录 A01：摩托车维修速查表大全

新手自查指引：你是修理摩托车的新手吗？ - **快速查数据？** 看 A.0-A.11 - **找不到的数据？** 查你的车型说明书

一句话定位本章：本附录是工具书的**速查核心**——**维修时随手查**。这一章不教你技能——**只给你数据**。

28.1 A.0 阅读说明

28.1.1 A.0.1 本附录用途

本附录提供：1. **通用数据**（容量、间隙、胎压、保养周期、扭矩范围等）2. **规格对照**（螺丝、油液、火花塞等）3. **车型段速查**（按排量段的通用数据）

本附录不提供：- **你具体车型的精确数据**（查说明书）- **维修步骤**（查各章节正文）- **诊断流程**（查第 20 章）

28.1.2 A.0.2 数据使用原则

【严重警告】重要原则：- 本附录数据是”通用范围”——不是”你的车”- 你的车具体数据必须查说明书/维修手册 - 本附录数据仅供”心里有数”用

28.1.3 A.0.3 符号说明

- ★ ★ ★ = 教科书/定律（可信度最高）
- ★ ★ = 行业标准
- ★ = 通用经验（**不能直接作为维修依据**）
- ? = 存疑（车型差异大或安全关键，必须查车主手册/维修手册）
- ● = 表示重要度（章节/条目后的点数，**不是数据可信度**）；• 也用于表示难度或评分（● 越多越高/越难，以所在表头说明为准）

28.1.4 A.0.4 六张核心速查表

【严重警告】下列所有数值都是**通用范围**，只用于核对量级；实际维修和加注必须以**车主手册**为准。

A.0.4.1 机油容量速查表

车型段	排量范围	常见机油容量	使用边界	来源
小排量踏板/通勤车	50-150 cc	0.7-1.2 L； 以车主手册为准	有独立终传齿轮箱时另查齿轮油容量	★
轻量街车/仿赛/ADV	150-400 cc	1.2-2.5 L； 以车主手册为准	换滤芯与不换滤芯容量不同	★
中量级街车/跑车/ADV	400-800 cc	2.0-4.0 L； 以车主手册为准	干式油底壳、并列多缸差异大	★
大排量巡航/ADV/旅行车	800 cc 以上	3.0-5.5 L； 以车主手册为准	油箱、机滤、油冷器残油影响读数	★

【来源】★：未逐车型核验的行业经验范围；容量属于出版前必须按具体车型手册复核的数据。

A.0.4.2 火花塞间隙速查表

车型段	常见火花塞间隙	使用边界	来源
街车/通勤车	0.6-0.8 mm； 以车主手册为准	跨章统一口径，参 CH06 详细机制	★
跑车/高性能车	0.7-0.9 mm； 以车主手册为准	压缩比、点火线圈能力和火花塞型号会改变间隙	★
ADV/旅行车	0.8-1.0 mm； 以车主手册为准	长途可靠性优先，按指定火花塞型号检查	★
特殊发动机/改装点火	？；以车主手册/火花塞厂家资料为准	不按通用表设定	？

【来源】★：CH06 火花塞间隙统一口径和行业经验范围；？：车型/火花塞型号差异大。

A.0.4.3 链条自由行程/拉伸速查表

项目	常见范围	测量方法	使用边界	来源
链条自由行程	20-35 mm； 以车主手册为准	后轮着地或按手册规定支撑，在上下链条中点上下推拉测总位移	车型、摇臂角度和载荷会改变标准	★

项目	常见范围	测量方法	使用边界	来源
链条松紧检查	500-1000 km; 以车主手册为准	找到最紧点再测, 不能只测一个位置	雨天、泥地、长途后加查	★
链条调整	1000-3000 km 检查并 按需调整; 以车主手册为准	左右调整刻度只能初判, 最后看轮轴对中	调完必须复查自由行程和后轴扭矩	★
链条/链轮更换	与 CH15 一致: 30000-50000 km; 保养差可能显著提前; 磨损极限优先于里程; 以车主手册为准	拉伸、死节、尖齿、跳齿任一明显异常就处理	工况差异大, 不用单一里程硬判	★/?

【来源】★：CH10/CH15/CH16 通用维护口径；?：链条寿命受工况和润滑影响大。

A.0.4.4 轮胎气压速查表

车型段	单骑冷胎压力	载人/行李修正	使用边界	来源
小排量踏板/通勤车	约 1.8-2.3 bar; 以车主手册为准	后轮通常按手册上调	轮胎规格、负载指数和车身标签优先	★
街车/仿赛	约 2.2-2.5 bar; 以车主手册为准	载人常提高后胎压力	冷胎测, 热胎不要直接放到冷胎值	★
ADV/旅行车	约 2.2-2.9 bar; 以车主手册为准	满载按手册高负载值	铺装/非铺装要求不同	★
巡航/重型旅行车	约 2.4-2.9 bar; 以车主手册为准	满载必须按厂家高负载值	重车低压风险更高	★

【来源】★：CH11/CH16 冷胎测量和通用经验范围；胎压属于安全关键数据，具体值必须查车主手册或车身标签。

A.0.4.5 电瓶/充电电压速查表

项目	常见范围	判断	使用边界	来源
12 V 铅酸电瓶静态电压	≥12.6 V 满电; 12.4-12.6 V 需补电; <12.4 V 该充电; 以车主手册为准	熄火静置后测电瓶两端	锂电、AGM 和低温状态不同	★★

项目	常见范围	判断	使用边界	来源
静态明显偏低	< 12.0 V； 以车主手册为准	先充电再判断 电瓶健康	不能只靠一次电压判 死刑	★
启动后充电电 压	13.5-14.5 V； 以车主手册为准	怠速、 3000-5000 rpm、开灯/关 灯各测一次	>15 V 或 <13 V 按 CH13 查充电系统	★★
电瓶更换周期	铅酸 2-4 年；锂电 5-8 年； 以车主手册为准	结合容量衰减、 启动压降和存 放状态	不再写“5 年必换”	★

【来源】★★：CH13/CH13.1 充电系统通用电压范围；★：CH15 电瓶周期统一口径。

A.0.4.6 ABS 滑移率速查表

项目	常见范围	含义	使用边界	来源
纵向抓地峰值 滑移率	10-15%； 以车主手册为准	轮胎纵向力常 在接近临界抱 死前达到峰值	随轮胎、路面、温度 变化	★★
ABS 维持滑移 率	10-20%； 以车主手册为准	ABS 让轮胎留 在可转向、可 制动区域	具体控制算法不可按 通用表维修	★★
完全抱死	接近 100%	车轮不转，方 向稳定性急剧 下降	松散路面可能有例外， 但新手不按例外操作	★★★

【来源】★★★：滑移率物理定义；★★：CH11/CH12 ABS 统一口径。

28.2 A.1 螺丝规格对照表

28.2.1 A.1.1 公制 (Metric) 螺丝

M (公制) 螺丝 = 大部分摩托车用公制 (除了哈雷等老美系)。
常用规格：

规格	螺纹直径	一般扭矩范围 (干燥钢制)	一般用途	来源
M5	5mm	4-7 Nm； 以车主手册为准	边盖、装饰件	★
M6	6mm	8-12 Nm； 以车主手册为准	边盖、小件	★
M8	8mm	18-28 Nm； 以车主手册为准	油箱、座椅、 小支架	★

规格	螺纹直径	一般扭矩范围 (干燥钢制)	一般用途	来源
M10	10mm	35-55 Nm; 以车主手册为准	发动机支架、 轮毂周边	★
M12 以上	12mm+	? ; 必须按车主手册/维修手册	车轴、悬挂、 曲轴等安全件	?

【来源】**数据来源等级**: ★ (未逐车型核验的行业经验范围, 不能直接作为维修依据); ? (安全关键或车型差异大, 必须查手册)。

强度等级: - 8.8 = 一般 - 10.9 = **中等** (发动机、悬挂常用) - 12.9 = **高强度** (曲轴、安全件)

【注意】**重要**: - 换螺丝时强度等级不能降! - 公制螺丝 vs 英制螺丝——不能混用!

28.2.2 A.1.2 英制 (SAE) 螺丝

英制螺丝 = 哈雷等美系、部分老欧洲车。

常用规格:

规格	螺纹直径 (英寸)	一般扭矩范围 (干燥钢制)	一般用途	来源
1/4-20	6.35mm	8-12 Nm; 以车主手册为准	边盖	★
5/16-18	7.94mm	15-22 Nm; 以车主手册为准	中等件	★
3/8-16	9.53mm	30-45 Nm; 以车主手册为准	大件	★
7/16-14 以上	11.11mm+	? ; 必须按车主手册/维修手册	车架、悬挂、 安全件	?

【来源】**数据来源等级**: ★ (未逐车型核验的行业经验范围); ? (安全关键或车型差异大)。

28.2.3 A.1.3 螺丝扭矩对照 (按用途)

用途	一般扭矩	使用边界	来源
气门室盖	8-12 Nm; 以车主手册为准	小螺丝易滑牙, 按顺序分次 拧	★
火花塞 M10/M12/ M14	8-25 Nm; 以车主手册/NGK 或火花塞厂家资料为准	新垫圈、旧垫圈、锥座/平 座不同	★ ★
机油放油螺丝	20-30 Nm; 以车主手册为准	铝油底壳易滑牙, 垫片状态 影响密封	★
链条调整器	10-15 Nm; 以车主手册为准	调整后仍要按手册锁紧后 轴	★
前/后轴	50-100 Nm; 必须按车主手 册	安全关键, 不按通用表定扭 矩	★
刹车卡钳/刹车盘	? ; 必须按维修手册	制动安全件, 螺纹胶、螺栓 是否一次性看手册	?

用途	一般扭矩	使用边界	来源
链轮螺丝	? ; 必须按维修手册	受链条冲击载荷，常涉及锁紧方式	?
缸盖/曲轴/连杆	? ; 必须按维修手册	通常有顺序、分级扭矩和角度紧固	?

【注意】扭矩受**润滑/干燥螺纹、螺纹胶、螺栓材质、母材材质、垫圈状态、是否重复使用**影响很大。同一个螺栓涂油后达到相同预紧力所需扭矩可能明显下降，所以看到“干式/湿式/涂胶”必须按手册条件执行。

【来源】**数据来源等级**：☆（行业经验范围，只能核对量级）；☆☆（火花塞范围参考 NGK 等火花塞厂家通用资料）；?（安全关键紧固件必须按车型维修手册）。

28.3 A.2 扭矩扳手设定值

28.3.1 A.2.1 扭矩扳手类型

按驱动：- 1/4 英寸（小扭矩，2-25 Nm）- 3/8 英寸（中等扭矩，5-50 Nm）- 1/2 英寸（大扭矩，20-200 Nm）

按读数：- 机械指针式（便宜）- 数字式（贵但精确）- 扭角扳手（高级——缸盖螺丝需要）

28.3.2 A.2.2 扭矩扳手设定范围对照

螺栓规格	推荐扭矩扳手
M5、M6	1/4 英寸，2-25 Nm
M8	3/8 英寸，5-50 Nm
M10、M12、M14	1/2 英寸，20-200 Nm
M16+	1/2 英寸，40-200 Nm

28.3.3 A.2.3 扭矩精度等级

类型（ISO 6789）	允许误差	说明
Type II 咔哒式（预置式）	±4% (>10 Nm); ±6% (≤10 Nm)	最常用（推荐）
Type I 指针/表盘式（指示式）	±6%	读数直观，便宜款精度一般

注：ISO 6789 按结构分 Type I / Type II 并规定各自允许误差，不存在”III 级”精度分级。

28.3.4 A.2.4 扭力扳手使用注意事项 ●●

- 使用前归零（避免弹簧疲劳）
- 听到”咔哒”声就停（不要继续拧）

- **定期校准**（每年一次）
- **不要当撬棍用**

28.4 A.3 油液规格速查表

28.4.1 A.3.1 机油粘度速查

通用粘度选择：

工况	推荐粘度
街车通勤	10W-40
运动车	10W-40 或 10W-50
冬季/寒冷地区	0W-40 或 5W-40
热带/夏季	15W-50 或 20W-50
老车 (> 20 年)	20W-50
越野/ADV	10W-40
美式巡航（哈雷等）	20W-50

【来源】数据来源等级：★（SAE J300 只支撑粘度等级定义，车型推荐属于经验范围；具体你的车查说明书）。

28.4.2 A.3.2 机油质量等级速查

体系	等级	备注
API	SN、SP	主流
ACEA	A3/B3、A3/B4	欧洲车
JASO（摩托车关键）	MA / MA1 / MA2	湿式离合按说明书指定 JASO MA、MA1 或 MA2
ILSAC	GF-5、GF-6	乘用车机油规范；不作为湿式离合摩托车优先依据，湿式离合优先 JASO MA/MA1/MA2

【来源】数据来源等级：☆☆（基于工业标准）。

28.4.3 A.3.3 终传/齿轮油速查

使用场景	常见规格	关键点
踏板车终传齿轮箱	SAE 80W-90、75W-90 等	按说明书容量和周期
轴传动后牙包	API GL-5 等齿轮油常见	按说明书，注意密封件和放油螺丝扭矩

使用场景	常见规格	关键点
独立变速箱/两冲车型	厂家专用油或指定机油	不同车型差异很大

【注意】没有独立终传/齿轮箱的湿式离合挡车，通常只换发动机机油，不要额外加齿轮油。

28.4.4 A.3.4 冷却液浓度

浓度	冰点	沸点（常压）
30%	-15℃	约 102-104℃
50%（标准）	-35℃	约 106-108℃
60%	-50℃	约 108-110℃

注：以上沸点为常压值；装压力盖后沸点更高（系统加压），实际以车主手册为准。

【来源】数据来源等级：☆☆（基于乙二醇-水物理性质）。

28.4.5 A.3.5 刹车油规格

等级	干沸点	湿沸点	备注
DOT 3	205℃	140℃	老车
DOT 4	230℃	155℃	主流
DOT 5.1	260℃	180℃	非硅油体系，是否替代 DOT 4 看说明书
DOT 5	260℃	180℃	硅油基，只用于明确要求 DOT 5 的系统

【来源】数据来源等级：☆☆（基于 FMVSS 116 DOT 标准）。

28.5 A.4 保养周期速查表

28.5.1 A.4.1 按里程的保养

【统一口径】参 CH15 保养周期表和 CH16 日常检查；所有项目**以车主手册为准**。

项目	周期	备注	来源
骑前检查	每骑； 以车主手册为准	胎压、刹车、灯光、机油、链条	☆☆
链条清洁 + 上油	500-1000 km； 以车主手册为准	雨天/泥泞后加做	☆
链条调整检查	1000-3000 km； 以车主手册为准	先找最紧点，再测自由行程	☆

项目	周期	备注	来源
机油 + 滤芯	按车型手册; 通勤常见 5000-10000 km, 严苛 城市通勤常取 5000-7500 km; 以车主手册为准	容量、粘度、滤芯扭矩 都查手册	☆/?
火花塞	铜/镍 10000-20000 km (?); 铂金 30000-50000 km (☆); 铱金 60000-100000 km (☆); 以车主手册为准	不再简化为“10000 km 必换”	☆/?
刹车油	1-2 年或按手册; 以车主手册为准	吸水后湿沸点下降	☆☆
链条 + 链轮更换	与 CH15 一致: 30000-50000 km; 保养 差可能显著提前; 磨损 极限优先于里程; 以车主手册为准	工况差异大, 磨损优先 于里程	☆/?
气门间隙	10000-40000 km; 以车主手册为准	车型差异很大	?
正时链条/张紧器	按说明书或异响/故障 时检查	多数车型不是固定里 程必换	?

28.5.2 A.4.2 按时间的保养

时间	主要项目	来源
每骑	骑前检查; 以车主手册为准	☆☆
每月	全面目视检查、记录里程、检查电瓶电压; 以车主手册为准	☆
每季	紧螺丝、链条深度清洁; 以车主手册为准	☆
半年	长期存放准备; 以车主手册为准	☆
1-2 年	刹车油、冷却液、电瓶检查; 以车主手册为准	☆☆
2-4 年	铅酸电瓶按状态更换; 以车主手册为准	☆
5-8 年	锂电池按状态更换; 以车主手册为准	☆

28.5.3 A.4.3 特殊工况调整

工况	调整
激烈驾驶	周期减半；以车主手册为准
越野	空气滤芯每次骑完清洁；链条和胎压加查；以车主手册为准
城市通勤	机油周期按手册严苛工况执行；以车主手册为准
海边	防锈每月一次；以车主手册为准
冬季	入冬前必查电瓶；以车主手册为准

28.6 A.5 卡扣速查表（新手必看） ●●

28.6.1 A.5.1 卡扣类型速查 ●●

类型	形状/识别	常见位置	拆卸要点	是否复用	来源
塑料胀钉	两头尖或中心销	装饰件、内衬	先松中心，再拉整体	易坏，备件优先	☆☆
塑料卡扣 (菊花扣)	圆形、多爪	覆盖件、护板	用塑料撬棒从正确位置松开	爪断必须换	☆☆
金属 U 形扣	U 形弹片	油管、线束、护板	用尖嘴钳按方向松开	可复用但别掰变形	☆☆
弹簧卡子/ C 形卡簧	C 形或挡圈	油管、轴端、接头	用专用钳，防弹出	看变形和弹力	☆
抽芯铆 钉/塑料铆 钉	铆钉头	覆盖件、固定片	钻芯或按结构释放	多数一次性	☆
推拉式卡扣	按钮或卡簧释放	高端车接头、覆盖件	先找释放点，禁止硬拉	视卡簧状态	☆☆
螺丝式卡扣	中心小螺丝	现代覆盖件	先拧松中心螺丝	通常可复用	☆☆

28.6.2 A.5.2 卡扣工具速查 ●

工具	用途	价格
塑料撬棒套装	不伤漆不伤件	20-50 元
金属撬棒	硬质卡扣	20-50 元
卡扣钳（卡扣拆装专用）	通用	50-150 元
各种螺丝刀	螺丝式	已有
钻头套装	抽芯铆钉	已有
铆钉枪	装新铆钉	50-200 元

【费用】省钱贴士：塑料撬棒套装 20-50 元——修整车身卡扣必备——比钣金店便宜。

28.6.3 A.5.3 卡扣常见错误 ●●

新手最容易犯的错：

- 1. 硬撬 = 卡扣坏 = 必须换
- 2. 撬错位置 = 划伤漆 = 赔钱
- 3. 装不回去 = 方向错 = 装反 = 装不上 = 坏
- 4. 用金属撬棒 = 划伤漆 = 伤件 = 赔
- 5. 卡扣掉了不找 = 装回去少一个 = 松了 = 异响
- 6. 不备卡扣 = 坏了干等 = 耽误时间

【经验】老师傅经验：卡扣按车型和规格备一小包，拆下立刻分袋保存；少装一个可能导致异响、松动、进水或高速掉覆盖件。

28.7 A.6 电路图符号速查表 ●

不同品牌符号和线色可能不同，以车主手册/维修手册为准。

28.7.1 A.6.1 基础符号

符号	含义
—	导线
—●	节点（连接）
—○	不连接（交叉）
— —	开关（常开）
— /—	开关（常闭）
⊕	电源（电瓶正）
⊖	接地（搭铁）
⏏	接地符号
—□—	电阻
—∩∩—	电容
⎓	电瓶（多格）
⦿	灯泡
⊗	二极管
—◄►—	保险丝
—M—	电机

28.7.2 A.6.2 摩托车常用符号

为保证跨平台兼容性，以下符号使用标准 ASCII + Unicode 通用符号表示：

符号	含义	替代画法
(M)	起动机	圆圈 + M
(IG)	点火线圈	圆圈 + IG
(ECU)	ECU（行车电脑）	圆圈 + ECU
(R)	继电器	圆圈 + R
(FL)	闪光器	圆圈 + FL
(H)	喇叭	圆圈 + H

说明：不同品牌的电路图符号可能不同——以你的车说明书为准。

28.7.3 A.6.3 颜色代码（部分品牌）

本田：- R = 红 - B = 黑 - W = 白 - G = 绿 - Y = 黄 - L = 蓝 - O = 橙 - Br = 棕

雅马哈：- R = 红 - B/W = 黑/白 - G/Y = 绿/黄 - 其他类似

【来源】数据来源等级：☆（品牌间有差异，以你的说明书为准）。

28.8 A.7 常用术语中英对照

28.8.1 A.7.1 发动机术语

中文	英文
发动机	Engine
气缸	Cylinder
活塞	Piston
曲轴	Crankshaft
连杆	Connecting Rod
气门	Valve
凸轮轴	Camshaft
气门间隙	Valve Clearance
缸盖	Cylinder Head
缸体	Cylinder Block
火花塞	Spark Plug
点火线圈	Ignition Coil
化油器	Carburetor
喷油嘴	Fuel Injector
ECU	Engine Control Unit

28.8.2 A.7.2 传动系统术语

中文	英文
离合器	Clutch
变速箱	Transmission
链条	Chain
链轮	Sprocket
皮带	Belt
皮带轮	Pulley
齿轮油	Gear Oil
CVT	Continuously Variable Transmission

28.8.3 A.7.3 行走/制动术语

中文	英文
前叉	Front Fork
后避震	Rear Shock
制动主缸/主泵	Master Cylinder
卡钳	Caliper
刹车盘	Brake Disc/Rotor
刹车片	Brake Pad
ABS	Anti-lock Braking System
轮胎	Tire
轮辋	Rim
轴承	Bearing

28.8.4 A.7.4 电气术语

中文	英文
电瓶	Battery
发电机	Alternator/Stator
起动机	Starter Motor
调压器	Regulator/Rectifier
点火开关	Ignition Switch
保险丝	Fuse
继电器	Relay
闪光器	Flasher Relay
传感器	Sensor

中文	英文
氧传感器	O ₂ Sensor
进气压力传感器	MAP Sensor
节气门位置传感器	TPS
进气温度传感器	IAT Sensor
冷却液温度传感器	Coolant Temp Sensor

28.9 A.8 保养记录表格

28.9.1 A.8.1 月度保养记录模板

月度保养记录

=====

日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日

里程： _____ km

本次骑乘： _____ km

【骑前检查】

☐ 胎压（前 ____ / 后 ____ bar）

☐ 刹车（正常/异常）

☐ 灯光（全部正常/有异常）

☐ 机油（液位正常/偏低/偏高）

☐ 链条（紧度正常/需调整）

☐ 仪表（无异常灯/有： _____）

【本月保养项目】

☐ 洗车

☐ 链条清洁 + 上油

☐ 检查电瓶电压（ ____ V）

☐ 全面目视检查

☐ 紧固螺丝

☐ 其他： _____

【下月计划】

【异常记录】

【花费】

机油滤芯： _____ 元

链条油： _____ 元

其他： _____ 元

总计：_____ 元

28.9.2 A.8.2 大保养记录模板

大保养记录

=====

日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日

里程：_____ km

本次骑乘：_____ km

【保养项目】

☐ 更换机油（容量 ____ L，规格 ____）

☐ 更换机油滤芯

☐ 更换齿轮油（容量 ____ L）

☐ 更换空气滤芯

☐ 更换火花塞（型号 ____）

☐ 更换燃油滤芯

☐ 更换刹车油（DOT ____）

☐ 更换冷却液（容量 ____ L）

☐ 检查气门间隙（____ mm，____ mm）

☐ 更换刹车片（前/后）

☐ 更换刹车盘（前/后）

☐ 更换链条 + 链轮

☐ 更换轮胎（前/后）

☐ 其他：_____

【异常记录】

【花费明细】

零件：

机油 ____ 元 + 滤芯 ____ 元 = ____ 元

齿轮油 ____ 元 = ____ 元

空滤 ____ 元 = ____ 元

火花塞 ____ 元 = ____ 元

燃油滤 ____ 元 = ____ 元

刹车油 ____ 元 = ____ 元

冷却液 ____ 元 = ____ 元

刹车片 ____ 元 = ____ 元

刹车盘 ____ 元 = ____ 元

链条链轮 ____ 元 = ____ 元

轮胎 ____ 元 = ____ 元

其他 ____ 元 = ____ 元

工时：

_____ 小时 × _____ 元 = _____ 元

总计：_____ 元

28.10 A.9 紧急联系信息

28.10.1 A.9.1 应急联系方式模板

应急联系

=====

【车主信息】

姓名：_____

电话：_____

紧急联系人：_____ 电话：_____

保险公司：_____ 保单号：_____

车架号：_____ 发动机号：_____

【常用电话】

4S 店 / 修理厂：_____ 电话：_____

道路救援：_____ 电话：_____

保险报案：_____ 电话：_____

车友会：_____ 联系人：_____

【其他信息】

车架号位置：_____

电瓶型号：_____

油品标号：_____

胎压（前 _____ 后 _____）：_____

28.10.2 A.9.2 全国主要救援电话

类别	电话	备注
报警	110	紧急
火警	119	紧急
急救	120	紧急
道路救援（保险）	保险单上有	24 小时
全国道路救援	122	交通

28.10.3 A.9.3 车友会联系

主流车友会：- **本地车友会：**微信群、QQ 群 - **品牌官方俱乐部：**官网/官方 APP - **大型车友平台：**摩托迷 APP、骑士圈 APP

28.11 A.10 单位换算

28.11.1 A.10.1 长度

单位	换算
1 英寸 (in)	= 25.4 mm
1 毫米 (mm)	= 0.0394 in
1 英尺 (ft)	= 12 in = 304.8 mm
1 米 (m)	= 1000 mm = 3.28 ft

28.11.2 A.10.2 扭矩

单位	换算
1 牛米 (Nm)	= 0.738 ft-lb
1 英尺磅 (ft-lb)	= 1.356 Nm
1 英寸磅 (in-lb)	= 0.113 Nm

常用速算：1 ft-lb $\approx$ 1.4 Nm

28.11.3 A.10.3 压力

单位	换算
1 bar	= 14.5 psi
1 psi	= 0.069 bar
1 大气压 (atm)	= 1.013 bar = 14.7 psi
1 帕 (Pa)	= 0.00001 bar

28.11.4 A.10.4 温度

单位	换算
°C 转 °F	$F = C \times 9/5 + 32$
°F 转 °C	$C = (F - 32) \times 5/9$

常用速算：- 100°C = 212°F - 80°C = 176°F - 50°C = 122°F - 0°C = 32°F - -10°C = 14°F

28.11.5 A.10.5 容量

单位	换算
1 升 (L)	= 1000 ml
1 美制加仑	= 3.785 L
1 英制加仑	= 4.546 L
1 美制夸脱	= 0.946 L

28.11.6 A.10.6 速度

单位	换算
1 km/h	= 0.621 mph
1 mph	= 1.609 km/h

28.12 A.11 资料来源

28.12.1 A.11.1 本手册引用的资料

工业标准: - SAE J300 (机油粘度) - API (机油等级) - JASO T 903 (摩托车机油等级) - ACEA (欧洲机油等级) - FMVSS 116 DOT (刹车油) - ISO (国际标准)

品牌官方: - 本田、雅马哈、川崎、铃木 (日系) - 凯旋、宝马、杜卡迪、KTM、Aprilia、Moto Guzzi (欧系) - 哈雷、印第安 (美系) - 钱江、春风、隆鑫、宗申、力帆 (国产)

第三方: - Haynes 维修手册 (欧美系) - Clymer 维修手册 (美系) - NGK 火花塞技术规范 - Motul、Shell、Castrol、Mobil 机油规范 - 老师傅维修经验沉淀

28.12.2 A.11.2 推荐进一步学习的资料

官方资料: - 各品牌官方网站的车主专区 - Haynes / Clymer 第三方维修手册 - 各品牌官方维修手册 (部分公开)

社区资源: - 摩托迷 APP / 网站 - 骑士圈 APP - 各品牌车友群 (QQ、微信、Discord) - Reddit r/motorcyclemaintenance、r/Fixxit - AdvRider、ADV Pulse、BikeChat 等英文论坛

专业书籍: - 《摩托车维修大全》 - 《Haynes Motorcycle Manual》系列 - 《The Essential Guide to Motorcycle Maintenance》

28.12.3 A.11.3 【注意】数据来源声明

本附录所有数据: - 通用范围 (基于工业标准、典型经验) - 未经过实时权威源验证 - 用前必查你的车型说明书/维修手册

可信度等级: - ★★: 教科书/定律 (高可信度) - ★: 行业标准 (中可信度) - ☆: 通用经验 (不能直接作为维修依据) - ? : 存疑 (车型差异大或安全关键, 必须查车主手册/维修手册)

出版前核验要求：- 扭矩、容量、胎压、间隙、磨损极限、保养周期：必须能追溯到具体车型手册或零部件厂家资料 - SAE/API/JASO/FMVSS/ISO 等标准：必须核对标准名称和适用范围 - 品牌“常见关注点”和故障案例：必须标注车型年份、来源和验证方式；无法验证的内容只能作为“可能原因/核查方向”，不能写成定论 - 安全关键操作：必须写明新手边界、送修条件和低速测试/复查步骤

本附录的使命：- 让你心里有数——知道大概范围 - 让你能查漏补缺——和说明书对比 - 让你学方法——怎么查数据

本附录不替代：- 你的车型说明书 - Haynes/Clymer 维修手册 - 厂家官方维修手册 - 专业诊断仪数据

28.13 本附录小结

28.13.1 A 附录的核心作用

1. 螺丝扭矩：M 等级 + 用途
2. 油液规格：粘度 + 等级 + 容量
3. 保养周期：按里程 + 按时间
4. 电路图：符号识别
5. 术语对照：中英对照
6. 记录模板：保养留痕
7. 单位换算：常用换算
8. 数据来源：知道出处

28.13.2 重要提醒

附录数据是”通用范围”——不是”你的车”。你的车具体数据必须查说明书。本附录 + 说明书 = 完整的维修参考。

信息来源：通用维修知识、工业标准名称、品牌公开资料线索和待核验经验草稿。所有具体车型数据在出版前必须用车主手册、厂家维修手册或零部件厂家资料逐项核验。